# AIClassDocuments

Giáo trình Python, Toán, Thống kê, Machine Learning và AI

46 chương · Song ngữ Anh - Việt

Bản xem trước để học tập và rà soát. Chưa phải chứng nhận học thuật độc lập.

# Mục lục / Contents

**PY-01** - PY-01 — Biến, đầu vào và đầu ra trong Python

**PY-02** - PY-02 — Kiểu số, Boolean và chuỗi

**PY-03** - PY-03 — Toán tử số học, so sánh và logic

**PY-04** - PY-04 — Câu lệnh điều kiện if, elif, else

**PY-05** - PY-05 — Vòng lặp for, while, break và continue

**PY-06** - PY-06 — List, chỉ số, cắt danh sách và sắp xếp

**PY-07** - PY-07 — Tuple, Set và các phép toán tập hợp

**PY-08** - PY-08 — Dictionary: khóa, giá trị và thêm sửa xóa

**PY-09** - PY-09 — Hàm, return, lambda và phạm vi biến

**PY-10** - PY-10 — Class, Object, constructor và đóng gói

**PY-11** - PY-11 — Kế thừa, đa hình và lớp trừu tượng ABC

**PY-12** - PY-12 — File I/O, CSV và xử lý ngoại lệ

**PY-13** - PY-13 — NumPy ndarray, shape, dtype và axis

**PY-14** - PY-14 — NumPy indexing, slicing, boolean và fancy indexing

**PY-15** - PY-15 — NumPy tổng hợp, axis và broadcasting

**PY-16** - PY-16 — NumPy reshape, transpose, ma trận và lưu file

**PY-17** - PY-17 — Pandas Series, DataFrame và đọc CSV

**PY-18** - PY-18 — Pandas: missing values, duplicates và kiểu dữ liệu

**PY-19** - PY-19 — Pandas: lọc, groupby, merge và sắp xếp

**PY-20** - PY-20 — Logic mệnh đề, bảng chân trị và quy tắc đếm

**PY-21** - PY-21 — Tập hợp, bao hàm–loại trừ và phân hoạch

**PY-22** - PY-22 — Hoán vị, tổ hợp và tam giác Pascal

**PY-23** - PY-23 — Đồ thị, danh sách kề và Jaccard similarity

**PY-24** - PY-24 — Scalar, vector, norm, đơn vị và dot product

**PY-25** - PY-25 — Ma trận, chuyển vị, nhân ma trận và định thức

**PY-26** - PY-26 — Hệ phương trình tuyến tính, rank và nghiệm

**PY-27** - PY-27 — Eigenvalue, Eigenvector và hướng biến thiên

**PY-28** - PY-28 — Hàm tuyến tính, bậc hai, đa thức và hàm mũ

**PY-29** - PY-29 — Activation: ReLU, sigmoid, tanh, softmax

**PY-30** - PY-30 — Loss: MSE, MAE, Huber, cross-entropy và KL

**PY-31** - PY-31 — Giới hạn, tính liên tục và đạo hàm

**PY-32** - PY-32 — Đạo hàm riêng, gradient descent và learning rate

**PY-33** - PY-33 — Jacobian, Hessian và điểm cực trị

**PY-34** - PY-34 — Xác suất, không gian mẫu và biến cố

**PY-35** - PY-35 — Xác suất có điều kiện, Bayes và xác suất toàn phần

**PY-36** - PY-36 — Phân phối nhị thức và phân phối chuẩn

**PY-37** - PY-37 — Thống kê mô tả: mean, median, mode, variance và std

**PY-38** - PY-38 — Quantile, IQR, outlier, skewness và kurtosis

**PY-39** - PY-39 — Lấy mẫu, CLT và sai số chuẩn

**PY-40** - PY-40 — Kiểm định giả thuyết, p-value và khoảng tin cậy

**PY-41** - PY-41 — Phân hoạch dữ liệu, classification và clustering

**PY-42** - PY-42 — Tiền xử lý văn bản, token và Jaccard trong NLP

**PY-43** - PY-43 — Git: quản lý phiên bản và hợp tác trên mã nguồn

**PY-44** - PY-44 — Ứng dụng CLI: CRUD, kiểm tra dữ liệu và thống kê hồ sơ

**PY-45** - PY-45 — Matplotlib: biểu đồ line, scatter và histogram

**PY-46** - PY-46 — Mini project: dữ liệu → làm sạch → mô hình → đánh giá

# PY-01 — Biến, đầu vào và đầu ra trong Python

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Variable** — biến; **Input** — đầu vào.

`Chương trình → Biến → Kiểu dữ liệu → Điều kiện`

**Học xong dùng để làm gì?** Nhận tên, tuổi hoặc số lượng từ người dùng, lưu vào biến và in ra kết quả có thể kiểm tra.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sang PY-02, dùng kiểu số và chuỗi để dữ liệu trong biến được tính toán đúng thay vì chỉ hiển thị.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Nghĩa tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Variable | biến | Tên dùng để tham chiếu một giá trị |
| Input | đầu vào | Thông tin đưa vào chương trình |
| Output | đầu ra | Thông tin chương trình tạo ra |
| Type | kiểu dữ liệu | Nhóm giá trị như str, int, float |

## 3. Các hàm và tùy chọn Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và ý nghĩa lựa chọn |
|---|---|
| `print()` | Hiển thị kết quả, nhận nhiều giá trị phân cách bằng dấu phẩy |
| `input()` | Nhận văn bản từ bàn phím; kết quả luôn là chuỗi |
| `int()/float()` | Đổi chuỗi hợp lệ sang số trước khi tính toán |
| `type()` | Kiểm tra kiểu dữ liệu khi chưa rõ đầu vào |

## 4. Khái niệm liên quan

Một chương trình thường đi theo mạch **nhận thông tin → lưu vào biến → xử lý → đưa ra kết quả**. Bài này bắt đầu từ biến và cho thấy đầu vào, đầu ra và kiểu dữ liệu phối hợp ra sao trong mạch đó.

### 4.1. Variable — Biến

**Từ vựng trong mục: Variable** — biến; **Assignment** — phép gán.

Biến là tên để chương trình ghi nhớ một giá trị. Khi viết `total = 12`, Python gắn tên `total` với số `12`; dòng tiếp theo đọc lại giá trị qua tên đó. Biến giúp ta dùng lại dữ liệu và thay đổi dữ liệu ở một chỗ thay vì viết số trực tiếp khắp chương trình.

```
# Mục đích: Biến.
total = 12
print(total)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
12
```

`total` là tên biến, còn `12` là giá trị được in ra.

## 4.2. Input — Đầu vào

**Từ vựng trong mục: Input** — đầu vào; **String** — chuỗi.

Đầu vào là dữ liệu chương trình nhận để xử lý: có thể từ bàn phím, biểu mẫu hoặc tệp. Ví dụ, biểu mẫu nhận tên khách `An`, ứng dụng lưu tên đó trong biến `name`. Để ví dụ tự chạy không cần gõ phím, ta mô phỏng dữ liệu đã nhận bằng một phép gán; khi nhận trực tiếp từ bàn phím, có thể dùng `input()`.

```
# Mục đích: Đầu vào.
name = 'An'
print(name)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
An
```

Chương trình in đúng tên đã nhận. Biến có thể đến từ nhiều nguồn, không chỉ bàn phím.

## 4.3. Output — Đầu ra

**Từ vựng trong mục: Output** — đầu ra; **Print** — hiển thị.

Đầu ra là thông tin chương trình gửi ra ngoài sau khi xử lý. Đầu ra có thể xuất hiện trên màn hình, được lưu vào file hoặc gửi đến hệ thống khác. Trong bài căn bản, `print()` giúp nhìn thấy giá trị đang được tạo ra; chuỗi trong dấu nháy là nội dung cần hiển thị.

```
# Mục đích: Đầu ra.
print('Xin chào')
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Xin chào
```

`print()` hiển thị dòng chữ; dấu nháy chỉ là cú pháp Python, không xuất hiện trong kết quả.

### 4.4. Type — Kiểu dữ liệu

**Từ vựng trong mục: Type** — kiểu dữ liệu; **Float** — số thực.

Cùng một biến có thể chứa chữ hoặc số, nhưng **kiểu dữ liệu** quyết định phép xử lý nào phù hợp. Chẳng hạn mã đơn `"0007"` là chuỗi (`str`) cần giữ số 0 đầu; giá trị `2.5` là số thực (`float`) có thể dùng để tính toán. Hàm `type()` cho biết kiểu của một giá trị.

```
# Mục đích: Kiểu dữ liệu.
print(type(2.5))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
<class 'float'>
```

`float` báo đây là số thực, không phải chuỗi ký tự `"2.5"`.

## 5. Năm tình huống ứng dụng — từ cơ bản đến nâng cao

### Tình huống 1 — Cấp 1: Hiển thị danh sách đăng ký

**Từ vựng trong mục: Variable** — biến; **Output** — đầu ra.

**Tình huống thực tế:** Quầy ghi danh nhận **10 tên học viên** trong một buổi. Mỗi vị trí trong danh sách là một người; nhân viên cần in số người đã ghi, tên đầu tiên và tên cuối cùng để đối chiếu sổ.

**Vì sao chọn cách này?** Biến giữ lại dữ liệu, `print()` hiển thị thông tin và `len()` đếm tên. Ở đây chỉ đọc dữ liệu; cấu trúc list sẽ được học chi tiết ở PY-06.

**Quy trình:**

1. Ghi 10 tên theo thứ tự tiếp nhận.
2. Lưu số người vào biến riêng.
3. In ba thông tin có nhãn để dễ đọc.

```
names = ["An","Bình","Chi","Dung","Hà","Khánh","Lan","Minh","Nam","Trang"]
student_count = len(names)
assert student_count == 10
print("Sô´học viên:", student_count)
print("Học viên đâu:", names[0])
print("Học viên cuôí:", names[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´học viên: 10
Học viên đâu: An
Học viên cuôí: Trang
```

Mỗi phần tử là một học viên, không phải một ký tự. Chỉ số `0` là người đầu, `-1` là người cuối; chưa có phân loại hay tính toán nâng cao.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Đổi chữ số thành tiền của 12 đơn

**Từ vựng trong mục: Input** — đầu vào; **Integer** — số nguyên; **Conversion** — chuyển kiểu.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng nhập **12 đơn hàng**; mỗi hàng biểu diễn một đơn, có mã, đơn giá (đồng/món) và số lượng (món). Hệ thống tiếp nhận giá, số lượng dưới dạng **chuỗi** để mô phỏng dữ liệu biểu mẫu. Cần đổi đúng kiểu và tính tổng tiền toàn bộ 12 đơn.

**Vì sao chọn cách này?** Không thể cộng tiền chính xác nếu giữ giá ở dạng chuỗi. `int()` biến chữ số thành số, sau đó nhân giá với số lượng. Vòng `for` là phần mở rộng để áp dụng cùng thao tác cho mọi đơn (sẽ học ở PY-05).

**Quy trình:**

1. Tạo 12 bản ghi chuỗi và in thử mẫu đầu.
2. Chuyển giá và số lượng bằng `int()` trước khi nhân.
3. Cộng tổng các giá trị đã đổi và xác nhận đủ 12 đơn.

```
orders = [
    ("O01", "11000", "2"),
    ("O02", "12000", "3"),
    ("O03", "13000", "1"),
    ("O04", "14000", "2"),
    ("O05", "15000", "3"),
    ("O06", "16000", "1"),
    ("O07", "17000", "2"),
    ("O08", "18000", "3"),
    ("O09", "19000", "1"),
    ("O10", "20000", "2"),
    ("O11", "21000", "3"),
    ("O12", "22000", "1"),
]
total_vnd = 0
for order_id, raw_price, raw_quantity in orders:
    price_vnd = int(raw_price)
    quantity = int(raw_quantity)
    total_vnd += price_vnd * quantity
assert len(orders) == 12
print("Sô´đơn:", len(orders))
print("Tổng tiền (đồng):", total_vnd)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´đơn: 12
Tổng tiền (đồng): 392000
```

Mỗi hàng là **một đơn**; phép nhân tính tiền từng đơn, phép cộng gom 12 đơn. Các đơn có số lượng khác nhau nên không thể lấy một đơn mẫu rồi nhân 12.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Định dạng bản tin từ 15 cảm biến

**Từ vựng trong mục: Float** — số thực; **F-string** — chuỗi định dạng; **Precision** — số chữ số thập phân.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm giám sát nhận **15 nhiệt độ** (°C), mỗi hàng tương ứng một cảm biến mã T01…T15. Nhân viên cần một bản tin thống nhất hiển thị mã và nhiệt độ đến **một chữ số thập phân**, kèm số cảm biến đã nhận.

**Vì sao chọn cách này?** Biến lưu giá trị kiểu `float`; f-string định dạng `:.1f` để mọi dòng có cùng cách đọc. Danh sách kết quả được tạo từ từng cảm biến, thay vì viết thủ công 15 dòng không thống nhất.

**Quy trình:**

1. Lưu đủ 15 giá trị °C theo thứ tự cảm biến.
2. Tạo tên mã theo vị trí và đưa nhiệt độ vào chuỗi định dạng.
3. In số lượng và hai dòng kiểm mẫu; các dòng còn lại được tạo cùng quy tắc.

```
temperatures = [26.2,27,28.5,29.1,30,27.5,28.2,29.9,31.1,30.5,29,28.4,27.7,30.2,29.6]
reports = []
for index, temperature in enumerate(temperatures, 1):
    reports.append(f"T{index:02d}: {temperature:.1f} °C")
assert len(reports) == 15
print("Sô´cảm biến:", len(reports))
print("Dòng đâu:", reports[0])
print("Dòng cuôí:", reports[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´cảm biến: 15
Dòng đâu: T01: 26.2 °C
Dòng cuôí: T15: 29.6 °C
```

Tất cả 15 bản tin đã được tạo; hiển thị hai dòng biên để kiểm tra định dạng. Chữ số `.1f` điều khiển **cách in**, không làm thay đổi nguồn dữ liệu ban đầu.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Báo số đo chưa gửi từ 18 lượt nhập

**Từ vựng trong mục: Missing value** — giá trị thiếu; **Type** — kiểu dữ liệu; **Validation** — kiểm tra hợp lệ.

**Tình huống thực tế:** Trạm đo nhận **18 dòng** dữ liệu nhiệt độ (°C) qua ô nhập liệu; mỗi dòng là một lượt đo. Có một chuỗi rỗng và một mã `N/A` do thiết bị mất tín hiệu. Cần báo có bao nhiêu số hợp lệ, bao nhiêu lượt chưa có dữ liệu và nhiệt độ trung bình từ **chỉ lượt hợp lệ**.

**Vì sao chọn cách này?** Chuỗi trống hoặc `N/A` không phải 0 °C, vì vậy cần tách trước khi chuyển sang `float`. Việc kiểm tra đầu vào và vòng lặp là phần mở rộng, mục tiêu bài này vẫn là nhận đầu vào → lưu bằng biến đúng kiểu → in kết quả.

**Quy trình:**

1. Duyệt lần lượt 18 chuỗi, bỏ khoảng trắng ở hai đầu.
2. Chỉ chuyển `float` cho chuỗi thực sự mang số; ghi lại lượt thiếu.
3. Tính trung bình các giá trị nhận được và in bảng tóm tắt.

```
raw_readings = [" 26.0 ","27.5","28.0","","29.0"," 30.5","31.0","28.7","27.3","26.9","30.0","N/
A","29.8","28.5","27.0","31.2","30.6","29.4"]
valid_temperatures = []
missing_count = 0
for raw in raw_readings:
    value = raw.strip()
    if value in ("", "N/A"):
        missing_count += 1
        continue
    valid_temperatures.append(float(value))
average_celsius = sum(valid_temperatures) / len(valid_temperatures)
```

```
assert len(raw_readings) == 18
print("Hợp lệ:", len(valid_temperatures))
print("Thiếu:", missing_count)
print(f"Trung bình: {average_celsius:.2f} °C")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hợp lệ: 16
Thiếu: 2
Trung bình: 28.84 °C
```

Đọc đúng số lượt hợp lệ trước khi tính trung bình; nếu đưa hai mã mất tín hiệu vào như 0 °C thì kết quả sẽ bị kéo thấp giả tạo.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Tạo báo cáo 20 phiếu thanh toán và đối chiếu đầu vào

**Từ vựng trong mục: Input** — đầu vào; **Conversion** — chuyển kiểu; **Report** — báo cáo.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng tổng kết **20 phiếu** cuối ngày; mỗi dòng có mã phiếu O01…O20, giá (đồng/món) ở dạng chữ và số lượng (món) ở dạng chữ. Hai phiếu O07 và O18 có giá `?` do nhân viên chưa nhập. Cần in số phiếu, số phiếu tính tiền được, tổng tiền và danh sách mã cần bổ sung dữ liệu; tuyệt đối không coi `?` là 0 đồng.

**Vì sao chọn cách này?** Kết hợp lưu biến, chuyển kiểu và định dạng đầu ra giúp chương trình tự kiểm tra trước khi báo cáo. Vòng lặp, `isdigit()` và `continue` là phần mở rộng có thể đọc lại sau PY-04/PY-05.

**Quy trình:**

1. Ghi đầy đủ 20 phiếu và giữ mã gồm hai chữ số cuối.
2. Kiểm tra giá có phải chữ số trước khi chuyển `int`; ghi lại mã phiếu lỗi.
3. Tính tổng chỉ trên phiếu hợp lệ, xác nhận số lượng phiếu rồi in báo cáo.

```
raw_prices =
["12000","14000","16000","18000","20000","22000","?","26000","28000","30000","32000","34000","36000
","38000","40000","42000","44000","?","48000","50000"]
raw_quantities = ["1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4"]
orders = [(f"O{i:02d}", raw_prices[i - 1], raw_quantities[i - 1]) for i in range(1, 21)]
total_vnd = 0
missing_ids = []
paid_count = 0
for order_id, raw_price, raw_qty in orders:
    if not raw_price.isdigit():
        missing_ids.append(order_id)
        continue
    total_vnd += int(raw_price) * int(raw_qty)
    paid_count += 1
assert paid_count + len(missing_ids) == len(orders) == 20
print("Sô´phiếú:", len(orders))
print("Phiếú hợp lệ:", paid_count)
print("Tôỉng tiền (đồng):", total_vnd)
print("Cần bổ sung:", ", ".join(missing_ids))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´phiếú: 20
Phiếú hợp lệ: 18
```

```
Tổng tiền (đồng): 1436000
Cần bổ sung: 007, 018
```

Đây là mức tổng hợp: hệ thống vừa tính tiền vừa trả lời **vì sao** có hai phiếu không thể đưa vào kết quả. Mã đơn được giữ dạng chuỗi để số 0 ở đầu không biến mất.

## 6. Những nhầm lẫn thường gặp

- `input()` nhận chữ; cần đổi sang `int()` hoặc `float()` khi muốn tính toán với số. Chuỗi không hợp lệ có thể gây `ValueError`.
- Mã đơn `0007` phải lưu dạng chuỗi nếu cần giữ hai số `0` ở đầu.
- `print()` in kết quả, còn `type()` xem kiểu dữ liệu; hai hàm có nhiệm vụ khác nhau.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a variable in Python? | Biến trong Python là gì?**

A. A name referring to a value | Tên tham chiếu đến một giá trị

B. Information produced by a program | Thông tin do chương trình tạo ra

C. Data received for processing | Dữ liệu được nhận để xử lý

D. How a value is represented and used | Cách biểu diễn và sử dụng một giá trị

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Biến Python là tên được liên kết với đối tượng, chẳng hạn `age = 20`. Biến khác dữ liệu đầu vào hay kết quả in ra; dùng `age` sau đó sẽ truy cập giá trị đang được gán.

**Q2. What is program input? | Đầu vào chương trình là gì?**

A. Information produced by a program | Thông tin do chương trình tạo ra

B. How a value is represented and used | Cách biểu diễn và sử dụng một giá trị

C. A name referring to a value | Tên tham chiếu đến một giá trị

D. Data received for processing | Dữ liệu được nhận để xử lý

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đầu vào là dữ liệu chương trình nhận, ví dụ văn bản người dùng nhập cho `input()`. Chương trình có thể xử lý văn bản rồi tạo đầu ra; đầu vào không phải kết quả chương trình.

**Q3. What is program output? | Đầu ra chương trình là gì?**

A. How a value is represented and used | Cách biểu diễn và sử dụng một giá trị

B. Information produced by a program | Thông tin do chương trình tạo ra

C. Data received for processing | Dữ liệu được nhận để xử lý

D. A name referring to a value | Tên tham chiếu đến một giá trị

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đầu ra là thông tin chương trình đưa ra ngoài, ví dụ dòng chữ do `print(5)` hiển thị. Nó khác đầu vào do người dùng cung cấp và khác biến dùng để tham chiếu giá trị trong chương trình.

**Q4. What does a data type describe? | Kiểu dữ liệu mô tả điều gì?**

A. Information produced by a program | Thông tin do chương trình tạo ra

B. How a value is represented and used | Cách biểu diễn và sử dụng một giá trị

C. A name referring to a value | Tên tham chiếu đến một giá trị

D. Data received for processing | Dữ liệu được nhận để xử lý

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kiểu dữ liệu quyết định ý nghĩa giá trị và các phép toán phù hợp: `3` thuộc kiểu `int`, còn `'3'` thuộc `str`. Vì vậy `3 + 2` là phép cộng số, còn `'3' + '2'` nối văn bản.

**Q5. Which function prints a value? | Hàm nào in một giá trị?**

A. `int()` | `int()`

B. `type()` | `type()`

C. `input()` | `input()`

D. `print()` | `print()`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `print()` ghi biểu diễn của giá trị ra đầu ra chuẩn; chẳng hạn `print(5)` hiển thị `5`. Hàm này không nhận câu trả lời người dùng như `input()`.

**Q6. Which function reads keyboard input? | Hàm nào đọc dữ liệu bàn phím?**

A. `input()` | `input()`

B. `int()` | `int()`

C. `type()` | `type()`

D. `print()` | `print()`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `input()` nhận một dòng người dùng gõ và trả về văn bản không kèm ký tự xuống dòng cuối. Dù người dùng gõ `12`, kết quả vẫn là chuỗi `'12'`, không tự đổi thành số nguyên `12`.

**Q7. Which function finds a value's type? | Hàm nào kiểm tra kiểu giá trị?**

A. `input()` | `input()`

B. `print()` | `print()`

C. `type()` | `type()`

D. `int()` | `int()`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `type(value)` trả về lớp/kiểu của đối tượng: `type(3)` là `int` còn `type('3')` là `str`. Hàm kiểm tra kiểu chứ không chuyển đổi giá trị.

**Q8. Which function converts valid decimal digits to an integer? | Hàm nào đổi chuỗi chữ số hợp lệ thành số nguyên?**

A. `int()` | `int()`

B. `print()` | `print()`

C. `type()` | `type()`

D. `input()` | `input()`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `int()` phân tích chuỗi biểu diễn số nguyên hợp lệ nên `int('012')` cho số nguyên `12`; số 0 đầu không được giữ lại. Chuỗi `'12.5'` không phải chuỗi số nguyên thập phân hợp lệ và gây `ValueError`.

**Q9. Which type represents a count of whole items? | Kiểu nào biểu diễn số lượng món nguyên?**

A. `str` | `str`

B. `float` | `float`

C. `int` | `int`

D. `bool` | `bool`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `int` biểu diễn số lượng nguyên như 4 vé hoặc 0 lỗi, không có phần lẻ. `float` phù hợp số đo có thể có phần thập phân, không cần thiết cho số đếm các đơn vị nguyên vẹn.

**Q10. Which type suits a measurement with fractions? | Kiểu nào phù hợp với số đo có phần lẻ?**

A. `int` | `int`

B. `float` | `float`

C. `bool` | `bool`

D. `str` | `str`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `float` biểu diễn giá trị số có thể chứa phần lẻ, ví dụ 2,5 mét. Khác số đếm nguyên, số đo có thể nằm giữa hai số nguyên; số thập phân dạng dấu phẩy động đôi khi chỉ là xấp xỉ.

**Q11. Which type preserves a leading zero in an identifier? | Kiểu nào giữ số 0 đầu mã định danh?**

A. `str` | `str`

B. `bool` | `bool`

C. `float` | `float`

D. `int` | `int`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mã định danh như `'007'` nên lưu bằng `str` vì mọi ký tự, kể cả hai số 0 đầu, đều có ý nghĩa. Đổi sang `int` được `7` và làm mất định dạng mã.

**Q12. Which type stores a true/false state? | Kiểu nào lưu trạng thái đúng/sai?**

A. `bool` | `bool`

B. `int` | `int`

C. `str` | `str`

D. `float` | `float`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `bool` có hai giá trị logic `True` và `False`, thích hợp biểu diễn trạng thái như có được phép truy cập hay không. Đây không phải kiểu đo lường số hay nhãn văn bản.

**Q13. What does `x = 5` do? | `x = 5` thực hiện điều gì?**

A. Tests whether `x` equals `5` | Kiểm tra `x` có bằng `5` không

B. Adds `5` to the old value of `x` | Cộng `5` vào giá trị cũ của `x`

C. Displays `5` without storing it | Hiển thị `5` mà không gán

D. Assigns the integer `5` to `x` | Gán số nguyên `5` cho `x`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dấu bằng đơn gán tên `x` cho số nguyên `5`, không kiểm tra bằng nhau và cũng không cộng thêm số. Muốn so sánh `x` có bằng `5` thì dùng `x == 5`.

**Q14. What is the type of `input()`'s return value? | Giá trị trả về của `input()` có kiểu nào?**

A. An integer when only digits are typed | Số nguyên nếu chỉ nhập chữ số

B. A floating-point number by default | Số thực theo mặc định

C. A Boolean indicating whether input exists | Boolean cho biết có đầu vào hay không

D. A string, even if it contains digits | Chuỗi, kể cả khi chỉ chứa chữ số

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `input()` luôn trả về `str` chứa nội dung được nhập, ví dụ `'42'`. Nếu cần tính toán số, hãy dùng `int(input())` hoặc phép đổi kiểu phù hợp khi đầu vào hợp lệ.

**Q15. What does `float('2.5')` produce? | `float('2.5')` tạo ra gì?**

A. The string `'2.5'` | Chuỗi `'2.5'`

B. The integer `2` | Số nguyên `2`

C. The floating-point number `2.5` | Số thực `2.5`

D. `ValueError` for any decimal point | `ValueError` nếu có dấu thập phân

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `float('2.5')` chuyển văn bản `'2.5'` thành giá trị số thực `2.5`. Kết quả không còn là chuỗi có dấu nháy và không cắt phần lẻ thành số nguyên `2`.

**Q16. What does `int('abc')` raise? | `int('abc')` phát sinh gì?**

A. `TypeError` | `TypeError`

B. `ValueError` | `ValueError`

C. The integer `0` | Số nguyên `0`

D. `NameError` | `NameError`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `int('abc')` phát sinh `ValueError` vì các chữ cái không tạo thành số nguyên hệ mười hợp lệ. Hàm vẫn tồn tại và nhận được chuỗi, nên đây là lỗi giá trị chuyển đổi chứ không phải `NameError`.

**Q17. What does `print(2, 3)` display by default? | `print(2, 3)` mặc định hiển thị gì?**

A. `2,3` | `2,3`

B. `2 3` | `2 3`

C. `(2, 3)` | `(2, 3)`

D. `23` | `23`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mặc định `print` ngăn cách các đối số bằng một dấu cách: `print(2, 3)` hiển thị `2 3`. Nó không dính hai số thành `23` và không in dạng tuple `(2, 3)`.

**Q18. If `x = 2` is followed by `x = 4` on the next line, what is the final value of `x`? | Nếu `x = 2` rồi `x = 4` ở dòng tiếp theo, giá trị cuối của `x` là gì?**

A. `ValueError` | `ValueError`

B. `2` | `2`

C. `4` | `4`

D. `6` | `6`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Lệnh đầu gán `x` bằng `2`, lệnh tiếp theo gán lại chính tên đó bằng `4`. Vì vậy giá trị cuối là `4`, không phải tổng `6` hay giá trị cũ `2`.

**Q19. Which Python type does `type(2.0)` identify? | `type(2.0)` xác định kiểu Python nào?**

A. `int` | `int`

B. `bool` | `bool`

C. `float` | `float`

D. `str` | `str`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Literal `2.0` là đối tượng số thực, nên `type(2.0)` xác định kiểu `float` (hiển thị `<class 'float'>`). Trong khi đó `type(2)` là `int`; dấu thập phân làm thay đổi kiểu literal.

**Q20. What does `print('Hi')` display? | `print('Hi')` hiển thị gì?**

A. `hi` | `hi`

B. `None` | `None`

C. `'Hi'` including the quotes | `'Hi'` gồm cả dấu nháy

D. `Hi` without quotes | `Hi` không có dấu nháy

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dấu nháy dùng để bao chuỗi trong mã nguồn chứ không phải ký tự thuộc nội dung chuỗi. Vì vậy `print('Hi')` hiển thị `Hi` rồi xuống dòng, không in dấu nháy hoặc chữ thường `hi`.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Chương trình → Biến → Kiểu dữ liệu → Điều kiện`.

# PY-02 — Kiểu số, Boolean và chuỗi

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Integer** — số nguyên; **Float** — số thực.

`Biến → int/float/bool/str → Slicing → Xử lý văn bản`

**Học xong dùng để làm gì?** Phân biệt số và chữ khi đọc dữ liệu, đổi kiểu để tính tiền, số lượng hoặc điểm trung bình mà không ghép nhầm chuỗi.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sang PY-03, dùng toán tử tính toán và so sánh các giá trị đã có kiểu phù hợp.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Nghĩa tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Integer | số nguyên | Giá trị không có phần thập phân |
| Float | số thực | Số có thể có phần lẻ |
| Boolean | giá trị logic | Giá trị True hoặc False |
| String | chuỗi | Dãy ký tự có thể cắt lát |

## 3. Các hàm và tùy chọn Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và ý nghĩa lựa chọn |
|---|---|
| `str()/int()/float()` | Chuyển kiểu phù hợp trước khi xử lý |
| `strip()/lower()/upper()` | Dọn khoảng trắng và chuẩn hóa chữ |
| `split()/replace()` | Tách chuỗi hoặc thay thế đoạn văn bản |
| `s[start:stop]` | Cắt ký tự theo vị trí, không lấy chỉ số stop |

## 4. Khái niệm liên quan

**Kiểu dữ liệu (data type)** cho Python biết một giá trị biểu diễn điều gì và có thể thực hiện những phép toán nào. Số lượng món hàng thường là số nguyên, nhiệt độ có thể là số thực, điều kiện đạt/chưa đạt là Boolean, còn mã sản phẩm phải được giữ như chuỗi.

### 4.1. Integer — Số nguyên

**Từ vựng trong mục: Integer** — số nguyên; **Type** — kiểu dữ liệu.

`int` biểu diễn những số không có phần thập phân, ví dụ 5 sản phẩm hoặc 12 học viên. Dùng `int` khi cần đếm hoặc tính toán số lượng nguyên; khác với chuỗi `"5"`, số `5` thực hiện được phép cộng số học. Ở đây biến `n` giữ số 5 và `type(n)` kiểm tra kiểu.

```
# Mục đích: Số nguyên.
n = 5
print(type(n))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
<class 'int'>
```

Kết quả cho biết `n` là số nguyên, không phải chuỗi.

## 4.2. Float — Số thực

**Từ vựng trong mục: Float** — số thực; **Decimal** — phần thập phân.

`float` lưu các số có phần thập phân, như 3,5 kg hàng hoặc nhiệt độ 36,5 °C. Nếu cần tính trên những số đo này, dùng số thực thay vì chữ. Trong ví dụ, `x` nhận `3.5` và `print()` hiển thị giá trị của nó.

```
# Mục đích: Số thực.
x = 3.5
print(x)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3.5
```

Dấu chấm trong code biểu diễn phần thập phân; đơn vị đo phải được xác định theo bài toán.

## 4.3. Boolean — Giá trị đúng/sai

**Từ vựng trong mục: Boolean** — giá trị logic; **True/False** — đúng/sai.

`bool` chỉ có hai giá trị `True` và `False`, phù hợp với câu hỏi dạng "đã thanh toán chưa?" hoặc "đủ điều kiện chưa?". Biến `ok = True` ở đây tượng trưng cho trạng thái kiểm tra đã đạt. Đây không phải chữ `"True"`: Python hiểu là giá trị logic.

```
# Mục đích: Giá trị đúng/sai.
ok = True
print(ok)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Đầu ra là giá trị logic `True`, không phải số 1 hoặc một thông báo khác.

### 4.4. String — Chuỗi ký tự

**Từ vựng trong mục: String** — chuỗi; **Slice** — cắt chuỗi.

`str` lưu dãy ký tự theo đúng thứ tự, kể cả chữ số nằm trong mã như `AB12` hoặc số điện thoại bắt đầu bằng 0. Với `code = 'AB12'`, các vị trí lần lượt là 0:A, 1:B, 2:1, 3:2. Cú pháp `[:2]` lấy ký tự ở vị trí 0 và 1, không lấy vị trí 2.

```
# Mục đích: Chuôĩ ký tự.
code = 'AB12'
print(code[:2])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
AB
```

Hai ký tự đầu được tách ra mà chuỗi ban đầu vẫn giữ nguyên.

## 5. Năm tình huống ứng dụng — tăng dần mức độ

### Tình huống 1 — Cấp 1: Chuẩn hóa mười địa chỉ liên hệ

**Từ vựng trong mục: String** — chuỗi; **Strip** — bỏ khoảng trắng; **Lower** — chữ thường.

**Tình huống thực tế:** Nhóm hỗ trợ tiếp nhận **10 email giả lập** để đăng ký nhận thông báo. Mỗi dòng là email của một tài khoản nội bộ dạng `Member01@Example.INVALID`, có hai khoảng trắng ở đầu/cuối. Hãy trả về số email và địa chỉ đầu/cuối sau chuẩn hóa.

**Vì sao chọn cách này?** Chuỗi phải được xử lý bằng `strip()` và `lower()` theo đúng thứ tự; bước này chuẩn hóa cách so sánh và hiển thị, **không thay thế kiểm tra địa chỉ email hợp lệ**.

**Quy trình:**

1. Lưu mười chuỗi email thử nghiệm.
2. Bỏ khoảng trắng biên rồi chuyển thành chữ thường.
3. In số email và hai email mẫu đã chuẩn hóa.

```
raw_emails = ["  Member01@Example.INVALID  ","  Member02@Example.INVALID  ","
Member03@Example.INVALID  ","  Member04@Example.INVALID  ","  Member05@Example.INVALID  ","
Member06@Example.INVALID  ","  Member07@Example.INVALID  ","  Member08@Example.INVALID  ","
Member09@Example.INVALID  ","  Member10@Example.INVALID  "]
cleaned = [email.strip().lower() for email in raw_emails]
assert len(cleaned) == 10
print("Sô´email:", len(cleaned))
print("Đâù:", cleaned[0])
print("Cuôí:", cleaned[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´email: 10
Đâù: member01@example.invalid
Cuôí: member10@example.invalid
```

Toàn bộ 10 email đã được chuyển đổi. Miền `.invalid` được dùng có chủ đích cho dữ liệu minh họa, không phải tài khoản thật.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tách nhãn sản phẩm trong 12 dòng nhập liệu

**Từ vựng trong mục: Split** — tách chuỗi; **Delimiter** — dấu phân cách; **Normalization** — chuẩn hóa.

**Tình huống thực tế:** Thư viện lưu **12 thẻ môn học**, mỗi dòng có hai nhãn cách nhau bằng dấu phẩy, chẳng hạn `"python, AI"` và `"SQL, python"`. Nhân viên cần tách nhãn, chuẩn hóa chữ hoa/thường, rồi đếm **mỗi nhãn xuất hiện bao nhiêu lần** trong cả 12 dòng.

**Vì sao chọn cách này?** Không được coi `Python` và `python` là hai nhãn khác nhau; `split(',')` tách đúng dấu ngăn cách, `strip()` bỏ khoảng trắng quanh từng nhãn và `lower()` quy về một cách viết.

**Quy trình:**

1. Duyệt đủ 12 dòng, tách mỗi dòng thành hai nhãn.
2. Chuẩn hóa nhãn trước khi đưa vào bảng đếm.
3. In tổng dòng và số lần xuất hiện của từng nhãn theo thứ tự chữ cái.

```
raw_labels = ["python, AI","SQL, python","math, data","Python, SQL","AI, data","math,
python","data, SQL","AI, Math","python, data","SQL, AI","Math, SQL","Python, AI"]
counts = {}
for text in raw_labels:
    for part in text.split(","):
        label = part.strip().lower()
        counts[label] = counts.get(label, 0) + 1
assert len(raw_labels) == 12
print("Sô´dòng:", len(raw_labels))
for label in sorted(counts):
    print(label, counts[label])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´dòng: 12
ai 5
data 4
math 4
python 6
sql 5
```

Mỗi dòng đóng góp hai nhãn, tổng tất cả số đếm phải bằng 24. Đây là sự khác biệt giữa dữ liệu gốc có nhiều cách viết và từ vựng đã chuẩn hóa.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Giữ số 0 ở đầu của 15 mã đơn hàng

**Từ vựng trong mục: Identifier** — mã định danh; **Slice** — cắt chuỗi; **Integer** — số nguyên.

**Tình huống thực tế:** Kho nhận **15 mã đơn hàng**, mỗi mã đúng **5 chữ số**, như `00001` đến `00015`, có khoảng trắng khi nhập. Mỗi mã là **định danh**, không phải số lượng hàng. Hãy chuẩn hóa, kiểm tra độ dài và tìm hai mã đầu/cuối mà không làm mất những số 0.

**Vì sao chọn cách này?** Đổi mã sang `int` sẽ loại các số 0 ở đầu; dùng chuỗi giữ nguyên ký tự, `strip()` bỏ khoảng trắng và `len()` xác nhận đúng độ dài. Sau đó có thể dùng slicing để đọc từng phần mã.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 mã chuỗi.
2. Bỏ khoảng trắng và kiểm tra mã chỉ có năm chữ số.
3. In các mẫu đầu/cuối cùng ba ký tự đầu của mã đầu.

```
raw_codes = ["  00001  ","  00002  ","  00003  ","  00004  ","  00005  ","  00006  ","  00007  ","
00008  ","  00009  ","  00010  ","  00011  ","  00012  ","  00013  ","  00014  ","  00015  "]
codes = [code.strip() for code in raw_codes]
valid = all(code.isdigit() and len(code) == 5 for code in codes)
assert len(codes) == 15
print("Sô´mã:", len(codes))
print("Đêù hợp lệ:", valid)
print("Mã đâù:", codes[0], "| đâù mã:", codes[0][:3])
print("Mã cuôí:", codes[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´mã: 15
Đêù hợp lệ: True
Mã đâù: 00001 | đâù mã: 000
Mã cuôí: 00015
```

Đủ 15 mã được giữ nguyên 5 ký tự. Nếu dùng phép đổi sang số nguyên, thông tin định danh `00001` sẽ thành `1` và không còn đúng định dạng.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Làm sạch 18 giá đọc từ CSV

**Từ vựng trong mục: Float** — số thực; **Conversion** — đổi kiểu; **Invalid input** — đầu vào sai.

**Tình huống thực tế:** Nhà cung cấp gửi **18 đơn giá** (nghìn đồng/món), mỗi dòng là một mã giá theo thứ tự P01…P18. Trong đó P03 ghi `bad` và P14 là chuỗi rỗng. Hãy kiểm tra kiểu trước khi cộng tổng các giá hợp lệ, đồng thời nêu hai mã cần sửa.

**Vì sao chọn cách này?** Không gọi `float()` trực tiếp trên toàn bộ chuỗi: dữ liệu `bad` và rỗng sẽ gây lỗi. Ở ví dụ này, giá chỉ nhận số không âm và tối đa một dấu chấm, nên có thể kiểm tra ký tự trước khi đổi.

**Quy trình:**

1. Gán 18 mã giá theo thứ tự.
2. Bỏ khoảng trắng, kiểm tra định dạng số thập phân không âm.
3. Đổi số hợp lệ thành `float`, ghi lại ID không hợp lệ rồi cộng các giá trị hợp lệ.

```
raw_prices =
["12.5","8.0","bad","7.5","13.0","10.0","19.5","6.5","11.0","15.5","9.0","16.0","20.0","","10.5","1
4.5","8.5","12.0"]
valid_prices = []
invalid_ids = []
for index, raw in enumerate(raw_prices, 1):
    clean = raw.strip()
    if not clean.replace(".", "", 1).isdigit():
        invalid_ids.append(f"P{index:02d}")
        continue
    valid_prices.append(float(clean))
assert len(raw_prices) == 18
print("Giá hợp lệ:", len(valid_prices))
```

```
print("Giá lỗi:", ", ".join(invalid_ids))
print(f"Tổng giá (nghìn đồng): {sum(valid_prices):.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Giá hợp lệ: 16
Giá lỗi: P03, P14
Tổng giá (nghìn đồng): 194.0
```

Đây là tổng **16 đơn giá mẫu**, không phải doanh thu; để tính doanh thu còn cần số lượng bán tương ứng. Quy tắc kiểm tra ký tự chỉ phù hợp với định dạng số không âm đơn giản của bài.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Chuẩn hóa, kiểm tra và che 20 mã hồ sơ

**Từ vựng trong mục: Boolean** — đúng/sai; **String validation** — kiểm tra chuỗi; **Masking** — che thông tin.

**Tình huống thực tế:** Một hệ thống nội bộ nhận **20 mã hồ sơ giả lập**, mỗi dòng phải có mẫu `ID-` theo sau bằng đúng bốn chữ số. Trong dữ liệu có một mã sai tiền tố, một mã thiếu phần số và một mã lặp. Cần chuẩn hóa khoảng trắng, phân loại mã hợp lệ/trùng/sai rồi chỉ hiển thị hai chữ số cuối của mã hợp lệ khi gửi báo cáo.

**Vì sao chọn cách này?** Đây là bài tổng hợp các phép toán chuỗi và Boolean đã học: không thể chỉ dùng `lower()` hoặc chuyển `int` khi mã có tiền tố và ký tự 0. Dùng Set để phát hiện trùng là phần mở rộng của PY-07.

**Quy trình:**

1. Chuẩn hóa 20 chuỗi, tách tiền tố và hậu tố.
2. Xác nhận độ dài và chữ số, kiểm tra mã đã xuất hiện chưa.
3. Chỉ giữ mã hợp lệ, báo mã sai/trùng và in một mã đã che.

```
raw_ids = [" ID-0001 "," ID-0002 "," ID-0003 "," ID-0004 "," ID-0005 "," ID-0006 ","X-0007","
ID-0008 "," ID-0009 "," ID-0010 "," ID-0011 "," ID-0004 "," ID-0013 "," ID-0014 "," ID-0015 ","
ID-0016 "," ID-0017 "," ID- "," ID-0019 "," ID-0020 "]
accepted = []
invalid = []
duplicates = []
seen = set()
for raw in raw_ids:
    code = raw.strip().upper()
    suffix = code[3:]
    if not (code.startswith("ID-") and len(suffix) == 4 and suffix.isdigit()):
        invalid.append(code)
    elif code in seen:
        duplicates.append(code)
    else:
        seen.add(code)
        accepted.append(code)
assert len(raw_ids) == 20
print("Đầu vào:", len(raw_ids))
print("Hợp lệ duy nhất:", len(accepted))
print("Sai định dạng:", len(invalid))
print("Trùng:", duplicates)
print("Mã đầu đã che:", "ID-**" + accepted[0][-2:])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đầu vào: 20
Hợp lệ duy nhất: 17
Sai định dạng: 2
Trùng: ['ID-0004']
Mã đầu đã che: ID-**01
```

20 đầu vào được chia thành 17 mã hợp lệ duy nhất, hai mã sai và một bản sao; phép che chỉ giảm khả năng lộ mã trong bản tin, **không phải mã hóa hay biện pháp bảo mật hoàn chỉnh**.

## 6. Những nhầm lẫn thường gặp

- `int("12.5")` gây lỗi vì chuỗi này không viết theo dạng số nguyên; dùng `float("12.5")` nếu cần số có phần thập phân.
- Không chuyển mã đơn hoặc số điện thoại sang `int` nếu cần giữ số `0` ở đầu.
- `strip()` chỉ bỏ khoảng trắng ở hai đầu chuỗi; `lower()` không tự kiểm tra email hợp lệ.
- `s[:3]` lấy ba ký tự đầu (vị trí 0, 1, 2), không lấy ký tự ở vị trí 3.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. Which description best defines an integer in Python? | Mô tả nào đúng nhất về số nguyên trong Python?**

A. An ordered sequence of characters | Dãy ký tự có thứ tự

B. A negative, zero, or positive integer without a fractional part | Số nguyên âm, số 0 hoặc số nguyên dương không có phần lẻ

C. A true/false value | Một giá trị đúng/sai

D. A floating-point number | Số thực dấu phẩy động

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kiểu `int` của Python lưu chính xác các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương như `-3`, `0`, `12`. Không loại số âm khỏi kiểu này; khác với `int`, `float` biểu diễn số dấu phẩy động, kể cả `2.0`.

**Q2. What is a float? | Float là kiểu dữ liệu nào?**

A. A whole number without a fractional part | Số không có phần thập phân

B. A floating-point number | Số thực dấu phẩy động

C. A true/false value | Một giá trị đúng/sai

D. An ordered sequence of characters | Dãy ký tự có thứ tự

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `float` là kiểu số dấu phẩy động trong Python, ví dụ `1.5` và `2.0`. Ngay cả `2.0` dù có giá trị toán học nguyên vẫn là `float` chứ không phải `int`.

**Q3. What is a Boolean? | Boolean là gì?**

A. A true/false value | Một giá trị đúng/sai

B. A floating-point number | Số thực dấu phẩy động

C. An ordered sequence of characters | Dãy ký tự có thứ tự

D. A whole number without a fractional part | Số không có phần thập phân

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Boolean biểu diễn một trong hai trạng thái `True` hoặc `False`, thường dùng trong điều kiện như `3 > 2`. Vai trò của nó khác việc lưu số hoặc dãy ký tự có thứ tự.

**Q4. What is a string? | Chuỗi là gì?**

A. An ordered sequence of characters | Dãy ký tự có thứ tự

B. A whole number without a fractional part | Số không có phần thập phân

C. A floating-point number | Số thực dấu phẩy động

D. A true/false value | Một giá trị đúng/sai

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chuỗi (`str`) là dãy ký tự Unicode có thứ tự, chẳng hạn `'Python'`. Chuỗi chữ số như `'12'` vẫn là văn bản nên cộng với chuỗi khác sẽ nối chữ, không phải cộng số.

**Q5. What does `strip()` normally remove? | `strip()` thường loại bỏ gì?**

A. Whitespace at both ends | Khoảng trắng ở hai đầu

B. Text converted to lowercase | Văn bản chuyển sang chữ thường

C. Text converted to uppercase | Văn bản chuyển sang chữ hoa

D. Substitutes matching text | Thay các đoạn chữ khớp mẫu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Khi không truyền tham số, `strip()` bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối, không xóa khoảng trắng giữa chuỗi. Ví dụ `' a b '.strip()` thành `'a b'` và giữ dấu cách giữa `a` và `b`.

**Q6. What does `lower()` return? | `lower()` trả về gì?**

A. Substitutes matching text | Thay các đoạn chữ khớp mẫu

B. Text converted to uppercase | Văn bản chuyển sang chữ hoa

C. Text converted to lowercase | Văn bản chuyển sang chữ thường

D. Whitespace at both ends | Khoảng trắng ở hai đầu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `lower()` trả về bản sao chữ thường, nên `'PyThOn'.lower()` được `'python'`. Hàm không sửa chuỗi gốc tại chỗ vì chuỗi là bất biến.

**Q7. What does `upper()` return? | `upper()` trả về gì?**

A. Whitespace at both ends | Khoảng trắng ở hai đầu

B. Substitutes matching text | Thay các đoạn chữ khớp mẫu

C. Text converted to lowercase | Văn bản chuyển sang chữ thường

D. Text converted to uppercase | Văn bản chuyển sang chữ hoa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `upper()` trả về chữ hoa, ví dụ `'ab'.upper()` là `'AB'`. Khác `lower()`, nó đổi chữ cái về dạng hoa; ký tự như chữ số vẫn giữ nguyên.

**Q8. What does `replace(old, new)` do? | `replace(old, new)` có tác dụng gì?**

A. Whitespace at both ends | Khoảng trắng ở hai đầu

B. Text converted to uppercase | Văn bản chuyển sang chữ hoa

C. Text converted to lowercase | Văn bản chuyển sang chữ thường

D. Substitutes matching text | Thay các đoạn chữ khớp mẫu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `replace(old, new)` trả về chuỗi mới sau khi thay các đoạn khớp; `'aba'.replace('a', 'x')` được `'xbx'`. Hàm không sửa chuỗi gốc và không chỉ đơn thuần đổi hoa/thường.

**Q9. What does `'a,b'.split(',')` return? | `'a,b'.split(',')` trả về gì?**

A. `['a', 'b']` | `['a', 'b']`

B. `'ab'` | `'ab'`

C. `('a', 'b')` | `('a', 'b')`

D. `['a,b']` | `['a,b']`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `split(',')` tách văn bản tại mỗi dấu phẩy và trả về danh sách các chuỗi con: `'a,b'` thành `['a', 'b']`. Dấu phẩy là dấu phân cách nên bị bỏ đi; kết quả là list chứ không phải một chuỗi.

**Q10. What does `'ABCD'[1:3]` yield? | `'ABCD'[1:3]` cho kết quả gì?**

A. `'CD'` | `'CD'`

B. `'AB'` | `'AB'`

C. `'BC'` | `'BC'`

D. `'BCD'` | `'BCD'`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chỉ số chuỗi bắt đầu từ 0, nên trong `'ABCD'`, vị trí 1 và 2 là `B` và `C`. Lát cắt `[1:3]` lấy vị trí 1 nhưng không lấy mốc dừng 3, cho `'BC'`.

**Q11. What does `len('Python')` yield? | `len('Python')` trả về gì?**

A. `5` | `5`

B. `7` | `7`

C. `'6'` (string) | `'6'` (chuỗi)

D. `6` (integer) | `6` (số nguyên)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `len()` đếm số ký tự trong chuỗi: `P`, `y`, `t`, `h`, `o`, `n` là sáu ký tự. Hàm trả về số nguyên `6`, không phải chuỗi `'6'`; chữ hoa/thường không đổi số lượng.

**Q12. What does `'A'.join(['x','y'])` yield? | `'A'.join(['x','y'])` tạo gì?**

A. `['x', 'A', 'y']` | `['x', 'A', 'y']`

B. `'xyA'` | `'xyA'`

C. `'xAy'` | `'xAy'`

D. `'Axy'` | `'Axy'`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `join()` chèn chuỗi đứng trước dấu chấm vào giữa các phần tử: `'A'.join(['x','y'])` cho `'xAy'`. Nó không thêm `A` ở đầu toàn danh sách hoặc sau phần tử cuối.

**Q13. What does `int('12')` create? | `int('12')` tạo ra gì?**

A. `ValueError` | `ValueError`

B. `12` (integer) | `12` (số nguyên)

C. `12.0` (float) | `12.0` (số thực)

D. `'12'` (string) | `'12'` (chuỗi)

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `int('12')` đổi chuỗi số nguyên hợp lệ thành số nguyên `12` để có thể tính toán. Kết quả không còn là văn bản `'12'` và cũng không phải số thực `12.0`.

**Q14. What does `float('1.5')` create? | `float('1.5')` tạo ra gì?**

A. `ValueError` | `ValueError`

B. `1` (integer) | `1` (số nguyên)

C. `'1.5'` (string) | `'1.5'` (chuỗi)

D. `1.5` (float) | `1.5` (số thực)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `float('1.5')` chuyển văn bản số hợp lệ thành số thực `1.5`. Nó giữ phần lẻ thay vì cắt thành số nguyên `1`, và chuỗi hợp lệ này không gây lỗi.

**Q15. What does `str(12)` create? | `str(12)` tạo gì?**

A. `['1', '2']` | `['1', '2']`

B. `'12'` (string) | `'12'` (chuỗi)

C. `12.0` (float) | `12.0` (số thực)

D. `12` (integer) | `12` (số nguyên)

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `str(12)` tạo biểu diễn văn bản `'12'`, phù hợp làm nhãn hoặc nối chuỗi. Kết quả không còn là số nguyên 12: `'12' + '3'` tạo `'123'`, không phải tổng số 15.

**Q16. What does `bool('False')` return? | `bool('False')` trả về gì?**

A. `True` | `True`

B. `False` | `False`

C. `ValueError` | `ValueError`

D. `'False'` (string) | `'False'` (chuỗi)

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `bool()` kiểm tra tính đúng/sai của giá trị, không đọc nghĩa chữ `True` hay `False` trong văn bản. Do chuỗi `'False'` không rỗng nên `bool('False')` bằng `True`; với chuỗi, chỉ chuỗi rỗng được xem là sai.

**Q17. What is true of Python strings? | Điều nào đúng về chuỗi Python?**

A. Strings are unordered collections | Chuỗi là tập hợp không có thứ tự

B. Strings store only numbers | Chuỗi chỉ lưu số

C. Strings are immutable | Chuỗi không thể sửa trực tiếp từng ký tự

D. Strings can be changed in place with `s[0] = 'x'` | Có thể đổi chuỗi tại chỗ bằng `s[0] = 'x'`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chuỗi là bất biến: gán `s[0] = 'x'` gây `TypeError`, kể cả khi `s` không rỗng. Các phép như `replace()` tạo chuỗi mới thay vì sửa từng ký tự của chuỗi cũ.

**Q18. What does `s[-1]` select for a nonempty string? | `s[-1]` lấy gì khi chuỗi không rỗng?**

A. The first character | Ký tự đầu

B. Always raises `IndexError` | Luôn gây `IndexError`

C. The final two characters | Hai ký tự cuối

D. The last character | Ký tự cuối

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Chỉ số `-1` đếm từ cuối và lấy ký tự cuối của chuỗi không rỗng. Với `s = 'cat'`, `s[-1]` là `'t'`, còn `s[0]` lấy `'c'`.

**Q19. What does `'Ab' == 'ab'` evaluate to? | `'Ab' == 'ab'` có giá trị gì?**

A. `'False'` (string) | `'False'` (chuỗi)

B. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

C. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

D. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

**Đáp án: C**

**Giải thích:** So sánh chuỗi xét từng ký tự và phân biệt chữ hoa/thường: `'A'` khác `'a'` nên `'Ab' == 'ab'` cho Boolean `False`. Nếu đổi cả hai chuỗi về chữ thường trước khi so sánh thì kết quả sẽ khác.

**Q20. What is the result of `'4' + '2'`? | `'4' + '2'` cho kết quả gì?**

A. `TypeError` | `TypeError`

B. `'42'` (string) | `'42'` (chuỗi)

C. `'6'` (string) | `'6'` (chuỗi)

D. 6 (integer) | 6 (số nguyên)

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cả hai toán hạng đều là chuỗi nên + nối theo thứ tự: `'4' + '2'` được `'42'`. Muốn cộng số, cần đổi kiểu trước, ví dụ `int('4') + int('2')` cho số nguyên 6.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Biến → int/float/bool/str → Slicing → Xử lý văn bản.`

# PY-03 — Toán tử số học, so sánh và logic

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Arithmetic** — số học; **Comparison** — so sánh.

`Kiểu dữ liệu → Toán tử → Điều kiện → Quy tắc nghiệp vụ`

**Học xong dùng để làm gì?** Tính tổng tiền, so sánh ngưỡng điểm và kết hợp nhiều điều kiện thành kết quả đúng/sai.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sang PY-04, dùng chính các phép so sánh và logic đó để quyết định chương trình đi nhánh nào.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Nghĩa tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Arithmetic | số học | Phép cộng trừ nhân chia |
| Comparison | so sánh | So sánh hai giá trị |
| Logical | logic | Kết hợp các điều kiện |
| Bitwise | thao tác bit | Phép tính trên các bit của số nguyên |

## 3. Các hàm và tùy chọn Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và ý nghĩa lựa chọn |
|---|---|
| `+, -, *, /` | Tính số học và tỷ lệ |
| `//, %, **` | Chia nguyên, lấy dư, lũy thừa |
| `==, !=, <=, >=, and, or` | So sánh và kết hợp điều kiện |
| `&, \|, ^` | Chỉ dùng cho cờ bit hoặc toán bit được thiết kế rõ |

## 4. Khái niệm liên quan

**Toán tử (operator)** là dấu hoặc từ khóa thực hiện một thao tác trên dữ liệu. Với một đơn hàng, ta dùng toán tử số học để tính tiền, so sánh để kiểm tra ngưỡng, rồi dùng logic để ghép điều kiện. Toán tử bit cũng dùng ký hiệu nhưng xử lý các chữ số nhị phân thay vì điều kiện thông thường.

### 4.1. Arithmetic — Toán tử số học

**Từ vựng trong mục: Arithmetic** — số học; **Multiplication** — phép nhân.

Số học giúp tính từ các dữ liệu có sẵn: + cộng, - trừ, * nhân, / chia. Ví dụ cửa hàng bán 5 món, mỗi món 3 nghìn đồng: lấy số lượng nhân đơn giá để được tổng 15 nghìn đồng. Python còn có // chia lấy phần nguyên và % lấy phần dư khi chia thùng hoặc chia nhóm.

```
# Mục đích: Toán tử số học.
print(5 * 3)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
15
```

Giá trị 15 là tổng tiền theo đơn vị nghìn đồng của ví dụ.

## 4.2. Comparison — Toán tử so sánh

**Từ vựng trong mục: Comparison** — so sánh; **Boolean** — đúng/sai.

So sánh trả lời một câu hỏi bằng True hoặc False. Nếu kho có 8 món và đơn hàng cần 5 món, điều kiện 8 >= 5 kiểm tra đủ hàng để giao không. Các dấu >, <, >=, <=, ==, != biểu diễn lớn hơn, nhỏ hơn, bằng hoặc khác nhau. Phân biệt == để kiểm tra với = để gán.

```
# Mục đích: Toán tử so sánh.
print(8 >= 5)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Kho có ít nhất 5 món nên điều kiện đủ hàng là đúng.

## 4.3. Logical — Toán tử logic

**Từ vựng trong mục: Logical** — logic; **AND** — và; **OR** — hoặc.

Sau khi có các điều kiện đúng/sai, and yêu cầu mọi điều kiện cùng đúng; or chỉ cần một điều kiện đúng; not đảo trạng thái. Ví dụ người dùng đã đăng nhập (True) nhưng chưa xác minh (False): nếu hệ thống bắt buộc cả hai thì and trả về False.

```
# Mục đích: Toán tử logic.
print(True and False)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
False
```

Một trong hai điều kiện chưa đạt, nên không thỏa yêu cầu and.

## 4.4. Bitwise — Toán tử theo bit

**Từ vựng trong mục: Bitwise** — theo bit; **Binary** — nhị phân.

Máy tính biểu diễn số nguyên bằng các bit `0` và `1`. Toán tử `&` so từng vị trí bit và chỉ giữ `1` khi hai phía cùng có `1`. Số 5 là `0101`, số 3 là `0011`; phần chung chỉ còn `0001`, tương ứng số 1. Đây là phép xử lý số nguyên theo bit, **khác** `and` dùng để nối điều kiện logic.

```
# Mục đích: Toán tử theo bit.
print(5 & 3)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
```

Số `1` là kết quả phép AND theo bit giữa 5 và 3.

## 5. Năm tình huống ứng dụng — từ phép toán đến quy tắc tổng hợp

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tính giảm giá cho 10 mặt hàng

**Từ vựng trong mục: Arithmetic** — toán tử số học; **Discount** — giảm giá.

**Tình huống thực tế:** Quầy đồ dùng học tập có **10 mặt hàng**, mỗi phần tử trong bảng giá là giá của một món, đơn vị **nghìn đồng**; giá lần lượt là 100, 150, 200, 250, 300, 120, 180, 220, 400 và 160. Hôm nay tất cả cùng giảm 10%. Cần tính tổng giá gốc và tổng tiền sau ưu đãi nếu khách mua một món mỗi loại.

**Vì sao chọn cách này?** Phép nhân theo tỷ lệ 90% cho biết giá sau giảm; dùng tổng sau giảm của đủ 10 mặt hàng, không áp giảm hai lần. Đây là phép toán số học trực tiếp, chưa cần nhánh ưu tiên.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 đơn giá và tỷ lệ giảm 10%.
2. Lấy 90% của mỗi giá rồi cộng tổng.
3. So sánh tổng trước/sau giảm.

```
prices = [100,150,200,250,300,120,180,220,400,160]
discount = 0.10
original = sum(prices)
after_discount = sum(price * (1 - discount) for price in prices)
assert len(prices) == 10
print("Mặt hàng:", len(prices))
print("Gốc (nghìn đồng):", original)
print("Sau giảm (nghìn đồng):", round(after_discount))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mặt hàng: 10
Gốc (nghìn đồng): 2080
Sau giảm (nghìn đồng): 1872
```

Đầu vào là **giá từng mặt hàng**, không phải số lượng bán. Mức giảm 10% áp dụng như nhau nên có thể đối chiếu với 90% tổng tiền gốc.

## Tình huống 2 — Cấp 2: So hai điều kiện VIP của 12 khách

**Từ vựng trong mục: Comparison** — so sánh; **Logical AND** — phép và.

**Tình huống thực tế:** Chương trình xét **12 khách hàng**; mỗi hàng gồm mã C01…C12, số năm gắn bó (năm) và tổng mua hàng (đồng). Cửa hàng chỉ xếp VIP khi khách có **ít nhất 5 năm** và đã chi **từ 1.000.000 đồng**. Hãy trả về mã tất cả khách đạt chuẩn và tổng số VIP, lưu ý người chỉ đạt một trong hai ngưỡng không được tính.

**Vì sao chọn cách này?** Toán tử >= bảo toàn các trường hợp nằm đúng biên. Hai điều kiện buộc đúng cùng lúc nên phải dùng `and`, không dùng `or`.

**Quy trình:**

1. Ghép năm thành viên với số tiền của đúng khách ở cùng hàng.
2. So hai ngưỡng bằng >= và nối bằng `and`.
3. Liệt kê đủ khách đạt và đếm kết quả.

```
years = [2,5,6,4,8,5,1,9,3,7,5,2]
spending_vnd =
[1200000,900000,1400000,2200000,1800000,1000000,700000,850000,1500000,3000000,990000,1600000]
customers = [(f"C{i:02d}", years[i-1], spending_vnd[i-1]) for i in range(1, 13)]
vip_ids = [code for code, member_years, spending in customers
           if member_years >= 5 and spending >= 1000000]
assert len(customers) == 12
print("Sô´khách:", len(customers))
print("VIP:", len(vip_ids))
print("Mã VIP:", ", ".join(vip_ids))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´khách: 12
VIP: 4
Mã VIP: C03, C05, C06, C10
```

Mẫu C06 nằm **đúng cả hai ngưỡng** nên vẫn là VIP; C02 chỉ đạt năm thành viên nhưng chưa đủ tiền nên không thuộc danh sách.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đóng thùng 15 mã hàng, tính cả số dư

**Từ vựng trong mục: Integer division** — chia nguyên; **Modulo** — chia lấy dư; **Check** — đối chiếu.

**Tình huống thực tế:** Kho có **15 mã hàng**, mỗi hàng thể hiện số món tồn kho của một SKU. Một thùng chỉ chứa **6 món cùng mã** để không trộn loại. Hãy tính tổng số thùng đầy và tổng món còn rời; kiểm tra lại bằng cách cộng món trong thùng với món rời.

**Vì sao chọn cách này?** Chia nguyên `//` đếm thùng đủ sáu món trên từng SKU; phép `%` đếm số món chưa đóng đầy. Không được cộng tất cả tồn kho rồi chia 6 một lần, vì mỗi thùng chỉ nhận một mã.

**Quy trình:**

1. Tính `stock // 6` và `stock % 6` cho từng SKU.
2. Cộng hai kết quả theo 15 SKU.
3. Xác minh `6 × tổng thùng + món rời` bằng tổng hàng gốc.

```
stocks = [16,23,34,7,12,5,31,42,18,27,15,9,35,14,20]
box_size = 6
full_boxes = sum(stock // box_size for stock in stocks)
loose_items = sum(stock % box_size for stock in stocks)
assert len(stocks) == 15
assert full_boxes * box_size + loose_items == sum(stocks)
print("Sô´SKU:", len(stocks))
print("Thùng đầy:", full_boxes)
print("Món rời:", loose_items)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´SKU: 15
Thùng đầy: 45
Món rời: 38
```

Số dư được giữ **riêng cho từng mã hàng**. Điều kiện đối chiếu bằng `assert` giúp phát hiện nếu một bước tính đã làm mất hàng.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Đọc cờ bit của 18 thiết bị, phân biệt mất tín hiệu

**Từ vựng trong mục: Bitwise AND** — phép và theo bit; **Mask** — mặt nạ bit; **Missing** — thiếu dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống nhận **18 trạng thái thiết bị**, một hàng là mã cờ nhị phân của thiết bị; bit `0b0010` báo cảnh báo, bit `0b1000` báo có kết nối gửi dữ liệu. Thiết bị thứ 17 chưa gửi trạng thái (`None`). Hãy đếm số thiết bị báo cảnh báo và số thiết bị có cờ gửi, đồng thời báo bao nhiêu giá trị thiếu.

**Vì sao chọn cách này?** Bitwise `&` chỉ kiểm tra đúng bit được chọn, không nhầm với `and` (kết hợp biểu thức Boolean). Trước khi làm phép bit, cần bỏ `None` vì đó là mất tín hiệu chứ không phải trạng thái `0`.

**Quy trình:**

1. Đọc 18 giá trị cờ, tách những dòng chưa gửi.
2. Dùng `status & mask` để kiểm tra từng bit trên dữ liệu hợp lệ.
3. Đếm riêng cảnh báo, gửi tín hiệu và trạng thái thiếu.

```
flags = [10,2,0,8,3,11,1,10,14,2,0,9,10,12,3,11,None,2]
valid = [status for status in flags if status is not None]
warning_count = sum((status & 0b0010) != 0 for status in valid)
sending_count = sum((status & 0b1000) != 0 for status in valid)
assert len(flags) == 18
print("Trạng thái hợp lệ:", len(valid))
print("Cảnh báo:", warning_count)
print("Đang gửi:", sending_count)
print("Thiếú:", len(flags) - len(valid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Trạng thái hợp lệ: 17
Cảnh báo: 11
Đang gửi: 9
Thiếú: 1
```

Một thiết bị có thể vừa cảnh báo vừa đang gửi, nên hai tập không loại trừ nhau. Trường hợp thiết bị mất tín hiệu cần được xử lý riêng, không gán trạng thái mặc định không có cảnh báo.

### Tình huống 5 — Cấp 5: Xếp thứ tự xử lý 20 đơn hàng bằng nhiều quy tắc

**Từ vựng trong mục: Logical OR** — phép hoặc; **Logical AND** — phép và; **Boolean** — đúng/sai.

**Tình huống thực tế:** Điều phối viên có **20 đơn hàng** O01…O20; mỗi hàng gồm giá trị đơn (đồng), số ngày trễ (ngày) và cờ còn hàng trong kho (`True`/`False`). Đơn được ưu tiên nếu **giá trị từ 2.000.000 đồng hoặc trễ từ 3 ngày**, **đồng thời còn hàng**. Cần trả số đơn ưu tiên, danh sách mã và tổng giá trị các đơn được phép ưu tiên; đơn chưa có hàng phải đứng ngoài danh sách dù tiền cao.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng ngoặc quanh hai điều kiện `or` trước khi kết hợp với `and` để quy tắc kinh doanh không đổi do thứ tự ưu tiên toán tử. Đây là một quyết định tổng hợp nhiều cột, không phải chỉ so một con số.

**Quy trình:**

1. Ghép dữ liệu theo đúng mã đơn và xác nhận ba cột đồng hàng.
2. Tính `(giá trị >= ngưỡng or ngày trễ >= ngưỡng) and có hàng`.
3. Lọc 20 đơn, tính tổng tiền thuộc nhóm ưu tiên và kiểm tra mọi đơn chọn được đều còn hàng.

```
amount_vnd =
[500000,900000,1300000,1700000,2100000,2500000,500000,900000,1300000,1700000,2100000,2500000,500000
,900000,1300000,1700000,2100000,2500000,500000,900000]
late_days = [0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4]
in_stock =
[True,True,True,False,True,True,True,True,True,True,True,False,True,True,True,True,True,False,True,
True]
orders = [(f"O{i:02d}", amount_vnd[i-1], late_days[i-1], in_stock[i-1])
          for i in range(1, 21)]
priority = [(code, amount) for code, amount, delay, available in orders
            if (amount >= 2000000 or delay >= 3) and available]
priority_ids = [code for code, amount in priority]
assert len(orders) == 20
assert all(next(v for c, p, d, v in orders if c == code) for code in priority_ids)
print("Sô´đơn:", len(orders))
print("Ưu tiên:", len(priority))
print("Mã ưu tiên:", ", ".join(priority_ids))
print("Giá trị ưu tiên (đồng):", sum(amount for code, amount in priority))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´đơn: 20
Ưu tiên: 10
Mã ưu tiên: O05, O06, O09, O10, O11, O14, O15, O17, O19, O20
Giá trị ưu tiên (đồng): 15400000
```

Ba cột là thuộc tính của **một đơn**, không phải ba danh sách độc lập để so riêng. Với kho hết hàng, điều kiện `and available` ngăn hệ thống ưu tiên những đơn chưa thể xử lý.

## 6. Những nhầm lẫn thường gặp

- `=` dùng để gán giá trị, còn `==` dùng để so sánh bằng nhau.
- `and` và `or` kiểm tra điều kiện; `&` và `|` thao tác trên các bit, không thay thế tùy tiện cho nhau.
- `/` cho kết quả chia thông thường, `//` lấy phần nguyên theo hướng làm tròn xuống, `%` lấy số dư.
- Với giá tiền cần tính chính xác đến từng đồng, nên cân nhắc dùng số nguyên đồng hoặc `Decimal` thay vì dựa vào số thực cho phép tính tiền phức tạp.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. Which operator performs multiplication? | Toán tử nào thực hiện phép nhân?**

A. * | *

B. & | &

C. == | ==

D. and | and

**Đáp án: A**

**Giải thích:** * nhân các số, ví dụ `3 * 4` cho 12. == so sánh giá trị, `and` kết hợp điều kiện logic, còn & thực hiện AND theo bit trên số nguyên.

**Q2. Which operator tests equality? | Toán tử nào kiểm tra bằng nhau?**

A. * | *

B. == | ==

C. & | &

D. and | and

**Đáp án: B**

**Giải thích:** == kiểm tra hai giá trị có bằng nhau và tạo Boolean, ví dụ `2 == 2` là `True`. Một dấu = dùng để gán giá trị cho tên, chứ không so sánh.

**Q3. Which Python keyword performs short-circuit logical AND? | Từ khóa Python nào thực hiện phép VÀ logic có đánh giá ngắn mạch?**

A. == | ==

B. & | &

C. and | and

D. * | *

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Từ khóa `and` thực hiện phép VÀ logic ngắn mạch: nếu vế trái sai, Python không đánh giá vế phải. Ký hiệu & thực hiện AND theo bit trên số nguyên và kể cả dùng với Boolean cũng không đánh giá ngắn mạch.

**Q4. Which operator performs bitwise AND on integers? | Toán tử nào thực hiện AND theo bit trên số nguyên?**

A. and | and

B. == | ==

C. * | *

D. `&` | `&`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Với số nguyên, `&` thực hiện AND trên từng bit: `5 & 3` đối chiếu `0101` và `0011`, được `0001` (1). Đây không phải phép nhân thông thường hay từ khóa logic `and`.

**Q5. What does `7 // 2` return? | `7 // 2` trả về gì?**

A. `1` | `1`

B. `3.5` | `3.5`

C. `3` | `3`

D. `8` | `8`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `//` thực hiện chia lấy sàn: `7 / 2` bằng `3.5`, làm tròn xuống được `3`. Với thương âm, làm tròn xuống nghĩa là về âm vô cực nên `-7 // 2` bằng `-4`.

**Q6. What does `7 % 2` return? | `7 % 2` trả về gì?**

A. `1` | `1`

B. `3.5` | `3.5`

C. `3` | `3`

D. `8` | `8`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `%` trả phần dư theo phép chia lấy sàn: `7 = 2 * 3 + 1`, nên `7 % 2` bằng `1`. Nó không phải thương `3` hay kết quả chia thực `3.5`.

**Q7. What does `2 ** 3` return? | `2 ** 3` trả về gì?**

A. `3` | `3`

B. `1` | `1`

C. `3.5` | `3.5`

D. `8` | `8`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `**` là phép lũy thừa: `2 ** 3` nhân 2 với chính nó ba lần, cho `8`. Một dấu `*` là phép nhân, còn `^` trong Python là XOR theo bit, không phải lũy thừa.

**Q8. What does `7 / 2` return? | `7 / 2` trả về gì?**

A. `3.5` | `3.5`

B. `3` | `3`

C. `1` | `1`

D. `8` | `8`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Trong Python 3, `/` chia thực nên `7 / 2` trả về số thực `3.5`. Toán tử `//` lấy sàn thương được `3`, còn `%` trả phần dư `1`.

**Q9. What is `True and False`? | `True and False` bằng gì?**

A. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

B. `None` | `None`

C. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

D. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `and` Boolean yêu cầu cả hai vế đều đúng, nhưng vế thứ hai là `False`. Vì thế `True and False` cho Boolean `False`, không phải số nguyên `0` hay `None`.

**Q10. What is `False or True`? | `False or True` bằng gì?**

A. `1` (integer) | `1` (số nguyên)

B. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

C. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

D. `None` | `None`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `or` Boolean đúng nếu có ít nhất một vế đúng; vế phải của `False or True` là `True`. Kết quả ở đây là Boolean `True`, không phải số nguyên `1`, dù `True` có thể hoạt động như 1 trong một số phép số học.

**Q11. What does `not True` produce? | `not True` cho kết quả gì?**

A. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

B. `None` | `None`

C. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

D. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `not` đảo giá trị logic nên `not True` thành Boolean `False`. Ngược lại `not False` là `True`; số nguyên không là giá trị thuộc kiểu khác.

**Q12. What does `5 & 3` produce? | `5 & 3` tạo ra gì?**

A. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

B. `5` (integer) | `5` (số nguyên)

C. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

D. `1` (integer) | `1` (số nguyên)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hai số nguyên là `5 = 0101` và `3 = 0011` ở hệ nhị phân bốn bit. Toán tử `&` chỉ giữ vị trí có cả hai bit bằng 1, cho `0001`, tức số nguyên `1`, không phải Boolean `True`.

**Q13. Which operator tests that two values differ? | Toán tử nào kiểm tra hai giá trị khác nhau?**

A. `!=` | `!=`

B. `>=` | `>=`

C. `=` | `=`

D. `in` | `in`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `!=` kiểm tra hai giá trị có khác nhau: `3 != 4` là `True`, còn `3 != 3` là `False`. Nó đối lập với `==` dùng để kiểm tra bằng nhau.

**Q14. Which operator means 'at least'? | Toán tử nào biểu diễn 'lớn hơn hoặc bằng'?**

A. `!=` | `!=`

B. `in` | `in`

C. `>=` | `>=`

D. `=` | `=`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `>=` nghĩa là lớn hơn hoặc bằng, nên `5 >= 5` và `6 >= 5` đều là `True`. Trường hợp bằng ngưỡng rất quan trọng: dùng `>` sẽ loại đúng giá trị 5.

**Q15. Which operator checks membership in a collection? | Toán tử nào kiểm tra phần tử thuộc một tập dữ liệu?**

A. `!=` | `!=`

B. `in` | `in`

C. `>=` | `>=`

D. `=` | `=`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Toán tử `in` kiểm tra phần tử có thuộc tập hợp: `2 in [1, 2, 3]` là `True`, còn `4 in [1, 2, 3]` là `False`. Nó không gán giá trị hay so sánh độ lớn.

**Q16. Which operator assigns a new value to a variable? | Toán tử nào gán giá trị mới cho biến?**

A. `>=` | `>=`

B. `!=` | `!=`

C. `=` | `=`

D. `in` | `in`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Toán tử gán = liên kết tên với giá trị, như `total = 10`. Muốn so sánh hai giá trị thì dùng ==; dùng = trong điều kiện so sánh thông thường sẽ sai cú pháp.

**Q17. Which result comes from `3 > 5`? | `3 > 5` trả về gì?**

A. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

B. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

C. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

D. `None` | `None`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** > kiểm tra lớn hơn nghiêm ngặt, mà 3 nhỏ hơn 5 nên `3 > 5` cho Boolean `False`. Kết quả là giá trị logic, không phải số nguyên `0`.

**Q18. What result comes from `2 + 3 * 4`? | `2 + 3 * 4` bằng bao nhiêu?**

A. `9` | `9`

B. `14` | `14`

C. `False` | `False`

D. `20` | `20`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép nhân có độ ưu tiên cao hơn cộng: tính `3 * 4 = 12` trước, rồi `2 + 12 = 14`. Thêm ngoặc như `(2 + 3) * 4` sẽ đổi kết quả thành `20`.

**Q19. What does `True or False` return? | `True or False` trả về gì?**

A. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

B. `1` (integer) | `1` (số nguyên)

C. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

D. `None` | `None`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `or` đúng khi ít nhất một toán hạng Boolean đúng; vì vế trái là `True` nên `True or False` trả `True`. Với đầu vào Boolean, đây là Boolean `True`, không phải số nguyên `1`.

**Q20. What does `5 ^ 3` return for integers? | `5 ^ 3` trả về gì với số nguyên?**

A. `5` | `5`

B. `2` | `2`

C. `15` | `15`

D. `6` | `6`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** ^ là XOR theo bit, không phải lũy thừa: `5 = 0101` và `3 = 0011` khác nhau tại các vị trí bit `0100` và `0010`, cho `0110` = 6. Lũy thừa phải dùng `**`, không dùng `^`.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Kiểu dữ liệu → Toán tử → Điều kiện → Quy tắc nghiệp vụ.`

# PY-04 — Câu lệnh điều kiện if, elif, else

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Condition** — điều kiện; **Branch** — nhánh.

`Toán tử → Điều kiện → Phân loại theo quy tắc`

**Học xong dùng để làm gì?** Tạo quy tắc quyết định như phân loại điểm, xác định mức ưu đãi và xử lý trường hợp không đạt điều kiện.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sang PY-05, lặp lại quy tắc này cho nhiều bản ghi thay vì viết từng câu điều kiện thủ công.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích dễ nhớ |
|---|---|---|
| Condition | điều kiện | Phép kiểm tra đúng hoặc sai |
| Branch | nhánh | Phần chương trình được chọn để chạy |
| Threshold | ngưỡng | Ranh giới để chuyển trạng thái |
| Nested if | điều kiện lồng | Kiểm tra bổ sung bên trong một nhánh |

## 3. Hàm và cú pháp Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và lựa chọn liên quan |
|---|---|
| `if expression:` | Chỉ chạy nhánh nếu điều kiện đúng |
| `elif expression:` | Thử điều kiện tiếp theo khi nhánh trước không đúng |
| `else:` | Trường hợp còn lại không cần điều kiện mới |
| `in, and, or` | Kiểm tra thành viên hoặc kết hợp nhiều điều kiện |

## 4. Khái niệm liên quan

**Rẽ nhánh** giúp chương trình chọn hành động theo dữ liệu thay vì lúc nào cũng chạy mọi lệnh. Python xét điều kiện `if` trước; nếu sai mới xét các `elif` theo thứ tự, và dùng `else` khi không nhánh nào đúng. Nhờ vậy một giá trị đầu vào được xếp đúng một trạng thái trong cùng chuỗi nhánh.

### 4.1. If / elif / else — Cấu trúc rẽ nhánh

**Từ vựng trong mục: Condition** — điều kiện; **If / elif / else** — nếu / nếu khác / còn lại.

Giả sử một cảm biến có nhiệt độ 30 °C: từ 35 °C trở lên gọi là `Hot`, từ 20 đến dưới 35 °C gọi là `Warm`, còn thấp hơn gọi là `Cold`. Chương trình kiểm tra điều kiện từ trên xuống: `if` xét ngưỡng cao, `elif` xét ngưỡng tiếp theo khi nhánh trước sai, còn `else` nhận các trường hợp còn lại. Chỉ một nhánh trong chuỗi này được chạy.

```
# Mục đích: Câú trúc rẽ nhánh.
temperature = 30

if temperature >= 35:
    state = 'Hot'
elif temperature >= 20:
    state = 'Warm'
else:
    state = 'Cold'

print(state)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Warm
```

Nhiệt độ 30 °C không đạt mức `Hot` nhưng đạt mức `Warm`, nên nhánh `elif` được chọn.

## 4.2. Branch — Nhánh lệnh

**Từ vựng trong mục: Branch** — nhánh; **Boolean** — đúng/sai.

Một nhánh là nhóm câu lệnh được thụt vào dưới `if` hoặc `else`; nó chỉ chạy khi chương trình chọn nhánh ấy. Ví dụ kho có `0` sản phẩm: nếu số lượng dương thì in `Còn hàng`, ngược lại in `Hết hàng`. Dấu `:` mở đầu nhánh; bốn dấu cách cho biết câu lệnh nào thuộc nhánh.

```
# Mục đích: Nhánh lệnh.
stock = 0

if stock > 0:
    print('Còn hàng')
else:
    print('Hết hàng')
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hết hàng
```

Vì `stock > 0` sai, chương trình bỏ nhánh `if` và chạy nhánh `else`.

## 4.3. Threshold — Ngưỡng

**Từ vựng trong mục: Threshold** — ngưỡng; **Comparison** — phép so sánh.

Ngưỡng là ranh giới dùng để chia dữ liệu thành các nhóm. Chẳng hạn trung tâm yêu cầu từ 80 điểm trở lên để đạt mức B. Với điểm 85, `85 >= 80` là đúng. Dấu >= có nghĩa **lớn hơn hoặc bằng**, nên đúng cả khi điểm bằng chính mốc 80; điều này quan trọng khi phân loại các giá trị ở ranh giới.

```
# Mục đích: Ngưỡng.
print(85 >= 80)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Điểm 85 đạt ngưỡng 80. Nếu dùng > thì người đạt đúng 80 sẽ bị loại ngoài ý muốn.

### 4.4. Nested if — Điều kiện lồng nhau

**Từ vựng trong mục: Nested if** — điều kiện lồng; **Modulo** — chia lấy dư.

Đôi khi chỉ nên kiểm tra điều kiện thứ hai khi điều kiện đầu tiên đúng. Ví dụ chỉ phân loại số chẵn sau khi xác định số đó dương. `x > 0` mở nhánh ngoài; bên trong, `x % 2 == 0` hỏi phép chia cho 2 có dư 0 không. Với `x = 2`, cả hai điều kiện đúng nên in `even`.

```
# Mục đích: Điều kiện lồng nhau.
x = 2

if x > 0:
    if x % 2 == 0:
        print('even')
```

**Kết quả khi chạy:**

```
even
```

Số 2 vừa dương vừa chia hết cho 2, nên chương trình đi vào cả hai nhánh `if`.

## 5. Năm tình huống — quy tắc rẽ nhánh tăng dần

### Tình huống 1 — Cấp 1: Xác định đạt/chưa đạt của 10 học viên

**Từ vựng trong mục: If** — nếu; **Else** — nếu không; **Threshold** — ngưỡng.

**Tình huống thực tế:** Giáo vụ nhận **10 bài kiểm tra**, mỗi dòng là một học viên với điểm trên thang 100; từ **50 điểm** được tính là đạt. Cần phân loại từng người và in tổng số đạt, chưa đạt, xác nhận rằng điểm 50 thuộc nhóm đạt.

**Vì sao chọn cách này?** `if` chọn nhánh khi điều kiện đúng; `else` nhận phần còn lại. Một ngưỡng có hai kết quả, không cần `elif`. Ví dụ dùng vòng `for` chỉ để áp dụng cùng quy tắc cho đủ 10 học viên.

**Quy trình:**

1. Lưu mười điểm theo thứ tự học viên H01…H10.
2. Với từng điểm, chọn `Đạt` nếu từ 50 trở lên, còn lại `Chưa đạt`.
3. Cộng số lượng từng nhánh và in trạng thái học viên H02 ở đúng biên.

```
points = [48,50,72,30,85,90,49,61,44,100]
passed = 0
failed = 0
```

```
for score in points:
    if score >= 50:
        passed += 1
    else:
        failed += 1
assert len(points) == 10
assert passed + failed == 10
print("Sô´học viên:", len(points))
print("Đạt:", passed)
print("Chưa đạt:", failed)
print("H02:", "Đạt" if points[1] >= 50 else "Chưa đạt")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´học viên: 10
Đạt: 6
Chưa đạt: 4
H02: Đạt
```

Quy tắc dùng >= nên giá trị 50 nằm trong nhóm đạt. Không có trường hợp vừa đạt vừa chưa đạt nếu hai nhánh được đặt chung trong một `if/else`.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Phân ba mức tồn kho cho 12 SKU

**Từ vựng trong mục: Elif** — điều kiện khác; **Branch** — nhánh; **Stock** — tồn kho.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **12 mã sản phẩm**, mỗi dòng là số lượng còn lại (món). Quy tắc: số lượng `0` là `Out`, từ `1` đến `5` là `Low`, từ `6` trở lên là `OK`. Hãy đếm số SKU ở mỗi mức và kiểm tra lượng tồn `5` vẫn thuộc mức `Low`.

**Vì sao chọn cách này?** Thứ tự nhánh quan trọng: xét hết hàng trước, sau đó xét gần hết; các giá trị còn lại rơi vào `else`. Nhờ `elif`, mỗi SKU chỉ được đếm **một trạng thái**.

**Quy trình:**

1. Duyệt danh sách 12 giá trị tồn.
2. Dùng chuỗi `if` → `elif` → `else` theo ngưỡng.
3. Kiểm tra số lượng ba trạng thái cộng lại bằng 12.

```
stocks = [0,1,4,7,12,5,3,0,8,2,16,5]
count = {"Out": 0, "Low": 0, "OK": 0}
for quantity in stocks:
    if quantity == 0:
        state = "Out"
    elif quantity <= 5:
        state = "Low"
    else:
        state = "OK"
    count[state] += 1
assert len(stocks) == 12
assert sum(count.values()) == 12
print("Out:", count["Out"])
print("Low:", count["Low"])
print("OK:", count["OK"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Out: 2
Low: 6
OK: 4
```

Cấp này khó hơn vì có ba nhánh không chồng lấn. Học viên có thể đối chiếu `0`, `5` và `6` để thấy ngưỡng được dùng nhất quán.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Phân hạng 15 khách theo hai điều kiện

**Từ vựng trong mục: Nested condition** — điều kiện phối hợp; **Comparison** — so sánh; **Tier** — hạng.

**Tình huống thực tế:** Đội chăm sóc quản lý **15 khách hàng**; mỗi hàng có thời gian thành viên (năm) và chi tiêu tích lũy (đồng). Khách **Gold** nếu ít nhất 5 năm và đã chi từ 2.000.000 đồng, **Silver** nếu ít nhất 5 năm và chi từ 1.000.000 đến dưới 2.000.000 đồng; những khách khác là **Standard**. Cần thống kê từng hạng.

**Vì sao chọn cách này?** Nếu xét Silver trước, khách Gold cũng khớp điều kiện Silver và bị phân loại sai. Phải ưu tiên ngưỡng cao hơn, sau đó mới rẽ sang ngưỡng thấp; hai phép so sánh trong mỗi nhánh nối bằng `and`.

**Quy trình:**

1. Ghép 15 cặp năm và số tiền đúng khách.
2. Xét Gold trước, sau đó Silver rồi Standard.
3. Thống kê đúng một hạng mỗi khách và kiểm tra tổng 15.

```
years = [1,5,6,8,2,5,10,3,7,5,9,6,2,4,8]
spending =
[800000,1000000,900000,2000000,1800000,2500000,1100000,900000,500000,700000,3500000,1200000,1700000
,4000000,1500000]
counts = {"Gold": 0, "Silver": 0, "Standard": 0}
for year, amount in zip(years, spending):
    if year >= 5 and amount >= 2000000:
        category = "Gold"
    elif year >= 5 and amount >= 1000000:
        category = "Silver"
    else:
        category = "Standard"
    counts[category] += 1
assert len(years) == len(spending) == 15
assert sum(counts.values()) == 15
print("Gold:", counts["Gold"])
print("Silver:", counts["Silver"])
print("Standard:", counts["Standard"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Gold: 3
Silver: 4
Standard: 8
```

Không suy ra khách Gold từ tiền chi tiêu đơn lẻ: khách cũng phải đáp ứng số năm. Đây là bài phối hợp hai cột với thứ tự ưu tiên nhánh.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Cảnh báo nhiệt độ và mất kết nối của 18 cảm biến

**Từ vựng trong mục: Validation** — kiểm tra đầu vào; **Online** — kết nối; **Missing** — thiếu số đo.

**Tình huống thực tế:** Trạm giám sát có **18 cảm biến**, mỗi dòng gồm nhiệt độ (°C hoặc `None`) và trạng thái kết nối. Hệ thống ưu tiên `Offline` khi mất kết nối; nếu online nhưng chưa có số đo thì `Missing`; nếu online có nhiệt độ **từ 80 °C** thì `Hot`, ngược lại `Normal`. Hãy đếm số cảm biến của bốn trạng thái.

**Vì sao chọn cách này?** Kiểm tra mất kết nối **trước** khi so nhiệt độ, vì một thiết bị đã offline có thể còn giữ số đo cũ. Phải xử lý `None` trước phép `>=` để tránh lỗi kiểu và không biến mất dữ liệu thành bình thường.

**Quy trình:**

1. Ghép đủ 18 cặp kết nối/nhiệt độ.
2. Phân nhánh theo độ ưu tiên: offline → thiếu → nóng → bình thường.
3. Đếm từng trạng thái, kiểm tra tổng bằng 18.

```
temperatures = [26,35,80,81,79,20,None,85,95,32,80,70,90,None,18,40,79,88]
online =
[True,True,True,True,False,True,True,True,False,True,True,True,True,True,True,True,False,True]
counts = {"Offline": 0, "Missing": 0, "Hot": 0, "Normal": 0}
for active, temp in zip(online, temperatures):
    if not active:
        state = "Offline"
    elif temp is None:
        state = "Missing"
    elif temp >= 80:
        state = "Hot"
    else:
        state = "Normal"
    counts[state] += 1
assert len(temperatures) == len(online) == 18
assert sum(counts.values()) == 18
for state in ("Offline", "Missing", "Hot", "Normal"):
    print(state + ":", counts[state])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Offline: 3
Missing: 2
Hot: 6
Normal: 7
```

Những trạng thái này loại trừ nhau theo thứ tự: số đo 80 °C được báo Hot nếu thiết bị online; một thiết bị offline với số đo 95 °C **không bị đọc nhầm là hiện đang Hot**.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Ra quyết định giao 20 đơn: kiểm dữ liệu, tồn kho và phí

**Từ vựng trong mục: Decision tree** — cây quyết định; **Validation** — kiểm tra hợp lệ; **Priority** — thứ tự xét.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **20 đơn giao**, mỗi hàng gồm mã O01…O20, giá trị đơn (đồng), khoảng cách giao (km) và cờ có hàng trong kho. Nếu thiếu/sai số tiền hoặc km thì `INVALID`; nếu hợp lệ nhưng hết hàng thì `HOLD`; nếu có hàng và đơn **từ 1.000.000 đồng** thì `FREE`; các đơn khác giao **không quá 5 km** phí 15.000 đồng (`LOCAL`) hoặc xa hơn phí 30.000 đồng (`FAR`). Hãy in số đơn mỗi loại, tổng phí và mã chưa thể giao.

**Vì sao chọn cách này?** Đây là quy trình rẽ nhánh nhiều tầng: nếu ưu tiên kiểm khuyến mại trước kiểm lỗi thì phiếu âm tiền có thể lọt vào báo cáo. Phải kiểm hợp lệ → khả năng giao → ưu đãi → vùng giao, và chỉ tính phí của đơn giao có thu phí.

**Quy trình:**

1. Đọc 20 đơn và kiểm tra giá trị/ khoảng cách trước khi so ngưỡng.
2. Dùng chuỗi `if/elif/else` theo đúng ưu tiên; đồng thời lưu phí cho từng đơn.
3. Đối chiếu tổng năm trạng thái bằng 20 và báo mã `HOLD/INVALID` cần xử lý.

```
amount_vnd =
[350000,530000,710000,890000,None,1250000,350000,530000,710000,890000,1070000,1250000,-5000,530000,
710000,890000,1070000,1250000,350000,530000]
distance_km = [1,2,3,4,5,6,7,None,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4]
in_stock =
[True,True,False,True,True,True,True,True,True,False,True,True,True,True,True,True,True,False,True,
True]
counts = {"INVALID": 0, "HOLD": 0, "FREE": 0, "LOCAL": 0, "FAR": 0}
blocked_ids = []
total_fee_vnd = 0
for idx, (amount, km, available) in enumerate(zip(amount_vnd, distance_km, in_stock), 1):
    if amount is None or km is None or amount < 0 or km < 0:
        state, fee = "INVALID", 0
    elif not available:
        state, fee = "HOLD", 0
    elif amount >= 1000000:
        state, fee = "FREE", 0
    elif km <= 5:
        state, fee = "LOCAL", 15000
    else:
        state, fee = "FAR", 30000
    counts[state] += 1
    total_fee_vnd += fee
    if state in ("INVALID", "HOLD"):
        blocked_ids.append(f"O{idx:02d}")
assert len(amount_vnd) == len(distance_km) == len(in_stock) == 20
assert sum(counts.values()) == 20
for name in ("INVALID", "HOLD", "FREE", "LOCAL", "FAR"):
    print(name + ":", counts[name])
print("Phí thu (đồng):", total_fee_vnd)
print("Cần xử lý:", ", ".join(blocked_ids))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
INVALID: 3
HOLD: 3
FREE: 4
LOCAL: 6
FAR: 4
Phí thu (đồng): 210000
Cần xử lý: O03, O05, O08, O10, O13, O18
```

Mỗi đơn chỉ rơi vào **một trạng thái** và phí giao chỉ thu khi đã xác định có thể giao. Điều kiện biên 1.000.000 đồng và 5 km được xử lý bằng >=/<=, trong khi thiếu dữ liệu được tách trước khi so sánh.

## 6. Nhầm lẫn dễ gặp

- Phải đặt dấu `:` sau `if`, `elif`, `else` và thụt các lệnh trong nhánh.

- Nếu một `if`/`elif` đã đúng, các nhánh sau trong cùng chuỗi sẽ không chạy.
- `else` không có điều kiện riêng. Không nhầm = (gán giá trị) với == (so sánh bằng nhau).
- Khi chia khoảng điểm hay nhiệt độ, phải chọn đúng >=, >, <= để không xếp nhầm giá trị tại ngưỡng.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does `if` do? | `if` dùng để làm gì?**

A. Always runs every conditional branch | Luôn chạy mọi nhánh điều kiện

B. Runs its body only when the condition is false | Chỉ chạy thân khối khi điều kiện sai

C. Runs its body once regardless of the condition | Luôn chạy thân khối một lần bất kể điều kiện

D. Runs its indented body when the condition is true | Chạy thân khối thụt lề khi điều kiện đúng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `if` đánh giá điều kiện rồi chỉ chạy thân khối được thụt lề nếu điều kiện có giá trị đúng. Ví dụ với `x = 5`, `if x > 3:` sẽ chạy thân khối; không bắt buộc phải có `else`.

**Q2. When is an `elif` condition checked? | Khi nào Python xét điều kiện `elif`?**

A. Even after a preceding branch has matched | Kể cả khi nhánh trước đã đúng

B. Before the preceding `if` is checked | Trước khi kiểm tra `if` đứng trước

C. After `else` has executed | Sau khi `else` chạy

D. Only if earlier branches in the same chain did not match | Chỉ khi các nhánh trước trong cùng chuỗi không khớp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Python chỉ xét `elif` khi những điều kiện `if` hoặc `elif` đứng trước trong cùng chuỗi đều không khớp. Khi một nhánh trước đã đúng, các `elif` sau không được kiểm tra, nên không có nhiều nhánh cùng chạy.

**Q3. When does an `else` block run? | Khi nào khối `else` chạy?**

A. Every time the initial `if` is true | Mỗi khi `if` đầu tiên đúng

B. After any successful `elif` branch | Sau bất kỳ nhánh `elif` nào đúng

C. When no earlier condition in its chain was true | Khi mọi điều kiện trước trong cùng chuỗi đều sai

D. Only when a program raises an error | Chỉ khi chương trình phát sinh lỗi

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `else` là nhánh dự phòng không có điều kiện riêng. Nó chỉ chạy khi mọi điều kiện `if` hoặc `elif` đứng trước trong cùng chuỗi đều sai, không chạy sau nhánh đã khớp.

**Q4. What is a nested `if`? | `if` lồng nhau là gì?**

A. An `if` statement inside another conditional block | Một lệnh `if` bên trong khối điều kiện khác

B. A condition joined by `and` | Điều kiện kết hợp bởi `and`

C. An `else` branch following `if` | Nhánh `else` theo sau `if`

D. Two `if` statements at the same indentation level | Hai lệnh `if` có cùng mức thụt lề

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `if` lồng nhau là câu lệnh điều kiện nằm trong thân một câu lệnh điều kiện khác nên điều kiện trong chỉ được xét khi chương trình đi vào khối đó. Nó khác hai câu `if` độc lập, vốn có thể cùng chạy.

**Q5. Which keyword introduces another conditional test? | Từ khóa nào bổ sung một điều kiện tiếp theo?**

A. `if` | `if`

B. `else` | `else`

C. `elif` | `elif`

D. `in` | `in`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `elif` mở thêm một nhánh có điều kiện nối với `if` trước đó. Khác `else`, nhánh này có điều kiện riêng, ví dụ `elif score >= 80:`.

**Q6. Which keyword gives an unconditional fallback branch? | Từ khóa nào tạo nhánh còn lại không cần điều kiện?**

A. `in` | `in`

B. `elif` | `elif`

C. `if` | `if`

D. `else` | `else`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `else` là nhánh dự phòng không ghi điều kiện trong chuỗi `if/elif/else`; Python chỉ vào đó khi các điều kiện trước sai. Không thể viết `else condition:` vì `else` không nhận điều kiện.

**Q7. Which keyword starts a conditional branch? | Từ khóa nào bắt đầu một nhánh điều kiện?**

A. `else` | `else`

B. `if` | `if`

C. `elif` | `elif`

D. `in` | `in`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhánh điều kiện đầu tiên dùng `if`, tiếp theo là biểu thức và dấu hai chấm. `elif` chỉ có thể nối sau một `if` trước đó, không tự mở đầu chuỗi mới.

**Q8. Which operator asks whether an item belongs to a list? | Toán tử nào kiểm tra phần tử có trong List?**

A. `if` | `if`

B. `elif` | `elif`

C. `in` | `in`

D. `else` | `else`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `in` kiểm tra phần tử thuộc tập hợp: `3 in [1, 3]` là `True`. Trong khi đó `if`, `elif`, `else` là từ khóa điều khiển luồng, không phải toán tử kiểm tra phần tử.

**Q9. What does `score >= 80` include? | Điều kiện `score >= 80` bao gồm gì?**

A. Only the score exactly equal to 80 | Chỉ điểm đúng bằng 80

B. Every score of at least 80, including 80 | Mọi điểm từ 80 trở lên, kể cả 80

C. Only scores strictly above 80 | Chỉ điểm lớn hơn 80

D. Scores below 80 | Điểm thấp hơn 80

**Đáp án: B**

**Giải thích:** >= bao gồm chính giá trị ngưỡng, nên `score >= 80` đúng với 80, 81 và các giá trị lớn hơn. Dùng so sánh nghiêm ngặt `score > 80` sẽ loại đúng điểm 80.

**Q10. What is the difference between = and ==? | Dấu = khác == ra sao?**

A. = assigns; == compares equality | = để gán; == so sánh bằng nhau

B. = compares; == assigns | = để so sánh; == để gán

C. Both operators assign variables | Cả hai toán tử đều dùng gán biến

D. Both operators compare equality | Cả hai toán tử so sánh bằng nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** = gán giá trị như `score = 80`, còn == so sánh và trả Boolean như `score == 80`. Không thể thay hai toán tử cho nhau trong điều kiện `if`.

**Q11. What defines the body of an `if` in Python? | Điều gì xác định thân khối `if` trong Python?**

A. The indentation of following statements | Mức thụt lề của các câu lệnh theo sau

B. The number of printed statements | Số câu lệnh in ra

C. The order of imported libraries | Thứ tự thư viện được nhập

D. The variable name in the condition | Tên biến trong điều kiện

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Thụt lề xác định câu lệnh nào thuộc thân `if`, thông thường bốn dấu cách cho mỗi cấp. Dấu hai chấm kết thúc dòng điều kiện, còn các dòng thụt lề đúng sau đó mới nằm trong nhánh.

**Q12. How are cases checked in an `if/elif` chain? | Các trường hợp được xét theo thứ tự nào trong chuỗi `if/elif`?**

A. All branches run concurrently | Mọi nhánh chạy đồng thời

B. Top to bottom, stopping after the first match | Từ trên xuống, dừng tại nhánh đúng đầu tiên

C. From the last `elif` upward | Từ `elif` cuối lên trên

D. By whichever condition is cheapest | Theo điều kiện tốn ít tính toán nhất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Python xét nhánh từ trên xuống và chạy nhánh đầu tiên có điều kiện đúng. Nếu điểm 95 cũng thỏa `>= 80`, đặt `>= 80` trước `>= 90` sẽ chọn mức điểm thấp hơn quá sớm.

**Q13. What does `True and False` evaluate to? | `True and False` bằng gì?**

A. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

B. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

C. `None` | `None`

D. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `and` với hai toán hạng Boolean chỉ trả `True` khi cả hai đều `True`. Vì vế thứ hai là `False`, `True and False` cho Boolean `False`, không phải số nguyên `0`.

**Q14. What does `True or False` evaluate to? | `True or False` bằng gì?**

A. `None` | `None`

B. `1` (integer) | `1` (số nguyên)

C. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

D. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `or` với toán hạng Boolean chỉ cần một vế đúng; vế trái là `True` nên `True or False` cho Boolean `True`. Kết quả không cùng kiểu với số nguyên `1`.

**Q15. What does `not True` evaluate to? | `not True` bằng gì?**

A. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

B. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

C. `None` | `None`

D. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `not` đảo giá trị logic của toán hạng, nên `not True` cho Boolean `False`. Số nguyên `0` cũng được xem là sai trong điều kiện nhưng không phải giá trị trả về ở đây.

**Q16. What does `5 % 2 == 0` evaluate to? | `5 % 2 == 0` có kết quả gì?**

A. `False` (Boolean) | `False` (Boolean)

B. `None` | `None`

C. `0` (integer) | `0` (số nguyên)

D. `True` (Boolean) | `True` (Boolean)

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Phần dư `5 % 2` là `1`; vì vậy so sánh `1 == 0` là sai. Toàn bộ biểu thức trả về Boolean `False`, nghĩa là 5 không phải số chẵn.

**Q17. How many branches run in one `if/elif/else` chain? | Có bao nhiêu nhánh chạy trong một chuỗi `if/elif/else`?**

A. Every branch whose condition is true | Mọi nhánh có điều kiện đúng

B. Every `elif` plus `else` | Mọi nhánh `elif` và `else`

C. At most one branch, possibly none without `else` | Tối đa một nhánh, có thể không nhánh nào nếu thiếu `else`

D. Exactly two branches always | Luôn đúng hai nhánh

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Trong một chuỗi `if/elif/else`, chương trình chạy tối đa một nhánh: nhánh đúng đầu tiên hoặc `else` khi không nhánh nào đúng. Nếu không có `else` và mọi điều kiện đều sai thì không nhánh nào chạy.

**Q18. What happens if an `if` condition is false and there is no `else`? | Nếu `if` sai và không có `else` thì sao?**

A. The body runs once regardless | Thân nhánh vẫn chạy một lần

B. The body is skipped and execution continues | Bỏ qua thân nhánh và tiếp tục chương trình

C. A `SyntaxError` is raised | Phát sinh `SyntaxError`

D. Python inserts and runs an implicit `else` | Python tự chèn và chạy `else`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Khi điều kiện `if` sai, thân nhánh đó được bỏ qua. Nếu không có `else`, chương trình tiếp tục sau khối điều kiện; đây là Python hợp lệ, không phải lỗi cú pháp.

**Q19. How can two conditions both be required for access? | Cách nào yêu cầu đồng thời hai điều kiện để cho phép truy cập?**

A. Use == alone | Chỉ dùng ==

B. Use `and` | Dùng `and`

C. Use `or` | Dùng `or`

D. Use `not` | Dùng `not`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép `and` bắt buộc đồng thời hai điều kiện như `has_ticket and age >= 18`. Dùng `or` sẽ chấp nhận người chỉ thỏa một điều kiện, nên không đảm bảo đủ cả hai yêu cầu.

**Q20. In one `if/elif` grade chain, which order correctly tests `score >= 90`, `score >= 80`, and `score >= 70` to select the highest applicable grade? | Trong một chuỗi `if/elif` phân loại điểm, cần xét `score >= 90`, `score >= 80`, `score >= 70` theo thứ tự nào để chọn mức cao nhất phù hợp?**

A. Test `>= 90`, then `>= 80`, then `>= 70` | Xét `>= 90`, rồi `>= 80`, rồi `>= 70`

B. Write independent `if` statements to select a single grade | Viết các `if` độc lập để chọn duy nhất một nhóm

C. Test `>= 70` before `>= 90` | Xét `>= 70` trước `>= 90`

D. Use any order because all matches run | Thứ tự tùy ý vì mọi nhánh đúng đều chạy

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chuỗi điều kiện chọn nhánh đúng đầu tiên; hãy xét ngưỡng điểm cao nhất trước, ví dụ `>= 90`, rồi `>= 80`, `>= 70`. Nếu bắt đầu từ `>= 70`, điểm 95 sẽ bị xếp nhóm quá sớm.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Toán tử → Điều kiện → Phân loại theo quy tắc.`

# PY-05 — Vòng lặp for, while, break và continue

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Iteration** — lần lặp; **For loop** — vòng for.

`Điều kiện → Vòng lặp → Xử lý hàng loạt`

**Học xong dùng để làm gì?** Tự động tính toán hoặc kiểm tra nhiều dòng dữ liệu bằng for/while, tránh sao chép cùng thao tác.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sang PY-06, lưu nhiều giá trị trong List để vòng lặp có dữ liệu thực tế mà xử lý.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích dễ nhớ |
|---|---|---|
| Iteration | lần lặp | Một lượt thực hiện trong quá trình lặp |
| For loop | vòng for | Lặp qua từng phần tử trong một nhóm |
| While loop | vòng while | Lặp khi một điều kiện còn đúng |
| Break/continue | dừng/bỏ qua | Dừng hẳn vòng lặp hoặc bỏ qua lượt hiện tại |

## 3. Hàm và cú pháp Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và lựa chọn liên quan |
|---|---|
| `range(start,stop)` | Tạo chỉ số nguyên, không bao gồm stop |
| `enumerate(iterable)` | Lấy đồng thời vị trí và giá trị |
| `break` | Dừng sớm khi đã tìm thấy |
| `continue` | Bỏ qua dữ liệu của một lượt lặp |

## 4. Khái niệm liên quan

**Vòng lặp** cho phép chương trình thực hiện một công việc nhiều lần mà không phải sao chép cùng câu lệnh. Một lần thực hiện được gọi là **lần lặp**. Dùng `for` khi duyệt các phần tử đã có; dùng `while` khi còn phải lặp theo một điều kiện. Hai lệnh `break` và `continue` kiểm soát cách vòng lặp kết thúc hoặc bỏ qua một lượt.

## 4.1. Loop / Iteration — Vòng lặp và lần lặp

**Từ vựng trong mục: Loop** — vòng lặp; **Iteration** — lần lặp.

Ví dụ cần đánh số hai lượt kiểm tra liên tiếp. Thay vì viết hai lần `print()`, ta dùng `for` và `range(2)` để Python lần lượt cấp giá trị 0 và 1 cho biến `i`. Mỗi lần thân vòng lặp chạy là một **lần lặp**; ở ví dụ có hai lần lặp và hai dòng được in ra.

```
# Mục đích: Vòng lặp và lần lặp.
for i in range(2):
    print(i)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0
1
```

`range(2)` bắt đầu từ 0 và dừng trước 2, nên in 0 rồi 1.

## 4.2. For loop — Duyệt từng phần tử

**Từ vựng trong mục: For loop** — vòng `for`; **Iterable** — dữ liệu duyệt được.

Khi có sẵn danh sách `[1, 2]` đại diện hai mã số, `for` lấy từng phần tử theo thứ tự rồi chạy thân vòng lặp. Biến `x` lần lượt nhận 1 rồi 2; nếu danh sách có thêm phần tử, code không cần thêm một câu `print()` riêng cho phần tử mới.

```
# Mục đích: Duyệt từng phần tử.
for x in [1, 2]:
    print(x)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
2
```

Mỗi phần tử tạo ra một dòng đầu ra, theo thứ tự đã lưu trong danh sách.

## 4.3. While loop — Lặp khi điều kiện còn đúng

**Từ vựng trong mục: While loop** — vòng `while`; **Condition** — điều kiện.

`while` kiểm tra một điều kiện **trước mỗi lượt**. Ví dụ số việc còn lại là `n = 2`; mỗi lượt hoàn thành một việc nên giảm `n` đi 1. Khi `n` bằng 0 thì `n > 0` sai, vòng lặp dừng. Điều kiện phải có cơ hội trở thành sai để tránh lặp vô hạn.

```
# Mục đích: Lặp khi điều kiện còn đúng.
n = 2

while n > 0:
    n -= 1

print(n)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0
```

Hai lượt giảm từ 2 xuống 1 rồi 0; câu `print` bên ngoài vòng lặp cho thấy giá trị cuối cùng.

### 4.4. Break / continue — Dừng hoặc bỏ qua

**Từ vựng trong mục: Break** — dừng vòng lặp; **Continue** — bỏ qua lượt hiện tại.

`continue` bỏ phần còn lại của **lượt đang chạy** nhưng vẫn xét lượt tiếp theo. `break` thoát khỏi **toàn bộ vòng lặp hiện tại**. Ví dụ duyệt `[0, 1, 2, 3]`: bỏ qua 0, in 1 và 2, rồi dừng khi gặp 3. Hai lệnh có tác dụng khác nhau dù đều làm một số dòng không được thực hiện.

```
# Mục đích: Dừng hoặc bỏ qua.
for x in [0, 1, 2, 3]:
    if x == 0:
        continue
    if x == 3:
        break
    print(x)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
2
```

Số 0 bị bỏ qua bởi `continue`; khi đến 3, `break` dừng hẳn nên không in 3.

## 5. Năm tình huống vòng lặp — từ đơn giản đến kết hợp

### Tình huống 1 — Cấp 1: Cộng doanh số của 10 đơn bằng for

**Từ vựng trong mục: For loop** — vòng lặp for; **Accumulator** — biến cộng dồn.

**Tình huống thực tế:** Một cửa hàng ghi **10 đơn bán hàng** trong ca chiều. Mỗi phần tử là số tiền thanh toán của một đơn, đơn vị **nghìn đồng**: 120, 80, 200, 150, 90, 70, 180, 210, 130, 160. Thu ngân cần biết tổng tiền để đối chiếu sổ, không muốn viết 10 phép cộng riêng.

**Vì sao chọn cách này?** Vòng `for` duyệt từng giá trị trong danh sách 10 đơn, còn biến `total` giữ tổng lũy kế. Đây là bài lặp cơ bản chỉ có một phép cộng trong thân vòng.

**Quy trình:**

1. Khởi tạo `total = 0` trước khi lặp.
2. Với từng giá trị, cộng vào `total`.
3. Kiểm tra đủ 10 dòng và in tổng tiền.

```
orders = [120,80,200,150,90,70,180,210,130,160]
total = 0
for amount in orders:
    total += amount
assert len(orders) == 10
```

```
print("Sô´đơn:", len(orders))
print("Doanh sô´(nghìn đôìng):", total)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´đơn: 10
Doanh sô´(nghìn đôìng): 1390
```

Mỗi lượt lặp đưa vào tổng **một đơn**; tổng chỉ đúng nếu biến cộng dồn được đặt ngoài vòng lặp và không bị đặt về 0 sau mỗi dòng.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Dùng continue bỏ hai lượt đo trống trong 12 lượt

**Từ vựng trong mục: Continue** — bỏ qua lượt lặp; **Missing** — số liệu thiếu; **Average** — trung bình.

**Tình huống thực tế:** Trạm đo ghi **12 lần nhiệt độ** (°C), mỗi hàng là một phút. Phút thứ 3 và phút thứ 8 mất tín hiệu nên lưu `None`. Nhân viên cần tính nhiệt độ trung bình từ số đo có thật và in số lượt phải bỏ qua.

**Vì sao chọn cách này?** `continue` giúp không đưa `None` vào phép cộng hay đếm số đo hợp lệ. Phân biệt giữa lượt thiếu và phép đo thật bằng 0 °C là điều bắt buộc.

**Quy trình:**

1. Khởi tạo tổng, số lượt hợp lệ và số lượt thiếu.
2. Duyệt 12 giá trị; nếu `None` thì tăng số thiếu rồi `continue`.
3. Chia tổng cho **số lượt hợp lệ**, không phải 12.

```
readings = [27,28,None,29,30,31,28,None,27,32,30,29]
total, valid_count, missing_count = 0, 0, 0
for temperature in readings:
    if temperature is None:
        missing_count += 1
        continue
    total += temperature
    valid_count += 1
assert valid_count + missing_count == len(readings) == 12
print("Hợp lệ:", valid_count)
print("Thiếú:", missing_count)
print(f"Trung bình: {total / valid_count:.1f} °C")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hợp lệ: 10
Thiếú: 2
Trung bình: 29.1 °C
```

Vòng lặp đã đọc 12 lượt nhưng chỉ 10 lượt được tính trung bình. Nếu chia cho 12, thiết bị sẽ cho kết quả thấp hơn thực tế.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tìm điểm hết hàng đầu tiên trong 15 kệ

**Từ vựng trong mục: Enumerate** — duyệt kèm vị trí; **Break** — dừng vòng lặp.

**Tình huống thực tế:** Kho có **15 kệ** K01…K15, mỗi số là tồn kho (món). Nhân viên cần tìm **kệ đầu tiên có số lượng 0** và dừng ngay để chuyển cho đội bổ sung hàng, chứ không cần liệt kê tất cả kệ đang trống.

**Vì sao chọn cách này?** `enumerate(..., 1)` gán số kệ bắt đầu từ 1. `break` dừng sau khi tìm thấy lần khớp đầu tiên; khác với `continue`, vốn chỉ bỏ qua một lượt rồi vẫn tìm tiếp.

**Quy trình:**

1. Ghi 15 số lượng theo thứ tự kệ.
2. Duyệt cùng số thứ tự; khi gặp `0`, lưu mã kệ và thoát vòng.
3. In vị trí đầu tiên rồi kiểm tra đúng là kệ trống.

```
stocks = [12,8,7,5,3,4,9,1,0,6,0,2,8,10,4]
first_empty = None
for shelf_number, amount in enumerate(stocks, 1):
    if amount == 0:
        first_empty = f"K{shelf_number:02d}"
        break
assert len(stocks) == 15
assert stocks[int(first_empty[1:]) - 1] == 0
print("Số kệ kiểm kê:", len(stocks))
print("Kệ hết hàng đầu:", first_empty)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Số kệ kiểm kê: 15
Kệ hết hàng đầu: K09
```

K09 trống sớm hơn 1 kệ trống còn lại, nhưng chương trình chủ động dừng trước; đây là lý do dùng `break` thay vì lặp hết toàn bộ danh sách.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Dùng while giới hạn số lần kết nối của 18 thiết bị

**Từ vựng trong mục: While** — lặp theo điều kiện; **Retry** — thử lại; **Termination** — điều kiện dừng.

**Tình huống thực tế:** Một dịch vụ phải kết nối **18 thiết bị** D01…D18, mỗi thiết bị có thời điểm thành công mô phỏng (`1`, `2` hoặc `3`) hoặc không thể kết nối trong ba lượt (`0`/`4`). Mỗi thiết bị được thử **tối đa 3 lần**; cần in số kết nối thành công/thất bại và tổng số lượt thử, tránh `while` chạy vô hạn.

**Vì sao chọn cách này?** Khác `for` duyệt dữ liệu đã có, vòng `while` dừng khi đã thành công **hoặc** chạm giới hạn thử. Điều kiện dùng `and` đảm bảo nếu một vế không còn đúng, máy thoát vòng.

**Quy trình:**

1. Duyệt 18 thiết bị, mỗi thiết bị khởi tạo lại số lần thử và cờ kết nối.
2. Trong `while`, tăng số lần thử; mô phỏng thành công đúng lượt được cấu hình.
3. Cộng kết quả thành công/thất bại và tổng lượt thử; assert không thiết bị nào vượt 3 lần.

```
success_on_try = [0,2,3,1,4,0,1,2,4,1,0,3,4,2,3,0,4,3]
success_count, failed_count, total_attempts = 0, 0, 0
for planned in success_on_try:
    attempts, connected = 0, False
    while attempts < 3 and not connected:
        attempts += 1
        connected = (planned == attempts)
    total_attempts += attempts
```

```
    if connected:
        success_count += 1
    else:
        failed_count += 1
    assert attempts <= 3
assert len(success_on_try) == 18
assert success_count + failed_count == 18
print("Thiết bị:", len(success_on_try))
print("Kết nối được:", success_count)
print("Thất bại:", failed_count)
print("Tổng lượt thử:", total_attempts)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Thiết bị: 18
Kết nối được: 10
Thất bại: 8
Tổng lượt thử: 45
```

Độ khó nằm ở điều kiện dừng của **vòng lặp lồng trong quá trình xử lý 18 thiết bị**. Khi một thiết bị thất bại, lần sau bắt đầu lại với số lượt thử bằng 0; không được dùng chung cờ `connected` giữa hai thiết bị.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Lập lịch hai ca cho 20 học viên và tổng hợp điểm danh

**Từ vựng trong mục: Nested loop** — vòng lặp lồng; **Continue** — bỏ lượt; **Validation** — kiểm tra dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **20 học viên** H01…H20. Mỗi người đăng ký **2 ca** thực hành (`Sáng`, `Chiều`), tổng cộng phải tạo 40 lượt. Ba học viên H04, H11, H19 vắng ca Chiều; ca Sáng của họ vẫn được tính. Hãy lập danh sách lượt hợp lệ, số lượt vắng và số lượt mỗi ca, rồi kiểm tra không bị trùng lịch.

**Vì sao chọn cách này?** Vòng ngoài duyệt học viên, vòng trong duyệt hai ca; `continue` bỏ đúng **một tổ hợp học viên–ca**, không loại cả học viên. Dùng cặp `(id, session)` để phát hiện trùng và đối chiếu tổng lượt dự kiến.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 mã học viên và hai ca mỗi ngày.
2. Duyệt vòng lặp lồng; khi trùng ca vắng, tăng số vắng rồi `continue`.
3. Kiểm tra số lượt dự kiến 40 = lượt hợp lệ + lượt vắng, các cặp ca không trùng.

```
students =
["H01","H02","H03","H04","H05","H06","H07","H08","H09","H10","H11","H12","H13","H14","H15","H16","H
17","H18","H19","H20"]
sessions = ["Sáng", "Chiều"]
absent_afternoon = ["H04","H11","H19"]
schedule = []
absent_count = 0
for student in students:
    for session in sessions:
        if student in absent_afternoon and session == "Chiều":
            absent_count += 1
            continue
        schedule.append((student, session))
assert len(students) == 20
assert len(schedule) == len(set(schedule))
assert len(students) * len(sessions) == len(schedule) + absent_count
print("Học viên:", len(students))
print("Lượt dự kiến:", len(students) * len(sessions))
print("Lượt có mặt:", len(schedule))
```

```
print("Lượt vắng:", absent_count)
print("Ca Sáng:", sum(session == "Sáng" for student, session in schedule))
print("Ca Chiều:", sum(session == "Chiều" for student, session in schedule))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 20
Lượt dự kiến: 40
Lượt có mặt: 37
Lượt vắng: 3
Ca Sáng: 20
Ca Chiều: 17
```

Đây là bài tổng hợp: học viên được ghép với từng ca, ngoại lệ chỉ áp dụng cho đúng ca, rồi kiểm chứng 40 lượt dự kiến. Một học viên vẫn có thể xuất hiện trong **hai dòng khác nhau** mà không phải trùng lịch.

## 6. Nhầm lẫn dễ gặp

- `range(1, 4)` tạo `1, 2, 3`, không chứa `4`.
- `break` dừng toàn bộ vòng lặp hiện tại, còn `continue` chỉ bỏ qua phần còn lại của một lượt.
- Với `while`, phải thay đổi biến hoặc trạng thái để vòng lặp có thể kết thúc.
- `enumerate()` mặc định đếm vị trí từ 0; dùng `start=1` nếu muốn đếm từ 1.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does a `for` loop normally iterate over? | Vòng `for` thường duyệt qua gì?**

A. Only dictionary keys | Chỉ khóa của dictionary

B. Successive items from an iterable | Các phần tử liên tiếp của đối tượng duyệt được

C. Only a Boolean condition | Chỉ một điều kiện Boolean

D. Always index-value pairs | Luôn là cặp chỉ số-giá trị

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Vòng `for` lần lượt lấy phần tử từ đối tượng duyệt được, ví dụ các giá trị `0`, `1`, `2` của `range(3)`. Cách hoạt động này khác `while` kiểm tra lại điều kiện ở mỗi lượt.

**Q2. When does a `while` loop repeat? | Khi nào vòng `while` tiếp tục lặp?**

A. Always for a predetermined count | Luôn theo số lượt đã xác định

B. Until exactly one iteration has completed | Chỉ đến khi chạy xong đúng một lượt

C. As long as its condition remains true | Chừng nào điều kiện vẫn đúng

D. Only when iterating over a list | Chỉ khi duyệt một list

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Vòng `while` kiểm tra điều kiện trước mỗi lượt và chỉ lặp khi điều kiện còn đúng. Ví dụ `while n < 3:` dừng khi `n` đạt 3 nếu thân vòng lặp tăng `n` sau mỗi lượt.

**Q3. What is an iteration? | Một lần lặp là gì?**

A. A Boolean test before the loop | Phép kiểm tra Boolean trước vòng lặp

B. Two loops inside each other | Hai vòng lặp lồng nhau

C. One pass through the loop body | Một lượt thực hiện thân vòng lặp

D. A collection that can be iterated | Một tập hợp có thể duyệt

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Một lần lặp là một lượt chạy thân vòng lặp. Với `for x in range(3):`, thân vòng lặp chạy ba lần, lần lượt `x` bằng 0, 1, 2.

**Q4. What are nested loops? | Vòng lặp lồng nhau là gì?**

A. A loop that runs exactly once | Một vòng chỉ chạy đúng một lần

B. Two loops written one after another | Hai vòng lặp viết nối tiếp nhau

C. A `for` and `while` with the same variable | `for` và `while` dùng cùng một biến

D. A loop placed inside another loop's body | Một vòng đặt trong thân vòng khác

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Vòng lặp lồng nhau đặt một vòng trong thân vòng khác. Nếu vòng ngoài có 2 phần tử và vòng trong có 3 phần tử, thân vòng trong có thể chạy 2 nhân 3 bằng 6 lần, ứng với từng cặp kết hợp.

**Q5. What does `break` do inside a loop? | `break` làm gì trong vòng lặp?**

A. Skips only the current iteration's remaining statements | Chỉ bỏ qua các lệnh còn lại của lượt hiện tại

B. Does nothing and continues with the next statement | Không làm gì rồi chạy lệnh tiếp

C. Immediately exits the entire Python process | Thoát toàn bộ tiến trình Python

D. Immediately exits the innermost enclosing loop | Thoát ngay vòng lặp bao gần nhất

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `break` kết thúc ngay vòng lặp bao gần nhất đang chạy. Với vòng lặp lồng nhau, nó không tự kết thúc mọi vòng ngoài; `continue` thì vẫn để vòng lặp tiếp tục.

**Q6. What does `continue` do? | `continue` có tác dụng gì?**

A. Skips the remaining body and moves toward the next iteration | Bỏ phần thân còn lại và chuyển tới lượt kế tiếp

B. Restarts the complete program | Khởi động lại toàn bộ chương trình

C. Exits the current loop completely | Kết thúc hẳn vòng lặp hiện tại

D. Acts as a no-op placeholder | Là câu lệnh giữ chỗ không thao tác

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `continue` bỏ qua những câu lệnh còn lại trong lượt hiện tại rồi tiếp tục theo loại vòng lặp. Với `for`, chương trình lấy phần tử kế tiếp; với `while`, nó kiểm tra lại điều kiện.

**Q7. What does `pass` do? | `pass` làm gì?**

A. Skips the remainder of the iteration | Bỏ phần còn lại của lượt lặp

B. Rechecks the condition without running later statements | Kiểm tra lại điều kiện mà bỏ qua các lệnh sau

C. Performs no operation and then continues normally | Không thao tác gì rồi tiếp tục bình thường

D. Leaves the loop | Rời khỏi vòng lặp

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `pass` là câu lệnh hợp lệ nhưng không làm gì, hữu ích để giữ chỗ cho thân khối bắt buộc. Khác `continue`, nó không bỏ qua những câu lệnh phía sau trong cùng lượt lặp.

**Q8. When does a loop's `else` execute? | `else` của vòng lặp chạy khi nào?**

A. Every time a loop body executes | Mỗi khi thân vòng lặp chạy

B. When the loop finishes normally without `break` | Khi vòng lặp kết thúc bình thường mà không gặp `break`

C. Only when `break` was executed | Chỉ khi đã chạy `break`

D. At the start of the first iteration | Khi bắt đầu lượt lặp đầu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `else` của vòng lặp chạy sau khi vòng lặp kết thúc bình thường: `for` duyệt hết phần tử hoặc điều kiện `while` thành sai. Nó bị bỏ qua nếu `break` kết thúc vòng lặp, khác `else` dự phòng của `if`.

**Q9. What does `range(1, 4)` represent? | `range(1, 4)` biểu diễn gì?**

A. Values 1, 2, 3 | Các giá trị 1, 2, 3

B. Values 1, 2, 3, 4 | Các giá trị 1, 2, 3, 4

C. Values 1, 3 | Các giá trị 1, 3

D. Values 0, 1, 2, 3 | Các giá trị 0, 1, 2, 3

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `range(1, 4)` biểu diễn các số 1, 2, 3 vì mốc dừng 4 không được lấy. Nếu muốn bao gồm 4, cần đặt mốc dừng là 5.

**Q10. What does `enumerate(items)` provide? | `enumerate(items)` cung cấp gì?**

A. Pairs sorted by item value | Các cặp được sắp theo giá trị

B. Pairs of index and item | Các cặp chỉ số và phần tử

C. Only the items, without their indexes | Chỉ các phần tử, không kèm chỉ số

D. Only the indexes, without items | Chỉ chỉ số, không kèm phần tử

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `enumerate(items)` tạo các cặp chỉ số và phần tử, mặc định bắt đầu từ chỉ số 0. Với `['a', 'b']`, khi duyệt sẽ nhận `(0, 'a')` rồi `(1, 'b')`; hàm không sắp xếp danh sách.

**Q11. What does `zip(a, b)` do? | `zip(a, b)` làm gì?**

A. Pairs elements at corresponding positions | Ghép phần tử ở cùng vị trí

B. Concatenates both inputs into one sequence | Nối hai đầu vào thành một dãy

C. Sorts the inputs together | Sắp xếp hai đầu vào cùng nhau

D. Generates every possible pair | Tạo mọi cặp kết hợp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `zip(a, b)` ghép phần tử ở cùng vị trí, ví dụ `list(zip([1, 2], ['x', 'y']))` cho `[(1, 'x'), (2, 'y')]`. Mặc định hàm dừng khi dãy ngắn nhất hết phần tử, chứ không tạo mọi cặp kết hợp.

**Q12. What does `reversed(items)` provide for a sequence? | `reversed(items)` cung cấp gì cho một dãy?**

A. Always returns a fully materialized list | Luôn trả về list đã tạo sẵn

B. Provides an iterator in reverse positional order | Cung cấp iterator theo thứ tự vị trí đảo ngược

C. Sorts elements from largest to smallest | Sắp phần tử từ lớn đến nhỏ

D. Preserves the original order | Giữ nguyên thứ tự ban đầu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `reversed()` cung cấp bộ duyệt ngược thứ tự vị trí của dãy phù hợp. Với `[3, 1, 2]`, nó cho `2, 1, 3`, không phải sắp xếp số giảm dần `3, 2, 1`.

**Q13. How many iterations does a complete `for` loop over `range(3)` execute? | Vòng `for` duyệt hết `range(3)` thực hiện bao nhiêu lượt lặp?**

A. 3 iterations | 3 lượt lặp

B. 4 iterations | 4 lượt lặp

C. 0 iterations | 0 lượt lặp

D. 2 iterations | 2 lượt lặp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `range(3)` tạo các giá trị `0`, `1`, `2`: bắt đầu mặc định từ 0 và không lấy mốc dừng 3. Vòng `for` duyệt hết sẽ chạy thân đúng ba lượt; đây là số lượt lặp, không có nghĩa dãy chứa giá trị 3.

**Q14. What does `range(2, 7, 2)` yield? | `range(2, 7, 2)` cho những số nào?**

A. 3, 5 | 3, 5

B. 2, 4, 6 | 2, 4, 6

C. 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 5, 6

D. 2, 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `range(start, stop, step)` bắt đầu tại 2, mỗi lượt cộng thêm 2 và không lấy giá trị đạt hoặc vượt mốc dừng 7. Vì vậy dãy là 2, 4, 6, không phải 2, 4, 6, 8.

**Q15. What does `enumerate(['a','b'])` start indexing from? | `enumerate(['a','b'])` bắt đầu chỉ số từ đâu?**

A. The number of items | Số phần tử

B. -1 | -1

C. 0 | 0

D. 1 | 1

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `enumerate()` mặc định bắt đầu chỉ số bằng `0` nếu không truyền `start`. Với `['a', 'b']`, cặp đầu là `(0, 'a')`; `enumerate(items, start=1)` mới bắt đầu từ 1.

**Q16. What does `list(zip([1,2], ['a']))` contain? | `list(zip([1,2], ['a']))` gồm gì?**

A. `[(1, 'a'), (2, 'a')]` | `[(1, 'a'), (2, 'a')]`

B. `[(1, 2), ('a',)]` | `[(1, 2), ('a',)]`

C. `[(1, 'a'), (2, None)]` | `[(1, 'a'), (2, None)]`

D. `[(1, 'a')]` | `[(1, 'a')]`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `zip()` lấy một phần tử từ mỗi dãy ở một lượt và dừng khi dãy ngắn hơn hết. Vì vậy `list(zip([1,2], ['a']))` chỉ chứa `[(1, 'a')]`, không có cặp chứa 2.

**Q17. What is a common cause of an infinite `while` loop? | Nguyên nhân thường gặp khiến `while` lặp vô hạn là gì?**

A. A function containing `pass` is never called | Một hàm có `pass` không được gọi

B. A `break` is reached in the first iteration | Gặp `break` ở lượt đầu

C. A `for` loop exhausts a finite iterable | `for` duyệt hết một dãy hữu hạn

D. The `while` condition stays true and no exit is reached | Điều kiện `while` luôn đúng và không gặp lối thoát

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Vòng `while` có thể lặp vô hạn khi điều kiện luôn đúng, ví dụ `while n < 3:` không bao giờ thay đổi `n` và không gặp `break`. Cần cập nhật biến hướng tới điều kiện sai hoặc chủ động có lối thoát.

**Q18. How can a loop ignore invalid data and continue processing? | Làm sao bỏ qua dữ liệu lỗi nhưng vẫn xử lý phần tử sau?**

A. Use `continue` for that invalid item | Dùng `continue` với phần tử lỗi

B. Use `return` to exit the whole function | Dùng `return` thoát toàn bộ hàm

C. Use only `pass` in the invalid-data branch | Chỉ dùng `pass` trong nhánh dữ liệu lỗi

D. Use `break` when the invalid item appears | Dùng `break` khi gặp phần tử lỗi

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dùng `continue` khi cần bỏ qua một phần tử không hợp lệ nhưng vẫn xử lý các phần tử sau. `break` sẽ kết thúc vòng lặp, còn chỉ dùng `pass` không ngăn những lệnh phía sau xử lý phần tử lỗi.

**Q19. How can a search stop immediately after a match? | Làm sao dừng tìm kiếm ngay khi đã thấy phần tử phù hợp?**

A. Use `pass` after the match | Dùng `pass` sau khi khớp

B. Use `continue` after the match | Dùng `continue` sau khi khớp

C. Use `else` instead of checking | Dùng `else` thay kiểm tra

D. Use `break` after the match | Dùng `break` sau khi khớp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dùng `break` ngay khi tìm thấy phần tử cần tìm vì không cần kiểm tra những phần tử còn lại. `continue` chỉ chuyển tới phần tử tiếp theo, còn `pass` không dừng việc tìm kiếm.

**Q20. How do you traverse every combination of two small collections? | Làm sao duyệt mọi kết hợp của hai nhóm nhỏ?**

A. Use `enumerate()` on one collection | Dùng `enumerate()` trên một nhóm

B. Use two separate, nonnested loops | Dùng hai vòng độc lập không lồng nhau

C. Use one loop nested inside the other | Đặt một vòng lồng bên trong vòng còn lại

D. Use `zip()` on the two collections | Dùng `zip()` trên hai nhóm

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Muốn duyệt mọi cặp kết hợp của hai nhóm, đặt vòng duyệt nhóm thứ hai bên trong vòng duyệt nhóm thứ nhất. Với 2 phần tử ngoài và 3 phần tử trong, ta được 6 cặp; `zip()` chỉ ghép phần tử cùng vị trí.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Điều kiện → Vòng lặp → Xử lý hàng loạt.`

# PY-06 — List, chỉ số, cắt danh sách và sắp xếp

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: List** — danh sách; **Index** — chỉ số.

`Vòng lặp → List → Vector/Array`

**Học xong dùng để làm gì?** Lưu và xử lý danh sách điểm, đơn hàng hoặc sản phẩm theo thứ tự; thêm, xóa, sửa và duyệt từng phần tử.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-07 dùng Tuple cho dữ liệu cố định và Set để bỏ giá trị lặp.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích dễ nhớ |
|---|---|---|
| List | danh sách | Tập hợp có thứ tự, có thể thay đổi |
| Index | chỉ số | Vị trí tính từ 0 để lấy phần tử |
| Slice | cắt lát | Lấy đoạn phần tử theo start:stop |
| Mutability | khả năng sửa | Có thể cập nhật phần tử của danh sách |

## 3. Hàm và cú pháp Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và lựa chọn liên quan |
|---|---|
| `append(), extend(), insert()` | Thêm từng phần tử hoặc nhiều phần tử vào danh sách |
| `pop(), remove(), del` | Xóa theo vị trí hoặc giá trị |
| `sort(), sorted()` | Sắp xếp tại chỗ hoặc tạo danh sách mới |
| `items[start:stop]` | Lấy vùng con không bao gồm stop |

## 4. Khái niệm liên quan

Một cửa hàng cần ghi các món trong giỏ theo đúng thứ tự khách thêm vào. **List** là cấu trúc Python lưu nhiều giá trị trong một biến, được viết bằng dấu ngoặc vuông `[]`. Từ giỏ hàng này, ta lần lượt học cách tạo danh sách, tìm theo vị trí, lấy một đoạn và thay đổi một món; đó cũng là nền tảng để duyệt dữ liệu bằng vòng `for`.

### 4.1. List — Danh sách

**Từ vựng trong mục: List** — danh sách; **Element** — phần tử.

List giữ các phần tử theo thứ tự, và mỗi phần tử có thể là tên món hàng, số hoặc một kiểu dữ liệu khác. Giỏ hàng ban đầu gồm `milk` (sữa) và `bread` (bánh mì); ta đặt cả hai vào biến `basket` để xử lý cùng nhau. Dùng dấu `[]` để tạo danh sách, dấu phẩy ngăn cách các phần tử.

```
# Mục đích: Danh sách.
basket = ['milk', 'bread']
print(basket)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['milk', 'bread']
```

Danh sách có hai phần tử theo thứ tự sữa trước, bánh mì sau. Khác với một chuỗi dài, từng món có thể được truy cập và thay đổi riêng.

## 4.2. Index — Vị trí phần tử

**Từ vựng trong mục: Index** — chỉ số; **Element** — phần tử.

Khi biết món cần lấy nằm ở vị trí nào, ta dùng **chỉ số**. Python bắt đầu đếm từ `0`: với `['milk', 'bread']`, `basket[0]` là `milk`, còn `basket[1]` là `bread`; `basket[-1]` cũng chỉ phần tử cuối. Chỉ số nằm ngoài giới hạn danh sách sẽ gây `IndexError`.

```
# Mục đích: Vị trí phần tử.
basket = ['milk', 'bread']
print(basket[0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
milk
```

Chỉ số `0` lấy đúng món sữa ở vị trí đầu tiên, không phải phần tử thứ hai.

## 4.3. Slice — Lấy một đoạn danh sách

**Từ vựng trong mục: Slice** — cắt lát; **Start/stop** — vị trí bắt đầu/kết thúc.

Nếu giỏ có ba món `milk`, `bread`, `rice` và chỉ muốn lấy hai món đầu, ta dùng `basket[:2]`. Với lát cắt `[start:stop]`, vị trí `start` được lấy, còn `stop` **không được lấy**. Bỏ trống `start` nghĩa là bắt đầu từ đầu danh sách. Lát cắt tạo list mới, không xóa phần tử khỏi giỏ gốc.

```
# Mục đích: Lấy một đoạn danh sách.
basket = ['milk', 'bread', 'rice']
print(basket[:2])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['milk', 'bread']
```

Kết quả gồm sữa và bánh mì; `rice` ở chỉ số `2` nằm ngoài đoạn được lấy.

### 4.4. Mutability — Thay đổi nội dung danh sách

**Từ vựng trong mục: Mutability** — khả năng thay đổi; **Assignment** — phép gán.

Khác với tuple ở bài kế tiếp, **List là kiểu có thể sửa** sau khi tạo. Nếu cửa hàng đổi món thứ hai từ `bread` thành `rice`, ta gán trực tiếp `basket[1] = 'rice'`. Danh sách vẫn có hai phần tử, chỉ giá trị tại vị trí 1 được thay. Muốn thêm món mới vào cuối thì dùng `append()`, không phải phép gán này.

```
# Mục đích: Thay đổi nội dung danh sách.
basket = ['milk', 'bread']
basket[1] = 'rice'
print(basket)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['milk', 'rice']
```

Món thứ hai đổi thành gạo; món sữa đầu tiên vẫn giữ nguyên.

### 4.5. Sorting — Sắp xếp List

**Từ vựng trong mục: Sorting** — sắp xếp; **Ascending/descending** — tăng dần/giảm dần.

Khi có điểm ưu tiên `[7, 9, 4]`, ta thường muốn xem điểm cao trước. Hàm `sorted(scores, reverse=True)` tạo **List mới** theo thứ tự giảm dần; `reverse=False` (mặc định) cho thứ tự tăng dần. List ban đầu không bị sửa bởi `sorted()`, khác với phương thức `scores.sort()` vốn sắp xếp trực tiếp List gốc. Với ví dụ này, điểm 9 đứng đầu, rồi 7 và 4.

```
# Mục đích: Sắp xếp List.
scores = [7, 9, 4]
ranked = sorted(scores, reverse=True)
print(ranked)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[9, 7, 4]
```

Danh sách kết quả được sắp theo điểm giảm dần. Các điểm số không bị thay đổi, chỉ thứ tự của chúng khác đi.

## 5. Năm tình huống List — tăng độ khó từ thao tác đến hàng đợi

### Tình huống 1 — Cấp 1: Chỉnh giỏ hàng 10 sản phẩm

**Từ vựng trong mục: List** — danh sách; **Append** — thêm cuối; **Index** — chỉ số.

**Tình huống thực tế:** Giỏ hàng bán lẻ chứa **10 mặt hàng** theo thứ tự quét mã (mỗi phần tử là tên một món), từ `Gạo` đến `Táo`. Khách chọn thêm `Bánh` trước khi thanh toán. Nhân viên cần xem số mặt hàng ban đầu, số mặt hàng sau khi thêm và tên món cuối mà không xóa dữ liệu cũ.

**Vì sao chọn cách này?** `append()` thêm đúng một phần tử vào cuối list; `len()` kiểm tra độ dài trước/sau. Chưa cần lọc hay sắp xếp vì khách muốn giữ nguyên thứ tự đã quét.

**Quy trình:**

1. Lưu đúng 10 tên món trong list.
2. Ghi độ dài ban đầu và thêm sản phẩm bằng `append()`.
3. Đối chiếu độ dài tăng đúng một và đọc phần tử cuối.

```
basket = ["Gạo", "Sữa", "Trứng", "Dâù", "Muối", "Đường", "Mì", "Cam", "Bơ", "Táo"]
before = len(basket)
basket.append("Bánh")
assert before == 10 and len(basket) == before + 1
print("Ban đâù:", before)
print("Sau thêm:", len(basket))
print("Món cuối:", basket[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ban đâù: 10
Sau thêm: 11
Món cuối: Bánh
```

Đầu vào có 10 bản ghi sản phẩm; danh sách sau thao tác có 11 món vì khách thêm đúng một mặt hàng.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Lấy ba yêu cầu quan trọng nhất từ 12 phiếu

**Từ vựng trong mục: Sort** — sắp xếp; **Slice** — cắt lát; **Stable** — ổn định thứ tự.

**Tình huống thực tế:** Đội kỹ thuật tiếp nhận **12 phiếu** T01…T12; mỗi phần tử là mức ưu tiên từ 1 đến 10 (càng lớn càng gấp). Có phiếu bằng điểm nhau. Cần lấy ba phiếu ưu tiên cao nhất, **giữ thứ tự đến trước khi đồng điểm**, và không thay đổi danh sách điểm ban đầu.

**Vì sao chọn cách này?** List cho phép tạo danh sách các cặp `(điểm, thứ tự)`; `sorted()` trả danh sách mới và phép `[:3]` chọn đúng ba phiếu. Kết hợp điểm giảm và vị trí tăng để xử lý hòa điểm một cách minh bạch.

**Quy trình:**

1. Đánh số phiếu theo vị trí list (bắt đầu từ 1).
2. Tạo danh sách `(điểm âm, thứ tự, mã phiếu)` để sắp xếp từ ưu tiên cao xuống.
3. Lấy ba phiếu đầu; kiểm tra list điểm nguồn vẫn giữ thứ tự.

```
priorities = [4,9,7,9,3,8,6,10,2,10,5,8]
ranked = [(-score, position, f"T{position:02d}") for position, score in enumerate(priorities, 1)]
ranked = sorted(ranked)
top_three = [row[2] for row in ranked[:3]]
assert len(priorities) == 12
assert priorities[0] == 4
print("Phiếu:", len(priorities))
print("Ba phiếu trước:", ", ".join(top_three))
print("Điểm gôc T01:", priorities[0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếu: 12
Ba phiếu trước: T08, T10, T02
Điểm gốc T01: 4
```

Dùng chỉ số gốc để phân xử hòa điểm giúp kết quả ổn định; không làm mất thông tin phiếu nào có điểm 10.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Lọc 15 điểm và chọn nhóm cần hỗ trợ

**Từ vựng trong mục: Comprehension** — tạo list ngắn gọn; **Slicing** — cắt lát; **Threshold** — ngưỡng.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **15 học viên** H01...H15 với điểm cuối kỳ theo thứ tự, thang 10. Điểm từ **5** được tính là đạt. Giáo viên cần danh sách mã đạt, số học viên chưa đạt và ba mã đầu tiên trong nhóm chưa đạt để sắp lịch hỗ trợ.

**Vì sao chọn cách này?** List comprehension tạo danh sách từ từng cặp vị trí–điểm; một phép lọc cho nhóm đạt, phép lọc khác cho nhóm chưa đạt. Cắt `[:3]` giới hạn số người cần gọi trước mà vẫn giữ thứ tự lớp.

**Quy trình:**

1. Dùng `enumerate(..., 1)` để liên kết điểm với mã học viên.
2. Lọc hai nhóm bằng điều kiện từ 5 trở lên hoặc dưới 5.
3. In số lượng, ba mã cần hỗ trợ và kiểm tra tổng vẫn bằng 15.

```
grades = [4.5,7,8,3,9,5,7.5,4,6.5,10,8,2,7,5.5,9.5]
passed = [f"H{i:02d}" for i, grade in enumerate(grades, 1) if grade >= 5]
needs_help = [f"H{i:02d}" for i, grade in enumerate(grades, 1) if grade < 5]
assert len(grades) == 15
assert len(passed) + len(needs_help) == 15
print("Sô´ học viên:", len(grades))
print("Đạt:", len(passed))
print("Cần hô˜trợ:", len(needs_help))
print("Gọi trước:", ", ".join(needs_help[:3]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´ học viên: 15
Đạt: 11
Cần hô˜trợ: 4
Gọi trước: H01, H04, H08
```

Điểm chính xác bằng 5 thuộc nhóm đạt. Ở cấp này yêu cầu kết hợp lọc, đếm và lấy một lát cắt có ý nghĩa.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Sửa tồn kho 18 SKU nhưng bảo toàn bản kiểm kê

**Từ vựng trong mục: Mutable** — có thể thay đổi; **Copy** — sao chép; **Missing** — dữ liệu thiếu.

**Tình huống thực tế:** Kho có **18 mã SKU** theo thứ tự K01...K18, mỗi hàng là số món còn trong kho. Sau kiểm kê, K02 phải sửa từ 6 thành 4 và K08 từ 7 thành 5; K18 chưa có số liệu (`None`). Cần sửa trên **bản sao** của list, không làm thay đổi bản chụp cũ; báo hai giá trị đã sửa và số mã chưa có số liệu.

**Vì sao chọn cách này?** Nếu gán `edited = original` thì cả hai tên cùng trỏ vào một list: sửa bản mới sẽ làm hỏng chứng cứ kiểm kê cũ. `copy()` tạo list khác; chỉ số bắt đầu bằng 0 nên K02 là phần tử 1.

**Quy trình:**

1. Tạo list 18 giá trị và sao chép bằng `copy()`.
2. Sửa đúng hai vị trí sau khi kiểm kê và nhận diện dữ liệu thiếu.
3. In dữ liệu trước/sau, số lượt thiếu; xác nhận list cũ chưa bị sửa.

```
original = [8,6,9,5,11,4,12,7,3,10,6,9,8,5,7,4,0,None]
updated = original.copy()
updated[1] = 4  # K02
updated[7] = 5  # K08
missing = [f"K{i:02d}" for i, value in enumerate(updated, 1) if value is None]
assert len(original) == len(updated) == 18
assert original[1] == 6 and original[7] == 7
print("SKU:", len(updated))
print("K02 cũ/mới:", original[1], updated[1])
print("K08 cũ/mới:", original[7], updated[7])
print("Chưa kiểm kê:", ", ".join(missing))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
SKU: 18
K02 cũ/mới: 6 4
K08 cũ/mới: 7 5
Chưa kiểm kê: K18
```

`None` không có nghĩa tồn kho bằng 0; cấp này đòi hỏi giữ nguyên chứng cứ, sửa đúng chỉ số và không lặng lẽ thay số đo thiếu.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Xây hàng đợi 20 phiếu theo mức độ ưu tiên và FIFO

**Từ vựng trong mục: Queue** — hàng đợi; **Stable sort** — sắp xếp ổn định; **Validation** — kiểm tra.

**Tình huống thực tế:** Bàn hỗ trợ nhận **20 phiếu** R01…R20, mỗi hàng chứa mức ưu tiên 1–3 (3 khẩn cấp nhất). R12 chưa được chấm ưu tiên (`None`) nên phải chờ xác nhận. Cần tạo danh sách xử lý phiếu đã đủ dữ liệu: ưu tiên 3 trước 2 trước 1, **nếu cùng điểm thì phiếu đến trước xử lý trước**. In năm mã xử lý đầu tiên và số phiếu đang chờ bổ sung.

**Vì sao chọn cách này?** Danh sách ban đầu giữ thứ tự nhận. Khi sắp xếp, dùng cặp `(-ưu tiên, thứ tự tới)`; không đặt `None` bằng 0 vì đó là phiếu chưa đủ thông tin. Slicing chọn đúng năm việc đầu, không loại bỏ phiếu còn lại.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 bản ghi vị trí–mức ưu tiên và xác nhận hàng R12 thiếu điểm.
2. Lọc phiếu có ưu tiên hợp lệ; tạo khóa ưu tiên giảm và vị trí tới tăng.
3. Sắp xếp thành hàng đợi xử lý, đối chiếu số dòng và in năm phiếu đầu.

```
priorities = [3,1,2,3,2,1,3,2,1,3,2,None,1,3,2,1,3,2,1,2]
queue = [(f"R{i:02d}", value) for i, value in enumerate(priorities, 1)]
missing = [code for code, level in queue if level is None]
ready = [(-level, arrival, code) for arrival, (code, level) in enumerate(queue)
         if level is not None]
ready.sort()
next_five = [code for neg_level, arrival, code in ready[:5]]
assert len(queue) == 20
assert len(ready) + len(missing) == 20
```

```
print("Tổng phiếu:", len(queue))
print("Sẵn sàng:", len(ready))
print("Thiếu ưu tiên:", ", ".join(missing))
print("Xử lý trước:", ", ".join(next_five))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tổng phiếu: 20
Sẵn sàng: 19
Thiếu ưu tiên: R12
Xử lý trước: R01, R04, R07, R10, R14
```

Mỗi vị trí trong list là thời điểm nhận phiếu; dùng thêm vị trí như khóa phụ giúp minh bạch vì sao một phiếu cùng ưu tiên phải được xử lý trước phiếu khác.

## 6. Nhầm lẫn dễ gặp

- Chỉ số list bắt đầu từ `0`; truy cập vượt ngoài list gây `IndexError`.
- `append([3,4])` thêm cả list như một phần tử, còn `extend([3,4])` thêm lần lượt `3` và `4`.
- `list.sort()` sửa list gốc và trả về `None`; `sorted(list)` tạo list mới.
- `pop(0)` sẽ lỗi nếu list rỗng. Với hàng đợi lớn, nên dùng `collections.deque`.
- Cắt list bằng `[:2]` không lấy phần tử có chỉ số `2`.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a Python List? | List trong Python là gì?**

A. A mapping of keys to values | Ánh xạ từ khóa sang giá trị

B. An ordered, mutable collection | Tập hợp có thứ tự và có thể sửa

C. An unordered collection of unique items | Tập hợp không thứ tự gồm phần tử duy nhất

D. An immutable sequence of items | Dãy phần tử bất biến

**Đáp án: B**

**Giải thích:** List trong Python là tập hợp có thứ tự và có thể thay đổi, nên mỗi phần tử có vị trí và có thể được sửa sau khi tạo. Ví dụ `[10, 20]` chứa hai phần tử theo thứ tự xác định; set không hỗ trợ chỉ số vị trí.

**Q2. What is the index of the first list element? | Chỉ số của phần tử List đầu tiên là gì?**

A. `0` | `0`

B. `-1` | `-1`

C. `len(a)` | `len(a)`

D. `1` | `1`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chỉ số List bắt đầu từ `0`, vì vậy `a[0]` lấy phần tử đầu và `a[1]` lấy phần tử thứ hai. Chỉ số âm `-1` mang nghĩa khác: phần tử cuối.

**Q3. For a List `a`, what does `a[:2]` return? | Với `a` là một List, `a[:2]` trả về gì?**

A. Items from index 2 to the end | Các phần tử từ chỉ số 2 đến cuối

B. A new list of the first two items | List mới gồm hai phần tử đầu

C. A new list of the last two items | List mới gồm hai phần tử cuối

D. Only item at index 2 | Chỉ phần tử tại chỉ số 2

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Lát cắt `a[:2]` mặc định bắt đầu tại chỉ số 0 và dừng trước chỉ số 2, tạo List mới gồm hai phần tử đầu. Với `[4, 5, 6]`, kết quả là `[4, 5]`, không phải phần tử tại chỉ số 2.

**Q4. What does 'mutable' mean for a list? | List có tính mutable nghĩa là gì?**

A. Its contents can be changed after creation | Có thể sửa nội dung sau khi tạo

B. Its elements cannot be changed | Không thể sửa các phần tử

C. Every element must have the same type | Mọi phần tử phải cùng kiểu

D. Its elements sort automatically | Các phần tử được tự động sắp xếp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mutable nghĩa là có thể thay, thêm hoặc xóa phần tử trên List hiện có. Ví dụ gán `a = [1, 2]` rồi thực hiện `a[0] = 9` làm `a` thành `[9, 2]`; tuple không cho phép gán phần tử như vậy.

**Q5. What does `append(x)` do? | `append(x)` làm gì?**

A. Inserts `x` before the first item | Chèn `x` trước phần tử đầu

B. Removes the final element and returns it | Xóa phần tử cuối và trả về

C. Adds `x` as a single final item | Thêm `x` thành một phần tử cuối

D. Adds every element of `x` separately | Thêm riêng từng phần tử của `x`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `append(x)` thêm toàn bộ `x` thành đúng một phần tử cuối List và sửa List tại chỗ. Vì vậy thêm `[2, 3]` bằng `append` vào `[1]` tạo phần tử List lồng nhau, không thêm từng số; muốn thêm từng số thì dùng `extend()`.

**Q6. What does `extend(items)` do? | `extend(items)` làm gì?**

A. Deletes items matching `items` | Xóa phần tử khớp `items`

B. Appends the iterable as one nested item | Thêm cả iterable thành một phần tử lồng

C. Adds the individual elements from `items` | Thêm từng phần tử từ `items`

D. Replaces the first element with `items` | Thay phần tử đầu bằng `items`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `extend(items)` duyệt đối số và thêm từng phần tử riêng vào List hiện có. Với `a = [1]`, `a.extend([2, 3])` tạo `[1, 2, 3]`, còn `append([2, 3])` sẽ tạo `[1, [2, 3]]`.

**Q7. What does `insert(0, x)` do? | `insert(0, x)` làm gì?**

A. Replaces the first element with `x` | Thay phần tử đầu bằng `x`

B. Inserts `x` at the front, shifting the others | Chèn `x` vào đầu, đẩy các phần tử khác sang phải

C. Removes the first element | Xóa phần tử đầu

D. Adds `x` at the end | Thêm `x` vào cuối

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `insert(0, x)` chèn `x` trước phần tử đầu tiên và đẩy các phần tử cũ sang phải. Ví dụ chèn `9` vào đầu `[1, 2]` cho `[9, 1, 2]`, không ghi đè số `1`.

**Q8. What does `pop(0)` do on a nonempty list? | `pop(0)` làm gì với List không rỗng?**

A. Removes and returns the last item | Xóa và trả phần tử cuối

B. Returns the first item without removing it | Trả phần tử đầu nhưng không xóa

C. Deletes the first occurrence of the value zero | Xóa lần xuất hiện đầu của giá trị không

D. Removes and returns the first item | Xóa và trả phần tử đầu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `pop(0)` xóa phần tử đầu của List không rỗng và trả chính phần tử đã xóa. Với `[7, 8]`, kết quả trả về là `7` và List còn `[8]`; chỉ đọc `a[0]` thì không xóa phần tử nào.

**Q9. What does `remove(x)` do? | `remove(x)` dùng để làm gì?**

A. Deletes every matching value | Xóa tất cả giá trị khớp

B. Returns a sorted copy | Trả bản sao đã sắp xếp

C. Deletes the first matching value | Xóa giá trị khớp đầu tiên

D. Deletes the item at index `x` | Xóa phần tử tại chỉ số `x`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `remove(x)` xóa lần xuất hiện đầu tiên có giá trị bằng `x`; nó tìm theo giá trị chứ không xem `x` là chỉ số. Với `[2, 3, 2]`, `remove(2)` còn `[3, 2]`, và giá trị không tồn tại sẽ gây `ValueError`.

**Q10. What does `del a[1]` do? | `del a[1]` có tác dụng gì?**

A. Returns the removed item | Trả về phần tử đã xóa

B. Deletes the item whose value is `1` | Xóa phần tử có giá trị bằng `1`

C. Deletes the item at index one | Xóa phần tử có chỉ số 1

D. Replaces the item at index one with `None` | Thay phần tử chỉ số 1 bằng `None`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `del a[1]` xóa phần tử tại chỉ số 1, tức phần tử thứ hai vì chỉ số bắt đầu từ 0. Khác `remove(1)`, lệnh này dùng vị trí; khác `pop(1)`, câu lệnh `del` không trả về giá trị bị xóa.

**Q11. What does `a.sort()` return? | `a.sort()` trả về gì?**

A. The sorted indexes | Các chỉ số đã sắp xếp

B. A new sorted list | List mới đã sắp xếp

C. The same list as a return value | Trả về chính List đó

D. `None` | `None`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `a.sort()` sắp List tại chỗ và trả về `None`, nên chính List cũ nhận thứ tự mới. Gán `result = a.sort()` sẽ cho `None`, không phải List mới đã sắp; muốn List riêng thì dùng `sorted(a)`.

**Q12. What does `sorted(a)` do? | `sorted(a)` làm gì?**

A. Reverses the original list in place | Đảo List gốc tại chỗ

B. Produces a set of unique items | Tạo Set các phần tử duy nhất

C. Creates a new sorted list | Tạo List mới đã sắp xếp

D. Sorts `a` in place and returns `None` | Sắp `a` tại chỗ và trả `None`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `sorted(a)` trả về List mới đã sắp xếp và không đổi thứ tự List gốc. Nếu `a = [3, 1]`, `sorted(a)` là `[1, 3]` còn `a` vẫn `[3, 1]`, khác `a.sort()`.

**Q13. What does `a[-1]` read from a nonempty list? | `a[-1]` lấy gì từ List không rỗng?**

A. The last element | Phần tử cuối

B. The first element | Phần tử đầu

C. The number of elements | Số phần tử

D. An `IndexError` for every nonempty list | Luôn có `IndexError` với List không rỗng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chỉ số `-1` chỉ phần tử cuối của List không rỗng, bất kể List dài bao nhiêu. Với `[4, 7, 9]`, `a[-1]` là `9`; còn `len(a)` đếm đủ ba phần tử.

**Q14. What does `len(a)` report? | `len(a)` cho biết gì?**

A. The number of distinct values | Số giá trị khác nhau

B. The list's memory size in bytes | Kích thước List tính theo byte

C. The final valid index | Chỉ số hợp lệ cuối

D. The number of elements | Số phần tử

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `len(a)` trả về số phần tử ở cấp ngoài của List; một List lồng trong được tính là một phần tử. Với `[1, [2, 3]]`, độ dài là `2`, không phải `3` và không phải chỉ số cuối `1`.

**Q15. What happens for `a[10]` on a two-item list? | `a[10]` sẽ thế nào nếu List có hai phần tử?**

A. The last list element | Phần tử cuối List

B. `None` | `None`

C. The integer `0` | Số nguyên `0`

D. `IndexError` | `IndexError`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** List gồm hai phần tử chỉ có chỉ số dương hợp lệ `0` và `1`; đọc `a[10]` vượt giới hạn nên gây `IndexError`. Python không tự trả `None` hoặc mở rộng List khi đọc chỉ số không có.

**Q16. What does `a[1] = 5` do? | `a[1] = 5` làm gì?**

A. Changes the first item to `5` | Thay phần tử đầu thành `5`

B. Replaces the second element with `5` | Thay phần tử thứ hai bằng `5`

C. Inserts a new element at index 1 | Chèn phần tử mới tại chỉ số 1

D. Adds `5` to the end | Thêm `5` vào cuối

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `a[1] = 5` thay phần tử hiện có tại chỉ số 1 thành `5`, miễn chỉ số đó tồn tại. Với `[8, 9]`, kết quả là `[8, 5]`; lệnh không chèn thêm phần tử hay sửa chỉ số 0.

**Q17. Which operation sorts a list in place? | Thao tác nào sắp xếp ngay List gốc?**

A. `a.sort()` | `a.sort()`

B. `sorted(a)` | `sorted(a)`

C. `a.reverse()` | `a.reverse()`

D. `reversed(a)` | `reversed(a)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `a.sort()` sắp xếp ngay trên List gốc nên đọc `a` sau đó thấy thứ tự mới. `sorted(a)` trả List khác, còn `reverse()` chỉ đảo vị trí hiện có, không tính thứ tự sắp xếp.

**Q18. Which expression sorts without mutating the original? | Biểu thức nào sắp xếp mà không sửa List gốc?**

A. `sorted(a)` | `sorted(a)`

B. `a.reverse()` | `a.reverse()`

C. `a.extend(sorted(a))` | `a.extend(sorted(a))`

D. `a.sort()` | `a.sort()`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `sorted(a)` tạo List mới theo thứ tự sắp xếp và giữ nguyên `a`. Ngược lại `a.sort()` sửa trực tiếp `a` và trả `None`, nên không thể dùng thay nhau khi cần giữ dữ liệu gốc.

**Q19. What does `reverse=True` mean in a numeric sort? | `reverse=True` có ý nghĩa gì khi sắp xếp số?**

A. Reverse each number's digits | Đảo chữ số trong từng số

B. Ascending order | Thứ tự tăng dần

C. Random element order | Thứ tự phần tử ngẫu nhiên

D. Descending numeric order | Thứ tự số giảm dần

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trong phép sắp số mặc định tăng dần, `reverse=True` đảo thứ tự thành giảm dần. Với `[3, 1, 2]`, `sorted(a, reverse=True)` cho `[3, 2, 1]`, không đơn thuần đảo thứ tự vị trí gốc.

**Q20. How do `append([3,4])` and `extend([3,4])` differ? | `append([3,4])` và `extend([3,4])` khác gì?**

A. Both operations sort the existing list | Cả hai đều sắp xếp List

B. `append` adds one nested list; `extend` adds two elements | `append` thêm một List con; `extend` thêm hai phần tử

C. Both operations create the same flat list | Cả hai tạo cùng List phẳng

D. `append` adds both separately and `extend` nests them | `append` thêm riêng còn `extend` lồng List

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `append([3, 4])` thêm nguyên List con thành một phần tử, còn `extend([3, 4])` thêm riêng hai số nguyên. Bắt đầu từ `[1, 2]`, hai kết quả lần lượt là `[1, 2, [3, 4]]` và `[1, 2, 3, 4]`.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Vòng lặp → List → Vector/Array`.

# PY-07 — Tuple, Set và các phép toán tập hợp

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Tuple** — bộ giá trị; **Set** — tập hợp.

`List → Tuple và Set → Tập hợp/Jaccard`

**Học xong dùng để làm gì?** Giữ cặp tọa độ cố định và lấy các nhãn không trùng nhau, so sánh phần tử chung/riêng của hai nhóm.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-08 dùng Dictionary để liên kết mã hoặc tên với thông tin chi tiết.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích dễ nhớ |
|---|---|---|
| Tuple | bộ giá trị | Dãy có thứ tự không sửa phần tử được |
| Set | tập hợp | Nhóm phần tử không trùng lặp |
| Union | phép hợp | Mọi phần tử có trong ít nhất một tập |
| Intersection | phép giao | Phần tử chung của hai tập |

## 3. Hàm và cú pháp Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và lựa chọn liên quan |
|---|---|
| `tuple(items)` | Lưu một bộ dữ liệu có thứ tự và cố định |
| `set(items)` | Khử giá trị trùng, không giữ thứ tự đáng tin |
| `a.union(b)`, `a.intersection(b)` | Lấy toàn bộ phần tử của hai tập (hợp), hoặc chỉ phần tử chung (giao); tương đương `a \| b` và `a & b` |
| `a - b`, `a ^ b` | Tìm phần tử còn thiếu hoặc khác nhau |

## 4. Khái niệm liên quan

Sau List, có hai nhu cầu khác nhau: **giữ một bộ dữ liệu có thứ tự nhưng không sửa trực tiếp** (Tuple), hoặc **chỉ lưu các giá trị không trùng và so sánh hai nhóm** (Set). Hai cấu trúc không thay thế lẫn nhau: tọa độ `(3, 4)` phù hợp với Tuple, còn danh sách kỹ năng không trùng phù hợp với Set. Từ Set, bài học mở rộng sang phép hợp và phép giao.

## 4.1. Tuple — Bộ giá trị cố định

**Từ vựng trong mục: Tuple** — bộ giá trị; **Coordinate** — tọa độ.

Tuple chứa các phần tử **có thứ tự**, thường dùng cho một cặp thông tin gắn với nhau như tọa độ `(x, y)`. Với điểm ở vị trí `x = 3`, `y = 4` mét, ta viết `point = (3, 4)`; `point[0]` là x và `point[1]` là y. Không thể gán `point[0] = 5` như List; nếu cần vị trí mới, tạo Tuple mới.

```
# Mục đích: Bộ giá trị cô´định.
point = (3, 4)
print(point)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
(3, 4)
```

Dấu ngoặc tròn biểu thị Tuple gồm hai tọa độ, khác dấu ngoặc vuông của List.

## 4.2. Set — Tập hợp không trùng

**Từ vựng trong mục: Set** — tập hợp; **Duplicate** — giá trị lặp.

Set giúp lưu **những giá trị khác nhau** mà không cần ghi cùng một giá trị nhiều lần. Một nhóm học ghi ba nhãn `Python`, `AI`, `Python`; khi chuyển sang Set, nhãn `Python` bị trùng chỉ còn một lần. Set không có chỉ số vị trí như `set[0]` và không đảm bảo thứ tự in. `set()` tạo tập rỗng, còn `{}` tạo Dictionary rỗng.

```
# Mục đích: Tập hợp không trùng.
skills = set(['Python', 'AI', 'Python'])
print(len(skills))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2
```

Có hai kỹ năng khác nhau: Python và AI. Ta in **số lượng** để không phụ thuộc thứ tự hiển thị của Set.

## 4.3. Union — Gộp hai nhóm

**Từ vựng trong mục: Union** — phép hợp; **Set** — tập hợp.

Giả sử nhóm A học `{Python, AI}`, nhóm B học `{AI, SQL}`. Cửa hàng khóa học muốn biết **tất cả kỹ năng có trong ít nhất một nhóm**. Phép hợp `a | b` giữ Python, AI và SQL nhưng chỉ giữ AI một lần. Với Set, ký hiệu `|` là phép hợp tập hợp, không phải toán tử `or` nối điều kiện Boolean.

```
# Mục đích: Gộp hai nhóm.
a = {'Python', 'AI'}
b = {'AI', 'SQL'}
print(len(a | b))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3
```

Phép hợp gồm ba kỹ năng khác nhau; ký hiệu `|` gộp hai Set và tự loại phần trùng.

### 4.4. Intersection — Tìm phần chung

**Từ vựng trong mục: Intersection** — phép giao; **Set** — tập hợp.

Vẫn với hai nhóm A có `{Python, AI}` và B có `{AI, SQL}`, ta muốn tìm **kỹ năng cả hai nhóm đều học**. Phép giao `a & b` chỉ giữ AI, vì Python không có ở B và SQL không có ở A. Phép giao khác phép hợp: hợp trả ba kỹ năng, giao chỉ một kỹ năng.

```
# Mục đích: Tìm phần chung.
a = {'Python', 'AI'}
b = {'AI', 'SQL'}
print(a & b)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
{'AI'}
```

Chỉ có AI xuất hiện trong cả hai nhóm; tập chỉ có một phần tử nên thứ tự hiển thị không gây nhầm lẫn.

### 4.5. Difference — Phần tử còn thiếu trong Set

**Từ vựng trong mục: Difference** — hiệu tập hợp; **Set** — tập hợp.

Ngoài phép hợp và phép giao, ta còn cần biết **phần tử chỉ có ở nhóm A nhưng chưa có ở nhóm B**. Ví dụ khóa học yêu cầu `Python`, `SQL`, `AI`, còn học viên đã hoàn thành `Python`; hiệu `required - done` giữ `SQL` và `AI`. Dùng `sorted()` nếu muốn in các kỹ năng theo một thứ tự rõ ràng. Hiệu `a - b` khác **hiệu đối xứng** `a ^ b`, vốn lấy các phần tử chỉ thuộc một trong hai nhóm.

```
# Mục đích: Phần tử còn thiếu trong Set.
required = {'Python', 'SQL', 'AI'}
done = {'Python'}
print(sorted(required - done))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['AI', 'SQL']
```

Kết quả là một **List đã sắp xếp**, gồm hai kỹ năng cần học tiếp. Set gốc không bị thay đổi.

## 5. Năm tình huống Tuple/Set — từ bản ghi đến đối chiếu kỹ năng

### Tình huống 1 — Cấp 1: Lưu 10 tọa độ bằng Tuple

**Từ vựng trong mục: Tuple** — bộ giá trị; **Unpacking** — tách bộ.

**Tình huống thực tế:** Robot ghi **10 vị trí** trên mặt phẳng (mét), mỗi vị trí là cặp tọa độ `(x, y)` không muốn sửa khi dùng để đối chiếu đường đi. Hãy lưu các cặp bằng tuple, tách tọa độ điểm đầu và đếm những điểm có bình phương khoảng cách tới gốc từ 25 m² trở lên.

**Vì sao chọn cách này?** Tuple giữ cấu trúc cố định của từng cặp số, cho phép tách `x, y = point`. Kiểm tra bình phương khoảng cách tránh cần thêm thư viện tính căn cho bài này.

**Quy trình:**

1. Lưu mười tuple tọa độ, mỗi hàng là một vị trí.
2. Tách `x, y` của từng tuple và đếm điểm đạt ngưỡng.
3. In điểm đầu, số quan sát và số điểm đủ xa.

```
positions = [(3,4),(0,2),(5,0),(1,1),(2,3),(4,1),(6,0),(1,4),(2,2),(5,5)]
first_x, first_y = positions[0]
far_count = sum(x*x + y*y >= 25 for x, y in positions)
assert len(positions) == 10
print("Số vị trí:", len(positions))
print("Điểm đầu:", first_x, first_y)
print("Điểm xa:", far_count)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Số vị trí: 10
Điểm đầu: 3 4
Điểm xa: 4
```

Mỗi tuple là một điểm đo có hai thành phần. Số 25 mang đơn vị m² do chương trình so bình phương khoảng cách, không phải khoảng cách 25 mét.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Khử email trùng sau chuẩn hóa 12 bản ghi

**Từ vựng trong mục: Set** — tập hợp; **Duplicate** — trùng; **Normalization** — chuẩn hóa.

**Tình huống thực tế:** Một chương trình chuẩn bị gửi thư cho **12 địa chỉ giả lập**, mỗi dòng là một tài khoản. Có email giống nhau nhưng khác chữ hoa/thường và khoảng trắng; cần thống kê số tài khoản duy nhất **sau chuẩn hóa**, không gửi trùng.

**Vì sao chọn cách này?** `set()` chỉ tự loại các chuỗi giống nhau hoàn toàn; cần `strip().lower()` trước để so sánh nhất quán. Tập hợp không bảo đảm thứ tự, nên `sorted()` tạo danh sách hiển thị ổn định.

**Quy trình:**

1. Chuẩn hóa mười hai email sang chữ thường, bỏ khoảng trắng biên.
2. Đưa dữ liệu vào Set để loại các bản ghi giống nhau.
3. Báo số email gốc, số email duy nhất và số lượt thừa.

```
raw = ["Lan@EXAMPLE.invalid","an@example.invalid"," LAN@example.invalid
","binh@example.invalid","chi@example.invalid","An@Example.INVALID","dung@example.invalid","ha@exam
ple.invalid","Minh@example.invalid","lan@example.invalid","trang@example.invalid","ha@example.inval
id"]
normalized = [email.strip().lower() for email in raw]
unique = set(normalized)
assert len(raw) == 12
print("Dòng nhận:", len(raw))
```

```
print("Email duy nhất:", len(unique))
print("Bản ghi trùng:", len(raw) - len(unique))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng nhận: 12
Email duy nhất: 8
Bản ghi trùng: 4
```

Tên miền `.invalid` chỉ dành cho dữ liệu minh họa. Không dùng số email thô làm số tài khoản duy nhất khi dữ liệu chưa được chuẩn hóa.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tìm học viên học cả hai môn từ 15 lượt đăng ký

**Từ vựng trong mục: Intersection** — phép giao; **Union** — phép hợp; **Membership** — thành viên.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm nhận **15 lượt đăng ký môn**; mỗi hàng gồm mã học viên và tên môn `Python` hoặc `AI`. Một người có thể xuất hiện trong hai hàng vì đăng ký cả hai môn. Cần biết những ai học **cả hai**, có bao nhiêu học viên riêng biệt và vì sao số lượt không bằng số người.

**Vì sao chọn cách này?** Đưa mã của từng môn vào hai Set. Phép giao `&` tìm người nằm trong cả hai; phép hợp `|` đếm người có ít nhất một môn. Đây là hai yêu cầu khác nhau nên không thể dùng một phép đếm list.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 cặp `(mã học viên, môn)` có nghĩa rõ.
2. Tạo Set mã cho từng môn, lấy giao và hợp.
3. Sắp mã trong giao để in ổn định và đếm số người riêng biệt.

```
registrations = [("SV01","Python"),("SV02","Python"),("SV03","AI"),("SV01","AI"),("SV04","Python"),
("SV05","AI"),("SV06","Python"),("SV07","AI"),("SV02","AI"),("SV08","Python"),("SV09","Python"),
("SV10","AI"),("SV03","Python"),("SV11","Python"),("SV12","AI")]
python_students = {student for student, subject in registrations if subject == "Python"}
ai_students = {student for student, subject in registrations if subject == "AI"}
both = sorted(python_students & ai_students)
all_students = python_students | ai_students
assert len(registrations) == 15
print("Lượt đăng ký:", len(registrations))
print("Học cả hai:", ", ".join(both))
print("Học viên khác nhau:", len(all_students))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đăng ký: 15
Học cả hai: SV01, SV02, SV03
Học viên khác nhau: 12
```

Cùng một mã xuất hiện hai lần là hai lượt đăng ký hợp lệ, không phải nhập trùng nếu môn khác nhau. Phép hợp khử trùng mã để đếm số người.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Lọc mã thành viên lỗi và so sánh 18 lượt vào nhóm

**Từ vựng trong mục: Difference** — hiệu tập hợp; **Intersection** — phép giao; **Invalid ID** — mã lỗi.

**Tình huống thực tế:** Có **18 lượt ghi danh** vào nhóm A hoặc B, mỗi hàng là `(mã thành viên, nhóm)`; cùng một người được phép vào cả hai nhóm. Lượt thứ 15 bị thiếu ID (`None`), nên không biết thuộc về ai. Cần tách lượt lỗi và tìm người **chỉ ở A** và người ở **cả A lẫn B**.

**Vì sao chọn cách này?** Set chỉ dùng trên các mã hợp lệ; nếu đưa `None` vào tập, đó sẽ bị coi là một thành viên giả. Phép hiệu `A - B` và giao `A & B` trả hai câu trả lời khác nhau.

**Quy trình:**

1. Kiểm tra từng cặp, bỏ lượt có ID None và đếm lỗi.
2. Lập tập thành viên A và B từ 17 lượt hợp lệ.
3. Lấy hiệu/giao rồi in danh sách mã đã sắp xếp.

```
registrations = [("U01","A"),("U02","A"),("U03","B"),("U04","A"),("U05","B"),("U06","A"),
("U07","B"),("U08","A"),("U09","A"),("U10","B"),("U02","B"),("U04","B"),("U11","A"),("U12","B"),
(None,"B"),("U13","A"),("U14","B"),("U10","A")]
valid = [(code, group) for code, group in registrations if code is not None]
a = {code for code, group in valid if group == "A"}
b = {code for code, group in valid if group == "B"}
assert len(registrations) == 18
print("Lượt ghi:", len(registrations))
print("Thiếu ID:", len(registrations) - len(valid))
print("Chỉ nhóm A:", ", ".join(sorted(a - b)))
print("Cả hai:", ", ".join(sorted(a & b)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt ghi: 18
Thiếu ID: 1
Chỉ nhóm A: U01, U06, U08, U09, U11, U13
Cả hai: U02, U04, U10
```

Không gộp hai lượt của cùng người thành một lỗi: cùng ID ở A/B có nghĩa là người đó tham gia cả hai nhóm.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kiểm kê kỹ năng còn thiếu của 8 học viên qua 20 lượt học

**Từ vựng trong mục: Set difference** — hiệu tập hợp; **Data validation** — kiểm dữ liệu; **Tuple** — cặp giá trị.

**Tình huống thực tế:** Khóa học yêu cầu mỗi người hoàn tất **ba kỹ năng Python, SQL và AI**. Hệ thống nhận **20 lượt ghi kết quả**, mỗi hàng là cặp `(mã học viên, kỹ năng đã học)` của 8 người S01…S08. Có một lượt `S06–Python` ghi trùng và một lượt `S06–None` chưa xác định kỹ năng. Cần xác định học viên đủ cả ba, các kỹ năng còn thiếu của S06, số lượt lỗi và số lượt trùng sau chuẩn hóa.

**Vì sao chọn cách này?** Tuple `(người, kỹ năng)` lưu chính xác ý nghĩa của một lượt; dùng set các cặp để khử trùng **cùng người–cùng kỹ năng**, không gộp tất cả kỹ năng theo người mà làm mất thông tin. Hiệu `required - done` tìm từng kỹ năng thiếu.

**Quy trình:**

1. Đọc đủ 20 lượt và tách những lượt chưa biết tên kỹ năng.
2. Dùng Set các tuple `(student, skill)` để loại lượt giống hệt nhau.
3. Với mỗi người, so `required` với tập đã học, tổng hợp người đủ khóa và báo chi tiết S06.

```
records = [("S01","Python"),("S01","SQL"),("S01","AI"),("S02","Python"),("S02","SQL"),("S03","AI"),
("S03","SQL"),("S04","Python"),("S04","AI"),("S05","Python"),("S05","SQL"),("S05","AI"),
("S06","Python"),("S06","Python"),("S06",None),("S07","SQL"),("S07","AI"),("S08","Python"),
("S08","SQL"),("S08","AI")]
required = {"Python", "SQL", "AI"}
valid = [(student, skill) for student, skill in records if skill is not None]
unique_pairs = set(valid)
all_students = sorted({student for student, skill in records})
completed = [student for student in all_students
             if not (required - {skill for user, skill in unique_pairs if user == student})]
missing_s06 = required - {skill for user, skill in unique_pairs if user == "S06"}
assert len(records) == 20
print("Lượt ghi:", len(records))
print("Thiếu kỹ năng:", len(records) - len(valid))
print("Lượt trùng:", len(valid) - len(unique_pairs))
print("Hoàn tất:", ", ".join(completed))
print("S06 cần học:", ", ".join(sorted(missing_s06)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt ghi: 20
Thiếu kỹ năng: 1
Lượt trùng: 1
Hoàn tất: S01, S05, S08
S06 cần học: AI, SQL
```

Khóa hoàn tất đòi **đủ cả ba kỹ năng**; việc có ba lượt ghi chưa chắc đã là ba kỹ năng khác nhau. Báo riêng lượt thiếu trước khi xét tiến độ học viên.

## 6. Nhầm lẫn dễ gặp

- Tuple không cho gán lại từng phần tử như `point[0] = 5`; nếu cần sửa tọa độ, tạo tuple mới.
- Set không có thứ tự cố định, không dùng `my_set[0]` và không dựa vào thứ tự khi in.
- Set chỉ giữ phần tử có thể băm được (hashable); không thể đặt list trực tiếp làm phần tử của set.
- Phép hợp `|` lấy tất cả phần tử; phép giao `&` chỉ lấy phần tử chung; phép trừ `-` tìm phần tử còn thiếu.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a tuple? | Tuple là gì?**

A. An ordered mutable sequence | Dãy có thứ tự và có thể sửa

B. An unordered collection of unique items | Tập hợp không thứ tự của phần tử duy nhất

C. A key-to-value mapping | Ánh xạ khóa–giá trị

D. An ordered immutable collection | Tập hợp có thứ tự và bất biến

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tuple là dãy có thứ tự và bất biến: `(2, 3)` giữ tọa độ đầu trước tọa độ sau, nhưng không cho phép gán lại từng phần tử. List cũng có thứ tự nhưng có thể sửa các phần tử.

**Q2. What is a set? | Set là gì?**

A. An ordered collection of key-value entries | Tập hợp có thứ tự các cặp khóa–giá trị

B. A collection that always keeps duplicates | Tập hợp luôn giữ giá trị trùng

C. A collection of unique hashable members | Tập hợp gồm phần tử có thể băm và không trùng

D. A sequence accessed by positional indexes | Dãy truy cập bằng chỉ số vị trí

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Set chứa các phần tử có thể băm và không trùng nhau, đồng thời không hỗ trợ truy cập theo chỉ số vị trí. Tạo `set([1, 1, 2])` chỉ còn hai phần tử `1` và `2`, khác List vốn giữ phần tử lặp.

**Q3. What does set union collect? | Phép hợp Set lấy gì?**

A. Only members of the first set not in the second | Chỉ phần tử tập đầu mà không thuộc tập sau

B. Distinct members appearing in either set | Phần tử khác nhau thuộc ít nhất một tập

C. Only members appearing in exactly one set | Chỉ phần tử thuộc đúng một tập

D. Only members common to both sets | Chỉ phần tử chung của hai tập

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép hợp lấy mỗi phần tử khác nhau xuất hiện trong ít nhất một tập. Với `{1, 2}` và `{2, 3}`, hợp chứa `{1, 2, 3}`; phép giao chỉ giữ phần tử chung `2`.

**Q4. What does set intersection collect? | Phép giao Set lấy gì?**

A. Only members of the first set | Chỉ phần tử tập đầu

B. Members occurring in exactly one set | Phần tử xuất hiện đúng một tập

C. Only members shared by both sets | Chỉ phần tử chung của cả hai tập

D. All distinct members of either set | Mọi phần tử khác nhau thuộc ít nhất một tập

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phép giao chỉ giữ phần tử có mặt ở cả hai tập. Với `{1, 2}` và `{2, 3}`, giao là `{2}`; tập này nhỏ hơn phép hợp `{1, 2, 3}`.

**Q5. Which expression constructs a two-element tuple? | Biểu thức nào tạo Tuple có hai phần tử?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `[2, 3]` | `[2, 3]`

C. `{2, 3}` | `{2, 3}`

D. `{2: 3}` | `{2: 3}`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `(2, 3)` là Tuple gồm hai phần tử có thứ tự với các giá trị phân cách bằng dấu phẩy. Ngược lại, `{2, 3}` là Set và `[2, 3]` là List có thể sửa.

**Q6. Which expression constructs a nonempty set? | Biểu thức nào tạo Set không rỗng?**

A. `[2, 3]` | `[2, 3]`

B. `{2: 3}` | `{2: 3}`

C. `(2, 3)` | `(2, 3)`

D. `{2, 3}` | `{2, 3}`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `{2, 3}` tạo Set không rỗng gồm hai số nguyên khác nhau. Dấu ngoặc tròn tạo Tuple và ngoặc vuông tạo List, còn ngoặc nhọn rỗng `{}` tạo Dictionary.

**Q7. Which expression constructs an empty set? | Biểu thức nào tạo Set rỗng?**

A. `[]` | `[]`

B. `set()` | `set()`

C. `()` | `()`

D. `{}` | `{}`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `set()` tạo Set rỗng. Ký hiệu gần giống `{}` lại là Dictionary rỗng, vì vậy không thể dùng cặp ngoặc nhọn trống để tạo Set không có phần tử.

**Q8. Which expression constructs an empty dictionary? | Biểu thức nào tạo Dictionary rỗng?**

A. `set()` | `set()`

B. `[]` | `[]`

C. `()` | `()`

D. `{}` | `{}`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `{}` biểu diễn Dictionary rỗng, tức ánh xạ khóa–giá trị chưa có mục nào. Muốn tạo Set rỗng phải dùng `set()`; List và Tuple rỗng lần lượt là `[]` và `()`.

**Q9. What does `a | b` do for sets? | `a | b` làm gì với hai Set?**

A. Set difference from `a` to `b` | Hiệu Set từ `a` trừ `b`

B. Symmetric difference | Hiệu đối xứng

C. Set union | Phép hợp Set

D. Set intersection | Phép giao Set

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Với Set, `a | b` thực hiện phép hợp, giữ phần tử khác nhau thuộc `a`, `b` hoặc cả hai. Nếu `a={1,2}` và `b={2,3}`, kết quả chứa 1, 2, 3, khác giao vốn chỉ giữ 2.

**Q10. What does `a & b` do for sets? | `a & b` làm gì với hai Set?**

A. Set intersection | Phép giao Set

B. Set difference | Phép hiệu Set

C. Symmetric difference | Hiệu đối xứng

D. Set union | Phép hợp Set

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `a & b` là phép giao Set, chỉ giữ giá trị xuất hiện ở cả hai tập. Với `{1,2}` và `{2,3}`, kết quả là `{2}`; nó không lấy mọi phần tử khác nhau như phép hợp.

**Q11. What does `a - b` do for sets? | `a - b` làm gì với hai Set?**

A. Members in `a` but not in `b` | Phần tử thuộc `a` nhưng không thuộc `b`

B. Members in exactly one input | Phần tử thuộc đúng một tập

C. Set union | Phép hợp Set

D. Set intersection | Phép giao Set

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `a - b` chỉ giữ phần tử thuộc `a` mà không thuộc `b`, nên thứ tự hai vế quan trọng: `{1,2} - {2,3}` cho `{1}`. Đảo hai vế lại được `{3}`, khác hiệu đối xứng giữ cả 1 và 3.

**Q12. What does `a ^ b` do for sets? | `a ^ b` làm gì với hai Set?**

A. Set union | Phép hợp Set

B. Set intersection | Phép giao Set

C. Members of `a` only | Chỉ phần tử của `a`

D. Members in exactly one of the sets | Phần tử thuộc đúng một trong hai tập

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `a ^ b` tính hiệu đối xứng: lấy phần tử có mặt đúng ở một trong hai tập. Với `{1,2}` và `{2,3}`, kết quả chứa 1 và 3 nhưng loại phần tử chung 2.

**Q13. What is the length of `set([1,1,2])`? | `set([1,1,2])` có bao nhiêu phần tử?**

A. `2` | `2`

B. `3` | `3`

C. `1` | `1`

D. `ValueError` | `ValueError`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tạo Set sẽ loại giá trị trùng, vì vậy `set([1,1,2])` chỉ còn phần tử 1 và 2. Độ dài do đó bằng số nguyên `2`, không phải ba vị trí của List gốc.

**Q14. What happens when assigning `t[0] = 9` on a tuple? | Gán `t[0] = 9` trên Tuple sẽ thế nào?**

A. A `TypeError` is raised | Phát sinh `TypeError`

B. A new tuple is created automatically | Tự động tạo Tuple mới

C. An `IndexError` is always raised | Luôn phát sinh `IndexError`

D. The tuple's first item changes to 9 | Phần tử đầu Tuple đổi thành 9

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tuple không cho phép gán lại từng phần tử nên `t[0] = 9` trên Tuple gây `TypeError`. Khác với List, việc gán vào một chỉ số hợp lệ được cho phép.

**Q15. How do you test membership in a set? | Làm sao kiểm tra một giá trị thuộc Set?**

A. `s[x]` | `s[x]`

B. `x in s` | `x in s`

C. `x == s` | `x == s`

D. `s.index(x)` | `s.index(x)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Dùng `x in s` để kiểm tra phần tử, kết quả là Boolean. Với `s={1,3}`, `3 in s` là `True` và `2 in s` là `False`; Set không có phương thức `.index()` theo vị trí.

**Q16. Is order of printed set elements guaranteed? | Thứ tự phần tử in từ Set có được bảo đảm không?**

A. Always sorted in ascending order | Luôn theo thứ tự tăng dần

B. Always insertion order | Luôn theo thứ tự thêm vào

C. Always a new random permutation | Luôn tạo hoán vị ngẫu nhiên mới

D. No fixed display order is guaranteed | Không bảo đảm thứ tự hiển thị cố định

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Set không bảo đảm thứ tự khi hiển thị hay duyệt các phần tử. Dù một lần chạy in `{1, 2, 3}`, không nên phụ thuộc thứ tự đó ở các lần sau; sắp xếp Set là thao tác riêng.

**Q17. Which built-in immutable ordered sequence best represents a fixed coordinate pair `(x, y)`? | Kiểu dãy có thứ tự và bất biến nào phù hợp nhất biểu diễn cặp tọa độ cố định `(x, y)`?**

A. Dictionary | Dictionary

B. Tuple | Tuple

C. List | List

D. Set | Set

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Một cặp có thứ tự và bất biến như `(x, y)` phù hợp tọa độ cố định vì vị trí thứ nhất và thứ hai có ý nghĩa riêng. Set không truy cập theo vị trí, còn List cho phép gán lại phần tử.

**Q18. Which built-in collection directly keeps only distinct tags? | Kiểu tập hợp nào trực tiếp chỉ giữ những nhãn khác nhau?**

A. String, which holds one sequence of characters | String lưu dãy ký tự

B. Tuple, which retains duplicates | Tuple giữ nguyên các phần tử trùng

C. Set, which retains distinct tags | Set chỉ giữ nhãn khác nhau

D. List, which retains duplicates | List giữ nguyên các phần tử trùng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Set trực tiếp loại nhãn trùng vì mỗi giá trị chỉ xuất hiện một lần. Với nhãn `['red', 'red', 'blue']`, tạo Set giữ hai nhãn khác nhau `red` và `blue`, nhưng không bảo đảm thứ tự.

**Q19. Which method checks whether sets share no elements? | Phương thức nào kiểm tra hai Set không có phần tử chung?**

A. `union()` | `union()`

B. `isdisjoint()` | `isdisjoint()`

C. `intersection()` | `intersection()`

D. `issubset()` | `issubset()`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `a.isdisjoint(b)` trả `True` khi và chỉ khi hai Set không có phần tử chung. Với `{1,2}` và `{3}`, kết quả là `True`, còn `{1,2}` và `{2,4}` cho `False`.

**Q20. Which function creates a sorted list from a set of comparable numbers? | Hàm nào tạo List đã sắp từ một Set chứa các số có thể so sánh?**

A. `list(s)` without ordering | `list(s)` không sắp xếp

B. `reversed(s)` | `reversed(s)`

C. `sorted(s)` | `sorted(s)`

D. `s.sort()` | `s.sort()`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `sorted(s)` trả về List mới đã sắp xếp, ví dụ `sorted({3,1,2})` cho `[1,2,3]`. Nó không tạo thứ tự cố định cho Set gốc, vốn vẫn là tập không có thứ tự vị trí.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`List → Tuple và Set → Tập hợp/Jaccard`.

# PY-08 — Dictionary: khóa, giá trị và thêm sửa xóa

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Dictionary** — từ điển; **Key** — khóa.

`List/Set → Dictionary → JSON/CSV → DataFrame`

**Học xong dùng để làm gì?** Tra cứu hồ sơ học viên theo mã và biểu diễn bản ghi có nhiều trường bằng khóa–giá trị.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-09 viết hàm tái sử dụng các bước xử lý những bản ghi đó.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích dễ nhớ |
|---|---|---|
| Dictionary | từ điển | Ánh xạ khóa sang giá trị |
| Key | khóa | Tên hoặc mã để truy tìm giá trị |
| Value | giá trị | Thông tin được lưu theo một khóa |
| Nested dict | từ điển lồng | Một từ điển có từ điển con |

## 3. Hàm và cú pháp Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cú pháp | Mục đích và lựa chọn liên quan |
|---|---|
| `obj[key], obj.get(key)` | Tra cứu khóa hoặc nhận giá trị mặc định |
| `obj.items(), obj.values()` | Duyệt cặp khóa/giá trị hay riêng giá trị |
| `obj[key] = value` | Thêm hoặc cập nhật dữ liệu |
| `del, pop(key)` | Xóa thông tin bằng khóa |

## 4. Khái niệm liên quan

List lấy dữ liệu theo **vị trí**, còn **Dictionary** lấy theo **khóa có ý nghĩa** như mã đơn hàng hoặc tên trường. Mỗi khóa gắn với một giá trị để tra cứu, thêm, sửa hoặc xóa thông tin. Bài dùng hồ sơ đơn hàng làm ví dụ xuyên suốt, từ một mã đơn đơn giản tới hồ sơ có nhiều thuộc tính.

### 4.1. Dictionary — Dữ liệu dạng khóa và giá trị

**Từ vựng trong mục: Dictionary** — từ điển; **Key–value pair** — cặp khóa–giá trị.

Một cửa hàng lưu đơn hàng mã `01` có trạng thái `paid` (đã thanh toán). Trong Dictionary `order = {'id': '01', 'status': 'paid'}`, **`id` và `status` là hai khóa**; `01` và `paid` là các giá trị tương ứng. Dấu `{}` bao các cặp `khóa: giá trị`. Dùng Dictionary khi cần đọc thông tin theo tên trường thay vì phải nhớ chỉ số trong List.

```
# Mục đích: Dữ liệu dạng khóa và giá trị.
order = {'id': '01', 'status': 'paid'}
print(order)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
{'id': '01', 'status': 'paid'}
```

Một đơn hàng có hai trường. Mỗi cặp khóa–giá trị mô tả một thông tin riêng.

## 4.2. Key — Khóa để tra cứu

**Từ vựng trong mục: Key** — khóa; **Lookup** — tra cứu.

Khóa là tên hoặc mã duy nhất **trong cùng một Dictionary**, được dùng để lấy giá trị đúng trường. Với hồ sơ `order`, biểu thức `order['id']` lấy mã 01; còn `order['status']` lấy trạng thái. Nếu dùng dấu `[]` với khóa không tồn tại, Python báo `KeyError`; có thể dùng `get()` khi cần giá trị mặc định.

```
# Mục đích: Khóa để tra cứu.
order = {'id': '01', 'status': 'paid'}
print(order['id'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
01
```

Python tra theo khóa `id`; không cần duyệt qua các trường bằng vòng lặp.

## 4.3. Value và thao tác thêm, sửa, xóa

**Từ vựng trong mục: Value** — giá trị; **Update** — cập nhật.

**Giá trị** là dữ liệu gắn với từng khóa; có thể là chuỗi, số, List hoặc Dictionary khác. Ví dụ đơn `01` đang có trạng thái `pending` (đang chờ). Lệnh `order['status'] = 'paid'` **sửa** giá trị của khóa đã có. Lệnh `order['amount'] = 100` **thêm** trường số tiền mới; `order.pop('amount')` **xóa** trường ấy. Trong bài này, ta in Dictionary trước và sau khi xóa để nhìn thấy thay đổi; nếu xóa khóa không tồn tại mà không truyền giá trị mặc định cho `pop`, Python báo `KeyError`.

```
# Mục đích: Value và thao tác thêm, sửa, xóa.
order = {'id': '01', 'status': 'pending'}
order['status'] = 'paid'
order['amount'] = 100
print(order)
order.pop('amount')
print(order)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
{'id': 'O1', 'status': 'paid', 'amount': 100}
{'id': 'O1', 'status': 'paid'}
```

Dòng đầu có thêm trường `amount` giá trị 100; dòng thứ hai không còn trường này sau `pop()`. Mã đơn O1 và trạng thái `paid` vẫn giữ nguyên.

### 4.4. Nested dictionary — Hồ sơ có thông tin con

**Từ vựng trong mục: Nested dictionary** — từ điển lồng; **Field** — trường dữ liệu.

Nếu quản lý nhiều đơn hàng, ta có thể dùng **Dictionary ngoài** với khóa là mã đơn (`O1`, `O2`), và **Dictionary trong** lưu thông tin riêng như `status`, `amount`. Khi cần lấy số tiền đơn `O2`, tra trước `orders['O2']` để lấy hồ sơ con, sau đó tra `['amount']`. Cách này giữ các thuộc tính của từng đơn bên nhau.

```
# Mục đích: Hồ sơ có thông tin con.
orders = {
    'O1': {'status': 'paid', 'amount': 100},
    'O2': {'status': 'pending', 'amount': 200},
}
print(orders['O2']['amount'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
200
```

Kết quả `200` là số tiền của đơn O2 (đơn vị tiền theo quy định của cửa hàng), không phải mã đơn hay chỉ số dòng.

## 5. Năm tình huống Dictionary — từ tra cứu đến nhập/xuất có kiểm chứng

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tra cứu 10 đơn không phát sinh KeyError

**Từ vựng trong mục: Dictionary** — từ điển; **Key** — khóa; **Get** — tra cứu.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **10 mã đơn** O01…O10, mỗi dòng có trạng thái `paid`, `pending` hoặc `cancelled`. Nhân viên muốn biết tình trạng O04 và O11 (mã chưa tồn tại), đồng thời đếm số đơn đã thanh toán. Đừng để một mã lạ làm chương trình dừng.

**Vì sao chọn cách này?** Mỗi mã là khóa duy nhất trong Dictionary, `get()` trả giá trị mặc định khi chưa có mã. Truy cập trực tiếp `orders['O11']` sẽ báo lỗi; ở cấp đầu chỉ cần dùng get và đếm giá trị.

**Quy trình:**

1. Tạo Dictionary 10 mã và trạng thái.
2. Tra cứu O04 và O11 bằng `get`.
3. Đếm trạng thái paid và kiểm tra số khóa.

```
orders =
{"O01":"paid","O02":"pending","O03":"paid","O04":"cancelled","O05":"pending","O06":"paid","O07":"pe
nding","O08":"paid","O09":"cancelled","O10":"paid"}
assert len(orders) == 10
```

```
print("Sô´đơn:", len(orders))
print("O04:", orders.get("O04", "Not found"))
print("O11:", orders.get("O11", "Not found"))
print("Đã trả:", sum(value == "paid" for value in orders.values()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´đơn: 10
O04: cancelled
O11: Not found
Đã trả: 5
```

O11 không có khóa trong bảng, nên `Not found` là thông báo tra cứu, không phải một trạng thái đơn hàng thật.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Cập nhật tồn của 12 SKU theo số đã bán

**Từ vựng trong mục: Key-value** — cặp khóa–giá trị; **Update** — cập nhật.

**Tình huống thực tế:** Kho theo dõi **12 SKU** P01…P12. Mỗi hàng là số món hiện có và số món vừa bán; số lượng sau bán phải cập nhật **theo đúng mã**, không tính nhầm sang mã bên cạnh. Hãy báo tổng số món sau bán và số tồn của P05.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng mã SKU để tìm nhanh số lượng trong Dictionary; thao tác `stock[sku] -= qty` cập nhật ngay khóa đó. Kiểm tra trước số bán không vượt tồn kho để tránh xuất hiện số âm.

**Quy trình:**

1. Khởi tạo 12 mã và số tồn đầu ngày.
2. Duyệt đúng cặp mã–số bán; kiểm tra rồi trừ vào từng khóa.
3. In số SKU, tồn tổng cộng, số tồn P05.

```
starting = [10,8,12,5,20,9,13,6,7,11,14,4]
sold = [2,1,3,0,4,1,2,2,1,3,4,0]
stock = {f"P{i:02d}": amount for i, amount in enumerate(starting, 1)}
for i, quantity in enumerate(sold, 1):
    sku = f"P{i:02d}"
    assert quantity <= stock[sku]
    stock[sku] -= quantity
assert len(stock) == 12
print("SKU:", len(stock))
print("Tôn tổng:", sum(stock.values()))
print("P05 còn:", stock["P05"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
SKU: 12
Tôn tổng: 96
P05 còn: 16
```

Dictionary được cập nhật theo mã thay vì dựa vào vị trí số khi xử lý các lần nhập dữ liệu sau.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đếm 15 nhãn và xếp thứ hạng bằng Dictionary

**Từ vựng trong mục: Frequency** — tần suất; **Items** — cặp khóa và giá trị; **Ranking** — xếp hạng.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm gán **15 nhãn** cho các yêu cầu học tập. Mỗi phần tử là một nhãn môn (`AI`, `Python`, `SQL`, `Math`). Nhân viên cần đếm mỗi nhãn xuất hiện bao nhiêu lần, xác định hai nhãn được yêu cầu nhiều nhất, và xác minh tổng số nhãn bằng số lượt nhận.

**Vì sao chọn cách này?** `get(label, 0) + 1` vừa hỗ trợ nhãn mới vừa cộng dồn nhãn cũ. `items()` cung cấp cặp `(nhãn, số lượt)` để sắp theo số lượt giảm, sau đó theo tên nhằm phân xử hòa điểm.

**Quy trình:**

1. Tạo Dictionary đếm ban đầu rỗng.
2. Duyệt 15 nhãn, tăng bộ đếm theo khóa.
3. Sắp danh sách cặp số đếm và in hai nhãn đứng đầu.

```
labels =
["AI","Python","SQL","AI","Math","Python","AI","SQL","Python","Math","SQL","AI","Python","Math","AI
"]
counts = {}
for label in labels:
    counts[label] = counts.get(label, 0) + 1
ranking = sorted(counts.items(), key=lambda item: (-item[1], item[0]))
assert len(labels) == 15 and sum(counts.values()) == 15
print("Lượt:", len(labels))
print("Đếm:", ", ".join(f"{name}={counts[name]}" for name in sorted(counts)))
print("Top 2:", ", ".join(name for name, count in ranking[:2]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt: 15
Đếm: AI=5, Math=3, Python=4, SQL=3
Top 2: AI, Python
```

Mỗi nhãn là một khóa. Việc có hai nhãn cùng tần suất chỉ ảnh hưởng thứ tự in; số đếm từng nhãn vẫn phải đúng.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Kiểm tra 18 hồ sơ học viên lồng nhau

**Từ vựng trong mục: Nested dictionary** — Dictionary lồng nhau; **Missing** — thiếu điểm; **Validation** — kiểm tra hợp lệ.

**Tình huống thực tế:** Giáo vụ lưu **18 hồ sơ** S01…S18; mỗi mã ứng với một Dictionary gồm tên giả lập và điểm trên thang 10. Có hai học viên chưa có điểm (`None`) và một điểm 11 vượt thang. Cần lấy được số hồ sơ có điểm hợp lệ, số thiếu và số sai mà **không gây TypeError**.

**Vì sao chọn cách này?** Mỗi học viên có nhiều thuộc tính nên Dictionary lồng nhau dễ cập nhật; phải kiểm tra `None` trước phép so sánh `0 <= score <= 10`. Nếu điểm ngoài biên vẫn cộng vào nhóm đạt, báo cáo sẽ sai.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 mã và các thuộc tính có ý nghĩa.
2. Kiểm tra giá trị thiếu trước, sau đó kiểm tra khoảng điểm hợp lệ.
3. Thống kê ba nhóm và xác minh tổng số hồ sơ.

```
scores = [8,7,9,None,6.5,10,4,7.5,8.5,9,5,6,8,11,7,None,4.5,9]
students = {f"S{i:02d}": {"name": f"Học viên {i:02d}", "score": value}
```

```
            for i, value in enumerate(scores, 1)}
valid, missing, invalid = [], [], []
for code, info in students.items():
    score = info["score"]
    if score is None:
        missing.append(code)
    elif not (0 <= score <= 10):
        invalid.append(code)
    else:
        valid.append(code)
assert len(students) == len(valid) + len(missing) + len(invalid) == 18
print("Hồ sơ:", len(students))
print("Hợp lệ:", len(valid))
print("Thiếu:", ", ".join(missing))
print("Sai thang:", ", ".join(invalid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 18
Hợp lệ: 15
Thiếu: S04, S16
Sai thang: S14
```

Một giá trị 11 không phải thiếu nhưng vẫn không hợp lệ. Hai nguyên nhân cần được phân biệt để hướng dẫn nhân viên sửa đúng hồ sơ.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Xử lý 20 giao dịch nhập/xuất kho có kiểm chứng

**Từ vựng trong mục: CRUD** — thêm/đọc/sửa/xóa; **Dictionary get** — tra cứu mặc định; **Transaction** — giao dịch.

**Tình huống thực tế:** Một kho nhận **20 giao dịch** theo thứ tự, mỗi hàng gồm SKU, thao tác `add` (nhập hàng) hoặc `sell` (xuất hàng), và số món. Có lượt xuất vượt tồn, xuất SKU chưa được nhập, và một lượt thiếu số lượng. Cần cập nhật tồn theo đúng thứ tự, **từ chối giao dịch không hợp lệ**, và báo số giao dịch thành công/thất bại cùng tồn cuối từng SKU.

**Vì sao chọn cách này?** Dictionary lưu trạng thái cuối theo mã SKU. `get()` giúp đọc mã mới khi nhập; xuất kho phải kiểm tra mã có tồn tại và số tồn đủ trước khi trừ. Các giao dịch bị bác bỏ không được thay đổi kho; đây là cấp tổng hợp bao gồm nhiều lần cập nhật có ràng buộc.

**Quy trình:**

1. Khởi tạo kho rỗng, duyệt lần lượt 20 tuple giao dịch.
2. Với nhập, cộng tồn; với xuất, kiểm tra số dương, SKU tồn tại và đủ số món.
3. Ghi lại số thứ tự giao dịch lỗi, đối chiếu số lượt và in bảng tồn đã sắp mã.

```
events = [("P01","add",12),("P02","add",9),("P03","add",8),("P01","sell",2),("P02","sell",3),
("P04","add",5),("P05","add",7),("P03","sell",1),("P01","sell",20),("P06","add",15),
("P04","sell",2),("P02","sell",1),("P07","add",4),("P05","sell",2),("P08","add",6),
("P03","sell",3),("P02","add",5),("P09","sell",1),("P06","sell",4),("P07","sell",None)]
stock, rejected = {}, []
for index, (sku, action, quantity) in enumerate(events, 1):
    if quantity is None or quantity <= 0:
        rejected.append(index)
    elif action == "add":
        stock[sku] = stock.get(sku, 0) + quantity
    elif action == "sell" and sku in stock and stock[sku] >= quantity:
        stock[sku] -= quantity
```

```
    else:
        rejected.append(index)
assert len(events) == 20
print("Giao dịch:", len(events))
print("Đã nhận:", len(events) - len(rejected))
print("Từ chối lượt:", ", ".join(str(i) for i in rejected))
print("Tồn cuối:", ", ".join(f"{sku}={stock[sku]}" for sku in sorted(stock)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Giao dịch: 20
Đã nhận: 17
Từ chối lượt: 9, 18, 20
Tồn cuối: P01=10, P02=10, P03=4, P04=3, P05=5, P06=11, P07=4, P08=6
```

Phiếu bị từ chối giữ nguyên số tồn trước đó. Không được âm thầm tạo SKU P09 tồn 0 rồi trừ thành -1, vì kho chưa hề nhận mặt hàng này.

## 6. Nhầm lẫn dễ gặp

- `obj[key]` gây `KeyError` nếu khóa chưa tồn tại; `obj.get(key)` trả về `None` hoặc giá trị mặc định đã truyền vào.
- Gán `obj[key] = value` sẽ thêm khóa mới hoặc ghi đè giá trị đang có.
- `pop(key)` lấy và xóa giá trị; nếu khóa không tồn tại, nên truyền giá trị mặc định khi phù hợp.
- Khóa Dictionary phải là kiểu có thể băm (hashable), như chuỗi hoặc số; không dùng List làm khóa.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a dictionary? | Dictionary là gì?**

A. An unordered collection of unique values only | Tập không thứ tự chỉ gồm giá trị duy nhất

B. An immutable pair of numbers | Cặp số bất biến

C. A mapping from hashable keys to values | Ánh xạ từ khóa có thể băm sang giá trị

D. A sequence with numeric positions only | Dãy chỉ truy cập bằng vị trí số

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Dictionary ánh xạ các khóa khác nhau, có thể băm, tới giá trị tương ứng, ví dụ `{'name':'An', 'score':9}`. Bạn truy cập giá trị qua khóa thay vì chỉ số vị trí như List.

**Q2. What does a dictionary key do? | Khóa Dictionary có vai trò gì?**

A. Specifies the dictionary's length | Xác định độ dài Dictionary

B. Stores all keys as values | Lưu mọi khóa thành giá trị

C. Sorts the stored values | Sắp xếp các giá trị đã lưu

D. Identifies an entry for lookup | Xác định mục để tra cứu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Khóa xác định một mục để tra cứu, cập nhật hoặc xóa giá trị. Trong `{'age': 20}`, khóa `'age'` dẫn đến giá trị `20`; khóa không đồng nghĩa với giá trị đi kèm.

**Q3. What is a dictionary value? | Giá trị Dictionary là gì?**

A. The key's index position | Vị trí chỉ số của khóa

B. Data associated with a key | Dữ liệu gắn với khóa

C. Always a second dictionary | Luôn là Dictionary thứ hai

D. A name used only in a `for` loop | Tên chỉ dùng trong vòng `for`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giá trị Dictionary là dữ liệu lưu dưới một khóa, chẳng hạn số `20` dưới khóa `'age'`. Giá trị có thể thuộc nhiều kiểu kể cả List hoặc Dictionary, trong khi khóa phải là đối tượng có thể băm.

**Q4. What is a nested dictionary? | Dictionary lồng nhau là gì?**

A. A dictionary stored inside another dictionary | Dictionary được lưu trong Dictionary khác

B. A list nested inside a set | List lồng trong Set

C. A set of duplicate keys | Set gồm khóa trùng

D. A dictionary with only numeric keys | Dictionary chỉ có khóa số

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dictionary lồng nhau là Dictionary được lưu làm giá trị trong Dictionary khác. Ví dụ `{'A': {'score': 9}}` gom trường `score` dưới khóa `'A'`, và hai lần truy cập ngoặc vuông sẽ lấy được con số.

**Q5. What does `d['x']` do when x exists? | `d['x']` làm gì khi khóa x tồn tại?**

A. Always returns `None` | Luôn trả `None`

B. Retrieves the value stored under `'x'` | Lấy giá trị lưu dưới khóa `'x'`

C. Returns `'x'` as a string | Trả chuỗi `'x'`

D. Deletes the entry for `'x'` | Xóa mục có khóa `'x'`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Khi khóa `'x'` tồn tại, `d['x']` lấy giá trị gắn với khóa đó. Khác `d.get('x')`, truy cập ngoặc vuông sẽ gây `KeyError` nếu khóa không tồn tại.

**Q6. What does `d.get('x')` return if x is absent? | `d.get('x')` trả về gì nếu thiếu khóa x?**

A. `KeyError` | `KeyError`

B. `None` by default | Mặc định là `None`

C. The empty dictionary `{}` | Dictionary rỗng `{}`

D. The string `'x'` | Chuỗi `'x'`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Khi không cung cấp mặc định, `d.get('x')` trả `None` nếu thiếu khóa thay vì gây `KeyError`. Cách này giúp xử lý dữ liệu thiếu, nhưng bản thân `None` cũng có thể là giá trị được lưu thật.

**Q7. What does `d.get('x', 0)` return if x is absent? | `d.get('x', 0)` trả về gì nếu thiếu x?**

A. The integer `0` | Số nguyên `0`

B. A newly inserted entry | Một mục mới được thêm

C. The string `'0'` | Chuỗi `'0'`

D. `None` | `None`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đối số thứ hai của `get` là giá trị dự phòng khi không tìm thấy khóa, nên `d.get('x', 0)` trả số nguyên `0` nếu thiếu `'x'`. Lệnh không tạo khóa đó và không ghi đè giá trị đang có.

**Q8. What does `d['missing']` raise? | `d['missing']` phát sinh gì khi thiếu khóa?**

A. `0` | `0`

B. An empty list | List rỗng

C. `KeyError` | `KeyError`

D. `None` | `None`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Truy cập trực tiếp `d['missing']` gây `KeyError` khi không có khóa. Với dữ liệu tùy chọn, `get` có thể trả giá trị dự phòng; sự khác biệt này quyết định có xem việc thiếu khóa là lỗi hay không.

**Q9. What does `d.items()` provide? | `d.items()` cung cấp gì?**

A. A sorted list of keys | List khóa đã sắp

B. A view of key-value pairs | View của các cặp khóa–giá trị

C. Only a view of values | Chỉ view các giá trị

D. Only a view of keys | Chỉ view các khóa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `d.items()` trả một view động của các cặp khóa–giá trị, thường duyệt bằng `for key, value in d.items()`. Nó khác `keys()` chỉ đưa ra khóa và `values()` chỉ đưa ra giá trị.

**Q10. What does `d.keys()` provide? | `d.keys()` cung cấp gì?**

A. A view of values | View các giá trị

B. A list of keys sorted automatically | List khóa tự sắp

C. A view of pairs | View các cặp khóa–giá trị

D. A view of dictionary keys | View của các khóa Dictionary

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `d.keys()` cung cấp view động của các khóa Dictionary. Với `{'a': 1}`, khi duyệt view này nhận `'a'`, không phải giá trị `1` hay cả cặp khóa–giá trị.

**Q11. What does `d.values()` provide? | `d.values()` cung cấp gì?**

A. A view of dictionary values | View các giá trị Dictionary

B. A dictionary copy | Bản sao Dictionary

C. A view of keys | View các khóa

D. A view of key-value pairs | View các cặp khóa–giá trị

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `d.values()` trả view động của các giá trị đang lưu. Với `{'a': 1, 'b': 2}`, khi duyệt thu được 1 và 2; muốn kèm khóa tương ứng thì dùng `items()`.

**Q12. What does `d.pop('x', None)` do if x is present? | `d.pop('x', None)` làm gì nếu x tồn tại?**

A. Returns the value without deletion | Trả giá trị nhưng không xóa

B. Removes the key but always returns `None` | Xóa khóa nhưng luôn trả `None`

C. Deletes every dictionary entry | Xóa mọi mục Dictionary

D. Removes `'x'` and returns its former value | Xóa `'x'` và trả giá trị cũ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Khi `'x'` tồn tại, `d.pop('x', None)` xóa mục tương ứng và trả về giá trị cũ. Đối số `None` chỉ là giá trị dự phòng nếu không có khóa; nó không ép kết quả luôn thành `None`.

**Q13. What does `d['x'] = 5` do if x already exists? | `d['x'] = 5` làm gì khi x đã tồn tại?**

A. Replaces the value associated with `'x'` | Thay giá trị gắn với `'x'`

B. Adds a second duplicate `'x'` key | Thêm khóa `'x'` trùng thứ hai

C. Deletes the key `'x'` | Xóa khóa `'x'`

D. Tests whether `'x'` exists | Kiểm tra `'x'` tồn tại không

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Gán `d['x'] = 5` khi khóa `'x'` đã tồn tại sẽ thay giá trị của mục đó thành `5`. Lệnh không tạo thêm một khóa `'x'` thứ hai vì mỗi khóa Dictionary là duy nhất.

**Q14. What does `d['new'] = 5` do if new is absent? | `d['new'] = 5` làm gì khi khóa new chưa có?**

A. Deletes an absent key | Xóa một khóa không tồn tại

B. Returns the total dictionary length | Trả tổng độ dài Dictionary

C. Replaces an unrelated existing key | Thay một khóa cũ không liên quan

D. Inserts a new key-value entry | Thêm một mục khóa–giá trị mới

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Gán `d['new'] = 5` khi chưa có khóa sẽ thêm cặp `'new'` ánh xạ tới 5. Cùng cú pháp gán này lại cập nhật giá trị nếu khóa đã tồn tại.

**Q15. What does `del d['x']` do for an existing key? | `del d['x']` làm gì với khóa đang tồn tại?**

A. Deletes that key and its value | Xóa khóa đó cùng giá trị

B. Deletes the entire dictionary | Xóa toàn bộ Dictionary

C. Leaves the entry intact and returns its value | Giữ nguyên mục và trả giá trị

D. Replaces its value with `None` | Thay giá trị bằng `None`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `del d['x']` xóa khóa có sẵn cùng giá trị tương ứng khỏi Dictionary. Khác `pop`, câu lệnh `del` không trả về giá trị đã xóa.

**Q16. What does `'x' in d` test? | `'x' in d` kiểm tra gì?**

A. Whether `'x'` is a numeric index | `'x'` có phải chỉ số số hay không

B. Whether any key maps to `'x'` | Có khóa nào ánh xạ tới `'x'` không

C. Whether `'x'` is a dictionary key | `'x'` có là khóa Dictionary không

D. Whether `'x'` appears in values only | `'x'` có nằm trong các giá trị hay không

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Với Dictionary, `in` mặc định kiểm tra khóa: `'x' in {'x': 3}` là `True`, còn `3 in {'x': 3}` là `False`. Muốn kiểm tra giá trị thay vì khóa, hãy xét thành viên trong `d.values()`.

**Q17. May a List be a normal dictionary key? | Có thể dùng List làm khóa Dictionary thông thường không?**

A. Yes, if the list has two elements | Có, nếu List có hai phần tử

B. Yes, if list values are distinct | Có, nếu các giá trị List khác nhau

C. No, lists are unhashable | Không, List không thể băm

D. Yes, every list is hashable | Có, mọi List đều có thể băm

**Đáp án: C**

**Giải thích:** List có thể thay đổi nên không thể băm và không dùng làm khóa Dictionary thông thường. Thử `{[1,2]: 'x'}` gây `TypeError`; một Tuple chứa các số có thể băm thì dùng được.

**Q18. Can a tuple of integers be a dictionary key? | Tuple chứa số nguyên có thể làm khóa Dictionary không?**

A. No, all tuples are unhashable | Không, mọi Tuple đều không thể băm

B. Yes, a tuple of integers is hashable | Có, Tuple chứa số nguyên có thể băm

C. Only if the tuple has one element | Chỉ nếu Tuple có một phần tử

D. Only if the tuple is empty | Chỉ nếu Tuple rỗng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Tuple chỉ chứa số nguyên có thể băm nên dùng làm khóa Dictionary, ví dụ `{(1,2): 'point'}`. Không phải mọi Tuple đều dùng được: Tuple chứa List cũng không thể băm vì một phần tử bên trong không thể băm.

**Q19. How do you access the score in `d['A']` when it is a nested dictionary? | Lấy điểm trong Dictionary con `d['A']` thế nào?**

A. `d['A', 'score']` | `d['A', 'score']`

B. `d['score']['A']` | `d['score']['A']`

C. `d.get('A', 'score')` | `d.get('A', 'score')`

D. `d['A']['score']` | `d['A']['score']`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `d['A']['score']` trước tiên lấy Dictionary con dưới khóa `'A'`, rồi tra mục `'score'` trong đó. Với `d={'A':{'score':9}}`, biểu thức trả 9; nếu thiếu một trong các khóa thì cách truy cập trực tiếp gây `KeyError`.

**Q20. What must be unique within one dictionary? | Điều gì phải duy nhất trong một Dictionary?**

A. Dictionary values | Các giá trị Dictionary

B. Both all keys and all values must be unique | Cả khóa và giá trị đều phải duy nhất

C. Dictionary keys | Các khóa Dictionary

D. Neither keys nor values must be unique | Cả khóa lẫn giá trị đều không cần duy nhất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Các khóa là duy nhất trong một Dictionary; gán lại cùng một khóa sẽ cập nhật mục cũ thay vì tạo thêm bản sao. Giá trị có thể lặp ở nhiều khóa nên tính duy nhất áp dụng cho khóa chứ không phải giá trị.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`List/Set → Dictionary → JSON/CSV → DataFrame`.

# PY-09 — Hàm, return, lambda và phạm vi biến

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

`Vòng lặp → Hàm → OOP → Pipeline`

**Học xong dùng để làm gì?** Đóng gói phép tính thành hàm nhận dữ liệu, trả kết quả; dùng lambda làm khóa sắp xếp.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-10 tổ chức dữ liệu và thao tác của một đối tượng thành class.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Function | hàm | Khối code tái sử dụng và nhận tham số |
| Parameter | tham số | Tên đầu vào dùng trong định nghĩa hàm |
| Return | trả về | Kết quả gửi từ hàm về nơi gọi |
| Lambda | hàm ẩn danh | Biểu thức hàm ngắn không cần đặt tên |

## 3. Thư viện, hàm và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm/cú pháp | Giải thích và lý do dùng |
|---|---|
| `def func(...):` | Định nghĩa một hàm, sử dụng return để trả kết quả |
| `default / keyword arguments` | Dùng tham số mặc định hoặc gọi theo tên cho dễ đọc |
| `lambda x: expr` | Dùng biểu thức ngắn khi hàm không cần nhiều câu lệnh |
| `sorted(..., key=...)` | Chọn tiêu chí để sắp xếp bản ghi |
| Biến cục bộ trong `def` | Tên tạo trong hàm thường chỉ dùng được trong hàm, không truy cập trực tiếp từ bên ngoài |

## 4. Khái niệm liên quan

Một **hàm (function)** gom nhiều bước xử lý thành một công việc có tên, có thể gọi lại bằng dữ liệu khác nhau. Khi gọi hàm, giá trị đi vào qua **tham số**, kết quả có thể quay lại bằng **`return`**. `lambda` phù hợp cho một biểu thức ngắn, còn **phạm vi biến (scope)** giúp phân biệt biến chỉ dùng bên trong hàm với biến dùng bên ngoài. Ta dùng cùng ý tưởng tính tiền để lần lượt hiểu năm phần này.

## 4.1. Function — Hàm tái sử dụng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Call** — lời gọi hàm.

Giả sử cửa hàng cần tính giá của món hàng nhân đôi khi mua hai phần giống nhau. Nếu viết phép nhân tại nhiều chỗ, thay đổi quy tắc sẽ khó. Ta định nghĩa `twice(x)` bằng từ khóa `def`: `x` là đầu vào, phép `x * 2` tạo kết quả. Khi viết `twice(3)`, Python chạy thân hàm với `x = 3`, rồi trả số 6. Dòng `print()` bên ngoài mới đưa số này lên màn hình.

```
# Mục đích: Hàm tái sử dụng.
def twice(x):
    return x * 2

print(twice(3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
6
```

Một định nghĩa hàm có thể dùng lại cho nhiều giá trị như 3, 5 hoặc 10 mà không viết lại phép nhân.

## 4.2. Parameter và Argument — Tham số và đối số

**Từ vựng trong mục: Parameter** — tham số; **Argument** — đối số.

**Tham số** là tên xuất hiện trong dòng định nghĩa, ví dụ `name` của `hello(name)`. **Đối số** là giá trị thật được truyền lúc gọi hàm, ví dụ `'Lan'` trong `hello('Lan')`. Trong thân hàm, `name` tạm nhận `'Lan'`, tạo chuỗi lời chào rồi `return` gửi nó về nơi gọi.

```
# Mục đích: Tham số và đối số.
def hello(name):
    return f'Xin chào {name}!'

print(hello('Lan'))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Xin chào Lan!
```

`name` là tham số, còn `'Lan'` là đối số của lời gọi cụ thể. Truyền `'An'` sẽ tạo lời chào khác.

## 4.3. Return — Kết quả trả về

**Từ vựng trong mục: Return** — trả về; **Print** — hiển thị.

`return` khác `print()`: `return` **gửi giá trị về nơi gọi hàm** để chương trình có thể lưu hoặc tính tiếp; `print()` chỉ hiển thị. Ví dụ `add(a, b)` tính tổng hai số. Khi gán `total = add(2, 3)`, biến `total` nhận 5; lệnh `print(total)` mới làm số 5 xuất hiện trên màn hình.

```
# Mục đích: Kết quả trả về.
def add(a, b):
    return a + b
```

```
total = add(2, 3)
print(total)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
5
```

Giá trị trả về có thể lưu trong biến `total`; nếu hàm chỉ `print()` mà không `return`, nơi gọi không nhận được tổng để tính tiếp.

## 4.4. Lambda — Hàm ngắn dùng một biểu thức

**Từ vựng trong mục: Lambda** — hàm ẩn danh; **Expression** — biểu thức.

Khi chỉ cần phép biến đổi đơn giản, `lambda x: x + 1` là cách viết ngắn của một hàm nhận `x` và trả về `x + 1`. Chẳng hạn tăng số lượng hiện tại 5 lên thêm một món sẽ ra 6. `lambda` thích hợp làm tiêu chí sắp xếp hay lọc; công việc có nhiều bước nên dùng `def` để dễ đọc.

```
# Mục đích: Hàm ngắn dùng một biểu thức.
increase = lambda x: x + 1
print(increase(5))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
6
```

Hàm được tạo bằng `lambda` nhận 5 và cho 6. Đây là một biểu thức, không có thân nhiều câu lệnh như `def`.

## 4.5. Scope — Phạm vi biến

**Từ vựng trong mục: Scope** — phạm vi biến; **Local variable** — biến cục bộ.

**Phạm vi biến** xác định nơi một tên biến có thể được dùng. Trong hàm `with_fee(price)`, biến `fee = 5` chỉ được tạo khi hàm chạy và dùng trong hàm; đó là **biến cục bộ (local)**. Bên ngoài hàm, chương trình chỉ dùng giá trị `return`, không truy cập trực tiếp `fee`. Ví dụ đơn hàng giá 100 (nghìn đồng) có phí xử lý 5 (nghìn đồng).

```
# Mục đích: Phạm vi biến.
def with_fee(price):
    fee = 5
    return price + fee

final_price = with_fee(100)
print(final_price)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
105
```

Số 105 là tổng giá và phí, đơn vị nghìn đồng. Biến `fee` ở trong hàm; nếu gọi `print(fee)` ở ngoài, Python sẽ báo `NameError`.

## 5. Năm tình huống hàm — từ return cơ bản đến pipeline 20 đơn

### Tình huống 1 — Cấp 1: Dùng một hàm tính giá đã cộng thuế của 10 món

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Return** — trả về; **Default argument** — đối số mặc định.

**Tình huống thực tế:** Quầy văn phòng phẩm bán **10 mặt hàng** với đơn giá trước thuế (đồng/món). Trong bài giả lập này dùng thuế suất **10%** cho mọi món và mua một món mỗi loại. Hãy viết một hàm tính giá sau thuế để gọi lại trên cả mười món, sau đó báo tổng tiền.

**Vì sao chọn cách này?** Định nghĩa hàm một lần giúp không viết phép tính thuế mười lần khác nhau; `return` trả số tiền để có thể cộng tiếp. Thuế suất 10% là giả định của bài, không phải kết luận về quy định thuế hiện hành.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa hàm `with_tax(price, rate=0.10)` có tham số mặc định.
2. Gọi hàm cho mỗi trong 10 đơn giá.
3. Tổng hợp, kiểm tra số lượng và in tổng.

```
prices_vnd = [50000,72000,90000,110000,85000,60000,95000,120000,140000,100000]
def with_tax(price, rate=0.10):
    return round(price * (1 + rate))
prices_after_tax = [with_tax(price) for price in prices_vnd]
assert len(prices_after_tax) == 10
print("Mặt hàng:", len(prices_vnd))
print("Giá món đầu:", prices_after_tax[0])
print("Tổng tiền (đồng):", sum(prices_after_tax))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mặt hàng: 10
Giá món đầu: 55000
Tổng tiền (đồng): 1014200
```

Hàm trả về số, không tự in ra; có thể dùng tiếp trong các phép tính khác mà không phải sao chép biểu thức.

### Tình huống 2 — Cấp 2: Dùng lambda sắp 12 học viên giữ thứ tự hòa điểm

**Từ vựng trong mục: Lambda** — hàm ngắn; **Key function** — hàm chọn khóa; **Sorted** — sắp xếp.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **12 hồ sơ** theo thứ tự nộp đăng ký; mỗi bản ghi gồm tên và điểm (thang 10). Người phụ trách muốn xếp điểm giảm dần và chọn **bốn học viên ưu tiên phỏng vấn**. Hai người đồng điểm phải giữ thứ tự nộp trước.

**Vì sao chọn cách này?** `sorted(..., key=lambda item: item['score'], reverse=True)` sắp xếp bằng đúng cột điểm; thuật toán sắp xếp của Python ổn định, vì vậy người có điểm bằng nhau giữ thứ tự đã có.

**Quy trình:**

1. Lưu 12 Dictionary theo thứ tự tiếp nhận.
2. Viết lambda đọc cột `score` làm khóa cho `sorted`.
3. Lấy bốn tên đầu và kiểm tra danh sách nguồn không đổi.

```
students = [{"name":"An","score":8},{"name":"Bình","score":9},{"name":"Chi","score":7},
{"name":"Dung","score":9},{"name":"Hà","score":6},{"name":"Khánh","score":10},
{"name":"Lan","score":8},{"name":"Minh","score":9},{"name":"Nam","score":5},
{"name":"Trang","score":10},{"name":"Vy","score":7},{"name":"Yến","score":9}]
ranked = sorted(students, key=lambda item: item["score"], reverse=True)
assert len(students) == 12
assert students[0]["name"] == "An"
print("Học viên:", len(students))
print("Phỏng vấn trước:", ", ".join(student["name"] for student in ranked[:4]))
print("Nguồn đầu:", students[0]["name"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 12
Phỏng vấn trước: Khánh, Trang, Bình, Dung
Nguồn đầu: An
```

Lambda chỉ định trường điểm để so, không làm thay đổi thứ tự ban đầu của hồ sơ khi các điểm bằng nhau.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tách hàm kiểm tra điểm và hàm xét đạt cho 15 lượt

**Từ vựng trong mục: Parameter** — tham số; **Boolean return** — trả về đúng/sai; **Composition** — phối hợp hàm.

**Tình huống thực tế:** Giáo vụ nhận **15 kết quả kiểm tra**; điểm hợp lệ thuộc **0 đến 10**, trong đó 5 trở lên là đạt. Dữ liệu có một điểm 11, một điểm -1 và một lượt chưa nhận (`None`). Cần viết **hai hàm**: kiểm tra hợp lệ và xét đạt; sau đó đếm số điểm hợp lệ, số đạt và số không thể phân loại.

**Vì sao chọn cách này?** Tách hai chức năng giữ quy tắc độc lập: điểm không hợp lệ bị loại trước khi hỏi có đạt hay không. Hàm `passed()` tái sử dụng kết quả từ `valid_score()` để không lặp điều kiện ở nhiều chỗ.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa `valid_score()` trả `True/False` trên dữ liệu đầu vào.
2. Định nghĩa `passed()` dùng kết quả kiểm tra để xét ngưỡng 5.
3. Duyệt đủ 15 lượt và báo các nhóm không chồng lấn.

```
scores = [4,7,9,10,2,5,11,8,None,6,0,3,7.5,9.5,-1]
def valid_score(value):
    return isinstance(value, (int, float)) and 0 <= value <= 10

def passed(value):
    return valid_score(value) and value >= 5
valid = [score for score in scores if valid_score(score)]
passed_scores = [score for score in scores if passed(score)]
assert len(scores) == 15
print("Lượt nhận:", len(scores))
print("Hợp lệ:", len(valid))
print("Đạt:", len(passed_scores))
print("Không hợp lệ:", len(scores) - len(valid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt nhận: 15
Hợp lệ: 12
```

```
Đạt: 8
Không hợp lệ: 3
```

Điểm 0 là điểm thật nhưng chưa đạt, không bị hiểu là dữ liệu thiếu. Phân biệt hai bước kiểm tra là trọng tâm của cấp 3.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Hàm trả cả thống kê và các dòng lỗi trong 18 giao dịch

**Từ vựng trong mục: Return tuple** — trả nhiều giá trị; **Validation** — kiểm tra hợp lệ; **Scope** — phạm vi biến.

**Tình huống thực tế:** Nhóm vận hành có **18 khoản chi** (nghìn đồng), mỗi dòng là một giao dịch. Hai dòng chưa nhập (`None`) và một khoản âm -20 không được phép vì đây là trường **chi phí không âm**. Hãy viết một hàm trả lại số lượng hợp lệ, tổng tiền, trung bình và **mã giao dịch cần sửa** mà không thay đổi list nguồn.

**Vì sao chọn cách này?** Hàm trả tuple nhiều giá trị để người gọi có thể dùng kết quả cho báo cáo; các biến tổng/tập lỗi là biến cục bộ, không dựa vào biến toàn cục và không thay đổi dữ liệu ban đầu.

**Quy trình:**

1. Xác định dữ liệu hợp lệ: là số và không âm.
2. Duyệt trong hàm, tích lũy các số hợp lệ và ghi mã lỗi.
3. Trả tuple chứa thống kê và danh sách lỗi, in kết quả.

```
amounts = [120,200,150,300,None,180,220,0,400,350,-20,280,310,130,260,140,None,230]
def summarize(values):
    accepted = []
    bad_ids = []
    for index, amount in enumerate(values, 1):
        if not isinstance(amount, (int, float)) or amount < 0:
            bad_ids.append(f"G{index:02d}")
        else:
            accepted.append(amount)
    total = sum(accepted)
    average = total / len(accepted) if accepted else None
    return len(accepted), total, average, bad_ids

count, total, average, errors = summarize(amounts)
assert len(amounts) == 18
print("Giao dịch:", len(amounts))
print("Hợp lệ:", count)
print("Tổng (nghìn đồng):", total)
print(f"Trung bình (nghìn đồng): {average:.1f}")
print("Cần sửa:", ", ".join(errors))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Giao dịch: 18
Hợp lệ: 15
Tổng (nghìn đồng): 3270
Trung bình (nghìn đồng): 218.0
Cần sửa: G05, G11, G17
```

Trường có giá trị 0 vẫn là một chi phí hợp lệ và được tính vào mẫu số. `None` và âm có nguyên nhân khác nhau nhưng đều không được đưa vào tổng của bài toán này.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Xây pipeline các hàm xử lý 20 hóa đơn theo vùng

**Từ vựng trong mục: Pipeline** — chuỗi xử lý; **Reusable function** — hàm tái sử dụng; **Lambda** — hàm ngắn.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận kế toán ghi **20 dòng hóa đơn**, mỗi dòng gồm mã đơn, vùng A/B/C, đơn giá **nghìn đồng/món** và số lượng. O07 chưa có giá và O15 có giá -1 không hợp lệ. Cần thiết kế chuỗi hàm nhỏ để **kiểm tra → tính tiền → tổng hợp theo vùng**, trả doanh thu từng vùng, hai mã lỗi và chứng minh số dòng đầu vào không bị mất.

**Vì sao chọn cách này?** Không dùng một hàm dài ôm mọi việc: hàm kiểm tra có thể được test riêng, hàm tính tiền chỉ chạy khi đầu vào hợp lệ; hàm `summarize` phối hợp chúng. Dùng `lambda` sắp xếp tên vùng khi in mà không đổi số liệu.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa `valid_order` kiểm tra dữ liệu có giá/số lượng hợp lệ.
2. Tạo hàm `amount` tính doanh thu dòng và hàm `report` gom theo vùng.
3. Xử lý 20 hóa đơn, in số hợp lệ, mã lỗi và doanh thu đúng đơn vị.

```
orders = [{"id":"O01","area":"A","price":50,"qty":1},{"id":"O02","area":"B","price":60,"qty":2},
{"id":"O03","area":"C","price":70,"qty":3},{"id":"O04","area":"A","price":80,"qty":4},
{"id":"O05","area":"B","price":90,"qty":1},{"id":"O06","area":"C","price":50,"qty":2},
{"id":"O07","area":"A","price":None,"qty":3},{"id":"O08","area":"B","price":70,"qty":4},
{"id":"O09","area":"C","price":80,"qty":1},{"id":"O10","area":"A","price":90,"qty":2},
{"id":"O11","area":"B","price":50,"qty":3},{"id":"O12","area":"C","price":60,"qty":4},
{"id":"O13","area":"A","price":70,"qty":1},{"id":"O14","area":"B","price":80,"qty":2},
{"id":"O15","area":"C","price":-1,"qty":3},{"id":"O16","area":"A","price":50,"qty":4},
{"id":"O17","area":"B","price":60,"qty":1},{"id":"O18","area":"C","price":70,"qty":2},
{"id":"O19","area":"A","price":80,"qty":3},{"id":"O20","area":"B","price":90,"qty":4}]
def valid_order(order):
    return isinstance(order["price"], (int, float)) and order["price"] >= 0 and order["qty"] > 0

def amount(order):
    return order["price"] * order["qty"]

def report(items):
    totals = {"A": 0, "B": 0, "C": 0}
    invalid = []
    for order in items:
        if valid_order(order):
            totals[order["area"]] += amount(order)
        else:
            invalid.append(order["id"])
    return totals, invalid

totals, invalid = report(orders)
assert len(orders) == 20
assert len(orders) - len(invalid) == 18
print("Sô´hóa đơn:", len(orders))
print("Hợp lệ:", len(orders) - len(invalid))
print("Cần sửa:", ", ".join(invalid))
for area in sorted(totals, key=lambda name: name):
    print(f"Vùng {area} (nghìn đồng): {totals[area]}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´hóa đơn: 20
Hợp lệ: 18
Cần sửa: O07, O15
```

```
Vùng A (nghìn đồng): 1060
Vùng B (nghìn đồng): 1220
Vùng C (nghìn đồng): 770
```

Đây là ví dụ tích hợp: mỗi hàm làm một việc, phép biến đổi dễ kiểm thử. Giá âm và thiếu được tách riêng trước khi tổng doanh thu theo vùng.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `return` trả giá trị về chỗ gọi hàm; nếu muốn thấy giá trị trên màn hình thì gọi `print()`.
- Tham số mặc định như `rate=0.10` được dùng khi không truyền giá trị khác vào.
- `lambda` phù hợp biểu thức ngắn, còn xử lý nhiều bước nên dùng `def` cho dễ đọc.
- Hàm tính trung bình cần xử lý danh sách rỗng trước khi chia cho `len(values)`.
- Khi sắp xếp bản ghi, phải chọn đúng trường dữ liệu trong `key`.
- Không dùng trực tiếp biến cục bộ của hàm từ bên ngoài; đưa dữ liệu cần dùng ra ngoài bằng `return`.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a Python function? | Hàm Python là gì?**

A. Only a variable declared at module level | Chỉ biến khai báo ở cấp module

B. Only code that prints text | Chỉ mã in văn bản

C. Only a loop executed once | Chỉ vòng lặp chạy một lần

D. Reusable callable code that can accept inputs | Phần mã có thể gọi lại, có thể nhận đầu vào

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hàm Python là phần mã có thể gọi lại nhiều lần, có thể nhận đầu vào và trả kết quả. Hàm thường có thể định nghĩa bằng `def`, còn `lambda` cũng tạo hàm từ một biểu thức; không phải mọi hàm đều bắt buộc có tên.

**Q2. What is a parameter? | Tham số là gì?**

A. A value supplied by the caller | Giá trị truyền từ nơi gọi

B. A name declared in a function's definition | Tên khai báo trong định nghĩa hàm

C. The value printed by a function | Giá trị được hàm in ra

D. A variable always declared global | Biến luôn được khai báo toàn cục

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Tham số là tên khai báo trong định nghĩa hàm để nhận đầu vào. Trong `def double(x):`, `x` là tham số, còn số `3` trong `double(3)` là đối số được truyền khi gọi.

**Q3. What is an argument? | Đối số là gì?**

A. The name in the function definition | Tên trong định nghĩa hàm

B. A keyword beginning a function body | Từ khóa bắt đầu thân hàm

C. A value supplied in a function call | Giá trị truyền khi gọi hàm

D. The result returned by a function | Kết quả hàm trả về

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đối số là giá trị thực tế được truyền vào khi gọi hàm. Với `double(3)`, số nguyên `3` là đối số gắn vào tham số `x`; tên tham số xuất hiện trong phần định nghĩa.

**Q4. What is a return value? | Giá trị trả về là gì?**

A. A result sent back to the caller | Kết quả gửi về nơi gọi

B. A parameter name | Tên tham số

C. The function's source-code text | Văn bản mã nguồn hàm

D. A displayed message from `print` | Thông báo hiển thị bởi `print`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giá trị trả về là thông tin hàm gửi về nơi gọi qua câu lệnh `return`. Khác `print` dùng để hiển thị, `return` giúp mã gọi hàm tiếp tục sử dụng kết quả tính toán.

**Q5. Which keyword defines a normal function? | Từ khóa nào định nghĩa hàm thông thường?**

A. `return` | `return`

B. `lambda` | `lambda`

C. `if` | `if`

D. `def` | `def`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `def` mở đầu định nghĩa hàm có tên, tiếp theo là tham số, dấu hai chấm và thân hàm thụt lề. `lambda` tạo biểu thức hàm, còn `return` dùng bên trong thân để trả kết quả.

**Q6. Which keyword sends a value back to the caller? | Từ khóa nào trả giá trị về nơi gọi?**

A. `lambda` | `lambda`

B. `if` | `if`

C. `def` | `def`

D. `return` | `return`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `return` kết thúc lần gọi hàm hiện tại và chuyển giá trị đã chỉ ra về nơi gọi. Với `return x * 2`, nơi gọi nhận giá trị gấp đôi; `print(x * 2)` chỉ hiển thị rồi trả `None`.

**Q7. Which keyword defines a short anonymous function expression? | Từ khóa nào tạo biểu thức hàm ngắn không tên?**

A. `def` | `def`

B. `return` | `return`

C. `lambda` | `lambda`

D. `if` | `if`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `lambda` tạo hàm từ một biểu thức, chẳng hạn `lambda x: x * 2`. Hàm có thể gán cho tên hoặc truyền làm đối số, khác `def` mở định nghĩa hàm theo dạng câu lệnh.

**Q8. Which keyword supplies a conditional branch inside a function? | Từ khóa nào tạo nhánh điều kiện bên trong hàm?**

A. `lambda` | `lambda`

B. `if` | `if`

C. `def` | `def`

D. `return` | `return`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `if` mở nhánh điều kiện bên trong hàm, giúp hàm chọn đường thực thi theo đầu vào. Bản thân `if` không tạo hàm và cũng không trả giá trị về nơi gọi.

**Q9. What does a default parameter provide? | Tham số mặc định có tác dụng gì?**

A. A value calculated only after the function returns | Giá trị chỉ tính sau khi hàm trả về

B. A value that must be supplied for every call | Giá trị bắt buộc phải truyền ở mọi lần gọi

C. A fallback value used when the caller omits an argument | Giá trị dự phòng khi nơi gọi không truyền đối số

D. A value that overrides every explicit argument | Giá trị ghi đè mọi đối số truyền vào

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị mặc định của tham số được dùng khi nơi gọi bỏ qua đối số đó; với `def greet(name='An')`, `greet()` dùng `'An'`. Nếu gọi `greet('Binh')` thì giá trị truyền vào thay mặc định, vì vậy đây là dự phòng chứ không phải giá trị bắt buộc.

**Q10. What is a keyword argument? | Đối số theo tên là gì?**

A. An argument supplied using its parameter's name | Đối số truyền bằng tên tham số

B. A local variable defined outside the function | Biến cục bộ định nghĩa ngoài hàm

C. A function name passed without calling | Tên hàm được truyền mà không gọi

D. An argument always matched only by position | Đối số luôn ghép bằng vị trí

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đối số theo tên nêu rõ tên tham số lúc gọi, ví dụ `greet(name='An')`. Nó khác đối số theo vị trí như `greet('An')`, vốn ghép với tham số dựa trên vị trí truyền vào.

**Q11. What does `sorted(rows, key=func)` use `func` for? | Trong `sorted(rows, key=func)`, func dùng để làm gì?**

A. Filtering out all false-valued items before sorting | Loại mọi phần tử có giá trị sai trước khi sắp

B. Computing a sort key for each item | Tính khóa sắp xếp cho từng phần tử

C. Replacing every row with `None` | Thay mỗi hàng bằng `None`

D. Printing each row during sorting | In từng hàng trong lúc sắp

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trong `sorted(rows, key=func)`, `func` tính giá trị khóa so sánh cho từng phần tử; phép sắp xếp dùng các khóa đó. Ví dụ `key=len` sẽ ưu tiên chuỗi ngắn trước theo độ dài thay vì thứ tự chữ cái.

**Q12. What does `filter(test, items)` keep? | `filter(test, items)` giữ gì?**

A. Only items whose test result is false | Chỉ phần tử có kết quả kiểm tra sai

B. Items in descending order | Phần tử theo thứ tự giảm dần

C. Items for which `test(item)` is truthy | Phần tử mà `test(item)` có giá trị đúng

D. All items, regardless of the test | Mọi phần tử, bất kể phép kiểm tra

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `filter(test, items)` chọn phần tử mà `test(item)` có giá trị đúng, trả iterator trong Python 3. Với `filter(lambda x: x > 0, [-1,2])`, chuyển sang `list` được `[2]`, không phải mọi phần tử ban đầu.

**Q13. What is a local variable? | Biến cục bộ là gì?**

A. Any name defined at module level | Bất kỳ tên nào khai báo cấp module

B. A name automatically shared by every function | Tên tự chia sẻ cho mọi hàm

C. A name that can never change value | Tên không bao giờ đổi giá trị

D. A name bound within a function's local scope | Tên được gán trong phạm vi cục bộ hàm

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Biến cục bộ là tên được gán trong phạm vi cục bộ của hàm, như `total` gán trong `def add():`. Nó không tự tồn tại ngoài hàm, khác tên toàn cục khai báo ở cấp module.

**Q14. What is a global variable? | Biến toàn cục là gì?**

A. A name bound at module level | Tên được gán ở cấp module

B. A name that exists only inside a class | Tên chỉ tồn tại trong class

C. A name inaccessible to all functions | Tên mọi hàm đều không truy cập được

D. A name created only by `lambda` | Tên chỉ do `lambda` tạo

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Biến toàn cục là tên được gán ở cấp module và thường có thể đọc trong hàm nếu không bị che khuất. Muốn gán lại chính biến toàn cục từ trong hàm thường phải khai báo `global`, khác việc chỉ đọc giá trị.

**Q15. What is a lambda expression limited to? | Nội dung của lambda bị giới hạn như thế nào?**

A. A complete `try/except` statement block | Khối câu lệnh `try/except` đầy đủ

B. A single expression | Một biểu thức

C. Only a numeric literal | Chỉ một literal số

D. A series of ordinary statements | Chuỗi các câu lệnh thông thường

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Thân `lambda` trong Python chỉ chứa một biểu thức và giá trị biểu thức trở thành kết quả hàm. Nó không chứa khối nhiều câu lệnh thông thường như chuỗi lệnh `for` và gán; cần dùng `def` trong trường hợp đó.

**Q16. What is a closure? | Closure là gì?**

A. A function forced to return `None` | Hàm bị buộc trả `None`

B. A function that prints its enclosing scope | Hàm in phạm vi bao ngoài

C. A function that discards all free variables | Hàm loại bỏ mọi biến tự do

D. A function whose enclosing names remain accessible | Hàm vẫn truy cập được tên của phạm vi bao ngoài

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Closure là hàm vẫn truy cập được các tên thuộc phạm vi bao ngoài, kể cả sau khi hàm ngoài đã trả về. Nó giữ liên kết tham chiếu tới các tên đó chứ không nhất thiết chụp cố định giá trị tại một thời điểm.

**Q17. When a function reaches its end without executing `return`, what value does it return? | Khi hàm chạy đến cuối mà không thực hiện `return`, nó trả giá trị nào?**

A. `None` | `None`

B. An empty string `''` | Chuỗi rỗng `''`

C. The last local variable | Biến cục bộ cuối

D. `NameError` | `NameError`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nếu hàm chạy đến cuối mà không có `return` tường minh, Python ngầm trả `None`. Hàm vẫn có thể in thông báo nhưng việc in không biến thông báo đó thành giá trị trả về.

**Q18. What does `print()` do instead of returning a useful result? | `print()` làm gì thay vì trả một kết quả để tính tiếp?**

A. Displays output while returning `None` | Hiển thị đầu ra và trả `None`

B. Returns a tuple with the printed text | Trả Tuple chứa văn bản đã in

C. Raises `TypeError` whenever called | Mỗi khi gọi đều gây `TypeError`

D. Always returns the printed string | Luôn trả chuỗi đã in

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `print()` đưa văn bản ra đầu ra chuẩn và giá trị trả về là `None`. Ví dụ `result = print('Hi')` hiển thị `Hi` nhưng lưu `None` vào `result`; dùng `return` trong hàm nếu mã phía sau cần kết quả.

**Q19. What does a function's `return a, b` actually return? | `return a, b` thực chất trả gì?**

A. The result of adding `a` and `b` | Kết quả cộng `a` với `b`

B. A tuple containing both values | Tuple chứa cả hai giá trị

C. A list containing both values | List chứa cả hai giá trị

D. The two values as separate function return objects | Hai giá trị thành hai đối tượng trả về riêng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Biểu thức trả về có các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy đóng gói chúng thành Tuple, nên `return a, b` trả `(a, b)`. Nơi gọi có thể giải nén ra hai tên, nhưng hàm thực tế trả một đối tượng Tuple.

**Q20. What happens when code outside a function reads an undefined local name? | Đọc biến cục bộ không tồn tại ở ngoài hàm gây gì?**

A. The most recent printed value is used | Dùng giá trị vừa được in

B. The local name is exported automatically | Tên cục bộ tự xuất ra ngoài

C. `NameError` for the undefined name | `NameError` vì tên chưa được định nghĩa

D. `None` is silently substituted | Tự thay bằng `None`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tên cục bộ chỉ được gán bên trong hàm không tự tồn tại ở phạm vi module. Đọc tên chưa được định nghĩa ở ngoài gây `NameError`; cần trả về tường minh hoặc lưu vào liên kết có thể truy cập.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Vòng lặp → Hàm → OOP → Pipeline`.

# PY-10 — Class, Object, constructor và đóng gói

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Class** — lớp; **Object** — đối tượng.

`Hàm / Dictionary → OOP → Kế thừa`

**Học xong dùng để làm gì?** Thiết kế đối tượng học viên hoặc tài khoản với thuộc tính, phương thức và kiểm tra đầu vào.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-11 mở rộng các loại đối tượng bằng kế thừa và ghi đè phương thức.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Class | lớp | Khuôn mô tả dữ liệu và cách xử lý |
| Object | đối tượng | Một thể hiện cụ thể của lớp |
| Constructor | hàm khởi tạo | Thiết lập thuộc tính lúc tạo instance |
| Encapsulation | đóng gói | Đặt dữ liệu và hành vi bên trong đối tượng |

## 3. Thư viện, hàm và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm/cú pháp | Giải thích và lý do dùng |
|---|---|
| `class Name:` | Định nghĩa kiểu đối tượng và các phương thức |
| `__init__(self, ...)` | Khởi tạo trạng thái của từng instance |
| `self.attribute` | Truy cập thuộc tính thuộc về chính đối tượng |
| `__str__/set_*/get_*` | Hiển thị và kiểm tra thao tác thay đổi giá trị |

## 4. Khái niệm liên quan

**Lập trình hướng đối tượng (OOP)** giúp gom **dữ liệu của một đối tượng** và **những thao tác dùng dữ liệu ấy** vào cùng một cấu trúc. Ví dụ một học viên có tên, điểm và cách hiển thị hồ sơ; thay vì đặt các biến rời rạc, ta tạo một lớp `Student`. Từ lớp này, bài học lần lượt giải thích class, object, `__init__`, `self` và cách đóng gói thao tác thay đổi dữ liệu.

## 4.1. Class — Khuôn mẫu đối tượng

**Từ vựng trong mục: Class** — lớp; **Method** — phương thức.

**Class** giống bản thiết kế: định nghĩa những việc các đối tượng cùng loại có thể thực hiện. Ví dụ lớp `Student` có phương thức `greet()` trả một lời chào. Dòng `class Student:` tạo bản thiết kế, `def greet(self)` định nghĩa hành động; `self` đại diện cho đối tượng cụ thể đang gọi phương thức. Chỉ viết class chưa tạo hồ sơ học viên nào; `Student()` ở cuối mới tạo một đối tượng để gọi `greet()`.

```
# Mục đích: Khuôn mẫu đối tượng.
class Student:
    def greet(self):
        return 'Xin chào'

student = Student()
print(student.greet())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Xin chào
```

Đối tượng `student` gọi phương thức được định nghĩa bên trong lớp `Student`.

## 4.2. Object — Mỗi học viên là một đối tượng

**Từ vựng trong mục: Object** — đối tượng; **Attribute** — thuộc tính.

**Object** là một thể hiện được tạo từ class. Cùng một mẫu `Student`, ta có thể tạo hai học viên An và Lan, mỗi người có tên riêng. Thuộc tính `self.name` lưu tên **trên từng đối tượng**, vì vậy thay tên của An không tự thay tên của Lan. Ta dùng dấu chấm `student.name` để lấy một thuộc tính.

```
# Mục đích: Mỗi học viên là một đối tượng.
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

a = Student('An')
b = Student('Lan')
print(a.name, b.name)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
An Lan
```

Cả `a` và `b` đều thuộc lớp Student, nhưng chứa dữ liệu tên riêng.

## 4.3. Constructor và self — Khởi tạo trạng thái

**Từ vựng trong mục: Constructor** — bước khởi tạo; **init** — phương thức khởi tạo; **self** — chính đối tượng.

Khi tạo `Student('An', 8)`, Python tạo đối tượng mới rồi tự gọi `__init__` để thiết lập tên và điểm ban đầu. Tham số `self` là đối tượng vừa được tạo; `name` và `score` nhận đối số truyền khi gọi. Lệnh `self.score = score` lưu điểm bên trong học viên, không chỉ trong biến tạm của hàm. Điểm ở đây tính trên thang 10.

```
# Mục đích: Khởi tạo trạng thái.
class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score

student = Student('An', 8)
print(student.name, student.score)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
An 8
```

Phương thức `__init__` đưa dữ liệu đầu vào thành hai thuộc tính của cùng hồ sơ học viên.

### 4.4. Encapsulation — Đóng gói dữ liệu và quy tắc xử lý

**Từ vựng trong mục: Encapsulation** — đóng gói; **Method** — phương thức; **Validation** — kiểm tra hợp lệ.

**Đóng gói** nghĩa là quản lý dữ liệu cùng các thao tác tác động lên nó trong lớp. Ví dụ điểm chỉ được phép trong khoảng 0–10: lớp `Score` lưu số hiện tại tại `self._value` và có phương thức `set_value()` kiểm tra trước khi cập nhật. Dấu `_` là **quy ước** nhắc người lập trình không nên sửa trực tiếp, không phải cơ chế cấm truy cập tuyệt đối. Đọc điểm qua `get_value()` giúp giữ cùng một cách sử dụng.

```
# Mục đích: Đóng gói dữ liệu và quy tắc xử lý.
class Score:
    def __init__(self):
        self._value = 0

    def set_value(self, x):
        if not 0 <= x <= 10:
            raise ValueError('Điểm ngoài khoảng 0–10')
        self._value = x

    def get_value(self):
        return self._value

score = Score()
score.set_value(9)
print(score.get_value())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
9
```

Điểm 9 hợp lệ nên được lưu và đọc lại. Với điểm 11, `set_value` sẽ báo `ValueError` thay vì ghi dữ liệu sai.

## 5. Năm tình huống OOP — từ đối tượng đến quản lý trạng thái

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tạo 10 đối tượng học viên có trạng thái riêng

**Từ vựng trong mục: Class** — lớp; **Object** — đối tượng; **Constructor** — hàm khởi tạo.

**Tình huống thực tế:** Một lớp học có **10 học viên** mã S01…S10 với điểm theo thang 10. Giáo viên muốn tạo đối tượng cho từng người, rồi đọc điểm S01 và S10 mà không phải lưu riêng mười biến điểm.

**Vì sao chọn cách này?** Lớp Student gom mã và điểm vào `self`; mỗi lần gọi `Student(...)` tạo một đối tượng riêng. Đây là mức nhập môn OOP, chỉ khởi tạo và đọc thuộc tính.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa lớp có hàm `__init__` lưu mã và điểm.
2. Tạo 10 đối tượng từ bảng điểm, mỗi hàng là một người.
3. In số đối tượng và điểm đầu/cuối.

```
scores = [8,7,9,6,8.5,10,4,7.5,6.5,9.5]
class Student:
    def __init__(self, code, score):
        self.code = code
        self.score = score

students = [Student(f"S{i:02d}", score) for i, score in enumerate(scores, 1)]
assert len(students) == 10
print("Học viên:", len(students))
print("S01:", students[0].score)
print("S10:", students[-1].score)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 10
S01: 8
S10: 9.5
```

Thuộc tính `self.score` thuộc về từng đối tượng, không phải biến dùng chung cho toàn bộ lớp.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Giỏ hàng có phương thức add và total cho 12 món

**Từ vựng trong mục: Method** — phương thức; **Self** — đối tượng hiện tại; **Encapsulation** — đóng gói.

**Tình huống thực tế:** Một khách chọn **12 mặt hàng**, mỗi dòng là đơn giá (nghìn đồng/món), mua mỗi loại một món. Bộ phận thu ngân cần đối tượng `Cart` tự quản lý danh sách giá và đưa ra tổng tiền, không để bên ngoài phải tự cộng giá.

**Vì sao chọn cách này?** Phương thức `add()` phụ trách thay đổi danh sách của đúng giỏ hàng, `total()` trả kết quả; danh sách giá được tạo **bên trong** `__init__` nên không bị chia sẻ giữa nhiều giỏ.

**Quy trình:**

1. Tạo lớp `Cart` với thuộc tính `prices` khởi tạo riêng.
2. Lần lượt gọi `add()` với 12 đơn giá.
3. Gọi `total()` và kiểm tra một giỏ mới không chứa hàng cũ.

```
prices = [20,30,10,15,40,25,35,20,30,10,50,45]
class Cart:
    def __init__(self):
        self.prices = []
    def add(self, price):
        self.prices.append(price)
    def total(self):
```

```
        return sum(self.prices)

cart = Cart()
for price in prices:
    cart.add(price)
assert len(cart.prices) == 12
assert Cart().total() == 0
print("Mặt hàng:", len(cart.prices))
print("Tổng (nghìn đồng):", cart.total())
print("Giỏ mới (nghìn đồng):", Cart().total())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mặt hàng: 12
Tổng (nghìn đồng): 330
Giỏ mới (nghìn đồng): 0
```

Phương thức được gọi trên một đối tượng cụ thể; việc tạo giỏ mới không kéo theo các mặt hàng của giỏ cũ.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đóng gói quy tắc lưu điểm cho 15 hồ sơ

**Từ vựng trong mục: Setter** — phương thức gán; **Validation** — kiểm tra; **Exception** — ngoại lệ.

**Tình huống thực tế:** Phòng đào tạo nhận **15 điểm** theo thứ tự học viên S01…S15 (thang 10). Trong đó S06 đạt 11 và S10 đạt -1 là dữ liệu sai. Để tránh vô tình lưu điểm không hợp lệ, mỗi đối tượng `ScoreRecord` phải kiểm tra trong phương thức `set_score()` trước khi cập nhật.

**Vì sao chọn cách này?** Đặt quy tắc kiểm tra trong lớp để mọi lời gọi đều theo cùng ngưỡng. Khi không hợp lệ, `ValueError` ngăn đối tượng giữ điểm sai; chương trình tổng hợp bắt lỗi theo từng mã để tiếp tục xử lý các hồ sơ khác.

**Quy trình:**

1. Tạo lớp với trạng thái điểm ban đầu `None`.
2. Gọi setter với mỗi trong 15 điểm, bắt lỗi cho đúng mã hồ sơ.
3. Đếm số hồ sơ lưu được và mã cần sửa.

```
raw_scores = [4,8,7,10,6,11,9,5,7.5,-1,0,8.5,3,9,10]
class ScoreRecord:
    def __init__(self, code):
        self.code = code
        self._score = None
    def set_score(self, value):
        if not (0 <= value <= 10):
            raise ValueError("score must be within 0..10")
        self._score = value
    def get_score(self):
        return self._score

records, errors = [], []
for index, score in enumerate(raw_scores, 1):
    record = ScoreRecord(f"S{index:02d}")
    try:
        record.set_score(score)
    except ValueError:
        errors.append(record.code)
    records.append(record)
assert len(records) == 15
```

```
print("Hồ sơ:", len(records))
print("Đã lưu điểm:", sum(rec.get_score() is not None for rec in records))
print("Sai:", ", ".join(errors))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 15
Đã lưu điểm: 13
Sai: S06, S10
```

Điểm 0 là hợp lệ, khác với điểm chưa nhập (`None`). Cấp này thêm ràng buộc và xử lý lỗi mà không kết thúc toàn bộ lượt nhập.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Định dạng 18 hóa đơn qua str và xử lý tiền thiếu

**Từ vựng trong mục: Dunder method** — phương thức đặc biệt; **str** — chuỗi hiển thị; **Missing value** — giá trị thiếu.

**Tình huống thực tế:** Ứng dụng nhận **18 hóa đơn** O01…O18; mỗi dòng chứa số tiền thanh toán (đồng). Hai hóa đơn O06 và O15 chưa được nhập số tiền (`None`). Cần định nghĩa cách một đối tượng hóa đơn hiển thị, nhưng **không** hiển thị dòng thiếu như 0 đồng; báo tổng của các hóa đơn đủ tiền và hai mã cần nhập lại.

**Vì sao chọn cách này?** Phương thức `__str__()` đặt quy tắc hiển thị ở chính đối tượng. Phương thức `is_ready()` tách điều kiện được phép tính tổng; lỗi thiếu được xử lý trước khi dùng số học.

**Quy trình:**

1. Tạo đối tượng `Invoice` cho đủ 18 dòng và lưu mã/số tiền.
2. Định nghĩa `is_ready()` và `__str__()` theo trạng thái có/thiếu tiền.
3. In hóa đơn mẫu, thống kê số hợp lệ, số thiếu và tổng giá trị.

```
amounts =
[100000,125000,150000,175000,200000,None,125000,150000,175000,200000,100000,125000,150000,175000,No
ne,100000,125000,150000]
class Invoice:
    def __init__(self, code, amount):
        self.code, self.amount = code, amount
    def is_ready(self):
        return isinstance(self.amount, (int, float)) and self.amount >= 0
    def __str__(self):
        value = f"{self.amount:,} đồng" if self.is_ready() else "Chưa có sô´tiền"
        return f"{self.code}: {value}"

invoices = [Invoice(f"O{i:02d}", amount) for i, amount in enumerate(amounts, 1)]
ready = [order for order in invoices if order.is_ready()]
missing = [order.code for order in invoices if not order.is_ready()]
assert len(invoices) == 18
print("Sô´hóa đơn:", len(invoices))
print("Săñ sàng:", len(ready))
print("Thiếú:", ", ".join(missing))
print("Tổng (đồng):", sum(order.amount for order in ready))
print("Mâũ:", str(invoices[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´hóa đơn: 18
Săñ sàng: 16
Thiếú: O06, O15
Tổng (đồng): 2325000
Mẫũ: O01: 100,000 đồng
```

Chỉ tính tổng trên các đối tượng `is_ready() == True`. Giá trị `None` là một trạng thái thiếu cần sửa, không phải số tiền 0.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Xây đối tượng tồn kho độc lập và xử lý 20 lượt xuất

**Từ vựng trong mục: State** — trạng thái; **Encapsulation** — đóng gói; **Instance method** — phương thức đối tượng.

**Tình huống thực tế:** Kho có **5 sản phẩm** P01…P05 với tồn đầu ngày lần lượt 10, 9, 8, 7, 5 món. Trong ngày phát sinh **20 yêu cầu xuất**, mỗi hàng là mã sản phẩm và số món muốn lấy. Có lượt vượt số tồn, một lượt chưa có số lượng (`None`) và một lượt yêu cầu 0 món. Hãy dùng đối tượng cho từng sản phẩm để **không bao giờ cho tồn âm**, trả danh sách yêu cầu bị từ chối và số tồn cuối từng sản phẩm.

**Vì sao chọn cách này?** Đối tượng `StockItem` giữ số tồn của **một sản phẩm**; phương thức `reserve` quyết định thành công và chỉ thay đổi `self.quantity` khi đủ điều kiện. Tách trạng thái mỗi sản phẩm tránh tình trạng một yêu cầu của P01 làm thay đổi P02. Đây là bước tổng hợp OOP và kiểm tra đầu vào.

**Quy trình:**

1. Khởi tạo 5 đối tượng độc lập từ tồn đầu ngày.
2. Duyệt 20 yêu cầu theo thứ tự; `reserve()` trả True/False thay vì trừ vô điều kiện.
3. Đếm số yêu cầu thành công, ghi mã lỗi và đối chiếu tồn không âm.

```
initial = {"P01":10,"P02":9,"P03":8,"P04":7,"P05":5}
requests = [("P01",2),("P02",1),("P03",3),("P01",4),("P02",5),("P03",2),("P04",1),("P01",3),
("P03",6),("P04",3),("P02",2),("P01",7),("P05",1),("P03",1),("P04",4),("P05",2),("P01",None),
("P02",0),("P04",2),("P05",8)]
class StockItem:
    def __init__(self, code, quantity):
        self.code, self.quantity = code, quantity
    def reserve(self, requested):
        if not isinstance(requested, int) or requested <= 0 or requested > self.quantity:
            return False
        self.quantity -= requested
        return True

items = {code: StockItem(code, qty) for code, qty in initial.items()}
rejected = []
for index, (code, requested) in enumerate(requests, 1):
    if not items[code].reserve(requested):
        rejected.append(f"T{index:02d}")
assert len(requests) == 20
assert all(item.quantity >= 0 for item in items.values())
print("Yêu câù:", len(requests))
print("Châp nhận:", len(requests) - len(rejected))
print("Từ chôí:", ", ".join(rejected))
print("Tôn cuôí:", ", ".join(f"{code}={items[code].quantity}" for code in sorted(items)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu cầu: 20
Chấp nhận: 14
Từ chối: T09, T12, T15, T17, T18, T20
Tồn cuối: P01=1, P02=1, P03=2, P04=1, P05=2
```

Người học cần theo dõi trạng thái thay đổi **qua 20 yêu cầu nối tiếp**, không chỉ tính một đơn hàng. Khi một yêu cầu bị từ chối, tồn kho phải giữ nguyên trước khi xét yêu cầu tiếp theo.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `class` là khuôn mẫu; đối tượng chỉ xuất hiện khi gọi lớp như `Student('An', 8)`.
- `self.name` là thuộc tính của đối tượng, không phải biến dùng chung giữa mọi học viên. Mỗi đối tượng có trạng thái riêng.
- `__init__` chuẩn bị dữ liệu ban đầu, còn `__str__` quy định cách hiển thị; hai phương thức có mục đích khác nhau.
- `self._value` dùng dấu gạch dưới theo quy ước, không tự tạo thuộc tính hoàn toàn riêng tư. Muốn bảo vệ dữ liệu cần kiểm soát cách cập nhật và kiểm tra hợp lệ.
- Điểm vượt 0–10 sẽ phát sinh `ValueError` trong ví dụ `Score`; không bỏ qua xử lý lỗi ở chương trình thực tế.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a class in Python OOP? | Class trong OOP Python là gì?**

A. Only a built-in Python function | Chỉ một hàm Python có sẵn

B. A template defining object state and behavior | Khuôn mẫu định nghĩa trạng thái và hành vi đối tượng

C. A concrete instance created from a class | Instance cụ thể được tạo từ class

D. A value stored in one object | Giá trị lưu trong một đối tượng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Class định nghĩa cấu trúc dùng chung cho các đối tượng, gồm thuộc tính và phương thức. Ví dụ class `Student` có thể định nghĩa trường tên và phương thức `display()`; từng sinh viên là một instance của class đó.

**Q2. What is an object or instance? | Object hay instance là gì?**

A. A statement defining a new class | Câu lệnh định nghĩa class mới

B. A concrete instance of a class | Instance cụ thể của class

C. An attribute name only | Chỉ tên thuộc tính

D. A block of import statements | Khối lệnh import

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Object hay instance là giá trị cụ thể được tạo từ class. Hai instance `Student` có thể chạy cùng các phương thức nhưng có giá trị `name` khác nhau, vì thế class không đồng nghĩa với một đối tượng.

**Q3. What is an attribute? | Attribute là gì?**

A. A method invocation | Lời gọi phương thức

B. Data or a value associated with an object | Dữ liệu hoặc giá trị gắn với đối tượng

C. A syntax token beginning every class | Token cú pháp bắt đầu mọi class

D. A class declaration | Câu lệnh khai báo class

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Attribute là dữ liệu hoặc giá trị gắn với đối tượng được truy cập qua tên, như `student.name`. Nó biểu diễn trạng thái hay đặc điểm, còn phương thức được gọi để thực hiện hành vi.

**Q4. What is an instance method? | Phương thức đối tượng là gì?**

A. An object stored in a list | Đối tượng được lưu trong List

B. A value that cannot be called | Giá trị không thể gọi

C. A class-defined function operating on an instance | Hàm định nghĩa trong class thao tác trên instance

D. A class with no methods | Class không có phương thức

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phương thức instance là hàm định nghĩa trong class và nhận đối tượng làm đối số đầu khi gọi qua instance. Với `student.show()`, phương thức có thể đọc `self.name`; thuộc tính như `student.name` là dữ liệu, không phải lời gọi phương thức.

**Q5. Which syntax begins a class definition? | Cú pháp nào mở đầu định nghĩa class?**

A. `__init__` | `__init__`

B. `self` | `self`

C. `class Student:` | `class Student:`

D. `Student()` | `Student()`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `class Student:` mở đầu định nghĩa class; các lệnh thụt lề bên dưới tạo thân class. Gọi `Student()` là thao tác khác: tạo instance sau khi class phù hợp đã được định nghĩa.

**Q6. If `Student` requires no constructor arguments, which expression creates a Student instance? | Nếu `Student` không yêu cầu đối số khởi tạo, biểu thức nào tạo một instance Student?**

A. `Student()` | `Student()`

B. `def Student:` | `def Student:`

C. `self.Student` | `self.Student`

D. `class Student:` | `class Student:`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Gọi `Student()` tạo instance nếu class có thể khởi tạo mà không cần đối số bắt buộc. Nếu `__init__` yêu cầu đầu vào khác thì phải truyền chúng khi gọi, không được cho rằng ngoặc trống luôn hợp lệ.

**Q7. Which special method initializes instance attributes? | Phương thức đặc biệt nào khởi tạo thuộc tính đối tượng?**

A. `__repr__` | `__repr__`

B. `__newstate__` | `__newstate__`

C. `__str__` | `__str__`

D. `__init__` | `__init__`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `__init__` khởi tạo instance vừa được tạo, thường gán thuộc tính như `self.name = name`. Python tạo đối tượng trước rồi mới gọi hàm khởi tạo; bản thân `__init__` không thực hiện cấp phát đối tượng.

**Q8. What does `self` refer to in an instance method? | `self` trong phương thức đối tượng chỉ gì?**

A. The class object, never an instance | Đối tượng class, không bao giờ là instance

B. The first attribute value | Giá trị thuộc tính đầu tiên

C. A newly created unrelated object | Đối tượng khác vừa được tạo

D. The instance receiving the method call | Instance nhận lời gọi phương thức

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trong phương thức instance thông thường, `self` chỉ đối tượng cụ thể nhận lời gọi. Vì vậy `a.show()` và `b.show()` có thể đọc các thuộc tính khác nhau qua `self` dù cùng định nghĩa class.

**Q9. What does `self.name = name` do? | `self.name = name` làm gì?**

A. Stores `name` on the current instance | Lưu `name` trên instance hiện tại

B. Sets the same name on all instances | Đặt cùng tên trên mọi instance

C. Changes the class's name | Đổi tên class

D. Calls a method named `name` | Gọi phương thức tên `name`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `self.name = name` gán giá trị tham số `name` cho thuộc tính của instance hiện tại. Vì vậy mỗi đối tượng có thể mang tên khác nhau; lệnh không tạo một thuộc tính cấp class được dùng chung.

**Q10. What does `__str__` normally customize? | `__str__` thường tùy chỉnh điều gì?**

A. The readable string representation of an object | Biểu diễn chuỗi dễ đọc của đối tượng

B. The list of all class attributes | Danh sách mọi thuộc tính class

C. The class inheritance hierarchy | Hệ phân cấp kế thừa class

D. The instance's constructor arguments | Các đối số khởi tạo instance

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `__str__` điều khiển chuỗi dễ đọc trả về từ `str(obj)` và thường được `print(obj)` hiển thị. Phương thức này phải trả một chuỗi thay vì tự in trực tiếp; nó khác `__init__` dùng để khởi tạo trạng thái.

**Q11. What does `raise ValueError(...)` do? | `raise ValueError(...)` làm gì?**

A. Raises an exception for an invalid value | Phát sinh ngoại lệ cho giá trị không hợp lệ

B. Marks an attribute private | Đánh dấu thuộc tính riêng tư

C. Converts invalid values to `None` | Chuyển giá trị sai thành `None`

D. Silently ignores invalid data | Lặng lẽ bỏ qua dữ liệu sai

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `raise ValueError(...)` báo giá trị đầu vào không hợp lệ và ngắt luồng bình thường bằng một ngoại lệ. Ví dụ setter có thể từ chối tuổi âm thay vì lặng lẽ lưu trạng thái không hợp lý.

**Q12. What does the prefix `_value` conventionally mean? | Tiền tố `_value` theo quy ước có nghĩa gì?**

A. A constant that cannot be changed | Hằng không thể thay đổi

B. An attribute invisible to external code | Thuộc tính mã ngoài không thể thấy

C. An internal-use detail by convention | Chi tiết sử dụng nội bộ theo quy ước

D. An automatically encrypted value | Giá trị được tự động mã hóa

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Một dấu gạch dưới đầu tên như `_value` theo quy ước đánh dấu chi tiết nội bộ. Python không thực thi tính riêng tư chỉ nhờ cách đặt tên này, nên mã bên ngoài vẫn có thể đọc thuộc tính nếu nó tồn tại.

**Q13. What is encapsulation? | Đóng gói trong OOP là gì?**

A. Copying every attribute into a global variable | Sao chép mọi thuộc tính sang biến toàn cục

B. Converting methods into strings | Chuyển phương thức thành chuỗi

C. Creating a new instance on every access | Tạo instance mới mỗi lần truy cập

D. Grouping related data and methods | Gom dữ liệu và phương thức liên quan

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đóng gói gom dữ liệu và các thao tác liên quan vào cùng class hoặc giao diện đối tượng. Ví dụ phương thức của `BankAccount` có thể cập nhật số dư kèm kiểm tra thay vì để mọi nơi gọi tự sửa các biến rời rạc.

**Q14. Why validate values in a setter method? | Vì sao kiểm tra dữ liệu trong setter?**

A. To make every instance share its private data | Buộc mọi instance chia sẻ dữ liệu riêng

B. To prevent all future method calls | Ngăn mọi lời gọi phương thức sau đó

C. To bypass all input validation | Bỏ qua toàn bộ kiểm tra dữ liệu

D. To validate inputs and preserve valid object state | Kiểm tra đầu vào và giữ trạng thái hợp lệ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Setter kiểm tra dữ liệu trước khi thay đổi trạng thái đối tượng, giúp giữ các ràng buộc như tuổi không được âm. Nếu thiếu kiểm tra, nơi gọi có thể lưu giá trị sai khiến phương thức khác hoạt động không đúng.

**Q15. How do two instances of the same class relate? | Hai đối tượng cùng class có quan hệ gì?**

A. They always share all instance attribute values | Chúng luôn dùng chung mọi giá trị thuộc tính instance

B. They cannot invoke the same methods | Chúng không thể gọi cùng phương thức

C. They share class behavior but can have different states | Chúng chia sẻ hành vi class nhưng có trạng thái khác nhau

D. They are the same object in memory | Chúng là cùng một đối tượng trong bộ nhớ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Các instance cùng class dùng chung định nghĩa phương thức nhưng có thể chứa các thuộc tính instance riêng. Nếu `a.name='An'` và `b.name='Binh'`, sửa `a.name` không tự thay đổi `b.name`.

**Q16. What is a class attribute? | Thuộc tính cấp class là gì?**

A. A method's local variable | Biến cục bộ của phương thức

B. An attribute defined on the class and found by lookup | Thuộc tính định nghĩa trên class và được tìm bằng tra cứu

C. An attribute defined on an object instance only | Thuộc tính chỉ định nghĩa trên instance

D. A required parameter of `__init__` | Tham số bắt buộc của `__init__`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Thuộc tính cấp class được khai báo trên class thay vì riêng từng instance và được tìm thấy khi tra cứu qua class hoặc instance. Instance có thể che khuất thuộc tính đó bằng giá trị riêng, nên đây không phải trường luôn đồng bộ vĩnh viễn.

**Q17. What does `obj.method()` do? | `obj.method()` làm gì?**

A. Invokes a method on `obj` | Gọi phương thức trên `obj`

B. Returns the object's class without invoking anything | Trả class của đối tượng mà không gọi gì

C. Always creates a new instance | Luôn tạo instance mới

D. Always deletes an attribute | Luôn xóa thuộc tính

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `obj.method()` tìm và gọi phương thức có tên trên `obj`, thông thường truyền instance đó làm `self`. Chỉ đọc `obj.attribute` thì lấy giá trị, không tự gọi phương thức.

**Q18. When the attribute exists, what does `obj.attribute` read? | Khi thuộc tính tồn tại, `obj.attribute` đọc gì?**

A. Creates a new method automatically | Tự tạo phương thức mới

B. Reads the named attribute on `obj` | Đọc thuộc tính có tên trên `obj`

C. Invokes every method of the object | Gọi mọi phương thức của đối tượng

D. Returns `True` only for class attributes | Chỉ trả `True` với thuộc tính cấp class

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `obj.attribute` truy cập giá trị của thuộc tính có tên nếu nó tồn tại. Khác `obj.method()`, biểu thức không gọi hàm; nếu thiếu thuộc tính, Python thông thường phát sinh `AttributeError`.

**Q19. What does `isinstance(obj, Student)` check? | `isinstance(obj, Student)` kiểm tra gì?**

A. The object's exact class only, excluding subclasses | Chỉ class chính xác, loại class con

B. Whether the object has a method named `Student` | Đối tượng có phương thức tên `Student` không

C. Whether the object is a `Student` or its subclass | Đối tượng thuộc `Student` hay class con không

D. The class name as a string | Tên class ở dạng chuỗi

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `isinstance(obj, Student)` đúng khi `obj` thuộc class `Student` hoặc một class con của nó. Ngược lại, `type(obj) is Student` chỉ kiểm tra class thực tế chính xác và loại các instance của class con.

**Q20. What does `type(obj)` return? | `type(obj)` trả về gì?**

A. Whether a class membership test is true | Phép kiểm tra thuộc class có đúng không

B. The object itself with unchanged type | Chính đối tượng và kiểu không đổi

C. A Boolean checking only its attributes | Boolean chỉ kiểm tra thuộc tính

D. The object's actual runtime class | Class thực tế của đối tượng khi chạy

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `type(obj)` trả về class thực tế của đối tượng lúc chạy, chẳng hạn `Student`. `isinstance(obj, Student)` thì trả Boolean về quan hệ thuộc class và có thể chấp nhận instance của class con.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Hàm / Dictionary → OOP → Kế thừa.`

# PY-11 — Kế thừa, đa hình và lớp trừu tượng ABC

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Inheritance** — kế thừa; **Polymorphism** — đa hình.

`Class/Object → Inheritance → Abstract API → Kiến trúc ứng dụng`

**Học xong dùng để làm gì?** Dùng chung thao tác cho nhiều loại đối tượng, ví dụ các loại phí có công thức khác nhau.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-12 đọc và lưu dữ liệu từ file/CSV, có xử lý lỗi.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Inheritance | kế thừa | Lớp con dùng lại các đặc điểm lớp cha |
| Polymorphism | đa hình | Cùng lời gọi nhưng các lớp có cách đáp khác nhau |
| Abstract class | lớp trừu tượng | Khung lớp ràng buộc phương thức cần cài đặt |
| Override | ghi đè | Lớp con cài lại phương thức của lớp cha |

## 3. Thư viện, hàm và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm/cú pháp | Giải thích và lý do dùng |
|---|---|
| `class Child(Parent)` | Kế thừa thông tin chung |
| `super().__init__(...)` | Gọi khởi tạo lớp cha để không lặp code |
| `ABC/@abstractmethod` | Bắt lớp con định nghĩa giao diện bắt buộc |
| `isinstance(obj,Class)` | Xác minh đối tượng thuộc lớp khi cần |

## 4. Khái niệm liên quan

**Kế thừa, đa hình và lớp trừu tượng** giải quyết ba nhu cầu khác nhau trong OOP: dùng lại đặc điểm chung, xử lý cùng thao tác theo cách riêng và đặt ra chức năng bắt buộc cho lớp con. Từ ví dụ sản phẩm đến dịch vụ thông báo, ta xem từng khái niệm tác động lên lớp, đối tượng và phương thức thế nào.

### 4.1. Inheritance — Kế thừa từ lớp cha

**Từ vựng trong mục: Inheritance** — kế thừa; **Parent/child class** — lớp cha/lớp con.

Cửa hàng có nhiều loại sản phẩm, nhưng mỗi món đều có tên. Lớp cha `Product` giữ tên chung, còn lớp con `Electronic(Product)` nhận lại cách lưu tên và có thêm thuộc tính riêng `warranty_months` (tháng bảo hành). `super().__init__(name)` gọi phương thức khởi tạo của lớp cha; nhờ vậy không phải viết lại cách lưu tên ở mọi loại sản phẩm. Đây là **kế thừa**: lớp con dùng lại và mở rộng hành vi, thuộc tính từ lớp cha.

```
# Mục đích: Kế thừa từ lớp cha.
class Product:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

class Electronic(Product):
    def __init__(self, name, warranty_months):
        super().__init__(name)
        self.warranty_months = warranty_months

phone = Electronic('Phone', 12)
print(phone.name, phone.warranty_months)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phone 12
```

`Phone` là tên được lớp cha khởi tạo; `12` là số tháng bảo hành được lớp con bổ sung.

## 4.2. Polymorphism — Đa hình

**Từ vựng trong mục: Polymorphism** — đa hình; **Method** — phương thức.

Giả sử ứng dụng có thông báo bằng email và tin nhắn. Cả hai đều có phương thức `send(message)`, nhưng kết quả khác nhau tùy loại. **Đa hình** nghĩa là code gọi cùng một tên phương thức trên các đối tượng khác nhau mà mỗi đối tượng tự quyết định cách xử lý. Vòng `for` phía dưới không cần viết hai nhánh kiểm tra loại thông báo.

```
# Mục đích: Đa hình.
class Email:
    def send(self, message):
        return 'Email: ' + message

class SMS:
    def send(self, message):
        return 'SMS: ' + message

for sender in [Email(), SMS()]:
    print(sender.send('Hello'))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Email: Hello
SMS: Hello
```

Cùng lời gọi `send('Hello')` nhưng hai loại đối tượng trả về hai kết quả khác nhau.

## 4.3. Abstract class — Lớp trừu tượng

**Từ vựng trong mục: Abstract class** — lớp trừu tượng; **Abstract method** — phương thức trừu tượng.

Khi mọi bộ gửi thông báo **bắt buộc** phải có `send()`, ta tạo lớp trừu tượng `Notifier(ABC)` và đánh dấu `@abstractmethod`. Lớp này quy định hợp đồng nhưng chưa đưa ra cách gửi cụ thể. Lớp `Console` phải cài đặt `send()` mới tạo đối tượng được. Chỉ kế thừa `ABC` mà **không có phương thức trừu tượng** thì chưa áp đặt yêu cầu đó.

```
# Mục đích: Lớp trừu tượng.
from abc import ABC, abstractmethod

class Notifier(ABC):
    @abstractmethod
    def send(self, message):
        pass

class Console(Notifier):
    def send(self, message):
        return 'Console: ' + message

print(Console().send('Hello'))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Console: Hello
```

`Console` đáp ứng hợp đồng `send()`; nếu bỏ phương thức ấy khỏi `Console`, Python sẽ không cho khởi tạo đối tượng.

## 4.4. Override — Ghi đè phương thức

**Từ vựng trong mục: Override** — ghi đè; **Inheritance** — kế thừa.

Lớp cha `Shipping` có phí mặc định 0 đồng, nhưng giao hàng nhanh cần phí 35.000 đồng. Lớp con `Express` **ghi đè (override)** phương thức `fee()` bằng định nghĩa mới cùng tên. Khi gọi `Express().fee()`, Python dùng bản của `Express`, không dùng bản của `Shipping`. Đây là một cách để đa hình xuất hiện thông qua quan hệ kế thừa.

```
# Mục đích: Ghi đè phương thức.
class Shipping:
    def fee(self):
        return 0

class Express(Shipping):
    def fee(self):
        return 35000

print(Shipping().fee(), Express().fee())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0 35000
```

Hai đối tượng gọi cùng `fee()` nhưng phí khác nhau: gói thường 0 đồng, gói nhanh 35.000 đồng.

# 5. Năm tình huống kế thừa/đa hình — từ đối tượng tới giao diện thanh toán

## Tình huống 1 — Cấp 1: Hai loại sản phẩm kế thừa tên chung

**Từ vựng trong mục: Inheritance** — kế thừa; **Parent class** — lớp cha; **Override** — ghi đè.

**Tình huống thực tế:** Một cửa hàng có **10 sản phẩm**; mỗi dòng gồm tên và nhóm `digital` (thiết bị) hoặc `physical` (đồ dùng). Nhân viên cần tạo đối tượng thuộc hai nhóm để in tên và loại của sản phẩm đầu, đồng thời đếm bao nhiêu sản phẩm thuộc mỗi nhóm.

**Vì sao chọn cách này?** Lớp cha giữ tên chung cho mọi mặt hàng. Hai lớp con kế thừa tên và ghi đè `category()`: không phải viết lại khởi tạo tên cho từng nhóm.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa lớp `Product` giữ tên và có phương thức `category()`.
2. Tạo lớp `Digital` và `Physical` ghi đè tên nhóm.
3. Tạo 10 đối tượng và đếm mỗi kiểu.

```
data = [("Laptop","digital"),("Bàn","physical"),("Chuột","digital"),("Ghế","physical"),("Màn
hình","digital"),("Sổ","physical"),("Bàn phím","digital"),("Bút","physical"),("Tablet","digital"),
("Tủ","physical")]
class Product:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def category(self):
        return "other"
class Digital(Product):
    def category(self):
        return "digital"
class Physical(Product):
    def category(self):
        return "physical"
items = [Digital(name) if kind == "digital" else Physical(name)
         for name, kind in data]
assert len(items) == 10
print("Sản phẩm:", len(items))
print("Đầu tiên:", items[0].name, items[0].category())
print("Thiết bị:", sum(p.category() == "digital" for p in items))
print("Đồ dùng:", sum(p.category() == "physical" for p in items))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 10
Đầu tiên: Laptop digital
Thiết bị: 5
Đồ dùng: 5
```

Lớp con không cần viết lại `__init__()` vì dùng được hành vi khởi tạo của lớp cha. Cùng lời gọi `category()` trả giá trị khác nhau tùy kiểu đối tượng.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Áp giao diện gửi thông báo cho 12 yêu cầu

**Từ vựng trong mục: ABC** — lớp trừu tượng; **Abstract method** — phương thức bắt buộc; **Polymorphism** — đa hình.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống chuẩn bị **12 thông báo giả lập**, mỗi dòng có mã N01…N12 và kênh `email` hoặc `screen`. Bộ phận vận hành cần xác nhận **kênh nào sẽ xử lý thông báo**, không gửi email thật. Tất cả kênh bắt buộc có `send(message)`; đếm số thông báo theo kênh.

**Vì sao chọn cách này?** ABC quy định hợp đồng chung, các lớp con cung cấp cách trả lời riêng. Chương trình có thể gọi cùng `send()` mà không cần kiểm tra kiểu đối tượng ở chỗ gửi; đây là mô phỏng luồng xử lý, không tích hợp dịch vụ thật.

**Quy trình:**

1. Tạo `Notifier(ABC)` yêu cầu phương thức `send`.
2. Tạo hai lớp cài đặt `send()` với tiền tố kết quả riêng.
3. Duyệt 12 yêu cầu, chọn đối tượng và tổng hợp theo kênh.

```
from abc import ABC, abstractmethod
channels =
["email","screen","email","screen","screen","email","screen","email","email","screen","email","scre
en"]
class Notifier(ABC):
    @abstractmethod
    def send(self, message):
        pass
class EmailNotifier(Notifier):
    def send(self, message):
        return "email:" + message
class ScreenNotifier(Notifier):
    def send(self, message):
        return "screen:" + message
notifiers = {"email": EmailNotifier(), "screen": ScreenNotifier()}
results = [notifiers[channel].send(f"N{i:02d}")
           for i, channel in enumerate(channels, 1)]
assert len(results) == 12
print("Yêu câù:", len(results))
print("Kênh email:", sum(text.startswith("email:") for text in results))
print("Kênh màn hình:", sum(text.startswith("screen:") for text in results))
print("Ví dụ:", results[0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu câù: 12
Kênh email: 6
Kênh màn hình: 6
Ví dụ: email:N01
```

Có hai lớp con nhưng chỉ một lời gọi `send()`. Trả chuỗi xác nhận để kiểm chứng bài học, không khẳng định đã gửi thông báo đến người thật.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Ghi đè cách tính phí của 15 đơn giao

**Từ vựng trong mục: Override** — ghi đè; **Method dispatch** — chọn phương thức; **super()** — gọi lớp cha.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **15 đơn giao**, mỗi dòng là loại giao hàng `standard` (miễn phí), `express` (35.000 đồng) hoặc `cold` (50.000 đồng). Đây là bảng giá giả lập cố định theo loại, không phụ thuộc quãng đường. Cần tính tổng phí và đếm số đơn giao lạnh.

**Vì sao chọn cách này?** Các loại giao hàng đều có hành vi `fee()` nhưng tính phí khác nhau. Lớp cha lưu mã loại bằng `super().__init__`, lớp con ghi đè `fee()`; người gọi không phải viết chuỗi `if` để tự tính từng loại.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa lớp cha `Shipping` với `fee()` mặc định 0.
2. Hai lớp con `Express`/`Cold` ghi đè phí và dùng `super()` để lưu loại.
3. Tạo 15 đối tượng, cộng kết quả gọi cùng một phương thức.

```
types =
["standard","express","cold","standard","express","standard","cold","express","express","standard",
"cold","standard","express","cold","standard"]
class Shipping:
    def __init__(self, kind):
        self.kind = kind
    def fee(self):
        return 0
class Express(Shipping):
    def __init__(self):
        super().__init__("express")
    def fee(self):
        return 35000
class Cold(Shipping):
    def __init__(self):
        super().__init__("cold")
    def fee(self):
        return 50000
factory = {"standard": lambda: Shipping("standard"),
           "express": Express, "cold": Cold}
orders = [factory[kind]() for kind in types]
assert len(orders) == 15
print("Đơn:", len(orders))
print("Giao lạnh:", sum(obj.kind == "cold" for obj in orders))
print("Tổng phí (đồng):", sum(obj.fee() for obj in orders))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đơn: 15
Giao lạnh: 4
Tổng phí (đồng): 375000
```

Phí giao lạnh và nhanh cao hơn loại thường vì chính sách giả định của cửa hàng; không lấy bảng giá này làm giá thực tế của đơn vị vận chuyển.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Đọc 18 cảm biến nhiều kiểu và tách dữ liệu thiếu

**Từ vựng trong mục: Polymorphism** — đa hình; **Instance** — đối tượng; **Validation** — kiểm tra dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Mạng lưới nhận **18 bản đọc**; bản ghi chẵn là nhiệt độ °C, bản ghi lẻ là độ ẩm %, nhưng hai cảm biến đã mất tín hiệu (`None`). Mọi loại cần phương thức `read()` thống nhất và tự quyết định cách gắn đơn vị. Báo số mẫu hợp lệ, thiếu và mẫu đầu tiên.

**Vì sao chọn cách này?** Lớp `Temperature`/`Humidity` kế thừa `Sensor`, ghi đè `read()` tương ứng. Bộ đọc chung không phải phân nhánh kiểu cho từng lần hiển thị; kiểm tra `None` trước định dạng số để không phát sinh lỗi.

**Quy trình:**

1. Tạo lớp cha lưu số đo và cung cấp giao diện `read`.
2. Ghi đè `read()` cho nhiệt độ/độ ẩm theo đơn vị.

3. Duyệt 18 đối tượng, loại dòng thiếu và đếm kết quả.

```
records = [("temp",24),("humidity",56),("temp",25),("humidity",58),("temp",None),("humidity",60),
("temp",27),("humidity",62),("temp",28),("humidity",64),("temp",29),("humidity",66),("temp",30),
("humidity",None),("temp",31),("humidity",70),("temp",32),("humidity",72)]
class Sensor:
    def __init__(self, value):
        self.value = value
    def read(self):
        raise NotImplementedError
class Temperature(Sensor):
    def read(self):
        return f"{self.value:.1f} °C" if self.value is not None else None
class Humidity(Sensor):
    def read(self):
        return f"{self.value:.1f} %" if self.value is not None else None
sensors = [Temperature(value) if kind == "temp" else Humidity(value)
           for kind, value in records]
results = [sensor.read() for sensor in sensors]
valid = [text for text in results if text is not None]
assert len(results) == 18
print("Cảm biến:", len(results))
print("Hợp lệ:", len(valid))
print("Thiếu:", len(results) - len(valid))
print("Mẫu đầu:", results[0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cảm biến: 18
Hợp lệ: 16
Thiếu: 2
Mẫu đầu: 24.0 °C
```

Cùng lời gọi `read()` nhưng cách tạo chuỗi khác nhau tùy lớp con; dữ liệu mất tín hiệu phải được đếm riêng, không gán bằng 0 °C hoặc 0%.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Thiết kế hai loại giao dịch theo hợp đồng phí chung

**Từ vựng trong mục: Abstract class** — lớp trừu tượng; **Override** — ghi đè; **Dispatch** — phân phối phương thức.

**Tình huống thực tế:** Cổng thanh toán minh họa xử lý **20 giao dịch**, mỗi hàng có mã P01…P20, số tiền đồng và loại `card` hoặc `bank`. Quy định giả lập: chuyển khoản thu **2.500 đồng/giao dịch**, thẻ thu **2% số tiền**; P07 thiếu tiền và P16 có số tiền âm nên không được tính phí. Cần thống kê phí của 18 giao dịch hợp lệ và mã phải sửa, không gọi mạng hoặc thu tiền thật.

**Vì sao chọn cách này?** ABC yêu cầu mọi phương thức thanh toán có `fee()`. Lớp cha kiểm tra tiền qua `__init__`/`super()`, lớp con chỉ cài công thức phí riêng; một vòng lặp áp dụng đa hình mà vẫn kiểm tra lỗi đầu vào trước khi tạo đối tượng.

**Quy trình:**

1. Tạo giao diện `Payment(ABC)` giữ số tiền hợp lệ và bắt buộc phương thức `fee()`.
2. Tạo `Bank` và `Card` ghi đè `fee()` theo chính sách giả lập.
3. Duyệt 20 giao dịch, ghi mã sai, cộng phí các đối tượng hợp lệ và đối chiếu số bản ghi.

```
from abc import ABC, abstractmethod
amounts =
[100000,125000,150000,175000,200000,225000,None,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,10
0000,-10000,150000,175000,200000,225000]
methods =
["bank","card","card","bank","card","card","bank","card","card","bank","card","card","bank","card",
"card","bank","card","card","bank","card"]
class Payment(ABC):
    def __init__(self, amount):
        if not isinstance(amount, (int, float)) or amount < 0:
            raise ValueError("Sô´tiêǹ không hợp lệ")
        self.amount = amount
    @abstractmethod
    def fee(self):
        pass
class Bank(Payment):
    def fee(self):
        return 2500
class Card(Payment):
    def fee(self):
        return round(self.amount * 0.02)
valid, invalid = [], []
for i, (amount, method) in enumerate(zip(amounts, methods), 1):
    try:
        payment = Bank(amount) if method == "bank" else Card(amount)
        valid.append(payment)
    except ValueError:
        invalid.append(f"P{i:02d}")
assert len(amounts) == len(valid) + len(invalid) == 20
print("Giao dịch:", len(amounts))
print("Hợp lệ:", len(valid))
print("Cần sửả:", ", ".join(invalid))
print("Phí tổng (đồng):", sum(item.fee() for item in valid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Giao dịch: 20
Hợp lệ: 18
Cần sửả: P07, P16
Phí tổng (đồng): 56500
```

Vì mỗi giao dịch là một đối tượng thanh toán khác loại, chương trình gọi `fee()` thống nhất nhưng nhận kết quả theo đúng lớp con. Không sử dụng số âm và `None` như khoản thu bằng 0.

## 6. Sai lầm thường gặp

- **Kế thừa** không tự biến mọi phương thức thành đa hình; lớp con có thể dùng lại hoặc ghi đè tùy nhu cầu.
- Kế thừa `ABC` **chưa đủ** để buộc lớp con triển khai phương thức; cần thêm `@abstractmethod`.
- `super().__init__(...)` dùng logic khởi tạo của lớp cha; nếu bỏ khi cần, thuộc tính chung như `name` có thể chưa được tạo.
- Ghi đè phương thức phải dùng đúng tên và cách nhận tham số phù hợp; khác tên sẽ là phương thức mới.
- Ví dụ cảm biến in hai giá trị có **đơn vị khác nhau**: không được cộng trực tiếp 26,5 °C và 62%.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does class inheritance primarily enable? | Kế thừa lớp chủ yếu giúp gì?**

A. Convert a class into a file | Chuyển lớp thành tệp

B. Reuse and extend behavior of a parent class | Dùng lại và mở rộng hành vi của lớp cha

C. Copy every object in memory | Sao chép mọi đối tượng trong bộ nhớ

D. Prevent all method calls | Ngăn mọi lời gọi phương thức

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kế thừa giúp lớp con dùng lại phương thức của lớp cha và bổ sung hành vi riêng. Ví dụ `Dog(Animal)` có thể kế thừa `eat()` rồi thêm `bark()`; kế thừa không sao chép mọi đối tượng đã tạo.

**Q2. What does `class Dog(Animal):` express? | `class Dog(Animal):` thể hiện điều gì?**

A. Dog inherits from Animal | Dog kế thừa Animal

B. Dog is a function inside Animal | Dog là hàm trong Animal

C. Animal inherits from Dog | Animal kế thừa Dog

D. Dog is an instance of Animal | Dog là đối tượng tạo từ Animal

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Trong `class Dog(Animal):`, `Dog` là lớp con còn `Animal` là lớp cơ sở. Cú pháp khai báo quan hệ kế thừa, không tạo đối tượng `Dog` mới hay một hàm bên trong `Animal`.

**Q3. Why call `super().__init__(name)` in a subclass? | Vì sao lớp con gọi `super().__init__(name)`?**

A. To delete the parent class | Để xóa lớp cha

B. To replace every attribute with None | Để thay mọi thuộc tính bằng None

C. To make the child an abstract class | Để biến lớp con thành lớp trừu tượng

D. To initialize inherited parent state | Để khởi tạo dữ liệu chung từ lớp cha

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `super().__init__(name)` chuyển việc khởi tạo cho lớp kế tiếp trong thứ tự phân giải phương thức, thường là lớp cha. Nếu hàm đó gán `self.name`, lớp con dùng được thuộc tính ấy mà không phải viết lặp phần khởi tạo.

**Q4. Which statement best describes polymorphism? | Câu nào mô tả đúng đa hình?**

A. A child class cannot override methods | Lớp con không thể ghi đè phương thức

B. All methods must have different names | Mọi phương thức phải có tên khác nhau

C. Different objects respond to the same method call | Các đối tượng khác nhau xử lý cùng một lời gọi phương thức

D. All objects must store identical values | Mọi đối tượng phải có giá trị giống nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đa hình cho phép mã gọi cùng một thao tác trên nhiều đối tượng tương thích. Chẳng hạn `dog.sound()` và `cat.sound()` có thể cho âm thanh khác nhau dù đều gọi `sound()`.

**Q5. What is method overriding? | Ghi đè phương thức là gì?**

A. Removing every inherited attribute | Xóa mọi thuộc tính kế thừa

B. Calling the parent method unchanged | Gọi nguyên phương thức lớp cha

C. Defining a same-named method in a subclass | Định nghĩa lại phương thức cùng tên ở lớp con

D. Changing a local variable only | Chỉ thay đổi một biến cục bộ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Ghi đè xảy ra khi lớp con định nghĩa phương thức trùng tên với phương thức kế thừa. Gọi trên đối tượng lớp con thường chọn bản của lớp con, nhưng phương thức gốc của lớp cha vẫn tồn tại.

**Q6. What does `@abstractmethod` mark? | `@abstractmethod` đánh dấu điều gì?**

A. A property unique to integers | Thuộc tính riêng của số nguyên

B. A method that can never be called | Phương thức không bao giờ được gọi

C. A method that prints automatically | Phương thức tự động in

D. A method subclasses must implement to become concrete | Phương thức lớp con phải triển khai để có thể khởi tạo

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Khi lớp dùng cơ chế ABC của Python, `@abstractmethod` đánh dấu yêu cầu mà lớp con cụ thể phải đáp ứng. Phương thức trừu tượng vẫn có thể có phần thân; hạn chế nằm ở việc tạo đối tượng từ lớp còn yêu cầu trừu tượng chưa hoàn thành.

**Q7. Is inheriting from `ABC` alone enough to require an override? | Chỉ kế thừa `ABC` có buộc ghi đè phương thức không?**

A. Yes, every method becomes abstract | Có, mọi phương thức đều trừu tượng

B. No, an abstract method must be declared | Không, cần khai báo phương thức trừu tượng

C. Yes, all subclass methods are deleted | Có, mọi phương thức lớp con bị xóa

D. No, ABC forbids inheritance | Không, ABC cấm kế thừa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kế thừa `ABC` bật cơ chế lớp trừu tượng nhưng không tự khiến mọi phương thức thành trừu tượng. Khai báo `@abstractmethod` phía trên `def area(self):` mới đặt ra yêu cầu trừu tượng cụ thể.

**Q8. What happens if an abstract method is left unimplemented? | Điều gì xảy ra nếu phương thức trừu tượng chưa được cài đặt?**

A. The concrete instance cannot be created | Không thể tạo đối tượng từ lớp còn phương thức trừu tượng

B. The method automatically sends an email | Phương thức tự gửi email

C. The base class is erased | Lớp cha bị xóa

D. Python silently returns zero | Python âm thầm trả về 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nếu lớp con vẫn còn phương thức trừu tượng, Python từ chối tạo instance và báo `TypeError`. Cài đặt đầy đủ các phương thức bắt buộc mới giúp lớp có thể khởi tạo; chỉ kế thừa tên phương thức là chưa đủ.

**Q9. What does `isinstance(obj, Parent)` check? | `isinstance(obj, Parent)` kiểm tra gì?**

A. Whether obj is an instance of Parent or its subclasses | obj có thuộc Parent hoặc lớp con hay không

B. Whether obj is a string | obj có phải chuỗi không

C. Whether Parent has no methods | Parent có rỗng phương thức không

D. Whether obj has been printed | obj đã được in hay chưa

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `isinstance(obj, Parent)` kiểm tra đối tượng thuộc `Parent` hoặc lớp con tương thích và trả Boolean. Với `Child(Parent)` thông thường, `isinstance(Child(), Parent)` là `True`, khác phép kiểm tra chính xác `type(obj) is Parent`.

**Q10. If a child overrides `fee()`, which version runs on `Child().fee()`? | Nếu lớp con ghi đè `fee()`, `Child().fee()` chạy bản nào?**

A. The parent's version in every case | Luôn bản của lớp cha

B. Neither version | Không chạy bản nào

C. The child's version | Bản của lớp con

D. Both versions automatically | Tự động chạy cả hai bản

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tra cứu phương thức trên instance ưu tiên bản ghi đè ở `Child` trước phương thức cùng tên được kế thừa. Vì vậy `Child().fee()` chạy bản lớp con; bản lớp cha chỉ chạy thêm nếu phương thức ghi đè chủ động gọi nó.

**Q11. Can a child access an inherited attribute set in the parent initializer? | Lớp con có thể dùng thuộc tính khởi tạo ở lớp cha không?**

A. Only if the attribute is named `class` | Chỉ khi tên thuộc tính là class

B. Yes, if the parent initialization is performed | Có, nếu đã thực hiện khởi tạo lớp cha

C. No, inherited fields are always hidden | Không, thuộc tính kế thừa luôn bị ẩn

D. Only for integer attributes | Chỉ với thuộc tính số nguyên

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Lớp con đọc được thuộc tính instance đã được phần khởi tạo thích hợp tạo ra. Nếu `Parent.__init__` gán `self.name`, lớp con gọi `super().__init__(name)` sẽ dùng được `self.name`; bỏ bước cần thiết có thể khiến thuộc tính chưa tồn tại.

**Q12. Must polymorphic objects share exactly the same class? | Đối tượng đa hình có bắt buộc cùng một class không?**

A. Yes, they must be identical objects | Có, phải là cùng một đối tượng

B. Yes, inheritance is forbidden | Có, không được kế thừa

C. No, they can provide the same expected method | Không, có thể thuộc các lớp khác nhau nhưng cùng phương thức

D. No, methods must all be absent | Không, không được có phương thức

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đa hình dựa vào giao diện thao tác chung, không yêu cầu các đối tượng cùng lớp cụ thể. Hàm gọi `obj.sound()` có thể làm việc với `Dog` và `Cat` nếu cả hai cung cấp phương thức đó, dù cách triển khai khác nhau.

**Q13. What does `self` refer to inside an instance method? | `self` trong phương thức đối tượng chỉ gì?**

A. Every object in the program | Toàn bộ đối tượng của chương trình

B. The current object receiving the call | Đối tượng hiện tại đang nhận lời gọi

C. Only the parent class definition | Chỉ phần định nghĩa lớp cha

D. The name of the Python module | Tên module Python

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trong phương thức instance thông thường, `self` là đối tượng cụ thể đang nhận lời gọi. Vì vậy `self.name` của `dog1` có thể khác `self.name` của `dog2`; `self` không phải lớp cha hay module.

**Q14. Does overriding a method erase it from the parent class? | Ghi đè phương thức có xóa bản lớp cha không?**

A. Yes, it deletes all parent code | Có, xóa toàn bộ code lớp cha

B. Yes, it deletes the class name | Có, xóa tên lớp

C. Only when `print()` is used | Chỉ khi dùng print

D. No, the parent method still exists | Không, phương thức của lớp cha vẫn tồn tại

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ghi đè ở lớp con thay đổi phương thức được dùng bởi đối tượng lớp con chứ không xóa định nghĩa trên `Parent`. `Parent().fee()` vẫn dùng bản của cha, còn `Child().fee()` có thể dùng bản ghi đè.

**Q15. How can an override call the parent's implementation? | Phương thức ghi đè gọi bản của lớp cha bằng gì?**

A. `super().method()` | `super().method()`

B. `None.method()` | `None.method()`

C. `print(super)` only | Chỉ `print(super)`

D. `del Parent` | `del Parent`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Trong phương thức ghi đè, `super().method()` chuyển lời gọi tới bản kế tiếp trong thứ tự phân giải phương thức, thường là lớp cha. Nó không gọi tùy ý một lớp bất kỳ; với đa kế thừa, lớp kế tiếp có thể khác lớp cha trực tiếp.

**Q16. Can an abstract class define ordinary implemented methods? | Lớp trừu tượng có thể có phương thức thông thường đã triển khai không?**

A. No, it cannot define attributes | Không, không thể có thuộc tính

B. No, it must only contain pass | Không, chỉ được chứa pass

C. Only when it has no subclasses | Chỉ khi không có lớp con

D. Yes, it can provide reusable behavior too | Có, nó vẫn có thể cung cấp hành vi dùng chung

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lớp trừu tượng có thể vừa có hàm hỗ trợ đã cài đặt vừa có yêu cầu trừu tượng. Chẳng hạn lớp cung cấp `describe()` nhưng buộc lớp con triển khai `area()`; trừu tượng không có nghĩa mọi phương thức phải rỗng.

**Q17. What is the relation between overriding and polymorphism? | Ghi đè liên quan gì đến đa hình?**

A. They both mean deleting attributes | Cả hai đều là xóa thuộc tính

B. Overriding can provide distinct behavior for a common call | Ghi đè tạo hành vi khác nhau cho cùng lời gọi

C. They only apply to CSV files | Chúng chỉ áp dụng cho CSV

D. Overriding prevents polymorphism | Ghi đè ngăn đa hình

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Ghi đè là một cách thực hiện đa hình: các lớp con cung cấp thân hàm khác nhau cho cùng tên phương thức. Mã có thể gọi `shape.area()` mà không cần tự chọn hàm riêng cho từng loại hình.

**Q18. Which part of `class Child(Parent):` names the superclass? | Trong `class Child(Parent):`, đâu là tên lớp cha?**

A. `class` | `class`

B. `Child` | `Child`

C. `Parent` | `Parent`

D. `:` | `:`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Trong dòng `class Child(Parent):`, tên bên trong ngoặc là lớp cơ sở `Parent`. Lớp mới đang được khai báo là `Child`; dấu hai chấm mở đầu phần thân lớp được thụt lề.

**Q19. What is a good reason to create a shared base class? | Khi nào nên tạo lớp cha chung?**

A. To avoid using any methods | Để không cần phương thức

B. Every object is unrelated | Mọi đối tượng hoàn toàn không liên quan

C. To make all values constant | Để mọi giá trị là hằng số

D. Several subclasses share data or behavior | Nhiều lớp con có chung dữ liệu hoặc hành vi

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lớp cha chung hữu ích khi nhiều lớp con có trạng thái hoặc hành vi giống nhau. Ví dụ `Car` và `Bike` có thể dùng chung giao diện `Vehicle` thay vì lặp định nghĩa cùng hợp đồng phương thức ở từng lớp.

**Q20. Which error may follow if a child skips necessary parent initialization? | Nếu lớp con bỏ khởi tạo lớp cha cần thiết, điều gì có thể xảy ra?**

A. An expected inherited instance attribute may be missing | Một thuộc tính đối tượng cần thiết có thể chưa được tạo

B. All integers turn into strings | Mọi số nguyên biến thành chuỗi

C. Python automatically runs CSV conversion | Python tự chuyển CSV

D. Every method prints twice | Mọi phương thức in hai lần

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nếu lớp con ghi đè `__init__` mà bỏ phần khởi tạo cần thiết của cha, các trường dự kiến có thể chưa được tạo. Đọc `self.name` sau đó có thể gây `AttributeError`; Python không tự gọi hàm khởi tạo cha đã bị ghi đè.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Class/Object → Inheritance → Abstract API → Kiến trúc ứng dụng.`

# PY-12 — File I/O, CSV và xử lý ngoại lệ

*DRAFT · Tài liệu tự học · Các mã và dữ liệu mẫu cần được kiểm tra trước khi công bố chính thức*

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: File I/O** — đọc ghi file; **CSV** — dữ liệu phân cách.

`Dictionary → File/CSV → DataFrame → Dataset AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Đọc CSV, ghi kết quả, xử lý lỗi chuyển kiểu và đóng file an toàn.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-13 đưa bảng số liệu vào mảng NumPy để tính theo hàng/cột.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| File I/O | đọc ghi file | Lấy hoặc lưu dữ liệu trên đĩa |
| CSV | dữ liệu phân cách | Định dạng bảng dạng văn bản |
| Exception | ngoại lệ | Lỗi xuất hiện khi chạy chương trình |
| Context manager | quản lý ngữ cảnh | Tự đóng tài nguyên sau khối with |

## 3. Thư viện, hàm và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm/cú pháp | Giải thích và lý do dùng |
|---|---|
| `open(...,encoding='utf-8')` | Đọc/ghi Unicode và tự đóng bằng with |
| `csv.DictReader/DictWriter` | Đọc và ghi CSV theo tên cột thay vì vị trí |
| `try/except ValueError` | Bắt riêng lỗi dữ liệu nhập không hợp lệ |
| `Path.read_text()/write_text()` | Đọc/ghi file với đường dẫn kiểu Path |

## 4. Khái niệm liên quan

Một chương trình thực tế cần **lưu và đọc lại dữ liệu**, hiểu cấu trúc bảng CSV và xử lý đúng lỗi đầu vào. Bốn khái niệm File I/O, CSV, Exception và Context manager liên kết thành một quy trình: nhận dữ liệu → đọc/ghi an toàn → xử lý trường hợp bất thường.

### 4.1. File I/O — Đọc và ghi dữ liệu

**Từ vựng trong mục: File I/O** — đọc/ghi tệp; **Path** — đường dẫn.

**File I/O** (input/output) là việc đưa dữ liệu **từ tệp vào chương trình** hoặc **từ chương trình ra tệp**. Ví dụ hệ thống cần lưu trạng thái `Started` để lần chạy sau có thể đọc lại. Trong đoạn minh họa, `TemporaryDirectory()` tạo thư mục tạm, `Path` xác định đường dẫn `log.txt`, `write_text()` ghi và `read_text()` đọc. Dữ liệu chỉ tồn tại trong thư mục tạm trong suốt khối `with`, tránh để lại file rác.

```
# Mục đích: Đọc và ghi dữ liệu.
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory

with TemporaryDirectory() as folder:
    file_path = Path(folder) / 'log.txt'
    file_path.write_text('Started', encoding='utf-8')
    print(file_path.read_text(encoding='utf-8'))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Started
```

Đầu ra đúng chuỗi đã ghi. `encoding='utf-8'` hỗ trợ văn bản tiếng Việt; tệp tạm được xóa sau khi ra khỏi khối.

## 4.2. CSV — Bảng dữ liệu phân cách bằng dấu phẩy

**Từ vựng trong mục: CSV** — dữ liệu phân cách; **Row/column** — hàng/cột.

**CSV** lưu dữ liệu dạng văn bản: **mỗi dòng là một bản ghi**, các giá trị trên một dòng được tách bằng dấu phẩy. Ví dụ bảng sản phẩm có **hai cột** `name` (tên hàng) và `price` (giá) cùng **hai hàng** Pen/10 và Book/35. `csv.DictReader` coi hàng đầu là tên cột và đọc mỗi hàng sau thành Dictionary, giúp tra `row['name']` thay vì nhớ vị trí cột. Giá đọc từ CSV ban đầu là **chuỗi**, muốn tính toán phải chuyển kiểu sau.

```
# Mục đích: Bảng dữ liệu phân cách bằng dâú phẩy.
import csv
from io import StringIO

csv_text = 'name,price\nPen,10\nBook,35\n'
rows = list(csv.DictReader(StringIO(csv_text)))
print(rows[1]['name'], rows[1]['price'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Book 35
```

Hàng dữ liệu thứ hai là Book, giá `35` đang ở dạng chuỗi; mã không tự đổi nó thành số nguyên.

## 4.3. Exception — Lỗi có thể xử lý

**Từ vựng trong mục: Exception** — ngoại lệ; **ValueError** — lỗi giá trị.

Khi chương trình nhận dữ liệu sai kiểu, không phải toàn bộ ứng dụng đều cần dừng. Chẳng hạn biểu mẫu yêu cầu số nguyên nhưng khách nhập `'abc'`; `int('abc')` sinh **`ValueError`**. Khối `try` chứa thao tác có thể lỗi, còn `except ValueError` chỉ bắt loại lỗi dự kiến và in thông báo. Không dùng `except:` quá rộng vì sẽ che mất những lỗi khác cần được sửa.

```
# Mục đích: Lỗi có thể xử lý.
try:
    number = int('abc')
    print(number)
except ValueError:
    print('Invalid integer')
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Invalid integer
```

Chỉ nhánh `except` chạy, vì chuỗi `abc` không thể chuyển thành số nguyên.

### 4.4. Context manager — Tự quản lý tài nguyên

**Từ vựng trong mục: Context manager** — quản lý ngữ cảnh; **with** — khối sử dụng tài nguyên.

Khi mở file hoặc bộ đệm, ta cần **đóng tài nguyên** sau khi dùng, kể cả khi có lỗi. Cấu trúc `with ... as ...`: nhận một tài nguyên rồi tự đóng khi thoát khối. Ví dụ `StringIO` là bộ đệm văn bản trong bộ nhớ, có thao tác đọc giống file, không cần tạo file thật. Ta có thể kiểm tra `stream.closed` sau khối `with` để thấy nó đã đóng.

```
# Mục đích: Tự quản lý tài nguyên.
from io import StringIO

with StringIO('abc') as stream:
    print(stream.read())

print(stream.closed)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
abc
True
```

Dòng đầu là nội dung đã đọc; `True` xác nhận bộ đệm được đóng sau khi ra khỏi `with`.

## 5. Năm tình huống File/CSV — từ đọc một bảng đến pipeline kiểm lỗi

### Tình huống 1 — Cấp 1: Đọc CSV 10 mặt hàng bằng DictReader

**Từ vựng trong mục: CSV** — bảng ngăn cách; **DictReader** — đọc theo tên cột.

**Tình huống thực tế:** Quầy văn phòng phẩm xuất **10 dòng** mặt hàng có cột `sku,name,price_vnd`, mỗi dòng là một sản phẩm và giá đồng/món. Nhân viên cần tra tên sản phẩm P08 và đếm số dòng dữ liệu, không coi hàng tiêu đề như một món hàng.

**Vì sao chọn cách này?** `csv.DictReader` hiểu tên cột, ít nhầm vị trí cột hơn chia chuỗi thủ công; `StringIO` giả lập một file CSV để chạy ví dụ mà không đòi máy học viên có dữ liệu bên ngoài.

**Quy trình:**

1. Tạo văn bản CSV gồm header và 10 hàng.

2. Đọc từng hàng qua `DictReader` thành list Dictionary.
3. Tra P08 và in số bản ghi.

```
import csv
from io import StringIO
csv_text = """sku,name,price_vnd
P01,Bút,12000
P02,Vở,18000
P03,Thước,10000
P04,Tẩy,7000
P05,Giấy,25000
P06,Sổ,35000
P07,Bìa,9000
P08,Bút màu,42000
P09,Kẹp,8000
P10,Hộp,30000
"""
rows = list(csv.DictReader(StringIO(csv_text)))
match = next(row for row in rows if row["sku"] == "P08")
assert len(rows) == 10
print("Sản phẩm:", len(rows))
print("P08:", match["name"])
print("Giá P08 (đồng):", match["price_vnd"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 10
P08: Bút màu
Giá P08 (đồng): 42000
```

Giá trong CSV được đọc thành chuỗi; nếu cần tính tiền thì phải chuyển kiểu. Hàng `sku,name,price_vnd` là tiêu đề chứ không phải bản ghi thứ 11.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Ghi 12 bước nhật ký Unicode trong thư mục tạm

**Từ vựng trong mục: File I/O** — đọc/ghi file; **UTF-8** — mã hóa văn bản; **Context manager** — quản lý tài nguyên.

**Tình huống thực tế:** Một chương trình quản lý lớp ghi **12 sự kiện vận hành** bằng tiếng Việt, mỗi hàng là một dòng nhật ký. Giáo viên cần xác minh các dấu tiếng Việt không hỏng sau khi ghi và đọc lại, đồng thời không để file mẫu trong thư mục làm việc.

**Vì sao chọn cách này?** `TemporaryDirectory` tạo nơi thử nghiệm tự xóa; `Path.write_text/read_text` kèm UTF-8 bảo đảm văn bản được ghi/đọc nhất quán. `with` giải phóng tài nguyên sau khi dùng.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 chuỗi sự kiện và ghép bằng ký tự xuống dòng.
2. Ghi nhật ký UTF-8 trong thư mục tạm, sau đó đọc lại.
3. So sánh nội dung và đếm dòng để bảo đảm không mất dữ liệu.

```
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
events = ["Khởi động","Đọc tập tin","Kết nối nội bộ","Tải dữ liệu","Kiểm kiểu","Chuẩn hóa","Lưu
nháp","Chạy báo cáo","Xác nhận","Ghi nhận","Sao lưu","Kết thúc"]
with TemporaryDirectory() as temp:
    path = Path(temp) / "log.txt"
```

```
    path.write_text("\n".join(events) + "\n", encoding="utf-8")
    readback = path.read_text(encoding="utf-8").splitlines()
    assert readback == events
    print("Sự kiện:", len(readback))
    print("Đầu:", readback[0])
    print("Cuối:", readback[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sự kiện: 12
Đầu: Khởi động
Cuối: Kết thúc
```

Chính xác 12 dòng đã được đọc lại. Kiểu dữ liệu là chuỗi, không phải thời gian thực từ hệ điều hành; đây là nhật ký giả lập.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Bắt ValueError khi nhập 15 số lượng dạng chữ

**Từ vựng trong mục: try/except** — thử/bắt lỗi; **ValueError** — lỗi giá trị; **Conversion** — đổi kiểu.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng nhận **15 dòng số lượng điều chỉnh kho** ở dạng chuỗi, một dòng cho một mã R01…R15. Cho phép số nguyên âm để biểu diễn hàng bị trả lại/điều chỉnh giảm trong ví dụ; riêng chữ `abc`, số thập phân `12.5` và chuỗi rỗng không phải số nguyên. Cần cộng các giá trị đổi được và ghi mã nhập sai, không để một lỗi dừng toàn bộ chương trình.

**Vì sao chọn cách này?** `int()` hỗ trợ số nguyên âm và `0`, nhưng từ chối các chuỗi khác không đúng kiểu. `try/except ValueError` chỉ bắt lỗi chuyển kiểu mong đợi, không che lấp mọi loại lỗi khác.

**Quy trình:**

1. Duyệt 15 chuỗi, mỗi lượt thử chuyển bằng `int`.
2. Nếu lỗi, ghi mã dòng; nếu đúng, cộng vào tổng.
3. Xác nhận số hợp lệ cộng số lỗi bằng 15.

```
raw_quantities = ["12","8","0","-3","15","abc","6","7","9","10","12.5","5","4","","18"]
converted, invalid = [], []
for i, raw in enumerate(raw_quantities, 1):
    try:
        converted.append(int(raw))
    except ValueError:
        invalid.append(f"R{i:02d}")
assert len(converted) + len(invalid) == len(raw_quantities) == 15
print("Dòng nhận:", len(raw_quantities))
print("Hợp lệ:", len(converted))
print("Tổng điều chỉnh:", sum(converted))
print("Cần sửa:", ", ".join(invalid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng nhận: 15
Hợp lệ: 12
Tổng điều chỉnh: 91
Cần sửa: R06, R11, R14
```

Giá trị -3 được chấp nhận vì bài toán cho phép điều chỉnh âm; với số lượng hàng tồn kho thực tế có thể cần quy tắc chặn âm riêng. Không nhầm `0` với dữ liệu thiếu.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Đọc 18 đơn giá, bỏ dòng lỗi và xuất CSV sạch

**Từ vựng trong mục: DictWriter** — ghi CSV theo cột; **Schema** — cấu trúc cột; **Validation** — kiểm tra.

**Tình huống thực tế:** Một hệ thống nhận **18 dòng giá** P01…P18 qua CSV, đơn vị đồng/món; P06 ghi `bad` và P12 bỏ trống. Bộ phận kế toán cần tạo báo cáo CSV mới chỉ chứa dòng giá hợp lệ, đếm số dòng đã loại và tính tổng đơn giá; không được tự thay giá lỗi thành 0.

**Vì sao chọn cách này?** `DictReader` giữ mã và cột giá trong mỗi hàng; sau khi kiểm tra `isdigit()`, `DictWriter` tạo bảng sạch có header theo tên cột thống nhất. Dùng `StringIO` để không phụ thuộc tập tin bên ngoài.

**Quy trình:**

1. Đọc 18 hàng CSV và kiểm tra chuỗi giá chỉ gồm chữ số.
2. Dòng hợp lệ được chuyển sang `int` rồi đưa vào danh sách mới; dòng lỗi ghi mã.
3. Dùng `DictWriter` xuất dữ liệu sạch và đọc lại để đếm.

```
import csv
from io import StringIO
raw_prices =
["10000","11000","12000","13000","14000","bad","16000","17000","18000","19000","20000","","22000","
23000","24000","25000","26000","27000"]
source = StringIO()
writer = csv.DictWriter(source, fieldnames=["sku", "price_vnd"], lineterminator="\n")
writer.writeheader()
for i, price in enumerate(raw_prices, 1):
    writer.writerow({"sku": f"P{i:02d}", "price_vnd": price})
source.seek(0)
cleaned, errors = [], []
for row in csv.DictReader(source):
    if row["price_vnd"].isdigit():
        cleaned.append({"sku": row["sku"], "price_vnd": int(row["price_vnd"])})
    else:
        errors.append(row["sku"])
output = StringIO()
writer = csv.DictWriter(output, fieldnames=["sku", "price_vnd"], lineterminator="\n")
writer.writeheader()
writer.writerows(cleaned)
output.seek(0)
written = list(csv.DictReader(output))
assert len(raw_prices) == len(cleaned) + len(errors) == 18
print("Dòng đầu vào:", len(raw_prices))
print("Dòng CSV sạch:", len(written))
print("Cần sửa:", ", ".join(errors))
print("Tổng đơn giá (đồng):", sum(row["price_vnd"] for row in cleaned))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng đầu vào: 18
Dòng CSV sạch: 16
Cần sửa: P06, P12
Tổng đơn giá (đồng): 297000
```

Đây là **tổng các đơn giá** của mẫu để kiểm tra chuyển kiểu, không phải doanh thu: doanh thu cần số lượng bán tương ứng.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Pipeline đọc 20 giao dịch, phát hiện giá sai và ID trùng

**Từ vựng trong mục: CSV pipeline** — quy trình CSV; **Exception** — ngoại lệ; **Atomic report** — báo cáo một lần ghi.

**Tình huống thực tế:** Phòng kế toán cần xử lý **20 hàng** giao dịch, mỗi hàng gồm mã đơn và số tiền (đồng) trong một file CSV tạm. Một dòng có giá `bad`, một dòng trống giá, một dòng lặp mã O05 dù giá hợp lệ. Muốn tạo báo cáo CSV **chỉ gồm mã duy nhất và giá hợp lệ**, ghi lỗi theo số dòng và đối chiếu số tiền; không sửa CSV nguồn.

**Vì sao chọn cách này?** Đọc file qua `with open(..., encoding='utf-8', newline='')`, kiểm tra giá trước khi cộng và từ chối mã trùng để tránh nhân đôi doanh thu. File đầu ra tách khỏi đầu vào, ghi xong đọc lại để đối chiếu; thư mục tạm bảo đảm ví dụ độc lập.

**Quy trình:**

1. Tạo file CSV với đủ 20 dòng và header trong thư mục tạm.
2. Đọc từng hàng: kiểm tra mã trùng, giá đúng kiểu; ghi lỗi theo vị trí.
3. Ghi file sạch bằng `DictWriter`, đọc lại kiểm tra số dòng và tổng doanh thu.

```
import csv
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
rows = [{"order_id":"O01","amount_vnd":"20000"},{"order_id":"O02","amount_vnd":"30000"},
{"order_id":"O03","amount_vnd":"40000"},{"order_id":"O04","amount_vnd":"50000"},
{"order_id":"O05","amount_vnd":"60000"},{"order_id":"O06","amount_vnd":"20000"},
{"order_id":"O07","amount_vnd":"30000"},{"order_id":"O08","amount_vnd":"bad"},
{"order_id":"O09","amount_vnd":"50000"},{"order_id":"O10","amount_vnd":"60000"},
{"order_id":"O11","amount_vnd":"20000"},{"order_id":"O12","amount_vnd":"30000"},
{"order_id":"O05","amount_vnd":"40000"},{"order_id":"O14","amount_vnd":"50000"},
{"order_id":"O15","amount_vnd":"60000"},{"order_id":"O16","amount_vnd":"20000"},
{"order_id":"O17","amount_vnd":""},{"order_id":"O18","amount_vnd":"40000"},
{"order_id":"O19","amount_vnd":"50000"},{"order_id":"O20","amount_vnd":"60000"}]
with TemporaryDirectory() as folder:
    incoming = Path(folder) / "incoming.csv"
    cleaned = Path(folder) / "validated.csv"
    with incoming.open("w", encoding="utf-8", newline="") as f:
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["order_id", "amount_vnd"])
        writer.writeheader()
        writer.writerows(rows)
    seen, valid, errors = set(), [], []
    with incoming.open("r", encoding="utf-8", newline="") as f:
        for line_number, row in enumerate(csv.DictReader(f), 1):
            key = row["order_id"]
            if key in seen:
                errors.append(f"D{line_number:02d}:trùng")
            elif not row["amount_vnd"].isdigit():
                errors.append(f"D{line_number:02d}:giá")
            else:
                seen.add(key)
                valid.append(row)
    with cleaned.open("w", encoding="utf-8", newline="") as f:
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["order_id", "amount_vnd"])
        writer.writeheader()
        writer.writerows(valid)
    with cleaned.open("r", encoding="utf-8", newline="") as f:
        exported = list(csv.DictReader(f))
    assert len(rows) == len(exported) + len(errors) == 20
    print("Đầu vào:", len(rows))
    print("Đã xuất:", len(exported))
```

```
    print("Lỗi:", ", ".join(errors))
    print("Tổng tiền (đồng):", sum(int(x["amount_vnd"]) for x in exported))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đầu vào: 20
Đã xuất: 17
Lỗi: D08:giá, D13:trùng, D17:giá
Tổng tiền (đồng): 690000
```

Mỗi mã chỉ được ghi một lần trong báo cáo; hàng lỗi được lưu để xử lý lại, không biến mất âm thầm. Ví dụ dùng file tạm để an toàn và không thao tác trên hồ sơ thật.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Khi đọc CSV bằng `DictReader`, dữ liệu **mặc định là chuỗi**; muốn cộng tiền cần chuyển kiểu số hợp lệ.
- Không nhầm **hàng tiêu đề CSV** với hàng dữ liệu đầu tiên. `rows[0]` là sản phẩm đầu trong ví dụ, không phải dòng `name,price`.
- Dùng `encoding='utf-8'` với dữ liệu tiếng Việt để tránh lỗi hiển thị do mã hóa.
- Nên dùng `with` khi làm việc với file để đóng tài nguyên ngay cả khi có ngoại lệ.
- Chỉ bắt lỗi dự kiến như `ValueError` hay `FileNotFoundError`; `except:` chung chung có thể che lỗi lập trình.
- `print(text)` sẽ tự thêm ký tự xuống dòng; nếu `text` đã kết thúc bằng `\n`, màn hình có thể thêm một dòng trống.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does File I/O mean? | File I/O có nghĩa gì?**

A. Reading data from or writing data to files | Đọc dữ liệu từ hoặc ghi dữ liệu vào tệp

B. Drawing a plot | Vẽ một biểu đồ

C. Sorting a list in memory | Sắp xếp List trong bộ nhớ

D. Training a model | Huấn luyện mô hình

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nhập/xuất tệp là đọc dữ liệu từ tệp đã lưu hoặc ghi dữ liệu vào tệp. Ví dụ đọc CSV cung cấp các hàng đầu vào, còn lưu báo cáo tạo đầu ra tệp; chỉ sắp xếp trong bộ nhớ chưa phải thao tác I/O tệp.

**Q2. What is the purpose of a file path? | Đường dẫn file dùng để làm gì?**

A. Compute a matrix rank | Tính hạng ma trận

B. Sort rows automatically | Tự sắp xếp các hàng

C. Store a Boolean value | Lưu giá trị Boolean

D. Identify a file location | Xác định vị trí một tệp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đường dẫn chỉ vị trí tệp hay thư mục, ví dụ `data/scores.csv`. Đường dẫn tương đối được hiểu theo thư mục làm việc, còn đường dẫn tuyệt đối xác định vị trí tính từ gốc hệ thống tệp.

**Q3. What does `Path.read_text()` do? | `Path.read_text()` làm gì?**

A. Convert the path into a function | Chuyển đường dẫn thành hàm

B. Sort CSV by price | Sắp CSV theo giá

C. Read text content from a file | Đọc nội dung văn bản từ tệp

D. Create a pandas index | Tạo chỉ số Pandas

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `Path.read_text(encoding='utf-8')` đọc tệp văn bản và trả nội dung dưới dạng chuỗi Python. Nó không tự phân tách cột CSV hay biến đường dẫn thành hàm; giải mã có thể lỗi nếu chọn sai encoding.

**Q4. What does `Path.write_text()` do? | `Path.write_text()` dùng để làm gì?**

A. Read and sort all CSV rows | Đọc và sắp mọi hàng CSV

B. Only check whether a file exists | Chỉ kiểm tra tệp tồn tại

C. Count class methods | Đếm phương thức lớp

D. Write text to a file | Ghi văn bản vào tệp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `Path.write_text(text, encoding='utf-8')` ghi chuỗi vào tệp và thông thường thay nội dung trước đó. Muốn nối thêm, cần chế độ mở tệp phù hợp như `'a'`; `write_text` không phải thao tác chỉ kiểm tra tệp tồn tại.

**Q5. Why specify `encoding='utf-8'` for text? | Vì sao dùng `encoding='utf-8'` với văn bản?**

A. To encode and decode Unicode text consistently | Để mã hóa và giải mã chữ Unicode nhất quán

B. To guarantee a file is secret | Để bảo đảm tệp bí mật

C. To make all values integers | Để mọi giá trị thành số nguyên

D. To create three CSV columns | Để tạo ba cột CSV

**Đáp án: A**

**Giải thích:** UTF-8 quy định cách mã hóa ký tự Unicode thành byte khi ghi và giải mã byte thành ký tự khi đọc. Chỉ rõ UTF-8 nhất quán giúp giữ đúng chữ `Tiếng Việt`; nó không mã hóa bảo mật hoặc bảo đảm tệp bí mật.

**Q6. How does a CSV file normally organize data? | CSV thông thường tổ chức dữ liệu ra sao?**

A. Rows of text with separated fields | Các dòng văn bản chứa trường dữ liệu được phân cách

B. Binary images with pixels | Ảnh nhị phân gồm điểm ảnh

C. A database server connection | Kết nối máy chủ cơ sở dữ liệu

D. Python classes only | Chỉ chứa lớp Python

**Đáp án: A**

**Giải thích:** CSV lưu dữ liệu dạng bảng bằng các bản ghi có trường phân cách, thường có hàng đầu ghi tên cột. Mỗi hàng dữ liệu là một bản ghi, mỗi cột là một trường; văn bản trong dấu nháy có thể chứa dấu phẩy mà không tạo cột mới.

**Q7. What does `csv.DictReader` use as dictionary keys? | `csv.DictReader` dùng gì làm khóa Dictionary?**

A. CSV column names | Tên cột trong CSV

B. Names of Python packages | Tên gói Python

C. The current file size | Kích thước tệp hiện tại

D. Always numbers 0, 1, 2 | Luôn là số 0, 1, 2

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mặc định `csv.DictReader` lấy tên trường ở hàng CSV đầu tiên làm khóa từ điển. Với tiêu đề `name,age`, các hàng sau có khóa `'name'` và `'age'`; truyền `fieldnames=` tường minh sẽ thay cách lấy tiêu đề mặc định.

**Q8. For a well-formed CSV row with all fields present, what type does `csv.DictReader` return for field values by default? | Với hàng CSV đủ các trường đúng cấu trúc, mặc định `csv.DictReader` trả giá trị ô thuộc kiểu gì?**

A. String | Chuỗi

B. Float | Số thực

C. Integer | Số nguyên

D. Boolean | Giá trị logic

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Với hàng CSV đúng cấu trúc, `csv.DictReader` trả dữ liệu ô dưới dạng chuỗi, nên ô `12` thành `'12'` chứ không phải số nguyên `12`. Cột bị thiếu có thể tạo `None` theo mặc định; muốn tính toán số vẫn phải đổi kiểu rõ ràng.

**Q9. What does `csv.DictWriter.writeheader()` write? | `csv.DictWriter.writeheader()` ghi gì?**

A. A Python class definition | Định nghĩa lớp Python

B. The column-name header row | Hàng tiêu đề chứa tên các cột

C. An exception message | Thông báo ngoại lệ

D. The final record twice | Nhân đôi bản ghi cuối

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `csv.DictWriter.writeheader()` ghi một hàng chứa các tên trường đã cấu hình theo thứ tự. Nó không ghi toàn bộ bản ghi dữ liệu; các bản ghi cần dùng riêng `writerow()` hoặc `writerows()`.

**Q10. Why prefer the CSV module over simply splitting every line by comma? | Vì sao nên dùng module CSV thay vì luôn tách chuỗi theo dấu phẩy?**

A. It encrypts each file | Nó mã hóa bảo mật mọi tệp

B. It converts every field to a float | Nó đổi mọi trường thành số thực

C. It removes all empty rows automatically | Nó tự bỏ mọi dòng rỗng

D. It handles quoted fields and delimiters correctly | Nó xử lý đúng trường được đặt trong dấu nháy và dấu phân cách

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Bộ đọc CSV hiểu trường có dấu nháy và quy tắc escape nên dấu phẩy trong ``"An, Binh"vẫn thuộc một trường. Tách máy móc bằngline.split(',')` sẽ chia sai giá trị có dấu nháy thành hai trường.

**Q11. What is an exception in Python? | Ngoại lệ trong Python là gì?**

A. A CSV row header | Hàng tiêu đề CSV

B. A guaranteed successful result | Một kết quả chắc chắn thành công

C. An error or abnormal condition raised during execution | Lỗi hoặc tình huống bất thường phát sinh khi chạy

D. A list slicing operator | Toán tử cắt List

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Ngoại lệ báo tình huống bất thường khi chương trình chạy, như đổi kiểu thất bại hoặc thiếu tệp. Mã có thể bắt ngoại lệ dự kiến để xử lý; ngoại lệ không được bắt thường làm gián đoạn thao tác hiện tại.

**Q12. What does `int('abc')` raise? | `int('abc')` phát sinh lỗi gì?**

A. No error; returns zero | Không lỗi và trả về 0

B. `ValueError` | `ValueError`

C. `FileNotFoundError` | `FileNotFoundError`

D. `ZeroDivisionError` | `ZeroDivisionError`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `int('abc')` phát sinh `ValueError` vì các ký tự không biểu diễn số nguyên thập phân hợp lệ. Hàm `int` có tồn tại và nhận chuỗi, nên đây không phải lỗi thiếu tệp hoặc chia cho không.

**Q13. Which exceptions does `except ValueError:` handle? | `except ValueError:` xử lý những ngoại lệ nào?**

A. Every possible error | Mọi lỗi có thể xảy ra

B. `ValueError` exceptions, including invalid conversions | Ngoại lệ `ValueError`, kể cả lỗi đổi kiểu không hợp lệ

C. Only successful conversions | Chỉ khi chuyển kiểu thành công

D. All file permission failures | Mọi lỗi quyền truy cập tệp

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `except ValueError:` bắt ngoại lệ kiểu `ValueError` và các kiểu con, trong đó có lỗi đổi số như `int('abc')`. Nó không bắt `FileNotFoundError` không liên quan hay mọi lỗi khác; vì vậy cần chọn nhánh bắt phù hợp với rủi ro của mã.

**Q14. Which exception commonly indicates a missing file? | Ngoại lệ nào thường báo tệp không tồn tại?**

A. `TypeError` always | Luôn `TypeError`

B. `ValueError` only | Chỉ `ValueError`

C. `KeyError` only | Chỉ `KeyError`

D. `FileNotFoundError` | `FileNotFoundError`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mở một đường dẫn không tồn tại để đọc thường gây `FileNotFoundError`. Lỗi này khác `PermissionError`, khi tệp có thể tồn tại nhưng quyền truy cập bị từ chối; hai trường hợp cần cách xử lý khác nhau.

**Q15. What does a `with` block provide for a file? | Khối `with` hỗ trợ việc gì khi dùng file?**

A. Automatic numeric conversion | Tự chuyển toàn bộ số

B. Automatic sorting | Tự sắp xếp

C. Automatic resource cleanup on exit | Tự dọn dẹp và đóng tài nguyên khi ra khỏi khối

D. Automatic internet download | Tự tải từ Internet

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Trình quản lý ngữ cảnh tệp như `with open(path) as f:` đóng tệp khi thoát khỏi khối, kể cả khi có ngoại lệ. Nó quản lý dọn dẹp tài nguyên, không tự sắp xếp dữ liệu hoặc đổi các ô thành số.

**Q16. What is `StringIO` useful for? | `StringIO` hữu ích cho việc gì?**

A. Reading only images | Chỉ đọc ảnh

B. Operating a camera sensor | Điều khiển cảm biến camera

C. File-like text operations in memory | Đọc ghi văn bản như file ngay trong bộ nhớ

D. Turning a set into a tuple | Biến Set thành Tuple

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `io.StringIO` cung cấp luồng văn bản trong bộ nhớ với thao tác tương tự tệp như `read()` và `write()`. Nó hữu ích khi thử bộ đọc CSV với chuỗi mẫu nhỏ mà không phải tạo tệp vật lý.

**Q17. What is the difference between `write` mode and append mode? | Chế độ ghi `w` và nối thêm `a` khác nhau thế nào?**

A. Both only read existing content | Cả hai chỉ đọc nội dung

B. `w` replaces contents; `a` adds to the end | `w` thay nội dung; `a` nối thêm cuối tệp

C. `a` always deletes files | `a` luôn xóa tệp

D. `w` only opens network sockets | `w` chỉ mở socket mạng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mở tệp có sẵn bằng chế độ `'w'` sẽ xóa nội dung cũ trước khi ghi, còn `'a'` nối dữ liệu mới vào cuối. Ví dụ tệp đang chứa `A`, ghi `B` bằng `'w'` được `B`, còn bằng `'a'` được `AB`.

**Q18. Why is a bare `except:` often a poor choice? | Vì sao thường không nên dùng `except:` không chỉ rõ lỗi?**

A. It prevents file creation | Nó ngăn tạo file

B. It never catches any error | Nó không bắt được lỗi nào

C. It can hide unexpected programming errors | Nó có thể che các lỗi lập trình không lường trước

D. It converts errors into CSV | Nó chuyển lỗi thành CSV

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `except:` không ghi loại sẽ bắt phạm vi ngoại lệ quá rộng, kể cả các tín hiệu ngắt thường nên được chuyển tiếp. Nên dùng `except ValueError:` hoặc loại lỗi cụ thể để những bug không dự kiến vẫn lộ ra.

**Q19. What does `print(text, end='')` change? | `print(text, end='')` thay đổi điều gì?**

A. It closes every open file | Nó đóng mọi file đang mở

B. It removes existing newlines from text | Nó xóa mọi dấu xuống dòng có sẵn trong text

C. It converts text to numbers | Nó chuyển chữ thành số

D. It avoids adding the default newline | Nó không tự thêm dấu xuống dòng mặc định

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tham số `end` quy định chuỗi mà `print()` thêm vào sau các đối số; mặc định là xuống dòng `\n`. Với `end=''`, `print('A', end='')` không thêm dòng mới, nhưng cũng không xóa ký tự xuống dòng vốn có trong chuỗi.

**Q20. Which distinction between `csv.reader` and `csv.DictReader` is correct? | `csv.reader` khác `csv.DictReader` ở điểm nào?**

A. reader always validates all values | reader luôn kiểm tra mọi giá trị

B. reader yields field lists; DictReader uses column keys | reader trả danh sách trường; DictReader dùng khóa theo tên cột

C. Both always return float arrays | Cả hai luôn trả mảng số thực

D. DictReader writes files but cannot read | DictReader chỉ ghi mà không đọc

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `csv.reader` trả mỗi bản ghi thành List chuỗi trường, ví dụ `['An', '9']`. `csv.DictReader` gắn trường với tên cột như `{'name': 'An', 'score': '9'}`, giúp tra theo tên thay vì chỉ số vị trí.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`Dictionary → File/CSV → DataFrame → Dataset AI.`

# PY-13 — NumPy ndarray, shape, dtype và axis

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: ndarray** — mảng NumPy; **Shape** — kích thước mảng.

`List → NumPy Array → Matrix → PCA`

**Học xong dùng để làm gì?** Biểu diễn dữ liệu số trong mảng có shape và dtype, tính tổng/trung bình theo chiều dữ liệu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-14 chọn hàng, cột hoặc phần tử thỏa ngưỡng trong mảng.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ndarray | mảng NumPy | Một mảng đồng nhất về kiểu phần tử |
| Shape | kích thước mảng | Số phần tử trên từng chiều |
| dtype | kiểu phần tử | Kiểu dữ liệu của giá trị trong mảng |
| Axis | trục tính toán | Chiều dọc theo phép tổng hợp |

## 3. Thư viện, hàm và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm/cú pháp | Giải thích và lý do dùng |
|---|---|
| `np.array(data,dtype=float)` | Tạo mảng số thực, dtype=float cho phép lưu phần thập phân |
| `X.shape/X.ndim/X.size` | Xem hàng/cột, số chiều, số phần tử |
| `X.mean(axis=0)` | Tính trung bình của từng CỘT từ các hàng |
| `np.zeros()/np.ones()` | Tạo dữ liệu số được khởi tạo rõ hình dạng |

## 4. Khái niệm liên quan

**NumPy ndarray** là công cụ lưu số liệu có cấu trúc. Một bảng có 3 học viên × 2 môn sẽ xuyên suốt phần khái niệm: từ tạo bảng, xem kích thước, hiểu kiểu phần tử cho tới tính toán theo cột. Nhờ giữ nguyên ý nghĩa hàng và cột, kết quả thống kê sẽ không bị hiểu nhầm.

### 4.1. ndarray — Mảng số cho nhiều học viên

**Từ vựng trong mục: ndarray** — mảng NumPy; **Element** — phần tử.

**NumPy** là thư viện hỗ trợ tính toán trên nhiều số cùng lúc. Kiểu dữ liệu chính là `ndarray` — một **mảng nhiều chiều**. Ví dụ trung tâm có ba học viên An, Bình, Lan (theo thứ tự ba hàng) và hai môn Toán, Python (theo thứ tự hai cột). Các điểm `[8,9]`, `[6,7]`, `[9,8]` nằm cùng một bảng. **Mỗi hàng** là một người, **mỗi cột** là một môn, **mỗi ô** là điểm của người đó ở môn đó trên thang 10.

```
# Mục đích: Mảng số cho nhiều học viên.
import numpy as np

scores = np.array([
    [8, 9],
    [6, 7],
    [9, 8],
])
print(scores)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[8 9]
 [6 7]
 [9 8]]
```

Hàng đầu là điểm của An, hàng thứ hai của Bình, hàng thứ ba của Lan; hai số trên một hàng lần lượt thuộc hai môn.

## 4.2. Shape — Kích thước của mảng

**Từ vựng trong mục: Shape** — kích thước; **Row/column** — hàng/cột.

Thuộc tính `shape` cho biết **số phần tử ở từng chiều** của mảng. Với bảng điểm ba học viên, hai môn, `shape == (3, 2)`: con số 3 là **số hàng/học viên**, con số 2 là **số cột/môn**. Thuộc tính `size` là số ô dữ liệu (3 × 2 = 6), còn `ndim` là số chiều (2). Không nhầm mảng `(3,2)` với ba môn của hai học viên.

```
# Mục đích: Kích thước của mảng.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 9], [6, 7], [9, 8]])
print(scores.shape, scores.size)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
(3, 2) 6
```

Bảng có 3 người × 2 môn = 6 giá trị điểm; đây là mảng hai chiều.

## 4.3. dtype — Kiểu của các phần tử

**Từ vựng trong mục: dtype** — kiểu dữ liệu phần tử; **Float** — số thực.

Một `ndarray` thông thường lưu các phần tử bằng một kiểu dữ liệu chung (`dtype`). Với điểm có phần thập phân như 8,5, ta dùng `dtype=float` khi tạo mảng để giữ phần lẻ và thuận tiện tính trung bình. NumPy trên môi trường thông dụng dùng `float64` cho lựa chọn `float`. Ngược lại, nếu ép điểm thập phân thành số nguyên, phần lẻ có thể mất.

```
# Mục đích: Kiểu của các phần tử.
import numpy as np

scores = np.array([8.5, 7.0], dtype=float)
print(scores.dtype, scores.size)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
float64 2
```

Mảng có hai điểm dạng số thực; `8.5` được giữ chứ không bị cắt thành `8`.

### 4.4. Axis — Tính theo hàng hoặc cột

**Từ vựng trong mục: Axis** — trục tính toán; **Mean** — trung bình.

Khi tổng hợp dữ liệu hai chiều, **`axis=0` gom các hàng để cho ra một kết quả trên mỗi cột**; **`axis=1` gom các cột để cho ra một kết quả trên mỗi hàng**. Trong bảng ba học viên × hai môn, `scores.mean(axis=0)` tính điểm trung bình **từng môn**: môn Toán `(8+6+9)/3 ≈ 7,67`, môn Python `(9+7+8)/3 = 8`. Nếu đổi sang `axis=1`, sẽ ra ba điểm trung bình tương ứng ba học viên.

```
# Mục đích: Tính theo hàng hoặc cột.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 9], [6, 7], [9, 8]], dtype=float)
print(scores.mean(axis=0))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[7.66666667 8.        ]
```

Mảng đầu ra có hai số vì bảng có hai **cột/môn**; kết quả lần lượt là trung bình Toán và Python.

## 5. Năm tình huống NumPy Array — tăng từ shape đến dữ liệu nhiều cột

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tạo bảng điểm 10 học viên có hai cột

**Từ vựng trong mục: ndarray** — mảng NumPy; **Shape** — hình dạng; **dtype** — kiểu phần tử.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm lưu **10 hàng** học viên H01…H10, mỗi hàng có điểm Toán và Python (thang 10). Cần biết số người, số môn và kiểu phần tử, không nhầm 20 ô với 20 học viên.

**Vì sao chọn cách này?** `np.array(..., dtype=float)` chuyển bảng số thành mảng đồng nhất; `shape` mô tả số hàng/cột, `size` đếm tổng ô và `dtype.kind` cho biết phần tử dạng số thực.

**Quy trình:**

1. Ghi 10 dòng điểm theo đúng thứ tự hai môn.
2. Tạo ndarray kiểu số thực với NumPy.
3. Đọc `shape`, `size` và kiểu phần tử.

```
import numpy as np
rows = [[8,9],[7,8],[9,10],[6,7],[8,7],[5,8],[9,9],[7,6],[10,8],[8,9]]
scores = np.array(rows, dtype=float)
assert scores.shape == (10, 2)
print("Sô´học viên:", scores.shape[0])
print("Sô´môn:", scores.shape[1])
print("Sô´ô:", scores.size)
print("Kiểu sô´thực:", scores.dtype.kind == "f")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´học viên: 10
Sô´môn: 2
Sô´ô: 20
Kiểu sô´thực: True
```

Một hàng đại diện cho một học viên; `dtype=float` cho phép mở rộng với điểm có phần thập phân dù dữ liệu ban đầu chỉ ghi số nguyên.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Trung bình doanh thu ba loại hàng trong 12 ngày

**Từ vựng trong mục: Axis** — trục tổng hợp; **Mean** — trung bình.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng ghi doanh thu **12 ngày**, mỗi hàng tương ứng một ngày, ba cột là thực phẩm, sách, đồ dùng (nghìn đồng). Người quản lý cần doanh thu trung bình **cho từng loại hàng qua 12 ngày**, không phải trung bình của mỗi ngày.

**Vì sao chọn cách này?** Trong mảng `(12, 3)`, `mean(axis=0)` gom các hàng theo từng cột, cho ra ba số. Nếu chọn `axis=1`, kết quả có 12 số — trả lời câu hỏi khác.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng 12 hàng × 3 cột đúng đơn vị.
2. Chọn `axis=0` để tổng hợp theo loại hàng.
3. In ba giá trị theo nhãn đã định và xác nhận shape đầu ra.

```
import numpy as np
sales = np.array([[10,20,30],[11,21,31],[12,22,32],[13,23,33],[14,24,34],[15,25,35],[16,26,36],
[17,27,37],[18,28,38],[19,29,39],[20,30,40],[21,31,41]], dtype=float)
average = sales.mean(axis=0)
assert sales.shape == (12, 3) and average.shape == (3,)
print("Ngày:", sales.shape[0])
print("Thực phẩm:", f"{average[0]:.1f}")
print("Sách:", f"{average[1]:.1f}")
print("Đô`dùng:", f"{average[2]:.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ngày: 12
Thực phẩm: 15.5
Sách: 25.5
Đô`dùng: 35.5
```

Mỗi kết quả là mức trung bình ngày của **một cột** (nghìn đồng/ngày), không phải tổng doanh thu mười hai ngày.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tổng doanh thu hai ca cho 15 cửa hàng

**Từ vựng trong mục: Axis=1** — tổng theo hàng; **argmax** — vị trí lớn nhất; **ndim** — số chiều.

**Tình huống thực tế:** Chuỗi bán lẻ có **15 cửa hàng** S01…S15. Một hàng gồm doanh thu ca sáng và ca chiều (nghìn đồng). Giám sát cần cộng hai ca **cho từng cửa hàng**, rồi tìm mã cửa hàng có tổng cao nhất.

**Vì sao chọn cách này?** `sum(axis=1)` gộp các cột ca trong từng hàng; `argmax()` cho chỉ số hàng có tổng lớn nhất. `axis=0` sẽ cộng theo ca trên toàn bộ cửa hàng, không giải quyết yêu cầu.

**Quy trình:**

1. Tạo ndarray `(15,2)`; hàng là cửa hàng, cột là ca.
2. Gọi `sum(axis=1)` để ra 15 tổng riêng.
3. Dùng `argmax()` và chuyển chỉ số bắt đầu từ 0 thành mã cửa hàng.

```
import numpy as np
sales = np.array([[50,30],[52,31],[54,32],[56,33],[58,34],[60,35],[62,36],[64,37],[66,38],[68,39],
[70,40],[72,41],[74,42],[76,43],[78,44]], dtype=int)
per_store = sales.sum(axis=1)
peak = int(per_store.argmax())
assert sales.shape == (15, 2)
print("Cửa hàng:", sales.shape[0])
print("Tổng S01 (nghìn đồng):", int(per_store[0]))
print("Cửa hàng cao nhất:", f"S{peak+1:02d}")
print("Doanh thu cao nhất:", int(per_store[peak]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cửa hàng: 15
Tổng S01 (nghìn đồng): 80
Cửa hàng cao nhất: S15
Doanh thu cao nhất: 122
```

Mảng tổng có 15 phần tử, bằng số cửa hàng; giá trị trong mỗi phần tử là tổng **hai ca cùng một cửa hàng**.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Kiểm tra shape/dtype của 18 số đo có dữ liệu thiếu

**Từ vựng trong mục: NaN** — giá trị số thiếu; **np.isnan** — kiểm tra NaN; **np.nanmean** — trung bình bỏ qua NaN.

**Tình huống thực tế:** Trạm đo ghi **18 lượt**, mỗi hàng gồm nhiệt độ °C và độ ẩm % trong hai cột. Độ ẩm của lượt thứ 6 và 15 bị thiếu (`None`), nhưng nhiệt độ ở hai lượt đó vẫn được ghi. Cần đếm đúng giá trị thiếu ở cột độ ẩm và lấy trung bình độ ẩm từ các lượt có số, không đưa giá trị thiếu vào như 0%.

**Vì sao chọn cách này?** NumPy mảng số thực không lưu `None` như số đo; minh họa chuyển `None` thành `np.nan` rồi dùng `np.isnan` và `np.nanmean`. Tách từng cột giúp không bỏ nhiệt độ tốt chỉ vì độ ẩm thiếu.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 cặp đo với `np.nan` ở đúng ô độ ẩm thiếu.
2. Kiểm tra shape `(18,2)` và mặt nạ NaN trên cột thứ hai.
3. Tính trung bình chỉ các giá trị độ ẩm không phải NaN.

```
import numpy as np
raw = [[24,50],[24.25,51],[24.5,52],[24.75,53],[25,54],[25.25,None],[25.5,56],[25.75,57],[26,58],
[26.25,59],[26.5,60],[26.75,61],[27,62],[27.25,63],[27.5,None],[27.75,65],[28,66],[28.25,67]]
rows = [(temperature, np.nan if humidity is None else humidity)
        for temperature, humidity in raw]
measurements = np.array(rows, dtype=float)
missing = np.isnan(measurements[:, 1])
assert measurements.shape == (18, 2)
print("Lượt đo:", measurements.shape[0])
print("Thiếu độ ẩm:", int(missing.sum()))
print("Nhiệt độ vẫn đủ:", int(np.isfinite(measurements[:, 0]).sum()))
print(f"Độ ẩm trung bình: {np.nanmean(measurements[:, 1]):.2f} %")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 18
Thiếu độ ẩm: 2
Nhiệt độ vẫn đủ: 18
Độ ẩm trung bình: 58.38 %
```

Ở đây `np.nan` được dùng để **biểu diễn số đo thiếu**, không phải độ ẩm bằng 0. Trường hợp cột toàn NaN cần quy tắc riêng trước khi tính trung bình.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Chuẩn hóa báo cáo 20 ngày: số đo, trục và thiếu dữ liệu

**Từ vựng trong mục: Shape validation** — kiểm hình dạng; **dtype** — kiểu mảng; **Axis=0** — tổng hợp từng cột.

**Tình huống thực tế:** Nhóm nghiên cứu có **20 ngày quan sát giả lập**; mỗi ngày là một hàng gồm giờ ngủ (giờ), thời gian vận động (phút) và nhịp tim nghỉ (nhịp/phút). Có **hai ngày** không đo nhịp tim, nhưng giờ ngủ và vận động vẫn có. Cần kiểm tra 20 hàng × 3 cột, tính trung bình từng chỉ số trên dữ liệu hợp lệ và báo số đo tim thiếu trước khi đưa số liệu sang bài chọn hàng/cột.

**Vì sao chọn cách này?** Kết hợp mảng `float`, `np.nan`, kiểm tra shape và `np.nanmean(axis=0)` đảm bảo thống kê chạy theo ba cột có đơn vị khác nhau mà không nhầm cột hoặc coi dòng thiếu là 0. Đây là kiểm định bảng đầu vào, chưa kết luận sức khỏe.

**Quy trình:**

1. Lưu 20 bộ ba giá trị, chuyển ô nhịp tim thiếu thành NaN.
2. Kiểm tra shape, các đơn vị/kiểu số và số ô NaN ở cột tim.
3. Tổng hợp theo `axis=0` và in ba trung bình có nhãn/đơn vị.

```
import numpy as np
raw = [[6,40,60],[7,43,62],[8,46,64],[9,49,None],[10,52,68],[6,55,70],[7,58,72],[8,41,74],
[9,44,76],[10,47,78],[6,50,80],[7,53,82],[8,56,84],[9,59,61],[10,42,63],[6,45,65],[7,48,67],
[8,51,None],[9,54,71],[10,57,73]]
records = [[sleep, movement, np.nan if heart is None else heart]
           for sleep, movement, heart in raw]
data = np.array(records, dtype=float)
assert data.shape == (20, 3) and data.dtype.kind == "f"
means = np.nanmean(data, axis=0)
print("Sô´ngày:", data.shape[0])
print("Sô´cột:", data.shape[1])
print("Thiếu nhịp tim:", int(np.isnan(data[:, 2]).sum()))
print(f"Ngủ (giờ): {means[0]:.2f}")
```

```
print(f"Vận động (phút): {means[1]:.2f}")
print(f"Nhịp tim (nhịp/phút): {means[2]:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´ngày: 20
Sô´cột: 3
Thiếu nhịp tim: 2
Ngủ (giờ): 8.00
Vận động (phút): 49.50
Nhịp tim (nhịp/phút): 70.56
```

Mỗi cột có **đơn vị và ý nghĩa riêng**; không cộng ba cột để thành một chỉ số duy nhất. Đây là dữ liệu minh họa, không dùng để chẩn đoán.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `shape=(3,2)` là **3 hàng và 2 cột**, không phải ngược lại; phải ghi rõ mỗi hàng/cột đại diện điều gì.
- `axis=0` tổng hợp theo từng cột trong mảng hai chiều; `axis=1` tổng hợp theo từng hàng. Chọn nhầm trục khiến ý nghĩa kết quả khác đi.
- `dtype=float` giữ phần thập phân, còn kiểu số nguyên có thể cắt phần lẻ nếu ép dữ liệu không phù hợp.
- Kết quả trung bình là số thực; các chữ số cuối có thể phụ thuộc biểu diễn dấu phẩy động, nên giải thích bằng giá trị gần đúng khi cần.
- `np.zeros()` chỉ tạo giá trị khởi tạo 0; không được diễn giải là dự báo thực tế đã được mô hình tính.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a NumPy `ndarray`? | `ndarray` của NumPy là gì?**

A. A class inheritance rule | Quy tắc kế thừa lớp

B. A Python exception | Một ngoại lệ Python

C. A single text file | Một tệp văn bản đơn

D. An array for data with a common dtype | Mảng dữ liệu có kiểu phần tử chung

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `ndarray` lưu phần tử theo một hay nhiều chiều có chỉ số và một `dtype` chung. Ví dụ `np.array([1, 2, 3])` là mảng số một chiều, không phải tệp hay ngoại lệ Python.

**Q2. What does `shape=(3, 2)` mean for a 2-D array? | `shape=(3, 2)` nghĩa là gì với mảng hai chiều?**

A. Only three total elements | Chỉ có ba phần tử

B. Three rows and two columns | Ba hàng và hai cột

C. Two rows and three columns | Hai hàng và ba cột

D. Three dimensions and two values | Ba chiều và hai giá trị

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Với mảng hai chiều, `shape` ghi `(số_hàng, số_cột)`. Vì vậy `(3, 2)` là ba quan sát ở các hàng và hai đặc trưng ở các cột, tổng cộng sáu ô dữ liệu.

**Q3. What is the size of an array with shape `(3, 2)`? | Mảng có shape `(3, 2)` chứa bao nhiêu phần tử?**

A. 5 | 5

B. 6 | 6

C. 3 | 3

D. 2 | 2

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `size` của ndarray đếm toàn bộ phần tử và bằng tích các kích thước trong `shape`. Với `(3, 2)`, tính `3 × 2 = 6`; cộng hai kích thước lại sẽ cho số phần tử sai.

**Q4. What does `ndim` report? | Thuộc tính `ndim` cho biết gì?**

A. The data type of an element | Kiểu phần tử

B. The number of rows only | Chỉ số hàng

C. The number of array dimensions | Số chiều của mảng

D. The maximum array value | Giá trị lớn nhất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `ndim` cho số trục/chiều, không phải số giá trị được lưu. Ma trận có shape `(3, 2)` có `ndim == 2` dù `size == 6`.

**Q5. What does `dtype` describe? | `dtype` mô tả gì?**

A. The file's extension | Phần mở rộng của file

B. The data type of array elements | Kiểu dữ liệu của các phần tử

C. The mean of all entries | Trung bình các phần tử

D. The array's row count | Số hàng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `dtype` mô tả kiểu và cách biểu diễn chung của các phần tử mảng, như `int64` hoặc `float64`. Nó khác `shape`, vốn cho biết số phần tử trên từng trục.

**Q6. Why specify `dtype=float` when storing decimal scores? | Vì sao dùng `dtype=float` khi lưu điểm có phần lẻ?**

A. To preserve fractional values | Để giữ giá trị có phần thập phân

B. To force integer truncation | Để ép cắt về số nguyên

C. To delete missing records | Để xóa bản ghi thiếu

D. To change rows into columns | Để đổi hàng thành cột

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `dtype=float` yêu cầu NumPy lưu giá trị dưới dạng dấu phẩy động để điểm như `8.5` giữ được phần lẻ. Nếu đổi sang kiểu nguyên, phần lẻ có thể bị bỏ trong quá trình chuyển kiểu.

**Q7. For a 2-D array, what does `mean(axis=0)` return? | Với mảng hai chiều, `mean(axis=0)` trả về gì?**

A. Only the first cell | Chỉ ô đầu tiên

B. One mean per column | Một giá trị trung bình cho mỗi cột

C. The original array unchanged | Mảng gốc không đổi

D. One mean per row | Một giá trị trung bình cho mỗi hàng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Với mảng 2D, `axis=0` gộp theo chiều hàng và để lại một kết quả cho từng cột. Với `[[1, 3], [5, 7]]`, `mean(axis=0)` được `[3., 5.]`, không phải các trung bình theo hàng.

**Q8. For a 2-D array, what does `sum(axis=1)` produce? | Với mảng hai chiều, `sum(axis=1)` tạo gì?**

A. A list of column names | List tên cột

B. The shape tuple only | Chỉ tuple shape

C. One sum per column | Một tổng cho mỗi cột

D. One sum per row | Một tổng cho mỗi hàng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `sum(axis=1)` cộng các cột trong từng hàng. Với `[[1, 3], [5, 7]]`, tổng theo hàng là `4` và `12`, tạo kết quả một chiều gồm hai giá trị.

**Q9. Which statement correctly distinguishes `shape` and `size`? | Đâu là điểm khác nhau giữa `shape` và `size`?**

A. shape lists dimensions; size counts elements | shape ghi kích thước từng chiều; size đếm phần tử

B. size gives dtype; shape gives values | size cho kiểu dữ liệu; shape cho giá trị

C. They are always identical numbers | Chúng luôn là cùng một số

D. Both change elements automatically | Cả hai tự đổi phần tử

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `shape` là tuple chỉ độ dài từng chiều, còn `size` là một số đếm toàn bộ phần tử. Mảng có shape `(3, 2)` gồm hai chiều và `size == 6`; hai thuộc tính này không tự sắp xếp lại dữ liệu.

**Q10. What does `np.array([1, 2, 3])` create? | `np.array([1, 2, 3])` tạo ra gì?**

A. A one-dimensional NumPy array | Một mảng NumPy một chiều

B. A class named Array | Lớp tên Array

C. A CSV file on disk | File CSV trên đĩa

D. A two-column table | Bảng hai cột

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `np.array([1, 2, 3])` tạo ndarray có shape `(3,)`, nghĩa là một chiều chứa ba phần tử. Đây không phải bảng hai cột, vì bảng đó cần cấu trúc hai chiều.

**Q11. What does `np.zeros((2, 3))` create? | `np.zeros((2, 3))` tạo gì?**

A. A 2×3 table of missing strings | Bảng 2×3 gồm chuỗi thiếu

B. A 3×2 array of ones | Mảng 3×2 toàn số 1

C. A 2×3 array initialized to zeros | Mảng 2×3 được khởi tạo toàn số 0

D. An empty array with no elements | Mảng rỗng không có phần tử

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `np.zeros((2, 3))` tạo hai hàng và ba cột, mọi ô khởi tạo bằng không. Mặc định các ô thuộc kiểu số thực, không phải chuỗi thiếu dữ liệu hay mảng không có phần tử.

**Q12. How is `np.ones((2, 2))` different from `np.zeros((2, 2))`? | `np.ones((2, 2))` khác `np.zeros((2, 2))` thế nào?**

A. It has four dimensions | Nó có bốn chiều

B. It cannot be used in arithmetic | Nó không thể tính toán

C. It always creates a CSV file | Nó luôn tạo file CSV

D. It initializes entries to one instead of zero | Nó khởi tạo giá trị 1 thay cho 0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `np.ones((2, 2))` và `np.zeros((2, 2))` cùng shape và có bốn ô số. Hàm thứ nhất điền `1`, hàm thứ hai điền `0`; không hàm nào tạo bốn chiều.

**Q13. How do NumPy array and Python List differ in numeric operations? | Mảng NumPy khác List Python về phép toán số như thế nào?**

A. A NumPy array stores only strings | Mảng NumPy chỉ lưu chuỗi

B. A List always multiplies elements element-wise | List luôn nhân từng phần tử

C. A List cannot hold numbers | List không chứa được số

D. NumPy enables element-wise numerical operations | NumPy hỗ trợ phép toán số theo từng phần tử

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Với ndarray số, `a * 2` nhân từng phần tử lên hai: `[1, 2]` thành `[2, 4]`. Ngược lại, `[1, 2] * 2` của List Python lặp dãy thành `[1, 2, 1, 2]`.

**Q14. For an array with rows as learners and columns as subjects, what does axis=0 average? | Nếu hàng là học viên và cột là môn, `axis=0` tính trung bình theo gì?**

A. Only the last subject | Chỉ môn cuối

B. Each learner across subjects | Từng học viên qua các môn

C. Each subject across learners | Từng môn qua các học viên

D. Only the first learner | Chỉ học viên đầu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nếu mỗi hàng là một học viên và mỗi cột là một môn, `mean(axis=0)` tính trung bình qua các học viên cho từng môn riêng. Có hai môn thì được hai trung bình; `axis=1` lại tính trung bình các môn của từng học viên.

**Q15. How many dimensions does a two-dimensional score table have? | Bảng điểm hai chiều có `ndim` bằng bao nhiêu?**

A. The total number of scores | Tổng số điểm

B. 3 | 3

C. 2 | 2

D. 1 | 1

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bảng điểm sắp theo hàng và cột có hai trục, dù có bao nhiêu hàng. Vì vậy `ndim` bằng `2`; tổng số ô điểm cần đọc từ `size`.

**Q16. Which code accesses array shape without computing new values? | Cú pháp nào lấy shape mà không tính thêm dữ liệu?**

A. `X.sort()` | `X.sort()`

B. `X.shape` | `X.shape`

C. `X.delete()` | `X.delete()`

D. `X.write()` | `X.write()`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `X.shape` đọc thuộc tính ndarray, trả tuple kích thước các chiều mà không sửa giá trị. Với bảng ba hàng hai cột, kết quả là `(3, 2)`; `X.sort()` thì thay đổi thứ tự phần tử.

**Q17. Which code counts all array entries? | Cú pháp nào đếm tổng số phần tử mảng?**

A. `X.shape[0]` in every case | Luôn `X.shape[0]`

B. `X.dtype` | `X.dtype`

C. `X.size` | `X.size`

D. `X.mean()` | `X.mean()`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `X.size` đếm phần tử qua toàn bộ các chiều. Với mảng `(3, 2)`, kết quả là `6`, còn `X.shape[0]` chỉ trả số hàng là `3`.

**Q18. For finite floating-point values within the target integer range, what does NumPy `.astype(int)` do to their fractional parts? | Với giá trị dấu phẩy động hữu hạn nằm trong phạm vi kiểu số nguyên đích, NumPy `.astype(int)` xử lý phần lẻ thế nào?**

A. It discards fractional parts toward zero | Bỏ phần lẻ theo hướng về số 0

B. It rounds every value to the nearest integer | Làm tròn mọi giá trị về số nguyên gần nhất

C. It preserves fractional parts unchanged | Giữ nguyên toàn bộ phần lẻ

D. It forces the shape to become `(1, 1)` | Buộc shape chuyển thành `(1, 1)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Với số thực hữu hạn thuộc phạm vi kiểu nguyên đích, `.astype(int)` bỏ phần lẻ theo hướng về không chứ không làm tròn gần nhất. Vì vậy `[2.9, -2.9]` đổi thành số nguyên `[2, -2]` và vẫn giữ shape một chiều ban đầu.

**Q19. What is the output shape of `X.mean(axis=0)` for `X.shape == (3,2)`? | Nếu `X.shape == (3,2)`, `X.mean(axis=0)` có shape nào?**

A. `(2,)` | `(2,)`

B. `(3,)` | `(3,)`

C. `(3,2)` | `(3,2)`

D. `(1,3)` | `(1,3)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Ma trận `(3, 2)` gồm ba hàng và hai cột. `mean(axis=0)` gộp ba hàng, để lại một trung bình cho mỗi cột nên shape mặc định là `(2,)`, không phải `(3,)`.

**Q20. Why label the meaning of each row and column? | Vì sao phải nêu rõ ý nghĩa từng hàng, cột?**

A. To convert a matrix into text | Để chuyển ma trận thành chữ

B. To change dtype automatically | Để tự đổi dtype

C. To avoid all numeric calculations | Để tránh mọi phép tính

D. To interpret aggregated results correctly | Để hiểu đúng kết quả tổng hợp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nhãn hàng và cột cho biết giá trị tổng hợp đang đo cái gì chứ không chỉ cách tính. Nếu hàng là học viên và cột là môn, `mean(axis=0)` trả điểm trung bình từng môn; hiểu ngược cấu trúc sẽ trả lời câu hỏi khác.

## 8. Nối sang bài tiếp theo

`List → NumPy Array → Matrix → PCA`.

# PY-14 — NumPy indexing, slicing, boolean và fancy indexing

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Index** — chỉ số; **Slice** — cắt lát.

`NumPy ndarray → Chọn hàng/cột → DataFrame/PCA`

**Học xong dùng để làm gì?** Lọc quan sát, chọn cột đặc trưng, hiểu lúc nào thao tác sửa dữ liệu gốc qua view.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-15 thực hiện phép tổng hợp và broadcasting trên dữ liệu được chọn.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| Index | chỉ số | Địa chỉ phần tử của mảng |
| Slice | cắt lát | Lấy một đoạn theo start:stop |
| Boolean mask | mặt nạ logic | Mảng True/False để lọc phần tử |
| Fancy indexing | chỉ số nâng cao | Chọn nhiều vị trí theo danh sách chỉ số |

## 3. Thư viện, hàm và lựa chọn

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / tham số | Giải thích ngay theo hàm |
|---|---|
| `X[row,col]` | Chọn một ô theo hàng/cột, đếm từ 0 |
| `X[:,j] / X[i,:]` | Lấy cả cột j hoặc hàng i |
| `X[condition]` | Giữ các phần tử thỏa điều kiện logic |
| `X[:,[0,2]]` | Chọn các cột không liền nhau |

## 4. Khái niệm liên quan

Trong bảng điểm NumPy, **hàng là học viên**, **cột là môn học**, **ô là điểm một học viên ở một môn**. Bài này đi từ chọn một ô bằng chỉ số đến chọn nhiều ô/hàng/cột bằng slice, mặt nạ Boolean và fancy indexing. Mỗi cách trả lời một câu hỏi khác nhau khi làm việc với dữ liệu.

### 4.1. Indexing — Đọc một vị trí

**Từ vựng trong mục: Index** — chỉ số; **Row/column** — hàng/cột.

Mảng hai chiều giống một bảng có hàng và cột. Giả sử `scores` có **hai hàng học viên** An, Bình và **hai cột môn** Toán, Python, lần lượt là `[[8,9],[6,7]]`. **Chỉ số bắt đầu từ 0**; `scores[1,0]` lấy hàng thứ hai (Bình), cột đầu (Toán), cho điểm 6. Dấu phẩy trong `[row, col]` phân biệt vị trí hàng và cột.

```
# Mục đích: Đọc một vị trí.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 9], [6, 7]])
print(scores[1, 0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
6
```

Chỉ số hàng 1 và cột 0 lấy điểm Toán của học viên thứ hai, không phải điểm học viên đầu.

## 4.2. Slicing — Cắt một đoạn liên tiếp

**Từ vựng trong mục: Slice** — lát cắt; **Start/stop** — đầu/cuối.

**Slicing** chọn một đoạn theo chỉ số, cú pháp `[start:stop]` lấy từ start **đến trước stop**. Với điểm `[5,6,7,8]`, `scores[1:3]` lấy vị trí 1 và 2, nghĩa là hai điểm 6, 7. Trên bảng hai chiều, `scores[:,0]` lấy tất cả hàng nhưng chỉ cột đầu; dấu `:` đứng riêng nghĩa là lấy toàn bộ chiều đó. Lát cắt NumPy cơ bản có thể là **view** dùng chung bộ nhớ với mảng gốc.

```
# Mục đích: Cắt một đoạn liên tiếp.
import numpy as np

scores = np.array([5, 6, 7, 8])
print(scores[1:3])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[6 7]
```

Giá trị 8 ở vị trí 3 không được lấy vì điểm stop bị loại khỏi lát cắt.

## 4.3. Boolean mask — Lọc theo điều kiện

**Từ vựng trong mục: Boolean mask** — mặt nạ logic; **Condition** — điều kiện.

Nếu các điểm là `[4,7,9]` và yêu cầu giữ điểm từ 7 trở lên, phép `scores >= 7` tạo mặt nạ `[False, True, True]`. Dùng `scores[mask]` chỉ lấy phần tử ứng với `True`. Với bảng hai chiều, `X[X[:,0] >= 8]` giữ **các hàng có điểm ở cột đầu đạt 8**, chứ không chỉ lấy các ô điểm cao.

```
# Mục đích: Lọc theo điều kiện.
import numpy as np

scores = np.array([4, 7, 9])
mask = scores >= 7
print(scores[mask])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[7 9]
```

Hai giá trị 7 và 9 vượt hoặc bằng ngưỡng, còn 4 bị loại.

### 4.4. Fancy indexing — Chọn vị trí rời rạc

**Từ vựng trong mục: Fancy indexing** — chỉ số nâng cao; **Index array** — mảng chỉ số.

Khác với **Slice** lấy đoạn liên tiếp, **Fancy indexing** cho phép chỉ định nhiều vị trí không liền nhau. Với `[3,5,7]`, `scores[[0,2]]` lấy phần tử đầu và cuối, bỏ phần tử giữa. Trên bảng hai chiều, `X[:, [0,2]]` lấy cột thứ nhất và thứ ba. Fancy indexing bằng mảng chỉ số thường tạo **bản sao** thay vì view của dữ liệu gốc.

```
# Mục đích: Chọn vị trí rời rạc.
import numpy as np

scores = np.array([3, 5, 7])
print(scores[[0, 2]])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[3 7]
```

Chương trình lấy vị trí 0 và 2 mà không phải lấy cả đoạn 0–2.

## 5. Năm tình huống chỉ số NumPy — từ ô đơn đến lọc nhiều điều kiện

### Tình huống 1 — Cấp 1: Lấy đúng một ô điểm từ bảng 10 học viên

**Từ vựng trong mục: Index** — chỉ số; **Row** — hàng; **Column** — cột.

**Tình huống thực tế:** Giáo viên nhập **10 học viên** H01…H10; mỗi hàng gồm điểm Toán và Python theo thứ tự cột, thang điểm 10. Cần đọc **điểm Python của H04** để đối chiếu phiếu, không đọc nhầm hàng thứ 4 thành chỉ số 4.

**Vì sao chọn cách này?** NumPy đếm chỉ số từ 0, nên H04 ở hàng 3 và môn Python ở cột 1. Truy cập `scores[3,1]` cho một giá trị cụ thể.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(10,2)` đúng thứ tự mã người và môn.
2. Dùng một cặp chỉ số hàng–cột để lấy H04/Python.
3. In hình dạng dữ liệu và giá trị đã chọn.

```
import numpy as np
scores = np.array([[8,9],[7,8],[6,7],[9,9],[10,7],[7,6],[8,8],[5,7],[9,10],[8,6]])
assert scores.shape == (10, 2)
print("Học viên:", scores.shape[0])
print("Python của H04:", int(scores[3, 1]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 10
Python của H04: 9
```

Giá trị `scores[3,1]` là 9 điểm trên thang 10; đây là một ô, không phải nguyên hàng học viên.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Cắt bốn ngày đầu và một cột trong 12 ngày

**Từ vựng trong mục: Slice** — lát cắt; **Step** — bước nhảy; **Array view** — vùng nhìn mảng.

**Tình huống thực tế:** Siêu thị ghi doanh số **12 ngày** theo ba nhóm thực phẩm, sách và đồ dùng (nghìn đồng/ngày). Quản lý muốn tổng doanh thu **cột thực phẩm của bốn ngày đầu**, đồng thời đối chiếu doanh thu đồ dùng ngày 12.

**Vì sao chọn cách này?** Lát cắt `[:4, 0]` chọn đúng bốn hàng đầu và một cột; `[-1, 2]` lấy hàng cuối, cột đồ dùng. Kết hợp slicing với indexing trả kết quả rõ đơn vị.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(12,3)`, mỗi hàng là một ngày.
2. Lấy cột thực phẩm của ngày 1–4 bằng `data[:4, 0]`.
3. Cộng lát cắt và lấy ô đồ dùng ngày cuối.

```
import numpy as np
sales = np.array([[100,50,25],[110,55,27],[120,60,29],[130,65,31],[140,70,33],[150,75,35],
[160,80,37],[170,85,39],[180,90,41],[190,95,43],[200,100,45],[210,105,47]], dtype=int)
first_four_food = sales[:4, 0]
assert sales.shape == (12, 3) and first_four_food.shape == (4,)
print("Ngày:", sales.shape[0])
print("Thực phẩm 4 ngày (nghìn đồng):", int(first_four_food.sum()))
print("Đồ dùng ngày 12:", int(sales[-1, 2]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ngày: 12
Thực phẩm 4 ngày (nghìn đồng): 460
Đồ dùng ngày 12: 47
```

Vị trí cuối của lát cắt là **giới hạn không bao gồm**, nên `[:4]` gồm bốn ngày đầu chứ không phải năm ngày.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Lọc 15 học viên thỏa hai ngưỡng bằng mặt nạ

**Từ vựng trong mục: Boolean mask** — mặt nạ đúng/sai; **AND** — kết hợp điều kiện; **Filtering** — lọc.

**Tình huống thực tế:** Khóa học có **15 học viên** H01…H15 với ba cột điểm Toán, Văn, Python (thang 10). Để tham gia lớp thực hành nâng cao, học viên phải đạt **Toán từ 8** và **Python từ 8** cùng lúc. Cần liệt kê chính xác mã đủ điều kiện và số người tương ứng.

**Vì sao chọn cách này?** Đặt ngoặc cho từng điều kiện so sánh và dùng toán tử phần tử `&` để nối hai mặt nạ NumPy; `and` của Python không áp trực tiếp cho hai mảng Boolean nhiều phần tử.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng `(15,3)`, xác định cột Toán 0 và Python 2.
2. Tạo mặt nạ `(X[:,0]>=8) & (X[:,2]>=8)`.

3. Dùng `np.flatnonzero` lấy chỉ số hàng và tạo mã học viên.

```
import numpy as np
scores = np.array([[5,7,4],[6,9,5],[7,7,6],[8,9,7],[9,7,8],[10,9,9],[5,7,10],[6,9,4],[7,7,5],
[8,9,6],[9,7,7],[10,9,8],[5,7,9],[6,9,10],[7,7,4]], dtype=int)
mask = (scores[:, 0] >= 8) & (scores[:, 2] >= 8)
selected = np.flatnonzero(mask)
ids = [f"H{i+1:02d}" for i in selected]
assert scores.shape == (15, 3)
print("Học viên:", scores.shape[0])
print("Đủ điều kiện:", len(ids))
print("Mã:", ", ".join(ids) if ids else "Không có")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 15
Đủ điều kiện: 3
Mã: H05, H06, H12
```

Mặt nạ đánh dấu từng **hàng học viên**, không xóa cột khác và không bỏ qua điều kiện nào.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Chọn bốn dòng theo mã từ 18 đơn và giữ bản gốc

**Từ vựng trong mục: Fancy indexing** — chọn nhiều vị trí; **Copy** — bản sao; **Repeated index** — chỉ số lặp.

**Tình huống thực tế:** Đội kiểm toán có **18 đơn hàng** O01…O18, mỗi hàng gồm đơn giá (nghìn đồng/món), số lượng (món) và mã kênh (0–2). Kiểm toán cần xem các đơn **O18, O05, O12, O05 theo đúng thứ tự yêu cầu** — mã O05 xuất hiện hai lần trong **danh sách truy vấn**, không phải hai đơn thực tế. Hãy tính tổng tiền của bốn dòng được chọn, và chứng minh khi sửa bảng kết quả thì bảng gốc không đổi.

**Vì sao chọn cách này?** Fancy indexing nhận danh sách chỉ số không liên tiếp, có thể lặp và trả một mảng mới độc lập; vì O05 được chọn hai lần, tổng của **các dòng được chọn** sẽ cộng hai lần nhưng không phải doanh thu thật của 18 đơn.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(18,3)` với ba cột được ghi rõ.
2. Chọn các vị trí 17, 4, 11, 4 bằng fancy indexing.
3. Tính tổng tiền bốn dòng truy vấn, sửa một ô trong bản chọn rồi đối chiếu mảng gốc.

```
import numpy as np
orders = np.array([[100,1,0],[120,2,1],[140,3,2],[160,4,0],[180,5,1],[200,1,2],[220,2,0],[240,3,1],
[260,4,2],[280,5,0],[300,1,1],[320,2,2],[340,3,0],[360,4,1],[380,5,2],[400,1,0],[420,2,1],
[440,3,2]], dtype=int)
indices = [17, 4, 11, 4]
selected = orders[indices]
query_total = int((selected[:, 0] * selected[:, 1]).sum())
original_price = int(orders[17, 0])
selected[0, 0] = 0
assert orders.shape == (18, 3) and selected.shape == (4, 3)
print("Đơn nguồn:", orders.shape[0])
print("Dòng truy vấn:", selected.shape[0])
print("Tổng dòng truy vấn (nghìn đồng):", query_total)
print("Giá O18 trong nguồn:", int(orders[17, 0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đơn nguồn: 18
Dòng truy vấn: 4
Tổng dòng truy vấn (nghìn đồng): 3760
Giá O18 trong nguồn: 440
```

Sửa bản chọn không đổi mảng gốc, vì fancy indexing tạo copy. Hai dòng truy vấn O05 là cố tình lặp để giải thích hành vi chọn mảng; **không** dùng tổng đó làm báo cáo doanh thu.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kết hợp Boolean mask, NaN và copy cho 20 cảm biến

**Từ vựng trong mục: View** — vùng nhìn; **Boolean indexing** — chọn theo điều kiện; **NaN** — giá trị thiếu.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống có **20 cảm biến** S01…S20, mỗi hàng gồm nhiệt độ °C và độ ẩm %. Hai cảm biến thiếu nhiệt độ. Để chọn thiết bị cần kiểm tra, chỉ giữ số đo **hợp lệ**, nhiệt độ **từ 28 °C** và độ ẩm **từ 55%**. Hãy in số thiết bị và mã được chọn; khi đánh dấu mẫu đã lọc, dữ liệu nguồn phải nguyên vẹn.

**Vì sao chọn cách này?** NumPy dùng `np.isfinite()` kiểm tra nhiệt độ không thiếu trước khi so ngưỡng, nối điều kiện bằng `&`. Boolean indexing tạo mảng chọn độc lập, phù hợp kiểm tra/sửa mẫu mà không thay đổi bảng ghi gốc.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(20,2)` kiểu float, chuyển nhiệt độ thiếu sang NaN.
2. Lọc theo ba điều kiện hợp lệ, nhiệt độ và độ ẩm.
3. Lấy mã từ chỉ số hàng, thay thử một giá trị trên mảng được chọn và xác nhận nguồn không đổi.

```
import numpy as np
raw_temp = [24,25,26,27,28,None,30,31,24,25,26,27,28,29,None,31,24,25,26,27]
humidity = [50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59]
rows = [[np.nan if temp is None else temp, h]
        for temp, h in zip(raw_temp, humidity)]
data = np.array(rows, dtype=float)
mask = np.isfinite(data[:, 0]) & (data[:, 0] >= 28) & (data[:, 1] >= 55)
selected = data[mask]
selected_ids = [f"S{i+1:02d}" for i in np.flatnonzero(mask)]
if len(selected):
    selected[0, 0] = 0
assert data.shape == (20, 2)
assert int(np.isnan(data[:, 0]).sum()) == 2
assert not np.any((data[mask, 0] == 0))
print("Cảm biến:", data.shape[0])
print("Thiếu nhiệt độ:", int(np.isnan(data[:, 0]).sum()))
print("Cần kiểm tra:", len(selected_ids))
print("Mã:", ", ".join(selected_ids) if selected_ids else "Không có")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cảm biến: 20
Thiếu nhiệt độ: 2
Cần kiểm tra: 3
Mã: S07, S08, S16
```

Điều kiện chọn được áp theo **từng hàng có cả hai cột**. Đối với dữ liệu thiếu, chương trình không suy đoán 0 °C và không tự sửa mảng gốc.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Chỉ số bắt đầu từ **0**. Mảng có ba hàng thì hàng thứ ba là chỉ số 2, không phải 3.
- `a[1:3]` lấy phần tử 1, 2 và **không** lấy 3. Lát cắt NumPy cơ bản thường là view: sửa view có thể sửa mảng gốc.
- Mặt nạ Boolean chọn phần tử/hàng thỏa điều kiện, còn Fancy indexing chọn vị trí theo danh sách chỉ số và thường tạo bản sao.
- Trong mảng 2-D, `X[:, 0]` là cột đầu, `X[0, :]` là hàng đầu: không đảo ý nghĩa hàng/cột.
- Không coi mã lỗi cảm biến `-1` hay giá trị tạm `0` là số đo hợp lệ khi phân tích dữ liệu thật.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. Where does Python/NumPy indexing begin? | Chỉ số Python/NumPy bắt đầu từ đâu?**

A. -2 | -2

B. 0 | 0

C. The number of dimensions | Số chiều của mảng

D. 1 | 1

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chỉ số bắt đầu từ không: `a[0]` là phần tử đầu, còn `a[1]` là phần tử thứ hai. Chỉ số âm đếm ngược từ cuối.

**Q2. For a 2-D array, what does `X[1, 0]` select? | Trong mảng hai chiều, `X[1, 0]` chọn gì?**

A. Every row, first column | Mọi hàng, cột đầu

B. Row 2, column 1 | Hàng thứ hai, cột đầu tiên

C. All columns of the first row | Mọi cột của hàng đầu

D. Row 1, column 2 | Hàng đầu, cột thứ hai

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mảng 2D được truy cập theo `X[hàng, cột]`, với chỉ số bắt đầu từ không. Vì thế `X[1, 0]` là hàng hai, cột một.

**Q3. What does `a[-1]` mean for a nonempty 1-D array? | `a[-1]` nghĩa là gì với mảng một chiều không rỗng?**

A. An invalid index in all cases | Chỉ số luôn không hợp lệ

B. The last element | Phần tử cuối

C. All negative values | Mọi giá trị âm

D. The first element | Phần tử đầu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Với mảng không rỗng, chỉ số `-1` lấy phần tử cuối; ở `[4, 6, 8]` đó là `8`. Ngược lại, chỉ số `0` lấy phần tử đầu.

**Q4. Which endpoint does a slice `a[1:4]` exclude? | Slice `a[1:4]` không lấy vị trí nào?**

A. Index 3 | Chỉ số 3

B. Index 1 | Chỉ số 1

C. Index 4 | Chỉ số 4

D. Index 2 | Chỉ số 2

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chỉ số dừng của slice không được lấy: `a[1:4]` chọn vị trí 1, 2, 3 nếu có. Vị trí 4 không thuộc lát cắt.

**Q5. What does `X[:, 0]` select? | `X[:, 0]` lấy gì?**

A. Only the top-left value always | Luôn chỉ ô góc trên trái

B. All columns in the first row | Mọi cột ở hàng đầu

C. Only rows with value zero | Chỉ hàng có giá trị 0

D. All rows in the first column | Mọi hàng ở cột đầu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trong `X[:, 0]`, dấu `:` chọn mọi hàng và `0` chọn cột đầu. Kết quả là dữ liệu theo cột, khác `X[0, :]` lấy một hàng.

**Q6. What does `X[0, :]` select? | `X[0, :]` lấy gì?**

A. All columns of the first row | Mọi cột của hàng đầu

B. The last row | Hàng cuối

C. All rows of the first column | Mọi hàng của cột đầu

D. The diagonal | Đường chéo

**Đáp án: A**

**Giải thích:** `X[0, :]` cố định hàng số không và giữ mọi cột. Với `[[1,2],[3,4]]`, kết quả là hàng đầu `[1,2]`, không phải cột đầu.

**Q7. What does a Boolean mask contain? | Mặt nạ Boolean chứa gì?**

A. Only positive integers | Chỉ số nguyên dương

B. Random floating-point numbers | Số thực ngẫu nhiên

C. Only column names | Chỉ tên cột

D. True/False values indicating which entries to keep | Giá trị True/False cho biết phần tử nào được giữ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mặt nạ Boolean chứa các vị trí `True` và `False`, thường sinh từ phép so sánh. Với `[4, 8]`, điều kiện `a >= 7` chỉ chọn phần tử thứ hai.

**Q8. What is selected by `a[a >= 7]`? | `a[a >= 7]` chọn gì?**

A. All entries smaller than 7 | Mọi phần tử nhỏ hơn 7

B. Only the element at index 7 | Chỉ phần tử chỉ số 7

C. Elements at least 7 | Các phần tử từ 7 trở lên

D. The first seven entries | Bảy phần tử đầu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Biểu thức so giá trị với ngưỡng 7 rồi giữ phần tử thỏa điều kiện. Với `[4, 7, 9]`, kết quả là `[7, 9]`, không phải phần tử có chỉ số 7.

**Q9. What does `a[[0, 2]]` illustrate? | `a[[0, 2]]` minh họa điều gì?**

A. A logical AND operation | Phép AND logic

B. Slicing one continuous range | Cắt một đoạn liên tục

C. Fancy indexing with selected positions | Fancy indexing chọn các vị trí cụ thể

D. A matrix transpose | Chuyển vị ma trận

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `a[[0, 2]]` dùng mảng chỉ số nguyên để chọn các vị trí cụ thể. Nó có thể lấy phần tử đầu và thứ ba không liền nhau, khác với lát cắt liên tục.

**Q10. What is the difference between slicing and fancy indexing? | Slicing khác fancy indexing ở điểm nào?**

A. Both always select entire matrices | Cả hai luôn lấy cả ma trận

B. Slicing requires Boolean values only | Slicing chỉ dùng Boolean

C. Slices describe ranges; fancy indexing specifies index arrays | Slice chỉ đoạn, fancy indexing chỉ mảng vị trí

D. Fancy indexing never uses integers | Fancy indexing không dùng số nguyên

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Slice xác định dãy chỉ số có quy luật như `a[1:6:2]`; fancy indexing nguyên chỉ vị trí tùy ý như `a[[5, 1, 5]]`. Fancy indexing có thể lặp hoặc đổi thứ tự vị trí.

**Q11. In NumPy, basic slicing generally returns what? | Basic slicing của NumPy thường trả về gì?**

A. A view of the original data | View chia sẻ dữ liệu với mảng gốc

B. A guaranteed independent copy | Luôn là bản sao độc lập

C. A plain Python set | Một Set Python

D. A new CSV file | File CSV mới

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Basic slicing thường trả view chia sẻ bộ nhớ nền. Sửa `part = a[1:3]` có thể ảnh hưởng giá trị gốc tương ứng; hãy dùng `.copy()` khi cần dữ liệu độc lập.

**Q12. Does advanced integer-array indexing generally return a view? | Indexing bằng mảng số nguyên nâng cao thường tạo view không?**

A. Yes, it always shares memory | Có, luôn chia sẻ bộ nhớ

B. No, it generally returns a copy | Không, thường trả bản sao

C. It converts the source to strings | Nó chuyển nguồn thành chuỗi

D. It only returns None | Nó chỉ trả None

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Indexing nâng cao bằng số nguyên thường sao chép dữ liệu được chọn thay vì tạo view. Sửa `b = a[[0,2]]` thường không đổi `a`; gán trực tiếp `a[[0,2]] = ...` là thao tác khác.

**Q13. How do you keep source data unchanged before assignment? | Làm sao giữ mảng gốc không đổi trước khi gán?**

A. Make an explicit `copy()` | Tạo bản sao bằng `copy()`

B. Use `del X` first | Xóa X trước

C. Always modify a slice directly | Luôn sửa trực tiếp slice

D. Replace every value with zero | Thay mọi giá trị bằng 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lệnh `b = a.copy()` tạo bộ nhớ riêng trước khi sửa. Sau đó gán `b[0] = 9` không đổi `a[0]`, khác với sửa view dùng chung dữ liệu.

**Q14. For shape (3,2), what does `X[:, 1]` return? | Nếu shape là (3,2), `X[:, 1]` trả về gì?**

A. Three values from the second column | Ba giá trị ở cột thứ hai

B. Two values from the first row | Hai giá trị của hàng đầu

C. An array with five values | Mảng năm giá trị

D. One value in the center | Một giá trị giữa bảng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mảng `(3,2)` có ba hàng hai cột. `X[:, 1]` lấy cột thứ hai qua cả ba hàng, cho kết quả có shape `(3,)`.

**Q15. What does `X[:, [0, 2]]` mean when X has three columns? | `X[:, [0, 2]]` nghĩa là gì nếu X có ba cột?**

A. First two rows, all columns | Hai hàng đầu, mọi cột

B. The sum of columns zero and two | Tổng hai cột 0 và 2

C. All rows and the first and third columns | Mọi hàng, cột thứ nhất và thứ ba

D. Only the second column | Chỉ cột thứ hai

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Với ba cột, chỉ số `[0,2]` xác định cột thứ nhất và thứ ba. Dấu hai chấm giữ mọi hàng; biểu thức chọn hai cột chứ không cộng giá trị của chúng.

**Q16. What is the effect of `a[:3]`? | `a[:3]` có tác dụng gì?**

A. Take up to the first three entries | Lấy tối đa ba phần tử đầu

B. Take index 3 alone | Chỉ lấy phần tử số 3

C. Sort entries descending | Sắp phần tử giảm dần

D. Remove the first three entries | Xóa ba phần tử đầu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Bỏ start nghĩa là mặc định từ không, còn chỉ số dừng 3 không được lấy. Vì vậy `a[:3]` lấy tối đa ba phần tử đầu ngay cả khi mảng ngắn hơn; nó không xóa chúng.

**Q17. Which operation filters entire rows based on the first column? | Lệnh nào lọc cả hàng theo điều kiện ở cột đầu?**

A. `X.shape` | `X.shape`

B. `X[:, 0]` alone | Chỉ `X[:, 0]`

C. `X[0, 0]` | `X[0, 0]`

D. `X[X[:, 0] >= 8]` | `X[X[:, 0] >= 8]`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `X[:,0] >= 8` tạo một Boolean cho mỗi hàng bằng cách xét giá trị cột đầu. Dùng mask này để lấy từ `X` sẽ giữ nguyên các hàng thỏa điều kiện, không chỉ phần tử cột đầu.

**Q18. What happens when a scalar index is beyond array bounds? | Khi chỉ số phần tử vượt giới hạn mảng thì sao?**

A. It silently creates a new row | Nó âm thầm tạo hàng mới

B. NumPy raises IndexError | NumPy báo IndexError

C. It converts the array to a dictionary | Nó chuyển mảng thành Dictionary

D. It always returns zero | Nó luôn trả 0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chỉ số đơn vượt phạm vi một trục mảng gây `IndexError`. Với mảng dài ba phần tử, chỉ số 3 không hợp lệ vì vị trí dương cuối là 2; truy cập không tự mở rộng mảng.

**Q19. How does `X[mask]` differ from `X[[0,2]]`? | `X[mask]` khác `X[[0,2]]` ra sao?**

A. Both necessarily select the same rows | Cả hai luôn lấy cùng hàng

B. A mask automatically sorts values | Mask tự sắp xếp giá trị

C. Indices always compare values to a threshold | Chỉ số luôn so giá trị với ngưỡng

D. A mask selects by condition; indices select by position | Mask chọn theo điều kiện; chỉ số chọn theo vị trí

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mask Boolean đánh dấu vị trí vượt qua phép kiểm tra, còn mảng chỉ số nguyên nêu thẳng các vị trí. Mask dựa trên điều kiện và `X[[0,2]]` không nhất thiết chọn cùng hàng.

**Q20. Why state what rows and columns represent? | Vì sao cần nêu rõ ý nghĩa hàng và cột?**

A. To make all arrays immutable | Để mọi mảng bất biến

B. To force arrays into 1-D | Để buộc mảng thành một chiều

C. To avoid using dtype | Để tránh dtype

D. To select the intended data without swapping dimensions | Để chọn đúng dữ liệu và không đảo chiều

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ý nghĩa từng trục quyết định lát cắt nào trả lời đúng vấn đề. Nếu hàng là học viên và cột là môn, `X[:,0]` lấy điểm môn đầu của mọi học viên, còn `X[0,:]` lấy điểm các môn của học viên đầu.

## 8. Nối bài tiếp theo

`NumPy ndarray → Chọn hàng/cột → DataFrame/PCA.`

# PY-15 — NumPy tổng hợp, axis và broadcasting

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Aggregate** — phép tổng hợp; **Axis** — trục tính.

`Index/Slice → Aggregate/Broadcast → Vectorization → AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Tính trung bình, tổng và biến đổi hàng loạt các cột số có shape tương thích.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-16 đổi shape, chuyển vị và nhân ma trận để xử lý dữ liệu dạng khối.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| Aggregate | phép tổng hợp | Gom nhiều giá trị thành chỉ số thống kê |
| Axis | trục tính | Chiều dọc theo phép gom giá trị |
| Broadcasting | quảng bá mảng | Mở rộng kích thước tương thích khi tính |
| Vectorization | vector hóa | Tính cả mảng không cần viết vòng for từng phần tử |

## 3. Thư viện, hàm và lựa chọn

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / tham số | Giải thích ngay theo hàm |
|---|---|
| `np.sum(X,axis=0)` | Tổng theo từng cột, axis=1 tổng theo hàng |
| `np.mean()/np.max()/np.min()` | Tổng hợp trung bình, cực đại và cực tiểu |
| `X + scalar / X + vector` | Broadcast nếu shape tương thích |
| `np.sqrt()/np.exp()` | Biến đổi từng phần tử, chú ý miền giá trị |

## 4. Khái niệm liên quan

Sau khi biết tạo và chọn ô trong `ndarray`, ta cần **tổng hợp và biến đổi nhiều giá trị cùng lúc**. Phần này tiếp nối bảng doanh thu và điểm số: tổng hợp để rút ra thống kê, chọn `axis` để biết tổng hợp theo hàng hay cột, rồi dùng broadcasting và vectorization để xử lý đồng loạt mà không viết từng phép tính.

### 4.1. Aggregation — Tổng hợp từ nhiều giá trị

**Từ vựng trong mục: Aggregation** — tổng hợp; **Sum/mean** — tổng/trung bình.

Khi quản lý doanh thu, ta thường không cần xem từng giao dịch mà muốn biết **tổng**, **trung bình** hoặc **cao nhất**. Đó là **phép tổng hợp (aggregation)**: kết hợp nhiều giá trị thành một giá trị thống kê. Với doanh thu ba ngày `[10,20,30]` triệu đồng, `sum()` cho 60 triệu đồng; `mean()` cho 20 triệu đồng/ngày; `max()` cho 30 triệu đồng. Không nhầm tổng với trung bình.

```
# Mục đích: Tổng hợp từ nhiều giá trị.
import numpy as np

sales = np.array([10, 20, 30])
print(sales.sum(), sales.mean(), sales.max())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
60 20.0 30
```

Tổng 60 triệu đồng, trung bình 20 triệu đồng/ngày và ngày cao nhất 30 triệu đồng.

## 4.2. Axis — Tổng hợp theo hàng hoặc cột

**Từ vựng trong mục: Axis** — trục tính; **Row/column** — hàng/cột.

Trong bảng doanh thu có **hai hàng cửa hàng** A, B và **ba cột ngày**, `sales.sum(axis=1)` tính tổng ba ngày trên từng **hàng cửa hàng**; còn `sales.sum(axis=0)` tính tổng hai cửa hàng theo từng **cột ngày**. `axis=0` gom **qua các hàng**, `axis=1` gom **qua các cột**. Vì vậy trước khi chọn axis, phải biết mỗi chiều đang mô tả gì.

```
# Mục đích: Tổng hợp theo hàng hoặc cột.
import numpy as np

sales = np.array([[10, 20, 30], [8, 12, 16]])
print(sales.sum(axis=1))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[60 36]
```

Kết quả có hai phần tử vì mảng có hai hàng: cửa hàng A tổng 60 và B tổng 36 triệu đồng.

## 4.3. Broadcasting — Áp dụng phép toán theo chiều tương thích

**Từ vựng trong mục: Broadcasting** — quảng bá mảng; **Shape** — kích thước.

**Broadcasting** cho phép NumPy thực hiện phép toán giữa các đối tượng khác kích thước **nếu các chiều tương thích**. Ví dụ một trường cộng 1 điểm chuyên cần cho từng điểm trong bảng hai học viên × ba môn: phép `scores + 1` tự áp dụng 1 vào mọi ô, không cần vòng `for`. Khi một chiều có kích thước 1 hoặc bằng chiều tương ứng, NumPy thường mở rộng được; các chiều không tương thích sẽ báo `ValueError`.

```
# Mục đích: Áp dụng phép toán theo chiều tương thích.
import numpy as np

scores = np.array([[7, 8, 9], [6, 7, 8]])
print(scores + 1)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[ 8  9 10]
 [ 7  8  9]]
```

Số 1 được cộng vào cả sáu ô, nhưng shape vẫn là 2 hàng × 3 cột.

### 4.4. Vectorization — Tính trực tiếp trên mảng

**Từ vựng trong mục: Vectorization** — vector hóa; **Element-wise** — theo từng phần tử.

**Vectorization** là viết phép tính trực tiếp trên toàn mảng thay vì tự lặp từng ô bằng Python. Khi ba kênh cảm biến có giá trị `[10,20,30]` và hệ số hiệu chỉnh `[1.0,0.5,2.0]`, phép `signals * factors` nhân các phần tử **cùng vị trí**: 10×1, 20×0,5 và 30×2. Đây là phép **nhân từng phần tử**, khác phép nhân ma trận `@`.

```
# Mục đích: Tính trực tiếp trên mảng.
import numpy as np

signals = np.array([10, 20, 30])
factors = np.array([1.0, 0.5, 2.0])
print(signals * factors)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[10. 10. 60.]
```

Ba số là tín hiệu sau khi áp dụng hệ số riêng cho từng kênh; NumPy không cộng các kênh lại.

## 5. Năm tình huống Aggregate/Broadcast — tăng từ tổng một chiều đến báo cáo nhiều cột

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tổng hợp doanh thu 10 ngày bằng sum/min/max

**Từ vựng trong mục: Aggregate** — tổng hợp; **Sum** — tổng; **Mean** — trung bình.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng ghi doanh thu trong **10 ngày**, mỗi phần tử là tổng doanh thu của một ngày (nghìn đồng/ngày). Quản lý cần tổng 10 ngày, trung bình/ngày và doanh thu thấp nhất/cao nhất để kiểm tra nhanh biến động.

**Vì sao chọn cách này?** NumPy thực hiện `sum`, `mean`, `min`, `max` trên một mảng số; chưa cần vòng lặp riêng cho mỗi phép tính. Mỗi chỉ số mang ý nghĩa khác nhau và không nên lẫn đơn vị.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 10 số doanh thu theo ngày.
2. Tính tổng, trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất bằng phép tổng hợp.
3. In số quan sát và số liệu theo đơn vị đã nêu.

```
import numpy as np
sales = np.array([120,145,130,160,180,140,155,175,190,165], dtype=float)
assert sales.shape == (10,)
print("Ngày:", sales.size)
```

```
print("Tổng (nghìn đồng):", int(sales.sum()))
print(f"Trung bình/ngày: {sales.mean():.1f}")
print("Thấp nhất:", int(sales.min()))
print("Cao nhất:", int(sales.max()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ngày: 10
Tổng (nghìn đồng): 1560
Trung bình/ngày: 156.0
Thấp nhất: 120
Cao nhất: 190
```

Đây là tổng hợp dãy 1 chiều: chỉ có mười số doanh thu, chưa có hàng–cột để chọn `axis`.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Phân biệt trung bình theo môn và theo học viên

**Từ vựng trong mục: Axis 0** — theo cột; **Axis 1** — theo hàng; **Argmax** — chỉ số cực đại.

**Tình huống thực tế:** Lớp có **12 học viên** H01…H12, mỗi hàng ghi điểm Toán, Văn, Python (thang 10). Giáo viên muốn ba điểm trung bình theo môn để điều chỉnh môn học, đồng thời tìm học viên có **điểm trung bình ba môn cao nhất**.

**Vì sao chọn cách này?** `mean(axis=0)` tạo ba giá trị cho ba môn, còn `mean(axis=1)` tạo 12 giá trị cho 12 học viên. `argmax` tìm vị trí người có trung bình cao nhất; hai trục giải đáp hai câu hỏi quản lý khác nhau.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng `(12,3)` và xác định rõ nghĩa hàng/cột.
2. Tính trung bình cột bằng `axis=0`, tính trung bình hàng bằng `axis=1`.
3. Tìm học viên có trung bình cao nhất và in kết quả có nhãn.

```
import numpy as np
scores = np.array([[6,5,7],[7,6,9],[8,7,7],[9,8,9],[6,9,7],[7,5,9],[8,6,7],[9,7,9],[6,8,7],[7,9,9],
[8,5,7],[9,6,9]], dtype=float)
by_subject = scores.mean(axis=0)
by_student = scores.mean(axis=1)
best = int(by_student.argmax())
assert scores.shape == (12, 3)
print("Học viên:", scores.shape[0])
print(f"Toán: {by_subject[0]:.2f}")
print(f"Văn: {by_subject[1]:.2f}")
print(f"Python: {by_subject[2]:.2f}")
print("Điểm TB cao nhất:", f"H{best+1:02d}", f"{by_student[best]:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 12
Toán: 7.50
Văn: 6.75
Python: 8.00
Điểm TB cao nhất: H04 8.67
```

Cả hai phép trung bình đều hợp lệ về toán nhưng **khác đối tượng**; khi chọn sai `axis`, báo cáo sẽ trả sai số lượng kết quả.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Broadcast điểm cộng cho 15 học viên nhưng không vượt 10

**Từ vựng trong mục: Broadcasting** — cộng vector theo cột; **Clip** — giới hạn; **Vectorization** — tính hàng loạt.

**Tình huống thực tế:** Trường có **15 học viên**, mỗi hàng gồm điểm Toán và Python (thang 10). Quy định minh họa: Toán được cộng 1 điểm chuyên cần, Python được cộng 0,5 điểm; không môn nào vượt 10. Cần áp dụng đúng mức cộng cho từng cột và đếm học viên đạt điểm 10 ở ít nhất một môn.

**Vì sao chọn cách này?** Vector `[1,0.5]` có hai phần tử tương ứng hai cột, nên NumPy broadcast cùng vector cho **15 hàng**. `np.minimum(...,10)` chặn điểm vượt thang; cộng một số duy nhất cho cả hai môn là sai quy tắc.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 15 × 2 kiểu float và vector cộng theo môn.
2. Broadcast phép cộng cho mọi hàng rồi giới hạn bằng `np.minimum`.
3. Đếm số hàng có ít nhất một điểm đạt 10 và kiểm tra mảng gốc không bị sửa.

```
import numpy as np
scores = np.array([[7,5],[8,6],[9,7],[10,8],[7,9],[8,10],[9,5],[10,6],[7,7],[8,8],[9,9],[10,10],
[7,5],[8,6],[9,7]], dtype=float)
bonus = np.array([1.0, 0.5])
adjusted = np.minimum(scores + bonus, 10)
assert scores.shape == adjusted.shape == (15, 2)
print("Học viên:", scores.shape[0])
print("Điểm H01 sau cộng:", f"{adjusted[0,0]:.1f}", f"{adjusted[0,1]:.1f}")
print("Đạt 10 ít nhất một môn:", int(np.any(adjusted == 10, axis=1).sum()))
print("Gốc H01:", f"{scores[0,0]:.1f}", f"{scores[0,1]:.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 15
Điểm H01 sau cộng: 8.0 5.5
Đạt 10 ít nhất một môn: 8
Gốc H01: 7.0 5.0
```

Đây là tính vector hóa theo cột: nhờ shape tương thích, cùng một vector hai mức cộng được áp dụng cho 15 học viên mà không phải viết 30 phép tính.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Hiệu chỉnh 18 cảm biến ba kênh bằng broadcasting

**Từ vựng trong mục: Element-wise** — theo ô; **Calibration** — hiệu chỉnh; **nanmean** — trung bình bỏ ô thiếu.

**Tình huống thực tế:** Trạm có **18 mẫu đo** gồm ba kênh nhiệt độ °C, độ ẩm % và áp suất kPa, mỗi hàng là một lượt; hai lượt thiếu riêng số áp suất. Theo biên bản hiệu chỉnh giả lập, phải **cộng 0,5 °C**, **trừ 2 điểm phần trăm độ ẩm**, **cộng 1 kPa** tương ứng ba cột. Cần áp dụng đúng độ lệch trên cả bảng và tính trung bình sau hiệu chỉnh cho từng kênh mà không biến ô thiếu thành số.

**Vì sao chọn cách này?** Vector độ lệch `(3,)` broadcast lên bảng `(18,3)`. `np.nan` giữ vị trí đo thiếu, còn `np.nanmean(axis=0)` cho trung bình có ý nghĩa theo từng đơn vị; không cộng bừa ba cột với nhau.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(18,3)` số thực, chuyển ô áp suất thiếu thành NaN.
2. Tạo vector ba độ lệch và broadcast phép cộng theo cột.
3. Tính ba trung bình sau hiệu chỉnh, đếm chính xác hai ô thiếu.

```
import numpy as np
raw = [[20,50,100],[22,53,105],[24,56,110],[26,59,115],[28,62,None],[20,65,105],[22,50,110],
[24,53,115],[26,56,100],[28,59,105],[20,62,110],[22,65,115],[24,50,100],[26,53,105],[28,56,None],
[20,59,115],[22,62,100],[24,65,105]]
rows = [[temp, humidity, np.nan if pressure is None else pressure]
        for temp, humidity, pressure in raw]
measurements = np.array(rows, dtype=float)
calibration = np.array([0.5, -2.0, 1.0])
corrected = measurements + calibration
means = np.nanmean(corrected, axis=0)
assert corrected.shape == (18, 3)
print("Sô´mâũ:", corrected.shape[0])
print("Thiếú áp suât:", int(np.isnan(corrected[:, 2]).sum()))
print(f"Nhiệt độ (°C): {means[0]:.2f}")
print(f"Độ âm (%): {means[1]:.2f}")
print(f"Áp suât (kPa): {means[2]:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´mâũ: 18
Thiếú áp suât: 2
Nhiệt độ (°C): 24.17
Độ âm (%): 55.50
Áp suât (kPa): 108.19
```

Mỗi độ lệch có **đơn vị riêng** và tác động đúng cột. Khi áp suất thiếu, kết quả vẫn thiếu sau cộng vector — đúng hơn là giả định có số đo.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Phát hành báo cáo 20 cửa hàng với giá/ưu đãi theo cột

**Từ vựng trong mục: Broadcasting** — mở rộng theo cột; **Aggregation** — tổng hợp; **Axis** — trục tính.

**Tình huống thực tế:** Chuỗi bán lẻ có **20 cửa hàng** C01…C20; mỗi hàng ghi số món bán thuộc ba nhóm A/B/C (món). Giá niêm yết giả lập theo nhóm lần lượt **10, 20, 30 nghìn đồng/món**; chương trình áp dụng tỷ lệ thanh toán lần lượt **100%, 90%, 80%**. Cần tính tổng tiền sau ưu đãi của **từng cửa hàng**, tổng của cả 20 cửa hàng và tìm mã cửa hàng có doanh thu lớn nhất. Không coi ba cột là ba cửa hàng.

**Vì sao chọn cách này?** NumPy tự broadcast vector đơn giá và vector tỷ lệ `(3,)` lên bảng số lượng `(20,3)` để tính tiền đúng từng nhóm. `sum(axis=1)` trả 20 tổng theo cửa hàng và `argmax()` chọn hàng cao nhất; đây là một quy trình nhiều bước nhưng không cần lặp thủ công trên từng ô.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 20 × 3 số lượng theo thứ tự nhóm A/B/C.
2. Nhân với hai vector giá và tỷ lệ có thứ tự cột thống nhất.
3. Cộng `axis=1` để có 20 doanh thu; chọn cửa hàng cao nhất, cộng tổng toàn chuỗi và kiểm tra kích thước.

```
import numpy as np
quantities = np.array([[1,2,1],[2,3,3],[3,4,5],[4,2,2],[1,3,4],[2,4,1],[3,2,3],[4,3,5],[1,4,2],
```

```
[2,2,4],[3,3,1],[4,4,3],[1,2,5],[2,3,2],[3,4,4],[4,2,1],[1,3,3],[2,4,5],[3,2,2],[4,3,4]],
dtype=float)
prices = np.array([10, 20, 30], dtype=float)  # nghìn đồng/món
pay_rates = np.array([1.0, 0.9, 0.8])
amounts = quantities * prices * pay_rates
per_shop = amounts.sum(axis=1)
peak = int(per_shop.argmax())
assert amounts.shape == (20, 3) and per_shop.shape == (20,)
print("Cửa hàng:", quantities.shape[0])
print(f"Tổng 20 cửa hàng (nghìn đồng): {per_shop.sum():.1f}")
print("Doanh thu lớn nhất:", f"C{peak+1:02d}", f"{per_shop[peak]:.1f}")
print(f"C01 (nghìn đồng): {per_shop[0]:.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cửa hàng: 20
Tổng 20 cửa hàng (nghìn đồng): 3002.0
Doanh thu lớn nhất: C03 222.0
C01 (nghìn đồng): 70.0
```

Đây là tổng hợp cao nhất: làm việc theo hàng và cột có đơn vị, áp giá/ưu đãi bằng broadcasting, rồi tổng hợp trên đúng trục. Dữ liệu minh họa không đại diện doanh thu thật.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Với mảng hai chiều, `axis=0` tổng hợp **theo cột** (gom các hàng), còn `axis=1` tổng hợp **theo hàng** (gom các cột). Không đoán axis chỉ từ tên hàm.
- `sum`, `mean`, `max` có ý nghĩa khác nhau: tổng, trung bình và cực đại, không thể thay thế tùy tiện.
- Broadcasting chỉ hoạt động khi **shape tương thích**. Hai mảng có chiều không tương thích có thể phát sinh `ValueError`.
- Dấu `*` của NumPy nhân **từng phần tử**, không phải phép nhân ma trận `@`.
- Khi cộng điểm, phải áp dụng giới hạn tối đa nếu quy định yêu cầu, ví dụ `np.minimum(scores + 1, 10)`.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is aggregation in NumPy? | Phép tổng hợp trong NumPy là gì?**

A. Reading every file in a folder | Đọc mọi file trong thư mục

B. Converting all arrays to strings | Đổi mọi mảng thành chuỗi

C. Creating a new class by inheritance | Tạo lớp con nhờ kế thừa

D. Combining multiple values into summary statistics | Kết hợp nhiều giá trị thành thống kê tổng hợp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tổng hợp gộp nhiều giá trị số thành thống kê như `sum`, `mean` hoặc `max`. Với `[2, 4, 6]`, trung bình `4` tóm tắt ba giá trị thay vì giữ từng ô.

**Q2. How does `sum()` differ from `mean()`? | `sum()` khác `mean()` ra sao?**

A. Both always return the same result | Cả hai luôn bằng nhau

B. sum totals values; mean computes their average | sum cộng tổng; mean tính trung bình

C. sum sorts; mean deletes values | sum sắp xếp; mean xóa giá trị

D. mean returns the largest number | mean trả số lớn nhất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** `sum` cộng tất cả giá trị được chọn, còn `mean` lấy tổng chia cho số giá trị. Với `[2, 4, 6]`, tổng bằng `12` nhưng trung bình bằng `4`; hai phép không thường bằng nhau.

**Q3. What does `max()` return? | `max()` trả về gì?**

A. The arithmetic average | Trung bình cộng

B. The sum of every negative value | Tổng các số âm

C. The largest value overall or along a specified axis | Giá trị lớn nhất toàn mảng hoặc theo trục được chỉ định

D. The number of columns only | Chỉ số cột

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `max` chọn giá trị lớn nhất của mảng hoặc riêng theo trục được chỉ định. Với `[[1, 7], [5, 3]]`, cực đại toàn mảng là `7`, khác `mean` dùng để tính trung bình.

**Q4. In a 2-D array, what does `sum(axis=0)` return? | Trong mảng hai chiều, `sum(axis=0)` trả về gì?**

A. One sum per row | Một tổng cho mỗi hàng

B. One sum per column | Một tổng cho mỗi cột

C. Only the first row | Chỉ hàng đầu

D. A boolean mask | Mặt nạ Boolean

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Với mảng 2D, `axis=0` gộp theo chiều hàng và để lại mỗi cột một kết quả. Với `[[1, 2], [3, 4]]`, tổng cột là `[4, 6]`, không phải tổng hàng `[3, 7]`.

**Q5. In a 2-D array, what does `sum(axis=1)` return? | Trong mảng hai chiều, `sum(axis=1)` trả về gì?**

A. The data type of values | Kiểu dữ liệu

B. One sum per column | Một tổng cho mỗi cột

C. Only a scalar index | Chỉ một chỉ số

D. One sum per row | Một tổng cho mỗi hàng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** `axis=1` gộp các cột trong từng hàng. Với `[[1, 2], [3, 4]]`, `sum(axis=1)` cho tổng hàng `[3, 7]`; `axis=0` lại cho tổng theo cột.

**Q6. What does broadcasting allow? | Broadcasting cho phép làm gì?**

A. Automatically converting all arrays to CSV | Tự chuyển mọi mảng thành CSV

B. Operating on arrays with compatible shapes | Thực hiện phép toán trên các mảng có shape tương thích

C. Replacing a function with a class | Thay hàm bằng lớp

D. Using any shapes without restrictions | Dùng mọi shape không giới hạn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Broadcasting ghép các chiều có kích thước tương thích để tính theo phần tử mà không phải viết vòng lặp Python. Ví dụ ma trận `(2,3)` cộng được vector `(3,)` trên các hàng, nhưng vector `(2,)` không khớp chiều cuối bằng 3.

**Q7. Why does `a + 1` work on a numeric ndarray? | Vì sao `a + 1` hoạt động với ndarray số?**

A. The array is converted to a string | Mảng bị chuyển thành chuỗi

B. Only the first element is changed | Chỉ phần tử đầu thay đổi

C. The scalar broadcasts to every array element | Số 1 được broadcast tới từng phần tử

D. It performs matrix multiplication | Nó nhân ma trận

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Số đơn không có trục mảng gây xung đột nên NumPy broadcast nó tới mọi phần tử. Với `a=[2,4]`, `a + 1` cho `[3,5]`, không phải nhân ma trận hay chỉ sửa phần tử đầu.

**Q8. Which pair of trailing dimensions is broadcast-compatible? | Hai chiều cuối nào tương thích broadcasting?**

A. Only both zero | Chỉ khi cùng bằng 0

B. Equal sizes or one size equal to 1 | Bằng nhau hoặc một chiều có kích thước 1

C. Always 2 and 3 | Luôn là 2 và 3

D. Any unrelated positive sizes | Hai số dương bất kỳ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** NumPy đối chiếu các chiều từ phải sang trái: mỗi cặp phải bằng nhau hoặc một bên có kích thước `1`. Vì vậy chiều `3` và `1` tương thích, còn `3` và `2` trên cùng trục thường không tương thích.

**Q9. What happens for incompatible broadcast shapes? | Điều gì xảy ra khi hai shape không tương thích broadcasting?**

A. A ValueError is generally raised | Thường phát sinh ValueError

B. NumPy always returns None | NumPy luôn trả None

C. NumPy silently discards extra rows | NumPy tự bỏ hàng thừa

D. A CSV file is created | Một file CSV được tạo

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Shape không tương thích không thể ghép cho phép toán theo phần tử, nên NumPy thường gây `ValueError`. Ví dụ cộng `(2,3)` với `(2,)` lỗi vì hai chiều cuối 3 và 2 không khớp.

**Q10. What is vectorization? | Vectorization là gì?**

A. Removing all calculations | Loại bỏ mọi phép tính

B. Applying numerical operations to arrays directly | Áp dụng phép toán số trực tiếp lên mảng

C. Turning every number into a set | Biến mọi số thành Set

D. Manually printing each item | Tự in từng phần tử

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Vector hóa áp dụng phép toán trực tiếp trên mảng NumPy thay vì viết vòng lặp Python qua từng phần tử. Ví dụ `a * 2` nhân mọi ô số, còn tổng hợp như `a.sum()` gộp chúng thành một thống kê.

**Q11. What does NumPy `a * b` do for equal-shaped numeric arrays? | NumPy `a * b` làm gì với hai mảng số cùng shape?**

A. Multiply corresponding elements | Nhân các phần tử cùng vị trí

B. Concatenate the arrays | Nối hai mảng

C. Always compute matrix multiplication | Luôn nhân ma trận

D. Compare the shapes only | Chỉ so sánh shape

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Với mảng số NumPy, `*` nhân các ô tương ứng và có thể dùng broadcasting. Vì vậy hai mảng `[2,3]` và `[4,5]` nhân theo phần tử cho `[8,15]`; phép nhân ma trận dùng `@`.

**Q12. Which operator is used for matrix multiplication? | Toán tử nào dùng để nhân ma trận?**

A. `and` | `and`

B. `%` | `%`

C. `@` | `@`

D. `*` alone | Chỉ `*`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Toán tử `@` thực hiện nhân ma trận theo quy tắc đại số tuyến tính, kết hợp hàng với cột. Khác `*`, nó không chỉ nhân các phần tử ở cùng vị trí.

**Q13. For finite numeric array values, what does `np.minimum(a, 10)` do? | Với mảng chứa các giá trị số hữu hạn, `np.minimum(a, 10)` làm gì?**

A. Sum all values and multiply by 10 | Cộng tổng rồi nhân 10

B. Select the largest value only | Chỉ chọn số lớn nhất

C. Remove every element below 10 | Xóa mọi phần tử dưới 10

D. Cap each value at 10 | Giới hạn mỗi giá trị tối đa 10

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Với giá trị số hữu hạn, `np.minimum(a, 10)` so từng ô với 10 rồi lấy số nhỏ hơn. Vì vậy `[8,12]` thành `[8,10]`; nó không xóa phần tử nhỏ hơn 10.

**Q14. How does `np.min()` differ from `np.minimum()`? | `np.min()` khác `np.minimum()` thế nào?**

A. min performs sorting descending | min sắp xếp giảm dần

B. Both always return the same shape | Cả hai luôn trả cùng shape

C. min reduces values; minimum compares values element-wise | min tổng hợp lấy cực tiểu; minimum so từng phần tử

D. minimum reads files; min writes files | minimum đọc file, min ghi file

**Đáp án: C**

**Giải thích:** `np.min(a)` mặc định gộp nhiều giá trị thành một cực tiểu, hoặc lấy cực tiểu theo trục được chọn. `np.minimum(a,b)` so từng ô tương ứng có thể dùng broadcasting và thường trả mảng kết quả.

**Q15. For shape `(2,3)`, what is the shape of `sum(axis=1)`? | Với shape `(2,3)`, `sum(axis=1)` có shape nào?**

A. `(2,3)` | `(2,3)`

B. `(1,3)` | `(1,3)`

C. `(3,)` | `(3,)`

D. `(2,)` | `(2,)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ma trận shape `(2,3)` có hai hàng, mỗi hàng gồm ba số. `sum(axis=1)` cộng ba cột trong từng hàng, để lại hai tổng với shape `(2,)`.

**Q16. For shape `(2,3)`, what is the shape of `mean(axis=0)`? | Với shape `(2,3)`, `mean(axis=0)` có shape nào?**

A. `(3,2)` | `(3,2)`

B. `(2,3)` | `(2,3)`

C. `(2,)` | `(2,)`

D. `(3,)` | `(3,)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Với mảng `(2,3)`, `mean(axis=0)` lấy trung bình qua hai hàng cho từng cột. Còn lại ba trung bình cột, nên shape kết quả mặc định là `(3,)`, không phải `(2,)`.

**Q17. Which expression adds a distinct offset to each column of a `(2,3)` matrix? | Biểu thức nào cộng một giá trị riêng cho mỗi cột của ma trận (2,3)?**

A. `X + np.array([1,2,3])` | `X + np.array([1,2,3])`

B. `X.shape + 1` | `X.shape + 1`

C. `X @ np.array([1,2,3])` | `X @ np.array([1,2,3])`

D. `X + np.array([1,2])` | `X + np.array([1,2])`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Vector bù dài ba khớp chiều cuối gồm ba cột của ma trận `(2,3)`. Broadcasting cộng `[1,2,3]` vào cả hai hàng, mỗi cột một mức riêng; vector dài hai không khớp chiều ba.

**Q18. Which statement about broadcasting is correct? | Phát biểu nào đúng về broadcasting?**

A. It may apply a smaller operand without physically copying it | Nó có thể áp toán hạng nhỏ mà không cần sao chép vật lý

B. It permanently changes the array shape in every case | Nó luôn thay shape vĩnh viễn

C. It always duplicates the entire array in memory first | Nó luôn sao chép toàn mảng trước

D. It requires writing explicit for loops | Nó bắt buộc viết vòng for

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Broadcasting có thể tái sử dụng toán hạng nhỏ trên các chiều tương thích mà không cần nhân bản vật lý toàn bộ dữ liệu trước. Nó khác việc phải viết vòng lặp hoặc đổi shape của đầu vào vĩnh viễn.

**Q19. How do aggregation and vectorization differ? | Aggregation khác vectorization thế nào?**

A. Aggregation summarizes values; vectorization operates over arrays | Aggregation tổng hợp giá trị; vectorization tính trực tiếp trên mảng

B. Both mean sorting only | Cả hai chỉ là sắp xếp

C. Aggregation never uses NumPy | Aggregation không bao giờ dùng NumPy

D. Vectorization must reduce to one number | Vectorization luôn phải trả một số

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tổng hợp gộp các giá trị thành thống kê, thường giảm một trục, còn phép toán vector hóa tính trực tiếp trên nhiều ô. Ví dụ `a.mean()` tóm tắt dữ liệu, còn `a * 2` biến đổi từng phần tử.

**Q20. Why should data meaning be known before choosing `axis`? | Vì sao phải hiểu ý nghĩa dữ liệu trước khi chọn `axis`?**

A. It avoids specifying array shape | Nó giúp khỏi nêu shape

B. It ensures every value is positive | Nó bảo đảm mọi giá trị dương

C. It determines whether rows or columns answer the question | Nó quyết định cần tổng hợp theo hàng hay cột

D. It changes Python syntax rules | Nó đổi quy tắc cú pháp Python

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chọn trục đúng phụ thuộc ý nghĩa hàng và cột. Nếu hàng là học viên, cột là môn, `mean(axis=0)` tính trung bình từng môn qua học viên, còn `mean(axis=1)` tính trung bình các môn của mỗi học viên.

## 8. Nối bài tiếp theo

`Index/Slice → Aggregate/Broadcast → Vectorization → AI.`

# PY-16 — NumPy reshape, transpose, ma trận và lưu file

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Reshape** — đổi hình dạng; **Transpose** — chuyển vị.

`ndarray → Reshape/Transpose → Matrix → Model Input`

**Học xong dùng để làm gì?** Chuyển mảng thành ma trận, nhân ma trận và lưu dữ liệu NPY để dùng lại mà không mất shape/dtype.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-17 đưa dữ liệu vào DataFrame có nhãn hàng và tên cột.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| Reshape | đổi hình dạng | Đổi shape nhưng giữ số phần tử |
| Transpose | chuyển vị | Đổi trục hàng và cột |
| Matrix multiply | nhân ma trận | Tạo kết quả bằng phép nhân tuyến tính |
| Serialization | lưu dữ liệu | Ghi mảng vào tệp để đọc lại |

## 3. Thư viện, hàm và lựa chọn

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / tham số | Giải thích ngay theo hàm |
|---|---|
| `reshape(rows,cols)` | Số phần tử trước/sau phải bằng nhau |
| `X.T / np.transpose(X)` | Đổi trục từ hàng thành cột |
| `A @ B / np.dot(A,B)` | Nhân tuyến tính yêu cầu kích thước tương thích |
| `np.save()/np.load()` | Lưu và đọc định dạng NPY, chỉ tải từ nguồn tin cậy |

## 4. Khái niệm liên quan

Từ một dãy nhiệt độ hoặc bảng điểm, ta cần biết **bố trí lại dữ liệu**, **đổi chiều quan sát**, **tính điểm tổng hợp** và **lưu để sử dụng lại**. Bốn khái niệm này nối nhau: `reshape` bố trí hàng/cột, `.T` chuyển vị, `@` kết hợp các chiều đúng quy tắc, còn `np.save`/`np.load` lưu và phục hồi mảng.

### 4.1. Reshape — Đổi hình dạng mảng

**Từ vựng trong mục: Reshape** — đổi hình dạng; **Shape** — kích thước.

**Reshape** đổi cách sắp xếp một dãy phần tử thành các hàng/cột mới **mà không đổi số phần tử**. Ví dụ máy đo có 6 nhiệt độ theo thứ tự thời gian `[20,21,22,23,24,25]` °C. Nếu mỗi hàng đại diện một ngày và mỗi cột là một giờ đo, `reshape(2,3)` tạo bảng **2 ngày × 3 giờ**. Ngày đầu chứa ba số đầu, ngày hai chứa ba số sau. Không thể reshape 6 số thành `(4,2)` vì cần 8 số.

```
# Mục đích: Đổi hình dạng mảng.
import numpy as np

temperatures = np.array([20, 21, 22, 23, 24, 25])
print(temperatures.reshape(2, 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[20 21 22]
 [23 24 25]]
```

Mỗi hàng là một ngày, mỗi cột là một giờ đo theo thứ tự. Shape đổi từ `(6,)` thành `(2,3)`, còn thứ tự giá trị không đổi.

## 4.2. Transpose — Hoán đổi ý nghĩa hàng và cột

**Từ vựng trong mục: Transpose** — chuyển vị; **Row/column** — hàng/cột.

**Transpose** (`.T`) tráo hai trục của bảng hai chiều. Ví dụ bảng `scores` có **2 hàng học viên** An, Bình và **3 cột môn** Toán, Văn, Python: `[8,7,9]` và `[6,5,8]`. Sau `.T`, bảng thành **3 hàng môn** và **2 cột học viên**. Các điểm giữ nguyên nhưng cách trình bày đổi, giúp thống kê theo môn dễ nhìn hơn. Khác `reshape`, chuyển vị đổi vị trí của các ô theo trục.

```
# Mục đích: Hoán đổi ý nghĩa hàng và cột.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 7, 9], [6, 5, 8]])
print(scores.T)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[8 6]
 [7 5]
 [9 8]]
```

Hàng đầu chứa điểm Toán của An và Bình, hàng hai là Văn, hàng ba là Python. Shape chuyển từ `(2,3)` thành `(3,2)`.

## 4.3. Matrix multiplication — Nhân ma trận

**Từ vựng trong mục: Matrix multiplication** — nhân ma trận; **Dot product** — tích vô hướng.

Toán tử `@` thực hiện **phép nhân ma trận**, không phải nhân từng ô như `*`. Với một học viên có điểm `[8,7,9]` cho ba môn và trọng số `[0.2,0.3,0.5]`, `scores @ weights` tính `8×0.2 + 7×0.3 + 9×0.5 = 8.2`. Với bảng nhiều học viên, các hàng là người và các cột là môn; ma trận trọng số phải có số hàng bằng số cột của bảng điểm, ví dụ `(2,3) @ (3,1) → (2,1)`.

```
# Mục đích: Nhân ma trận.
import numpy as np

scores = np.array([8, 7, 9])
weights = np.array([0.2, 0.3, 0.5])
print(scores @ weights)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
8.2
```

Điểm có trọng số là 8,2 trên thang 10. `@` nhân các thành phần tương ứng rồi cộng thành một điểm tổng kết.

### 4.4. Serialization — Lưu và đọc lại mảng

**Từ vựng trong mục: Serialization** — tuần tự hóa; **NPY** — định dạng lưu mảng NumPy.

**Tuần tự hóa (serialization)** là lưu dữ liệu trong bộ nhớ thành định dạng có thể đọc lại. NumPy dùng `np.save` ghi mảng thành tệp `.npy`, chứa cả **giá trị, shape và dtype**; `np.load` phục hồi dữ liệu. Ví dụ lưu ba điểm `[3,5,7]` vào thư mục tạm rồi đọc lại để kiểm tra. `allow_pickle=False` phù hợp khi chỉ cần dữ liệu số, tránh đọc đối tượng Python được pickle hóa từ nguồn không tin cậy. `tolist()` chỉ đổi mảng thành List, **không lưu file**.

```
# Mục đích: Lưu và đọc lại mảng.
import numpy as np
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory

scores = np.array([3, 5, 7])
with TemporaryDirectory() as folder:
    file_path = Path(folder) / 'scores.npy'
    np.save(file_path, scores)
    restored = np.load(file_path, allow_pickle=False)
    print(restored)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[3 5 7]
```

Mảng được ghi ra tệp `.npy` rồi đọc lại đủ ba phần tử. Thư mục tạm tự được dọn sau khi thoát khỏi `with`.

## 5. Năm tình huống NumPy — từ reshape đến lưu ma trận kiểm kê

### Tình huống 1 — Cấp 1: Đổi 10 số đo thành bảng 5 ngày × 2 ca

**Từ vựng trong mục: Reshape** — đổi hình dạng; **Shape** — kích thước.

**Tình huống thực tế:** Trạm quan trắc nhận **10 số đo nhiệt độ** (°C) theo thứ tự sáng/chiều của **5 ngày**. Một bản ghi là một lần đo, chưa có nhãn hàng/cột. Hãy xếp thành 5 hàng ngày và 2 cột ca, đồng thời đọc lại hai nhiệt độ của ngày thứ ba.

**Vì sao chọn cách này?** `reshape(5, 2)` chỉ tổ chức lại 10 số đã có, không tính hay tạo số mới. Thứ tự ban đầu quyết định cặp sáng/chiều; nếu bỏ nhãn đơn vị sẽ dễ nhầm ngày với ca.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 nhiệt độ theo trình tự ngày–ca.
2. Kiểm tra số phần tử đúng bằng 5 × 2.
3. Reshape và tra hàng ngày thứ ba bằng chỉ số 2.

```
import numpy as np
readings = np.array([26,27,25,28,29,24,26,30,27,25])
daily = readings.reshape(5, 2)
assert readings.size == daily.size == 10
print("Lượt đo:", readings.size)
print("Shape:", daily.shape)
print("Ngày 3 (sáng, chiều):", daily[2].tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 10
Shape: (5, 2)
Ngày 3 (sáng, chiều): [29, 24]
```

Ngày thứ ba lấy đúng lượt 5–6 trong dãy ban đầu; `reshape` không làm thay đổi giá trị nhiệt độ.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chuyển bảng 12 học viên × 3 môn sang bảng theo môn

**Từ vựng trong mục: Transpose** — chuyển vị; **Axis** — trục; **Column** — cột.

**Tình huống thực tế:** Trường có **12 học viên** H01…H12, mỗi hàng gồm ba điểm Toán, Văn, Python (thang 10). Phòng đào tạo muốn đổi góc nhìn thành **3 hàng môn × 12 cột học viên** và tính tổng điểm từng môn để đối chiếu.

**Vì sao chọn cách này?** Chuyển vị `.T` làm đổi vai trò hàng/cột mà vẫn giữ đủ 36 ô; sau chuyển vị, `sum(axis=1)` cộng 12 học viên của từng hàng môn.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng điểm 12 × 3 và kiểm tra thứ tự cột.
2. Chuyển vị bằng `.T` và xác nhận shape 3 × 12.
3. Cộng từng hàng đã chuyển vị để lấy tổng mỗi môn.

```
import numpy as np
scores = np.array([[6,7,5],[7,9,8],[8,7,5],[9,9,8],[10,7,5],[6,9,8],[7,7,5],[8,9,8],[9,7,5],
[10,9,8],[6,7,5],[7,9,8]], dtype=int)
by_subject = scores.T
assert scores.shape == (12, 3) and by_subject.shape == (3, 12)
print("Học viên:", scores.shape[0])
print("Sau chuyển vị:", by_subject.shape)
print("Tổng ba môn:", by_subject.sum(axis=1).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 12
Sau chuyển vị: (3, 12)
Tổng ba môn: [93, 96, 78]
```

Tổng trả theo thứ tự Toán, Văn, Python; thay trục mà không thay dữ liệu là mục đích chính của `transpose`.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Nhân ma trận điểm 15 học viên với vector trọng số

**Từ vựng trong mục: Matrix multiplication** — nhân ma trận; **Vector** — vector; **Weights** — trọng số.

**Tình huống thực tế:** Khóa học có **15 học viên**, mỗi hàng là ba điểm đánh giá: lý thuyết, thực hành, dự án (thang 10). Chính sách giả lập tính điểm tổng kết với trọng số **20%, 30%, 50%**. Cần một điểm tổng kết cho từng học viên và đếm số học viên đạt từ 8 điểm.

**Vì sao chọn cách này?** Tích ma trận `(15,3) @ (3,)` trả vector `(15,)`, mỗi phần tử là ba điểm **cùng một người** nhân đúng trọng số; khác nhân từng ô một cách không có mục tiêu.

**Quy trình:**

1. Tạo ma trận có đúng 15 hàng và ba cột đánh giá.
2. Lưu vector trọng số theo cùng thứ tự, kiểm tra tổng trọng số bằng 1.
3. Nhân `@`, đếm số điểm tổng kết đạt 8 và in kết quả đầu.

```
import numpy as np
scores = np.array([[6,5,7],[7,7,8],[8,9,9],[9,6,10],[10,8,7],[6,5,8],[7,7,9],[8,9,10],[9,6,7],
[10,8,8],[6,5,9],[7,7,10],[8,9,7],[9,6,8],[10,8,9]], dtype=float)
weights = np.array([0.2, 0.3, 0.5])
final = scores @ weights
assert scores.shape == (15, 3) and final.shape == (15,)
assert np.isclose(weights.sum(), 1.0)
print("Học viên:", len(final))
print(f"Điểm H01: {final[0]:.2f}")
print("Đạt từ 8:", int((final >= 8).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 15
Điểm H01: 6.20
Đạt từ 8: 7
```

Đây là nhân ma trận thực sự: mười lăm điểm đầu ra tương ứng mười lăm học viên, không phải phép nhân 15 × 3 tạo ra 45 kết quả.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Tái cấu trúc 18 số đo và lưu bản snapshot độc lập

**Từ vựng trong mục: Reshape** — đổi hình dạng; **Copy** — bản sao; **Transpose** — chuyển vị.

**Tình huống thực tế:** Nhà máy nhận **18 số đo mức tiêu thụ điện** (kWh) theo thứ tự ba ca mỗi ngày trong sáu ngày. Cần xếp lại thành bảng 6 × 3, tính tiêu thụ lớn nhất của từng ngày và cho bộ phận đối soát một bảng chuyển vị. Khi hiệu chỉnh bản đối soát, dữ liệu gốc phải giữ nguyên.

**Vì sao chọn cách này?** `reshape` chia đúng 18 giá trị thành ca/ngày, `.T.copy()` cho bảng 3 × 6 độc lập. Nếu chỉnh trực tiếp trên view `.T`, việc sửa có thể lan ngược vào bảng gốc; vì thế cần copy khi làm bản đối soát.

**Quy trình:**

1. Tổ chức 18 số thành 6 ngày × 3 ca.
2. Tính giá trị lớn nhất theo hàng và chuyển vị để xem theo ca.
3. Sao chép bản chuyển vị, sửa thử một ô và kiểm chứng dữ liệu nguồn không thay đổi.

```
import numpy as np
values = np.array([16,19,22,25,28,18,21,24,27,17,20,23,26,16,19,22,25,28], dtype=int)
by_day = values.reshape(6, 3)
for_audit = by_day.T.copy()
original = int(by_day[0, 0])
for_audit[0, 0] = -1
assert by_day.shape == (6, 3) and for_audit.shape == (3, 6)
assert int(by_day[0, 0]) == original
print("Lượt đo:", values.size)
print("Đối soát:", for_audit.shape)
print("Đỉnh 6 ngày:", by_day.max(axis=1).tolist())
print("Nguồn đầu:", int(by_day[0, 0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 18
Đối soát: (3, 6)
Đỉnh 6 ngày: [22, 28, 27, 23, 26, 28]
Nguồn đầu: 16
```

Dữ liệu theo ca là kWh mỗi lượt, không phải công suất tức thời. Bản chỉnh sửa `for_audit` độc lập với bảng gốc vì đã copy.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Lưu và phục hồi mảng 20 kiểm kê theo hình dạng 5 × 4

**Từ vựng trong mục: np.save** — lưu mảng NPY; **np.load** — đọc mảng NPY; **Validation** — kiểm dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Một kho có **20 vị trí kiểm kê**: 5 kệ × 4 ngăn. Mỗi hàng nhập là số sản phẩm ghi nhận tại một ngăn; vị trí thứ 14 có giá trị **-1** để đánh dấu kiểm kê lỗi, không phải tồn kho âm hợp lệ. Nhân viên cần chuyển dữ liệu thành bảng, kiểm tra có bao nhiêu ngăn hợp lệ, sau đó lưu và đọc lại **định dạng NPY trong thư mục tạm**, xác nhận dữ liệu giữ nguyên.

**Vì sao chọn cách này?** `np.save` giữ kiểu và hình dạng mảng, `np.load(..., allow_pickle=False)` tránh dùng cơ chế đối tượng không cần thiết. Lưu/đọc giúp chia sẻ kết quả đã kiểm chứng mà không phụ thuộc việc hiển thị lại 20 số trên màn hình.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 20 số theo vị trí, reshape thành 5 × 4.
2. Lưu `.npy` trong thư mục tạm, đọc lại với `allow_pickle=False`.
3. Xác nhận shape/kiểu và từng phần tử trùng bản gốc; chỉ tổng hợp 19 ô không âm.

```
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
import numpy as np
values = np.array([10,17,24,11,18,25,12,19,26,13,20,27,14,-1,28,15,22,29,16,23], dtype=int)
stocks = values.reshape(5, 4)
with TemporaryDirectory() as folder:
    path = Path(folder) / "stock.npy"
    np.save(path, stocks)
```

```
    loaded = np.load(path, allow_pickle=False)
    assert loaded.shape == (5, 4)
    assert np.array_equal(loaded, stocks)
    valid = loaded[loaded >= 0]
    print("Vị trí:", loaded.size)
    print("Shape:", loaded.shape)
    print("Ô hợp lệ:", valid.size)
    print("Tổng món hợp lệ:", int(valid.sum()))
    print("Giữ nguyên dữ liệu:", bool(np.array_equal(loaded, stocks)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Vị trí: 20
Shape: (5, 4)
Ô hợp lệ: 19
Tổng món hợp lệ: 369
Giữ nguyên dữ liệu: True
```

Ngăn -1 được giữ lại trong file để kiểm toán, nhưng không đưa vào số lượng món hợp lệ. Chỉ đọc file NPY đáng tin cậy, không tải file không rõ nguồn.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `reshape` chỉ thành công khi **tích các kích thước mới bằng số phần tử ban đầu**. Sáu giá trị tạo được bảng 2×3, không phải 4×2.
- `reshape` và `.T` không tương đương: reshape nhóm lại các phần tử theo thứ tự, transpose tráo vị trí theo trục.
- `A * B` nhân từng ô khi broadcast được; `A @ B` nhân ma trận theo chiều tương thích. Với ma trận 2×3, bên phải cần có 3 hàng.
- Phải xác định rõ hàng là học viên/ngày, cột là môn/giờ đo trước khi đọc kết quả.
- `np.save` tạo file thực; `array.tolist()` chỉ chuyển sang List, không ghi file. Không bật `allow_pickle=True` với dữ liệu không đáng tin.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does `reshape()` change? | `reshape()` thay đổi điều gì?**

A. The array's shape without changing its total element count | Hình dạng mảng mà không đổi số phần tử

B. Writes an array to an NPY file | Ghi mảng vào tệp NPY

C. Swaps rows and columns | Hoán đổi hàng và cột

D. Matrix multiplication | Phép nhân ma trận

**Đáp án: A**

**Giải thích:** reshape bố trí lại cùng các phần tử theo kích thước mới. Với sáu phần tử, đổi `(2,3)` thành `(3,2)` hợp lệ, nhưng đổi thành `(4,2)` thì không.

**Q2. What does `.T` do to a 2-D array? | `.T` làm gì với mảng 2-D?**

A. The array's shape without changing its total element count | Hình dạng mảng mà không đổi số phần tử

B. Writes an array to an NPY file | Ghi mảng vào tệp NPY

C. Matrix multiplication | Phép nhân ma trận

D. Swaps rows and columns | Hoán đổi hàng và cột

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Chuyển vị tráo hai trục của ma trận. Với `[[1,2,3],[4,5,6]]`, chuyển vị tạo ba hàng lần lượt là `[1,4]`, `[2,5]`, `[3,6]`.

**Q3. What does `A @ B` mean for compatible matrices? | `A @ B` nghĩa là gì với các ma trận tương thích?**

A. Swaps rows and columns | Hoán đổi hàng và cột

B. Matrix multiplication | Phép nhân ma trận

C. The array's shape without changing its total element count | Hình dạng mảng mà không đổi số phần tử

D. Writes an array to an NPY file | Ghi mảng vào tệp NPY

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Toán tử @ tuân theo quy tắc nhân ma trận chứ không nhân riêng từng ô. Nếu `A` có shape `(2,3)` và `B` là `(3,4)`, thì `A @ B` có shape `(2,4)`; dấu `*` lại nhân từng phần tử.

**Q4. What does `np.save()` do? | `np.save()` làm gì?**

A. Swaps rows and columns | Hoán đổi hàng và cột

B. Matrix multiplication | Phép nhân ma trận

C. Writes an array to an NPY file | Ghi mảng vào tệp NPY

D. The array's shape without changing its total element count | Hình dạng mảng mà không đổi số phần tử

**Đáp án: C**

**Giải thích:** NumPy lưu giá trị, shape và dtype ở định dạng NPY. Khác CSV văn bản, tệp NPY giữ thông tin riêng của NumPy để khôi phục đúng mảng.

**Q5. Which shape specifically has two rows and three columns? | Shape nào có đúng hai hàng và ba cột?**

A. `(3, 2)` | `(3, 2)`

B. `(2, 3)` | `(2, 3)`

C. `(6,)` | `(6,)`

D. `(2, 4)` | `(2, 4)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chiều thứ nhất là số hàng và chiều thứ hai là số cột: (2,3). Shape `(2,3)` có tổng sáu ô; `(3,2)` cũng sáu ô nhưng số hàng và cột đảo vị trí.

**Q6. What is the transpose shape of a `(2, 3)` matrix? | Chuyển vị ma trận `(2, 3)` có shape nào?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `(2, 4)` | `(2, 4)`

C. `(3, 2)` | `(3, 2)`

D. `(6,)` | `(6,)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chuyển vị đảo kích thước hàng và cột. Ma trận `(2,3)` trở thành `(3,2)` sau `.T` vì mỗi cột cũ trở thành một hàng.

**Q7. What is the shape of `(2, 3) @ (3, 4)`? | Phép `(2, 3) @ (3, 4)` cho shape gì?**

A. `(3, 2)` | `(3, 2)`

B. `(2, 3)` | `(2, 3)`

C. `(2, 4)` | `(2, 4)`

D. `(6,)` | `(6,)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hai chiều trong cùng bằng 3, còn hai chiều ngoài là 2 và 4. Chiều chung bằng 3 được kết hợp khi nhân, còn hai chiều ngoài 2 và 4 được giữ trong kết quả.

**Q8. What shape has a one-dimensional array of six values? | Mảng một chiều có sáu giá trị có shape nào?**

A. `(3, 2)` | `(3, 2)`

B. `(2, 4)` | `(2, 4)`

C. `(2, 3)` | `(2, 3)`

D. `(6,)` | `(6,)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mảng phẳng sáu phần tử có một chiều độ dài sáu. Dấu phẩy trong `(6,)` biểu diễn shape một chiều; `(1,6)` mới có hai chiều.

**Q9. How does `reshape` differ from transpose? | reshape khác transpose ở đâu?**

A. Reshape regroups positions; transpose exchanges axes | Reshape nhóm lại vị trí; transpose đổi trục

B. Converts the array into Python lists or scalars | Chuyển mảng thành List hoặc số Python

C. `*` multiplies element-wise; `@` performs matrix multiplication | `*` nhân từng phần tử; `@` nhân ma trận

D. Reads the saved array | Đọc lại mảng đã lưu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** reshape và transpose có thể cho cùng shape nhưng giá trị ở vị trí khác. Với `[[1,2,3],[4,5,6]]`, `reshape(3,2)` tạo các hàng `[1,2]`, `[3,4]`, `[5,6]`, còn `.T` cho `[1,4]`, `[2,5]`, `[3,6]`.

**Q10. How does `*` differ from `@` for numeric ndarrays? | `*` khác `@` thế nào với ndarray số?**

A. Reads the saved array | Đọc lại mảng đã lưu

B. `*` multiplies element-wise; `@` performs matrix multiplication | `*` nhân từng phần tử; `@` nhân ma trận

C. Reshape regroups positions; transpose exchanges axes | Reshape nhóm lại vị trí; transpose đổi trục

D. Converts the array into Python lists or scalars | Chuyển mảng thành List hoặc số Python

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Dấu sao nhân theo phần tử, @ tuân quy tắc nhân ma trận. Với hai ma trận 2×2 toàn số một, `A * B` vẫn toàn số một, còn `A @ B` toàn số hai do cộng các tích theo hàng–cột.

**Q11. What does `np.load()` normally do for an NPY file? | `np.load()` làm gì với tệp NPY?**

A. Reads the saved array | Đọc lại mảng đã lưu

B. Reshape regroups positions; transpose exchanges axes | Reshape nhóm lại vị trí; transpose đổi trục

C. `*` multiplies element-wise; `@` performs matrix multiplication | `*` nhân từng phần tử; `@` nhân ma trận

D. Converts the array into Python lists or scalars | Chuyển mảng thành List hoặc số Python

**Đáp án: A**

**Giải thích:** load phục hồi mảng NumPy đã ghi. Với tệp NPY đáng tin cậy, `np.load(path)` khôi phục mảng; tránh bật pickle cho dữ liệu đối tượng chưa tin cậy.

**Q12. What does `array.tolist()` do? | `array.tolist()` làm gì?**

A. Converts the array into Python lists or scalars | Chuyển mảng thành List hoặc số Python

B. Reshape regroups positions; transpose exchanges axes | Reshape nhóm lại vị trí; transpose đổi trục

C. `*` multiplies element-wise; `@` performs matrix multiplication | `*` nhân từng phần tử; `@` nhân ma trận

D. Reads the saved array | Đọc lại mảng đã lưu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** tolist chuyển biểu diễn dữ liệu trong bộ nhớ chứ không ghi tệp. Mảng hai chiều chuyển thành List lồng nhau, còn mảng không chiều chuyển thành giá trị vô hướng Python.

**Q13. What happens if you reshape six elements to `(4, 2)`? | Điều gì xảy ra nếu reshape sáu phần tử thành `(4, 2)`?**

A. `allow_pickle=False` | `allow_pickle=False`

B. Left columns and right rows | Số cột bên trái và số hàng bên phải

C. A ValueError due to incompatible element counts | Phát sinh ValueError vì số phần tử không khớp

D. Shape and dtype | Shape và dtype

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bảng 4×2 cần tám giá trị, không phải sáu. Shape `(4,2)` cần `4 × 2 = 8` ô, nên NumPy không thể phân bố đúng sáu phần tử hiện có vào shape này.

**Q14. What must match to multiply two matrices with `@`? | Muốn nhân hai ma trận bằng `@`, chiều nào phải khớp?**

A. `allow_pickle=False` | `allow_pickle=False`

B. Left columns and right rows | Số cột bên trái và số hàng bên phải

C. A ValueError due to incompatible element counts | Phát sinh ValueError vì số phần tử không khớp

D. Shape and dtype | Shape và dtype

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhân ma trận yêu cầu hai chiều trong bằng nhau. Nếu `A` là `(m,n)` và `B` là `(n,p)`, phép nhân hợp lệ và trả shape `(m,p)`.

**Q15. Which option avoids loading pickled objects from an NPY file? | Tùy chọn nào tránh đọc đối tượng pickle trong file NPY?**

A. A ValueError due to incompatible element counts | Phát sinh ValueError vì số phần tử không khớp

B. Left columns and right rows | Số cột bên trái và số hàng bên phải

C. Shape and dtype | Shape và dtype

D. `allow_pickle=False` | `allow_pickle=False`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tắt pickle an toàn hơn khi đọc dữ liệu số chưa tin cậy. Với `np.load(path, allow_pickle=False)`, mảng object cần pickle sẽ không được đọc, giúp giảm rủi ro chạy mã từ tệp không tin cậy.

**Q16. What does NPY preserve in addition to array values? | NPY lưu thêm gì ngoài các giá trị?**

A. `allow_pickle=False` | `allow_pickle=False`

B. A ValueError due to incompatible element counts | Phát sinh ValueError vì số phần tử không khớp

C. Shape and dtype | Shape và dtype

D. Left columns and right rows | Số cột bên trái và số hàng bên phải

**Đáp án: C**

**Giải thích:** NPY lưu thông tin để khôi phục cấu trúc và kiểu phần tử. Khác các dòng văn bản thường, shape và dtype được lưu để mảng số `(2,3)` khôi phục đúng cấu trúc.

**Q17. What is a 1-D dot product of two equal-length numeric vectors? | Tích vô hướng của hai vector một chiều bằng nhau độ dài là gì?**

A. The sum of pairwise products | Tổng các tích của từng cặp phần tử

B. A 3-by-3 identity matrix | Ma trận đơn vị 3×3

C. `dtype` | `dtype`

D. `shape` | `shape`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tích vô hướng nhân các vị trí tương ứng rồi cộng kết quả. Với `[1,2]` và `[3,4]`, tích vô hướng bằng `1×3 + 2×4 = 11`, là một số đơn chứ không phải List.

**Q18. What does `np.eye(3)` create? | `np.eye(3)` tạo gì?**

A. `shape` | `shape`

B. The sum of pairwise products | Tổng các tích của từng cặp phần tử

C. `dtype` | `dtype`

D. A 3-by-3 identity matrix | Ma trận đơn vị 3×3

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ma trận đơn vị có 1 ở đường chéo và 0 ở vị trí khác. Đường chéo chính là `[1,1,1]`, còn sáu ô ngoài chéo đều bằng không; nó không phải ma trận toàn số một.

**Q19. Which property reports the array dimensions? | Thuộc tính nào cho biết kích thước các chiều?**

A. A 3-by-3 identity matrix | Ma trận đơn vị 3×3

B. The sum of pairwise products | Tổng các tích của từng cặp phần tử

C. `dtype` | `dtype`

D. `shape` | `shape`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** shape liệt kê độ dài của từng trục mảng. Với mảng 2D ba hàng hai cột, `X.shape` là `(3,2)` chứ không phải kiểu dữ liệu.

**Q20. Which property reports element data type? | Thuộc tính nào cho biết kiểu phần tử?**

A. `shape` | `shape`

B. `dtype` | `dtype`

C. A 3-by-3 identity matrix | Ma trận đơn vị 3×3

D. The sum of pairwise products | Tổng các tích của từng cặp phần tử

**Đáp án: B**

**Giải thích:** dtype ghi kiểu số hoặc kiểu dữ liệu khác của phần tử. Ví dụ mảng số nguyên có dtype nguyên, mảng số thập phân có dtype thực; `shape` mới cho kích thước các chiều.

## 8. Nối bài tiếp theo

`ndarray → Reshape/Transpose → Matrix → Model Input.`

# PY-17 — Pandas Series, DataFrame và đọc CSV

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Series** — chuỗi Pandas; **DataFrame** — bảng dữ liệu.

`NumPy ndarray → Pandas DataFrame → Làm sạch → EDA/AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Đọc CSV thành bảng, kiểm tra kiểu và tên cột, tính kết quả theo từng bản ghi.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-18 làm sạch giá trị thiếu, trùng và sai định dạng trước khi phân tích.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| Series | chuỗi Pandas | Dữ liệu một chiều có nhãn chỉ mục |
| DataFrame | bảng dữ liệu | Bảng có hàng và cột đặt tên |
| Column | cột | Một feature mang ý nghĩa xác định |
| CSV | tệp giá trị phân cách | Định dạng văn bản cho bảng có header |

## 3. Thư viện, hàm và lựa chọn

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / tham số | Giải thích ngay theo hàm |
|---|---|
| `pd.Series(values)` | Tạo dãy có chỉ mục |
| `pd.DataFrame(data)` | Tạo bảng từ dictionary/list record |
| `pd.read_csv(path)` | Đọc CSV có tiêu đề, quy định đường dẫn/encoding |
| `df.head()/df.info()/df.describe()` | Xem nhanh bản ghi, schema, thống kê |

## 4. Khái niệm liên quan

**Pandas** giúp quản lý dữ liệu dạng bảng trước khi phân tích và huấn luyện AI. Ta bắt đầu từ một dãy có nhãn (**Series**), mở rộng thành bảng nhiều thuộc tính (**DataFrame**), chọn và tính trên từng cột, rồi đọc dữ liệu thật từ **CSV**. Trong mọi ví dụ, phải nêu rõ một hàng đại diện cho ai/cái gì và một cột là thuộc tính nào.

### 4.1. Series — Dữ liệu một chiều có nhãn

**Từ vựng trong mục: Series** — dãy có nhãn; **Index** — nhãn hàng.

**Series** là dãy một chiều của Pandas, trong đó mỗi giá trị gắn với một **index** (nhãn). Ví dụ theo dõi điểm hai học viên An, Bình: nhãn `An`, `Binh` xác định ai sở hữu giá trị 8 hay 6. Khác List thuần túy thường truy cập

bằng vị trí, Series còn truy cập theo **nhãn** bằng `.loc`. Khi không tự đặt nhãn, Pandas thường tạo chỉ số 0, 1, 2...

```
# Mục đích: Dữ liệu một chiều có nhãn.
import pandas as pd

scores = pd.Series([8, 6], index=['An', 'Binh'])
print(scores.loc['Binh'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
6
```

Nhãn `Binh` trỏ tới giá trị điểm 6; nhãn là chỉ số hàng, không phải nội dung một cột riêng.

## 4.2. DataFrame — Bảng hàng và cột

**Từ vựng trong mục: DataFrame** — bảng dữ liệu; **Row/column** — hàng/cột.

**DataFrame** là bảng hai chiều. Cửa hàng có hai sản phẩm: Pen giá 10.000 đồng và Book giá 35.000 đồng. **Mỗi hàng** là một sản phẩm, **mỗi cột** là một thuộc tính (`Product` tên hàng; `Price` giá đơn vị đồng). Chỉ số 0, 1 bên trái là **index**, không phải một cột dữ liệu mặc định. Mỗi cột tương tự một Series có chung nhãn hàng.

```
# Mục đích: Bảng hàng và cột.
import pandas as pd

products = pd.DataFrame({
    'Product': ['Pen', 'Book'],
    'Price': [10000, 35000],
})
print(products)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
  Product  Price
0     Pen  10000
1    Book  35000
```

Bảng có 2 hàng sản phẩm × 2 cột thuộc tính; số 0 và 1 là nhãn index mặc định.

## 4.3. Column và dtype — Đọc và tính trên thuộc tính

**Từ vựng trong mục: Column** — cột; **dtype** — kiểu dữ liệu cột.

Cột là tập các giá trị của **một thuộc tính** trên nhiều hàng. Với đơn giá `[10,20]` nghìn đồng và số lượng `[2,3]` cái, ta tạo hai cột `price` và `qty` rồi thêm `revenue = price * qty`. Pandas thực hiện phép nhân **theo hàng có cùng index**. Đơn giá nhân số lượng tạo doanh thu 20 và 60 nghìn đồng. `df['price']` chọn một cột, còn `df[['price','qty']]` chọn bảng hai cột.

```
# Mục đích: Đọc và tính trên thuộc tính.
import pandas as pd

sales = pd.DataFrame({'price': [10, 20], 'qty': [2, 3]})
```

```
sales['revenue'] = sales['price'] * sales['qty']
print(sales['revenue'].tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[20, 60]
```

Hai số là doanh thu của hàng thứ nhất và thứ hai. Nhân cột có ý nghĩa khi các giá trị đã căn đúng theo cùng hàng.

### 4.4. read_csv — Đọc bảng từ văn bản CSV

**Từ vựng trong mục: CSV** — bảng văn bản phân cách; **read_csv** — đọc CSV.

**CSV** lưu dữ liệu theo các dòng văn bản, thường dòng đầu chứa tên cột. `pd.read_csv()` chuyển nội dung thành DataFrame, có thể từ đường dẫn file hoặc bộ đệm `StringIO`. Ví dụ hai đơn hàng O1, O2 với `amount` 100 và 200 đồng; **mỗi hàng là một đơn**, cột `id` là mã đơn, cột `amount` là số tiền. Pandas thường tự nhận dạng cột số, nhưng dữ liệu phức tạp có thể cần chỉ định kiểu hoặc làm sạch trước khi tính.

```
# Mục đích: Đọc bảng từ văn bản CSV.
import pandas as pd
from io import StringIO

csv_text = 'id,amount\nO1,100\nO2,200\n'
orders = pd.read_csv(StringIO(csv_text))
print(orders['amount'].sum())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
300
```

Tổng số tiền hai đơn là 300 đồng. `read_csv` đọc bảng từ văn bản chứ không cần nhập lại thủ công từng dòng.

## 5. Năm tình huống Pandas — từ Series đến bảng có nhãn để phân tích

### Tình huống 1 — Cấp 1: Series có nhãn của 10 học viên

**Từ vựng trong mục: Series** — dãy có nhãn; **Index** — nhãn hàng; **loc** — tra theo nhãn.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **10 học viên** H01…H10, mỗi dòng là tuổi (năm) của một học viên. Giáo vụ cần đọc tuổi H07 theo mã, không phụ thuộc thứ tự dòng hiển thị, rồi tính tuổi trung bình.

**Vì sao chọn cách này?** `pd.Series(values,index=ids)` gắn mã học viên cho từng số, `loc` tra theo nhãn thay vì vị trí list. Điều này quan trọng khi bảng được sắp lại.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 mã đúng thứ tự tuổi đã ghi.
2. Tạo Series gắn index và đọc H07 bằng `.loc`.
3. Kiểm tra số bản ghi và in trung bình một chữ số thập phân.

```
import pandas as pd
ages = [18,19,20,21,19,22,23,20,21,24]
ids = [f"H{i:02d}" for i in range(1, 11)]
series = pd.Series(ages, index=ids)
assert len(series) == 10
print("Học viên:", len(series))
print("Tuổi H07:", int(series.loc["H07"]))
print(f"Tuổi TB: {series.mean():.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 10
Tuổi H07: 23
Tuổi TB: 20.7
```

Nhãn H07 là mã học viên, không phải vị trí 7. Tuổi trung bình là thống kê của 10 người, không dùng để suy ra độ tuổi của một người cụ thể.

## Tình huống 2 — Cấp 2: DataFrame của 12 dòng giỏ hàng với các cột có đơn vị

**Từ vựng trong mục: DataFrame** — bảng dữ liệu; **Column** — cột; **Calculated field** — cột tính.

**Tình huống thực tế:** Quầy sách nhập **12 mặt hàng** P01…P12, mỗi hàng gồm giá (nghìn đồng/món) và số lượng (món). Cần tạo bảng với ba cột gốc, thêm cột thành tiền theo dòng và in tổng toàn giỏ; không nhầm tổng đơn giá với số tiền phải trả.

**Vì sao chọn cách này?** DataFrame giữ từng thuộc tính trong cột có tên rõ ràng; phép nhân `df['price'] * df['qty']` chạy đúng trên từng dòng, tạo cột thành tiền trước khi cộng.

**Quy trình:**

1. Ghép ba danh sách mã hàng, giá, số lượng đồng hàng.
2. Tạo DataFrame và thêm `amount`.
3. Đếm bản ghi, kiểm tra thành tiền mặt hàng đầu và tổng toàn giỏ.

```
import pandas as pd
prices = [10,15,20,12,30,18,14,25,11,17,35,22]
quantities = [2,1,4,3,2,5,1,2,4,2,1,3]
df = pd.DataFrame({"sku": [f"P{i:02d}" for i in range(1, 13)],
                   "price_thousand": prices, "quantity": quantities})
df["amount_thousand"] = df["price_thousand"] * df["quantity"]
assert df.shape == (12, 4)
print("Mặt hàng:", len(df))
print("P01 thành tiền:", int(df.loc[0, "amount_thousand"]))
print("Tổng (nghìn đồng):", int(df["amount_thousand"].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mặt hàng: 12
P01 thành tiền: 20
Tổng (nghìn đồng): 544
```

Một hàng tương ứng một mặt hàng của giỏ; đơn giá tính theo nghìn đồng, số lượng theo món, thành tiền theo nghìn đồng.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đọc 15 đơn CSV và đối chiếu schema

**Từ vựng trong mục: read_csv** — đọc CSV; **Schema** — cấu trúc dữ liệu; **dtype** — kiểu cột.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng xuất **15 đơn** từ CSV giả lập; mỗi dòng gồm mã đơn, kênh bán `web/store/phone` và doanh số (đồng/đơn). Người quản lý cần kiểm tra số dòng, tên cột và tổng doanh số, tránh coi `order_id` là số khiến số 0 đầu mã bị mất.

**Vì sao chọn cách này?** `pd.read_csv(StringIO(...), dtype={'id': 'string'})` giữ mã định danh như chuỗi, còn cột doanh số được đọc thành số cho tính tổng; dùng bộ đệm văn bản để chạy ngay không cần file bên ngoài.

**Quy trình:**

1. Tạo CSV với một dòng tiêu đề và 15 đơn hàng.
2. Đọc qua pandas, chỉ định kiểu chuỗi cho mã đơn.
3. Kiểm tra schema, tổng đơn và số đơn từ kênh web.

```
import pandas as pd
from io import StringIO
csv_text = "id,channel,amount_vnd\n" + "\n".join(
    f"{row['id']},{row['channel']},{row['amount']}" for row in
[{"id":"O01","channel":"web","amount":10000},{"id":"O02","channel":"store","amount":15000},
{"id":"O03","channel":"phone","amount":20000},{"id":"O04","channel":"web","amount":25000},
{"id":"O05","channel":"store","amount":30000},{"id":"O06","channel":"phone","amount":10000},
{"id":"O07","channel":"web","amount":15000},{"id":"O08","channel":"store","amount":20000},
{"id":"O09","channel":"phone","amount":25000},{"id":"O10","channel":"web","amount":30000},
{"id":"O11","channel":"store","amount":10000},{"id":"O12","channel":"phone","amount":15000},
{"id":"O13","channel":"web","amount":20000},{"id":"O14","channel":"store","amount":25000},
{"id":"O15","channel":"phone","amount":30000}])
df = pd.read_csv(StringIO(csv_text), dtype={"id": "string"})
assert len(df) == 15
print("Đơn:", len(df))
print("Cột:", ", ".join(df.columns))
print("Kênh web:", int((df["channel"] == "web").sum()))
print("Tổng (đồng):", int(df["amount_vnd"].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đơn: 15
Cột: id, channel, amount_vnd
Kênh web: 5
Tổng (đồng): 300000
```

Mã `O01` được giữ nguyên ký tự; phần cộng chỉ áp dụng cho doanh số (đồng), không áp dụng cho mã khách hay tên kênh.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Kiểm tra 18 hồ sơ đầu vào bằng info và to_numeric

**Từ vựng trong mục: info** — mô tả cột; **to_numeric** — đổi sang số; **Missing value** — giá trị thiếu.

**Tình huống thực tế:** Biểu mẫu đăng ký có **18 hồ sơ**, mỗi hàng gồm tuổi (năm) và mức chi (đồng). Hai mức chi chưa được ghi đúng (`''` và `N/A`), nhưng tuổi của hai người vẫn hợp lệ. Cần kiểm tra cột, chuyển mức chi sang số có kiểm soát, báo số ô thiếu và tổng mức chi **chỉ trên 16 dòng có số**.

**Vì sao chọn cách này?** Pandas có thể lưu giá đầu vào là chuỗi; `pd.to_numeric(errors='coerce')` biến chuỗi sai thành NaN để đếm riêng, thay vì gây lỗi hoặc đưa vào tổng như 0. `dtypes` xác nhận sau chuyển đổi cột có dạng số.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng 18 dòng từ danh sách tuổi và mức chi dạng chữ.
2. Đổi kiểu cột mức chi có kiểm soát; kiểm tra kiểu dữ liệu.
3. Đếm số thiếu và tổng hợp những số hợp lệ.

```
import pandas as pd
ages = [21,22,20,19,25,23,24,20,21,26,22,23,24,19,20,21,25,22]
raw_spent =
["100000","110000","120000","130000","140000","","160000","170000","180000","190000","200000","2100
00","220000","N/A","240000","250000","260000","270000"]
df = pd.DataFrame({"age_years": ages, "spent_vnd": raw_spent})
df["spent_vnd"] = pd.to_numeric(df["spent_vnd"], errors="coerce")
assert len(df) == 18
print("Hồ sơ:", len(df))
print("Tuổi là số:", bool(pd.api.types.is_numeric_dtype(df["age_years"])))
print("Mức chi là số:", bool(pd.api.types.is_numeric_dtype(df["spent_vnd"])))
print("Mức chi thiếu:", int(df["spent_vnd"].isna().sum()))
print("Tổng hợp lệ (đồng):", int(df["spent_vnd"].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 18
Tuổi là số: True
Mức chi là số: True
Mức chi thiếu: 2
Tổng hợp lệ (đồng): 2950000
```

Pandas tự bỏ NaN khi tính `sum`, nhưng báo cáo vẫn phải hiển thị rõ **hai hồ sơ chưa đủ dữ liệu**. Tổng này là tổng mức chi của mẫu, không phải số tiền có được từ một khách.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Tạo bảng đặc trưng 20 học viên có nhãn kết quả

**Từ vựng trong mục: Feature** — đặc trưng; **Target** — nhãn dự đoán; **DataFrame schema** — cấu trúc bảng.

**Tình huống thực tế:** Một khóa học ghi **20 học viên** H01…H20; mỗi dòng có tuổi (năm), số giờ tự học trong tuần (giờ/tuần) và nhãn đã hoàn thành (1) / chưa hoàn thành (0). Hai học viên **chưa được chấm kết quả**, nên nhãn là `None`. Trước khi chuyển bảng cho bước xử lý dữ liệu tiếp theo, cần kiểm tra cột, kiểu số, tách danh sách **18 dòng có nhãn** và số dòng chờ nhãn; không tự đoán nhãn từ tuổi hoặc giờ học.

**Vì sao chọn cách này?** DataFrame giữ ba thuộc tính theo tên cột; `isna()` giúp nhận biết người thiếu nhãn, còn `loc` chọn bảng có nhãn mà không xóa hay điền dữ liệu nguyên bản. Đây mới là giai đoạn chuẩn bị bảng, chưa học/đánh giá mô hình AI.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 bản ghi với mã, tuổi, số giờ học và nhãn hoàn thành.
2. Kiểm tra khóa mã duy nhất, nhãn chỉ 0/1 hoặc thiếu.
3. Dùng `.loc` lấy các dòng có nhãn và in số cần bổ sung.

```
import pandas as pd
records = pd.DataFrame({
    "student_id": [f"H{i:02d}" for i in range(1, 21)],
    "age_years": [18,19,20,21,22,23,24,25,26,18,19,20,21,22,23,24,25,26,18,19],
    "study_hours": [5,7,9,11,5,7,9,11,5,7,9,11,5,7,9,11,5,7,9,11],
    "completed": [1,1,0,0,1,1,None,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,None,0],
})
labelled = records.loc[records["completed"].notna()].copy()
assert len(records) == 20 and records["student_id"].is_unique
assert labelled["completed"].isin([0, 1]).all()
print("Học viên:", len(records))
print("Có nhãn:", len(labelled))
print("Chờ nhãn:", int(records["completed"].isna().sum()))
print("Hoàn thành:", int((labelled["completed"] == 1).sum()))
print("Cột đặc trưng:", ", ".join(["age_years", "study_hours"]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 20
Có nhãn: 18
Chờ nhãn: 2
Hoàn thành: 10
Cột đặc trưng: age_years, study_hours
```

Không sử dụng các dòng thiếu nhãn để báo tỷ lệ hoàn thành. Bảng đặc trưng hai cột và nhãn là các khái niệm khác nhau; không suy luận kết quả học tập từ dữ liệu giả lập.

## 6. Sai lầm thường gặp

- **Series** một chiều, **DataFrame** hai chiều. `df['x']` chọn Series; `df[['x']]` giữ dạng DataFrame một cột.
- Phải hiểu **index** là nhãn hàng, không nhất thiết là cột dữ liệu. Pandas căn dữ liệu theo index khi kết hợp các Series.
- Đơn giá, số lượng và doanh thu có **đơn vị khác nhau**; nhân `price × qty` mới có ý nghĩa là thành tiền.
- CSV vốn là văn bản; cần xem lại `dtype` vì dữ liệu bẩn có thể khiến cột số bị đọc thành chuỗi.
- Không đưa mã định danh hoặc nhãn `city` vào mô hình dự đoán chỉ vì chúng có mặt trong bảng; phải chọn đặc trưng theo mục tiêu.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a Pandas Series? | Pandas Series là gì?**

A. Parse tabular CSV data into a DataFrame | Đọc dữ liệu CSV thành DataFrame

B. One field across multiple records | Một thuộc tính qua nhiều bản ghi

C. A two-dimensional labeled table | Bảng dữ liệu hai chiều có nhãn

D. A one-dimensional labeled data structure | Cấu trúc dữ liệu một chiều có nhãn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Series liên kết từng giá trị với một nhãn index. Ví dụ `pd.Series([5,6], index=['a','b'])` gắn nhãn `'a'`, `'b'` cho các giá trị, khác với List không có hệ nhãn riêng.

**Q2. What is a Pandas DataFrame? | Pandas DataFrame là gì?**

A. A one-dimensional labeled data structure | Cấu trúc dữ liệu một chiều có nhãn

B. A two-dimensional labeled table | Bảng dữ liệu hai chiều có nhãn

C. Parse tabular CSV data into a DataFrame | Đọc dữ liệu CSV thành DataFrame

D. One field across multiple records | Một thuộc tính qua nhiều bản ghi

**Đáp án: B**

**Giải thích:** DataFrame tổ chức bản ghi thành hàng và trường thành cột. Bảng gồm ba quan sát và hai trường có shape `(3,2)`; Series lại là cấu trúc một chiều có nhãn.

**Q3. What does a column represent? | Một cột trong bảng thể hiện gì?**

A. A one-dimensional labeled data structure | Cấu trúc dữ liệu một chiều có nhãn

B. One field across multiple records | Một thuộc tính qua nhiều bản ghi

C. A two-dimensional labeled table | Bảng dữ liệu hai chiều có nhãn

D. Parse tabular CSV data into a DataFrame | Đọc dữ liệu CSV thành DataFrame

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cột lưu cùng một thuộc tính ở các hàng. Nếu các hàng là đơn hàng, cột `price` ghi giá của từng đơn và cần xác định rõ đơn vị tiền tệ.

**Q4. What is the purpose of `pd.read_csv()`? | `pd.read_csv()` dùng để làm gì?**

A. A one-dimensional labeled data structure | Cấu trúc dữ liệu một chiều có nhãn

B. One field across multiple records | Một thuộc tính qua nhiều bản ghi

C. A two-dimensional labeled table | Bảng dữ liệu hai chiều có nhãn

D. Parse tabular CSV data into a DataFrame | Đọc dữ liệu CSV thành DataFrame

**Đáp án: D**

**Giải thích:** read_csv đọc các trường được phân cách cùng hàng tên cột. Ví dụ hàng tiêu đề CSV `name,score` tạo tên cột tương ứng, nhưng các ô số sai định dạng vẫn có thể cần làm sạch sau khi đọc.

**Q5. What does `pd.Series([1,2])` return? | `pd.Series([1,2])` trả về gì?**

A. A Series containing column x | Series chứa cột x

B. A Series with default index 0,1 | Series có index mặc định 0,1

C. A DataFrame containing one column | DataFrame có một cột

D. A tuple with row and column counts | Tuple gồm số hàng và số cột

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Không chỉ định nhãn thì Pandas tự gán chỉ số nguyên. Không truyền index, hai giá trị nhận nhãn `0` và `1`; kết quả là Series chứ không phải DataFrame một cột.

**Q6. What does `df[['x']]` return? | `df[['x']]` trả về gì?**

A. A DataFrame containing one column | DataFrame có một cột

B. A tuple with row and column counts | Tuple gồm số hàng và số cột

C. A Series containing column x | Series chứa cột x

D. A Series with default index 0,1 | Series có index mặc định 0,1

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hai lớp ngoặc vuông chọn danh sách cột và giữ dạng bảng. Nếu `df` có năm hàng, `df[['x']]` giữ kết quả hai chiều với shape `(5,1)`, khác `df['x']`.

**Q7. When DataFrame column labels are unique, what does `df['x']` return? | Khi tên cột DataFrame không trùng nhau, `df['x']` trả về gì?**

A. A tuple with row and column counts | Tuple gồm số hàng và số cột

B. A Series containing column x | Series chứa cột x

C. A DataFrame containing one column | DataFrame có một cột

D. A Series with default index 0,1 | Series có index mặc định 0,1

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Tra cứu một cột bằng ngoặc đơn trả Series. Với tên cột không trùng, `df['x']` là Series một chiều; hai lớp ngoặc vuông thì trả DataFrame.

**Q8. What does `df.shape` return? | `df.shape` trả về gì?**

A. A Series with default index 0,1 | Series có index mặc định 0,1

B. A DataFrame containing one column | DataFrame có một cột

C. A Series containing column x | Series chứa cột x

D. A tuple with row and column counts | Tuple gồm số hàng và số cột

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Shape cho biết hai kích thước của DataFrame. Với DataFrame bốn bản ghi và ba trường, `df.shape` là `(4,3)`, không phải số ô không thiếu.

**Q9. What does `df.head(3)` show? | `df.head(3)` hiển thị gì?**

A. Columns, non-null counts and data types | Các cột, số ô không thiếu và kiểu dữ liệu

B. Data types of columns | Kiểu dữ liệu của các cột

C. The first three rows | Ba hàng đầu

D. Descriptive statistics such as mean and quartiles | Thống kê mô tả như trung bình và các tứ phân vị

**Đáp án: C**

**Giải thích:** head lấy số hàng đầu theo đối số. Nếu DataFrame chỉ có hai hàng, `head(3)` trả hai hàng đó chứ không tạo thêm hàng giả.

**Q10. What does `df.dtypes` describe? | `df.dtypes` mô tả gì?**

A. Descriptive statistics such as mean and quartiles | Thống kê mô tả như trung bình và các tứ phân vị

B. The first three rows | Ba hàng đầu

C. Data types of columns | Kiểu dữ liệu của các cột

D. Columns, non-null counts and data types | Các cột, số ô không thiếu và kiểu dữ liệu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mỗi cột có thể mang dtype riêng. Cột `price` có thể có dtype thực, còn `name` mang kiểu văn bản; `dtypes` không tính thống kê mô tả.

**Q11. What does `df.info()` primarily summarize? | `df.info()` chủ yếu tóm tắt gì?**

A. The first three rows | Ba hàng đầu

B. Data types of columns | Kiểu dữ liệu của các cột

C. Descriptive statistics such as mean and quartiles | Thống kê mô tả như trung bình và các tứ phân vị

D. Columns, non-null counts and data types | Các cột, số ô không thiếu và kiểu dữ liệu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** info cho biết cấu trúc và mức độ đầy đủ của bảng. Nó hiển thị tên cột, số giá trị không thiếu, dtype và bộ nhớ; khác thao tác xem trước hàng dữ liệu bằng `head()`.

**Q12. What does `df.describe()` commonly provide for numeric columns? | `df.describe()` thường cung cấp gì cho cột số?**

A. Descriptive statistics such as mean and quartiles | Thống kê mô tả như trung bình và các tứ phân vị

B. The first three rows | Ba hàng đầu

C. Columns, non-null counts and data types | Các cột, số ô không thiếu và kiểu dữ liệu

D. Data types of columns | Kiểu dữ liệu của các cột

**Đáp án: A**

**Giải thích:** describe tính những thống kê cơ bản cho cột số. Với số `[2,4,6]`, trung bình bằng 4 và các tứ phân vị cho biết mức phân tán; `head()` chỉ hiển thị hàng dữ liệu gốc.

**Q13. What is an index in a DataFrame? | Index của DataFrame là gì?**

A. Column labels | Các tên cột

B. One observation or record | Một quan sát hoặc bản ghi

C. Labels identifying rows | Các nhãn xác định hàng

D. Index labels | Nhãn index

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Index tách với các cột thông thường trừ khi được chuyển đổi. Index có thể là nhãn như mã học viên và tách khỏi các cột dữ liệu thường, trừ khi được đưa trở lại thành cột.

**Q14. How are Series values aligned during arithmetic? | Pandas căn các giá trị Series khi tính toán bằng gì?**

A. Labels identifying rows | Các nhãn xác định hàng

B. One observation or record | Một quan sát hoặc bản ghi

C. Index labels | Nhãn index

D. Column labels | Các tên cột

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Pandas ghép giá trị theo các nhãn index tương ứng. Nếu hai Series sắp nhãn theo thứ tự khác nhau, Pandas ghép giá trị cùng nhãn trước khi cộng chứ không cộng máy móc theo vị trí.

**Q15. What does `df.columns` contain? | `df.columns` chứa gì?**

A. One observation or record | Một quan sát hoặc bản ghi

B. Index labels | Nhãn index

C. Column labels | Các tên cột

D. Labels identifying rows | Các nhãn xác định hàng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Thuộc tính columns liệt kê tên trường. Với các cột `name` và `age`, `list(df.columns)` trả danh sách tên cột, không phải nhãn hàng.

**Q16. What is a DataFrame row usually intended to represent? | Mỗi hàng DataFrame thường nên biểu diễn gì?**

A. One observation or record | Một quan sát hoặc bản ghi

B. Column labels | Các tên cột

C. Index labels | Nhãn index

D. Labels identifying rows | Các nhãn xác định hàng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Ý nghĩa hàng nhất quán giúp hiểu đúng các phép tổng hợp. Một hàng có thể là một học viên, giao dịch hoặc lần đo, nhưng cần định nghĩa nhất quán để hiểu đúng thống kê.

**Q17. What does `df['price'] * df['qty']` calculate? | `df['price'] * df['qty']` tính gì?**

A. An element-wise product aligned by index | Tích từng phần tử được căn theo index

B. To interpret the data and calculations correctly | Để hiểu đúng dữ liệu và phép tính

C. A numeric column may be parsed as text | Cột số có thể bị đọc thành chữ

D. Two named columns | Hai cột được nêu tên

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giá và lượng tương ứng được nhân ở từng bản ghi. Nếu cùng một hàng có giá 10 đô la và số lượng 3 món, tích là 30 đô la, không phải tổng của nhiều hàng.

**Q18. What does `df[['a','b']]` select? | `df[['a','b']]` chọn gì?**

A. A numeric column may be parsed as text | Cột số có thể bị đọc thành chữ

B. An element-wise product aligned by index | Tích từng phần tử được căn theo index

C. To interpret the data and calculations correctly | Để hiểu đúng dữ liệu và phép tính

D. Two named columns | Hai cột được nêu tên

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Danh sách tên cho phép lấy nhiều cột. Kết quả vẫn là DataFrame chứa `a` và `b` theo thứ tự đã nêu, còn `df['a']` thường trả Series.

**Q19. What is a frequent risk when loading CSV numeric data? | Nguy cơ thường gặp khi đọc số từ CSV là gì?**

A. A numeric column may be parsed as text | Cột số có thể bị đọc thành chữ

B. Two named columns | Hai cột được nêu tên

C. An element-wise product aligned by index | Tích từng phần tử được căn theo index

D. To interpret the data and calculations correctly | Để hiểu đúng dữ liệu và phép tính

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giá trị không hợp lệ có thể khiến Pandas không nhận kiểu số. Ô như `'unknown'` nằm trong cột số có thể khiến kiểu bị suy ra thành văn bản/object, nên phải kiểm tra và đổi kiểu trước khi tính.

**Q20. Why define what each row and column means? | Vì sao cần nêu ý nghĩa từng hàng và cột?**

A. A numeric column may be parsed as text | Cột số có thể bị đọc thành chữ

B. To interpret the data and calculations correctly | Để hiểu đúng dữ liệu và phép tính

C. An element-wise product aligned by index | Tích từng phần tử được căn theo index

D. Two named columns | Hai cột được nêu tên

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Ý nghĩa hàng và cột quyết định cách diễn giải kết quả. Nếu hàng là giao dịch và cột gồm giá cùng số lượng, nêu rõ đơn vị giúp tránh nhân nhầm trường và hiểu sai doanh thu.

## 8. Nối bài tiếp theo

`NumPy ndarray → Pandas DataFrame → Làm sạch → EDA/AI.`

# PY-18 — Pandas: missing values, duplicates và kiểu dữ liệu

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Missing value** — giá trị thiếu; **Duplicate** — bản ghi trùng.

`DataFrame → Data Cleaning → EDA → ML Pipeline`

**Học xong dùng để làm gì?** Phát hiện và xử lý dữ liệu thiếu, trùng; tránh dùng thông tin test khi điền khuyết.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-19 ghép những bảng dữ liệu sạch và tổng hợp theo nhóm.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| Missing value | giá trị thiếu | Ô không chứa số liệu hợp lệ |
| Duplicate | bản ghi trùng | Hai hàng dữ liệu giống nhau |
| Imputation | điền khuyết | Thay ô trống bằng giá trị phù hợp |
| Data validation | kiểm tra dữ liệu | Xác nhận dữ liệu đúng kiểu và giới hạn |

## 3. Thư viện, hàm và lựa chọn

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / tham số | Giải thích ngay theo hàm |
|---|---|
| `df.isna().sum()` | Đếm số ô khuyết theo cột |
| `df.fillna()/dropna()` | Điền hoặc bỏ dữ liệu thiếu; cân nhắc mất mẫu |
| `df.duplicated()/drop_duplicates()` | Phát hiện và loại bỏ hàng trùng |
| `pd.to_numeric(errors='coerce')` | Chuyển chuỗi lỗi thành NaN để xử lý có kiểm soát |

## 4. Khái niệm liên quan

**Data cleaning (làm sạch dữ liệu)** là quá trình tìm và xử lý các giá trị thiếu, dòng lặp và giá trị sai kiểu trước khi phân tích. Với dữ liệu khách hàng và đơn hàng, ta đi từ **phát hiện** thiếu/trùng → **quyết định** xử lý → **kiểm tra** kết quả; không xóa hoặc điền giá trị chỉ vì hàm có sẵn.

### 4.1. Missing values — Phát hiện dữ liệu thiếu

**Từ vựng trong mục: Missing value** — giá trị thiếu; **NaN** — giá trị số thiếu.

**Giá trị thiếu** là ô chưa có dữ liệu hợp lệ, chẳng hạn ba khách hàng có tuổi `[20, None, 25]` và khách thứ hai chưa khai báo. Trong DataFrame, **mỗi hàng là một khách**, cột `age` là tuổi (năm). Pandas thường biểu diễn số thiếu là `NaN`; `isna()` tạo giá trị Boolean đánh dấu ô thiếu, rồi `sum()` đếm số trường hợp `True`. Thiếu khác với tuổi 0: không được tùy tiện coi khách chưa nhập tuổi là trẻ sơ sinh.

```
# Mục đích: Phát hiện dữ liệu thiếu.
import pandas as pd

customers = pd.DataFrame({'age': [20, None, 25]})
print(customers['age'].isna().sum())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
```

Có một khách chưa có tuổi. Kết quả là **số ô thiếu**, không phải giá trị tuổi của khách.

## 4.2. Duplicates — Nhận diện dòng trùng

**Từ vựng trong mục: Duplicate** — bản ghi trùng; **Row** — hàng.

Dữ liệu có thể chứa một giao dịch được ghi hai lần. Ví dụ bảng gồm các dòng `(O1, 10)`, `(O1, 10)`, `(O2, 20)`: **mỗi hàng là một giao dịch**, cột `id` là mã đơn, `amount` là tiền. `duplicated()` đánh dấu dòng lặp giống hệt **sau dòng đầu tiên**; `drop_duplicates()` giữ một bản. Tuy nhiên hai giao dịch cùng mã chưa chắc trùng hoàn toàn nếu số tiền hoặc chi tiết khác nhau — phải xác định quy tắc nhận diện trùng trước khi xóa.

```
# Mục đích: Nhận diện dòng trùng.
import pandas as pd

orders = pd.DataFrame({'id': ['O1', 'O1', 'O2'], 'amount': [10, 10, 20]})
print(orders.duplicated().tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[False, True, False]
```

Dòng thứ hai lặp đúng mọi cột của dòng đầu, nên chỉ dòng ấy được đánh dấu trùng.

## 4.3. Imputation — Điền dữ liệu thiếu hợp lý

**Từ vựng trong mục: Imputation** — điền khuyết; **Median** — trung vị.

**Điền khuyết** thay giá trị thiếu bằng một giá trị được lựa chọn theo ý nghĩa dữ liệu. Giả sử ba mức chi tiêu là `[100, None, 200]` nghìn đồng. Trung vị của hai số có thật là `(100+200)/2 = 150`; `fillna(median)` điền 150 vào ô thiếu. Không có một cách điền đúng cho mọi bài toán: với mã đơn thiếu nên xác minh nguồn, không tự thay bằng số trung vị. Nếu có tập train/test, thống kê dùng để điền phải học từ **train** để tránh rò rỉ dữ liệu.

```
# Mục đích: Điền dữ liệu thiếu hợp lý.
import pandas as pd

spent = pd.Series([100, None, 200], dtype=float)
```

```
median = spent.median()
print(spent.fillna(median).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[100.0, 150.0, 200.0]
```

Ô thứ hai được điền 150 nghìn đồng; hai số đo hợp lệ 100 và 200 được giữ nguyên.

### 4.4. Data validation — Kiểm tra giá trị và kiểu

**Từ vựng trong mục: Validation** — kiểm tra tính hợp lệ; **Coerce** — chuyển giá trị sai thành thiếu.

**Kiểm tra dữ liệu** bảo đảm kiểu và phạm vi phù hợp trước khi tính. Một bảng giá nhận ba chuỗi `'100'`, `'bad'`, `'250'`. `pd.to_numeric(errors='coerce')` chuyển chuỗi số thành số thực, còn chữ `bad` không đổi được thành `NaN`. Sau đó mới quyết định bỏ hàng, điền khuyết hay yêu cầu sửa ở nguồn. Nếu dùng `errors='raise'`, trường hợp không hợp lệ sẽ phát sinh lỗi để chương trình xử lý.

```
# Mục đích: Kiểm tra giá trị và kiểu.
import pandas as pd

raw = pd.Series(['100', 'bad', '250'])
prices = pd.to_numeric(raw, errors='coerce')
print(prices.isna().sum())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
```

Có đúng một giá trị giá không hợp lệ. Chuyển thành NaN giúp phát hiện, không có nghĩa đã sửa được giá trị thật.

## 5. Năm tình huống làm sạch dữ liệu — từ phát hiện đến tránh leakage

### Tình huống 1 — Cấp 1: Phát hiện tuổi thiếu trong 10 hồ sơ

**Từ vựng trong mục: Missing value** — giá trị thiếu; **isna** — kiểm tra ô trống.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận tuyển sinh tiếp nhận **10 hồ sơ** H01…H10, mỗi hàng là tuổi học viên (năm). H03 và H08 chưa khai tuổi (`None`). Cần đếm số hồ sơ thiếu tuổi và giữ nguyên các tuổi đã nhập, tuyệt đối không biến thiếu thành 0 tuổi.

**Vì sao chọn cách này?** `isna()` tạo một cột đúng/sai theo vị trí, rồi `sum()` đếm các dòng thiếu. Ở bước phát hiện chưa cần xóa hay điền số để tránh thay dữ liệu gốc.

**Quy trình:**

1. Tạo DataFrame 10 mã học viên và tuổi.
2. Dùng `isna()` trên cột tuổi để xác định mã thiếu.
3. In tổng số hồ sơ, số thiếu và mã cần bổ sung.

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"id": [f"H{i:02d}" for i in range(1, 11)],
                   "age": [25,28,None,31,22,29,35,None,26,32]})
missing = df["age"].isna()
assert len(df) == 10
print("Hồ sơ:", len(df))
print("Thiếu tuổi:", int(missing.sum()))
print("Cần bổ sung:", ", ".join(df.loc[missing, "id"]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 10
Thiếu tuổi: 2
Cần bổ sung: H03, H08
```

Hai học viên còn thiếu tuổi vẫn tồn tại trong báo cáo; số 0 không được dùng làm tuổi điền vào.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Điền trung vị cho hai trong 12 mức chi

**Từ vựng trong mục: Imputation** — điền khuyết; **Median** — trung vị; **Copy** — bản sao.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng khảo sát **12 mức chi** (nghìn đồng/khách), trong đó khách thứ 4 và thứ 9 chưa khai. Nhóm phân tích quyết định **thử** điền trung vị của mười mức chi có thật để có bảng làm việc, nhưng phải giữ bảng thô để kiểm tra; đây không phải dữ liệu chi tiêu thực tế của hai khách.

**Vì sao chọn cách này?** `median()` trên cột có thiếu tự bỏ NaN, còn `fillna()` tạo giá trị thay thế. Việc giữ bản gốc tách bạch số đo thật với số được suy ra; không sử dụng giá trị này như giao dịch thật.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 khoản chi và đếm số thiếu trước sửa.
2. Tính trung vị từ dữ liệu có thật; sao chép bảng rồi `fillna`.
3. So sánh số thiếu của bản gốc và bản thử, in giá trị đã điền.

```
import pandas as pd
raw = pd.DataFrame({"spent_thousand": [100,120,140,None,160,180,200,220,None,240,260,280]})
median = raw["spent_thousand"].median()
working = raw.copy()
working["spent_thousand"] = working["spent_thousand"].fillna(median)
assert len(raw) == 12
print("Khách:", len(raw))
print("Thiếu ban đầu:", int(raw["spent_thousand"].isna().sum()))
print(f"Trung vị (nghìn đồng): {median:.1f}")
print("Thiếu sau điền:", int(working["spent_thousand"].isna().sum()))
print("Bản gốc vẫn thiếu:", int(raw["spent_thousand"].isna().sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Khách: 12
Thiếu ban đầu: 2
Trung vị (nghìn đồng): 190.0
Thiếu sau điền: 0
Bản gốc vẫn thiếu: 2
```

Trung vị là một lựa chọn minh họa; quyết định điền hay bỏ dữ liệu phải xét mục đích phân tích và ý nghĩa giá trị thiếu.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Loại đúng hàng trùng hoàn toàn trong 15 giao dịch

**Từ vựng trong mục: Duplicate** — bản ghi trùng; **drop_duplicates** — bỏ hàng trùng.

**Tình huống thực tế:** Một nhân viên nhập **15 dòng** đơn hàng gồm mã đơn và số tiền (nghìn đồng). Có ba dòng nhập lặp nguyên vẹn (cùng mã và số tiền). Cần biết số dòng trùng và số giao dịch sau bỏ trùng; đồng thời giải thích rằng chỉ được khử trùng khi đây thực sự là bản nhập lặp, không phải hai lần mua hợp lệ có cùng số tiền.

**Vì sao chọn cách này?** `duplicated()` so **tất cả cột** phát hiện hàng y hệt nhau; `drop_duplicates()` giữ bản đầu, không loại hai mã khác nhau chỉ vì số tiền bằng nhau.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng với 15 cặp mã–tiền.
2. Đếm hàng trùng hoàn toàn bằng `duplicated()`.
3. Khử trùng trên bản làm việc, đối chiếu số dòng còn lại và tổng tiền.

```
import pandas as pd
rows = [("O01",100),("O02",150),("O03",100),("O01",100),("O04",200),("O05",180),("O02",150),
("O06",130),("O07",220),("O08",170),("O09",160),("O09",160),("O10",190),("O11",110),("O12",250)]
df = pd.DataFrame(rows, columns=["order_id", "amount_thousand"])
repeat_count = int(df.duplicated().sum())
cleaned = df.drop_duplicates().copy()
assert len(df) == 15 and len(cleaned) + repeat_count == 15
print("Dòng gốc:", len(df))
print("Dòng trùng:", repeat_count)
print("Dòng duy nhất:", len(cleaned))
print("Mã O01 còn:", int((cleaned["order_id"] == "O01").sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng gốc: 15
Dòng trùng: 3
Dòng duy nhất: 12
Mã O01 còn: 1
```

Chỉ khử ba hàng xác định là bị nhập lặp; nếu có số hóa đơn hợp lệ khác, không được xóa chỉ vì giá trị thanh toán trùng nhau.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Chuyển 18 giá tiền dạng chữ và rà soát giá sai

**Từ vựng trong mục: to_numeric** — chuyển sang số; **errors=coerce** — biến lỗi thành NaN; **Validation** — kiểm dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Nhà bán hàng nhập **18 đơn giá** (đồng/món), một hàng cho một SKU. Ba giá trị nhập sai ở dòng 4 (`bad`), 11 (rỗng), 17 (`N/A`). Cần chuyển kiểu để tính tổng **15 đơn giá có số**, giữ danh sách SKU chưa có giá và không dùng 0 đồng làm giá giả định.

**Vì sao chọn cách này?** `pd.to_numeric(errors='coerce')` xử lý chuỗi lỗi bằng NaN để có thể kiểm tra, không làm chương trình dừng; sau đó `notna()` xác định giá thật và `isna()` chỉ ra mã cần sửa.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 chuỗi giá có mã P01…P18.

2. Chuyển kiểu theo cột bằng `to_numeric(errors='coerce')`.
3. Đếm dòng hợp lệ/lỗi, in mã lỗi và tổng giá các dòng có số.

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"sku": [f"P{i:02d}" for i in range(1, 19)],
                   "raw_price_vnd":
["50000","55000","60000","bad","70000","75000","80000","85000","90000","95000","","105000","110000"
,"115000","120000","125000","N/A","135000"]})
df["price_vnd"] = pd.to_numeric(df["raw_price_vnd"], errors="coerce")
bad = df["price_vnd"].isna()
assert len(df) == 18
print("SKU:", len(df))
print("Giá hợp lệ:", int((~bad).sum()))
print("Cần sửa:", ", ".join(df.loc[bad, "sku"]))
print("Tổng đơn giá (đồng):", int(df["price_vnd"].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
SKU: 18
Giá hợp lệ: 15
Cần sửa: P04, P11, P17
Tổng đơn giá (đồng): 1370000
```

Tổng đơn giá không phải doanh thu. Nếu cần doanh thu phải ghép thêm số lượng bán cho từng SKU.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Tách 20 hồ sơ train/test trước khi tính trung vị điền khuyết

**Từ vựng trong mục: Data leakage** — rò rỉ dữ liệu; **Train/test split** — chia tập; **Imputation** — điền khuyết.

**Tình huống thực tế:** Một đội học máy có **20 hồ sơ giả lập** H01…H20; mỗi người có tuổi (năm), mức chi (nghìn đồng) và nhãn nhóm quan sát. Theo phân chia định trước, **15 hồ sơ đầu dùng tập train**, 5 hồ sơ cuối dùng test. Có hai giá trị thiếu ở train và **một giá trị test đặc biệt lớn**. Cần tính trung vị **chỉ từ train** để điền, áp cùng trung vị đó cho test nếu test thiếu, giữ bản gốc và tuyệt đối không dùng thống kê test để chọn giá trị train.

**Vì sao chọn cách này?** Nếu tính trung vị từ cả 20 người trước khi tách, dữ liệu test đã góp phần quyết định cách xử lý train, gây **data leakage**. Cách đúng là tách trước rồi học thống kê từ train; trong ví dụ này test có giá trị bất thường để nhấn mạnh nguyên tắc.

**Quy trình:**

1. Tạo DataFrame 20 người; tách 15 dòng đầu/5 dòng cuối.
2. Tính median từ `train` trên số hợp lệ, không dùng `test`.
3. Dùng một median cố định điền vào bản train/test, đối chiếu số dòng và giá trị của train.

```
import pandas as pd
raw = pd.DataFrame({"id": [f"H{i:02d}" for i in range(1, 21)],
                    "age_years": [20,21,22,23,24,25,26,27,20,21,22,23,24,25,26,27,20,21,22,23],
                    "spent_thousand":
[100,113,None,139,152,165,178,191,204,None,110,123,136,149,162,175,999,201,214,107]})
train = raw.iloc[:15].copy()
test = raw.iloc[15:].copy()
train_median = train["spent_thousand"].median()
train["spent_thousand"] = train["spent_thousand"].fillna(train_median)
test["spent_thousand"] = test["spent_thousand"].fillna(train_median)
assert len(raw) == len(train) + len(test) == 20
```

```
assert raw["spent_thousand"].isna().sum() == 2
print("Hồ sơ:", len(raw))
print("Train:", len(train))
print("Test:", len(test))
print("Thiếu train trước:", 2)
print(f"Trung vị học từ train: {train_median:.1f}")
print("Thiếu sau điền:", int(train["spent_thousand"].isna().sum() +
test["spent_thousand"].isna().sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 20
Train: 15
Test: 5
Thiếu train trước: 2
Trung vị học từ train: 149.0
Thiếu sau điền: 0
```

Trung vị của train được tái sử dụng khi xử lý test; bản dữ liệu thô vẫn giữ dấu vết dữ liệu thiếu. Không biến chỉ số từ test thành tham số chọn trong lúc chuẩn bị train.

## 6. Sai lầm thường gặp

- **Thiếu dữ liệu** không đồng nghĩa với 0; điền 0 vào tuổi, giá hay lượng hàng thiếu có thể làm sai thống kê.
- `duplicated()` mặc định xét toàn bộ các cột; xóa trùng phải hiểu **khóa định danh** và ý nghĩa từng bản ghi.
- `drop_duplicates()` thường giữ **index cũ**; cần `reset_index(drop=True)` nếu muốn đánh lại nhãn hàng.
- `to_numeric(errors='coerce')` đổi dữ liệu sai thành NaN, **không tự đoán** giá trị thật.
- Với Machine Learning, chỉ tính trung vị/trung bình để điền từ **tập train**, sau đó áp dụng cho test để tránh data leakage.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a missing value? | Giá trị thiếu là gì?**

A. Replacing missing entries with chosen estimates | Thay ô thiếu bằng giá trị ước lượng đã chọn

B. Checking types and rules before analysis | Kiểm tra kiểu và quy tắc trước khi phân tích

C. An absent or unknown data entry | Ô dữ liệu chưa có giá trị xác định

D. A record repeated under a defined matching rule | Bản ghi lặp theo tiêu chí đối chiếu xác định

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Thiếu nghĩa là chưa có giá trị quan sát hợp lệ ở ô đó. Trong Pandas, `NaN` và `None` có thể biểu thị ô thiếu; giá trị thiếu khác một số 0 đã được đo thật.

**Q2. What is a duplicate record? | Bản ghi trùng là gì?**

A. A record repeated under a defined matching rule | Bản ghi lặp theo tiêu chí đối chiếu xác định

B. Checking types and rules before analysis | Kiểm tra kiểu và quy tắc trước khi phân tích

C. An absent or unknown data entry | Ô dữ liệu chưa có giá trị xác định

D. Replacing missing entries with chosen estimates | Thay ô thiếu bằng giá trị ước lượng đã chọn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nhận diện trùng phụ thuộc các trường dùng làm tiêu chí. Hai hàng cùng mã khách có thể là hai đơn riêng, nên phải xác định tiêu chí trùng trước khi xóa dữ liệu.

**Q3. What is imputation? | Điền khuyết là gì?**

A. An absent or unknown data entry | Ô dữ liệu chưa có giá trị xác định

B. Checking types and rules before analysis | Kiểm tra kiểu và quy tắc trước khi phân tích

C. Replacing missing entries with chosen estimates | Thay ô thiếu bằng giá trị ước lượng đã chọn

D. A record repeated under a defined matching rule | Bản ghi lặp theo tiêu chí đối chiếu xác định

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Điền khuyết dùng giá trị lựa chọn chứ không coi đó là dữ liệu đã đo thật. Điền tuổi thiếu bằng trung vị của tập train là phép ước lượng, không chứng minh tuổi thật bằng trung vị đó.

**Q4. What is data validation? | Kiểm tra dữ liệu hợp lệ là gì?**

A. A record repeated under a defined matching rule | Bản ghi lặp theo tiêu chí đối chiếu xác định

B. An absent or unknown data entry | Ô dữ liệu chưa có giá trị xác định

C. Checking types and rules before analysis | Kiểm tra kiểu và quy tắc trước khi phân tích

D. Replacing missing entries with chosen estimates | Thay ô thiếu bằng giá trị ước lượng đã chọn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Kiểm tra hợp lệ phát hiện sai kiểu và giá trị vượt phạm vi. Với trường tuổi, bước kiểm tra có thể yêu cầu giá trị số không âm và loại chuỗi không hợp lệ.

**Q5. What does `isna()` identify? | `isna()` phát hiện gì?**

A. Missing entries | Các ô thiếu

B. Turns invalid numeric text into NaN | Chuyển chữ không đổi được sang số thành NaN

C. Repeated rows after the first occurrence | Các hàng lặp sau lần xuất hiện đầu

D. Replaces missing entries with a value | Thay ô thiếu bằng giá trị cho trước

**Đáp án: A**

**Giải thích:** isna trả mặt nạ Boolean đánh dấu giá trị thiếu. Với `[2, NaN]`, `isna()` đánh dấu `[False, True]`; hàm xác định chỗ thiếu mà không xóa dữ liệu.

**Q6. What does `duplicated()` mark by default? | `duplicated()` mặc định đánh dấu gì?**

A. Turns invalid numeric text into NaN | Chuyển chữ không đổi được sang số thành NaN

B. Repeated rows after the first occurrence | Các hàng lặp sau lần xuất hiện đầu

C. Replaces missing entries with a value | Thay ô thiếu bằng giá trị cho trước

D. Missing entries | Các ô thiếu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** duplicated xét toàn hàng nếu không chỉ định subset. Với hai hàng giống nhau, hàng đầu thường nhận `False`, hàng sau nhận `True`; `subset=` thay đổi các cột dùng để xét trùng.

**Q7. What does `fillna(value)` do? | `fillna(value)` làm gì?**

A. Turns invalid numeric text into NaN | Chuyển chữ không đổi được sang số thành NaN

B. Missing entries | Các ô thiếu

C. Repeated rows after the first occurrence | Các hàng lặp sau lần xuất hiện đầu

D. Replaces missing entries with a value | Thay ô thiếu bằng giá trị cho trước

**Đáp án: D**

**Giải thích:** fillna thay ô thiếu mà giữ các giá trị hợp lệ. Với điểm thiếu, `df.fillna(0)` mặc định trả DataFrame đã điền mà không đổi `df` nếu chưa gán kết quả hoặc yêu cầu sửa tại chỗ.

**Q8. What does `pd.to_numeric(..., errors='coerce')` do with invalid text? | `to_numeric(..., errors='coerce')` xử lý chuỗi không phải số thế nào?**

A. Replaces missing entries with a value | Thay ô thiếu bằng giá trị cho trước

B. Turns invalid numeric text into NaN | Chuyển chữ không đổi được sang số thành NaN

C. Repeated rows after the first occurrence | Các hàng lặp sau lần xuất hiện đầu

D. Missing entries | Các ô thiếu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cơ chế coerce đánh dấu lỗi chuyển kiểu là thiếu chứ không đoán số. Khi đổi kiểu số, chuỗi `'bad'` trở thành dấu thiếu, còn chuỗi hợp lệ như `'12'` được chuyển thành số 12.

**Q9. What does `dropna()` normally remove? | `dropna()` mặc định xóa gì?**

A. Rows containing missing data | Các hàng chứa dữ liệu thiếu

B. The middle value after sorting, or mean of the two middle values | Giá trị giữa khi sắp, hoặc trung bình hai giá trị giữa

C. Raise an exception on invalid input | Báo ngoại lệ khi đầu vào không hợp lệ

D. The first occurrence of each distinct row | Lần xuất hiện đầu của từng hàng khác nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** DataFrame.dropna mặc định bỏ hàng có ít nhất một ô thiếu. Với DataFrame có ô thiếu, `dropna()` mặc định bỏ hàng chứa ít nhất một ô thiếu; nó không tự điền các ô đó.

**Q10. What does `drop_duplicates()` normally keep? | `drop_duplicates()` thường giữ gì?**

A. The middle value after sorting, or mean of the two middle values | Giá trị giữa khi sắp, hoặc trung bình hai giá trị giữa

B. The first occurrence of each distinct row | Lần xuất hiện đầu của từng hàng khác nhau

C. Rows containing missing data | Các hàng chứa dữ liệu thiếu

D. Raise an exception on invalid input | Báo ngoại lệ khi đầu vào không hợp lệ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mặc định các lần lặp sau của cùng hàng sẽ bị bỏ. Với các hàng A, A, B, mặc định giữ A đầu và B, không giữ A cuối trừ khi đặt `keep='last'`.

**Q11. What is the median? | Trung vị là gì?**

A. Raise an exception on invalid input | Báo ngoại lệ khi đầu vào không hợp lệ

B. The first occurrence of each distinct row | Lần xuất hiện đầu của từng hàng khác nhau

C. Rows containing missing data | Các hàng chứa dữ liệu thiếu

D. The middle value after sorting, or mean of the two middle values | Giá trị giữa khi sắp, hoặc trung bình hai giá trị giữa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trung vị ít nhạy với giá trị cực đoan hơn trung bình cộng. Với dãy đã sắp `[1,2,100]`, trung vị là 2 còn trung bình lớn hơn 34; nếu số phần tử chẵn thì lấy trung bình hai số ở giữa.

**Q12. What is the meaning of `errors='raise'` in numeric conversion? | `errors='raise'` khi đổi sang số có nghĩa gì?**

A. Rows containing missing data | Các hàng chứa dữ liệu thiếu

B. The middle value after sorting, or mean of the two middle values | Giá trị giữa khi sắp, hoặc trung bình hai giá trị giữa

C. The first occurrence of each distinct row | Lần xuất hiện đầu của từng hàng khác nhau

D. Raise an exception on invalid input | Báo ngoại lệ khi đầu vào không hợp lệ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Raise làm lỗi lộ rõ thay vì chuyển âm thầm thành thiếu. Dùng `pd.to_numeric(['bad'], errors='raise')` báo lỗi, còn `errors='coerce'` trả dấu giá trị số bị thiếu.

**Q13. What is data leakage in train/test preprocessing? | Data leakage khi chuẩn bị train/test là gì?**

A. Zero may have a different real-world meaning | Số 0 có thể mang ý nghĩa thực tế khác

B. To audit and reverse cleaning decisions | Để đối chiếu và phục hồi quyết định xử lý

C. Records with shared IDs may still represent distinct events | Hai dòng cùng ID vẫn có thể là sự kiện khác nhau

D. Using information from test data while fitting preprocessing | Dùng thông tin của test khi học tham số tiền xử lý

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Thống kê tiền xử lý phải học chỉ từ tập train. Tính trung vị điền khuyết trên cả train và test làm thông tin của tập đánh giá lọt vào giai đoạn chuẩn bị mô hình.

**Q14. Why is replacing every missing value with zero risky? | Vì sao thay mọi ô thiếu bằng 0 là rủi ro?**

A. To audit and reverse cleaning decisions | Để đối chiếu và phục hồi quyết định xử lý

B. Using information from test data while fitting preprocessing | Dùng thông tin của test khi học tham số tiền xử lý

C. Zero may have a different real-world meaning | Số 0 có thể mang ý nghĩa thực tế khác

D. Records with shared IDs may still represent distinct events | Hai dòng cùng ID vẫn có thể là sự kiện khác nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tuổi chưa nhập không tự đồng nghĩa tuổi bằng 0. Số lượng hàng thiếu nghĩa là chưa biết, còn số lượng 0 nói rõ không có món nào; thay hai trường hợp cho nhau sẽ đổi ý nghĩa.

**Q15. Why check key columns before removing duplicates? | Vì sao phải xem cột khóa trước khi xóa trùng?**

A. Records with shared IDs may still represent distinct events | Hai dòng cùng ID vẫn có thể là sự kiện khác nhau

B. Using information from test data while fitting preprocessing | Dùng thông tin của test khi học tham số tiền xử lý

C. Zero may have a different real-world meaning | Số 0 có thể mang ý nghĩa thực tế khác

D. To audit and reverse cleaning decisions | Để đối chiếu và phục hồi quyết định xử lý

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Quy tắc nghiệp vụ xác định hai dòng có thực sự trùng không. Hai giao dịch của cùng khách hàng có thể là hai sự kiện hợp lệ khác nhau dù trùng một mã định danh.

**Q16. Why preserve the original raw data while cleaning? | Vì sao nên giữ dữ liệu gốc khi làm sạch?**

A. Zero may have a different real-world meaning | Số 0 có thể mang ý nghĩa thực tế khác

B. To audit and reverse cleaning decisions | Để đối chiếu và phục hồi quyết định xử lý

C. Records with shared IDs may still represent distinct events | Hai dòng cùng ID vẫn có thể là sự kiện khác nhau

D. Using information from test data while fitting preprocessing | Dùng thông tin của test khi học tham số tiền xử lý

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bản gốc giúp kiểm tra từng phép biến đổi. Giữ bản nguồn không đổi giúp so sánh trước/sau và xem xét lại các quyết định làm sạch chưa đúng.

**Q17. What does a Boolean missing-value mask contain? | Mặt nạ dữ liệu thiếu chứa gì?**

A. True and False values | Các giá trị True và False

B. Original retained-row labels remain | Nhãn index của hàng được giữ vẫn còn

C. Choose a justified missing-data treatment | Chọn cách xử lý dữ liệu thiếu có cơ sở

D. Rebuilds sequential indices without retaining old index as a column | Đánh lại index tuần tự, không giữ index cũ thành cột

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi vị trí cho biết ô dữ liệu có thiếu hay không. Một ô mask là `True` nếu đầu vào tương ứng bị thiếu và `False` nếu không; mask không phải danh sách giá trị thay thế.

**Q18. What happens to index labels after `drop_duplicates()` by default? | Sau `drop_duplicates()`, index mặc định thay đổi thế nào?**

A. True and False values | Các giá trị True và False

B. Choose a justified missing-data treatment | Chọn cách xử lý dữ liệu thiếu có cơ sở

C. Rebuilds sequential indices without retaining old index as a column | Đánh lại index tuần tự, không giữ index cũ thành cột

D. Original retained-row labels remain | Nhãn index của hàng được giữ vẫn còn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Xóa hàng trùng không tự đánh lại index cho hàng còn lại. Xóa các hàng mang nhãn 1 và 3 không tự đánh lại nhãn còn lại; phải reset index riêng nếu muốn nhãn liên tiếp.

**Q19. What does `reset_index(drop=True)` do? | `reset_index(drop=True)` làm gì?**

A. Original retained-row labels remain | Nhãn index của hàng được giữ vẫn còn

B. Choose a justified missing-data treatment | Chọn cách xử lý dữ liệu thiếu có cơ sở

C. Rebuilds sequential indices without retaining old index as a column | Đánh lại index tuần tự, không giữ index cũ thành cột

D. True and False values | Các giá trị True và False

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đánh lại nhãn hàng giúp bảng đã xử lý dễ đọc hơn. Sau khi bỏ hàng, `reset_index(drop=True)` tạo nhãn `0,1,2,...` mà không đưa index cũ thành cột mới.

**Q20. What should happen after coercing invalid numeric text to NaN? | Sau khi chuyển chuỗi số sai thành NaN cần làm gì?**

A. Rebuilds sequential indices without retaining old index as a column | Đánh lại index tuần tự, không giữ index cũ thành cột

B. Choose a justified missing-data treatment | Chọn cách xử lý dữ liệu thiếu có cơ sở

C. Original retained-row labels remain | Nhãn index của hàng được giữ vẫn còn

D. True and False values | Các giá trị True và False

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Coerce phát hiện lỗi, không khôi phục được giá trị thực chưa biết. Sau khi coerce, hãy đếm số ô bị thiếu rồi quyết định loại bỏ, từ chối hay điền khuyết theo yêu cầu bài toán.

## 8. Nối bài tiếp theo

`DataFrame → Data Cleaning → EDA → ML Pipeline`.

# PY-19 — Pandas: lọc, groupby, merge và sắp xếp

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: loc** — chọn theo nhãn; **iloc** — chọn theo vị trí.

`DataFrame → lọc → nhóm → ghép bảng → AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Gộp doanh thu theo thành phố và ghép thông tin khách hàng với đơn hàng theo khóa.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-20 dùng logic và nguyên lý đếm để diễn đạt điều kiện và số trường hợp.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| loc | chọn theo nhãn | Chọn hàng/cột theo tên |
| iloc | chọn theo vị trí | Chọn hàng/cột theo số nguyên tính từ 0 |
| groupby | nhóm dữ liệu | Gom các hàng cùng giá trị để tổng hợp |
| merge | ghép bảng | Nối bảng qua khóa chung |

## 3. Hàm Python và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Vì sao dùng |
|---|---|
| `df.loc[label]` | Chọn theo nhãn dòng/cột; slicing theo nhãn có thể gồm điểm cuối |
| `df.iloc[position]` | Chọn theo vị trí; stop của slice không bao gồm |
| `df.groupby(key).agg()` | Gộp nhóm rồi tính tổng/trung bình/số dòng |
| `pd.merge(left,right,on=,how=)` | Ghép theo khóa, cách inner/left/right/outer khác nhau |

## 4. Khái niệm liên quan

**Phân tích bảng với Pandas** thường gồm ba thao tác nối tiếp: **lọc** để giữ dòng đúng điều kiện, **nhóm** để tính thống kê theo loại, rồi **ghép** để bổ sung thông tin từ bảng khác; muốn chọn hàng chính xác cần phân biệt `.loc` theo nhãn và `.iloc` theo vị trí. Ví dụ hàng sản phẩm, giao dịch và khách hàng sẽ cho thấy vì sao cách tổ chức bảng quyết định phép xử lý.

## 4.1. Filtering, loc — Lọc hàng theo điều kiện hoặc nhãn

**Từ vựng trong mục: Filter** — lọc; **loc** — chọn theo nhãn.

**Lọc dữ liệu** là giữ các hàng thỏa một điều kiện. Ví dụ bảng có ba mặt hàng A, B, C, giá lần lượt 300, 900, 1200 (nghìn đồng). **Mỗi hàng** là một sản phẩm, **cột price** là giá. `df['price'] >= 800` tạo một Series Boolean; `df.loc[mask, ['name','price']]` chỉ giữ các hàng có giá từ 800 và hai cột muốn xem. `.loc` cũng chọn trực tiếp theo **nhãn index**, khác chọn vị trí số.

```
# Mục đích: Lọc hàng theo điều kiện hoặc nhãn.
import pandas as pd

products = pd.DataFrame({'name': ['A', 'B', 'C'], 'price': [300, 900, 1200]})
selected = products.loc[products['price'] >= 800, 'name']
print(selected.tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['B', 'C']
```

Sản phẩm B, C thỏa mức giá; A giá 300 thấp hơn 800 nên bị loại. Kết quả chuyển sang List để tập trung vào tên.

## 4.2. iloc — Chọn theo vị trí hàng và cột

**Từ vựng trong mục: iloc** — chọn theo vị trí; **Index** — chỉ số.

`.iloc` chọn **vị trí số nguyên**, tính từ 0, bất kể nhãn index của bảng. Với ba khách A, B, C theo thứ tự hàng, `df.iloc[1]` là khách ở **hàng thứ hai**. Cú pháp `df.iloc[row, col]` lấy một ô, ví dụ `[1, 0]` là cột đầu của hàng hai. Trái lại `.loc['B']` chỉ hoạt động khi **nhãn index thực sự là B**, không phải chỉ vì cột `id` có chữ B.

```
# Mục đích: Chọn theo vị trí hàng và cột.
import pandas as pd

people = pd.DataFrame({'id': ['A', 'B', 'C']})
print(people.iloc[1, 0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
B
```

Chỉ số 1 lấy hàng thứ hai và chỉ số cột 0 lấy trường `id`, nên in B.

## 4.3. GroupBy — Tổng hợp trong từng nhóm

**Từ vựng trong mục: GroupBy** — nhóm theo khóa; **Aggregation** — phép tổng hợp.

`groupby` gom những hàng có **cùng giá trị ở một cột khóa**, rồi tính thống kê riêng cho từng nhóm. Giả sử ba giao dịch có `city = A,A,B` và `sale = 10,20,8` nghìn đồng. **Mỗi hàng** là một giao dịch; **cột city** là vùng, **sale** là tiền. `groupby('city')['sale'].sum()` cộng doanh thu của A thành 30 và B thành 8. Không nhầm GroupBy với lọc: lọc loại hàng, còn groupby kết hợp các hàng thành thống kê nhóm.

```
# Mục đích: Tổng hợp trong từng nhóm.
import pandas as pd

sales = pd.DataFrame({'city': ['A', 'A', 'B'], 'sale': [10, 20, 8]})
print(sales.groupby('city')['sale'].sum().to_dict())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
{'A': 30, 'B': 8}
```

Vùng A có hai giao dịch nên tổng 30 nghìn đồng; vùng B chỉ có một giao dịch 8 nghìn đồng.

### 4.4. Merge — Ghép bảng theo khóa

**Từ vựng trong mục: Merge** — ghép bảng; **Join key** — khóa ghép.

Khi thông tin nằm trong hai bảng, `merge` dùng cột **khóa chung** để ghép các hàng liên quan. Bảng `orders` có đơn của khách `id=1` và `id=2`, cột `sale` là giá trị đơn; bảng `customers` có tên An, Lan theo cùng id. `merge(on='id', how='left')` giữ mọi dòng bên trái và bổ sung tên nếu tìm thấy. Nếu bảng bên phải có nhiều dòng trùng khóa, một dòng đơn hàng có thể bị nhân bản; dùng `validate='many_to_one'` để kiểm tra mỗi id bên phải là duy nhất.

```
# Mục đích: Ghép bảng theo khóa.
import pandas as pd

orders = pd.DataFrame({'id': [1, 2], 'sale': [10, 20]})
customers = pd.DataFrame({'id': [1, 2], 'name': ['An', 'Lan']})
merged = orders.merge(customers, on='id', how='left', validate='many_to_one')
print(merged['name'].tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['An', 'Lan']
```

Hai tên khách được ghép đúng theo id, không phải dựa vào vị trí hàng ngẫu nhiên.

## 5. Năm tình huống Pandas — từ lọc hàng đến ghép và tổng hợp nhiều bảng

### Tình huống 1 — Cấp 1: Lọc 10 sản phẩm bằng loc theo ngưỡng

**Từ vựng trong mục: Filter** — lọc; **loc** — chọn hàng theo nhãn.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **10 sản phẩm** P01…P10, mỗi dòng là giá bán (nghìn đồng/món). Người quản lý cần danh sách những sản phẩm có giá **ít nhất 800 nghìn đồng**, giữ đúng mã để đưa vào bảng đối chiếu.

**Vì sao chọn cách này?** `df.loc[mask, columns]` chọn các hàng đúng điều kiện và chỉ hai cột cần xem. Chỉ số hàng trong DataFrame không phải giá sản phẩm; dùng `loc` giúp tách điều kiện và thông tin hiển thị.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng mã/giá của 10 sản phẩm.
2. Lọc bằng `price_thousand >= 800` và chọn cột mã.
3. In số sản phẩm phù hợp và danh sách mã.

```
import pandas as pd
prices = [300,900,1200,400,850,2000,500,700,1500,650]
df = pd.DataFrame({"id": [f"P{i:02d}" for i in range(1, 11)], "price_thousand": prices})
selected = df.loc[df["price_thousand"] >= 800, ["id", "price_thousand"]]
assert len(df) == 10
print("Sản phẩm:", len(df))
print("Giá cao:", len(selected))
print("Mã:", ", ".join(selected["id"]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 10
Giá cao: 5
Mã: P02, P03, P05, P06, P09
```

Ngưỡng **bao gồm** 800 do dùng >=. Mã hàng được giữ riêng để biết chính xác những sản phẩm nào cần rà soát.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Phân biệt vị trí iloc với mã giao dịch ở 12 phiếu

**Từ vựng trong mục: iloc** — chọn theo vị trí; **Slice** — lát cắt; **Index label** — nhãn hàng.

**Tình huống thực tế:** Kho ghi **12 phiếu xuất** K01...K12 với số lượng món xuất mỗi phiếu. Để kiểm tra lô được nhập từ thứ tự **phiếu thứ 4 đến phiếu thứ 7**, nhân viên muốn lấy đúng bốn hàng trong DataFrame và tính tổng món của bốn phiếu.

**Vì sao chọn cách này?** `iloc[3:7]` chọn các vị trí 3,4,5,6 tương ứng phiếu thứ 4–7; số 7 là giới hạn không bao gồm. Khác `loc`, `iloc` dùng vị trí chứ không dùng mã K04.

**Quy trình:**

1. Ghi 12 phiếu theo thứ tự phát sinh.
2. Cắt các vị trí 3–6 bằng `iloc[3:7]`.
3. In mã đầu/cuối, số dòng và tổng món của lát cắt.

```
import pandas as pd
quantities = [1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
df = pd.DataFrame({"id": [f"K{i:02d}" for i in range(1, 13)],
                   "quantity": quantities})
portion = df.iloc[3:7]
assert len(df) == 12 and len(portion) == 4
print("Phiếu:", len(df))
print("Đã chọn:", len(portion))
print("Mã đầu/cuối:", portion["id"].iloc[0], portion["id"].iloc[-1])
print("Món xuất:", int(portion["quantity"].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếu: 12
Đã chọn: 4
```

```
Mã đầu/cuối: K04 K07
Món xuất: 10
```

Lát cắt vẫn là bốn dòng thật từ bảng 12 phiếu; không tạo thêm hay loại ngẫu nhiên dữ liệu.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Nhóm 15 giao dịch theo vùng và sắp doanh số

**Từ vựng trong mục: groupby** — nhóm theo khóa; **agg** — tổng hợp; **sort_values** — sắp xếp.

**Tình huống thực tế:** Một đại lý có **15 giao dịch**, mỗi hàng gắn vùng `Bắc`, `Nam`, `Trung` và số doanh thu (triệu đồng/giao dịch). Chủ cửa hàng muốn biết số giao dịch và tổng doanh thu **riêng từng vùng**, sau đó sắp vùng có doanh số lớn nhất lên đầu.

**Vì sao chọn cách này?** `groupby('area').agg(...)` gom hàng có cùng vùng và tạo hai chỉ số đếm/tổng; `sort_values` tổ chức bảng kết quả, không làm thay đổi doanh thu thực tế.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 dòng với đơn vị doanh thu rõ ràng.
2. Nhóm theo vùng, đếm số giao dịch và cộng doanh thu.
3. Sắp theo doanh thu giảm rồi theo tên vùng để khi hòa điểm vẫn ổn định.

```
import pandas as pd
rows = [{"area":"Bắc","amount":10},{"area":"Nam","amount":15},{"area":"Trung","amount":20},
{"area":"Bắc","amount":25},{"area":"Nam","amount":30},{"area":"Trung","amount":10},
{"area":"Bắc","amount":15},{"area":"Nam","amount":20},{"area":"Trung","amount":25},
{"area":"Bắc","amount":30},{"area":"Nam","amount":10},{"area":"Trung","amount":15},
{"area":"Bắc","amount":20},{"area":"Nam","amount":25},{"area":"Trung","amount":30}]
df = pd.DataFrame(rows)
grouped = df.groupby("area", as_index=False).agg(
    orders=("amount", "size"), total_million=("amount", "sum"))
grouped = grouped.sort_values(["total_million", "area"], ascending=[False, True])
assert len(df) == 15 and grouped["orders"].sum() == 15
print("Giao dịch:", len(df))
print("Số vùng:", len(grouped))
for record in grouped.to_dict("records"):
    print(f"{record['area']}: {record['orders']} phiếu, {record['total_million']} triệu")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Giao dịch: 15
Số vùng: 3
Bắc: 5 phiếu, 100 triệu
Nam: 5 phiếu, 100 triệu
Trung: 5 phiếu, 100 triệu
```

Từng giá trị là **doanh thu tổng** trong một vùng, không phải doanh thu trung bình mỗi đơn; muốn trung bình phải yêu cầu phép tính khác.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Ghép 18 đơn với 12 khách mà không đánh mất đơn lạ

**Từ vựng trong mục: merge** — ghép bảng; **Left join** — giữ bảng trái; **Unmatched key** — khóa không khớp.

**Tình huống thực tế:** Ứng dụng có **18 đơn hàng** O01…O18 và bảng thông tin 12 khách C01…C12. Mỗi đơn có mã khách và số tiền (nghìn đồng); riêng O17 trỏ nhầm tới C99 không có trong danh mục. Cần giữ **đủ 18 đơn**, bổ sung thành phố khách khi tìm được và báo mã đơn chưa khớp để nhân viên sửa.

**Vì sao chọn cách này?** `merge(..., how='left', validate='many_to_one', indicator=True)` giữ mỗi đơn bảng trái, chỉ bổ sung thông tin khi mã khách tồn tại ở danh mục **duy nhất**. `inner` sẽ làm O17 biến mất âm thầm, không phù hợp đối soát.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng 18 đơn và danh mục 12 khách không trùng mã.
2. Left-merge theo khóa `customer_id`; kiểm tra quan hệ nhiều–một.
3. Đếm số dòng không khớp và xác nhận không mất đơn hàng.

```
import pandas as pd
orders = pd.DataFrame([{"id":"O01","customer_id":"C01","amount":100},
{"id":"O02","customer_id":"C02","amount":125},{"id":"O03","customer_id":"C03","amount":150},
{"id":"O04","customer_id":"C04","amount":175},{"id":"O05","customer_id":"C05","amount":200},
{"id":"O06","customer_id":"C06","amount":100},{"id":"O07","customer_id":"C07","amount":125},
{"id":"O08","customer_id":"C08","amount":150},{"id":"O09","customer_id":"C09","amount":175},
{"id":"O10","customer_id":"C10","amount":200},{"id":"O11","customer_id":"C11","amount":100},
{"id":"O12","customer_id":"C12","amount":125},{"id":"O13","customer_id":"C01","amount":150},
{"id":"O14","customer_id":"C02","amount":175},{"id":"O15","customer_id":"C03","amount":200},
{"id":"O16","customer_id":"C04","amount":100},{"id":"O17","customer_id":"C99","amount":125},
{"id":"O18","customer_id":"C06","amount":150}])
customers = pd.DataFrame([{"customer_id":"C01","city":"Hà Nội"},{"customer_id":"C02","city":"Đà
Nẵng"},{"customer_id":"C03","city":"TP.HCM"},{"customer_id":"C04","city":"Hà Nội"},
{"customer_id":"C05","city":"Đà Nẵng"},{"customer_id":"C06","city":"TP.HCM"},
{"customer_id":"C07","city":"Hà Nội"},{"customer_id":"C08","city":"Đà Nẵng"},
{"customer_id":"C09","city":"TP.HCM"},{"customer_id":"C10","city":"Hà Nội"},
{"customer_id":"C11","city":"Đà Nẵng"},{"customer_id":"C12","city":"TP.HCM"}])
merged = orders.merge(customers, on="customer_id", how="left",
                      validate="many_to_one", indicator=True)
unmatched = merged.loc[merged["_merge"] == "left_only", "id"].tolist()
assert len(orders) == len(merged) == 18 and customers["customer_id"].is_unique
print("Đơn:", len(orders))
print("Khách danh mục:", len(customers))
print("Đơn sau ghép:", len(merged))
print("Chưa tìm thấy khách:", ", ".join(unmatched))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đơn: 18
Khách danh mục: 12
Đơn sau ghép: 18
Chưa tìm thấy khách: O17
```

O17 vẫn ở bảng kết quả với thành phố thiếu, nhờ đó lỗi khóa còn nhìn thấy để sửa. Không gán thành phố giả cho C99.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Ghép 20 dòng bán hàng với giá và phân nhóm doanh thu

**Từ vựng trong mục: Merge validation** — kiểm quan hệ khóa; **Groupby** — nhóm; **Data quality** — chất lượng dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Kế toán có **20 dòng bán hàng** O01…O20, mỗi dòng chứa mã SKU và số món; danh mục có **5 giá sản phẩm** P01…P05 (nghìn đồng/món). Dòng O19 mang mã P99 chưa được cấp giá. Cần

ghép giá theo SKU, tách một dòng cần bổ sung, tính doanh thu **chỉ từ các dòng có giá hợp lệ** và xác định SKU có doanh thu cao nhất. Không nhân số lượng với giá rỗng hoặc làm mất hàng O19.

**Vì sao chọn cách này?** Left-merge kèm `validate='many_to_one'` ngăn giá nhân lên do mã sản phẩm trùng trong danh mục; sau đó `groupby().sum()` cộng theo SKU. Báo rõ khóa không khớp trước khi tổng hợp để không coi doanh thu thiếu như 0.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 dòng bán và bảng giá 5 SKU duy nhất.
2. Left-merge theo `sku`, tách các dòng có giá thiếu để báo lỗi.
3. Tính doanh thu theo dòng `price * qty`, groupby theo SKU, sắp top; xác nhận 19 + 1 = 20.

```
import pandas as pd
sales = pd.DataFrame([{"invoice_id":"O01","sku":"P01","qty":1},
{"invoice_id":"O02","sku":"P02","qty":2},{"invoice_id":"O03","sku":"P03","qty":3},
{"invoice_id":"O04","sku":"P04","qty":4},{"invoice_id":"O05","sku":"P05","qty":1},
{"invoice_id":"O06","sku":"P01","qty":2},{"invoice_id":"O07","sku":"P02","qty":3},
{"invoice_id":"O08","sku":"P03","qty":4},{"invoice_id":"O09","sku":"P04","qty":1},
{"invoice_id":"O10","sku":"P05","qty":2},{"invoice_id":"O11","sku":"P01","qty":3},
{"invoice_id":"O12","sku":"P02","qty":4},{"invoice_id":"O13","sku":"P03","qty":1},
{"invoice_id":"O14","sku":"P04","qty":2},{"invoice_id":"O15","sku":"P05","qty":3},
{"invoice_id":"O16","sku":"P01","qty":4},{"invoice_id":"O17","sku":"P02","qty":1},
{"invoice_id":"O18","sku":"P03","qty":2},{"invoice_id":"O19","sku":"P99","qty":3},
{"invoice_id":"O20","sku":"P05","qty":4}])
prices = pd.DataFrame([["P01",10],["P02",20],["P03",30],["P04",15],["P05",25]], columns=["sku",
"price_thousand"])
merged = sales.merge(prices, on="sku", how="left", validate="many_to_one")
missing = merged.loc[merged["price_thousand"].isna(), "invoice_id"].tolist()
valid = merged.loc[merged["price_thousand"].notna()].copy()
valid["revenue_thousand"] = valid["qty"] * valid["price_thousand"]
by_sku = valid.groupby("sku", as_index=False)["revenue_thousand"].sum()
ranking = by_sku.sort_values(["revenue_thousand", "sku"], ascending=[False, True])
assert len(sales) == len(merged) == len(valid) + len(missing) == 20
print("Dòng bán:", len(sales))
print("Có giá:", len(valid))
print("Chưa có giá:", ", ".join(missing))
print("Doanh thu (nghìn đồng):", int(valid["revenue_thousand"].sum()))
print("SKU cao nhất:", ranking.iloc[0]["sku"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng bán: 20
Có giá: 19
Chưa có giá: O19
Doanh thu (nghìn đồng): 955
SKU cao nhất: P03
```

Doanh thu tổng hợp ở đây chỉ gồm 19 dòng có giá; O19 cần bổ sung SKU thật trước khi có thể hoàn thiện báo cáo.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `.loc` dùng **nhãn**, `.iloc` dùng **vị trí số**; không nhầm nhãn cột `id` với index của DataFrame.
- Với lọc Boolean, phải dùng điều kiện trên đúng cột; `df.loc[mask, columns]` khác `.iloc`.
- `groupby('city').sum()` chỉ có ý nghĩa khi hiểu **mỗi hàng là giao dịch**, cột `city` là khóa phân nhóm và `sale` là lượng cần tổng hợp.

- `merge` dùng khóa; nếu bảng phụ có **khóa trùng**, số hàng sau ghép có thể tăng. Có thể dùng `validate='many_to_one'` khi bảng phải phải duy nhất.
- `sort_values()` mặc định tăng dần; để lấy nhóm doanh thu cao nhất cần `ascending=False` trước `head()`.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does a Boolean filter do? | Lọc Boolean làm gì?**

A. Integer positions | Vị trí số nguyên

B. Groups records sharing a key | Gom bản ghi có chung khóa

C. Keeps rows matching a condition | Giữ hàng thỏa điều kiện

D. Index labels | Nhãn index

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mặt nạ Boolean xác định hàng cần giữ. Với `df[df['score'] >= 8]`, chỉ những bản ghi đạt ngưỡng điểm được giữ lại; các hàng khác bị lọc, không phải được gộp thống kê.

**Q2. What does `loc` use to select rows? | `loc` chọn hàng bằng gì?**

A. Keeps rows matching a condition | Giữ hàng thỏa điều kiện

B. Integer positions | Vị trí số nguyên

C. Groups records sharing a key | Gom bản ghi có chung khóa

D. Index labels | Nhãn index

**Đáp án: D**

**Giải thích:** loc chọn theo nhãn hàng. Nếu DataFrame có nhãn hàng `'A'`, `df.loc['A']` chọn theo nhãn đó dù hàng không nằm ở vị trí đầu.

**Q3. What does `iloc` use to select rows? | `iloc` chọn hàng bằng gì?**

A. Integer positions | Vị trí số nguyên

B. Keeps rows matching a condition | Giữ hàng thỏa điều kiện

C. Groups records sharing a key | Gom bản ghi có chung khóa

D. Index labels | Nhãn index

**Đáp án: A**

**Giải thích:** iloc chọn theo vị trí đếm từ 0. `df.iloc[0]` chọn hàng đầu theo vị trí; hàng có nhãn `0` không nhất thiết nằm đầu sau khi sắp xếp dữ liệu.

**Q4. What does `groupby` do? | `groupby` làm gì?**

A. Index labels | Nhãn index

B. Keeps rows matching a condition | Giữ hàng thỏa điều kiện

C. Groups records sharing a key | Gom bản ghi có chung khóa

D. Integer positions | Vị trí số nguyên

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phân nhóm gom các hàng có chung một trường. Với các thành phố `HN`, `HN`, `HCM`, groupby theo thành phố tạo hai nhóm để tổng hợp mà không tự loại các thành phố còn lại.

**Q5. What is the join key in `merge`? | Khóa ghép trong `merge` là gì?**

A. A sale total per city | Tổng doanh thu theo từng vùng

B. Descending order | Thứ tự giảm dần

C. A shared field used to match rows | Trường chung để ghép các hàng

D. All rows from the left table | Mọi hàng bảng trái

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Các hàng được ghép khi khóa phù hợp. Nếu hai bảng đều có `customer_id`, các hàng có mã khớp có thể ghép với nhau; vẫn cần xem kiểu dữ liệu và khóa trùng.

**Q6. What does `how='left'` retain? | `how='left'` giữ gì?**

A. Descending order | Thứ tự giảm dần

B. A shared field used to match rows | Trường chung để ghép các hàng

C. A sale total per city | Tổng doanh thu theo từng vùng

D. All rows from the left table | Mọi hàng bảng trái

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ghép trái không bỏ hàng bên trái chưa khớp. Left join giữ mọi bản ghi bảng trái kể cả khi bảng phải không khớp và điền giá trị thiếu phía phải; nhiều hàng phải cùng khớp có thể làm tăng số hàng kết quả.

**Q7. What does `groupby('city')['sale'].sum()` return? | `groupby('city')['sale'].sum()` trả gì?**

A. A shared field used to match rows | Trường chung để ghép các hàng

B. A sale total per city | Tổng doanh thu theo từng vùng

C. Descending order | Thứ tự giảm dần

D. All rows from the left table | Mọi hàng bảng trái

**Đáp án: B**

**Giải thích:** sum cộng giá trị sale theo từng vùng. Nếu `HN` có doanh thu 10, 15 và `HCM` có 8, tổng từng thành phố lần lượt là 25 và 8, không chỉ một tổng toàn bảng.

**Q8. What does `ascending=False` mean in sorting? | `ascending=False` khi sắp xếp nghĩa là gì?**

A. All rows from the left table | Mọi hàng bảng trái

B. A shared field used to match rows | Trường chung để ghép các hàng

C. Descending order | Thứ tự giảm dần

D. A sale total per city | Tổng doanh thu theo từng vùng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** False chuyển sang thứ tự giảm dần. Sắp điểm `[3,1,2]` với `ascending=False` cho `[3,2,1]`, không giữ thứ tự gốc.

**Q9. What distinguishes `loc` from `iloc`? | `loc` khác `iloc` ở đâu?**

A. Retains selected rows versus grouping by key | Giữ hàng được chọn so với gom theo khóa

B. First two rows versus last two | Hai hàng đầu so với hai hàng cuối

C. Labels versus positions | Nhãn so với vị trí

D. Matching rows only versus all left rows | Chỉ hàng khớp so với mọi hàng trái

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nhãn 7 không nhất thiết nằm ở vị trí 7. Nhãn `'7'` có thể nằm tại vị trí đầu, nên `loc['7']` và `iloc[7]` có thể chọn các hàng khác nhau hoặc gây lỗi.

**Q10. How does filtering differ from grouping? | Lọc khác phân nhóm như thế nào?**

A. Matching rows only versus all left rows | Chỉ hàng khớp so với mọi hàng trái

B. Labels versus positions | Nhãn so với vị trí

C. First two rows versus last two | Hai hàng đầu so với hai hàng cuối

D. Retains selected rows versus grouping by key | Giữ hàng được chọn so với gom theo khóa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lọc bỏ hàng không khớp; nhóm tổ chức bản ghi. Lọc chỉ giữ bản ghi thỏa điều kiện, còn phân nhóm tổ chức bản ghi theo khóa để có thể tính tổng từng nhóm bằng `sum()`.

**Q11. How does `head(2)` differ from `tail(2)`? | `head(2)` khác `tail(2)` thế nào?**

A. Retains selected rows versus grouping by key | Giữ hàng được chọn so với gom theo khóa

B. First two rows versus last two | Hai hàng đầu so với hai hàng cuối

C. Labels versus positions | Nhãn so với vị trí

D. Matching rows only versus all left rows | Chỉ hàng khớp so với mọi hàng trái

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hai hàm lấy dữ liệu ở hai đầu bảng. Với năm hàng, `head(2)` lấy hai hàng đầu, còn `tail(2)` lấy hàng thứ tư và thứ năm theo thứ tự hiện tại.

**Q12. How does an inner join differ from a left join? | Inner join khác left join thế nào?**

A. First two rows versus last two | Hai hàng đầu so với hai hàng cuối

B. Matching rows only versus all left rows | Chỉ hàng khớp so với mọi hàng trái

C. Retains selected rows versus grouping by key | Giữ hàng được chọn so với gom theo khóa

D. Labels versus positions | Nhãn so với vị trí

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Inner join bỏ hàng trái không ghép được. Nếu một khách trong bảng trái không có hàng ghép bên phải, inner join bỏ khách đó, còn left join giữ lại với các trường phải bị thiếu.

**Q13. What risk comes from duplicate right-side join keys? | Khóa ghép bảng phải bị trùng gây nguy cơ gì?**

A. Unexpected row multiplication | Nhân số hàng ngoài ý muốn

B. Ascending order | Thứ tự tăng dần

C. Unique right-side join keys | Khóa ghép bảng phải duy nhất

D. Rebuilds sequential row labels | Đánh lại nhãn hàng liên tiếp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi hàng phải khớp thêm có thể nhân dữ liệu trái. Một khóa trái khớp hai hàng phải có thể sinh hai hàng ghép, làm tổng bị phóng đại nếu không dự kiến khóa trùng.

**Q14. What does `validate='many_to_one'` check? | `validate='many_to_one'` kiểm tra gì?**

A. Rebuilds sequential row labels | Đánh lại nhãn hàng liên tiếp

B. Unique right-side join keys | Khóa ghép bảng phải duy nhất

C. Unexpected row multiplication | Nhân số hàng ngoài ý muốn

D. Ascending order | Thứ tự tăng dần

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhiều hàng trái được phép ghép một hàng phải. Kiểm tra này cho phép nhiều hàng trái có cùng khóa nhưng yêu cầu phía phải tối đa một hàng cho mỗi khóa, nếu không Pandas báo lỗi kiểm chứng merge.

**Q15. What does `reset_index(drop=True)` change? | `reset_index(drop=True)` thay đổi gì?**

A. Ascending order | Thứ tự tăng dần

B. Unique right-side join keys | Khóa ghép bảng phải duy nhất

C. Unexpected row multiplication | Nhân số hàng ngoài ý muốn

D. Rebuilds sequential row labels | Đánh lại nhãn hàng liên tiếp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đánh lại index loại bỏ nhãn hàng cũ. Sau khi lọc còn nhãn `[2,5]`, `reset_index(drop=True)` đánh nhãn lại `[0,1]` mà không giữ nhãn cũ thành cột.

**Q16. What does `ascending=True` request? | `ascending=True` yêu cầu gì?**

A. Ascending order | Thứ tự tăng dần

B. Unique right-side join keys | Khóa ghép bảng phải duy nhất

C. Unexpected row multiplication | Nhân số hàng ngoài ý muốn

D. Rebuilds sequential row labels | Đánh lại nhãn hàng liên tiếp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tăng dần là hướng sắp xếp mặc định. Khi sắp tăng dần, các số 1, 2, 3 theo đúng thứ tự đó; `ascending=False` chuyển sang giảm dần.

**Q17. What does `df.iloc[0]` select? | `df.iloc[0]` chọn gì?**

A. The first row by position | Hàng đầu theo vị trí

B. Keys must have compatible representations | Khóa cần biểu diễn tương thích

C. Rows within each group | Số hàng trong từng nhóm

D. Matching rows in named columns a and b | Hàng phù hợp ở hai cột a và b

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Vị trí đầu tiên mang số 0. `iloc[0]` chọn vị trí không bất kể nhãn hàng là gì; thao tác thường trả một Series đại diện cho hàng đầu.

**Q18. What does `df.loc[mask, ['a','b']]` select? | `df.loc[mask, ['a','b']]` chọn gì?**

A. Rows within each group | Số hàng trong từng nhóm

B. The first row by position | Hàng đầu theo vị trí

C. Keys must have compatible representations | Khóa cần biểu diễn tương thích

D. Matching rows in named columns a and b | Hàng phù hợp ở hai cột a và b

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mask lọc hàng, danh sách tên lọc cột. Mask Boolean chọn các hàng đạt điều kiện, còn `['a','b']` giới hạn kết quả ở đúng hai cột có tên đó.

**Q19. What does `groupby('type').size()` count? | `groupby('type').size()` đếm gì?**

A. Rows within each group | Số hàng trong từng nhóm

B. Matching rows in named columns a and b | Hàng phù hợp ở hai cột a và b

C. The first row by position | Hàng đầu theo vị trí

D. Keys must have compatible representations | Khóa cần biểu diễn tương thích

**Đáp án: A**

**Giải thích:** size đếm số hàng ở mỗi nhóm. Khác `count()` trên một cột có giá trị thiếu, `size()` của nhóm vẫn đếm hàng ngay cả khi ô ở cột khác bị thiếu.

**Q20. Why check types of columns used as merge keys? | Vì sao cần kiểm tra kiểu cột khóa khi merge?**

A. Rows within each group | Số hàng trong từng nhóm

B. Keys must have compatible representations | Khóa cần biểu diễn tương thích

C. Matching rows in named columns a and b | Hàng phù hợp ở hai cột a và b

D. The first row by position | Hàng đầu theo vị trí

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kiểu khóa khác nhau hoặc sai có thể cản trở ghép đúng. Khóa chuỗi `'001'` không có biểu diễn giống số `1`, nên cần chuẩn hóa kiểu và định dạng trước khi ghép dữ liệu.

## 8. Nối sang bài tiếp

`DataFrame → lọc → nhóm → ghép bảng → AI`.

# PY-20 — Logic mệnh đề, bảng chân trị và quy tắc đếm

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Proposition** — mệnh đề; **Truth table** — bảng chân trị.

`Boolean → logic mệnh đề → tổ hợp → xác suất`

**Học xong dùng để làm gì?** Lập bảng đúng/sai của quy tắc và đếm tổ hợp lựa chọn, ví dụ điều kiện xét duyệt.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-21 dùng tập hợp và bao hàm–loại trừ để xử lý nhóm bị chồng lấn.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Proposition | mệnh đề | Câu có giá trị True hoặc False |
| Truth table | bảng chân trị | Liệt kê kết quả ứng với mọi tổ hợp logic |
| Implication | kéo theo | Quan hệ P⇒Q tương đương (not P) or Q |
| Counting | nguyên lý đếm | Đếm số khả năng khi ghép lựa chọn |

## 3. Hàm Python và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Vì sao dùng |
|---|---|
| `and/or/not` | Ghép điều kiện, chọn ít nhất một hoặc phủ định |
| `(not p) or q` | Biểu diễn phép kéo theo P⇒Q |
| `itertools.product(A,B)` | Tạo tích Descartes của hai tập tùy chọn |
| `math.prod(counts)` | Nhân số lựa chọn từng bước độc lập |

## 4. Khái niệm liên quan

**Logic mệnh đề** giúp chương trình quyết định đúng/sai theo quy tắc rõ ràng; **bảng chân trị** giúp kiểm tra tất cả trường hợp của nhiều điều kiện; **phép kéo theo** biểu diễn quy định "nếu... thì...". Khi phải đếm các lựa chọn có thể xảy ra, **nguyên lý cộng và nhân** cho kết quả mà không cần thử bằng tay từng cách.

### 4.1. Proposition — Phát biểu đúng hoặc sai

**Từ vựng trong mục: Proposition** — mệnh đề; **Boolean** — đúng/sai.

**Mệnh đề** là một phát biểu có giá trị đúng hoặc sai xác định. Chẳng hạn `3 > 1` là đúng, còn `3 < 1` là sai; trong Python, hai kết quả được biểu diễn bằng `True` và `False`. Không phải mọi câu đều là mệnh đề: câu hỏi "Bạn khỏe không?" chưa mang một giá trị đúng/sai để tính toán. Ta dùng mệnh đề khi viết điều kiện kiểm tra truy cập hoặc quy tắc vận hành.

```
# Mục đích: Phát biểu đúng hoặc sai.
print(3 > 1)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Mệnh đề `3 > 1` đúng vì số 3 lớn hơn 1; `print` hiển thị Boolean `True`.

## 4.2. Truth table — Bảng chân trị

**Từ vựng trong mục: Truth table** — bảng chân trị; **AND/OR/NOT** — và/hoặc/phủ định.

**Bảng chân trị** liệt kê mọi kết hợp đúng/sai có thể có của các điều kiện. Với hai biến p, q, mỗi biến có hai trạng thái nên có `2×2 = 4` cặp. `p and q` chỉ đúng khi cả hai đúng; `p or q` đúng nếu **ít nhất một** đúng; `not p` đảo đúng thành sai và ngược lại. Bảng giúp kiểm tra quy tắc ngay cả ở trường hợp khó nhận ra bằng trực giác.

```
# Mục đích: Bảng chân trị.
for p in [True, False]:
    for q in [True, False]:
        print(p, q, p and q, p or q)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True True True True
True False False True
False True False True
False False False False
```

Hai cột đầu là đầu vào p, q; cột thứ ba là AND; cột cuối là OR. Bốn dòng bao phủ mọi trường hợp.

## 4.3. Implication — Nếu p thì q

**Từ vựng trong mục: Implication** — kéo theo; **Premise/conclusion** — tiền đề/kết luận.

**Mệnh đề kéo theo** `p ⇒ q` diễn đạt "nếu p thì q", trong đó p là tiền đề và q là kết luận. Nó **chỉ sai** khi p đúng mà q sai. Ví dụ quy định "nếu đơn được phê duyệt (p), đơn phải có chữ ký (q)": phê duyệt `True` nhưng có chữ ký `False` là vi phạm. Trong Python ta viết `(not p) or q`. Lưu ý đây là cách kiểm tra logic, không tự chứng minh quan hệ nguyên nhân.

```
# Mục đích: Nếu p thì q.
approved = True
signed = False
print((not approved) or signed)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
False
```

Đã phê duyệt nhưng chưa ký nên quy tắc kéo theo không được thỏa mãn.

### 4.4. Counting — Nguyên lý cộng và nhân

**Từ vựng trong mục: Counting** — quy tắc đếm; **Product** — tích Descartes.

**Nguyên lý nhân**: nếu có 3 cách chọn màu và mỗi màu đều có 4 cỡ, số cặp (màu, cỡ) là `3×4 = 12`. **Nguyên lý cộng** áp dụng cho lựa chọn thuộc **một trong các nhóm không trùng nhau**: có 3 mẫu áo hoặc 4 mẫu quần để chọn **một món**, tổng cộng 7 cách. Nếu các nhóm có phần giao, phải trừ phần bị đếm lặp; bài tiếp theo sẽ học kỹ phép bao hàm–loại trừ. `itertools.product` liệt kê từng cặp thay vì chỉ đếm.

```
# Mục đích: Nguyên lý cộng và nhân.
colors = 3
sizes = 4
print(colors * sizes)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
12
```

Có 12 cách chọn một màu và một cỡ khi mọi màu đều có đủ bốn cỡ.

## 5. Năm tình huống logic — từ hai mệnh đề đến kiểm thử quy tắc phức hợp

### Tình huống 1 — Cấp 1: Kiểm tra hai điều kiện truy cập của 10 tài khoản

**Từ vựng trong mục: Proposition** — mệnh đề; **AND** — và; **Boolean** — đúng/sai.

**Tình huống thực tế:** Cổng tài liệu có **10 tài khoản** U01…U10; mỗi dòng gồm trạng thái đã đăng nhập và đã xác minh (`True`/`False`). Chính sách chỉ cho phép truy cập nếu **cả hai** điều kiện đều đúng. Cần đếm số tài khoản được phép và mã bị từ chối, không sử dụng trạng thái giả định.

**Vì sao chọn cách này?** Toán tử `and` chỉ trả True khi cả hai mệnh đề đúng; nhóm còn lại là người chưa đáp ứng đủ. Đây là kiểm tra quy tắc Boolean đơn giản, không phải hệ thống xác thực thật.

**Quy trình:**

1. Lưu hai trạng thái theo cùng thứ tự 10 tài khoản.
2. Dùng `logged_in and verified` trên từng tài khoản.
3. Báo số được phép và số từ chối, đối chiếu tổng là 10.

```
logged_in = [True,True,False,True,False,True,True,False,True,True]
verified = [True,False,True,True,False,False,True,True,True,False]
allowed = [a and b for a, b in zip(logged_in, verified)]
assert len(allowed) == 10
print("Tài khoản:", len(allowed))
print("Cho phép:", sum(allowed))
print("Từ chối:", len(allowed) - sum(allowed))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tài khoản: 10
Cho phép: 4
Từ chối: 6
```

Tài khoản chỉ đăng nhập nhưng chưa xác minh bị từ chối, vì một điều kiện đúng chưa đủ thỏa phép `and`.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Kiểm thử đầy đủ bảng chân trị trên 12 lượt kiểm tra

**Từ vựng trong mục: Truth table** — bảng chân trị; **OR** — hoặc; **NOT** — phủ định.

**Tình huống thực tế:** Đội QA chạy **12 lượt kiểm tra**, gồm **4 tổ hợp** hai cờ `có đăng nhập` (p) và `đã xác minh` (q), lặp lại ở ba ngày khác nhau. Mỗi hàng là một cặp cờ của một ngày. Cần chứng minh các tổ hợp đã được bao phủ đủ, đếm số lượt có `p and q` và số lượt có `p or q`; không nhầm một tổ hợp lặp lại thành một tổ hợp mới.

**Vì sao chọn cách này?** Hai Boolean có đúng bốn trường hợp. Dùng `itertools.product` sinh bảng chân trị 4 trường hợp, gắn với 3 ngày thành 12 dòng, sau đó đếm hai phép logic khác nhau.

**Quy trình:**

1. Sinh bốn tổ hợp p/q từ `product` và gắn với ba ngày kiểm thử.
2. Kiểm tra mỗi tổ hợp xuất hiện ba lần.
3. Đếm số lần hai phép AND/OR nhận True và báo độ phủ bảng chân trị.

```
from itertools import product
truth_table = list(product([True, False], repeat=2))
checks = [(day, p, q) for day in range(1, 4) for p, q in truth_table]
assert len(checks) == 12 and len(set((p, q) for day, p, q in checks)) == 4
print("Lượt kiểm tra:", len(checks))
print("Tổ hợp logic:", len(truth_table))
print("AND đúng:", sum(p and q for day, p, q in checks))
print("OR đúng:", sum(p or q for day, p, q in checks))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt kiểm tra: 12
Tổ hợp logic: 4
AND đúng: 3
OR đúng: 9
```

Bảng chân trị chỉ có bốn tổ hợp **khác nhau**; 12 là số lượt chạy có lặp theo ngày để kiểm tra tính nhất quán.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Kiểm phép kéo theo trên 15 hồ sơ phê duyệt

**Từ vựng trong mục: Implication** — kéo theo; **Premise** — tiền đề; **Counterexample** — phản ví dụ.

**Tình huống thực tế:** Một tổ chức kiểm tra **15 hồ sơ** R01…R15, mỗi hàng có trạng thái đã phê duyệt (p) và đã có chứng chỉ (q). Quy định là: "**Nếu được phê duyệt thì phải có chứng chỉ**". Cần tìm các hồ sơ vi phạm và giải thích vì sao hồ sơ **chưa phê duyệt** không tự động là vi phạm dù chưa có chứng chỉ.

**Vì sao chọn cách này?** Phép kéo theo `p ⇒ q` tương đương `(not p) or q`, chỉ sai khi `p=True` và `q=False`. Không nhầm với `p and q` vì như thế sẽ kết tội cả hồ sơ không thuộc đối tượng quy định.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 cặp Boolean đúng theo ID.
2. Tính điều kiện tuân thủ bằng `(not p) or q`.
3. Liệt kê phản ví dụ và số hồ sơ tuân thủ.

```
approved = [True,False,True,True,False,True,False,True,True,False,True,False,True,True,True]
certified = [True,False,False,True,False,True,True,False,True,True,True,False,True,False,True]
compliant = [(not p) or q for p, q in zip(approved, certified)]
violations = [f"R{i:02d}" for i, ok in enumerate(compliant, 1) if not ok]
assert len(compliant) == 15
print("Hồ sơ:", len(compliant))
print("Tuân thủ:", sum(compliant))
print("Vi phạm:", ", ".join(violations))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 15
Tuân thủ: 12
Vi phạm: R03, R08, R14
```

Việc chưa phê duyệt khiến tiền đề sai; với một phép kéo theo, trường hợp đó không làm hỏng chính sách đang được kiểm tra.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Đếm 18 cấu hình sản phẩm và lọc ràng buộc

**Từ vựng trong mục: Cartesian product** — tích Descartes; **Counting rule** — quy tắc nhân; **NOT** — phủ định.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng muốn bán áo với **3 màu**, **3 cỡ** và **2 chất liệu**; mỗi tổ hợp màu–cỡ–chất liệu là một cấu hình. Hệ thống tạo đúng **18 cấu hình**, nhưng chính sách mẫu **không cho màu Đỏ dùng chất liệu Poly**, bất kể cỡ. Cần đếm cấu hình hợp lệ, bị loại và kiểm tra kết quả bằng cả việc tạo tổ hợp lẫn quy tắc đếm.

**Vì sao chọn cách này?** `itertools.product` tạo mọi kết hợp từ ba nhóm lựa chọn, tương ứng nguyên lý nhân. Một điều kiện Boolean loại cấu hình xung đột; không xóa toàn bộ màu Đỏ hay toàn bộ Poly.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 tuple từ màu, cỡ, chất liệu.
2. Lọc những tuple có đồng thời Đỏ và Poly.
3. Đối chiếu số hợp lệ + số loại = 18 và in kết quả.

```
from itertools import product
colors = ["Đỏ", "Xanh", "Trắńg"]
sizes = ["S", "M", "L"]
materials = ["Cotton", "Poly"]
options = list(product(colors, sizes, materials))
valid = [item for item in options if not (item[0] == "Đỏ" and item[2] == "Poly")]
assert len(options) == len(colors) * len(sizes) * len(materials) == 18
print("Cấú hình:", len(options))
print("Hợp lệ:", len(valid))
```

```
print("Loại:", len(options) - len(valid))
print("Ví dụ đầu:", " - ".join(valid[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Câú hình: 18
Hợp lệ: 15
Loại: 3
Ví dụ đầu: Đỏ - S - Cotton
```

Tích Descartes liệt kê **toàn bộ cấu hình**; trong bài này ràng buộc giảm số cấu hình từ 18 còn 15, chứ không tạo thêm cấu hình mới.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Thử 20 yêu cầu truy cập với quy tắc nhiều điều kiện và ngoại lệ

**Từ vựng trong mục: Compound logic** — logic phối hợp; **Precedence** — độ ưu tiên; **Invariant** — điều kiện bất biến.

**Tình huống thực tế:** Cổng tài liệu học tập nhận **20 yêu cầu giả lập** U01…U20. Mỗi hàng có tuổi (năm), sự đồng ý của người giám hộ, xác minh tài khoản và cờ đã khóa. **Quy tắc minh họa**: cho phép khi (**đủ 18 tuổi hoặc có đồng ý**) **và** đã xác minh **và không bị khóa**. Cần báo số được phép, số bị từ chối và xác nhận không có yêu cầu đã khóa nào được phép; đây không phải chính sách truy cập thực tế của một dịch vụ.

**Vì sao chọn cách này?** Nhóm điều kiện `or` trong ngoặc thể hiện một trong hai cơ sở truy cập; các điều kiện `and` khác là bắt buộc. `not blocked` ngăn trường hợp đã khóa nhưng vẫn đủ tuổi/xác minh được mở quyền; kiểm chứng bằng `assert` phát hiện sai lệch quy tắc.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 bản ghi đầy đủ bốn thuộc tính.
2. Dùng một biểu thức Boolean có ngoặc cho mọi bản ghi.
3. Đếm kết quả, kiểm tra tổng 20 và khẳng định mọi yêu cầu bị khóa đều bị từ chối.

```
requests = [{"age":16,"consent":False,"verified":True,"blocked":False},
{"age":17,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":18,"consent":True,"verified":False,"blocked":False},
{"age":19,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":20,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":21,"consent":False,"verified":True,"blocked":False},
{"age":22,"consent":True,"verified":False,"blocked":False},
{"age":23,"consent":True,"verified":True,"blocked":True},
{"age":16,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":17,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":18,"consent":False,"verified":False,"blocked":False},
{"age":19,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":20,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":21,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":22,"consent":True,"verified":False,"blocked":False},
{"age":23,"consent":False,"verified":True,"blocked":False},
{"age":16,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":17,"consent":True,"verified":True,"blocked":False},
{"age":18,"consent":True,"verified":False,"blocked":True},
{"age":19,"consent":True,"verified":True,"blocked":False}]
allowed = [((item["age"] >= 18 or item["consent"])
            and item["verified"] and not item["blocked"])
           for item in requests]
assert len(requests) == len(allowed) == 20
assert all(not allowed[i] for i, item in enumerate(requests) if item["blocked"])
```

```
print("Yêu câù:", len(requests))
print("Cho phép:", sum(allowed))
print("Từ chôí:", len(allowed) - sum(allowed))
print("Yêu câù bị khóa:", sum(item["blocked"] for item in requests))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu câù: 20
Cho phép: 13
Từ chôí: 7
Yêu câù bị khóa: 2
```

Từng yêu cầu là một hàng gồm nhiều mệnh đề, không phải một phần tử đơn. Quy tắc là ví dụ học thuật; hệ thống thực phải dựa trên chính sách xác thực và bảo vệ dữ liệu được phê duyệt.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Không nhầm `and` (cả hai đúng) với `or` (ít nhất một đúng); `not` đảo giá trị Boolean.
- Phép kéo theo `p ⇒ q` chỉ sai khi `p=True`, `q=False`; tiền đề sai không tự chứng minh kết luận đúng.
- Bảng chân trị hai biến có bốn tổ hợp; nếu thiếu một tổ hợp, kiểm tra logic có thể bỏ sót lỗi.
- Nguyên lý **nhân** đếm lựa chọn theo nhiều bước kết hợp được với nhau; nguyên lý **cộng** đếm các phương án thay thế không trùng. Nếu trùng phải điều chỉnh số đếm.
- Set không bảo đảm thứ tự in, còn kết quả `itertools.product` gồm các tuple theo thứ tự nguồn đã đưa vào.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a proposition? | Mệnh đề là gì?**

A. A table of all input truth-value combinations | Bảng các tổ hợp giá trị đúng/sai đầu vào

B. The logical conditional 'if p then q' | Điều kiện logic 'nếu p thì q'

C. A statement that is either true or false | Phát biểu có thể xác định đúng hoặc sai

D. Multiply choice counts across sequential stages when each earlier choice permits the stated number of later choices | Nhân số cách chọn qua các bước khi mỗi lựa chọn trước cho phép đúng số cách ở bước sau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mệnh đề có một giá trị đúng/sai xác định. Ví dụ `2 + 2 = 4` là mệnh đề đúng, còn câu hỏi như `Mấy giờ rồi?` không tự khẳng định một giá trị đúng hay sai.

**Q2. What is a truth table? | Bảng chân trị là gì?**

A. Multiply the numbers of sequential independent choices | Nhân số lựa chọn qua các bước kết hợp đầy đủ

B. A statement that is either true or false | Phát biểu có thể xác định đúng hoặc sai

C. A table of all input truth-value combinations | Bảng các tổ hợp giá trị đúng/sai đầu vào

D. The logical conditional 'if p then q' | Điều kiện logic 'nếu p thì q'

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bảng chân trị liệt kê các khả năng Boolean. Với hai mệnh đề p và q, bốn hàng là (T,T), (T,F), (F,T), (F,F); bảng xét mọi cách gán giá trị.

**Q3. What is logical implication `p ⇒ q`? | Phép kéo theo `p ⇒ q` là gì?**

A. The logical conditional 'if p then q' | Điều kiện logic 'nếu p thì q'

B. A statement that is either true or false | Phát biểu có thể xác định đúng hoặc sai

C. Multiply the numbers of sequential independent choices | Nhân số lựa chọn qua các bước kết hợp đầy đủ

D. A table of all input truth-value combinations | Bảng các tổ hợp giá trị đúng/sai đầu vào

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Kéo theo chỉ sai khi tiền đề đúng, kết luận sai. Phép kéo theo đòi khi tiền đề p đúng thì kết luận q không được sai; khi p sai, kéo theo vật chất vẫn đúng bất kể q.

**Q4. What is the multiplication counting principle? | Nguyên lý nhân trong đếm là gì?**

A. A statement that is either true or false | Phát biểu có thể xác định đúng hoặc sai

B. A table of all input truth-value combinations | Bảng các tổ hợp giá trị đúng/sai đầu vào

C. The logical conditional 'if p then q' | Điều kiện logic 'nếu p thì q'

D. Multiply stage-choice counts when each earlier choice permits the same stated number of valid continuations | Nhân số cách chọn mỗi bước khi mọi lựa chọn trước đều cho phép cùng số cách đi tiếp hợp lệ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nếu bước đầu có m cách và mỗi cách có đúng n lựa chọn nối tiếp thì có m×n kết quả hoàn chỉnh. Quy tắc đếm theo từng bước này không đòi các biến cố độc lập về xác suất. Nếu có hai cách chọn áo và mỗi áo đều ghép được với ba quần, tổng cộng `2 × 3 = 6` bộ; không cần giả thiết độc lập xác suất.

**Q5. When is `p and q` true? | Khi nào `p and q` đúng?**

A. Reverses the truth value of p | Đảo giá trị đúng/sai của p

B. When p is true and q is false | Khi p đúng và q sai

C. When at least one of p or q is true | Khi có ít nhất một trong p hoặc q đúng

D. When both p and q are true | Khi p và q đều đúng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** AND cần cả hai điều kiện đúng. Nếu p đúng nhưng q sai thì `p and q` sai; một điều kiện đúng chưa đủ cho phép AND.

**Q6. When is `p or q` true? | Khi nào `p or q` đúng?**

A. Reverses the truth value of p | Đảo giá trị đúng/sai của p

B. When p is true and q is false | Khi p đúng và q sai

C. When at least one of p or q is true | Khi có ít nhất một trong p hoặc q đúng

D. When both p and q are true | Khi p và q đều đúng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** OR bao hàm chấp nhận một hoặc cả hai điều kiện đúng. Đây là OR bao hàm: p và q có thể cùng đúng, khác XOR chỉ đúng khi đúng một vế.

**Q7. What does `not p` do? | `not p` làm gì?**

A. When p is true and q is false | Khi p đúng và q sai

B. Reverses the truth value of p | Đảo giá trị đúng/sai của p

C. When both p and q are true | Khi p và q đều đúng

D. When at least one of p or q is true | Khi có ít nhất một trong p hoặc q đúng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** NOT phủ định giá trị Boolean. Nếu p=True thì `not p=False`; nếu p=False thì phủ định trở thành True.

**Q8. When is `p ⇒ q` false? | Khi nào `p ⇒ q` sai?**

A. When both p and q are true | Khi p và q đều đúng

B. When at least one of p or q is true | Khi có ít nhất một trong p hoặc q đúng

C. When p is true and q is false | Khi p đúng và q sai

D. Reverses the truth value of p | Đảo giá trị đúng/sai của p

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tiền đề đúng nhưng kết luận sai làm phép kéo theo sai. Với p=True và q=False, `(not p) or q` thành `(False or False)`, nên phép kéo theo sai.

**Q9. How many rows does a truth table with two variables have? | Bảng chân trị hai biến có mấy hàng?**

A. 8 | 8

B. 16 | 16

C. 2 | 2

D. 4 | 4

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hai biến có hai trạng thái mỗi biến, tạo $2^2$ trường hợp. Mỗi biến Boolean có hai giá trị, tạo $2 \times 2 = 4$ tổ hợp chứ không chỉ hai tổ hợp.

**Q10. How many rows does a truth table with three variables have? | Bảng chân trị ba biến có mấy hàng?**

A. 2 | 2

B. 4 | 4

C. 16 | 16

D. 8 | 8

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ba lựa chọn nhị phân tạo $2^3$ tổ hợp. Ba biến Boolean tạo `2 × 2 × 2 = 8` cách gán đầu vào cho bảng chân trị.

**Q11. How many rows does a truth table with one variable have? | Bảng chân trị một biến có mấy hàng?**

A. 4 | 4

B. 8 | 8

C. 2 | 2

D. 16 | 16

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Một biến Boolean có True và False. Hai hàng ứng với biến duy nhất nhận True và False; bảng có `2^1 = 2` hàng.

**Q12. How many rows does a truth table with four variables have? | Bảng chân trị bốn biến có mấy hàng?**

A. 16 | 16

B. 4 | 4

C. 2 | 2

D. 8 | 8

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Bốn biến Boolean tạo $2^4$ khả năng. Mỗi biến Boolean thêm vào nhân đôi số hàng, nên bốn biến cần `2^4 = 16` tổ hợp.

**Q13. Which expression is equivalent to implication `p ⇒ q`? | Biểu thức nào tương đương `p ⇒ q`?**

A. `False` | `False`

B. `(not p) or q` | `(not p) or q`

C. `(True, False)` | `(True, False)`

D. `True` | `True`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Biểu thức chỉ sai khi p=True, q=False. Cả `p ⇒ q` và `(not p) or q` chỉ sai khi p=True, q=False nên bảng chân trị của chúng trùng nhau.

**Q14. Which input pair makes `p ⇒ q` false? | Cặp p, q nào làm `p ⇒ q` sai?**

A. `(True, False)` | `(True, False)`

B. `(not p) or q` | `(not p) or q`

C. `True` | `True`

D. `False` | `False`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tiền đề đúng và kết luận sai là trường hợp duy nhất làm phép kéo theo sai. Thứ tự cặp là `(p, q)`, nên `(True, False)` có tiền đề đúng và kết luận sai như yêu cầu.

**Q15. What is `True and False`? | `True and False` bằng gì?**

A. `True` | `True`

B. `False` | `False`

C. `(not p) or q` | `(not p) or q`

D. `(True, False)` | `(True, False)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** AND sai nếu có một vế sai. Kết quả là Boolean `False`, không phải số nguyên 0; vế thứ hai sai trong khi AND cần cả hai đúng.

**Q16. What is `False or True`? | `False or True` bằng gì?**

A. `True` | `True`

B. `(True, False)` | `(True, False)`

C. `False` | `False`

D. `(not p) or q` | `(not p) or q`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** OR đúng khi có một vế đúng. Vì có một vế đúng, OR bao hàm trả Boolean `True`; `False and True` thì lại sai.

**Q17. When does the addition counting principle apply directly? | Khi nào có thể áp dụng trực tiếp nguyên lý cộng?**

A. All ordered pairs taking one element from each input | Mọi cặp có thứ tự gồm một phần tử từ mỗi nguồn

B. When alternatives are disjoint | Khi các phương án thay thế không trùng nhau

C. When some outcomes belong to more than one counted group | Khi một kết quả nằm trong nhiều nhóm được đếm

D. When each step has the stated choices for every earlier selection | Khi mỗi bước có đủ số lựa chọn với mọi lựa chọn trước đó

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Các nhóm không trùng có thể cộng mà không đếm lặp. Nếu năm kết quả chỉ thuộc nhóm A và ba kết quả chỉ thuộc nhóm B, tổng có `5 + 3 = 8` phương án không đếm trùng.

**Q18. When can choices be counted by multiplying options? | Khi nào có thể đếm bằng phép nhân?**

A. When each step has the stated choices for every earlier selection | Khi mỗi bước có đủ số lựa chọn với mọi lựa chọn trước đó

B. When alternatives are disjoint | Khi các phương án thay thế không trùng nhau

C. All ordered pairs taking one element from each input | Mọi cặp có thứ tự gồm một phần tử từ mỗi nguồn

D. When some outcomes belong to more than one counted group | Khi một kết quả nằm trong nhiều nhóm được đếm

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nguyên lý nhân yêu cầu số nhánh lựa chọn phù hợp ở từng bước. Nếu mỗi lựa chọn bước đầu đều có đúng ba cách đi tiếp thì nhân số cách mỗi bước; khi số nhánh thay đổi phải cộng số cách theo từng nhánh cẩn thận.

**Q19. What does `itertools.product(A, B)` generate? | `itertools.product(A, B)` tạo gì?**

A. When each step has the stated choices for every earlier selection | Khi mỗi bước có đủ số lựa chọn với mọi lựa chọn trước đó

B. All ordered pairs taking one element from each input | Mọi cặp có thứ tự gồm một phần tử từ mỗi nguồn

C. When alternatives are disjoint | Khi các phương án thay thế không trùng nhau

D. When some outcomes belong to more than one counted group | Khi một kết quả nằm trong nhiều nhóm được đếm

**Đáp án: B**

**Giải thích:** product liệt kê tích Descartes. Với `A=[1,2]` và `B=['x','y']`, product tạo `(1,'x')`, `(1,'y')`, `(2,'x')`, `(2,'y')`, không chỉ ghép vị trí tương ứng.

**Q20. When should overlapping alternatives be adjusted during counting? | Khi nào cần điều chỉnh phần giao khi đếm?**

A. All ordered pairs taking one element from each input | Mọi cặp có thứ tự gồm một phần tử từ mỗi nguồn

B. When each step has the stated choices for every earlier selection | Khi mỗi bước có đủ số lựa chọn với mọi lựa chọn trước đó

C. When alternatives are disjoint | Khi các phương án thay thế không trùng nhau

D. When some outcomes belong to more than one counted group | Khi một kết quả nằm trong nhiều nhóm được đếm

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nhóm có giao nhau không được đếm trùng. Với hai nhóm có giao, công thức `|A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|` trừ phần được tính hai lần.

## 8. Nối sang bài tiếp

Boolean → logic mệnh đề → tổ hợp → xác suất.

# PY-21 — Tập hợp, bao hàm–loại trừ và phân hoạch

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Union** — phép hợp; **Intersection** — phép giao.

`Set → hợp/giao/hiệu → bao hàm–loại trừ → train/test`

**Học xong dùng để làm gì?** Đếm số người thuộc nhiều nhóm mà không tính trùng, phân hoạch đối tượng thành các tập không giao nhau.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-22 đếm số cách chọn nhóm và xếp thứ tự từ tập phần tử.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Union | phép hợp | Lấy tất cả phần tử thuộc ít nhất một tập |
| Intersection | phép giao | Lấy phần tử có trong cả hai tập |
| Inclusion–exclusion | bao hàm–loại trừ | Cộng từng tập rồi trừ phần giao bị đếm hai lần |
| Partition | phân hoạch | Chia thành các nhóm rời nhau phủ đủ tập gốc |

## 3. Hàm Python và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Vì sao dùng |
|---|---|
| `a \| b, a & b` | Hợp và giao các tập hợp |
| `a - b, a ^ b` | Hiệu và hiệu đối xứng |
| `len(a \| b)` | Đếm phần tử khác nhau |
| `a.isdisjoint(b)` | Kiểm tra hai nhóm có trùng phần tử không |

## 4. Khái niệm liên quan

**Tập hợp** giúp lưu các đối tượng **khác nhau** rồi so sánh thành viên giữa các nhóm. Ta dùng hai lớp học Python và AI làm ví dụ xuyên suốt: phép hợp tìm tất cả học viên, phép giao tìm người học cả hai, quy tắc bao hàm–loại trừ giúp đếm không trùng, còn phân hoạch giúp chia bộ dữ liệu thành các phần rời nhau.

### 4.1. Set và phép hợp — Ai tham gia ít nhất một nhóm?

**Từ vựng trong mục: Set** — tập hợp; **Union** — phép hợp.

Set không giữ phần tử trùng. Lớp Python gồm SV1, SV2; lớp AI gồm SV2, SV3. Phép **hợp** `python | ai` chứa tất cả người có mặt trong **ít nhất một** lớp. SV2 nằm ở cả hai nhưng chỉ xuất hiện một lần. Khi cần đầu ra ổn định, dùng `sorted()` vì Set không bảo đảm thứ tự hiển thị.

```
# Mục đích: Ai tham gia ít nhất một nhóm?.
python = {'SV1', 'SV2'}
ai = {'SV2', 'SV3'}
print(sorted(python | ai))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['SV1', 'SV2', 'SV3']
```

Ba mã học viên khác nhau thuộc ít nhất một lớp; `sorted` tạo List để hiển thị theo thứ tự rõ ràng.

## 4.2. Intersection và Difference — Phần chung và phần riêng

**Từ vựng trong mục: Intersection** — phép giao; **Difference** — hiệu tập hợp.

**Giao** `a & b` chỉ lấy phần tử thuộc cả hai nhóm; với lớp Python {SV1,SV2} và AI {SV2,SV3}, phần chung là SV2. **Hiệu** `a - b` chỉ lấy phần tử thuộc a nhưng không thuộc b, tức SV1 trong ví dụ. Hiệu khác hiệu đối xứng `a ^ b`, vốn chứa các phần tử chỉ có ở đúng một nhóm.

```
# Mục đích: Phần chung và phần riêng.
a = {'SV1', 'SV2'}
b = {'SV2', 'SV3'}
print(sorted(a & b), sorted(a - b))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['SV2'] ['SV1']
```

SV2 học cả hai lớp, còn SV1 chỉ học Python. Hai phép toán trả lời hai câu hỏi khác nhau.

## 4.3. Inclusion–exclusion — Đếm không lặp người

**Từ vựng trong mục: Inclusion–exclusion** — bao hàm–loại trừ; **Cardinality** — số phần tử.

Nếu cộng số học viên hai lớp trực tiếp, người học cả hai bị đếm **hai lần**. Ví dụ lớp Python có 2 người, lớp AI có 2 người, một người chung: số người khác nhau bằng `2 + 2 - 1 = 3`. Công thức `|A ∪ B| = |A| + |B| - |A ∩ B|` trừ phần bị đếm lặp. Với hơn hai tập, cần tính thêm các giao nhiều tập.

```
# Mục đích: Đếm không lặp người.
a = {'SV1', 'SV2'}
b = {'SV2', 'SV3'}
print(len(a) + len(b) - len(a & b))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3
```

Kết quả đếm ba học viên duy nhất, không coi SV2 là hai người khác nhau.

## 4.4. Partition — Chia đủ dữ liệu thành phần rời

**Từ vựng trong mục: Partition** — phân hoạch; **Disjoint** — không giao nhau.

**Phân hoạch** tập dữ liệu gốc thành các nhóm **không rỗng**, **không giao nhau**, và **hợp lại bằng đúng tập gốc**. Ví dụ toàn bộ mã `{1,2,3,4,5}`, train `{1,2,3}`, test `{4,5}`. `isdisjoint` chỉ kiểm tra không trùng; để chứng minh phân hoạch còn phải kiểm tra hợp của chúng có phủ đủ dữ liệu gốc. Với Machine Learning, không trùng ID **chưa chắc** loại bỏ mọi hình thức rò rỉ dữ liệu.

```
# Mục đích: Chia đủ dữ liệu thành phần rời.
all_ids = {1, 2, 3, 4, 5}
train = {1, 2, 3}
test = {4, 5}
print(bool(train) and bool(test) and train.isdisjoint(test) and train | test == all_ids)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Hai tập đều có dữ liệu, không trùng và phủ đủ toàn bộ năm mã, nên tạo một phân hoạch hợp lệ.

## 5. Năm tình huống Set — từ đếm duy nhất đến kiểm tra phân hoạch dữ liệu

### Tình huống 1 — Cấp 1: Đếm học viên duy nhất từ 10 lượt đăng ký

**Từ vựng trong mục: Set** — tập hợp; **Union** — phép hợp.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm nhận **10 lượt đăng ký môn**; mỗi hàng là cặp `(mã học viên, môn)` gồm Python hoặc AI. SV01 và SV05 đăng ký cả hai môn, nên số **lượt** nhiều hơn số **người**. Cần đếm học viên có ít nhất một môn và liệt kê những người có cả hai.

**Vì sao chọn cách này?** Set chỉ lưu mã duy nhất; phép hợp `|` trả mọi học viên thuộc ít nhất một lớp, phép giao `&` tìm người học cả hai. Dùng `sorted` vì Set không có thứ tự hiển thị ổn định.

**Quy trình:**

1. Ghi 10 bản ghi, mỗi bản ghi là một lượt đăng ký.
2. Tạo tập mã học viên Python và AI.
3. Lấy hợp/giao, đối chiếu số người và số lượt.

```
registrations = [["SV01","Python"],["SV02","AI"],["SV03","Python"],["SV01","AI"],["SV04","AI"],
["SV05","Python"],["SV06","AI"],["SV05","AI"],["SV07","Python"],["SV08","AI"]]
python_students = {sid for sid, subject in registrations if subject == "Python"}
ai_students = {sid for sid, subject in registrations if subject == "AI"}
assert len(registrations) == 10
print("Lượt đăng ký:", len(registrations))
print("Học viên duy nhất:", len(python_students | ai_students))
print("Học cả hai:", ", ".join(sorted(python_students & ai_students)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đăng ký: 10
Học viên duy nhất: 8
Học cả hai: SV01, SV05
```

SV01 đăng ký hai lớp vẫn là **một người**. Đây là bài tập phép hợp/giao với dữ liệu theo hàng, không đếm trùng người.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tách người chỉ học một môn qua 12 lượt

**Từ vựng trong mục: Difference** — hiệu tập hợp; **Symmetric difference** — hiệu đối xứng.

**Tình huống thực tế:** Quầy tư vấn nhận **12 lượt đăng ký** giữa Python và AI từ H01…H10. Những người đăng ký cả hai không cần quảng bá môn bổ sung, còn những người **chỉ học đúng một môn** cần được liên hệ. Hãy tìm riêng nhóm chỉ học Python, chỉ học AI và tổng người chỉ có một môn.

**Vì sao chọn cách này?** Hiệu `Python - AI` và `AI - Python` phân biệt hai nhóm không trùng nhau. Hiệu đối xứng ^ trả tổng người chỉ thuộc đúng một Set, không chứa người đăng ký cả hai.

**Quy trình:**

1. Chuyển lượt đăng ký thành tập mã theo từng môn.
2. Tính hiệu từng chiều để biết học viên cần tư vấn môn nào.
3. Tính hiệu đối xứng, đối chiếu tổng hai nhóm.

```
registrations = [["H01","AI"],["H02","Python"],["H03","AI"],["H04","Python"],["H05","AI"],
["H01","Python"],["H06","Python"],["H07","AI"],["H08","Python"],["H09","AI"],["H07","Python"],
["H10","Python"]]
pyt = {sid for sid, sub in registrations if sub == "Python"}
ai = {sid for sid, sub in registrations if sub == "AI"}
only_python = sorted(pyt - ai)
only_ai = sorted(ai - pyt)
only_one = pyt ^ ai
assert len(registrations) == 12
print("Lượt:", len(registrations))
print("Chỉ Python:", ", ".join(only_python))
print("Chỉ AI:", ", ".join(only_ai))
print("Chỉ một môn:", len(only_one))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt: 12
Chỉ Python: H02, H04, H06, H08, H10
Chỉ AI: H03, H05, H09
Chỉ một môn: 8
```

Một người có thể thuộc hai Set cùng lúc, nên không được dùng tổng kích thước hai Set để suy ra số người cần tư vấn một môn.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đối chiếu 15 lượt truy cập bằng bao hàm–loại trừ

**Từ vựng trong mục: Inclusion–exclusion** — bao hàm–loại trừ; **Intersection** — phần chung.

**Tình huống thực tế:** Một dịch vụ nhận **15 lượt truy cập** từ ứng dụng (`app`) và website (`web`), mỗi hàng lưu mã khách K01…K12 và kênh. Ba khách dùng cả hai kênh. Cần đếm số người không trùng, đồng thời kiểm tra kết quả đếm bằng hai cách.

**Vì sao chọn cách này?** Nếu cộng thẳng số khách của app và web, khách dùng hai kênh bị tính hai lần. Quy tắc bao hàm–loại trừ trừ phần giao, trong khi `len(app | web)` kiểm tra độc lập kết quả.

**Quy trình:**

1. Tạo hai Set khách hàng dựa trên 15 lượt ghi.
2. Đếm khách riêng từng kênh và khách dùng cả hai.
3. Tính số khách duy nhất bằng quy tắc bao hàm–loại trừ, đối chiếu phép hợp.

```
visits = [["K01","app"],["K02","web"],["K01","web"],["K03","app"],["K04","web"],["K05","app"],
["K06","web"],["K07","app"],["K03","web"],["K08","app"],["K09","web"],["K10","app"],["K11","web"],
["K12","app"],["K12","web"]]
app = {sid for sid, channel in visits if channel == "app"}
web = {sid for sid, channel in visits if channel == "web"}
via_count = len(app) + len(web) - len(app & web)
assert len(visits) == 15 and via_count == len(app | web)
print("Lượt:", len(visits))
print("Dùng app:", len(app))
print("Dùng web:", len(web))
print("Cả hai:", len(app & web))
print("Khách duy nhất:", via_count)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt: 15
Dùng app: 7
Dùng web: 8
Cả hai: 3
Khách duy nhất: 12
```

Số khách duy nhất khác số lượt truy cập, vì mỗi người có thể truy cập hơn một lần hoặc qua hai kênh.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Rà soát phân hoạch 18 mẫu train/test bị lặp ID

**Từ vựng trong mục: Partition** — phân hoạch; **Disjoint** — không giao nhau; **Coverage** — bao phủ.

**Tình huống thực tế:** Đội AI có **18 mã mẫu** D01…D18. Dữ liệu phân chia nhầm `D12` vào cả train và test, đồng thời `D18` chưa nằm ở nhóm nào. Cần kiểm tra ba điều kiện của phân hoạch: không có ID trùng, các nhóm phủ toàn bộ tập nguồn và mọi ID đều thuộc nguồn; sau đó chỉ ra mã cần sửa trước khi dùng để học mô hình.

**Vì sao chọn cách này?** Phân hoạch cần **vừa không giao nhau vừa bao phủ nguồn**. Chỉ kiểm tra `isdisjoint()` là chưa đủ, vì tập có thể không trùng nhưng vẫn bỏ sót mẫu.

**Quy trình:**

1. Tạo tập nguồn 18 ID; lưu train/test theo quyết định hiện tại.
2. Tìm ID trùng bằng phép giao và ID thiếu bằng hiệu nguồn với hợp.
3. In các mã cần sửa và kiểm tra phân hoạch đạt/không đạt.

```
all_ids =
["D01","D02","D03","D04","D05","D06","D07","D08","D09","D10","D11","D12","D13","D14","D15","D16","D
17","D18"]
train = set(["D01","D02","D03","D04","D05","D06","D07","D08","D09","D10","D11","D12"])
test = set(["D12","D13","D14","D15","D16","D17"])
source = set(all_ids)
overlap = sorted(train & test)
missing = sorted(source - (train | test))
valid_partition = train.isdisjoint(test) and (train | test) == source
assert len(source) == 18
```

```
print("Mẫu nguồn:", len(source))
print("Trùng:", ", ".join(overlap))
print("Chưa phân nhóm:", ", ".join(missing))
print("Phân hoạch đúng:", valid_partition)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu nguồn: 18
Trùng: D12
Chưa phân nhóm: D18
Phân hoạch đúng: False
```

Chỉ khi hai điều kiện cùng đúng mới sử dụng train/test: một mẫu trùng có thể làm sai đánh giá, và mẫu bỏ sót làm phân chia chưa đầy đủ.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kiểm kê 20 hồ sơ đa vùng, cảnh báo ID xuất hiện chéo

**Từ vựng trong mục: Disjoint sets** — tập rời nhau; **Union** — phép hợp; **Data integrity** — toàn vẹn dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống có **20 dòng ghi nhận học viên** ở ba vùng Bắc/Nam/Trung; mỗi dòng gồm mã học viên, vùng, kênh đăng ký và điểm hoạt động (đơn vị điểm). Hai mã S04 và S07 bị ghi thêm ở vùng khác, nên **20 dòng không tương đương 20 người** và các nhóm vùng không còn là phân hoạch người. Cần phát hiện người xuất hiện nhiều vùng, số người duy nhất và số dòng trùng mã; không tự xóa hồ sơ vì còn phải xác nhận vùng đúng.

**Vì sao chọn cách này?** Set theo vùng gom ID không lặp trong một vùng, sau đó `union` đếm người duy nhất. Duyệt thành viên của hợp để xác định một ID thuộc hơn một vùng; việc xóa tự động có nguy cơ chọn sai vùng.

**Quy trình:**

1. Ghi 20 dòng đầy đủ ID/vùng/kênh/điểm và tạo Set cho từng vùng.
2. Lấy hợp ba vùng để đếm ID duy nhất, kiểm tra giao từng cặp.
3. Liệt kê ID đa vùng và số dòng dư do trùng ID; giữ lại dữ liệu thô để sửa.

```
records = [{"id":"S01","region":"Bắć","channel":"app","score":10},
{"id":"S02","region":"Nam","channel":"web","score":11},
{"id":"S03","region":"Trung","channel":"app","score":12},
{"id":"S04","region":"Bắć","channel":"web","score":13},
{"id":"S05","region":"Nam","channel":"app","score":14},
{"id":"S06","region":"Trung","channel":"web","score":15},
{"id":"S07","region":"Bắć","channel":"app","score":16},
{"id":"S08","region":"Nam","channel":"web","score":17},
{"id":"S09","region":"Trung","channel":"app","score":18},
{"id":"S10","region":"Bắć","channel":"web","score":19},
{"id":"S11","region":"Nam","channel":"app","score":20},
{"id":"S12","region":"Trung","channel":"web","score":21},
{"id":"S13","region":"Bắć","channel":"app","score":22},
{"id":"S14","region":"Nam","channel":"web","score":23},
{"id":"S15","region":"Trung","channel":"app","score":24},
{"id":"S16","region":"Bắć","channel":"web","score":25},
{"id":"S04","region":"Nam","channel":"app","score":26},
{"id":"S07","region":"Trung","channel":"web","score":27},
{"id":"S19","region":"Bắć","channel":"app","score":28},
{"id":"S20","region":"Nam","channel":"web","score":29}]
regions = {name: set() for name in ("Bắć", "Nam", "Trung")}
for row in records:
```

```
    regions[row["region"]].add(row["id"])
all_people = set().union(*regions.values())
multiple_regions = sorted(sid for sid in all_people
                          if sum(sid in members for members in regions.values()) > 1)
assert len(records) == 20
print("Dòng nhận:", len(records))
print("Người duy nhất:", len(all_people))
print("Dòng dư do trùng ID:", len(records) - len(all_people))
print("Đa vùng:", ", ".join(multiple_regions))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng nhận: 20
Người duy nhất: 18
Dòng dư do trùng ID: 2
Đa vùng: S04, S07
```

Người học phải phân biệt **dòng**, **ID duy nhất**, **ID trùng xuyên vùng**; đây là các câu hỏi khác nhau và cần kiểm tra cả ba trước khi báo cáo.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Set không giữ thứ tự; dùng `sorted()` khi muốn kết quả mẫu có thứ tự ổn định.
- Phép hợp `|` khác phép giao `&`: hợp lấy ít nhất một nhóm, giao lấy cả hai nhóm.
- Hiệu `A - B` khác hiệu đối xứng `A ^ B`: một chiều so với chỉ xuất hiện ở đúng một trong hai tập.
- Bao hàm–loại trừ tránh đếm trùng. Nếu có ba tập trở lên, công thức cần cộng/trừ thêm các giao nhiều tập.
- `isdisjoint()` chỉ chứng minh hai tập không trùng, chưa chứng minh chúng phủ toàn bộ tập gốc.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What does a union contain? | Phép hợp chứa gì?**

A. Elements in at least one set | Phần tử thuộc ít nhất một tập

B. Elements common to both sets | Phần tử có ở cả hai tập

C. Elements in A but not in B | Phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

D. Nonempty disjoint parts covering the original set | Các phần không rỗng, rời nhau và phủ đủ tập gốc

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hợp chứa các phần tử khác nhau của hai tập.

**Q2. What does an intersection contain? | Phép giao chứa gì?**

A. Elements in at least one set | Phần tử thuộc ít nhất một tập

B. Elements common to both sets | Phần tử có ở cả hai tập

C. Elements in A but not in B | Phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

D. Nonempty disjoint parts covering the original set | Các phần không rỗng, rời nhau và phủ đủ tập gốc

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giao chỉ giữ phần tử chung của hai tập.

**Q3. What is set difference A−B? | Hiệu tập hợp A−B là gì?**

A. Elements in at least one set | Phần tử thuộc ít nhất một tập

B. Elements common to both sets | Phần tử có ở cả hai tập

C. Elements in A but not in B | Phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

D. Nonempty disjoint parts covering the original set | Các phần không rỗng, rời nhau và phủ đủ tập gốc

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hiệu A−B loại phần tử của B ra khỏi A.

**Q4. What defines a partition of a set? | Điều gì xác định một phân hoạch?**

A. Elements in at least one set | Phần tử thuộc ít nhất một tập

B. Elements common to both sets | Phần tử có ở cả hai tập

C. Elements in A but not in B | Phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

D. Nonempty disjoint parts covering the original set | Các phần không rỗng, rời nhau và phủ đủ tập gốc

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mọi phần không giao nhau và hợp bằng tập gốc.

**Q5. Which operator computes union for sets? | Toán tử nào tính phép hợp Set?**

A. `a | b` | `a | b`

B. `a & b` | `a & b`

C. `a ^ b` | `a ^ b`

D. `a.isdisjoint(b)` | `a.isdisjoint(b)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dấu `|` biểu diễn phép hợp tập hợp.

**Q6. Which operator computes intersection? | Toán tử nào tính phép giao?**

A. `a | b` | `a | b`

B. `a & b` | `a & b`

C. `a ^ b` | `a ^ b`

D. `a.isdisjoint(b)` | `a.isdisjoint(b)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Dấu & giữ các phần tử chung.

**Q7. Which operator computes symmetric difference? | Toán tử nào tính hiệu đối xứng?**

A. `a | b` | `a | b`

B. `a & b` | `a & b`

C. `a ^ b` | `a ^ b`

D. `a.isdisjoint(b)` | `a.isdisjoint(b)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hiệu đối xứng giữ phần tử chỉ ở một bên.

**Q8. Which method checks that two sets do not overlap? | Phương thức nào kiểm tra hai Set không trùng nhau?**

A. `a | b` | `a | b`

B. `a & b` | `a & b`

C. `a ^ b` | `a ^ b`

D. `a.isdisjoint(b)` | `a.isdisjoint(b)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** isdisjoint đúng khi phần giao rỗng.

**Q9. Why does inclusion–exclusion subtract an intersection? | Vì sao bao hàm–loại trừ phải trừ phần giao?**

A. To correct double counting | Để sửa việc đếm trùng

B. Distinct elements in either set | Số phần tử khác nhau ở ít nhất một tập

C. When the sets share no members | Khi hai tập không có phần tử chung

D. An ordered List of its elements | List chứa các phần tử được sắp thứ tự

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Phần tử giao đã được tính trong cả hai số đếm.

**Q10. What does `len(a | b)` count? | `len(a | b)` đếm gì?**

A. To correct double counting | Để sửa việc đếm trùng

B. Distinct elements in either set | Số phần tử khác nhau ở ít nhất một tập

C. When the sets share no members | Khi hai tập không có phần tử chung

D. An ordered List of its elements | List chứa các phần tử được sắp thứ tự

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hợp tự loại phần trùng của các nhóm.

**Q11. When is `a.isdisjoint(b)` True? | Khi nào `a.isdisjoint(b)` bằng True?**

A. To correct double counting | Để sửa việc đếm trùng

B. Distinct elements in either set | Số phần tử khác nhau ở ít nhất một tập

C. When the sets share no members | Khi hai tập không có phần tử chung

D. An ordered List of its elements | List chứa các phần tử được sắp thứ tự

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hai tập rời có phần giao rỗng.

**Q12. What does `sorted(my_set)` produce? | `sorted(my_set)` tạo gì?**

A. To correct double counting | Để sửa việc đếm trùng

B. Distinct elements in either set | Số phần tử khác nhau ở ít nhất một tập

C. When the sets share no members | Khi hai tập không có phần tử chung

D. An ordered List of its elements | List chứa các phần tử được sắp thứ tự

**Đáp án: D**

**Giải thích:** sorted tạo List và không sửa Set gốc.

**Q13. How many distinct values are in `{1,1,2}`? | `{1,1,2}` có mấy phần tử khác nhau?**

A. 2 | 2

B. 4 | 4

C. Every part is nonempty and the union covers the original set | Mỗi phần không rỗng và hợp phủ đủ tập gốc

D. No element is shared | Không có phần tử chung

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giá trị trùng chỉ xuất hiện một lần trong Set.

**Q14. If $|A|=3$, $|B|=2$, $|A\cap B|=1$, what is $|A\cup B|$? | Nếu $|A|=3$, $|B|=2$, $|A\cap B|=1$ thì $|A\cup B|$ bằng bao nhiêu?**

A. 2 | 2

B. 4 | 4

C. Every part is nonempty and the union covers the original set | Mỗi phần không rỗng và hợp phủ đủ tập gốc

D. No element is shared | Không có phần tử chung

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Dùng công thức $3+2-1=4$.

**Q15. Which two conditions besides disjointness are needed to verify a nonempty partition? | Ngoài rời nhau, cần kiểm tra gì để xác nhận các phần không rỗng là phân hoạch?**

A. 2 | 2

B. 4 | 4

C. Every part is nonempty and the union covers the original set | Mỗi phần không rỗng và hợp phủ đủ tập gốc

D. No element is shared | Không có phần tử chung

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phân hoạch phải phủ đủ phần tử gốc và không có phần rỗng.

**Q16. What does the empty intersection mean? | Phần giao rỗng nghĩa là gì?**

A. 2 | 2

B. 4 | 4

C. Every part is nonempty and the union covers the original set | Mỗi phần không rỗng và hợp phủ đủ tập gốc

D. No element is shared | Không có phần tử chung

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Giao rỗng biểu thị hai tập rời nhau.

**Q17. What does A∪A equal? | A∪A bằng gì?**

A. A | A

B. Empty set | Tập rỗng

C. No fixed order is promised | Không bảo đảm thứ tự cố định

D. Related records or future information may cross splits | Bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai có thể lọt qua hai tập

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hợp một tập với chính nó không thêm phần tử.

**Q18. What does A∩∅ equal? | A∩∅ bằng gì?**

A. A | A

B. Empty set | Tập rỗng

C. No fixed order is promised | Không bảo đảm thứ tự cố định

D. Related records or future information may cross splits | Bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai có thể lọt qua hai tập

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Tập rỗng không có phần tử nào chung với A nên phép giao rỗng.

**Q19. Is set iteration order guaranteed? | Thứ tự duyệt Set có được đảm bảo không?**

A. A | A

B. Empty set | Tập rỗng

C. No fixed order is promised | Không bảo đảm thứ tự cố định

D. Related records or future information may cross splits | Bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai có thể lọt qua hai tập

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Set Python không phải dãy có thứ tự.

**Q20. Why can two data splits with disjoint IDs still leak information? | Vì sao hai tập dữ liệu không trùng ID vẫn có thể rò rỉ thông tin?**

A. A | A

B. A itself | Chính tập A

C. No fixed order is promised | Không bảo đảm thứ tự cố định

D. Related records or future information may cross splits | Bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai có thể lọt qua hai tập

**Đáp án: D**

**Giải thích:** ID không trùng chưa loại được mọi nguồn rò rỉ.

## 8. Nối sang bài tiếp

`Set → hợp/giao/hiệu → bao hàm–loại trừ → train/test.`

# PY-22 — Hoán vị, tổ hợp và tam giác Pascal

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Permutation** — hoán vị; **Combination** — tổ hợp.

`Nguyên lý đếm → hoán vị/tổ hợp → phân phối nhị thức`

**Học xong dùng để làm gì?** Tính số cách chọn người, chia vai hoặc sắp lịch, phân biệt có và không xét thứ tự.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-23 mô hình hóa quan hệ và độ tương đồng giữa đối tượng bằng đồ thị/ Jaccard.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Permutation | hoán vị | Chọn có phân biệt thứ tự |
| Combination | tổ hợp | Chọn nhóm không xét thứ tự |
| Factorial | giai thừa | Tích các số từ 1 đến n |
| Binomial coefficient | hệ số nhị thức | Số cách chọn k từ n |

## 3. Hàm Python và tham số

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Vì sao dùng |
|---|---|
| `math.factorial(n)` | Tính n!, n không âm |
| `math.perm(n,k)` | Đếm cách chọn có thứ tự k từ n |
| `math.comb(n,k)` | Đếm cách chọn không thứ tự |
| `itertools.combinations/permutations` | Liệt kê kết quả khi n nhỏ |

## 4. Khái niệm liên quan

Khi chọn người hoặc sắp xếp công việc, câu hỏi đầu tiên là **đổi thứ tự có tạo ra kết quả khác không?** Nếu có, ta đếm các cách sắp xếp bằng **hoán vị**; nếu không, ta đếm **tổ hợp**. **Giai thừa** là phép nhân nền tảng để tính những số cách đó, còn **hệ số nhị thức** tạo nên các hàng của tam giác Pascal.

### 4.1. Permutation — Chọn và phân vai có thứ tự

**Từ vựng trong mục: Permutation** — chỉnh hợp/hoán vị có thứ tự; **Order** — thứ tự.

Có năm ứng viên và hai vị trí **khác nhau** là trưởng nhóm, phó nhóm. Chọn trưởng có 5 cách; sau đó chọn phó còn 4 cách, nên có `5 × 4 = 20` phương án. Đảo vai trò hai người tạo phương án khác. `math.perm(n,k)` đếm cách lấy **k người khác nhau từ n người** và phân thứ tự, với `0 ≤ k ≤ n`. Nếu dùng hết n người, kết quả là `n!`.

```
# Mục đích: Chọn và phân vai có thứ tự.
import math

print(math.perm(5, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
20
```

Có 20 cách phân vai trưởng/phó; đổi thứ tự hai người được tính là cách khác.

## 4.2. Combination — Chọn nhóm không phân vai

**Từ vựng trong mục: Combination** — tổ hợp; **Order-independent** — không xét thứ tự.

Nếu năm ứng viên chỉ cần chọn **hai người cùng một đội**, cặp An–Bình và Bình–An là **một** đội, không phải hai. Công thức `C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)`; với 5 chọn 2 có 10 nhóm. `math.comb(n,k)` tính trực tiếp số nhóm mà không cần liệt kê từng cặp. Trong thực tế cần xác nhận có được chọn một người nhiều lần hay không; ở đây mỗi ứng viên chỉ chọn tối đa một lần.

```
# Mục đích: Chọn nhóm không phân vai.
import math

print(math.comb(5, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
10
```

Số nhóm bằng nửa số cách phân vai hai người vì hoán đổi hai vai không tạo đội mới.

## 4.3. Factorial — Sắp xếp tất cả phần tử

**Từ vựng trong mục: Factorial** — giai thừa; **Arrangement** — thứ tự sắp xếp.

Với bốn nhiệm vụ **khác nhau**, có 4 cách chọn việc đầu, 3 cách chọn việc thứ hai, rồi 2 và 1. Tổng số cách sắp xếp là `4! = 4×3×2×1 = 24`. Đây là **giai thừa**. Quy ước `0! = 1` vì có đúng một cách sắp xếp dãy rỗng. `math.factorial` áp dụng cho số nguyên không âm.

```
# Mục đích: Sắp xếp tất cả phần tử.
import math

print(math.factorial(4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
24
```

Bốn nhiệm vụ khác nhau có 24 thứ tự thực hiện nếu mỗi nhiệm vụ xuất hiện đúng một lần.

### 4.4. Binomial coefficient và tam giác Pascal

**Từ vựng trong mục: Binomial coefficient** — hệ số nhị thức; **Pascal triangle** — tam giác Pascal.

**Hệ số nhị thức** `C(n,k)` là số cách chọn k phần tử không xét thứ tự, đồng thời là hệ số của `a^(n-k)b^k` trong khai triển `(a+b)^n`. Các giá trị `C(n,0)` đến `C(n,n)` tạo thành **hàng n của tam giác Pascal** (đếm từ hàng 0). Với n = 4, hàng có năm hệ số `1,4,6,4,1`; hai cạnh bằng 1 và mỗi ô trong bằng tổng hai ô ngay phía trên.

```
# Mục đích: Binomial coefficient và tam giác Pascal.
import math

print([math.comb(4, k) for k in range(5)])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[1, 4, 6, 4, 1]
```

Hàng thứ tư tính từ 0 có năm hệ số, ứng với k từ 0 đến 4.

## 5. Năm tình huống hoán vị và tổ hợp — từ phân vai đến chọn nhóm có ràng buộc

### Tình huống 1 — Cấp 1: Phân vai trưởng và phó từ 10 ứng viên

**Từ vựng trong mục: Permutation** — chọn có thứ tự; **Role** — vai trò.

**Tình huống thực tế:** Câu lạc bộ nhận **10 ứng viên** U01…U10, mỗi mã là một người đủ điều kiện. Cần phân hai vai trò khác nhau là trưởng nhóm và phó nhóm; một người không được giữ cả hai vị trí. Hỏi có bao nhiêu phương án và nêu một cách phân vai đầu tiên.

**Vì sao chọn cách này?** Đổi trưởng với phó tạo phương án **khác**, nên dùng `math.perm(10,2)` thay vì số cách chọn không xét thứ tự. Có thể kiểm bằng việc liệt kê hai vị trí từ mười mã khi quy mô còn nhỏ.

**Quy trình:**

1. Lưu đúng 10 ID ứng viên.
2. Đếm phương án có thứ tự bằng `math.perm`.
3. Liệt kê kết quả đầu tiên để xác minh vai trò khác nhau.

```
import math
from itertools import permutations
candidates = ["U01","U02","U03","U04","U05","U06","U07","U08","U09","U10"]
first = next(permutations(candidates, 2))
assert len(candidates) == 10
print("Ứng viên:", len(candidates))
```

```
print("Cách phân vai:", math.perm(len(candidates), 2))
print("Phân vai đầu:", first[0], first[1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ứng viên: 10
Cách phân vai: 90
Phân vai đầu: U01 U02
```

Người U01 làm trưởng và U02 làm phó khác cách đảo vai; không cho phép một ứng viên bị chọn hai lần.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chọn nhóm 3 người từ 12 tình nguyện viên

**Từ vựng trong mục: Combination** — chọn không xét thứ tự; **Distinct** — không trùng người.

**Tình huống thực tế:** Ban sự kiện có **12 tình nguyện viên** S01…S12, mỗi bản ghi là một cá nhân. Nhóm trực chỉ cần **3 người ngang vai**, không phân trưởng/phó và mỗi người chỉ xuất hiện một lần. Hãy đếm số tổ khác nhau và đối chiếu bằng liệt kê.

**Vì sao chọn cách này?** Chọn cùng ba người theo thứ tự khác nhau vẫn là **một nhóm**; `math.comb(12,3)` tránh đếm lặp. Liệt kê bằng `itertools.combinations` cho phép kiểm chứng số lượng ở quy mô bài học.

**Quy trình:**

1. Lưu 12 mã thành viên.
2. Dùng tổ hợp chọn ba mã, không xét thứ tự.
3. So số tổ với danh sách liệt kê để xác nhận.

```
import math
from itertools import combinations
volunteers = ["S01","S02","S03","S04","S05","S06","S07","S08","S09","S10","S11","S12"]
groups = list(combinations(volunteers, 3))
assert len(volunteers) == 12
assert len(groups) == math.comb(12, 3)
print("Tình nguyện viên:", len(volunteers))
print("Sô´nhóm:", len(groups))
print("Nhóm đầu:", ", ".join(groups[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tình nguyện viên: 12
Sô´nhóm: 220
Nhóm đầu: S01, S02, S03
```

Bài này khác cấp 1 ở chỗ đổi vị trí ba người **không** tạo nhóm mới; nhận biết thứ tự quan trọng hay không quyết định phép đếm.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Lọc 15 ứng viên trước khi chọn hai vai kiểm thử

**Từ vựng trong mục: Eligibility** — đủ điều kiện; **Permutation** — phân vai; **Combination** — chọn nhóm.

**Tình huống thực tế:** Phòng QA có **15 hồ sơ** T01…T15, mỗi dòng ghi kỹ năng Python/AI/SQL và cờ sẵn sàng. Dự án cần **hai vai khác nhau** (người viết kiểm thử và người duyệt), chỉ chấp nhận ứng viên sẵn

sàng thuộc nhóm Python hoặc AI. Hãy đếm người đủ điều kiện, số **cặp không phân vai** và số **phương án phân vai**; không dùng 15 làm số ứng viên đủ chuẩn.

**Vì sao chọn cách này?** Trước hết phải lọc theo yêu cầu dự án. Từ số người hợp lệ, tổ hợp đếm đội hai người; chỉnh hợp đếm thứ tự hai vai. Hai kết quả giúp phân biệt phạm vi và mục đích của phép đếm.

**Quy trình:**

1. Kiểm tra từng hồ sơ trong 15 dòng để lọc kỹ năng và cờ sẵn sàng.
2. Đếm số cặp không phân vai bằng `comb`.
3. Đếm số phương án gán hai vai bằng `perm`, xác nhận mỗi cặp có hai cách phân vai.

```
import math
people = [{"id":"T01","skill":"Python","available":True},
{"id":"T02","skill":"AI","available":True},{"id":"T03","skill":"SQL","available":True},
{"id":"T04","skill":"Python","available":True},{"id":"T05","skill":"AI","available":False},
{"id":"T06","skill":"SQL","available":True},{"id":"T07","skill":"Python","available":True},
{"id":"T08","skill":"AI","available":True},{"id":"T09","skill":"SQL","available":True},
{"id":"T10","skill":"Python","available":False},{"id":"T11","skill":"AI","available":True},
{"id":"T12","skill":"SQL","available":True},{"id":"T13","skill":"Python","available":True},
{"id":"T14","skill":"AI","available":True},{"id":"T15","skill":"SQL","available":False}]
eligible = [p["id"] for p in people if p["available"] and p["skill"] in ("Python", "AI")]
assert len(people) == 15
print("Hồ sơ:", len(people))
print("Đủ điều kiện:", len(eligible))
print("Chọn đội hai người:", math.comb(len(eligible), 2))
print("Phân hai vai:", math.perm(len(eligible), 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 15
Đủ điều kiện: 8
Chọn đội hai người: 28
Phân hai vai: 56
```

Khác hai cấp đầu, phải lọc dữ liệu trước khi đếm. Không được chọn người không sẵn sàng hoặc thiếu kỹ năng phù hợp.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Lập lịch ba lượt xử lý từ 18 ca lỗi có mức khẩn cấp

**Từ vựng trong mục: Ordered selection** — chọn có thứ tự; **Factorial** — giai thừa; **Constraint** — ràng buộc.

**Tình huống thực tế:** Đội vận hành ghi **18 sự cố** C01…C18 với mức `blocker/high/normal` và cờ đủ thông tin xử lý. Ca C12 chưa sẵn sàng; yêu cầu lấy **ba sự cố khác nhau theo thứ tự xử lý**, chỉ từ ca `blocker` hoặc `high` có thông tin đầy đủ. Hãy tính số thứ tự xử lý có thể có và kiểm với số phương án thực sự liệt kê.

**Vì sao chọn cách này?** Không được coi lịch A–B–C giống C–B–A; `permutations(eligible,3)` liệt kê các lịch khác nhau. Dùng `math.perm` để đối chiếu, chỉ sau khi lọc ràng buộc có đủ hồ sơ.

**Quy trình:**

1. Duyệt 18 hồ sơ, chỉ giữ ca khẩn cấp có cờ sẵn sàng.
2. Đếm các lịch có thứ tự gồm ba ca không lặp.
3. Liệt kê lịch đầu, kiểm số lịch với `math.perm`.

```
import math
from itertools import permutations
incidents = [{"id":"C01","severity":"blocker","ready":True},
{"id":"C02","severity":"normal","ready":True},{"id":"C03","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C04","severity":"high","ready":True},{"id":"C05","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C06","severity":"normal","ready":True},{"id":"C07","severity":"blocker","ready":True},
{"id":"C08","severity":"normal","ready":True},{"id":"C09","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C10","severity":"high","ready":True},{"id":"C11","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C12","severity":"normal","ready":False},{"id":"C13","severity":"blocker","ready":True},
{"id":"C14","severity":"normal","ready":True},{"id":"C15","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C16","severity":"high","ready":True},{"id":"C17","severity":"normal","ready":True},
{"id":"C18","severity":"normal","ready":True}]
eligible = [row["id"] for row in incidents
            if row["ready"] and row["severity"] in ("blocker", "high")]
schedules = list(permutations(eligible, 3))
assert len(incidents) == 18
assert len(schedules) == math.perm(len(eligible), 3)
print("Sự cố:", len(incidents))
print("Đủ tiêu chí:", len(eligible))
print("Lịch 3 ca:", len(schedules))
print("Lịch đầu:", ", ".join(schedules[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sự cố: 18
Đủ tiêu chí: 6
Lịch 3 ca: 120
Lịch đầu: C01, C04, C07
```

Ba vị trí là ba lượt thực hiện khác nhau nên dùng hoán vị; nhân viên không được đưa ca chưa có dữ liệu vào danh sách xử lý.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Chọn ban phản biện 3 nhóm từ 20 người có ràng buộc

**Từ vựng trong mục: Constrained combination** — tổ hợp có ràng buộc; **Cross-check** — kiểm tra chéo.

**Tình huống thực tế:** Ban chuyên môn có **20 hồ sơ** U01…U20, mỗi dòng gồm nhóm chuyên môn A/B/C và trạng thái sẵn sàng; U06 và U15 không sẵn sàng. Phải chọn **ba người ngang vai**, đúng **một người từ mỗi nhóm**, không xét thứ tự. Cần đếm số ban hợp lệ, kiểm chứng bằng liệt kê các tổ ba người và so với cách đếm bằng số lựa chọn mỗi nhóm.

**Vì sao chọn cách này?** Tổ hợp tổng quát trên toàn bộ người đủ điều kiện vẫn chứa đội có hai người cùng nhóm — không đáp ứng yêu cầu. Lọc theo tập điều kiện từng nhóm khi liệt kê và đối chiếu bằng tích số người đủ chuẩn của ba nhóm.

**Quy trình:**

1. Tách 20 hồ sơ theo nhóm A/B/C và trạng thái sẵn sàng.
2. Liệt kê mọi tổ ba người **không thứ tự** và chỉ giữ đội đủ ba nhóm.
3. So số ban hợp lệ với số lựa chọn từ mỗi nhóm, xác minh không chứa ứng viên chưa sẵn sàng.

```
from itertools import combinations
people = [{"id":"U01","team":"A","ready":True},{"id":"U02","team":"B","ready":True},
{"id":"U03","team":"C","ready":True},{"id":"U04","team":"A","ready":True},
{"id":"U05","team":"B","ready":True},{"id":"U06","team":"C","ready":False},
{"id":"U07","team":"A","ready":True},{"id":"U08","team":"B","ready":True},
{"id":"U09","team":"C","ready":True},{"id":"U10","team":"A","ready":True},
{"id":"U11","team":"B","ready":True},{"id":"U12","team":"C","ready":True},
```

```
{"id":"U13","team":"A","ready":True},{"id":"U14","team":"B","ready":True},
{"id":"U15","team":"C","ready":False},{"id":"U16","team":"A","ready":True},
{"id":"U17","team":"B","ready":True},{"id":"U18","team":"C","ready":True},
{"id":"U19","team":"A","ready":True},{"id":"U20","team":"B","ready":True}]
ready = [p for p in people if p["ready"]]
valid = [team for team in combinations(ready, 3)
         if {p["team"] for p in team} == {"A", "B", "C"}]
counts = {k: sum(p["team"] == k for p in ready) for k in ("A", "B", "C")}
assert len(people) == 20
assert len(valid) == counts["A"] * counts["B"] * counts["C"]
print("Hồ sơ:", len(people))
print("Sẵn sàng:", len(ready))
print("Người theo nhóm:", counts["A"], counts["B"], counts["C"])
print("Ban ba nhóm:", len(valid))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 20
Sẵn sàng: 18
Người theo nhóm: 7 7 4
Ban ba nhóm: 196
```

Ở cấp này, không thể chỉ gọi `comb(20,3)`: hai điều kiện **sẵn sàng** và **mỗi nhóm đúng một người** quyết định số đội thực sự khả thi.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Phân biệt bài toán **có thứ tự** (`perm`) với **không xét thứ tự** (`comb`).
- `itertools.permutations(items,2)` chỉ tạo các cặp có thứ tự, không phải sắp xếp toàn bộ ba phần tử; không truyền k để lấy toàn bộ.
- Cả `math.perm` và `math.comb` giả định các phần tử phân biệt và không chọn trùng một phần tử.
- `math.factorial` cần số nguyên không âm; `0! = 1`.
- `itertools` để **liệt kê** các phương án; `math` giúp **đếm** khi số phương án quá lớn không nên liệt kê.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. When should permutations be used? | Khi nào dùng hoán vị/chỉnh hợp?**

A. When order matters | Khi thứ tự quan trọng

B. When order does not matter | Khi thứ tự không quan trọng

C. The product 1×2×…×n | Tích 1×2×…×n

D. The number of unordered k-subsets from n distinct items | Số nhóm k phần tử không xét thứ tự từ n phần tử khác nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đổi thứ tự người được chọn tạo cách sắp khác.

**Q2. When should combinations be used? | Khi nào dùng tổ hợp?**

A. When order matters | Khi thứ tự quan trọng

B. When order does not matter | Khi thứ tự không quan trọng

C. The product 1×2×...×n | Tích 1×2×...×n

D. The number of unordered k-subsets from n distinct items | Số nhóm k phần tử không xét thứ tự từ n phần tử khác nhau

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhóm không đổi khi thành viên đổi chỗ.

**Q3. What is factorial n!? | Giai thừa n! là gì?**

A. When order matters | Khi thứ tự quan trọng

B. When order does not matter | Khi thứ tự không quan trọng

C. The product 1×2×...×n | Tích 1×2×...×n

D. The number of unordered k-subsets from n distinct items | Số nhóm k phần tử không xét thứ tự từ n phần tử khác nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giai thừa đếm cách sắp xếp n phần tử phân biệt.

**Q4. What is a binomial coefficient C(n,k)? | Hệ số nhị thức C(n,k) là gì?**

A. When order matters | Khi thứ tự quan trọng

B. When order does not matter | Khi thứ tự không quan trọng

C. The product 1×2×...×n | Tích 1×2×...×n

D. The number of unordered k-subsets from n distinct items | Số nhóm k phần tử không xét thứ tự từ n phần tử khác nhau

**Đáp án: D**

**Giải thích:** C(n,k) còn là hệ số trong khai triển (a+b)^n.

**Q5. Which function counts ordered selections? | Hàm nào đếm cách chọn có thứ tự?**

A. `math.perm(n, k)` | `math.perm(n, k)`

B. `math.comb(n, k)` | `math.comb(n, k)`

C. `math.factorial(n)` | `math.factorial(n)`

D. `itertools.permutations(items)` | `itertools.permutations(items)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** perm đếm cách chọn có thứ tự không lặp.

**Q6. Which function counts unordered selections? | Hàm nào đếm cách chọn không thứ tự?**

A. `math.perm(n, k)` | `math.perm(n, k)`

B. `math.comb(n, k)` | `math.comb(n, k)`

C. `math.factorial(n)` | `math.factorial(n)`

D. `itertools.permutations(items)` | `itertools.permutations(items)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** comb đếm các nhóm khác nhau, không xét sắp xếp.

**Q7. Which function calculates n!? | Hàm nào tính n!?**

A. `math.perm(n, k)` | `math.perm(n, k)`

B. `math.comb(n, k)` | `math.comb(n, k)`

C. `math.factorial(n)` | `math.factorial(n)`

D. `itertools.permutations(items)` | `itertools.permutations(items)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** factorial nhân các số nguyên từ một tới n.

**Q8. Which function lists all ordered arrangements? | Hàm nào liệt kê các cách sắp xếp có thứ tự?**

A. `math.perm(n, k)` | `math.perm(n, k)`

B. `math.comb(n, k)` | `math.comb(n, k)`

C. `math.factorial(n)` | `math.factorial(n)`

D. `itertools.permutations(items)` | `itertools.permutations(items)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Không truyền r, permutations liệt kê toàn bộ thứ tự.

**Q9. What is the value of 0!? | 0! bằng bao nhiêu?**

A. 1 | 1

B. 6 | 6

C. 10 pairs | 10 cặp

D. 12 pairs | 12 cặp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dãy rỗng có một cách sắp xếp.

**Q10. How many full orderings of three distinct items exist? | Ba phần tử phân biệt có bao nhiêu thứ tự đầy đủ?**

A. 1 | 1

B. 6 | 6

C. 10 pairs | 10 cặp

D. 12 pairs | 12 cặp

**Đáp án: B**

**Giải thích:** 3! = 3×2×1 = 6.

**Q11. How many unordered pairs can be chosen from five distinct items? | Chọn cặp không thứ tự từ năm phần tử có bao nhiêu cách?**

A. 1 | 1

B. 6 | 6

C. 10 pairs | 10 cặp

D. 12 pairs | 12 cặp

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chọn hai từ năm không xét thứ tự có C(5,2)=10 cặp.

**Q12. How many ordered pairs can be formed from four distinct items without repetition? | Từ bốn phần tử phân biệt có bao nhiêu cặp có thứ tự không lặp?**

A. 1 | 1

B. 6 | 6

C. 10 pairs | 10 cặp

D. 12 pairs | 12 cặp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** 4×3 = 12.

**Q13. What identity relates combinations and permutations? | Công thức nào liên hệ tổ hợp và chỉnh hợp?**

A. P(n,k)=C(n,k)×k! | P(n,k)=C(n,k)×k!

B. 1 | 1

C. n | n

D. Each inner entry sums two entries directly above | Mỗi ô bên trong bằng tổng hai ô ngay phía trên

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi nhóm k người có k! cách sắp.

**Q14. What is C(n,0)? | C(n,0) bằng gì?**

A. P(n,k)=C(n,k)×k! | P(n,k)=C(n,k)×k!

B. 1 | 1

C. n | n

D. Each inner entry sums two entries directly above | Mỗi ô bên trong bằng tổng hai ô ngay phía trên

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Có một cách chọn tập rỗng.

**Q15. What is C(n,n−1)? | C(n,n−1) bằng gì?**

A. P(n,k)=C(n,k)×k! | P(n,k)=C(n,k)×k!

B. 1 | 1

C. n | n

D. Each inner entry sums two entries directly above | Mỗi ô bên trong bằng tổng hai ô ngay phía trên

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chọn n−1 từ n tương đương chọn một phần tử bỏ lại nên có n cách.

**Q16. How are entries in Pascal's triangle obtained? | Các ô trong tam giác Pascal được tạo ra sao?**

A. P(n,k)=C(n,k)×k! | P(n,k)=C(n,k)×k!

B. 1 | 1

C. n | n

D. Each inner entry sums two entries directly above | Mỗi ô bên trong bằng tổng hai ô ngay phía trên

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hệ thức Pascal cộng hai hệ số ở hàng trước.

**Q17. What does `itertools.combinations(items,2)` list? | `itertools.combinations(items,2)` liệt kê gì?**

A. Unordered two-item groups | Nhóm hai phần tử không xét thứ tự

B. Ordered two-item arrangements | Cặp hai phần tử có thứ tự

C. It returns zero | Hàm trả về 0

D. The number grows factorially | Số cách tăng theo giai thừa

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hàm tạo mỗi cặp khác nhau đúng một lần.

**Q18. What does `itertools.permutations(items,2)` list? | `itertools.permutations(items,2)` liệt kê gì?**

A. Unordered two-item groups | Nhóm hai phần tử không xét thứ tự

B. Ordered two-item arrangements | Cặp hai phần tử có thứ tự

C. It returns zero | Hàm trả về 0

D. The number grows factorially | Số cách tăng theo giai thừa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đổi thứ tự hai phần tử tạo kết quả khác.

**Q19. What happens if k>n in `math.comb(n,k)` for nonnegative integers? | Nếu k>n trong math.comb với số nguyên không âm thì sao?**

A. Unordered two-item groups | Nhóm hai phần tử không xét thứ tự

B. Ordered two-item arrangements | Cặp hai phần tử có thứ tự

C. It returns zero | Hàm trả về 0

D. The number grows factorially | Số cách tăng theo giai thừa

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Không thể chọn k phần tử nếu tổng phần tử ít hơn k.

**Q20. Why avoid materializing all permutations for large n? | Vì sao tránh liệt kê toàn bộ hoán vị khi n lớn?**

A. Unordered two-item groups | Nhóm hai phần tử không xét thứ tự

B. Ordered two-item arrangements | Cặp hai phần tử có thứ tự

C. It returns zero | Hàm trả về 0

D. The number grows factorially | Số cách tăng theo giai thừa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** n! tăng nhanh khiến không thể lưu hoặc in hết.

## 8. Nối sang bài tiếp

`Nguyên lý đếm → hoán vị/tổ hợp → phân phối nhị thức.`

# PY-23 — Đồ thị, danh sách kề và Jaccard similarity

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Graph** — đồ thị **Vertex** — đỉnh.

`Set → Graph → Similarity → Gợi ý bạn học`

**Học xong dùng để làm gì?** Dùng cạnh và nút mô tả liên kết; so nhãn/sở thích bằng hệ số tương đồng Jaccard.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-24 chuyển đặc trưng đối tượng thành vector có thể đo độ dài và hướng.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Graph | đồ thị | Các đỉnh và cạnh mô tả quan hệ giữa đối tượng |
| Vertex | đỉnh | Một đối tượng được biểu diễn trong đồ thị |
| Edge | cạnh | Liên hệ hoặc đường nối giữa hai đỉnh |
| Jaccard | độ tương đồng | Tỷ lệ số phần tử giao trên hợp giữa hai tập |

## 3. Hàm và cấu trúc dữ liệu liên quan

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Adjacency list** — danh sách kề.

| Hàm / tham số | Dùng làm gì |
|---|---|
| `dict[str,set[str]]` | Danh sách kề đơn giản: key là đỉnh, value là các đỉnh nối |
| `networkx.Graph()/DiGraph()` | Đồ thị vô hướng/có hướng, cần cài networkx |
| `nx.shortest_path(G,a,b)` | Tìm đường nối ngắn nhất nếu có kết nối |
| `len(a & b) / len(a \| b)` | Tương đồng Jaccard khi hợp khác rỗng |

## 4. Khái niệm liên quan

**Đồ thị (graph)** mô tả mạng quan hệ: **đỉnh (vertex)** là đối tượng, **cạnh (edge)** là mối nối giữa đối tượng. Trong mạng học viên, mỗi người là một đỉnh và một cạnh biểu thị quan hệ bạn bè. Ta biểu diễn mạng bằng **danh sách kề** rồi liên hệ với **Jaccard**, thước đo phần sở thích chung so với toàn bộ sở thích của hai người.

### 4.1. Graph và adjacency list — Mạng và danh sách kề

**Từ vựng trong mục: Graph** — đồ thị; **Adjacency list** — danh sách kề.

Một **đồ thị** gồm tập **đỉnh** và tập **cạnh** nối chúng. Để biểu diễn mạng bạn bè An–Bình–Lan mà không cần vẽ, dùng Dictionary: **khóa** là tên người, **Set giá trị** là những người kết nối trực tiếp với họ. Nếu quan hệ hai chiều, cả hai đầu phải ghi tên nhau. Ví dụ An kết bạn với Bình và Lan, còn Bình/Lan đều kết nối ngược lại An.

```
# Mục đích: Mạng và danh sách kề
graph = {
    'An': {'Binh', 'Lan'},
    'Binh': {'An'},
    'Lan': {'An'},
}
print(sorted(graph['An']))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['Binh', 'Lan']
```

An có hai kết nối trực tiếp là Bình và Lan. Dictionary giúp tra nhanh những người kề với một đỉnh.

## 4.2. Vertex — Đỉnh đại diện một đối tượng

**Từ vựng trong mục: Vertex** — đỉnh; **Node** — nút.

**Đỉnh** là một đối tượng trong mạng: một học viên, trạm xe hoặc trang web. Tên đỉnh chỉ là định danh, không nói lên nó đã kết nối với ai. Trong ví dụ có hai học viên An và Bình, ta dùng Set chứa hai tên làm tập đỉnh; `len(vertices)` đếm đối tượng khác nhau, không phải số liên kết.

```
# Mục đích: Đỉnh đại diện một đối tượng.
vertices = {'An', 'Binh'}
print(len(vertices))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2
```

Mạng có hai đỉnh khác nhau; chưa suy ra có cạnh nào giữa họ.

## 4.3. Edge — Cạnh có hướng và vô hướng

**Từ vựng trong mục: Edge** — cạnh; **Directed** — có hướng.

**Cạnh** biểu diễn mối quan hệ giữa hai đỉnh. Với bạn bè hai chiều, cạnh An–Bình là **vô hướng** và chỉ cần tính một lần; với hành động A gửi thông báo tới B, cạnh A→B **có hướng**, không tự suy ra B→A. Danh sách kề có hướng `{'A':{'B'},'B':set()}` diễn tả A gửi B, nhưng B không gửi lại A.

```
# Mục đích: Cạnh có hướng và vô hướng.
graph = {'A': {'B'}, 'B': set()}
print('B' in graph['A'], 'A' in graph['B'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True False
```

Quan hệ A→B tồn tại; chiều ngược lại không tồn tại. Cách lưu cạnh phải phù hợp loại đồ thị.

### 4.4. Jaccard similarity — Độ giống nhau của hai tập

**Từ vựng trong mục: Jaccard** — tương đồng Jaccard; **Union/intersection** — hợp/giao.

**Jaccard** đo mức trùng nhau của hai tập: `J(A,B) = |A ∩ B| / |A ∪ B|`, trong khoảng **0–1** khi hợp không rỗng. Người A biết `{Python, AI}`, người B biết `{Python, SQL}`: giao có 1 kỹ năng `Python`, hợp có 3 kỹ năng, nên độ tương đồng là `1/3 ≈ 0.333`. Không dùng số lượng phần tử trùng trực tiếp làm tỷ lệ. Với cả hai tập rỗng phải định nghĩa riêng quy ước để tránh chia 0.

```
# Mục đích: Độ giống nhau của hai tập.
a = {'Python', 'AI'}
b = {'Python', 'SQL'}
print(round(len(a & b) / len(a | b), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.333
```

Hai hồ sơ giống nhau khoảng 33,3% theo Jaccard vì chỉ chung một trên ba kỹ năng khác nhau.

## 5. Năm tình huống Graph/Jaccard — từ bạn trực tiếp đến đường đi và xếp hạng

### Tình huống 1 — Cấp 1: Xây danh sách kề của 10 người từ 12 kết nối

**Từ vựng trong mục: Graph** — đồ thị; **Adjacency list** — danh sách kề; **Degree** — bậc đỉnh.

**Tình huống thực tế:** Mạng học tập có **10 học viên A…J** và **12 dòng kết nối hai chiều**, mỗi dòng gồm hai mã học viên được phép liên hệ trực tiếp. Cần xác định số bạn trực tiếp của A và tổng số quan hệ; không được đếm quan hệ A–B và B–A thành hai mối quan hệ riêng.

**Vì sao chọn cách này?** Danh sách kề dùng Dictionary của các Set: khi thêm một cạnh vô hướng phải ghi ở cả hai đầu. Tổng số lượt liên kết theo đỉnh bằng hai lần số cạnh, giúp kiểm tra nhập dữ liệu.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 đỉnh, mỗi đỉnh có Set hàng xóm rỗng.
2. Duyệt 12 cạnh và thêm hai chiều.
3. Đếm hàng xóm A và kiểm tra tổng bậc bằng hai lần số cạnh.

```
nodes = list("ABCDEFGHIJ")
edges = [["A","B"],["A","C"],["A","D"],["B","E"],["C","E"],["D","F"],["E","F"],["F","G"],["G","H"],
["H","I"],["I","J"],["C","J"]]
graph = {node: set() for node in nodes}
for left, right in edges:
    graph[left].add(right)
    graph[right].add(left)
assert len(nodes) == 10 and len(edges) == 12
assert sum(map(len, graph.values())) == 2 * len(edges)
print("Người:", len(nodes))
print("Quan hệ:", len(edges))
```

```
print("Bạn của A:", ", ".join(sorted(graph["A"])))
print("Sô´bạn A:", len(graph["A"]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Người: 10
Quan hệ: 12
Bạn của A: B, C, D
Sô´bạn A: 3
```

Một dòng cạnh là một quan hệ giữa hai học viên; khi danh sách kề ghi hai chiều, không được hiểu rằng số quan hệ đã tăng gấp đôi.

## Tình huống 2 — Cấp 2: So Jaccard từ 12 hồ sơ kỹ năng có nhãn

**Từ vựng trong mục: Jaccard similarity** — tương đồng tập hợp; **Intersection** — phần giao.

**Tình huống thực tế:** Nền tảng ghép nhóm nhận **12 hồ sơ H01…H12**, mỗi dòng là một người với Set kỹ năng như Python, AI, SQL, Math, Data, Cloud. Một kỹ năng có thể vô tình được ghi lại trong cùng hồ sơ, nhưng phải coi là một mục duy nhất. Dùng H01 làm hồ sơ tham chiếu, tính điểm Jaccard với H02 và tìm người gần H01 nhất trong 11 người còn lại.

**Vì sao chọn cách này?** Jaccard đo tỷ lệ số kỹ năng chung so với tổng kỹ năng khác nhau. Trước khi tính phải dùng Set loại mục lặp trong từng hồ sơ, xử lý tập hợp rỗng an toàn và phân xử đồng điểm bằng mã tăng dần.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 dòng hồ sơ, mỗi hồ sơ là tập kỹ năng.
2. Viết hàm Jaccard dùng độ lớn phần giao và hợp.
3. Tính điểm H01–H02 và tìm người gần nhất với H01.

```
profiles = [{"id":"H01","skills":["Python","AI","Python"]},{"id":"H02","skills":["AI","SQL"]},
{"id":"H03","skills":["SQL","Math"]},{"id":"H04","skills":["Math","Data"]},{"id":"H05","skills":
["Data","Cloud","Python"]},{"id":"H06","skills":["Cloud","Python"]},{"id":"H07","skills":
["Python","AI"]},{"id":"H08","skills":["AI","SQL"]},{"id":"H09","skills":["SQL","Math","Python"]},
{"id":"H10","skills":["Math","Data"]},{"id":"H11","skills":["Data","Cloud"]},{"id":"H12","skills":
["Cloud","Python"]}]
def jaccard(first, second):
    a, b = set(first), set(second)
    union = a | b
    return len(a & b) / len(union) if union else 0.0
reference = profiles[0]["skills"]
score = jaccard(reference, profiles[1]["skills"])
ranked = sorted(((p["id"], jaccard(reference, p["skills"])) for p in profiles[1:]),
                key=lambda row: (-row[1], row[0]))
assert len(profiles) == 12
print("Hô`sơ:", len(profiles))
print(f"Jaccard H01-H02: {score:.2f}")
print("Gâ`n H01 nhâ´t:", ranked[0][0], f"{ranked[0][1]:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hô`sơ: 12
Jaccard H01-H02: 0.33
Gâ`n H01 nhâ´t: H07 1.00
```

Độ tương đồng 1 là hai tập kỹ năng giống hệt nhau; đây chỉ là độ tương đồng, **không** tự động chứng minh hai người hợp làm việc.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Phân hai cụm kết nối từ 15 cạnh của mạng học viên

**Từ vựng trong mục: Connected component** — thành phần liên thông; **Traversal** — duyệt đồ thị.

**Tình huống thực tế:** Một câu lạc bộ ghi **15 cạnh kết nối vô hướng** giữa các học viên A...O (15 người). Dữ liệu có hai mạng bạn bè tách biệt A...G và H...O. Điều phối viên cần biết có bao nhiêu cụm, cụm lớn nhất gồm bao nhiêu người và liệu A có liên hệ nối tiếp được với O không.

**Vì sao chọn cách này?** Đi từ danh sách kề, dùng duyệt DFS/BFS đánh dấu người đã gặp để tìm các thành phần liên thông. Đếm cạnh đơn thuần không cho biết có đường đi từ A tới O.

**Quy trình:**

1. Dựng danh sách kề từ 15 cạnh; mỗi quan hệ ghi cả hai chiều.
2. Duyệt những đỉnh chưa thăm để thu từng cụm kết nối.
3. Sắp các kích thước cụm và kiểm tra A/O có cùng cụm không.

```
edges = [["A","B"],["B","C"],["C","D"],["A","D"],["D","E"],["E","F"],["F","G"],["H","I"],["I","J"],
["J","K"],["K","L"],["H","L"],["L","M"],["M","N"],["N","O"]]
vertices = sorted({name for edge in edges for name in edge})
graph = {v: set() for v in vertices}
for a, b in edges:
    graph[a].add(b)
    graph[b].add(a)
seen, components = set(), []
for start in vertices:
    if start in seen:
        continue
    stack, members = [start], set()
    while stack:
        node = stack.pop()
        if node in seen:
            continue
        seen.add(node)
        members.add(node)
        stack.extend(graph[node] - seen)
    components.append(members)
assert len(edges) == 15 and len(vertices) == 15
print("Cạnh:", len(edges))
print("Cụm:", len(components))
print("Kích thước cụm:", ", ".join(map(str, sorted(map(len, components), reverse=True))))
print("A kết nối O:", any({"A", "O"} <= group for group in components))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cạnh: 15
Cụm: 2
Kích thước cụm: 8, 7
A kết nối O: False
```

Hai người có thể không có cạnh trực tiếp nhưng vẫn cùng cụm qua trung gian. A và O nằm ở hai cụm khác nhau nên không có đường nối qua dữ liệu hiện tại.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Xếp hạng 17 đối tác từ 18 hồ sơ, xử lý kỹ năng trống

**Từ vựng trong mục: Ranking** — xếp hạng; **Empty set** — tập rỗng; **Tie-break** — phân xử hòa điểm.

**Tình huống thực tế:** Cộng đồng học tập có **18 hồ sơ** U01…U18 với kỹ năng mỗi người; U14 chưa nhập bất kỳ kỹ năng nào, còn các hồ sơ khác có thể có mục trùng trong cùng người. Cần gợi ý **ba người** giống U01 nhất bằng Jaccard, không chia cho 0 khi một tập rỗng và không tự coi người thiếu kỹ năng là không có năng lực.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng một hàm tính Jaccard có điều kiện với mẫu số rỗng, sau đó xếp theo điểm giảm và ID tăng khi hòa. Không làm dữ liệu thiếu biến mất mà phải báo số hồ sơ cần bổ sung.

**Quy trình:**

1. Chuẩn hóa kỹ năng về Set trên 18 hồ sơ.
2. Tính tương đồng U01 với 17 người còn lại, kiểm tra tập rỗng.
3. Sắp xếp ổn định, in ba ứng viên đầu và số hồ sơ thiếu kỹ năng.

```
people = [{"id":"U01","skills":["Python","SQL","Python"]},{"id":"U02","skills":["AI","Math"]},
{"id":"U03","skills":["SQL","Data"]},{"id":"U04","skills":["Math","Cloud","Python"]},
{"id":"U05","skills":["Data","Vision"]},{"id":"U06","skills":["Cloud","NLP"]},{"id":"U07","skills":
["Vision","Python","Python"]},{"id":"U08","skills":["NLP","AI"]},{"id":"U09","skills":
["Python","SQL"]},{"id":"U10","skills":["AI","Math","Python"]},{"id":"U11","skills":
["SQL","Data"]},{"id":"U12","skills":["Math","Cloud"]},{"id":"U13","skills":
["Data","Vision","Python"]},{"id":"U14","skills":[]},{"id":"U15","skills":["Vision","Python"]},
{"id":"U16","skills":["NLP","AI","Python"]},{"id":"U17","skills":["Python","SQL"]},
{"id":"U18","skills":["AI","Math"]}]
def similarity(a, b):
    a, b = set(a), set(b)
    total = a | b
    return len(a & b) / len(total) if total else 0.0
base = people[0]["skills"]
ranked = sorted(((p["id"], similarity(base, p["skills"])) for p in people[1:]),
                key=lambda item: (-item[1], item[0]))
assert len(people) == 18
print("Hồ sơ:", len(people))
print("Thiếu kỹ năng:", sum(not p["skills"] for p in people))
for uid, score in ranked[:3]:
    print(f"{uid}: {score:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 18
Thiếu kỹ năng: 1
U09: 1.00
U17: 1.00
U03: 0.33
```

Đây là **xếp hạng theo điểm tập hợp**, không phải kết luận con người nào phù hợp nhất về khả năng học tập thực tế. Hồ sơ trống cần bổ sung dữ liệu.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Tìm đường ngắn nhất và so hàng xóm trong mạng có hướng 20 cạnh

**Từ vựng trong mục: Directed graph** — đồ thị có hướng; **BFS** — duyệt theo chiều rộng; **Jaccard** — tương đồng tập kề.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống chuyển tiếp thông báo ghi **20 cạnh có hướng** giữa các trạm A…S; mỗi dòng `(nguồn, đích)` chỉ cho phép gửi theo **một hướng**. Cần tìm đường đi ít bước nhất từ trạm A tới K, kiểm tra trạm R có đường tới K không, và so sánh tập trạm nhận trực tiếp của A/B bằng Jaccard. Không được đi ngược một cạnh đã cho.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng BFS theo từng lớp cạnh để đường đầu tới đích có **ít cạnh nhất** trong mạng không trọng số. Jaccard trên hai tập hàng xóm ra trả câu hỏi khác: mức chồng lấn các trạm nhận trực tiếp.

**Quy trình:**

1. Tạo danh sách kề **một chiều** từ 20 cạnh và xác nhận trạm nguồn/đích.
2. Dùng BFS có kiểm soát đỉnh đã thăm để tìm đường A→K và R→K.
3. Tính Jaccard tập trạm nhận trực tiếp A/B, báo đường và hai kết quả.

```
from collections import deque
edges = [["A","B"],["A","C"],["B","D"],["C","D"],["D","E"],["E","F"],["B","G"],["G","H"],["H","I"],
["I","J"],["F","J"],["J","K"],["C","L"],["L","M"],["M","N"],["N","O"],["O","K"],["K","P"],
["P","Q"],["R","S"]]
graph = {}
for source, destination in edges:
    graph.setdefault(source, set()).add(destination)
def shortest(start, end):
    queue = deque([(start, [start])])
    visited = {start}
    while queue:
        node, path = queue.popleft()
        if node == end:
            return path
        for neighbor in sorted(graph.get(node, set())):
            if neighbor not in visited:
                visited.add(neighbor)
                queue.append((neighbor, path + [neighbor]))
    return None
path = shortest("A", "K")
a, b = graph.get("A", set()), graph.get("B", set())
score = len(a & b) / len(a | b) if a | b else 0.0
assert len(edges) == 20
print("Cạnh có hướng:", len(edges))
print("Đường A-K:", " -> ".join(path))
print("Số cạnh đường:", len(path) - 1)
print("R tới K:", shortest("R", "K") is not None)
print(f"Jaccard kề A/B: {score:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cạnh có hướng: 20
Đường A-K: A -> B -> D -> E -> F -> J -> K
Số cạnh đường: 6
R tới K: False
Jaccard kề A/B: 0.00
```

Đường A→K có thể đi qua trạm trung gian, nhưng R→S không thể tự quay ngược để tới K. Độ giống nhau của tập kề không thay thế thuật toán tìm đường.

## 6. Sai lầm thường gặp

- **Đỉnh** là đối tượng, **cạnh** là quan hệ; không nhầm số đỉnh với số cạnh.

- Đồ thị có hướng không mặc nhiên có cạnh ngược; đồ thị vô hướng cần diễn giải kết nối hai chiều.
- Set không bảo đảm thứ tự in; dùng `sorted()` khi liệt kê tên trong tài liệu.
- Jaccard bằng `|A∩B| / |A∪B|`; nếu cả hai tập rỗng thì phải xử lý trước khi chia.
- `networkx` là thư viện ngoài cần cài đặt; `shortest_path` có thể báo lỗi nếu hai đỉnh không nối với nhau.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a graph? | Đồ thị là gì?**

A. A collection of vertices and edges | Tập các đỉnh và cạnh

B. An entity or node in the network | Một đối tượng hoặc nút trong mạng

C. A relationship connecting two vertices | Quan hệ nối hai đỉnh

D. A mapping from each vertex to its neighbors | Ánh xạ mỗi đỉnh tới các đỉnh kề

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đồ thị mô tả quan hệ giữa các đối tượng.

**Q2. What is a vertex? | Đỉnh trong đồ thị là gì?**

A. A collection of vertices and edges | Tập các đỉnh và cạnh

B. An entity or node in the network | Một đối tượng hoặc nút trong mạng

C. A relationship connecting two vertices | Quan hệ nối hai đỉnh

D. A mapping from each vertex to its neighbors | Ánh xạ mỗi đỉnh tới các đỉnh kề

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mỗi đỉnh đại diện một đối tượng.

**Q3. What is an edge? | Cạnh của đồ thị là gì?**

A. A collection of vertices and edges | Tập các đỉnh và cạnh

B. An entity or node in the network | Một đối tượng hoặc nút trong mạng

C. A relationship connecting two vertices | Quan hệ nối hai đỉnh

D. A mapping from each vertex to its neighbors | Ánh xạ mỗi đỉnh tới các đỉnh kề

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Cạnh biểu diễn kết nối giữa các đỉnh.

**Q4. What is an adjacency list? | Danh sách kề là gì?**

A. A collection of vertices and edges | Tập các đỉnh và cạnh

B. An entity or node in the network | Một đối tượng hoặc nút trong mạng

C. A relationship connecting two vertices | Quan hệ nối hai đỉnh

D. A mapping from each vertex to its neighbors | Ánh xạ mỗi đỉnh tới các đỉnh kề

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Danh sách kề lưu các kết nối của từng đỉnh.

**Q5. What does a directed edge A→B assert? | Cạnh có hướng A→B cho biết gì?**

A. A connection from A to B | Kết nối đi từ A đến B

B. A connection without direction | Kết nối không phân biệt chiều

C. The neighbors stored for An | Những đỉnh kề được lưu cho An

D. A sequence of connected vertices | Chuỗi các đỉnh nối tiếp nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chiều kết nối quan trọng; B→A không tự tồn tại.

**Q6. What does an undirected edge mean? | Cạnh vô hướng có ý nghĩa gì?**

A. A connection from A to B | Kết nối đi từ A đến B

B. A connection without direction | Kết nối không phân biệt chiều

C. The neighbors stored for An | Những đỉnh kề được lưu cho An

D. A sequence of connected vertices | Chuỗi các đỉnh nối tiếp nhau

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Quan hệ vô hướng đi được theo cả hai chiều.

**Q7. What does `graph['An']` return in an adjacency dictionary? | `graph['An']` trong Dictionary kề trả gì?**

A. A connection from A to B | Kết nối đi từ A đến B

B. A connection without direction | Kết nối không phân biệt chiều

C. The neighbors stored for An | Những đỉnh kề được lưu cho An

D. A sequence of connected vertices | Chuỗi các đỉnh nối tiếp nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị của khóa đỉnh chứa các nút lân cận.

**Q8. What does a path in a graph describe? | Đường đi trong đồ thị biểu diễn gì?**

A. A connection from A to B | Kết nối đi từ A đến B

B. A connection without direction | Kết nối không phân biệt chiều

C. The neighbors stored for An | Những đỉnh kề được lưu cho An

D. A sequence of connected vertices | Chuỗi các đỉnh nối tiếp nhau

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hai đỉnh liên tiếp trên đường đi phải có cạnh nối.

**Q9. What is Jaccard similarity for sets A and B? | Jaccard giữa hai Set A, B bằng gì?**

A. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

B. 1 | 1

C. 0 | 0

D. A zero union denominator | Mẫu số hợp bằng 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Jaccard so phần chung với toàn bộ phần tử khác nhau.

**Q10. What is Jaccard for two identical nonempty sets? | Jaccard của hai Set giống nhau và không rỗng là gì?**

A. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

B. 1 | 1

C. 0 | 0

D. A zero union denominator | Mẫu số hợp bằng 0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép giao bằng phép hợp.

**Q11. What is Jaccard for two disjoint nonempty sets? | Jaccard của hai Set không giao nhau, không rỗng là gì?**

A. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

B. 1 | 1

C. 0 | 0

D. A zero union denominator | Mẫu số hợp bằng 0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phép giao không có phần tử nào.

**Q12. What must be handled before computing Jaccard on two empty sets? | Cần xử lý gì trước khi tính Jaccard cho hai Set rỗng?**

A. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

B. 1 | 1

C. 0 | 0

D. A zero union denominator | Mẫu số hợp bằng 0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nếu không xử lý sẽ chia cho 0.

**Q13. What does `nx.Graph()` create? | `nx.Graph()` tạo gì?**

A. An undirected NetworkX graph | Đồ thị vô hướng NetworkX

B. A directed NetworkX graph | Đồ thị có hướng NetworkX

C. A path with fewest edges | Đường đi có ít cạnh nhất

D. Install and import the package | Cài và import thư viện

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Graph tạo cạnh vô hướng theo mặc định.

**Q14. What does `nx.DiGraph()` create? | `nx.DiGraph()` tạo gì?**

A. An undirected NetworkX graph | Đồ thị vô hướng NetworkX

B. A directed NetworkX graph | Đồ thị có hướng NetworkX

C. A path with fewest edges | Đường đi có ít cạnh nhất

D. Install and import the package | Cài và import thư viện

**Đáp án: B**

**Giải thích:** DiGraph phân biệt chiều cạnh.

**Q15. What does `nx.shortest_path()` find on an unweighted graph? | `nx.shortest_path()` tìm gì trên đồ thị không trọng số?**

A. An undirected NetworkX graph | Đồ thị vô hướng NetworkX

B. A directed NetworkX graph | Đồ thị có hướng NetworkX

C. A path with fewest edges | Đường đi có ít cạnh nhất

D. Install and import the package | Cài và import thư viện

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đường ngắn nhất không trọng số có ít cạnh nhất.

**Q16. What is required to use NetworkX in Python? | Để dùng NetworkX trong Python cần gì?**

A. An undirected NetworkX graph | Đồ thị vô hướng NetworkX

B. A directed NetworkX graph | Đồ thị có hướng NetworkX

C. A path with fewest edges | Đường đi có ít cạnh nhất

D. Install and import the package | Cài và import thư viện

**Đáp án: D**

**Giải thích:** NetworkX không thuộc thư viện chuẩn Python.

**Q17. How can neighbor display order be made consistent? | Làm sao in danh sách các đỉnh kề theo thứ tự ổn định?**

A. Call `sorted()` on neighbor sets | Gọi `sorted()` trên Set đỉnh kề

B. No valid route can be returned | Không có tuyến đường hợp lệ để trả về

C. To identify each graph entity unambiguously | Để xác định từng đối tượng không mơ hồ

D. Jaccard compares sets; shortest path follows graph edges | Jaccard so hai tập; đường ngắn nhất đi theo cạnh

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Set không bảo đảm thứ tự khi in.

**Q18. What happens if no path exists between two vertices? | Nếu không có đường nối hai đỉnh thì sao?**

A. Call `sorted()` on neighbor sets | Gọi `sorted()` trên Set đỉnh kề

B. No valid route can be returned | Không có tuyến đường hợp lệ để trả về

C. To identify each graph entity unambiguously | Để xác định từng đối tượng không mơ hồ

D. Jaccard compares sets; shortest path follows graph edges | Jaccard so hai tập; đường ngắn nhất đi theo cạnh

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Thuật toán tìm đường cần xử lý hai đỉnh không liên thông.

**Q19. Why should node names be unique? | Vì sao tên đỉnh nên duy nhất?**

A. Call `sorted()` on neighbor sets | Gọi `sorted()` trên Set đỉnh kề

B. No valid route can be returned | Không có tuyến đường hợp lệ để trả về

C. To identify each graph entity unambiguously | Để xác định từng đối tượng không mơ hồ

D. Jaccard compares sets; shortest path follows graph edges | Jaccard so hai tập; đường ngắn nhất đi theo cạnh

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mã đỉnh trùng khiến các đối tượng bị nhập làm một.

**Q20. What distinguishes Jaccard from graph shortest path? | Jaccard khác đường đi ngắn nhất ở đâu?**

A. Call `sorted()` on neighbor sets | Gọi `sorted()` trên Set đỉnh kề

B. No valid route can be returned | Không có tuyến đường hợp lệ để trả về

C. To identify each graph entity unambiguously | Để xác định từng đối tượng không mơ hồ

D. Jaccard compares sets; shortest path follows graph edges | Jaccard so hai tập; đường ngắn nhất đi theo cạnh

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hai công cụ trả lời hai loại câu hỏi khác nhau.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Set → Graph → Similarity → Gợi ý bạn học.`

# PY-24 — Scalar, vector, norm, đơn vị và dot product

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Scalar** — đại lượng vô hướng; **Vector** — véc-tơ.

`NumPy → Scalar/Vector → Matrix → PCA`

**Học xong dùng để làm gì?** Biểu diễn học viên hay sản phẩm dưới dạng vector đặc trưng số và thực hiện phép cộng/trừ vector.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-25 xếp nhiều vector thành ma trận để tính cùng lúc nhiều quan sát.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Scalar | đại lượng vô hướng | Một số đơn lẻ có thể đo độ lớn |
| Vector | véc-tơ | Dãy số mô tả nhiều thành phần của một đối tượng |
| Norm | độ lớn véc-tơ | Độ dài theo chuẩn đã chọn |
| Dot product | tích vô hướng | Nhân từng cặp tọa độ tương ứng rồi cộng |

## 3. NumPy và các hàm liên quan

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Shape** — kích thước mảng.

| Hàm / tham số | Dùng làm gì |
|---|---|
| `np.array([...],dtype=float)` | Tạo véc-tơ kiểu thực khi phép tính tạo phần thập phân |
| `np.linalg.norm(v)` | Độ lớn Euclidean của véc-tơ |
| `v/np.linalg.norm(v)` | Chuẩn hóa về độ dài 1, phải tránh norm bằng 0 |
| `a @ b / np.dot(a,b)` | Tích vô hướng nếu hai vector một chiều cùng độ dài |

## 4. Khái niệm liên quan

Bài học nối bốn ý: **scalar** là số đơn lẻ, **vector** chứa tọa độ, **norm** đo độ dài, **dot product** kết hợp các thành phần. Robot dịch chuyển `(3,4)` mét có vector hai chiều nhưng quãng đường thẳng chỉ là một số bằng 5 mét.

## 4.1. Scalar — Số đơn lẻ và đơn vị

Scalar là một giá trị số như vận tốc 2,5 mét/giây. Python lưu số, còn ý nghĩa và đơn vị phải do người lập trình nêu. Scalar khác vector vì không chứa nhiều thành phần tọa độ.

```
# Mục đích: Số đơn lẻ và đơn vị.
speed = 2.5
print(speed)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.5
```

Số 2.5 đại diện vận tốc m/s, không phải tọa độ.

## 4.2. Vector — Các tọa độ có thứ tự

Vector là dãy tọa độ theo một hệ trục. Robot đi 3 m theo x và 4 m theo y nên dùng vector `[3,4]`. Phần tử đầu là x, phần tử sau là y. Đổi `[3,4]` thành `[4,3]` sẽ đổi ý nghĩa hai trục.

```
# Mục đích: Các tọa độ có thứ tự.
import numpy as np

movement = np.array([3, 4])
print(movement)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[3 4]
```

Hai phần tử lần lượt là độ dịch chuyển theo x và y (mét).

## 4.3. Norm — Độ dài vector

Chuẩn Euclid là độ dài $\sqrt{x^2+y^2}$. Với vector $(3,4)$, độ dài bằng $\sqrt{9+16}=5$ m. Vector đơn vị giữ hướng và có norm bằng 1; muốn chuẩn hóa phải chia các thành phần cho norm, trừ trường hợp norm bằng 0.

```
# Mục đích: Độ dài vector.
import numpy as np

movement = np.array([3.0, 4.0])
print(np.linalg.norm(movement))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
5.0
```

Robot cách gốc tọa độ 5 mét theo đường thẳng.

### 4.4. Dot product — Nhân và cộng cùng vị trí

Tích vô hướng của hai vector cùng số chiều bằng tổng các tích từng thành phần: $(1,2)\cdot(3,4)=1\times3+2\times4=11$. Dùng để tính điểm có trọng số hoặc kiểm tra hai vector khác không vuông góc (khi tích vô hướng bằng 0).

```
# Mục đích: Nhân và cộng cùng vị trí.
import numpy as np

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])
print(a @ b)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
11
```

Tích vô hướng trả một scalar bằng 11.

## 5. Năm tình huống véc-tơ — từ khoảng cách đến kiểm tra sai số đa trục

### Tình huống 1 — Cấp 1: Cộng 10 bước di chuyển và đo độ lệch cuối

**Từ vựng trong mục: Vector** — véc-tơ có thứ tự; **Scalar** — số đơn lẻ; **Norm** — độ dài.

**Tình huống thực tế:** Robot ghi **10 bước dịch chuyển**, mỗi bản ghi là cặp `(đi theo trục x, đi theo trục y)` tính bằng mét. Có bước đi âm vì robot có thể đi ngược chiều trục. Cần biết vị trí lệch so với điểm xuất phát và khoảng cách **đường thẳng từ điểm xuất phát**, không nhầm với tổng quãng đường đã đi.

**Vì sao chọn cách này?** Véc-tơ lưu hướng và độ dịch chuyển theo hai trục, còn `np.linalg.norm` biến véc-tơ tổng thành **một số** khoảng cách đường thẳng. Nếu chỉ cộng độ dài mỗi bước sẽ tính tổng quãng đường, là một yêu cầu khác.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 véc-tơ 2 chiều với đơn vị mét.
2. Cộng theo trục x/y bằng `sum(axis=0)`.
3. Tính norm của véc-tơ tổng và in đơn vị.

```
import numpy as np
steps = np.array([[3,4],[0,2],[-2,0],[1,-1],[2,2],[-3,1],[0,-4],[4,0],[-1,3],[2,-2]], dtype=float)
ending = steps.sum(axis=0)
assert steps.shape == (10, 2)
print("Bước:", len(steps))
print("Lệch x (m):", int(ending[0]))
print("Lệch y (m):", int(ending[1]))
print(f"Cách gốc (m): {np.linalg.norm(ending):.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Bước: 10
Lệch x (m): 6
Lệch y (m): 5
Cách gốc (m): 7.81
```

Véc-tơ tổng có thể nhỏ hơn tổng quãng đường đi, vì các bước di chuyển ngược chiều triệt tiêu nhau.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chuẩn hóa 12 hướng robot nhưng không chia cho 0

**Từ vựng trong mục: Unit vector** — véc-tơ đơn vị; **Zero vector** — véc-tơ không; **Normalization** — chuẩn hóa.

**Tình huống thực tế:** Bộ điều hướng nhận **12 véc-tơ hướng** `(x,y)` không đơn vị, mỗi hàng là một yêu cầu hướng đi. Hai hàng có `(0,0)` nghĩa là **chưa có hướng hợp lệ**. Cần chuẩn hóa mười hướng khác không về độ dài 1, đồng thời báo đúng hai hàng không thể chuẩn hóa, thay vì thực hiện phép chia cho 0.

**Vì sao chọn cách này?** Chia véc-tơ cho norm chỉ thực hiện được khi độ dài lớn hơn 0. Dùng mặt nạ chọn những véc-tơ khác 0, không đoán một hướng mặc định khi dữ liệu chưa xác định.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng `(12,2)` và tính norm riêng từng hàng.
2. Chỉ chia các hàng có norm dương; giữ véc-tơ không cho kiểm tra.
3. Đếm số hướng hợp lệ, in véc-tơ đầu sau chuẩn hóa.

```
import numpy as np
vectors = np.array([[3,4],[0,0],[5,0],[-3,4],[0,5],[6,8],[1,1],[-4,0],[2,-2],[0,-2],[4,3],[0,0]],
dtype=float)
lengths = np.linalg.norm(vectors, axis=1)
valid = lengths > 0
normalized = np.zeros_like(vectors)
normalized[valid] = vectors[valid] / lengths[valid, None]
assert len(vectors) == 12
print("Yêu câù:", len(vectors))
print("Hướng hợp lệ:", int(valid.sum()))
print("Hướng chưa xác định:", int((~valid).sum()))
print("Véc-tơ đâù:", ", ".join(f"{x:.2f}" for x in normalized[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu câù: 12
Hướng hợp lệ: 10
Hướng chưa xác định: 2
Véc-tơ đâù: 0.60, 0.80
```

Véc-tơ không vẫn được bảo toàn trên bản dữ liệu xử lý nhưng **không** được coi là hướng di chuyển có độ dài 1.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Dot product cho 15 điểm tổng kết theo ba tiêu chí

**Từ vựng trong mục: Dot product** — tích vô hướng; **Weight** — trọng số; **Threshold** — ngưỡng.

**Tình huống thực tế:** Giáo viên ghi **15 học viên** H01…H15; mỗi hàng có ba điểm lý thuyết, thực hành, dự án (thang 10). Quy tắc nội bộ cho ba trọng số tương ứng 20%, 30%, 50%, học viên đạt từ **7,5 điểm tổng kết**. Hãy tính một điểm cho mỗi người và đếm số người đạt, giữ đúng thứ tự trọng số so với cột.

**Vì sao chọn cách này?** Tích vô hướng nhân mỗi điểm của **cùng học viên** với trọng số cột tương ứng rồi cộng lại. Thay trọng số sai cột sẽ cho kết quả khác dù dữ liệu không đổi.

**Quy trình:**

1. Tạo ma trận 15 × 3 và véc-tơ ba trọng số.
2. Nhân `scores @ weights` để có 15 kết quả.
3. Đếm người đạt ngưỡng 7,5; in điểm đầu và cuối để đối chiếu.

```
import numpy as np
scores = np.array([[5,6,7],[6,8,10],[7,10,9],[8,7,8],[9,9,7],[5,6,10],[6,8,9],[7,10,8],[8,7,7],
[9,9,10],[5,6,9],[6,8,8],[7,10,7],[8,7,10],[9,9,9]], dtype=float)
weights = np.array([0.2, 0.3, 0.5])
final_scores = scores @ weights
assert scores.shape == (15, 3) and final_scores.shape == (15,)
print("Học viên:", len(final_scores))
print(f"H01: {final_scores[0]:.2f}")
print(f"H15: {final_scores[-1]:.2f}")
print("Đạt 7.5:", int((final_scores >= 7.5).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 15
H01: 6.30
H15: 9.00
Đạt 7.5: 12
```

Trọng số phản ánh quy định giả lập của lớp; dot product tạo một số theo mỗi học viên, không phải một bảng 15 × 3 sau khi tính.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phân 18 hướng vuông góc và ngược chiều với hướng chuẩn

**Từ vựng trong mục: Orthogonality** — vuông góc; **Dot product** — tích vô hướng; **Projection** — chiếu theo trục.

**Tình huống thực tế:** Robot cần so **18 véc-tơ hướng điều khiển** `(x,y)` với hướng chuẩn đi sang phải `(1,0)`, mỗi dòng là một lệnh. Nếu tích vô hướng bằng 0, lệnh vuông góc; nếu âm, lệnh có thành phần ngược chiều; nếu dương, có thành phần cùng chiều. Cần đếm ba nhóm mà không chỉ nhìn dấu một tọa độ trên hình.

**Vì sao chọn cách này?** Tích vô hướng so hướng của véc-tơ với hướng chuẩn. Trong dữ liệu ví dụ mọi véc-tơ đều khác không; phép so bằng 0 được áp trên các số nguyên nên không có nhiễu dấu phẩy động.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 18 hàng × 2 cột và véc-tơ chuẩn.
2. Tính 18 tích vô hướng `directions @ reference`.
3. Đếm trường hợp âm, 0 và dương; xác minh tổng bằng 18.

```
import numpy as np
directions = np.array([[-1,0],[0,1],[1,0],[0,-1],[1,1],[-1,1],[-1,0],[0,1],[1,0],[0,-1],[1,1],
[-1,1],[-1,0],[0,1],[1,0],[0,-1],[1,1],[-1,1]], dtype=float)
reference = np.array([1.0, 0.0])
projections = directions @ reference
assert directions.shape == (18, 2)
print("Lệnh:", len(directions))
print("Ngược chiều:", int((projections < 0).sum()))
```

```
print("Vuông góc:", int((projections == 0).sum()))
print("Cùng chiều:", int((projections > 0).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lệnh: 18
Ngược chiều: 6
Vuông góc: 6
Cùng chiều: 6
```

Phân loại bằng tích vô hướng là về **thành phần hướng so với véc-tơ chuẩn**, không suy ra robot đã thực sự di chuyển bao xa.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Xếp hạng sai số 20 cảm biến ba trục bằng độ dài véc-tơ

**Từ vựng trong mục: Residual vector** — véc-tơ sai lệch; **Norm** — độ lớn sai số; **Ranking** — xếp hạng.

**Tình huống thực tế:** Nhà máy có **20 lượt đo 3 trục** X/Y/Z, mỗi hàng gồm véc-tơ dự kiến và véc-tơ cảm biến (đơn vị mm trên mỗi trục). Một số lượt lệch nhiều hơn ở Z. Kỹ thuật viên cần tính độ lớn sai lệch của từng lượt, đánh dấu khi độ lớn **lớn hơn 2 mm**, tìm lượt sai nhất và trung bình độ lớn sai lệch. Đây là phép đối chiếu hình học, không phải chẩn đoán hỏng thiết bị.

**Vì sao chọn cách này?** Trừ từng véc-tơ quan sát với chuẩn tạo véc-tơ sai lệch ba chiều; `norm(axis=1)` trả một số mm cho từng lượt. Tính tổng sai số từng trục có dấu có thể triệt tiêu nhau, nên dùng norm khi hỏi độ lệch tổng thể.

**Quy trình:**

1. Lưu 20 cặp véc-tơ 3D theo đúng thứ tự trục.
2. Tính sai lệch từng hàng, sau đó norm của 20 véc-tơ.
3. Đếm vượt ngưỡng 2 mm, tìm mã lượt lớn nhất và báo trung bình.

```
import numpy as np
observed = np.array([[10,20,30],[11,21,31],[12,22,32],[13,23,30],[14,20,31],[10,21,32],[11,22,30],
[12,23,31],[13,20,32],[14,21,30],[10,22,31],[11,23,32],[12,20,30],[13,21,31],[14,22,32],[10,23,30],
[11,20,31],[12,21,32],[13,22,30],[14,23,31]], dtype=float)
expected = np.array([[11,19,33],[12,20,31],[13,21,32],[14,22,30],[15,19,31],[11,20,32],[12,21,30],
[13,22,34],[14,19,32],[15,20,30],[11,21,31],[12,22,32],[13,19,30],[14,20,31],[15,21,35],[11,22,30],
[12,19,31],[13,20,32],[14,21,30],[15,22,31]], dtype=float)
residual = observed - expected
errors = np.linalg.norm(residual, axis=1)
worst = int(errors.argmax())
assert observed.shape == expected.shape == (20, 3)
print("Lượt đo:", len(errors))
print("Vượt 2 mm:", int((errors > 2).sum()))
print("Lượt sai nhất:", f"M{worst+1:02d}")
print(f"Sai số´lớn nhất (mm): {errors[worst]:.2f}")
print(f"Sai số´TB (mm): {errors.mean():.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 20
Vượt 2 mm: 3
Lượt sai nhất: M01
Sai số´lớn nhất (mm): 3.32
Sai số´TB (mm): 1.70
```

Mỗi hàng là một lượt đo 3 trục có cùng đơn vị mm. Mức 2 mm là **ngưỡng ví dụ**, phải do chuyên gia thiết bị quyết định khi ứng dụng thật.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Scalar là số đơn; vector là dãy các thành phần có thứ tự.
- Khi tính khoảng cách, các thành phần phải cùng hệ trục và đơn vị phù hợp.
- Không chuẩn hóa vector không vì norm bằng 0.
- Dấu * NumPy nhân từng phần tử; @ với hai vector 1-D tính tích vô hướng.
- Khi kiểm tra vuông góc với dữ liệu float, nên so với một ngưỡng sai số nhỏ.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a scalar? | Scalar là gì?**

A. One numeric value | Một giá trị số

B. An ordered list of components | Dãy thành phần có thứ tự

C. Square root of the sum of squared components | Căn của tổng bình phương các thành phần

D. Sum of pairwise component products | Tổng tích các cặp thành phần tương ứng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Scalar không gồm nhiều thành phần tọa độ.

**Q2. What is a vector? | Vector là gì?**

A. One numeric value | Một giá trị số

B. An ordered list of components | Dãy thành phần có thứ tự

C. Square root of the sum of squared components | Căn của tổng bình phương các thành phần

D. Sum of pairwise component products | Tổng tích các cặp thành phần tương ứng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Vị trí từng thành phần biểu thị tọa độ hoặc đặc trưng.

**Q3. What is Euclidean norm? | Norm Euclid là gì?**

A. One numeric value | Một giá trị số

B. An ordered list of components | Dãy thành phần có thứ tự

C. Square root of the sum of squared components | Căn của tổng bình phương các thành phần

D. Sum of pairwise component products | Tổng tích các cặp thành phần tương ứng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Norm L2 đo độ dài theo Euclid.

**Q4. What is the dot product? | Tích vô hướng là gì?**

A. One numeric value | Một giá trị số

B. An ordered list of components | Dãy thành phần có thứ tự

C. Square root of the sum of squared components | Căn của tổng bình phương các thành phần

D. Sum of pairwise component products | Tổng tích các cặp thành phần tương ứng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tích vô hướng cho một số từ hai vector cùng số thành phần.

**Q5. Which function creates a NumPy vector? | Hàm nào tạo vector NumPy?**

A. `np.array([1, 2])` | `np.array([1, 2])`

B. `np.linalg.norm(v)` | `np.linalg.norm(v)`

C. `v / np.linalg.norm(v)` | `v / np.linalg.norm(v)`

D. `a @ b` | `a @ b`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** np.array lưu các thành phần số theo thứ tự.

**Q6. Which function computes a vector's L2 length? | Hàm nào tính độ dài L2 của vector?**

A. `np.array([1, 2])` | `np.array([1, 2])`

B. `np.linalg.norm(v)` | `np.linalg.norm(v)`

C. `v / np.linalg.norm(v)` | `v / np.linalg.norm(v)`

D. `a @ b` | `a @ b`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Norm mặc định trên vector số một chiều là Euclid.

**Q7. Which expression normalizes a nonzero vector? | Biểu thức nào chuẩn hóa vector khác không?**

A. `np.array([1, 2])` | `np.array([1, 2])`

B. `np.linalg.norm(v)` | `np.linalg.norm(v)`

C. `v / np.linalg.norm(v)` | `v / np.linalg.norm(v)`

D. `a @ b` | `a @ b`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chia cho norm đưa độ dài vector về một.

**Q8. Which expression computes the dot product of two 1-D vectors? | Biểu thức nào tính tích vô hướng hai vector 1-D?**

A. `np.array([1, 2])` | `np.array([1, 2])`

B. `np.linalg.norm(v)` | `np.linalg.norm(v)`

C. `v / np.linalg.norm(v)` | `v / np.linalg.norm(v)`

D. `a @ b` | `a @ b`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Toán tử @ tính tích vô hướng của hai vector.

**Q9. What is the norm of vector (3,4)? | Norm của vector (3,4) bằng bao nhiêu?**

A. 5 | 5

B. (0.6,0.8) | (0.6,0.8)

C. 11 | 11

D. 0 | 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Độ dài Pythagoras là căn của 9+16.

**Q10. What is the unit vector in the direction (3,4)? | Vector đơn vị theo hướng (3,4) là gì?**

A. 5 | 5

B. (0.6,0.8) | (0.6,0.8)

C. 11 | 11

D. 0 | 0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chia mỗi thành phần cho độ dài năm.

**Q11. What is the dot product (1,2)·(3,4)? | Tích vô hướng (1,2)·(3,4) bằng bao nhiêu?**

A. 5 | 5

B. (0.6,0.8) | (0.6,0.8)

C. 11 | 11

D. 0 | 0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tính 1×3 + 2×4.

**Q12. What is the dot product of (1,0) and (0,1)? | Tích vô hướng của (1,0) và (0,1) là bao nhiêu?**

A. 5 | 5

B. (0.6,0.8) | (0.6,0.8)

C. 11 | 11

D. 0 | 0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Cả hai tích thành phần đều bằng không.

**Q13. What is the dot product of two nonzero perpendicular vectors? | Tích vô hướng của hai vector khác không vuông góc là gì?**

A. Zero | Bằng không

B. That its norm is nonzero | Norm khác không

C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý

D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hai hướng trực giao có tích vô hướng bằng không.

**Q14. What must be checked before normalizing a vector? | Cần kiểm tra gì trước khi chuẩn hóa vector?**

A. Zero | Bằng không

B. That its norm is nonzero | Norm khác không

C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý

D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chia cho norm bằng không không xác định.

**Q15. What happens if coordinate units are mixed in a distance calculation? | Nếu đơn vị tọa độ không thống nhất khi tính khoảng cách thì sao?**

A. Zero | Bằng không

B. That its norm is nonzero | Norm khác không

C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý

D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tính norm có ý nghĩa khi đơn vị phù hợp.

**Q16. What must be true to compute a 1-D dot product? | Muốn tính tích vô hướng của hai vector 1-D cần điều kiện gì?**

A. Zero | Bằng không

B. That its norm is nonzero | Norm khác không

C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý

D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Từng thành phần được ghép theo vị trí tương ứng.

**Q17. What does multiplying a vector by a scalar do? | Nhân vector với scalar làm gì?**

A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar

B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí

C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b

D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nhân scalar làm đổi độ lớn từng thành phần.

**Q18. How is vector subtraction performed? | Phép trừ vector được thực hiện thế nào?**

A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar

B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí

C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b

D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép trừ vector diễn ra theo từng thành phần.

**Q19. What does `np.linalg.norm(a-b)` measure? | `np.linalg.norm(a-b)` đo điều gì?**

A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar

B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí

C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b

D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Norm của độ dịch chuyển cho khoảng cách.

**Q20. Why are feature weights paired with values in the same order? | Vì sao trọng số cần cùng thứ tự với các giá trị?**

A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar

B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí

C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b

D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Sai thứ tự tạo ra tích vô hướng khác.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`NumPy → Scalar/Vector → Matrix → PCA`.

# PY-25 — Ma trận, chuyển vị, nhân ma trận và định thức

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Matrix** — ma trận; **Transpose** — chuyển vị.

`Vector → Matrix → Hệ tuyến tính → Eigenvalue/PCA`

**Học xong dùng để làm gì?** Tổ chức bảng đặc trưng thành ma trận và nhân ma trận để biến đổi dữ liệu nhiều chiều.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-26 giải các ràng buộc dưới dạng hệ tuyến tính và kiểm tra rank.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Matrix | ma trận | Bảng hai chiều chứa giá trị theo hàng và cột |
| Transpose | chuyển vị | Đổi vai trò hàng và cột của ma trận |
| Determinant | định thức | Số của ma trận vuông dùng xét tính khả nghịch |
| Inverse | ma trận nghịch đảo | Ma trận B làm AB=BA=I khi tồn tại |

## 3. NumPy và các hàm liên quan

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Shape** — kích thước mảng.

| Hàm / tham số | Dùng làm gì |
|---|---|
| `np.eye(n)` | Ma trận đơn vị vuông, nhân vào không đổi vector |
| `A.T / np.transpose(A)` | Chuyển vị ma trận |
| `A @ B` | Nhân ma trận khi số cột A bằng số hàng B |
| `np.linalg.det()/inv()` | Định thức và nghịch đảo khi khả nghịch; giải hệ nên ưu tiên solve |

## 4. Khái niệm liên quan

**Ma trận (matrix)** là bảng có hàng và cột được xác định rõ theo dữ liệu. Từ bảng điểm hai học viên và ba môn, bài học giải thích chuyển vị để đổi cách xem, nhân ma trận để tổng hợp trọng số, rồi định thức và nghịch đảo khi làm việc với ma trận vuông.

## 4.1. Matrix — Bảng số có hàng và cột

Ma trận là bảng số hai chiều. Với điểm học viên An `[8,7,9]` và Bình `[6,5,8]` ở ba môn Toán, Văn, Python, bảng có **hai hàng học viên** và **ba cột môn**. Giá trị `[1,0]` nghĩa là điểm Toán của Bình bằng 6. `shape` cho kích thước, theo thứ tự (số hàng, số cột).

```
# Mục đích: Bảng số có hàng và cột.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 7, 9], [6, 5, 8]])
print(scores.shape)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
(2, 3)
```

Bảng có hai học viên và ba môn học.

## 4.2. Transpose — Hoán đổi hai trục

Chuyển vị `A.T` biến hàng thành cột và cột thành hàng. Với bảng điểm hai học viên × ba môn, ma trận sau chuyển vị có ba hàng môn và hai cột học viên. Ví dụ hàng đầu là điểm Toán của An và Bình, `[8,6]`; không có điểm nào bị thay đổi.

```
# Mục đích: Hoán đổi hai trục.
import numpy as np

scores = np.array([[8, 7, 9], [6, 5, 8]])
print(scores.T)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[8 6]
 [7 5]
 [9 8]]
```

Kết quả gồm ba hàng môn × hai cột học viên.

## 4.3. Matrix multiplication — Nhân ma trận

Nhân `X @ W` yêu cầu số cột của X bằng số hàng của W. Bảng điểm X có shape `(2,3)`, trọng số ba môn W có shape `(3,1)`, tích có shape `(2,1)` cho điểm tổng của từng học viên. Dòng An là `8×0.2 + 7×0.3 + 9×0.5 = 8.2`. `@` khác phép nhân từng phần tử `*`.

```
# Mục đích: Nhân ma trận.
import numpy as np

X = np.array([[8, 7, 9], [6, 5, 8]])
W = np.array([[0.2], [0.3], [0.5]])
print(X @ W)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[8.2]
 [6.7]]
```

Hai hàng là hai học viên; một cột là điểm tổng kết của mỗi người.

### 4.4. Determinant và inverse — Khả nghịch

Định thức `det(A)` là số xác định cho **ma trận vuông**. Với A=`[[2,1],[1,2]]`, định thức bằng `2×2 - 1×1 = 3`, khác 0, nên tồn tại ma trận nghịch đảo $A^{-1}$ thỏa `A @ A⁻¹ = I`. Nếu định thức bằng 0 thì không có nghịch đảo. Khi giải hệ phương trình, ưu tiên `np.linalg.solve` hơn việc tính nghịch đảo trực tiếp.

```
# Mục đích: Khả nghịch.
import numpy as np

A = np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 2.0]])
print(round(float(np.linalg.det(A)), 6))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3.0
```

Định thức 3 khác 0, nên ma trận vuông này khả nghịch.

## 5. Năm tình huống ma trận — từ chuyển vị đến kiểm tra hệ suy biến

### Tình huống 1 — Cấp 1: Lập ma trận bán hàng từ 10 lượt ghi

**Từ vựng trong mục: Matrix** — ma trận; **Transpose** — chuyển vị; **Shape** — số hàng/cột.

**Tình huống thực tế:** Quầy bán ghi **10 lượt doanh thu**, gồm hai ngày liên tiếp của **5 cửa hàng** S01…S05 (đơn vị triệu đồng/ngày). Dữ liệu đang ở dạng một dãy [S01 ngày 1, S01 ngày 2, S02 ngày 1, …]. Cần chuyển thành bảng **5 hàng cửa hàng × 2 cột ngày**, tính tổng của S03, rồi chuyển vị thành bảng theo ngày.

**Vì sao chọn cách này?** Ma trận giúp mỗi hàng/cột có ý nghĩa cố định. `reshape(5,2)` sắp dữ liệu theo đúng thứ tự đã ghi, `.T` đổi góc nhìn từ cửa hàng sang ngày mà không làm mất ô.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 số liệu theo thứ tự cửa hàng–ngày.
2. Reshape thành ma trận `(5,2)`, tổng hai ngày của S03.
3. Chuyển vị sang `(2,5)` và đối chiếu tổng số phần tử.

```
import numpy as np
raw = np.array([10,12,9,14,11,13,15,16,12,18], dtype=float)
sales = raw.reshape(5, 2)
by_day = sales.T
assert raw.size == sales.size == by_day.size == 10
print("Lượt ghi:", raw.size)
print("Bảng cửa hàng:", sales.shape)
print("Bảng theo ngày:", by_day.shape)
print("S03 (triệu đồng):", int(sales[2].sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt ghi: 10
Bảng cửa hàng: (5, 2)
Bảng theo ngày: (2, 5)
S03 (triệu đồng): 24
```

Đầu ra tổng của S03 là doanh thu **hai ngày** theo đơn vị triệu đồng, không phải trung bình ngày.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Nhân ma trận 12 học viên × 3 tiêu chí với 2 thang đánh giá

**Từ vựng trong mục: Matrix multiplication** — nhân ma trận; **Weights** — trọng số; **Dimension** — kích thước.

**Tình huống thực tế:** Một trung tâm ghi **12 học viên**, mỗi hàng có ba điểm lý thuyết, thực hành, dự án (thang 10). Cần tạo **hai điểm đánh giá khác nhau**: chuyên môn (trọng số 50%, 20%, 30%) và hợp tác (10%, 30%, 60%). Hãy tính cho đủ 12 học viên và đếm số người có điểm hợp tác **từ 8**.

**Vì sao chọn cách này?** Ma trận điểm `(12,3)` nhân ma trận trọng số `(3,2)` cho bảng `(12,2)`; mỗi cột đầu ra là một thang đánh giá. Không được nhầm nhân từng phần tử với nhân ma trận.

**Quy trình:**

1. Ghi rõ thứ tự ba tiêu chí và hai nhóm trọng số.
2. Kiểm tra kích thước 12×3 và 3×2; dùng `@`.
3. In hai điểm của người đầu tiên và đếm ngưỡng hợp tác.

```
import numpy as np
scores = np.array([[5,6,7],[6,8,10],[7,10,9],[8,7,8],[9,9,7],[5,6,10],[6,8,9],[7,10,8],[8,7,7],
[9,9,10],[5,6,9],[6,8,8]], dtype=float)
weights = np.array([[0.5, 0.1], [0.2, 0.3], [0.3, 0.6]])
ratings = scores @ weights
assert scores.shape == (12, 3) and weights.shape == (3, 2)
assert ratings.shape == (12, 2)
print("Học viên:", ratings.shape[0])
print("Cột đánh giá:", ratings.shape[1])
print(f"H01 chuyên môn: {ratings[0,0]:.2f}")
print(f"H01 hợp tác: {ratings[0,1]:.2f}")
print("Hợp tác >=8:", int((ratings[:,1] >= 8).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 12
Cột đánh giá: 2
H01 chuyên môn: 5.80
H01 hợp tác: 6.50
Hợp tác >=8: 6
```

Đầu ra có hai cột **với ý nghĩa khác nhau**; tỷ lệ đạt là yêu cầu giả lập, không phải thang chấm chính thức.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đổi hệ trục 15 tọa độ bằng ma trận quay khả nghịch

**Từ vựng trong mục: Transformation** — phép biến đổi; **Determinant** — định thức; **Inverse** — ma trận nghịch đảo.

**Tình huống thực tế:** Một robot ghi **15 điểm tọa độ** trong mặt phẳng (mét); mỗi hàng có tọa độ x/y. Hệ thống muốn đổi các điểm sang hệ trục quay 90° (quy ước véc-tơ hàng của bài), **không làm thay đổi khoảng cách tới gốc**. Cần xác minh ma trận quay có thể đảo ngược bằng định thức và so độ dài trước/sau cho cả 15 điểm.

**Vì sao chọn cách này?** Nhân tọa độ với ma trận quay cho vị trí ở hệ trục mới; định thức khác 0 chứng tỏ có phép biến đổi ngược. Kiểm tra norm giúp học viên hiểu đây là phép quay chứ không phải tùy ý làm co giãn.

**Quy trình:**

1. Tạo ma trận 15×2 chứa các điểm có đơn vị mét.
2. Nhân với ma trận xoay 2×2, kiểm tra định thức khác 0.
3. Dùng `np.allclose` kiểm độ dài và in điểm đầu trước/sau.

```
import numpy as np
points = np.array([[1,2],[2,2],[3,2],[4,2],[5,2],[1,3],[2,3],[3,3],[4,3],[5,3],[1,4],[2,4],[3,4],
[4,4],[5,4]], dtype=float)
rotate = np.array([[0.0, -1.0], [1.0, 0.0]])
converted = points @ rotate
assert points.shape == converted.shape == (15, 2)
assert np.allclose(np.linalg.norm(points, axis=1), np.linalg.norm(converted, axis=1))
print("Điểm:", len(points))
print(f"Định thức: {np.linalg.det(rotate):.1f}")
print("Điểm đầu (gốc):", ", ".join(f"{x:.1f}" for x in points[0]))
print("Điểm đầu (mới):", ", ".join(f"{x:.1f}" for x in converted[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Điểm: 15
Định thức: 1.0
Điểm đầu (gốc): 1.0, 2.0
Điểm đầu (mới): 2.0, -1.0
```

Độ dài giữ nguyên nhưng tọa độ trục mới khác, thể hiện tính chất của phép quay. `np.linalg.det` là **một số** dùng kiểm tra khả nghịch, không phải tọa độ.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Giải hệ cảm biến 2 kênh cho 18 lượt đo

**Từ vựng trong mục: Linear system** — hệ tuyến tính; **np.linalg.solve** — giải hệ; **Residual** — sai số đối chiếu.

**Tình huống thực tế:** Máy đo có **18 lượt đo** của hai nguồn x/y (đơn vị gốc là đơn vị tín hiệu); mỗi hàng cho hai giá trị pha trộn bởi cảm biến: kênh A nhận hai phần x và một phần y, kênh B nhận một phần x và ba phần y. Cần **phục hồi hai giá trị gốc cho từng lượt** dựa trên ma trận hệ số cố định 2×2, rồi xác nhận khi ghép lại tín hiệu kênh thì trùng số đã nhận.

**Vì sao chọn cách này?** `np.linalg.solve` giải hệ trực tiếp từ ma trận hệ số và giá trị đo, thường tốt hơn tự tính nghịch đảo chỉ để tìm nghiệm. Trước khi giải, kiểm tra ma trận vuông và không suy biến; sau khi giải, đối chiếu bằng `allclose`.

**Quy trình:**

1. Lưu ma trận hệ số 2×2 và 18 cặp số đo theo kênh.
2. Dùng `solve` trên ma trận kênh đã chuyển vị để giải 18 lượt cùng lúc.

3. Ghép nghiệm trở lại số đo, xác nhận sai số số học nhỏ và in nghiệm đầu.

```
import numpy as np
mix = np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 3.0]])
measured = np.array([[4,7],[6,8],[8,9],[10,10],[12,11],[14,12],[5,10],[7,11],[9,12],[11,13],
[13,14],[15,15],[6,13],[8,14],[10,15],[12,16],[14,17],[16,18]], dtype=float)
restored = np.linalg.solve(mix, measured.T).T
reconstructed = restored @ mix.T
assert measured.shape == restored.shape == (18, 2)
assert np.allclose(reconstructed, measured)
print("Lượt đo:", len(measured))
print(f"Định thức: {np.linalg.det(mix):.1f}")
print("Nguồn đầu:", ", ".join(f"{v:.1f}" for v in restored[0]))
print("Khôi phục đúng:", bool(np.allclose(reconstructed, measured)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 18
Định thức: 5.0
Nguồn đầu: 1.0, 2.0
Khôi phục đúng: True
```

Mỗi hàng là một bài toán hai ẩn, cùng chung ma trận hệ số. Ví dụ đo lý tưởng không có nhiễu; đo thật còn cần đánh giá sai số và độ nhạy.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kiểm tra 20 ma trận hiệu chuẩn và không giải hệ suy biến

**Từ vựng trong mục: Singular matrix** — ma trận suy biến; **Determinant** — định thức; **Numerical stability** — ổn định số.

**Tình huống thực tế:** Nhà máy ghi **20 lượt hiệu chuẩn**, mỗi bản ghi có mã M01…M20, một ma trận hệ số 2×2 và hai số đo. Ba lượt M06, M12, M18 có hai hàng hệ số tỷ lệ nhau nên **không thể phục hồi duy nhất hai nguồn tín hiệu**. Cần tự động xác định lượt không thể giải, chỉ giải các hệ khả nghịch, kiểm tra bằng ghép lại phép nhân và báo số lượt thành công. Không thay kết quả thất bại bằng số 0.

**Vì sao chọn cách này?** Định thức gần 0 cho thấy ma trận không có nghịch đảo duy nhất; cố `solve()` vô điều kiện sẽ gặp lỗi. Đối với hệ đủ điều kiện, giải và kiểm tra lại số đo bằng `allclose` trước khi nhận kết quả.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 bản ghi với ID, ma trận 2×2 và vector quan sát.
2. Kiểm tra định thức theo ngưỡng nhỏ đã nêu, đưa trường hợp suy biến vào nhóm cần xem.
3. Chỉ gọi `np.linalg.solve()` trên trường hợp đạt, ghép kết quả lại để xác nhận và đối chiếu số lượt.

```
import numpy as np
records = [{"id":"M01","coeff":[[2,1],[1,2]],"measurement":[4,5],"original":[1,2]},
{"id":"M02","coeff":[[3,1],[1,3]],"measurement":[9,11],"original":[2,3]},{"id":"M03","coeff":
[[4,1],[1,4]],"measurement":[16,19],"original":[3,4]},{"id":"M04","coeff":[[2,1],
[1,5]],"measurement":[13,29],"original":[4,5]},{"id":"M05","coeff":[[3,1],[1,2]],"measurement":
[17,9],"original":[5,2]},{"id":"M06","coeff":[[2,1],[4,2]],"measurement":[5,10],"original":[1,3]},
{"id":"M07","coeff":[[2,1],[1,4]],"measurement":[8,18],"original":[2,4]},{"id":"M08","coeff":
[[3,1],[1,5]],"measurement":[14,28],"original":[3,5]},{"id":"M09","coeff":[[4,1],
[1,2]],"measurement":[18,8],"original":[4,2]},{"id":"M10","coeff":[[2,1],[1,3]],"measurement":
[13,14],"original":[5,3]},{"id":"M11","coeff":[[3,1],[1,4]],"measurement":[7,17],"original":[1,4]},
{"id":"M12","coeff":[[2,1],[4,2]],"measurement":[9,18],"original":[2,5]},{"id":"M13","coeff":
[[2,1],[1,2]],"measurement":[8,7],"original":[3,2]},{"id":"M14","coeff":[[3,1],
```

```
[1,3]],"measurement":[15,13],"original":[4,3]},{"id":"M15","coeff":[[4,1],[1,4]],"measurement":
[24,21],"original":[5,4]},{"id":"M16","coeff":[[2,1],[1,5]],"measurement":[7,26],"original":[1,5]},
{"id":"M17","coeff":[[3,1],[1,2]],"measurement":[8,6],"original":[2,2]},{"id":"M18","coeff":[[2,1],
[4,2]],"measurement":[9,18],"original":[3,3]},{"id":"M19","coeff":[[2,1],[1,4]],"measurement":
[12,20],"original":[4,4]},{"id":"M20","coeff":[[3,1],[1,5]],"measurement":[20,30],"original":
[5,5]}]
solved, singular = [], []
for record in records:
    matrix = np.array(record["coeff"], dtype=float)
    measured = np.array(record["measurement"], dtype=float)
    if abs(np.linalg.det(matrix)) < 1e-9:
        singular.append(record["id"])
        continue
    values = np.linalg.solve(matrix, measured)
    assert np.allclose(matrix @ values, measured)
    solved.append(record["id"])
assert len(records) == len(solved) + len(singular) == 20
print("Lượt hiệu chuẩn:", len(records))
print("Giải được:", len(solved))
print("Không thể giải:", ", ".join(singular))
print("Đối chiếu đủ:", len(solved) + len(singular) == len(records))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt hiệu chuẩn: 20
Giải được: 17
Không thể giải: M06, M12, M18
Đối chiếu đủ: True
```

Ngưỡng định thức trong ví dụ dùng để phát hiện ma trận suy biến rõ ràng, chưa phải quy tắc số học tổng quát cho mọi ma trận rất lớn hoặc có thang đo chênh lệch; những hệ gần suy biến cần kiểm tra điều kiện số kỹ hơn.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `shape=(2,3)` nghĩa là hai hàng và ba cột, không phải ba hàng hai cột.
- `.T` hoán đổi trục; phép nhân `@` yêu cầu số cột bên trái bằng số hàng bên phải.
- Định thức chỉ tính trên ma trận vuông; ma trận có định thức 0 không có nghịch đảo.
- Dữ liệu số thực có sai số làm tròn; dùng `np.allclose` khi kiểm tra gần đúng với ma trận đơn vị.
- Khi giải hệ tuyến tính, thường ưu tiên `np.linalg.solve` thay vì tính nghịch đảo trực tiếp.

## 7. Trắc nghiệm

**Từ vựng trong mục: Question** — câu hỏi; **Answer** — đáp án.

**Q1. What is a matrix? | Ma trận là gì?**

A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều

B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải

D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Ma trận sắp phần tử theo hàng và cột.

**Q2. What is the transpose of a matrix? | Chuyển vị của ma trận là gì?**

A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều

B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải

D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chuyển vị hoán đổi các trục ma trận.

**Q3. What does matrix multiplication combine? | Phép nhân ma trận kết hợp gì?**

A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều

B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải

D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mỗi ô kết quả là tích vô hướng một hàng với một cột.

**Q4. What is a determinant? | Định thức là gì?**

A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều

B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải

D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Định thức hỗ trợ kiểm tra tính khả nghịch.

**Q5. What is the shape of a matrix with two rows and three columns? | Ma trận hai hàng ba cột có shape gì?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `(3, 2)` | `(3, 2)`

C. `(2, 1)` | `(2, 1)`

D. `(3, 3)` | `(3, 3)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Shape ghi số hàng trước số cột.

**Q6. What is the transpose shape of a (2,3) matrix? | Chuyển vị ma trận (2,3) có shape gì?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `(3, 2)` | `(3, 2)`

C. `(2, 1)` | `(2, 1)`

D. `(3, 3)` | `(3, 3)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hàng và cột đổi vai trò.

**Q7. What shape results from (2,3) @ (3,1)? | Phép (2,3) @ (3,1) cho shape gì?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `(3, 2)` | `(3, 2)`

C. `(2, 1)` | `(2, 1)`

D. `(3, 3)` | `(3, 3)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hai chiều trong bằng 3; giữ hai chiều ngoài.

**Q8. What is the shape of `np.eye(3)`? | `np.eye(3)` tạo ma trận shape nào?**

A. `(2, 3)` | `(2, 3)`

B. `(3, 2)` | `(3, 2)`

C. `(2, 1)` | `(2, 1)`

D. `(3, 3)` | `(3, 3)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ma trận đơn vị bậc 3 là ma trận vuông.

**Q9. Which operator performs matrix multiplication? | Toán tử nào thực hiện nhân ma trận?**

A. `@` | `@`

B. `.T` | `.T`

C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`

D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** @ thực hiện đúng quy tắc nhân ma trận.

**Q10. Which attribute returns the transpose of a 2-D ndarray? | Thuộc tính nào cho chuyển vị mảng 2-D?**

A. `@` | `@`

B. `.T` | `.T`

C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`

D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** T là thuộc tính chuyển vị tiện dụng.

**Q11. Which function computes a square matrix determinant? | Hàm nào tính định thức ma trận vuông?**

A. `@` | `@`

B. `.T` | `.T`

C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`

D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** det trả định thức dạng số.

**Q12. Which function computes a nonsingular matrix inverse? | Hàm nào tính nghịch đảo ma trận khả nghịch?**

A. `@` | `@`

B. `.T` | `.T`

C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`

D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** inv tính nghịch đảo khi ma trận khả nghịch.

**Q13. When is a square matrix invertible? | Khi nào ma trận vuông khả nghịch?**

A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không

B. 3 | 3

C. Identity matrix | Ma trận đơn vị

D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Định thức khác 0 tương đương khả nghịch.

**Q14. What is determinant of [[2,1],[1,2]]? | Định thức [[2,1],[1,2]] bằng gì?**

A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không

B. 3 | 3

C. Identity matrix | Ma trận đơn vị

D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Định thức 2×2 bằng 2×2−1×1.

**Q15. What does `A @ inv(A)` approximate? | `A @ inv(A)` gần bằng gì?**

A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không

B. 3 | 3

C. Identity matrix | Ma trận đơn vị

D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nhân ma trận với nghịch đảo bằng I trong tính toán chính xác.

**Q16. How do you test approximate equality of float arrays? | Kiểm tra hai mảng float gần bằng nhau bằng gì?**

A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không

B. 3 | 3

C. Identity matrix | Ma trận đơn vị

D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** allclose chấp nhận sai số dấu phẩy động nhỏ.

**Q17. Which dimensions must match for A @ B? | Nhân A @ B cần các chiều nào bằng nhau?**

A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B

B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử

C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`

D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nhân ma trận yêu cầu hai chiều trong trùng.

**Q18. What does `A * B` do for compatible NumPy arrays? | `A * B` trên mảng NumPy tương thích làm gì?**

A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B

B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử

C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`

D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Dấu sao nhân phần tử tương ứng có broadcasting.

**Q19. What is preferred to solve Ax=b numerically? | Để giải hệ Ax=b bằng NumPy nên ưu tiên gì?**

A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B

B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử

C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`

D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giải trực tiếp thường tốt hơn tính nghịch đảo rồi nhân.

**Q20. What happens to a singular matrix when using `np.linalg.inv`? | Dùng `np.linalg.inv` với ma trận suy biến thường gây gì?**

A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B

B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử

C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`

D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ma trận suy biến không có nghịch đảo.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Vector → Matrix → Hệ tuyến tính → Eigenvalue/PCA`.

# PY-26 — Hệ phương trình tuyến tính, rank và nghiệm

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Linear system** — hệ tuyến tính; **Rank** — hạng ma trận.

`Ma trận → Rank/Solve → Regression → AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Kiểm tra hệ ràng buộc có đủ thông tin để giải hay có phương trình trùng, thiếu hoặc mâu thuẫn.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-27 xác định hướng đặc biệt của phép biến đổi ma trận qua trị riêng/ vector riêng.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Linear system | hệ tuyến tính | Nhiều phương trình chứa cùng các ẩn số |
| Rank | hạng ma trận | Số hàng/cột độc lập tuyến tính |
| Coefficient matrix | ma trận hệ số | Các hệ số của ẩn trong Ax=b |
| Residual | sai số dư | Độ sai khác giữa dự đoán Ax và b |

## 3. NumPy và các hàm liên quan

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Shape** — kích thước mảng.

| Hàm / tham số | Dùng làm gì |
|---|---|
| `np.linalg.solve(A,b)` | Giải Ax=b khi ma trận A vuông không suy biến |
| `np.linalg.matrix_rank(A)` | Kiểm tra số chiều độc lập tuyến tính |
| `np.column_stack((A,b))` | Ghép ma trận hệ số và vế phải thành augmented matrix |
| `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | Tìm nghiệm bình phương tối thiểu khi quá nhiều phương trình |

## 4. Khái niệm liên quan

**Nội dung chính:** một hệ tuyến tính liên kết nhiều phương trình qua cùng các ẩn. Ta xác định đúng **hàng = phương trình**, **cột = ẩn**, **vế phải = giá trị đã biết**, sau đó kiểm tra tính độc lập và độ khớp của nghiệm.

### 4.1. Linear system — Một hệ phương trình chung các ẩn

**Từ vựng trong mục: Linear system** — hệ tuyến tính; **Equation** — phương trình.

Hệ tuyến tính là **nhiều phương trình cùng chứa các ẩn cần tìm**. Cửa hàng bán loại A giá x và loại B giá y (đơn vị nghìn đồng): mua một A và một B hết 5; mua hai A và một B hết 8. Ta có x+y=5 và 2x+y=8. Để viết Ax=b, mỗi **hàng của A là một phương trình**, mỗi **cột là hệ số của một ẩn**, b chứa tổng tiền từng hóa đơn. Giải hệ tìm được x=3, y=2.

```
# Mục đích: Một hệ phương trình chung các ẩn.
import numpy as np

A = np.array([[1, 1], [2, 1]], dtype=float)
b = np.array([5, 8], dtype=float)
print(np.linalg.solve(A, b))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[3. 2.]
```

Loại A giá 3 nghìn và loại B giá 2 nghìn đồng; nghiệm đồng thời thỏa hai hóa đơn.

## 4.2. Rank — Số thông tin độc lập

**Từ vựng trong mục: Rank** — hạng; **Linear dependence** — phụ thuộc tuyến tính.

**Rank** cho biết có bao nhiêu hàng/cột độc lập tuyến tính trong một ma trận. Ví dụ hai hàng `[1,2]` và `[2,4]`: hàng sau chỉ bằng hai lần hàng đầu nên không đưa thêm thông tin độc lập. Rank bằng 1 dù bảng có hai hàng và hai cột. Với một hệ 2 ẩn, nếu rank(A)=2 và A vuông thì nghiệm duy nhất khi hệ có vế phải b phù hợp (ở đây ma trận khả nghịch); nếu rank thấp cần kiểm tra cả ma trận mở rộng để biết vô nghiệm hay vô số nghiệm.

```
# Mục đích: Số thông tin độc lập.
import numpy as np

A = np.array([[1, 2], [2, 4]])
print(np.linalg.matrix_rank(A))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
```

Hai hàng phụ thuộc nhau nên số chiều thông tin độc lập chỉ là một.

## 4.3. Coefficient matrix — Bảng hệ số và vế phải

**Từ vựng trong mục: Coefficient matrix** — ma trận hệ số; **Augmented matrix** — ma trận mở rộng.

Trong Ax=b, **A chỉ chứa hệ số của các ẩn**, còn b chứa **giá trị đích của từng phương trình**. Ví dụ hệ x+y=5, 2x+y=8 có A hai hàng × hai cột, b dài hai phần tử. Ghép b thành một cột cuối bằng `np.column_stack((A,b))` cho ma trận mở rộng 2×3. Cột cuối này **không phải một ẩn mới**. Khi giải, số hàng A phải bằng số phần tử b.

```
# Mục đích: Bảng hệ số và vế phải.
import numpy as np

A = np.array([[1, 1], [2, 1]])
```

```
b = np.array([5, 8])
print(np.column_stack((A, b)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[1 1 5]
 [2 1 8]]
```

Hai cột đầu là hệ số của x, y; cột cuối là tổng tiền hóa đơn.

### 4.4. Residual — Sai lệch và nghiệm bình phương tối thiểu

**Từ vựng trong mục: Residual** — sai số dư; **Least squares** — bình phương tối thiểu.

Khi thử nghiệm x cho hệ `Ax=b`, **sai số dư** `r=Ax-b` đo mỗi phương trình lệch bao nhiêu so với vế phải. Nếu `r=0` thì nghiệm thỏa chính xác; dữ liệu đo thực tế thường có nhiễu nên không tìm được nghiệm thỏa mọi hàng. Khi số phương trình nhiều hơn số ẩn, `np.linalg.lstsq` tìm x làm **tổng bình phương các sai số dư nhỏ nhất**. Ví dụ ba số đo có x=1,2,3 và giá trị y=2,4,6.1; fit đường `y=m*x+c` không khớp hoàn toàn và cho gần `m=2.05`, `c=-0.067`.

```
# Mục đích: Sai lệch và nghiệm bình phương tối thiểu.
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3])
y = np.array([2, 4, 6.1])
A = np.column_stack((x, np.ones_like(x)))
coeff = np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)[0]
print(np.round(coeff, 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[ 2.05  -0.067]
```

Hệ số góc xấp xỉ 2,05 và hệ số chặn xấp xỉ −0,067; đây là nghiệm xấp xỉ do số đo có nhiễu.

## 5. Năm tình huống hệ tuyến tính — từ giải đúng đến xấp xỉ với dữ liệu nhiễu

### Tình huống 1 — Cấp 1: Giải giá hai mặt hàng từ 10 hóa đơn

**Từ vựng trong mục: Linear system** — hệ tuyến tính; **solve** — giải nghiệm; **Residual** — sai lệch.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **10 hóa đơn**, mỗi hàng là số lượng sản phẩm A, số lượng B (món) và tổng tiền (nghìn đồng). Giá mỗi món cố định nhưng chưa biết. Hai hóa đơn đầu có tổ hợp số lượng khác nhau nên đủ thông tin tìm giá; cần tìm giá A/B và kiểm tra **cả 10 hóa đơn**, không chỉ hai dòng được chọn để giải.

**Vì sao chọn cách này?** Mỗi hóa đơn là một phương trình với hai ẩn giá. `np.linalg.solve` giải hệ 2×2 đầu; phép nhân `A @ prices` sau đó kiểm tra toàn bộ 10 hóa đơn có khớp tiền thực tế hay không.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng 10 hàng số lượng và 10 tổng tiền cùng thứ tự.
2. Chọn hai hàng độc lập đầu để giải hệ 2 ẩn.
3. Dự tính tổng tiền cả 10 hàng rồi đếm sai lệch lớn hơn ngưỡng nhỏ.

```
import numpy as np
quantities = np.array([[1,1],[2,1],[3,1],[4,1],[1,2],[2,2],[3,2],[4,2],[1,3],[2,3]], dtype=float)
totals = np.array([5,8,11,14,7,10,13,16,9,12], dtype=float)
prices = np.linalg.solve(quantities[:2], totals[:2])
residual = quantities @ prices - totals
assert quantities.shape == (10, 2)
print("Hóa đơn:", len(totals))
print("Giá A (nghìn đồng):", f"{prices[0]:.1f}")
print("Giá B (nghìn đồng):", f"{prices[1]:.1f}")
print("Hóa đơn sai:", int((np.abs(residual) > 1e-8).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hóa đơn: 10
Giá A (nghìn đồng): 3.0
Giá B (nghìn đồng): 2.0
Hóa đơn sai: 0
```

Đơn giá là **nghìn đồng/món**, còn tổng tiền là nghìn đồng; nghiệm chỉ có ý nghĩa vì hai phương trình đầu độc lập.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Nhận biết hai cột phụ thuộc trong 12 lượt vận hành

**Từ vựng trong mục: Rank** — hạng ma trận; **Linear dependence** — phụ thuộc tuyến tính.

**Tình huống thực tế:** Một trạm ghi **12 lần vận hành**, mỗi hàng gồm số giờ chạy máy x (giờ) và một cột được tính đúng bằng hai lần x. Kỹ thuật viên muốn biết bảng 12×2 chứa hai nguồn thông tin độc lập hay chỉ một, trước khi dùng dữ liệu để giải hệ.

**Vì sao chọn cách này?** Cột thứ hai chỉ là bản phóng đại cột đầu, không mang thêm một chiều thông tin tuyến tính. `matrix_rank()` cho biết số chiều độc lập, nhỏ hơn số cột khi phụ thuộc.

**Quy trình:**

1. Lưu 12 cặp số giờ, cột hai bằng hai lần cột một.
2. Gọi `matrix_rank` để kiểm số chiều độc lập.
3. Kiểm tra hai cột phụ thuộc và in kích thước/hạng.

```
import numpy as np
hours = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12], dtype=float)
X = np.column_stack((hours, 2 * hours))
assert X.shape == (12, 2)
print("Lượt vận hành:", X.shape[0])
print("Cột:", X.shape[1])
print("Hạng:", int(np.linalg.matrix_rank(X)))
print("Cột 2 = 2 × cột 1:", bool(np.allclose(X[:, 1], 2 * X[:, 0])))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt vận hành: 12
Cột: 2
Hạng: 1
Cột 2 = 2 × cột 1: True
```

Hai cột không phải hai đặc trưng độc lập; rank bằng 1 dù ma trận có 12 hàng và 2 cột.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Phục hồi 15 cặp tín hiệu từ hai kênh

**Từ vựng trong mục: Coefficient matrix** — ma trận hệ số; **Augmented data** — dữ liệu mở rộng; **solve** — giải hệ.

**Tình huống thực tế:** Thiết bị có **15 lượt đo**, mỗi lượt trộn hai tín hiệu gốc x/y theo cùng quy tắc: kênh A nhận 2x+y, kênh B nhận x+3y (đơn vị tín hiệu). Hai số đo của một lượt tạo một vector vế phải. Cần giải từng lượt và kiểm tra dữ liệu khôi phục tái tạo chính xác các kênh.

**Vì sao chọn cách này?** Ma trận hệ số 2×2 không đổi và có định thức khác 0. NumPy có thể giải **15 vế phải cùng lúc** khi cột của bảng số đo là một lượt, tránh viết 15 lời gọi giải riêng.

**Quy trình:**

1. Tạo ma trận hệ số và 15 cặp kênh được đo.
2. Chuyển vị số đo, đưa vào `np.linalg.solve` rồi chuyển vị kết quả.
3. Tái tạo hai kênh và kiểm tra mọi lượt.

```
import numpy as np
A = np.array([[2., 1.], [1., 3.]])
measured = np.array([[4,7],[6,8],[8,9],[10,10],[12,11],[5,10],[7,11],[9,12],[11,13],[13,14],[6,13],
[8,14],[10,15],[12,16],[14,17]], dtype=float)
restored = np.linalg.solve(A, measured.T).T
assert measured.shape == restored.shape == (15, 2)
print("Lượt đo:", len(restored))
print("Hạng hệ số:", int(np.linalg.matrix_rank(A)))
print("Tín hiệu gốc đầu:", ", ".join(f"{v:.1f}" for v in restored[0]))
print("Tái tạo đúng:", bool(np.allclose(restored @ A.T, measured)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 15
Hạng hệ số: 2
Tín hiệu gốc đầu: 1.0, 2.0
Tái tạo đúng: True
```

Một cặp giá trị quan sát phải ứng với **cùng lượt**; không ghép kênh A của lượt này với B của lượt khác.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phát hiện 18 phương trình không nhất quán bằng hạng mở rộng

**Từ vựng trong mục: Augmented matrix** — ma trận mở rộng; **Inconsistent system** — hệ vô nghiệm; **Residual** — sai số dư.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận hiệu chuẩn ghi **18 cặp** số giờ vận hành x (giờ) và mức tiêu thụ y (đơn vị giả lập). Quy tắc kỹ thuật dự kiến là đường thẳng `y = m*x + c` với một cặp m/c áp dụng chung. Lượt 10 bị

nhập cao hơn 7 đơn vị, nên **không có một cặp m/c khớp chính xác cả 18 lượt**. Cần phát hiện vấn đề bằng so hạng hệ số và hạng ma trận mở rộng.

**Vì sao chọn cách này?** Nếu `rank([A|b])` lớn hơn `rank(A)`, các phương trình không thể đồng thời đúng. Không được dùng `solve` cho ma trận 18×2 không vuông; so hạng chỉ ra hệ không nhất quán trước khi thử xấp xỉ.

**Quy trình:**

1. Tạo bảng hệ số 18 hàng, hai cột x và cột 1; y là vế phải.
2. Ghép ma trận mở rộng bằng `column_stack`, tính hai hạng.
3. Báo kết luận có hay không nghiệm khớp mọi lượt.

```
import numpy as np
hours = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18], dtype=float)
y = np.array([7,9,11,13,15,17,19,21,23,32,27,29,31,33,35,37,39,41], dtype=float)
A = np.column_stack((hours, np.ones_like(hours)))
augmented = np.column_stack((A, y))
rank_a = int(np.linalg.matrix_rank(A))
rank_aug = int(np.linalg.matrix_rank(augmented))
assert A.shape == (18, 2) and augmented.shape == (18, 3)
print("Sô´phương trình:", len(y))
print("Hạng hệ số:", rank_a)
print("Hạng mở rộng:", rank_aug)
print("Khớp tất cả:", rank_a == rank_aug)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sô´phương trình: 18
Hạng hệ số: 2
Hạng mở rộng: 3
Khớp tất cả: False
```

Điều này không chứng minh toàn bộ dữ liệu vô dụng; nó chỉ chứng minh không thể có **nghiệm chính xác chung** cho tất cả phương trình.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Ước lượng tuyến tính từ 20 số đo nhiễu và kiểm tra sai số dư

**Từ vựng trong mục: Least squares** — bình phương tối thiểu; **Residual** — sai số dư; **Rank** — hạng.

**Tình huống thực tế:** Nhà máy có **20 lần đo**: mỗi hàng gồm số giờ chạy x (giờ) và năng lượng y (kWh) trong cùng khoảng quan sát. Mẫu giả lập gần đường thẳng tăng 4 kWh/giờ, có mức nền 10 kWh; lượt thứ 5 và 17 bị nhiễu. Cần tìm hệ số góc và chặn xấp xỉ bằng bình phương tối thiểu, sau đó báo MSE và số lần dự báo lệch quá 5 kWh.

**Vì sao chọn cách này?** Khác hệ có nghiệm chính xác, `lstsq` chọn đường thẳng làm tổng sai số bình phương thấp nhất khi 20 phương trình không khớp hoàn toàn. Phải giữ đơn vị: độ dốc kWh/giờ, hệ số chặn kWh, MSE $kWh^2$.

**Quy trình:**

1. Tạo A từ 20 cặp x/y với một cột x và một cột 1.
2. Fit bằng `lstsq` khi A có hạng 2.
3. Tính phần dư, MSE và số lượt có sai lệch lớn.

```
import numpy as np
hours = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20], dtype=float)
energy = np.array([14,18,22,26,42,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74,70,82,86,90], dtype=float)
A = np.column_stack((hours, np.ones_like(hours)))
slope, intercept = np.linalg.lstsq(A, energy, rcond=None)[0]
residual = A @ np.array([slope, intercept]) - energy
assert A.shape == (20, 2) and np.linalg.matrix_rank(A) == 2
print("Lượt đo:", len(energy))
print(f"Độ dốc (kWh/giờ): {slope:.2f}")
print(f"Nền (kWh): {intercept:.2f}")
print(f"MSE (kWh²): {np.mean(residual ** 2):.2f}")
print("Lệch > 5 kWh:", int((np.abs(residual) > 5).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 20
Độ dốc (kWh/giờ): 3.82
Nền (kWh): 12.06
MSE (kWh²): 9.31
Lệch > 5 kWh: 2
```

MSE bị ảnh hưởng bởi hai điểm nhiễu; không nên lấy đường fit này làm quy luật tiêu thụ chắc chắn của một thiết bị thật.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Một hàng của A là một phương trình; một cột là hệ số của một ẩn. Không được đảo hai chiều khi đọc dữ liệu.
- b là giá trị đã biết ở vế phải, không phải cột hệ số của một ẩn mới.
- Hệ phụ thuộc hàng có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm; xét cả rank(A) và rank([A, b]), không kết luận chỉ từ rank(A).
- `solve` dành cho ma trận vuông khả nghịch; `lstsq` giải gần đúng được cả hệ có nhiều số đo.
- Residual có dấu; bình phương tối thiểu tối ưu tổng **bình phương** dư chứ không tối ưu tổng dư có dấu.
- Chỉ dùng `np.allclose` để kiểm nghiệm trong sai số số học, không coi đó là bằng nhau tuyệt đối.

## 7. Trắc nghiệm

**Các câu hỏi chỉ kiểm tra khái niệm và cách áp dụng kiến thức, không yêu cầu nhớ tình huống thực hành.**

**Q1. What is a linear system? | Hệ tuyến tính là gì?**

A. Several linear equations sharing unknowns | Nhiều phương trình tuyến tính chung các ẩn

B. The number of linearly independent rows or columns | Số hàng hoặc cột độc lập tuyến tính

C. The coefficients multiplying the unknowns | Các hệ số nhân với từng ẩn

D. `A @ x - b` | `A @ x - b`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Các phương trình cùng chứa các ẩn cần giải.

**Q2. What does the rank of a matrix measure? | Rank của ma trận đo gì?**

A. Several linear equations sharing unknowns | Nhiều phương trình tuyến tính chung các ẩn

B. The number of linearly independent rows or columns | Số hàng hoặc cột độc lập tuyến tính

C. The coefficients multiplying the unknowns | Các hệ số nhân với từng ẩn

D. `A @ x - b` | `A @ x - b`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Rank đếm hướng độc lập, không chỉ số hàng.

**Q3. What does a coefficient matrix contain? | Ma trận hệ số chứa gì?**

A. Several linear equations sharing unknowns | Nhiều phương trình tuyến tính chung các ẩn

B. The number of linearly independent rows or columns | Số hàng hoặc cột độc lập tuyến tính

C. The coefficients multiplying the unknowns | Các hệ số nhân với từng ẩn

D. `A @ x - b` | `A @ x - b`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Ma trận chứa hệ số số học của từng ẩn.

**Q4. What is the residual vector for Ax=b? | Vector sai số dư của Ax=b là gì?**

A. Several linear equations sharing unknowns | Nhiều phương trình tuyến tính chung các ẩn

B. The number of linearly independent rows or columns | Số hàng hoặc cột độc lập tuyến tính

C. The coefficients multiplying the unknowns | Các hệ số nhân với từng ẩn

D. `A @ x - b` | `A @ x - b`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lấy Ax trừ b cho độ lệch từng phương trình.

**Q5. Which tool solves a nonsingular square system? | Hàm nào giải hệ vuông không suy biến?**

A. `np.linalg.solve(A,b)` | `np.linalg.solve(A,b)`

B. `np.linalg.matrix_rank(A)` | `np.linalg.matrix_rank(A)`

C. `np.column_stack((A,b))` | `np.column_stack((A,b))`

D. `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** solve dùng cho ma trận hệ số vuông, không suy biến.

**Q6. Which tool determines matrix rank? | Hàm nào tính hạng ma trận?**

A. `np.linalg.solve(A,b)` | `np.linalg.solve(A,b)`

B. `np.linalg.matrix_rank(A)` | `np.linalg.matrix_rank(A)`

C. `np.column_stack((A,b))` | `np.column_stack((A,b))`

D. `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** matrix_rank đo số chiều độc lập.

**Q7. Which tool builds an augmented matrix? | Hàm nào ghép ma trận mở rộng?**

A. `np.linalg.solve(A,b)` | `np.linalg.solve(A,b)`

B. `np.linalg.matrix_rank(A)` | `np.linalg.matrix_rank(A)`

C. `np.column_stack((A,b))` | `np.column_stack((A,b))`

D. `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** column_stack ghép b thành cột bên cạnh A.

**Q8. Which tool computes a least-squares solution? | Hàm nào tìm nghiệm bình phương tối thiểu?**

A. `np.linalg.solve(A,b)` | `np.linalg.solve(A,b)`

B. `np.linalg.matrix_rank(A)` | `np.linalg.matrix_rank(A)`

C. `np.column_stack((A,b))` | `np.column_stack((A,b))`

D. `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** lstsq tối thiểu hóa bình phương độ dài Ax−b.

**Q9. For Ax=b with A shape (3,2), what do the rows represent? | Với A shape (3,2), các hàng biểu diễn gì?**

A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát

B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn

C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải

D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Ba hàng tương ứng ba quan sát hoặc phương trình.

**Q10. For Ax=b with A shape (3,2), what do the columns represent? | Với A shape (3,2), các cột biểu diễn gì?**

A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát

B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn

C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải

D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hai cột là hệ số của hai ẩn ở từng phương trình.

**Q11. What does the final column of an augmented matrix represent? | Cột cuối của ma trận mở rộng biểu diễn gì?**

A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát

B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn

C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải

D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Ma trận mở rộng ghi các vế phải ở cột cuối.

**Q12. What does a rank-deficient square matrix imply? | Ma trận vuông thiếu hạng gợi ý điều gì?**

A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát

B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn

C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải

D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Thiếu hạng đầy đủ khiến không bảo đảm nghiệm duy nhất.

**Q13. If the residual is exactly zero, what is true? | Nếu sai số dư bằng 0 thì điều gì đúng?**

A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa

B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư

C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không

D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Sai số dư bằng 0 nghĩa là Ax=b.

**Q14. What does least squares minimize? | Bình phương tối thiểu làm nhỏ nhất gì?**

A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa

B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư

C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không

D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bình phương sai lệch làm lỗi lớn bị phạt mạnh.

**Q15. What does `np.allclose(A@x,b)` check? | `np.allclose(A@x,b)` kiểm tra gì?**

A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa

B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư

C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không

D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** allclose so kết quả trong ngưỡng sai số số học.

**Q16. What should be compared to diagnose inconsistency of a system? | Để xét hệ vô nghiệm cần so sánh gì?**

A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa

B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư

C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không

D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hạng A khác hạng [A, b] cho biết hệ vô nghiệm.

**Q17. Why isn't the right-hand side b another unknown? | Vì sao b không phải một ẩn mới?**

A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết

B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới

C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác

D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

**Đáp án: A**

**Giải thích:** b là dữ liệu đã biết, x mới là biến chưa biết.

**Q18. What happens when rows of A are multiples of each other? | Nếu các hàng A là bội nhau thì sao?**

A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết

B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới

C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác

D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hàng tỷ lệ chỉ lặp thông tin tuyến tính.

**Q19. When is `lstsq` useful? | Khi nào `lstsq` hữu ích?**

A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết

B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới

C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác

D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bình phương tối thiểu tìm cách khớp tốt nhất khi hệ không thỏa hết.

**Q20. What does a negative residual mean under r=prediction−actual? | Sai số dư âm theo r=dự báo−thực tế nghĩa là gì?**

A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết

B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới

C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác

D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dự báo trừ thực tế là số âm khi dự báo thiếu.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Ma trận → Rank/Solve → Regression → AI.`

# PY-27 — Eigenvalue, Eigenvector và hướng biến thiên

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Eigenvector** — vector riêng; **Eigenvalue** — giá trị riêng.

`Hệ tuyến tính → Eigenvalues/Vectors → Covariance → PCA`

**Học xong dùng để làm gì?** Tìm các hướng giữ nguyên phương khi ma trận tác động, làm nền để hiểu PCA và biến đổi dữ liệu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-28 mô tả quan hệ giữa vector đầu vào và dự đoán bằng hàm toán học.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Giải thích |
|---|---|---|
| Eigenvector | vector riêng | Hướng mà phép biến đổi tuyến tính chỉ co/dãn |
| Eigenvalue | giá trị riêng | Hệ số co/dãn theo một vector riêng |
| Covariance | hiệp phương sai | Cách hai đặc trưng biến thiên cùng nhau |
| Principal direction | hướng chính | Hướng chứa nhiều phương sai nhất trong PCA |

## 3. NumPy và các hàm liên quan

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Shape** — kích thước mảng.

| Hàm / tham số | Dùng làm gì |
|---|---|
| `np.linalg.eigh(C)` | Trả eigenvalues/eigenvectors cho ma trận đối xứng |
| `np.linalg.eigvalsh(C)` | Chỉ trả eigenvalues của ma trận đối xứng |
| `np.cov(X,rowvar=False)` | Cột là feature, hàng là mẫu khi tính covariance |
| `np.argsort(values)[::-1]` | Sắp eigenvalue giảm dần để chọn hướng lớn |

## 4. Khái niệm liên quan

**Nội dung chính:** ma trận biến đổi có thể giữ nguyên phương của một số vector riêng. Khi ma trận là hiệp phương sai, trị riêng đo phương sai theo hướng đó, tạo cầu nối sang PCA.

## 4.1. Eigenvector — Hướng không bị xoay sau biến đổi

**Từ vựng trong mục: Eigenvector** — vector riêng; **Transformation** — phép biến đổi.

Một **eigenvector** là vector khác không mà khi nhân với ma trận vuông A, nó chỉ đổi **độ lớn hoặc đảo chiều**, không rời khỏi đường phương ban đầu: `A @ v = λ*v`. Ví dụ ma trận `diag(2,3)` nhân vector `[0,1]` cho `[0,3]`, vẫn nằm trên trục tung. Điều kiện là vector khác không và phù hợp số chiều của A; vector riêng không phải bất kỳ vector nào.

```
# Mục đích: Hướng không bị xoay sau biến đổi.
import numpy as np

A = np.diag([2.0, 3.0])
v = np.array([0.0, 1.0])
print(A @ v)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0. 3.]
```

Đầu ra vẫn có hoành độ 0; phương trục tung được giữ, độ dài theo chiều đó nhân ba.

## 4.2. Eigenvalue — Hệ số biến đổi trên hướng riêng

**Từ vựng trong mục: Eigenvalue** — trị riêng; **Scale factor** — hệ số co giãn.

**Trị riêng** λ cho biết A phóng đại, thu nhỏ hoặc đảo chiều **vector riêng** bao nhiêu lần. Với `diag(2,3)`, hướng trục x có λ=2 và trục y có λ=3. Đó là tính chất của ma trận A; trị riêng **không** tự động mang nghĩa phương sai trừ khi A đang là **ma trận hiệp phương sai**. `np.linalg.eigvalsh` lấy các trị riêng của ma trận đối xứng theo thứ tự tăng dần.

```
# Mục đích: Hệ số biến đổi trên hướng riêng.
import numpy as np

A = np.diag([2.0, 3.0])
print(np.linalg.eigvalsh(A))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[2. 3.]
```

Hai trị riêng là 2 và 3, tương ứng mức co giãn của hai trục tọa độ.

## 4.3. Covariance — Hai đặc trưng cùng thay đổi ra sao?

**Từ vựng trong mục: Covariance** — hiệp phương sai; **Feature** — đặc trưng.

**Hiệp phương sai** đo xu hướng hai đặc trưng tăng/giảm cùng nhau. Dữ liệu có ba **hàng mẫu** `(1,2)`, `(2,4)`, `(3,6)` và hai **cột đặc trưng** x, y, trong đó y=2x. `np.cov(X, rowvar=False)` lấy **cột là biến**, **hàng là quan sát**, trả ma trận 2×2. Các ô đường chéo là phương sai từng biến, hai ô còn lại là hiệp phương sai. Không nhầm covariance với tương quan chuẩn hóa từ −1 đến 1.

```
# Mục đích: Hai đặc trưng cùng thay đổi ra sao?.
import numpy as np

X = np.array([[1, 2], [2, 4], [3, 6]])
print(np.cov(X, rowvar=False))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[1. 2.]
 [2. 4.]]
```

Biến y có phương sai gấp bốn x và hiệp phương sai dương 2, vì y tăng theo x.

### 4.4. Principal direction — Hướng biến thiên chính trong PCA

**Từ vựng trong mục: Principal direction** — hướng chính; **PCA** — phân tích thành phần chính.

Với **ma trận hiệp phương sai đối xứng**, vector riêng của **trị riêng lớn nhất** biểu diễn hướng có phương sai lớn nhất. Đây là nguyên lý của PCA. Ví dụ hiệp phương sai `diag(2,3)` có phương sai theo x là 2 và theo y là 3, nên hướng chính là trục y. **Dấu của eigenvector không cố định**: `[0,1]` và `[0,-1]` đều mô tả cùng một trục. Lấy `abs` khi chỉ muốn minh họa độ lớn thành phần.

```
# Mục đích: Hướng biến thiên chính trong PCA.
import numpy as np

C = np.diag([2.0, 3.0])
values, vectors = np.linalg.eigh(C)
print(np.abs(vectors[:, -1]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0. 1.]
```

Hướng có phương sai lớn nhất nằm trên trục y; đổi dấu vector riêng không đổi hướng trục.

## 5. Năm tình huống trị riêng — từ nhận biết trục đến tái tạo bằng PCA

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tìm chiều biến thiên trong 10 phép đo hai trục

**Từ vựng trong mục: Covariance** — hiệp phương sai; **Eigenvalue** — trị riêng; **Axis** — trục.

**Tình huống thực tế:** Cảm biến nhận **10 tọa độ** (x, y), mỗi dòng là một lần đo. Trong dữ liệu mô phỏng, x thay đổi qua từng lượt còn y luôn giữ 20 mm. Kỹ thuật viên muốn biết chiều nào có mức biến thiên lớn nhất, không nhầm giá trị tọa độ 20 với độ biến thiên.

**Vì sao chọn cách này?** Hiệp phương sai đo mức thay đổi của mỗi cột, còn eigenvalue của ma trận đối xứng này cho mức phương sai trên hai hướng riêng. Cột y không đổi nên trị riêng tương ứng bằng 0.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 hàng × 2 cột và tính covariance với cột là đặc trưng.
2. Dùng `eigvalsh` đọc hai trị riêng đã sắp tăng.

3. Chọn trục có phương sai lớn nhất và diễn giải.

```
import numpy as np
X = np.array([[1,20],[2,20],[3,20],[4,20],[5,20],[6,20],[7,20],[8,20],[9,20],[10,20]], dtype=float)
C = np.cov(X, rowvar=False)
values = np.linalg.eigvalsh(C)
assert X.shape == (10, 2)
print("Lượt đo:", len(X))
print("Trị riêng nhỏ:", f"{values[0]:.2f}")
print("Trị riêng lớn:", f"{values[-1]:.2f}")
print("Y không thay đổi:", bool(np.all(X[:, 1] == 20)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 10
Trị riêng nhỏ: 0.00
Trị riêng lớn: 9.17
Y không thay đổi: True
```

Ở cấp này, phương sai y bằng 0 không có nghĩa tọa độ y bằng 0; cảm biến luôn ghi **20 mm**.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Nhận biết chiều dư thừa của 12 bản ghi phụ thuộc

**Từ vựng trong mục: Linear dependence** — phụ thuộc tuyến tính; **Eigenvalue** — trị riêng.

**Tình huống thực tế:** Phòng đo ghi **12 mẫu**, mỗi hàng gồm một chỉ số x và chỉ số thứ hai luôn bằng 2x. Cần xác nhận dữ liệu hai cột thật ra chỉ có một chiều biến thiên độc lập, thông qua trị riêng gần 0 của ma trận hiệp phương sai.

**Vì sao chọn cách này?** Một cột được tạo từ cột kia không mang thêm hướng biến thiên mới. Ma trận covariance của hai cột có một eigenvalue bằng 0; đây là dấu hiệu có thể giảm một đặc trưng mà vẫn giữ thông tin tuyến tính.

**Quy trình:**

1. Ghi 12 cặp x/2x và tính hiệp phương sai.
2. Tính các trị riêng qua `eigvalsh` để tránh số phức do sai số thuật toán.
3. Đếm số trị riêng dương theo ngưỡng nhỏ.

```
import numpy as np
X = np.array([[1,2],[2,4],[3,6],[4,8],[5,10],[6,12],[7,14],[8,16],[9,18],[10,20],[11,22],[12,24]],
dtype=float)
C = np.cov(X, rowvar=False)
eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(C)
assert X.shape == (12, 2)
print("Mẫu:", len(X))
print("Trị riêng:", ", ".join(f"{v:.2f}" for v in eigenvalues))
print("Chiều có biến thiên:", int((eigenvalues > 1e-9).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 12
Trị riêng: 0.00, 65.00
Chiều có biến thiên: 1
```

Trị riêng 0 không nói rằng một cột toàn số 0, mà nói hai cột không độc lập với nhau.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đối chiếu vector riêng trên 15 tọa độ dạng lưới

**Từ vựng trong mục: Eigenvector** — véc-tơ riêng; **Eigen-equation** — quan hệ riêng; **eigh** — tìm trị và véc-tơ riêng.

**Tình huống thực tế:** Một robot tạo **15 điểm khảo sát** (mét) trên lưới 5 cột × 3 hàng. Kỹ thuật viên cần tìm hai hướng riêng của ma trận hiệp phương sai và **kiểm chứng** khi nhân covariance với véc-tơ riêng, kết quả đúng bằng véc-tơ đó nhân trị riêng tương ứng. Dấu véc-tơ riêng có thể đổi, nên không cố ép dấu.

**Vì sao chọn cách này?** `np.linalg.eigh` dành cho ma trận covariance đối xứng, trả cả trị riêng và véc-tơ riêng. `np.allclose` kiểm tra trực tiếp quan hệ thay vì đoán hướng bằng hình ảnh.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 mẫu lưới và tính covariance 2×2.
2. Nhận trị riêng và cột véc-tơ riêng bằng `eigh`.
3. Kiểm chứng từng cột véc-tơ qua quan hệ riêng.

```
import numpy as np
X = np.array([[0,0],[1,0],[2,0],[3,0],[4,0],[0,1],[1,1],[2,1],[3,1],[4,1],[0,2],[1,2],[2,2],[3,2],
[4,2]], dtype=float)
C = np.cov(X, rowvar=False)
values, vectors = np.linalg.eigh(C)
verified = np.allclose(C @ vectors, vectors * values)
assert X.shape == (15, 2)
print("Điểm:", len(X))
print("Trị riêng:", ", ".join(f"{v:.3f}" for v in values))
print("Kiểm chứng:", bool(verified))
print("Số hướng:", vectors.shape[1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Điểm: 15
Trị riêng: 0.714, 2.143
Kiểm chứng: True
Số hướng: 2
```

Chỉ khi nhân ma trận hiệp phương sai với **đúng véc-tơ riêng** mới thu được cùng phương đã nhân hệ số.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Xếp hai hướng biến thiên từ 18 điểm và tỷ lệ thông tin

**Từ vựng trong mục: Variance ratio** — tỷ lệ phương sai; **Principal direction** — hướng chính.

**Tình huống thực tế:** Nhóm phân tích có **18 điểm khảo sát** (x,y), x trải trên sáu cột và y trên ba hàng. Cần biết hướng riêng có phương sai lớn hơn và phần trăm tổng phương sai nằm trên hướng này trước khi quyết định xem biểu đồ theo trục nào.

**Vì sao chọn cách này?** Eigenvalue lớn biểu diễn mức biến thiên nhiều hơn trên một trục riêng của covariance. Chia cho tổng trị riêng cho tỷ lệ có thể giải thích, không đánh đồng tỷ lệ này với độ chính xác dự báo.

**Quy trình:**

1. Tính covariance của 18 điểm quan sát.
2. Sắp hai trị riêng giảm dần và lấy tỷ trọng trị lớn trong tổng.

3. Kiểm tra hướng chính bằng giá trị tuyệt đối của véc-tơ riêng, tránh phụ thuộc dấu.

```
import numpy as np
points = np.array([[0,0],[1,0],[2,0],[3,0],[4,0],[5,0],[0,1],[1,1],[2,1],[3,1],[4,1],[5,1],[0,2],
[1,2],[2,2],[3,2],[4,2],[5,2]], dtype=float)
C = np.cov(points, rowvar=False)
values, vectors = np.linalg.eigh(C)
order = np.argsort(values)[::-1]
principal = np.abs(vectors[:, order[0]])
assert points.shape == (18, 2)
print("Điểm:", len(points))
print("Hướng chính:", "x" if principal[0] > principal[1] else "y")
print(f"Tỷ lệ phương sai lớn nhất: {100*values[order[0]]/values.sum():.2f}%")
print("Sô´chiêù:", len(values))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Điểm: 18
Hướng chính: x
Tỷ lệ phương sai lớn nhất: 81.40%
Sô´chiêù: 2
```

Trị riêng chỉ có ý nghĩa **phương sai** vì ma trận ở đây là covariance; với ma trận biến đổi khác cần giải thích theo ngữ cảnh khác.

## Tình huống 5 — Cấp 5: PCA từ 20 hồ sơ có bốn đặc trưng nhưng chỉ hai chiều độc lập

**Từ vựng trong mục: PCA** — thành phần chính; **Rank** — hạng; **Reconstruction** — tái tạo.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống tổng hợp **20 hồ sơ** giả lập, mỗi hàng có bốn chỉ số không đơn vị `[x, 2x, y, 3y]`. Hai cột là bản sao tỷ lệ của hai cột khác, nên bảng bốn cột chỉ có **hai hướng biến thiên độc lập**. Cần tìm eigenvalues của covariance, giữ hai hướng lớn nhất, chiếu 20 hàng sang hai tọa độ mới và tái tạo lại bảng gốc.

**Vì sao chọn cách này?** PCA dùng eigenvector của covariance theo thứ tự trị riêng giảm; nếu rank dữ liệu sau căn giữa bằng 2 thì giữ 2 thành phần có thể tái tạo bốn cột trong sai số tính toán. Đây là dữ liệu nhân tạo, không tự khẳng định thực tế luôn giảm được 50% số cột.

**Quy trình:**

1. Căn giữa bảng 20×4, tính covariance và `eigh`.
2. Chọn hai eigenvector ứng với hai trị riêng lớn nhất rồi chiếu.
3. Tái tạo bảng, kiểm tra sai số và báo tỷ lệ phương sai của hướng đầu.

```
import numpy as np
X = np.array([[0,0,0,0],[1,2,0,0],[2,4,0,0],[3,6,0,0],[4,8,0,0],[0,0,1,3],[1,2,1,3],[2,4,1,3],
[3,6,1,3],[4,8,1,3],[0,0,2,6],[1,2,2,6],[2,4,2,6],[3,6,2,6],[4,8,2,6],[0,0,3,9],[1,2,3,9],
[2,4,3,9],[3,6,3,9],[4,8,3,9]], dtype=float)
centered = X - X.mean(axis=0)
C = np.cov(X, rowvar=False)
values, vectors = np.linalg.eigh(C)
order = np.argsort(values)[::-1]
basis = vectors[:, order[:2]]
projected = centered @ basis
recreated = projected @ basis.T + X.mean(axis=0)
assert X.shape == (20, 4) and projected.shape == (20, 2)
print("Hô`sơ:", len(X))
```

```
print("Cột gốc:", X.shape[1])
print("Cột sau PCA:", projected.shape[1])
print("Trị riêng dương:", int((values > 1e-9).sum()))
print(f"Hướng đầu giữ: {100*values[order[0]]/values.sum():.2f}%")
print("Tái tạo đúng:", bool(np.allclose(recreated, X)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 20
Cột gốc: 4
Cột sau PCA: 2
Trị riêng dương: 2
Hướng đầu giữ: 55.56%
Tái tạo đúng: True
```

Véc-tơ riêng đổi dấu vẫn cho không gian PCA như nhau. Không nên so chính xác từng hệ số véc-tơ theo dấu nếu mục tiêu chỉ là **hướng**.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Eigenvector là **hướng**, eigenvalue là **hệ số** nhân theo hướng ấy; không hoán đổi hai khái niệm.
- Chỉ diễn giải eigenvalue như phương sai khi A là ma trận hiệp phương sai.
- Với covariance, các hàng là mẫu và cột là đặc trưng khi `rowvar=False`; đảo trục làm thay đổi kết quả.
- Eigenvector và vector đối dấu biểu diễn cùng trục; không kiểm tra dấu từng phần tử cứng nhắc.
- `np.linalg.eigh` thích hợp cho ma trận đối xứng. PCA cần xem thang đo và đơn vị từng đặc trưng.
- scikit-learn là thư viện ngoài; cần cài trước khi chạy ví dụ PCA.

## 7. Trắc nghiệm

**Chỉ kiểm tra kiến thức bài học; không kiểm tra ghi nhớ tình huống đánh số.**

**Q1. What defines an eigenvector v of A? | Điều kiện định nghĩa vector riêng v của A là gì?**

A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không

B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng

C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao

D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Vector khác không giữ phương đến hệ số nhân.

**Q2. What does an eigenvalue represent? | Trị riêng biểu thị gì?**

A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không

B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng

C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao

D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trị riêng là hệ số λ nhân vector riêng.

**Q3. What does covariance describe? | Hiệp phương sai mô tả gì?**

A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không

B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng

C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao

D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hiệp phương sai đo sự biến thiên cùng nhau.

**Q4. What is a principal direction in PCA? | Hướng chính trong PCA là gì?**

A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không

B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng

C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao

D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Vector riêng hiệp phương sai nổi bật mang phương sai lớn nhất.

**Q5. Which function suits a symmetric matrix eigendecomposition? | Hàm nào phù hợp phân rã trị riêng ma trận đối xứng?**

A. `np.linalg.eigh(C)` | `np.linalg.eigh(C)`

B. `np.linalg.eigvalsh(C)` | `np.linalg.eigvalsh(C)`

C. `np.cov(X,rowvar=False)` | `np.cov(X,rowvar=False)`

D. `np.argsort(values)[::-1]` | `np.argsort(values)[::-1]`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** eigh được thiết kế cho ma trận đối xứng/Hermitian.

**Q6. Which function returns only symmetric eigenvalues? | Hàm nào chỉ trả trị riêng ma trận đối xứng?**

A. `np.linalg.eigh(C)` | `np.linalg.eigh(C)`

B. `np.linalg.eigvalsh(C)` | `np.linalg.eigvalsh(C)`

C. `np.cov(X,rowvar=False)` | `np.cov(X,rowvar=False)`

D. `np.argsort(values)[::-1]` | `np.argsort(values)[::-1]`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** eigvalsh không trả vector riêng.

**Q7. Which call treats DataFrame-like columns as variables? | Lệnh nào coi cột là biến khi tính covariance?**

A. `np.linalg.eigh(C)` | `np.linalg.eigh(C)`

B. `np.linalg.eigvalsh(C)` | `np.linalg.eigvalsh(C)`

C. `np.cov(X,rowvar=False)` | `np.cov(X,rowvar=False)`

D. `np.argsort(values)[::-1]` | `np.argsort(values)[::-1]`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** rowvar=False coi cột là biến.

**Q8. Which expression sorts eigenvalue indices descending? | Biểu thức nào sắp chỉ số trị riêng giảm dần?**

A. `np.linalg.eigh(C)` | `np.linalg.eigh(C)`

B. `np.linalg.eigvalsh(C)` | `np.linalg.eigvalsh(C)`

C. `np.cov(X,rowvar=False)` | `np.cov(X,rowvar=False)`

D. `np.argsort(values)[::-1]` | `np.argsort(values)[::-1]`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** argsort cho chỉ số tăng; đảo để được giảm.

**Q9. What is the shape of a covariance matrix for three features? | Ma trận covariance cho ba đặc trưng có shape gì?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai

C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng

D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi đặc trưng ghép với từng đặc trưng.

**Q10. Which object contains eigenvectors returned by `eigh`? | Trong kết quả của `eigh`, vector riêng nằm đâu?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai

C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng

D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

**Đáp án: B**

**Giải thích:** eigh lưu mỗi vector riêng ở một cột.

**Q11. Why can an eigenvector's sign change? | Vì sao dấu vector riêng có thể đảo?**

A. `(3,3) | (3,3)`

B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai

C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng

D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đảo dấu vector riêng vẫn thỏa phương trình.

**Q12. What does a zero covariance eigenvalue suggest? | Trị riêng covariance bằng 0 gợi ý gì?**

A. `(3,3) | (3,3)`

B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai

C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng

D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trị riêng 0 nghĩa là không có phương sai theo trục đó.

**Q13. How does PCA choose its first component? | PCA chọn thành phần đầu ra sao?**

A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất

B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng

C. Two | Hai

D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Thành phần đầu tương ứng phương sai cao nhất.

**Q14. What does a covariance diagonal entry represent? | Ô đường chéo covariance biểu thị gì?**

A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất

B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng

C. Two | Hai

D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hiệp phương sai của biến với chính nó là phương sai.

**Q15. How many eigenvalues does a 2×2 symmetric matrix have counting multiplicity? | Ma trận đối xứng 2×2 có bao nhiêu trị riêng tính cả bội?**

A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất

B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng

C. Two | Hai

D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Ma trận 2×2 có hai trị riêng tính bội.

**Q16. Which relation validates an eigenpair? | Quan hệ nào dùng kiểm tra cặp riêng?**

A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất

B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng

C. Two | Hai

D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Cặp riêng thỏa Av=λv theo sai số số học.

**Q17. Which data layout corresponds to `rowvar=False`? | `rowvar=False` tương ứng bố trí nào?**

A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng

B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp

C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu

D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Quan sát nằm theo hàng khi rowvar=False.

**Q18. Does an eigenvalue always mean variance? | Trị riêng có luôn mang nghĩa phương sai không?**

A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng

B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp

C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu

D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Diễn giải phương sai cần ma trận hiệp phương sai.

**Q19. What does `PCA(n_components=1)` preserve? | `PCA(n_components=1)` giữ lại gì?**

A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng

B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp

C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu

D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Dữ liệu sau chiếu còn một cột, vẫn giữ số hàng.

**Q20. What should be considered before comparing PCA variances across features? | Cần lưu ý gì trước khi so phương sai PCA giữa đặc trưng?**

A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng

B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp

C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu

D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đặc trưng có thang lớn có thể lấn át PCA nếu chưa chuẩn hóa.

## 8. Nối sang bài kế tiếp

`Hệ tuyến tính → Eigenvalues/Vectors → Covariance → PCA.`

# PY-28 — Hàm tuyến tính, bậc hai, đa thức và hàm mũ

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Linear function** — hàm tuyến tính; **Quadratic** — hàm bậc hai.

`Hàm Python → Hàm toán theo dữ liệu → Loss → Gradient`

**Học xong dùng để làm gì?** Mô tả dự đoán bằng hàm f(x), nhận biết đầu vào, đầu ra và ảnh hưởng của tham số.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-29 bổ sung hàm kích hoạt để biểu diễn quan hệ phi tuyến.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Linear function | hàm tuyến tính | Đường thẳng có tốc độ thay đổi hằng số |
| Quadratic | hàm bậc hai | Hàm chứa $x^2$, đồ thị là parabol khi hệ số bậc hai khác 0 |
| Polynomial | hàm đa thức | Tổng các lũy thừa nguyên không âm của x |
| Exponential | hàm mũ | Biến nằm trong số mũ, thường mô tả tăng/giảm theo tỷ lệ |

## 3. Hàm và cách gọi bằng Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / tham số | Giải thích |
|---|---|
| `y=m*x+b` | Quan hệ tuyến tính, m là độ dốc, b là hệ số chặn |
| `y=a*x**2+b*x+c` | Quan hệ bậc hai, dùng khi đường cong |
| `np.polyval(coefficients,x)` | Đánh giá đa thức theo hệ số cao xuống thấp |
| `np.exp(x)/base**x` | Hàm mũ; cẩn thận overflow và miền thực |

## 4. Khái niệm liên quan

**Nội dung chính:** đầu vào x được chuyển thành đầu ra y theo một quy tắc. Hàm bậc nhất tạo đường thẳng với độ dốc không đổi; hàm bậc hai và đa thức tạo đường cong; hàm mũ nhân theo tỷ lệ sau mỗi kỳ. Mỗi ví dụ nói rõ biến, hệ số và đơn vị.

## 4.1. Linear function — Mỗi bước tăng một mức cố định

**Từ vựng trong mục: Linear function** — hàm bậc nhất; **Slope/intercept** — hệ số góc/hệ số chặn.

Trong bài, **hàm tuyến tính dạng affine** `y=m*x+b` mô tả đầu ra thay đổi đều theo đầu vào. Dịch vụ thu 10 nghìn đồng ban đầu và 5 nghìn mỗi km: x là số km, m=5 nghìn/km, b=10 nghìn. Đi 3 km hết 25 nghìn đồng. Đồ thị là đường thẳng; m nói **mỗi km thêm bao nhiêu**, b nói **giá ở x=0**. Trong toán tuyến tính thuần túy, `mx+b` với b khác 0 gọi chính xác là hàm affine.

```
# Mục đích: Môĩ bước tăng một mức cô´định.
def delivery_fee(km):
    return 5 * km + 10

print(delivery_fee(3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
25
```

Phí là 25 nghìn đồng, gồm phí gốc 10 và 3×5 nghìn theo khoảng cách.

## 4.2. Quadratic — Mức thay đổi không cố định

**Từ vựng trong mục: Quadratic** — bậc hai; **Coefficient** — hệ số.

Hàm bậc hai $y=ax^2+bx+c$ (a khác 0) có đồ thị **parabol**, khác đường thẳng vì tốc độ thay đổi không cố định. Ví dụ chi phí mẫu $2x^2 + 3x + 10$ với x là mức tải (đơn vị tải đã quy định), 2 có đơn vị chi phí/tải², 3 là chi phí/tải và 10 là chi phí cố định. Khi x=4, giá trị bằng 54. Không hiểu hệ số bình phương là chi phí thực nếu mô hình mới chỉ là giả định.

```
# Mục đích: Mức thay đôỉ không cô´định.
def cost(load):
    return 2 * load ** 2 + 3 * load + 10

print(cost(4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
54
```

Với tải 4, mô hình cho chi phí 54 đơn vị tiền; đây là kết quả theo hàm đã đặt.

## 4.3. Polynomial — Nhiều lũy thừa của một biến

**Từ vựng trong mục: Polynomial** — đa thức; **Degree** — bậc đa thức.

**Đa thức** cộng các hạng `a_n*x^n` theo lũy thừa nguyên không âm. Tuyến tính là bậc 1, bậc hai là bậc 2, và còn có đa thức bậc cao hơn. `np.polyval([1,0,2], x)` biểu diễn $x^2 + 0*x + 2$; **hệ số đặt từ bậc cao xuống bậc thấp**, rất dễ viết ngược. Với ba đầu vào 0,1,2, hàm cho kết quả 2,3,6.

```
# Mục đích: Nhiêù lũy thừa của một biến.
import numpy as np
```

```
x = np.array([0, 1, 2])
print(np.polyval([1, 0, 2], x))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[2 3 6]
```

Hệ số `[1,0,2]` nghĩa là $x^2+2$, không phải $1+2x^2$.

### 4.4. Exponential — Nhân tỷ lệ lặp qua mỗi kỳ

**Từ vựng trong mục: Exponential** — hàm mũ; **Growth rate** — tỷ lệ tăng.

**Hàm mũ** có biến ở **số mũ**, ví dụ `y=y0*(1+r)^t`. Với một chỉ số ban đầu 1.000 đơn vị và tỷ lệ tăng 5% mỗi kỳ, sau 3 kỳ là $1000 \times 1.05^3 = 1157.625$. Làm tròn hai chữ số được 1157.63. Hàm mũ khác tuyến tính vì mỗi kỳ tăng 5% của **giá trị mới**, không phải luôn tăng 50 đơn vị. Mô hình này chỉ mô phỏng một giả định tăng trưởng đều.

```
# Mục đích: Nhân tỷ lệ lặp qua mỗi kỳ.
initial = 1000
rate = 0.05
periods = 3
print(round(initial * (1 + rate) ** periods, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1157.63
```

Sau ba kỳ tăng trưởng lũy kế, chỉ số khoảng 1157,63 đơn vị, không phải giá trị dự báo chắc chắn.

## 5. Năm tình huống hàm số — từ mô hình tuyến tính đến so khớp đường cong

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tính phí giao hàng cho 10 chuyến bằng hàm bậc nhất

**Từ vựng trong mục: Affine function** — hàm bậc nhất có hệ số chặn; **Slope** — độ dốc.

**Tình huống thực tế:** Một đơn vị giao nhận có **10 chuyến hàng** với quãng đường 1–10 km, mỗi hàng là một chuyến. Chính sách giả lập gồm phí gốc **10 nghìn đồng/chuyến** và thêm **5 nghìn đồng/km**. Cần tính phí từng chuyến, đối chiếu chuyến đầu và tổng phí của cả 10 chuyến.

**Vì sao chọn cách này?** Hàm `fee(km)` diễn tả cùng một quy tắc cho nhiều đầu vào; số tiền tăng cố định 5 nghìn khi mỗi km thêm 1, tạo đường thẳng có hệ số chặn 10. Không cần viết 10 trường hợp `if`.

**Quy trình:**

1. Tạo list 10 số km và hàm phí đơn giản.
2. Áp dụng hàm cho từng chuyến, giữ đúng đơn vị.
3. Báo số chuyến, phí đầu và tổng cộng.

```
distances_km = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
def delivery_fee(km):
    return 10 + 5 * km
fees = [delivery_fee(km) for km in distances_km]
assert len(fees) == 10
print("Chuyến:", len(fees))
print("Phí chuyến đầu (nghìn đồng):", fees[0])
print("Tổng phí (nghìn đồng):", sum(fees))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Chuyến: 10
Phí chuyến đầu (nghìn đồng): 15
Tổng phí (nghìn đồng): 375
```

Hệ số 5 có đơn vị **nghìn đồng/km**, không phải 5 km; chính sách này chỉ là dữ liệu minh họa.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Nhận biết chi phí bậc hai từ 12 mức tải

**Từ vựng trong mục: Quadratic** — hàm bậc hai; **Marginal increase** — mức tăng giữa hai bước.

**Tình huống thực tế:** Một xưởng thử nghiệm **12 mức tải máy** từ 1 đến 12 đơn vị tải; mỗi hàng là một mức và chi phí mô phỏng (nghìn đồng). Theo giả định, chi phí tăng theo hàm bậc hai gồm thành phần bình phương, thành phần tuyến tính và phí gốc. Cần xác định mức tăng từ tải 11 sang 12 có lớn hơn mức tăng từ 1 sang 2 không.

**Vì sao chọn cách này?** Hàm bậc hai mô tả chi phí tăng nhanh hơn khi tải lớn. So **hai chênh lệch** bằng kết quả hàm giúp người mới thấy khác biệt với mức tăng cố định của hàm bậc nhất.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 mức tải và áp dụng hàm chi phí.
2. Lấy hiệu chi phí giữa các mức tải kề nhau.
3. In chi phí ở hai đầu và hai mức tăng để giải thích độ cong.

```
loads = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
def expense(load):
    return 2 * load ** 2 + 3 * load + 10
costs = [expense(load) for load in loads]
assert len(costs) == 12
print("Mức tải:", len(loads))
print("Tải 1:", costs[0])
print("Tải 12:", costs[-1])
print("Tăng 1→2:", costs[1] - costs[0])
print("Tăng 11→12:", costs[-1] - costs[-2])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mức tải: 12
Tải 1: 15
Tải 12: 334
Tăng 1→2: 9
Tăng 11→12: 49
```

Chi phí trong bài là số **giả lập**, không phải quy luật tiêu hao được đo của một máy thực tế.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đánh giá đa thức trên 15 vị trí cảm biến

**Từ vựng trong mục: Polynomial** — đa thức; **polyval** — đánh giá đa thức; **Coefficient order** — thứ tự hệ số.

**Tình huống thực tế:** Một thiết bị hiệu chỉnh bằng đường cong $x^2 + 2x + 3$, trong đó x là **15 vị trí thử nghiệm** từ -7 đến 7 (đơn vị vị trí), đầu ra là chỉ số không đơn vị. Kỹ sư cần tạo bảng kết quả, kiểm tra vị trí x=0 và giá trị nhỏ nhất của toàn bộ 15 vị trí.

**Vì sao chọn cách này?** `np.polyval([1,2,3], x)` nhận hệ số từ bậc cao xuống thấp, xử lý cùng lúc nhiều điểm. Không phải tự nhân từng lũy thừa trên từng vị trí và tránh đảo nhầm thứ tự hệ số.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 giá trị x và ma trận hệ số `[1,2,3]`.
2. Áp `np.polyval` lên cả vector vị trí.
3. Tra đầu ra tại x=0, xác định vị trí cho giá trị nhỏ nhất.

```
import numpy as np
positions = np.array([-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7], dtype=float)
output = np.polyval([1, 2, 3], positions)
minimum = int(np.argmin(output))
assert len(output) == 15
print("Vị trí:", len(positions))
print("Tại x=0:", int(output[positions == 0][0]))
print("Đầu ra nhỏ nhất:", int(output[minimum]))
print("Vị trí nhỏ nhất:", int(positions[minimum]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Vị trí: 15
Tại x=0: 3
Đầu ra nhỏ nhất: 2
Vị trí nhỏ nhất: -1
```

Giá trị nhỏ nhất xảy ra tại x=-1, không phải nhất thiết tại x=0; thứ tự hệ số ảnh hưởng trực tiếp hình dạng đường cong.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Mô phỏng 18 kỳ tăng trưởng lũy kế bằng hàm mũ

**Từ vựng trong mục: Exponential** — hàm mũ; **Compounding** — tăng lũy kế; **Growth rate** — tỷ lệ tăng.

**Tình huống thực tế:** Một chỉ số hoạt động giả lập khởi đầu **1.000 điểm** tại kỳ 0 và tăng đều **3% sau mỗi kỳ**; bảng cần **18 dòng kỳ 0 đến kỳ 17**. Người quản lý muốn so mức kỳ cuối với cách tăng cố định 30 điểm/kỳ, để thấy vì sao hai mô hình không giống nhau.

**Vì sao chọn cách này?** Hàm mũ nhân theo tỷ lệ trên giá trị của kỳ trước, khác hàm tuyến tính cộng một lượng cố định. Tạo bảng với NumPy giúp so cùng 18 mốc thời gian.

**Quy trình:**

1. Tạo vector 18 kỳ từ 0 tới 17.
2. Tính chuỗi tăng lũy kế bằng phép lũy thừa và chuỗi tuyến tính tăng 30 điểm/kỳ.
3. In kỳ cuối của hai mô hình và chênh lệch.

```
import numpy as np
periods = np.arange(18)
compound = 1000 * (1.03 ** periods)
linear = 1000 + 30 * periods
assert compound.size == linear.size == 18
print("Kỳ:", len(periods))
print(f"Lũy kế cuối: {compound[-1]:.2f}")
print(f"Tuyến tính cuối: {linear[-1]:.2f}")
print(f"Chênh lệch: {compound[-1]-linear[-1]:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Kỳ: 18
Lũy kế cuối: 1652.85
Tuyến tính cuối: 1510.00
Chênh lệch: 142.85
```

Không suy ra giá trị tăng trưởng chắc chắn từ mô hình giả lập; nếu giả định 3% mỗi kỳ sai thì đường cong không còn phù hợp.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Đánh giá hai mô hình trên 20 quan sát cong

**Từ vựng trong mục: Model fit** — độ khớp mô hình; **MSE** — sai số bình phương; **Extrapolation** — ngoại suy.

**Tình huống thực tế:** Phòng nghiên cứu ghi **20 mức tải x** từ 0 đến 19 và chỉ số chi phí y (nghìn đồng) theo một quy luật bậc hai nhân tạo. Nhóm có hai mô hình thử: mô hình A chỉ giữ phần tuyến tính, mô hình B có thêm phần bình phương. Cần tính MSE của cả hai trên đúng 20 dòng và chỉ ra mô hình nào mô tả dữ liệu minh họa tốt hơn, không khẳng định nó luôn tốt hơn trên dữ liệu ngoài tập.

**Vì sao chọn cách này?** Hàm bậc nhất không thể bắt kịp độ cong khi tải tăng, còn bậc hai ở đây trùng quy tắc tạo dữ liệu. So sai số của từng điểm giúp hiểu **vì sao** cần thử mô hình với dạng hàm phù hợp.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 đầu vào và 20 chi phí quan sát có đơn vị.
2. Tính dự báo bằng hai hàm khác nhau.
3. Đối chiếu MSE, chọn mô hình có sai số nhỏ nhất và báo quy mô dữ liệu.

```
import numpy as np
loads = np.arange(20, dtype=float)
observed = 2 * loads**2 + 3 * loads + 10
linear = 3 * loads + 10
quadratic = np.polyval([2, 3, 10], loads)
mse_linear = np.mean((observed - linear) ** 2)
mse_quadratic = np.mean((observed - quadratic) ** 2)
assert observed.shape == linear.shape == quadratic.shape == (20,)
print("Quan sát:", len(loads))
print(f"MSE tuyến tính: {mse_linear:.2f}")
print(f"MSE bậc hai: {mse_quadratic:.2f}")
print("Khớp hơn:", "bậc hai" if mse_quadratic < mse_linear else "tuyến tính")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Quan sát: 20
MSE tuyến tính: 112533.20
```

```
MSE bậc hai: 0.00
Khớp hơn: bậc hai
```

MSE ở đây có đơn vị **(nghìn đồng)²**, khác đơn vị chi phí. Mô hình B khớp tuyệt đối vì dữ liệu được **tạo ra bằng chính dạng bậc hai**.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Hàm affine `mx+b` có hệ số chặn; không phải mọi biểu thức có chữ x đều là hàm tuyến tính theo nghĩa toán học chặt chẽ.
- Không nhầm bậc hai với hàm mũ: bậc hai có x ở cơ số rồi bình phương, hàm mũ có x ở số mũ.
- `np.polyval` đọc hệ số từ **bậc cao xuống thấp**.
- Độ dốc và hệ số chặn cần đơn vị tương thích với x và y.
- Tăng trưởng mũ giả định tỷ lệ ổn định, không bảo đảm dự báo đúng trong thực tế.
- Đồ thị đẹp hoặc khớp vài điểm chưa chứng minh mô hình dự báo tốt trên dữ liệu mới.

## 7. Trắc nghiệm

**Câu hỏi chỉ về nội dung lý thuyết, cú pháp và cách phân biệt hàm.**

**Q1. Which form is a first-degree affine function? | Dạng nào là hàm affine bậc nhất?**

A. `y=m*x+b` | `y=m*x+b`

B. `y=a*x**2+b*x+c` with a≠0 | `y=a*x**2+b*x+c` với a≠0

C. Highest nonzero power of x | Lũy thừa cao nhất có hệ số khác 0

D. A variable appears in the exponent | Biến xuất hiện ở số mũ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dạng affine gồm hệ số góc và hệ số chặn.

**Q2. Which form contains a nonzero quadratic term? | Dạng nào có hạng bậc hai khác 0?**

A. `y=m*x+b` | `y=m*x+b`

B. `y=a*x**2+b*x+c` with a≠0 | `y=a*x**2+b*x+c` với a≠0

C. Highest nonzero power of x | Lũy thừa cao nhất có hệ số khác 0

D. A variable appears in the exponent | Biến xuất hiện ở số mũ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hàm bậc hai có hạng x bình phương.

**Q3. What does polynomial degree measure? | Bậc đa thức cho biết gì?**

A. `y=m*x+b` | `y=m*x+b`

B. `y=a*x**2+b*x+c` with a≠0 | `y=a*x**2+b*x+c` với a≠0

C. Highest nonzero power of x | Lũy thừa cao nhất có hệ số khác 0

D. A variable appears in the exponent | Biến xuất hiện ở số mũ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bậc là số mũ cao nhất có hệ số khác 0.

**Q4. What characterizes an exponential function? | Đặc điểm của hàm mũ là gì?**

A. `y=m*x+b` | `y=m*x+b`

B. `y=a*x**2+b*x+c` with $a \neq 0$ | `y=a*x**2+b*x+c` với $a \neq 0$

C. Highest nonzero power of x | Lũy thừa cao nhất có hệ số khác 0

D. A variable appears in the exponent | Biến xuất hiện ở số mũ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hàm mũ có số mũ thay đổi.

**Q5. What does slope m represent in y=mx+b? | Hệ số góc m trong y=mx+b biểu thị gì?**

A. Output change per one input unit | Mức thay đổi đầu ra mỗi đơn vị đầu vào

B. Predicted output at x=0 | Đầu ra dự tính khi x=0

C. Parabola | Parabol

D. It compounds relative changes | Nó cộng dồn mức tăng theo tỷ lệ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hệ số góc là mức đổi y mỗi đơn vị x.

**Q6. What does intercept b represent? | Hệ số chặn b biểu thị gì?**

A. Output change per one input unit | Mức thay đổi đầu ra mỗi đơn vị đầu vào

B. Predicted output at x=0 | Đầu ra dự tính khi x=0

C. Parabola | Parabol

D. It compounds relative changes | Nó cộng dồn mức tăng theo tỷ lệ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đặt x=0 còn hệ số chặn.

**Q7. What shape does a quadratic graph typically have? | Đồ thị hàm bậc hai thường có dạng gì?**

A. Output change per one input unit | Mức thay đổi đầu ra mỗi đơn vị đầu vào

B. Predicted output at x=0 | Đầu ra dự tính khi x=0

C. Parabola | Parabol

D. It compounds relative changes | Nó cộng dồn mức tăng theo tỷ lệ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Hạng bậc hai khác 0 tạo đồ thị parabol.

**Q8. How does exponential growth differ from linear growth? | Tăng trưởng mũ khác tăng tuyến tính ở đâu?**

A. Output change per one input unit | Mức thay đổi đầu ra mỗi đơn vị đầu vào

B. Predicted output at x=0 | Đầu ra dự tính khi x=0

C. Parabola | Parabol

D. It compounds relative changes | Nó cộng dồn mức tăng theo tỷ lệ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lãi kép nhân theo tỷ lệ mỗi kỳ.

**Q9. Which NumPy function evaluates a polynomial? | Hàm NumPy nào tính đa thức?**

A. `np.polyval(coefficients,x)` | `np.polyval(coefficients,x)`

B. Highest degree first | Bậc cao nhất trước

C. `np.exp(x)` | `np.exp(x)`

D. `np.linspace(start,stop,num)` | `np.linspace(start,stop,num)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** polyval tính đa thức theo các hệ số có thứ tự.

**Q10. In what order does `np.polyval` take coefficients? | `np.polyval` nhận hệ số theo thứ tự gì?**

A. `np.polyval(coefficients,x)` | `np.polyval(coefficients,x)`

B. Highest degree first | Bậc cao nhất trước

C. `np.exp(x)` | `np.exp(x)`

D. `np.linspace(start,stop,num)` | `np.linspace(start,stop,num)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hệ số bậc cao nhất đứng đầu.

**Q11. Which function computes e raised to x? | Hàm nào tính e mũ x?**

A. `np.polyval(coefficients,x)` | `np.polyval(coefficients,x)`

B. Highest degree first | Bậc cao nhất trước

C. `np.exp(x)` | `np.exp(x)`

D. `np.linspace(start,stop,num)` | `np.linspace(start,stop,num)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** exp tính hàm mũ cơ số e.

**Q12. Which function makes evenly spaced samples? | Hàm nào tạo các điểm cách đều?**

A. `np.polyval(coefficients,x)` | `np.polyval(coefficients,x)`

B. Highest degree first | Bậc cao nhất trước

C. `np.exp(x)` | `np.exp(x)`

D. `np.linspace(start,stop,num)` | `np.linspace(start,stop,num)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** linspace tạo số lượng điểm cách đều yêu cầu.

**Q13. What is the value of y=2x+5 at x=0? | Giá trị y=2x+5 khi x=0 là gì?**

A. 5 | 5

B. 6 | 6

C. 16 | 16

D. 4 | 4

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Khi x=0, ta có 2×0+5=5.

**Q14. What is the value of $x^2+2$ at x=2? | Giá trị $x^2+2$ khi x=2 là gì?**

A. 5 | 5

B. 6 | 6

C. 16 | 16

D. 4 | 4

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bình phương 2 rồi cộng 2 bằng 6.

**Q15. What is 2 raised to the fourth power? | 2 mũ 4 bằng gì?**

A. 5 | 5

B. 6 | 6

C. 16 | 16

D. 4 | 4

**Đáp án: C**

**Giải thích:** 2 nhân bốn lần bằng 16.

**Q16. How many intervals are between five evenly spaced points? | Năm điểm cách đều tạo bao nhiêu khoảng?**

A. 5 | 5

B. 6 | 6

C. 16 | 16

D. 4 | 4

**Đáp án: D**

**Giải thích:** n điểm tạo n−1 khoảng.

**Q17. What does `np.exp(0)` equal? | `np.exp(0)` bằng bao nhiêu?**

A. 1 | 1

B. Its slope changes with x | Độ dốc thay đổi theo x

C. A constant additive increment | Mỗi bước cộng cùng một mức

D. Accuracy on unseen real-world data | Độ chính xác trên dữ liệu thực chưa gặp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Cơ số khác 0 mũ 0 bằng 1.

**Q18. How does a quadratic differ from a first-degree affine function? | Hàm bậc hai khác hàm affine bậc nhất ở đâu?**

A. 1 | 1

B. Its slope changes with x | Độ dốc thay đổi theo x

C. A constant additive increment | Mỗi bước cộng cùng một mức

D. Accuracy on unseen real-world data | Độ chính xác trên dữ liệu thực chưa gặp

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mức tăng của hàm bậc hai thay đổi theo x.

**Q19. Which constraint gives a constant-per-step growth model? | Mô hình tăng đều mỗi bước cần điều kiện gì?**

A. 1 | 1

B. Its slope changes with x | Độ dốc thay đổi theo x

C. A constant additive increment | Mỗi bước cộng cùng một mức

D. Accuracy on unseen real-world data | Độ chính xác trên dữ liệu thực chưa gặp

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Cộng hằng số tạo mức tăng cố định.

**Q20. What does a fitted function alone not prove? | Một hàm được khớp dữ liệu chưa chứng minh được gì?**

A. 1 | 1

B. Its slope changes with x | Độ dốc thay đổi theo x

C. A constant additive increment | Mỗi bước cộng cùng một mức

D. Accuracy on unseen real-world data | Độ chính xác trên dữ liệu thực chưa gặp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Khả năng dự đoán cần được kiểm chứng ngoài các ví dụ khớp.

## 8. Bài tiếp theo

Hàm Python → Hàm toán theo dữ liệu → Loss → Gradient.

# PY-29 — Activation: ReLU, sigmoid, tanh, softmax

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: ReLU** — hàm chỉnh lưu; **Sigmoid** — hàm sigmoid.

`Hàm số → Activation → Neural Network → Classification`

**Học xong dùng để làm gì?** Hiểu ReLU/sigmoid biến đổi tín hiệu và giúp mô hình vượt giới hạn của lớp tuyến tính thuần túy.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-30 dùng loss để đo dự đoán sai thực tế bao nhiêu.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ReLU | hàm chỉnh lưu | Giữ số dương, số âm thành 0 |
| Sigmoid | hàm sigmoid | Ánh xạ số thực về khoảng (0,1) |
| Tanh | hàm tanh | Ánh xạ số thực về (-1,1) |
| Softmax | hàm softmax | Biến logits thành phân phối xác suất tổng bằng 1 |

## 3. Hàm và cách gọi bằng Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / tham số | Giải thích |
|---|---|
| `np.maximum(0,x)` | ReLU, tạo phi tuyến cho mạng |
| `1/(1+np.exp(-x))` | Sigmoid, cẩn thận số quá lớn |
| `np.tanh(x)` | Kích hoạt có đầu ra âm/dương |
| `np.exp(z-max(z))/sum(... )` | Softmax ổn định hơn tính exp(z) trực tiếp |

## 4. Khái niệm liên quan

**Nội dung chính:** một mạng nơ-ron áp hàm kích hoạt lên điểm thô để tạo quan hệ phi tuyến. ReLU chặn phần âm, sigmoid nén về (0,1), tanh giữ dấu trong (−1,1), còn softmax ràng buộc nhiều lớp thành phân phối có tổng 1.

### 4.1. ReLU — Giữ phần dương, chặn phần âm

**Từ vựng trong mục: ReLU** — Rectified Linear Unit; **Activation** — kích hoạt.

**Activation function (hàm kích hoạt)** biến đổi đầu ra của một nơ-ron trước khi chuyển sang bước kế tiếp. **ReLU** tính `max(0,x)`: đầu vào âm được chuyển về 0, đầu vào dương được giữ. Ví dụ các tín hiệu `[-2,0,3]` thành `[0,0,3]`. Đây là hàm gấp khúc tại 0, giúp mạng có quan hệ phi tuyến; song nơ-ron có thể ngừng cập nhật nếu liên tục nhận vùng âm.

```
# Mục đích: Giữ phần dương, chặn phần âm.
import numpy as np

signals = np.array([-2, 0, 3])
print(np.maximum(0, signals).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0, 0, 3]
```

ReLU không giữ phần âm; đầu vào dương bằng 3 đi qua không đổi.

## 4.2. Sigmoid — Ánh xạ một điểm thô sang (0,1)

**Từ vựng trong mục: Sigmoid** — hàm chữ S; **Logit** — điểm thô.

**Sigmoid** là `1/(1+exp(-x))`, đổi một **logit** (điểm thô có thể âm hoặc dương) thành số trong khoảng **(0,1)**. Ở x=0 đầu ra đúng 0.5; x âm dưới 0.5 và x dương trên 0.5. Trong phân loại nhị phân, thường dùng sigmoid cho lớp dương, nhưng bản thân giá trị đầu ra **không bảo đảm là xác suất đã hiệu chuẩn**. Khi x quá lớn về độ lớn, cần triển khai số học ổn định hơn công thức trực tiếp.

```
# Mục đích: Ánh xạ một điểm thô sang (0,1).
import numpy as np

x = np.array([-1.0, 0.0, 1.0])
scores = 1 / (1 + np.exp(-x))
print(np.round(scores, 3).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0.269, 0.5, 0.731]
```

Điểm âm được ánh xạ dưới 0.5, điểm 0 thành 0.5 và điểm dương trên 0.5.

## 4.3. Tanh — Giữ dấu âm và dương quanh zero

**Từ vựng trong mục: Tanh** — tang hyperbolic; **Zero-centered** — cân quanh 0.

**Tanh** cũng cong chữ S nhưng đầu ra nằm trong **(−1,1)** thay vì (0,1). Đầu vào âm cho đầu ra âm, đầu vào 0 cho 0, đầu vào dương cho dương. Vì cân quanh 0, tanh có thể thích hợp khi cần giữ dấu tín hiệu. Với x=−1,0,1 kết quả khoảng −0.762, 0, 0.762. Khi |x| rất lớn, tanh bão hòa gần ±1 nên độ dốc nhỏ.

```
# Mục đích: Giữ dấú âm và dương quanh zero.
import numpy as np

x = np.array([-1.0, 0.0, 1.0])
print(np.round(np.tanh(x), 3).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[-0.762, 0.0, 0.762]
```

Hàm giữ dấu âm/dương và bằng 0 tại đầu vào 0.

### 4.4. Softmax — So sánh nhiều lớp cùng lúc

**Từ vựng trong mục: Softmax** — chuẩn hóa điểm nhiều lớp; **Class logit** — điểm thô theo lớp.

Khi mô hình phân loại **một nhãn trong ba lớp loại trừ nhau**, nó có ba logit (điểm thô) `z=[2,1,0.1]`. Softmax dùng `exp(z_i)/sum(exp(z_j))` để mỗi lớp nhận giá trị trong (0,1) và **tổng các lớp bằng 1**. Trừ `max(z)` trước khi tính exp giúp giảm nguy cơ tràn số mà không đổi kết quả. Khác sigmoid áp riêng từng giá trị, softmax ràng buộc các lớp cạnh tranh nhau.

```
# Mục đích: So sánh nhiều lớp cùng lúc.
import numpy as np

z = np.array([2.0, 1.0, 0.1])
e = np.exp(z - z.max())
p = e / e.sum()
print(np.round(p, 3).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0.659, 0.242, 0.099]
```

Lớp đầu có điểm chuẩn hóa cao nhất; tổng ba điểm trước làm tròn là 1.

## 5. Năm tình huống Activation — từ ReLU đến phân loại 20 mẫu

### Tình huống 1 — Cấp 1: Chặn tín hiệu âm của 10 nơ-ron bằng ReLU

**Từ vựng trong mục: ReLU** — hàm giữ phần dương; **Activation** — kích hoạt.

**Tình huống thực tế:** Một tầng mạng thử nghiệm nhận **10 điểm thô** (không đơn vị) của 10 nơ-ron, mỗi phần tử là tín hiệu trước hàm kích hoạt. Điểm âm cần bị chặn về 0, còn điểm dương được giữ. Cần đếm số phần tử bị chặn và số phần tử còn dương.

**Vì sao chọn cách này?** `np.maximum(0, x)` áp dụng cùng quy tắc cho toàn bộ tín hiệu; khác cách xóa các nơ-ron có đầu vào âm, hàm vẫn giữ nguyên số phần tử đầu ra.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 giá trị gồm âm, 0 và dương.
2. Áp ReLU cho toàn bộ mảng.
3. Đếm phần tử có đầu ra bằng 0, đối chiếu đầu ra đầu/cuối.

```
import numpy as np
signals = np.array([-5,-3,-1,0,1,2,4,-2,3,5], dtype=float)
activated = np.maximum(0, signals)
assert activated.shape == signals.shape == (10,)
print("Nơ-ron:", len(activated))
```

```
print("Đâù ra bằng 0:", int((activated == 0).sum()))
print("Đâù ra dương:", int((activated > 0).sum()))
print("Mâũ đâù/cuôí:", int(activated[0]), int(activated[-1]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Nơ-ron: 10
Đâù ra bằng 0: 5
Đâù ra dương: 5
Mâũ đâù/cuôí: 0 5
```

Đầu ra ReLU bằng 0 có thể bắt nguồn từ **đầu vào âm hoặc bằng 0**, hai trường hợp cần phân biệt khi phân tích.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Ánh xạ 12 logit sang điểm sigmoid

**Từ vựng trong mục: Sigmoid** — hàm chữ S; **Logit** — điểm thô; **Threshold** — ngưỡng.

**Tình huống thực tế:** Hệ phân loại nhị phân trả **12 logit** không đơn vị, mỗi hàng là điểm thô của một mẫu. Giá trị âm, 0 và dương đều có mặt. Cần biến chúng thành điểm sigmoid trong (0,1), đếm số mẫu có điểm **từ 0,5** trở lên và kiểm tra logit 0 biến thành đúng 0,5.

**Vì sao chọn cách này?** Sigmoid nén điểm thô sang (0,1) để dễ dùng ngưỡng nhị phân; bản thân điểm sigmoid không chứng minh mô hình đã được hiệu chuẩn xác suất. Ví dụ dùng logit nhỏ để người mới theo dõi công thức trực tiếp.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 điểm thô gồm số âm và dương.
2. Tính vector sigmoid và đối chiếu đầu ra của logit 0.
3. Đếm số điểm đạt ngưỡng 0,5, xác nhận tất cả đầu ra nằm trong (0,1).

```
import numpy as np
logits = np.array([-3,-2,-1.5,-1,0,0.2,0.8,1,2,3,4,-0.5], dtype=float)
probabilities = 1 / (1 + np.exp(-logits))
assert logits.size == 12 and np.all((probabilities > 0) & (probabilities < 1))
print("Mâũ:", len(logits))
print("Từ 0.5:", int((probabilities >= 0.5).sum()))
print("Logit 0:", f"{probabilities[logits == 0][0]:.3f}")
print("Logit -3:", f"{probabilities[0]:.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mâũ: 12
Từ 0.5: 7
Logit 0: 0.500
Logit -3: 0.047
```

Ngưỡng 0,5 là lựa chọn minh họa; dùng ngưỡng thật cần xét chi phí sai lệch và dữ liệu kiểm chứng.

## Tình huống 3 — Cấp 3: So dấu và hiện tượng bão hòa của tanh trên 15 tín hiệu

**Từ vựng trong mục: Tanh** — hàm hyperbolic; **Saturation** — bão hòa; **Zero-centered** — đối xứng qua 0.

**Tình huống thực tế:** Cảm biến giả lập đưa ra **15 tín hiệu** từ -7 đến 7 theo thứ tự. Người học cần áp tanh, kiểm tra đầu ra có giữ đúng dấu và đếm số tín hiệu bị bão hòa khi trị tuyệt đối đầu ra **lớn hơn 0,99**.

**Vì sao chọn cách này?** Tanh giữ đầu ra âm/dương quanh 0, khác sigmoid luôn dương. Khi đầu vào lớn về độ lớn, kết quả sát -1/+1, nên mức thay đổi nhỏ và được gọi là bão hòa.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 giá trị đầu vào đối xứng qua 0.
2. Dùng `np.tanh` và kiểm dấu bằng so sánh.
3. Đếm các trường hợp đầu ra có độ lớn trên 0,99.

```
import numpy as np
signals = np.array([-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7], dtype=float)
activated = np.tanh(signals)
assert signals.size == 15
print("Tín hiệu:", len(signals))
print("Tanh(0):", f"{activated[signals == 0][0]:.3f}")
print("Bão hòa |y| > 0.99:", int((np.abs(activated) > 0.99).sum()))
print("Giữ dấu:", bool(np.all(np.sign(activated) == np.sign(signals))))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tín hiệu: 15
Tanh(0): 0.000
Bão hòa |y| > 0.99: 10
Giữ dấu: True
```

Không được coi đầu ra gần ±1 là tín hiệu ban đầu cũng chỉ có độ lớn 1; hàm đã nén đầu vào.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Softmax ổn định cho 18 mẫu phân loại ba lớp

**Từ vựng trong mục: Softmax** — chuẩn hóa theo hàng; **Numerical stability** — ổn định số; **Argmax** — lớp lớn nhất.

**Tình huống thực tế:** Một mô hình trả **18 bản ghi** với ba logit đại diện cho lớp A/B/C loại trừ nhau; mỗi hàng là một mẫu, ba cột là điểm thô của các lớp. Một mẫu có logit gần 1.000, nên tính mũ trực tiếp có nguy cơ tràn số. Cần chuẩn hóa theo **từng hàng** và đếm lớp có điểm cao nhất.

**Vì sao chọn cách này?** Trừ logit lớn nhất **của từng hàng** trước khi `np.exp` giúp softmax ổn định, không thay đổi tỷ lệ trong hàng; tổng mỗi hàng bằng 1 nhưng tổng cả 18 hàng sẽ bằng 18.

**Quy trình:**

1. Tạo mảng 18×3 có một hàng logit rất lớn.
2. Trừ max theo `axis=1`, lấy mũ rồi chia tổng hàng.
3. Kiểm tra tổng xác suất từng hàng, đếm nhãn dự đoán A/B/C.

```
import numpy as np
logits = np.array([[3,1,0],[0,3,1],[1,0,3],[1000,999,998],[0,3,1],[1,0,3],[3,1,0],[0,3,1],[1,0,3],
[3,1,0],[0,3,1],[1,0,3],[3,1,0],[0,3,1],[1,0,3],[3,1,0],[0,3,1],[1,0,3]], dtype=float)
shifted = logits - logits.max(axis=1, keepdims=True)
exp_values = np.exp(shifted)
probs = exp_values / exp_values.sum(axis=1, keepdims=True)
predictions = probs.argmax(axis=1)
assert logits.shape == probs.shape == (18, 3)
```

```
print("Mẫu:", len(logits))
print("Tổng hàng đều là 1:", bool(np.allclose(probs.sum(axis=1), 1)))
print("Nhãn A/B/C:", *(int((predictions == k).sum()) for k in range(3)))
print("Mẫu logit lớn hữu hạn:", bool(np.isfinite(probs[3]).all()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 18
Tổng hàng đều là 1: True
Nhãn A/B/C: 6 6 6
Mẫu logit lớn hữu hạn: True
```

Softmax xử lý **ba lớp cạnh tranh trong mỗi mẫu**, không dùng một sigmoid riêng rẽ rồi giả định tổng bằng 1.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Ghép ReLU và sigmoid để phân loại 20 mẫu, kiểm cả nhãn thật

**Từ vựng trong mục: Activation pipeline** — chuỗi kích hoạt; **ReLU** — chặn âm; **Sigmoid** — điểm nhị phân.

**Tình huống thực tế:** Một hệ thống thử nghiệm có **20 mẫu**, mỗi hàng gồm hai tín hiệu x/y không đơn vị và nhãn tham chiếu 0/1. Theo quy tắc dữ liệu minh họa, nhãn thật là 1 khi **x+y lớn hơn 0**. Mô hình đơn giản lại chặn từng tín hiệu âm bằng ReLU, cộng chúng, trừ 1 rồi sigmoid. Cần tính dự đoán ngưỡng 0,5, số mẫu đúng/sai và so với nhãn thật để thấy biến đổi phi tuyến **có thể làm mất thông tin dấu**.

**Vì sao chọn cách này?** ReLU và sigmoid có vai trò khác nhau: ReLU làm phi tuyến ở tầng giữa, sigmoid nén logit đầu ra. Không được đánh giá mô hình chỉ bằng số đầu ra lớn hơn 0,5; cần **nhãn thật** để kiểm đúng/sai.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 hàng hai tín hiệu cùng 20 nhãn được định nghĩa rõ.
2. Áp ReLU, tính logit tổng và sigmoid, chuyển điểm thành nhãn theo ngưỡng 0,5.
3. Đếm số dự đoán đúng/sai và kiểm tổng bằng 20.

```
import numpy as np
X = np.array([[-2,-1],[-1,-1],[0,-1],[1,-1],[2,-1],[-2,0],[-1,0],[0,0],[1,0],[2,0],[-2,1],[-1,1],
[0,1],[1,1],[2,1],[-2,2],[-1,2],[0,2],[1,2],[2,2]], dtype=float)
labels = np.array([0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1], dtype=int)
hidden = np.maximum(0, X)
logits = hidden.sum(axis=1) - 1
scores = 1 / (1 + np.exp(-logits))
predicted = (scores >= 0.5).astype(int)
correct = int((predicted == labels).sum())
assert X.shape == (20, 2) and labels.shape == predicted.shape == (20,)
print("Mẫu:", len(labels))
print("Dự đoán đúng:", correct)
print("Dự đoán sai:", len(labels) - correct)
print("Có nhãn dương:", int(labels.sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 20
Dự đoán đúng: 16
Dự đoán sai: 4
Có nhãn dương: 10
```

Đây là pipeline với trọng số cố định **không được huấn luyện**; số mẫu đúng chỉ kiểm tra hành vi trên dữ liệu giả lập.

## 6. Sai lầm thường gặp

- ReLU không chặn **giá trị dương lớn**; nó chỉ chặn phần âm.
- Sigmoid nén mỗi giá trị về (0,1), nhưng các giá trị này không tự trở thành xác suất đã hiệu chuẩn.
- Tanh nằm trong (−1,1), còn sigmoid trong (0,1); không thay thế khi cần giữ tín hiệu âm.
- Softmax áp **cùng lúc** lên các logit của nhiều lớp; không áp độc lập từng logit.
- Khi tính softmax nên trừ logit lớn nhất trước `exp` để giảm tràn số.
- Softmax phù hợp các lớp loại trừ nhau; nhiều nhãn có thể đồng thời đúng thường dùng nhiều đầu ra sigmoid thay vì ép tổng một.

## 7. Trắc nghiệm

**Chỉ hỏi kiến thức, phân biệt hàm và cách đọc đầu ra; không hỏi tình huống đánh số.**

**Q1. What is a ReLU activation? | Hàm kích hoạt ReLU là gì?**

A. `max(0,x)` | `max(0,x)`

B. `1/(1+exp(-x))` | `1/(1+exp(-x))`

C. A smooth activation mapping into (−1,1) | Hàm trơn đưa giá trị vào (−1,1)

D. Normalization of several class logits to sum one | Chuẩn hóa nhiều logit lớp có tổng bằng một

**Đáp án: A**

**Giải thích:** ReLU chặn giá trị âm về không.

**Q2. What is sigmoid? | Sigmoid là gì?**

A. `max(0,x)` | `max(0,x)`

B. `1/(1+exp(-x))` | `1/(1+exp(-x))`

C. A smooth activation mapping into (−1,1) | Hàm trơn đưa giá trị vào (−1,1)

D. Normalization of several class logits to sum one | Chuẩn hóa nhiều logit lớp có tổng bằng một

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Sigmoid là phép biến đổi logistic hình chữ S.

**Q3. What is tanh? | Tanh là gì?**

A. `max(0,x)` | `max(0,x)`

B. `1/(1+exp(-x))` | `1/(1+exp(-x))`

C. A smooth activation mapping into (−1,1) | Hàm trơn đưa giá trị vào (−1,1)

D. Normalization of several class logits to sum one | Chuẩn hóa nhiều logit lớp có tổng bằng một

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tanh cân quanh 0 và giới hạn giữa −1 và 1.

**Q4. What is softmax? | Softmax là gì?**

A. `max(0,x)` | `max(0,x)`

B. `1/(1+exp(-x))` | `1/(1+exp(-x))`

C. A smooth activation mapping into (−1,1) | Hàm trơn đưa giá trị vào (−1,1)

D. Normalization of several class logits to sum one | Chuẩn hóa nhiều logit lớp có tổng bằng một

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Softmax ràng buộc điểm lớp thành một phân phối chuẩn hóa.

**Q5. What is the output range of ReLU? | Đầu ra ReLU thuộc khoảng nào?**

A. From zero upward without a fixed upper bound | Từ không trở lên, không có cận trên cố định

B. Strictly between 0 and 1 | Nằm giữa 0 và 1, không gồm hai đầu

C. Strictly between −1 and 1 | Nằm giữa −1 và 1, không gồm hai đầu

D. They are nonnegative and sum to one | Không âm và có tổng bằng một

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đầu vào dương được ReLU giữ nguyên.

**Q6. What is the output range of sigmoid? | Đầu ra sigmoid thuộc khoảng nào?**

A. From zero upward without a fixed upper bound | Từ không trở lên, không có cận trên cố định

B. Strictly between 0 and 1 | Nằm giữa 0 và 1, không gồm hai đầu

C. Strictly between −1 and 1 | Nằm giữa −1 và 1, không gồm hai đầu

D. They are nonnegative and sum to one | Không âm và có tổng bằng một

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Sigmoid với đầu vào hữu hạn nằm trong (0,1).

**Q7. What is the output range of tanh? | Đầu ra tanh thuộc khoảng nào?**

A. From zero upward without a fixed upper bound | Từ không trở lên, không có cận trên cố định

B. Strictly between 0 and 1 | Nằm giữa 0 và 1, không gồm hai đầu

C. Strictly between −1 and 1 | Nằm giữa −1 và 1, không gồm hai đầu

D. They are nonnegative and sum to one | Không âm và có tổng bằng một

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tanh với đầu vào hữu hạn thuộc (−1,1).

**Q8. What is true of softmax class scores? | Điều nào đúng về các điểm softmax?**

A. From zero upward without a fixed upper bound | Từ không trở lên, không có cận trên cố định

B. Strictly between 0 and 1 | Nằm giữa 0 và 1, không gồm hai đầu

C. Strictly between −1 and 1 | Nằm giữa −1 và 1, không gồm hai đầu

D. They are nonnegative and sum to one | Không âm và có tổng bằng một

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Softmax chia từng exp cho tổng các exp.

**Q9. Which NumPy function applies ReLU? | Hàm NumPy nào thực hiện ReLU?**

A. `np.maximum(0,x)` | `np.maximum(0,x)`

B. `np.tanh(x)` | `np.tanh(x)`

C. The largest logit | Logit lớn nhất

D. Tanh | Tanh

**Đáp án: A**

**Giải thích:** maximum chặn từng phần tử.

**Q10. Which NumPy function directly computes tanh? | Hàm NumPy nào tính tanh trực tiếp?**

A. `np.maximum(0,x)` | `np.maximum(0,x)`

B. `np.tanh(x)` | `np.tanh(x)`

C. The largest logit | Logit lớn nhất

D. Tanh | Tanh

**Đáp án: B**

**Giải thích:** NumPy có hàm tanh trực tiếp.

**Q11. Which quantity should be subtracted from logits before stable softmax exponentiation? | Nên trừ gì khỏi logit trước khi tính exp softmax ổn định?**

A. `np.maximum(0,x)` | `np.maximum(0,x)`

B. `np.tanh(x)` | `np.tanh(x)`

C. The largest logit | Logit lớn nhất

D. Tanh | Tanh

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Trừ cực đại giữ các số exp không vượt một.

**Q12. Which activation outputs exactly 0 at input 0? | Hàm nào trả đúng 0 với đầu vào 0?**

A. `np.maximum(0,x)` | `np.maximum(0,x)`

B. `np.tanh(x)` | `np.tanh(x)`

C. The largest logit | Logit lớn nhất

D. Tanh | Tanh

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tanh(0)=0, còn sigmoid(0)=0.5.

**Q13. What is sigmoid(0)? | sigmoid(0) bằng gì?**

A. 0.5 | 0.5

B. 0 | 0

C. A negative output | Giá trị đầu ra âm

D. It reduces overflow risk without changing the result | Giảm nguy cơ tràn số mà không đổi kết quả

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Sigmoid tại zero bằng một nửa.

**Q14. What is ReLU(−2)? | ReLU(−2) bằng gì?**

A. 0.5 | 0.5

B. 0 | 0

C. A negative output | Giá trị đầu ra âm

D. It reduces overflow risk without changing the result | Giảm nguy cơ tràn số mà không đổi kết quả

**Đáp án: B**

**Giải thích:** ReLU chặn đầu vào âm.

**Q15. What does tanh produce for negative input? | Tanh tạo đầu ra thế nào khi đầu vào âm?**

A. 0.5 | 0.5

B. 0 | 0

C. A negative output | Giá trị đầu ra âm

D. It reduces overflow risk without changing the result | Giảm nguy cơ tràn số mà không đổi kết quả

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tanh giữ dấu của đầu vào hữu hạn khác 0.

**Q16. Why does subtracting max(logits) help softmax? | Vì sao trừ cực đại logit giúp softmax?**

A. 0.5 | 0.5

B. 0 | 0

C. A negative output | Giá trị đầu ra âm

D. It reduces overflow risk without changing the result | Giảm nguy cơ tràn số mà không đổi kết quả

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dịch đều các logit không đổi softmax nhưng giảm tràn số.

**Q17. Which output structure suits mutually exclusive multi-class prediction? | Dạng đầu ra nào phù hợp phân loại nhiều lớp loại trừ nhau?**

A. A softmax distribution over classes | Phân phối softmax trên các lớp

B. Their inputs remain in the nonpositive flat region | Đầu vào luôn ở vùng phẳng không dương

C. No, calibration needs checking | Không, cần đánh giá độ hiệu chuẩn

D. Softmax couples scores so they sum to one | Softmax ràng buộc điểm các lớp có tổng một

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Softmax thường dùng cho đầu ra các lớp loại trừ nhau.

**Q18. Why might ReLU neurons stop updating? | Vì sao một số nơ-ron ReLU có thể ngừng cập nhật?**

A. A softmax distribution over classes | Phân phối softmax trên các lớp

B. Their inputs remain in the nonpositive flat region | Đầu vào luôn ở vùng phẳng không dương

C. No, calibration needs checking | Không, cần đánh giá độ hiệu chuẩn

D. Softmax couples scores so they sum to one | Softmax ràng buộc điểm các lớp có tổng một

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Độ dốc ReLU bằng không ở đầu vào âm.

**Q19. Do sigmoid outputs automatically prove calibrated probabilities? | Đầu ra sigmoid có mặc nhiên là xác suất đã hiệu chuẩn không?**

A. A softmax distribution over classes | Phân phối softmax trên các lớp

B. Their inputs remain in the nonpositive flat region | Đầu vào luôn ở vùng phẳng không dương

C. No, calibration needs checking | Không, cần đánh giá độ hiệu chuẩn

D. Softmax couples scores so they sum to one | Softmax ràng buộc điểm các lớp có tổng một

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Điểm số cần kiểm tra với kết quả thực tế.

**Q20. Which difference distinguishes softmax from independent sigmoid outputs? | Điểm nào phân biệt softmax với sigmoid độc lập?**

A. A softmax distribution over classes | Phân phối softmax trên các lớp

B. Their inputs remain in the nonpositive flat region | Đầu vào luôn ở vùng phẳng không dương

C. No, calibration needs checking | Không, cần đánh giá độ hiệu chuẩn

D. Softmax couples scores so they sum to one | Softmax ràng buộc điểm các lớp có tổng một

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Các sigmoid độc lập không bắt buộc có tổng bằng một.

## 8. Bài tiếp theo

`Hàm sô´→ Activation → Neural Network → Classification.`

# PY-30 — Loss: MSE, MAE, Huber, cross-entropy và KL

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: MSE** — sai số bình phương trung bình; **MAE** — sai số tuyệt đối trung bình.

`Dự đoán → Sai số → Loss → Tối ưu hóa`

**Học xong dùng để làm gì?** Đo sai số dự đoán bằng MSE hoặc loss thích hợp và đặt mục tiêu cần tối ưu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-31 tính đạo hàm để biết loss thay đổi ra sao khi chỉnh tham số.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| MSE | sai số bình phương trung bình | Trung bình bình phương hiệu dự đoán và giá trị thật |
| MAE | sai số tuyệt đối trung bình | Trung bình trị tuyệt đối sai số |
| Cross-entropy | entropy chéo | Phạt dự đoán xác suất sai nhãn mạnh hơn |
| KL divergence | độ lệch KL | Đo sai khác một chiều giữa hai phân phối xác suất |

## 3. Hàm và cách gọi bằng Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / tham số | Giải thích |
|---|---|
| `np.mean((y-pred)**2)` | MSE nhạy với sai số lớn do bình phương |
| `np.mean(np.abs(y-pred))` | MAE ít khuếch đại outlier hơn MSE |
| `np.where(abs_err<=delta,... )` | Huber phối hợp bình phương và tuyến tính |
| `-np.sum(y*np.log(probs))` | Cross-entropy trên xác suất có clip để tránh log(0) |

## 4. Khái niệm liên quan

**Nội dung chính:** loss đo mức sai giữa dự báo và mục tiêu. Bài học đi từ hai cách tính sai lệch trên số (**MSE**, **MAE**), tới cách kết hợp hai mức phạt (**Huber**), rồi sang loss trên **xác suất và phân phối** (**cross-entropy**, **KL**). Chọn loss phải dựa vào ý nghĩa dữ liệu và mức phạt cần thiết.

### 4.1. MSE — Sai số bình phương trung bình

**Từ vựng trong mục: MSE** — Mean Squared Error; **Residual** — sai lệch.

**Loss function** là hàm cho biết dự báo sai lệch đến mức nào so với mục tiêu, để ta đánh giá hoặc tối ưu mô hình. **MSE** lấy sai số (dự báo−thực tế), bình phương từng sai số rồi **trung bình**. Với thực tế [2,3] và dự báo [1,4], sai số là [-1,+1], bình phương thành [1,1] và MSE bằng 1. Đơn vị MSE là **bình phương đơn vị đầu ra**, không phải cùng đơn vị như giá nhà.

```
# Mục đích: Sai số bình phương trung bình.
import numpy as np

y_true = np.array([2, 3])
y_pred = np.array([1, 4])
print(np.mean((y_true - y_pred) ** 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1.0
```

MSE bằng 1 đơn vị bình phương. Sai số lớn được phạt mạnh hơn vì bình phương.

## 4.2. MAE — Sai số tuyệt đối trung bình

**Từ vựng trong mục: MAE** — Mean Absolute Error; **Absolute error** — sai số tuyệt đối.

**MAE** lấy trị tuyệt đối của từng sai số rồi chia cho số quan sát. Ví dụ thực tế [10,20,30] và dự báo [9,19,50] có sai lệch tuyệt đối [1,1,20], nên MAE bằng 22/3≈7.333. Khác MSE, MAE có **cùng đơn vị** với đầu ra và không bình phương để khuếch đại lỗi lớn. Nó không có nghĩa là loại bỏ ảnh hưởng của ngoại lệ hoàn toàn.

```
# Mục đích: Sai số tuyệt đối trung bình.
import numpy as np

y_true = np.array([10, 20, 30])
y_pred = np.array([9, 19, 50])
print(round(float(np.mean(np.abs(y_true - y_pred))), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
7.333
```

Sai lệch trung bình tuyệt đối khoảng 7,333 đơn vị đo.

## 4.3. Huber — Trộn bình phương và tuyến tính theo ngưỡng

**Từ vựng trong mục: Huber loss** — tổn thất Huber; **Delta** — ngưỡng.

**Huber** dùng mức phạt giống **bình phương** khi |e|≤δ và chuyển sang **tuyến tính** khi lỗi vượt δ. Với δ=1: lỗi có độ lớn 1 mất 0.5, độ lớn 2 mất 1.5, độ lớn 5 mất 4.5. Trung bình ba lỗi [-1,2,5] là 6.5/3≈2.167. Huber là cách cân bằng giữa MSE nhạy với lỗi lớn và MAE tăng tuyến tính; δ quyết định điểm chuyển và mang cùng đơn vị với sai số.

```
# Mục đích: Trộn bình phương và tuyến tính theo ngưỡng.
import numpy as np

e = np.array([-1.0, 2.0, 5.0])
```

```
delta = 1.0
loss = np.where(
    np.abs(e) <= delta,
    0.5 * e ** 2,
    delta * (np.abs(e) - 0.5 * delta),
)
print(round(float(loss.mean()), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.167
```

Tổn thất trung bình xấp xỉ 2,167 theo Huber δ=1; lỗi lớn không bị bình phương mãi.

### 4.4. Cross-entropy và KL — So nhãn hoặc phân phối

**Từ vựng trong mục: Cross-entropy** — entropy chéo; **KL divergence** — phân kỳ KL.

**Cross-entropy** đánh giá phân phối dự báo so với phân phối nhãn/đích. Với phân loại một nhãn đúng, dự báo xác suất cho nhãn đúng là 0.8 thì loss bằng $-\ln(0.8) \approx 0.2231$: xác suất cho nhãn đúng càng thấp, phạt càng lớn. **KL divergence** $D_{KL}(P||Q) = \Sigma\ P_i\ \ln(P_i/Q_i)$ so sự khác nhau giữa **hai phân phối** P và Q; với $P=[0.5,0.5]$, $Q=[0.6,0.4]$, KL≈0.0204. KL **không đối xứng** và không phải khoảng cách hình học. Các xác suất trong log cần dương; trong code thực tế có thể clip hoặc xử lý giá trị 0 đúng quy ước.

```
# Mục đích: So nhãn hoặc phân phối.
import numpy as np

p_true = 0.8
P = np.array([0.5, 0.5])
Q = np.array([0.6, 0.4])
print(round(float(-np.log(p_true)), 4))
print(round(float(np.sum(P * np.log(P / Q))), 4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.2231
0.0204
```

Dòng đầu là cross-entropy của nhãn đúng; dòng sau là KL từ phân phối P sang Q. Hai số mang ý nghĩa khác nhau.

## 5. Năm tình huống Loss — từ MSE đến entropy chéo và KL trên nhiều mẫu

### Tình huống 1 — Cấp 1: Đánh giá dự báo 10 chuyến giao hàng bằng MSE

**Từ vựng trong mục: MSE** — trung bình bình phương sai số; **Residual** — sai lệch dự báo.

**Tình huống thực tế:** Một dịch vụ có **10 chuyến giao hàng**, mỗi hàng gồm thời gian thực tế và thời gian dự báo (phút/chuyến). Các dự báo đều có sai số nhỏ nhưng không hoàn toàn trùng thực tế. Cần tính MSE, sai số tuyệt đối lớn nhất và xác nhận số dòng thực tế bằng số dòng dự báo.

**Vì sao chọn cách này?** MSE bình phương từng sai lệch rồi trung bình nên sai số lớn bị phạt mạnh hơn. Đơn vị là **phút²**, không phải số phút; người mới cần phân biệt sai lệch và bình phương sai lệch.

**Quy trình:**

1. Tạo hai dãy 10 thời gian theo cùng thứ tự chuyến.
2. Trừ hai dãy để nhận sai số, bình phương rồi lấy trung bình.
3. In MSE và sai lệch tuyệt đối lớn nhất để đối chiếu.

```
import numpy as np
actual_minutes = np.array([20,23,25,28,30,32,34,35,37,40], dtype=float)
predicted_minutes = np.array([21,22,24,30,31,30,36,35,39,38], dtype=float)
errors = predicted_minutes - actual_minutes
assert actual_minutes.shape == predicted_minutes.shape == (10,)
print("Chuyến:", len(actual_minutes))
print(f"MSE (phút²): {np.mean(errors ** 2):.2f}")
print("Sai số lớn nhất (phút):", int(np.max(np.abs(errors))))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Chuyến: 10
MSE (phút²): 2.40
Sai số lớn nhất (phút): 2
```

MSE tính trên **cùng 10 chuyến**; không được trộn sai thứ tự thực tế và dự báo khi đánh giá.

## Tình huống 2 — Cấp 2: So MAE và MSE khi 12 số đo có một ngoại lệ lớn

**Từ vựng trong mục: MAE** — sai số tuyệt đối trung bình; **Outlier** — ngoại lệ; **Comparison** — so sánh.

**Tình huống thực tế:** Nhóm kiểm định có **12 số đo khối lượng** (g) và 12 dự báo tương ứng. 11 lần sai khoảng 2 g, riêng lượt thứ 9 lệch 50 g do sự cố giả định. Cần so MAE với MSE để hiểu vì sao cách bình phương phạt ngoại lệ rất mạnh.

**Vì sao chọn cách này?** MAE giữ đơn vị g, tăng tuyến tính khi sai số lớn. MSE có đơn vị $g^2$ và bị ảnh hưởng mạnh bởi 50 g; hai số **khác đơn vị**, không so trực tiếp chúng để tuyên bố mô hình tốt/xấu.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 cặp số đo–dự báo, có đúng một ngoại lệ 50 g.
2. Tính sai số tuyệt đối và bình phương trên từng hàng.
3. Báo MAE, MSE và số điểm có lỗi lớn hơn 10 g.

```
import numpy as np
actual_g = np.array([100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210], dtype=float)
predicted_g = np.array([102,108,122,128,142,148,162,168,230,188,202,208], dtype=float)
e = predicted_g - actual_g
assert len(e) == 12
print("Lượt đo:", len(e))
print(f"MAE (g): {np.mean(np.abs(e)):.2f}")
print(f"MSE (g²): {np.mean(e ** 2):.2f}")
print("Lỗi > 10 g:", int((np.abs(e) > 10).sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 12
MAE (g): 6.00
MSE (g²): 212.00
Lỗi > 10 g: 1
```

MAE không loại bỏ sự cố ngoại lệ; nó chỉ **không bình phương** sự cố ấy như MSE.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Dùng Huber cho 15 sai lệch cảm biến có hai lỗi bất thường

**Từ vựng trong mục: Huber** — hàm mất mát lai; **Delta** — ngưỡng; **Robustness** — giảm độ nhạy với ngoại lệ.

**Tình huống thực tế:** Trạm cảm biến có **15 sai lệch** dự báo so với chuẩn (°C), mỗi phần tử là một lượt. Hầu hết sai lệch gần 0, nhưng hai lượt có lỗi lớn +8 °C và -7 °C. Với ngưỡng minh họa **δ=1 °C**, cần tính Huber trung bình, đếm sai số vượt ngưỡng và so với MAE theo cùng mẫu.

**Vì sao chọn cách này?** Huber tính kiểu bình phương với lỗi nhỏ, còn lỗi lớn chuyển sang tuyến tính. Cần nêu δ và đơn vị; giá trị Huber không giống MAE vì mức phạt khác, không dùng tên loss thay thế mà không nêu quy tắc.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 sai số có dấu và đặt ngưỡng Huber δ=1.
2. Áp từng nhánh theo trị tuyệt đối của sai số bằng `np.where`.
3. In Huber, MAE và số lượt có trị lỗi vượt δ.

```
import numpy as np
errors_c = np.array([-1,1,-2,0,0.5,-0.5,1.5,-1.5,2,0,0.2,-0.2,8,-7,1], dtype=float)
delta = 1.0
abserr = np.abs(errors_c)
huber = np.where(abserr <= delta,
                 0.5 * errors_c**2,
                 delta * (abserr - 0.5 * delta))
assert errors_c.size == 15
print("Số đo:", len(errors_c))
print("Lỗi > δ:", int((abserr > delta).sum()))
print(f"Huber trung bình: {huber.mean():.3f}")
print(f"MAE (°C): {abserr.mean():.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Số đo: 15
Lỗi > δ: 6
Huber trung bình: 1.386
MAE (°C): 1.760
```

Ví dụ chỉ minh họa lựa chọn loss; dữ liệu thực cần điều chỉnh δ dựa trên thang đo và mục tiêu học máy.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Cross-entropy của 18 nhãn trong bài toán ba lớp

**Từ vựng trong mục: Cross-entropy** — entropy chéo; **True-class probability** — xác suất lớp đúng; **Clipping** — chặn biên số.

**Tình huống thực tế:** Một mô hình phân loại ảnh giả lập nhận **18 mẫu**, mỗi mẫu có nhãn thật trong ba lớp A/B/C và **điểm softmax tại lớp thật**. Mẫu thứ 6 và thứ 15 có điểm rất thấp cho lớp đúng. Cần tính cross-entropy trung bình, tìm mẫu bị phạt lớn nhất và tránh `log(0)` nếu điểm bị làm tròn về 0.

**Vì sao chọn cách này?** Với nhãn một lớp đúng, cross-entropy là mức phạt dựa trên chính điểm gán cho lớp đúng; càng gần 0, phạt càng cao. Trong code dùng `np.clip` trước log để phòng giá trị bằng 0 của một mô hình khác.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 nhãn đúng và điểm của lớp đúng tương ứng.
2. Clip điểm trong khoảng an toàn rồi lấy `-log`.
3. Tìm mất mát trung bình và mã mẫu có loss lớn nhất.

```
import numpy as np
labels = np.array([0,1,2,0,1,2,0,1,2,0,1,2,0,1,2,0,1,2], dtype=int)
true_class_scores =
np.array([0.55,0.6000000000000001,0.65,0.7000000000000001,0.75,0.05,0.6000000000000001,0.65,0.70000
00000000001,0.75,0.55,0.6000000000000001,0.65,0.7000000000000001,0.01,0.55,0.6000000000000001,0.65]
, dtype=float)
losses = -np.log(np.clip(true_class_scores, 1e-12, 1.0))
worst = int(losses.argmax())
assert labels.shape == true_class_scores.shape == (18,)
assert np.all((labels >= 0) & (labels < 3))
print("Mẫu:", len(labels))
print(f"Cross-entropy TB: {losses.mean():.3f}")
print("Loss lớn nhất:", f"M{worst+1:02d}")
print(f"Loss mẫu lớn nhất: {losses[worst]:.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 18
Cross-entropy TB: 0.823
Loss lớn nhất: M15
Loss mẫu lớn nhất: 4.605
```

Điểm softmax chưa chắc là xác suất đã hiệu chuẩn. Vì thế đây là đánh giá loss trên dữ liệu minh họa, không phải chứng minh chất lượng mô hình.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kiểm KL divergence của 20 phân phối dự báo và phân biệt chiều so sánh

**Từ vựng trong mục: KL divergence** — phân kỳ KL; **Probability distribution** — phân phối; **Asymmetry** — không đối xứng.

**Tình huống thực tế:** Một nhóm kiểm thử có **20 bộ dự báo** cho ba nhóm hành vi A/B/C. Mỗi dòng là một phân phối Q (ba số dương có tổng 1); phân phối tham chiếu P cố định là `[0.5,0.3,0.2]`. Cần tính `KL(P||Q)` cho từng dòng, kiểm tra dòng bằng P có KL=0, trung bình 20 dòng, và quan sát `KL(Q||P)` không nhất thiết bằng `KL(P||Q)`.

**Vì sao chọn cách này?** KL dùng tỷ số theo **đúng chiều phân phối**; hai chiều khác nhau về cách phạt. Chỉ áp log trên số dương và kiểm tra từng hàng có tổng bằng 1 trước khi tính; không gọi KL là khoảng cách đối xứng.

**Quy trình:**

1. Tạo P một hàng chuẩn và 20 phân phối Q đều hợp lệ.
2. Tính log theo từng cột, cộng theo hàng để có 20 giá trị `KL(P||Q)`.
3. Đối chiếu dòng Q=P, trung bình và hai chiều trên dòng khác P.

```
import numpy as np
P = np.array([0.5,0.3,0.2], dtype=float)
Q = np.array([[0.5,0.3,0.2],[0.525,0.2875,0.1875],[0.55,0.27499999999999997,0.17500000000000002],
[0.575,0.26249999999999996,0.1625],[0.6,0.25,0.15000000000000002],[0.5,0.3,0.2],
[0.525,0.2875,0.1875],[0.55,0.27499999999999997,0.17500000000000002],
[0.575,0.26249999999999996,0.1625],[0.6,0.25,0.15000000000000002],[0.5,0.3,0.2],
[0.525,0.2875,0.1875],[0.55,0.27499999999999997,0.17500000000000002],
[0.575,0.26249999999999996,0.1625],[0.6,0.25,0.15000000000000002],[0.5,0.3,0.2],
[0.525,0.2875,0.1875],[0.55,0.27499999999999997,0.17500000000000002],
[0.575,0.26249999999999996,0.1625],[0.6,0.25,0.15000000000000002]], dtype=float)
assert Q.shape == (20, 3) and np.all(Q > 0)
assert np.allclose(Q.sum(axis=1), 1.0)
kl_pq = np.sum(P * np.log(P / Q), axis=1)
kl_qp = np.sum(Q * np.log(Q / P), axis=1)
print("Bộ phân phối:", len(Q))
print(f"KL đầu (P||Q): {kl_pq[0]:.4f}")
print(f"KL TB (P||Q): {kl_pq.mean():.4f}")
print("Hai chiều có thể khác:", bool(abs(kl_pq[1] - kl_qp[1]) > 1e-9))
print("Không âm:", bool(np.all(kl_pq >= -1e-12)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Bộ phân phối: 20
KL đầu (P||Q): 0.0000
KL TB (P||Q): 0.0078
Hai chiều có thể khác: True
Không âm: True
```

KL không đối xứng, và một giá trị nhỏ không tự nói hai phân phối phù hợp mục tiêu vận hành thật. Khi Q có xác suất 0, cần một quy ước xử lý riêng để tránh log không xác định.

## 6. Sai lầm thường gặp

- **MSE** có đơn vị đầu ra bình phương, **MAE** có đơn vị gốc; không đọc MSE như mức lệch tiền trung bình.
- Huber cần ngưỡng δ phù hợp đơn vị sai số; ngưỡng này quyết định khi nào chuyển từ phạt bình phương sang tuyến tính.
- Cross-entropy với nhãn đúng cần xác suất **của lớp đúng**, không phải điểm lớn nhất bất kỳ.
- `log(0)` không xác định; phải xử lý xác suất bằng công thức ổn định hoặc clip phù hợp khi dùng NumPy đơn giản.
- KL **bất đối xứng**, không phải khoảng cách Euclid và chỉ có nghĩa với các phân phối hợp lệ.
- Loss huấn luyện thấp không thay thế việc đánh giá trên tập validation/test độc lập.

## 7. Trắc nghiệm

**Chỉ hỏi kiến thức lý thuyết, so sánh loss và đọc công thức, không hỏi dữ liệu tình huống.**

**Q1. What is MSE? | MSE là gì?**

A. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương

B. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số

C. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn

D. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều

**Đáp án: A**

**Giải thích:** MSE lấy trung bình bình phương sai lệch.

**Q2. What is MAE? | MAE là gì?**

A. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương

B. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số

C. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn

D. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều

**Đáp án: B**

**Giải thích:** MAE lấy trung bình độ lệch tuyệt đối.

**Q3. What characterizes Huber loss? | Đặc trưng của Huber loss là gì?**

A. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương

B. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số

C. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn

D. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Huber đổi tốc độ tăng mức phạt sau một ngưỡng.

**Q4. What is KL divergence used for? | KL divergence dùng để làm gì?**

A. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương

B. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số

C. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn

D. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều

**Đáp án: D**

**Giải thích:** KL dùng tỷ số logarit theo một chiều giữa các phân phối.

**Q5. What does categorical cross-entropy penalize? | Categorical cross-entropy phạt điều gì?**

A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng

B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`

C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`

D. `delta` | `delta`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lớp đúng cần được gán xác suất cao.

**Q6. Which formula computes MSE? | Công thức nào tính MSE?**

A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng

B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`

C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`

D. `delta` | `delta`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bình phương từng sai lệch trước khi trung bình.

**Q7. Which formula computes MAE? | Công thức nào tính MAE?**

A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng

B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`

C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`

D. `delta` | `delta`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Lấy trị tuyệt đối từng sai lệch rồi trung bình.

**Q8. Which parameter sets Huber's transition point? | Tham số nào đặt điểm chuyển Huber?**

A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng

B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`

C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`

D. `delta` | `delta`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Delta phân chia hai miền của Huber.

**Q9. What does `–log(p_true)` represent for one correct class? | `–log(p_true)` biểu thị gì cho một nhãn đúng?**

A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó

B. Nonnegative | Không âm

C. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng

D. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Với one-hot, chỉ còn hạng log của lớp đúng.

**Q10. What is the sign of KL divergence for valid distributions? | KL divergence có dấu gì với phân phối hợp lệ?**

A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó

B. Nonnegative | Không âm

C. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng

D. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau

**Đáp án: B**

**Giải thích:** KL không âm theo bất đẳng thức Gibbs.

**Q11. Does swapping P and Q generally preserve KL? | Đổi chỗ P và Q có giữ nguyên KL không?**

A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó

B. Nonnegative | Không âm

C. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng

D. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** D(P||Q) và D(Q||P) có thể khác.

**Q12. What does a zero KL divergence mean for valid finite distributions? | KL bằng 0 nghĩa là gì với các phân phối hữu hạn hợp lệ?**

A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó

B. Nonnegative | Không âm

C. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng

D. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau

**Đáp án: D**

**Giải thích:** KL bằng 0 khi các phân phối trùng nhau trong điều kiện phù hợp.

**Q13. What is the unit of MSE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MSE có đơn vị gì?**

A. Square meters | Mét bình phương

B. Meters | Mét

C. MSE | MSE

D. Huber loss | Huber loss

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Bình phương sai lệch mét cho đơn vị $m^2$.

**Q14. What is the unit of MAE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MAE có đơn vị gì?**

A. Square meters | Mét bình phương

B. Meters | Mét

C. MSE | MSE

D. Huber loss | Huber loss

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Sai lệch tuyệt đối giữ đơn vị gốc.

**Q15. Which loss increases quadratically with error magnitude? | Loss nào tăng theo bình phương độ lớn lỗi?**

A. Square meters | Mét bình phương

B. Meters | Mét

C. MSE | MSE

D. Huber loss | Huber loss

**Đáp án: C**

**Giải thích:** MSE bình phương độ lớn lỗi.

**Q16. Which regression loss has a threshold between quadratic and linear penalties? | Loss hồi quy nào có ngưỡng chuyển bình phương sang tuyến tính?**

A. Square meters | Mét bình phương

B. Meters | Mét

C. MSE | MSE

D. Huber loss | Huber loss

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Huber chuyển miền tại delta.

**Q17. Why clip predicted probabilities before a naive log implementation? | Vì sao clip xác suất trước khi lấy log bằng công thức đơn giản?**

A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học

B. MAE | MAE

C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập

D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Xác suất 0 gây kỳ dị log trong công thức số học đơn giản.

**Q18. Which loss is easier to interpret in the original output units? | Loss nào dễ đọc theo đơn vị đầu ra ban đầu?**

A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học

B. MAE | MAE

C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập

D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** MAE báo sai số trung bình cùng đơn vị đo.

**Q19. Does a lower training loss guarantee better unseen-data performance? | Training loss thấp có bảo đảm dự đoán tốt trên dữ liệu mới?**

A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học

B. MAE | MAE

C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập

D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Khả năng tổng quát cần kiểm chứng bằng dữ liệu độc lập.

**Q20. For one-hot labels, what information matters in cross-entropy? | Với nhãn one-hot, điều gì quyết định cross-entropy?**

A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học

B. MAE | MAE

C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập

D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Âm log-likelihood dùng xác suất lớp đúng.

## 8. Bài tiếp theo

`Dự đoán → Sai sô´→ Loss → Tôí ưu hóa.`

# PY-31 — Giới hạn, tính liên tục và đạo hàm

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Limit** — giới hạn; **Continuity** — tính liên tục.

`Hàm số → Limit → Derivative → Gradient`

**Học xong dùng để làm gì?** Đo tốc độ thay đổi của hàm theo biến và suy ra chiều tăng/giảm của sai số.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-32 dùng gradient và tốc độ học để cập nhật trọng số mô hình.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Limit | giới hạn | Giá trị hàm tiến gần khi đầu vào tiến đến điểm |
| Continuity | tính liên tục | Giới hạn và giá trị hàm phù hợp tại điểm xét |
| Derivative | đạo hàm | Tốc độ thay đổi cục bộ của hàm theo đầu vào |
| Tangent slope | độ dốc tiếp tuyến | Giá trị đạo hàm tại một điểm |

## 3. Hàm và cách gọi bằng Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / tham số | Giải thích |
|---|---|
| `sympy.symbols()/limit()` | Tạo biến ký hiệu và tính giới hạn kể cả điểm không xác định |
| `sympy.diff(f,x)` | Đạo hàm theo biến x |
| `expr.subs(x,value)` | Thay giá trị vào công thức symbolic |
| `np.gradient(y,x)` | Ước lượng đạo hàm từ dãy mẫu, phụ thuộc bước lấy mẫu |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Giới hạn mô tả xu hướng gần một điểm; liên tục đòi hỏi xu hướng ấy bằng giá trị tại điểm; đạo hàm dùng giới hạn để đo độ thay đổi; độ dốc tiếp tuyến là đạo hàm sau khi thay một tọa độ cụ thể.

### 4.1. Limit — Giá trị hàm tiến đến

**Từ vựng: Limit** — giới hạn; **Approach** — tiến gần.

Giới hạn hỏi **f(x) tiến gần giá trị nào khi x tiến gần a**, không bắt buộc f(a) phải có giá trị. Ví dụ $(x^2-4)/(x-2)$ không xác định tại x=2 vì mẫu số bằng 0. Với x khác 2, rút gọn thành $x+2$; khi $x \to 2$, kết quả tiến đến **4**. `sympy.limit` tính giá trị tiến đến của biểu thức thay vì thay trực tiếp x=2 gây chia 0.

```
# Mục đích: Giá trị hàm tiến đến.
import sympy as sp

x = sp.symbols('x')
f = (x ** 2 - 4) / (x - 2)
print(sp.limit(f, x, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
4
```

Giới hạn bằng 4 dù biểu thức gốc không xác định ngay tại x=2.

## 4.2. Continuity — Hàm liên tục tại một điểm

**Từ vựng: Continuity** — tính liên tục; **Function value** — giá trị hàm.

Hàm liên tục tại x=a nếu **f(a) tồn tại**, giới hạn từ hai phía tồn tại và bằng f(a). Ví dụ quãng đường mô phỏng $s(t)=t^2$ là hàm liên tục; tại t=2 giây, $s(2)=4$ mét và khi t tiến gần 2, quãng đường cũng tiến đến 4 mét. Đây là tính chất của **mô hình hàm**, không tự suy ra cảm biến vật lý hoạt động liên tục.

```
# Mục đích: Hàm liên tục tại một điểm.
import sympy as sp

t = sp.symbols('t')
s = t ** 2
print(sp.limit(s, t, 2) == s.subs(t, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Giới hạn bằng giá trị hàm ở t=2, nên mô hình liên tục tại điểm xét.

## 4.3. Derivative — Tốc độ thay đổi tức thời

**Từ vựng: Derivative** — đạo hàm; **Rate of change** — tốc độ thay đổi.

Đạo hàm $f'(x)$ cho biết đầu ra thay đổi bao nhiêu **khi đầu vào thay đổi rất nhỏ**. Về công thức, đó là giới hạn $(f(x+h)-f(x))/h$ khi $h \to 0$ nếu giới hạn tồn tại. Với $f(x)=x^2$, ta có $f'(x)=2x$; độ dốc không cố định: tại x=1 là 2, tại x=3 là 6. Nếu f là quãng đường (mét) theo thời gian (giây), đơn vị đạo hàm là mét/giây.

```
# Mục đích: Tốc độ thay đổi tức thời.
import sympy as sp

x = sp.symbols('x')
print(sp.diff(x ** 2, x))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2*x
```

Đạo hàm là biểu thức 2x; tăng x thì độ dốc cục bộ tăng.

### 4.4. Tangent slope — Độ dốc tại một giá trị cụ thể

**Từ vựng: Tangent** — tiếp tuyến; **Slope** — độ dốc.

Nếu đạo hàm là **hàm mô tả độ dốc**, thì độ dốc tiếp tuyến tại x=a là **một số**, chính là `f'(a)`. Với đường `f(x)=x²`, đạo hàm 2x, nên tại x=3 độ dốc bằng 6. Phân biệt `sp.diff` tạo biểu thức đạo hàm và `.subs(x,3)` thay tọa độ để lấy độ dốc tại đúng điểm đó.

```
# Mục đích: Độ dốc tại một giá trị cụ thể.
import sympy as sp

x = sp.symbols('x')
slope = sp.diff(x ** 2, x)
print(slope.subs(x, 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
6
```

Đường cong có độ dốc tiếp tuyến bằng 6 tại x=3.

## 5. Năm tình huống Giới hạn/Đạo hàm — từ điểm khuyết đến sai phân không đều

### Tình huống 1 — Cấp 1: Quan sát 10 giá trị tiến gần một điểm biểu thức không xác định

**Từ vựng trong mục: Limit** — giới hạn; **Removable discontinuity** — điểm khuyết có thể bổ sung.

**Tình huống thực tế:** Chương trình hiệu chuẩn dùng biểu thức `(x²−4)/(x−2)` để đổi tín hiệu x sang chỉ số đầu ra (không đơn vị). Có **10 lượt đầu vào** nằm gần mức x=2: năm lượt nhỏ hơn 2 và năm lượt lớn hơn 2. Công thức gốc không tính được **ngay tại x=2**, nhưng cần tìm chỉ số nó tiến đến từ hai phía để quyết định giá trị dùng khi xử lý điểm khuyết.

**Vì sao chọn cách này?** Giới hạn mô tả xu hướng **gần** điểm cần xét; nó không đòi phép chia có nghĩa ngay ở điểm đó. Mẫu hai phía minh họa xu hướng, còn `sympy.limit` cho kết quả chính xác.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 số đầu vào, không có số nào bằng 2.
2. Tính đầu ra ở hai giá trị gần nhất, quan sát chúng xấp xỉ nhau.
3. Dùng SymPy xác định giới hạn tại 2 và đối chiếu.

```
import sympy as sp
x = sp.symbols("x")
f = (x**2 - 4) / (x - 2)
inputs = [1.9,1.95,1.99,1.995,1.999,2.1,2.05,2.01,2.005,2.001]
results = [float(f.subs(x, value)) for value in inputs]
limit_at_two = sp.limit(f, x, 2)
```

```
assert len(inputs) == 10 and all(value != 2 for value in inputs)
print("Lượt đo:", len(inputs))
print(f"Gần từ trái: {results[4]:.3f}")
print(f"Gần từ phải: {results[-1]:.3f}")
print("Giới hạn:", limit_at_two)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 10
Gần từ trái: 3.999
Gần từ phải: 4.001
Giới hạn: 4
```

Biểu thức gốc có điểm khuyết tại x=2. **Giới hạn bằng 4** không đồng nghĩa biểu thức gốc đã có giá trị tại điểm ấy.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tính vận tốc tức thời ở 12 mốc thời gian

**Từ vựng trong mục: Derivative** — đạo hàm; **Rate of change** — tốc độ thay đổi.

**Tình huống thực tế:** Robot đi theo quãng đường mô phỏng `s(t)=t²` (mét), t tính bằng giây. Người vận hành ghi **12 mốc thời gian** 0–11 giây, mỗi hàng là một mốc. Cần tính vận tốc tức thời tại từng mốc và so lúc 3 giây với lúc 11 giây; không lấy quãng đường làm vận tốc.

**Vì sao chọn cách này?** Đạo hàm của quãng đường theo thời gian là vận tốc (m/giây). `sympy.diff` tìm hàm vận tốc một lần rồi `subs` tính nó trên 12 mốc khác nhau.

**Quy trình:**

1. Định nghĩa quãng đường bằng SymPy và lấy đạo hàm theo t.
2. Thay 12 mốc thời gian vào biểu thức vận tốc.
3. In vận tốc ở hai mốc và kiểm số lượng đầu ra.

```
import sympy as sp
t = sp.symbols("t")
position = t**2
velocity = sp.diff(position, t)
times = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
values = [velocity.subs(t, second) for second in times]
assert len(times) == len(values) == 12
print("Mốc thời gian:", len(times))
print("Vận tốc ở 3 giây (m/giây):", values[3])
print("Vận tốc ở 11 giây (m/giây):", values[-1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mốc thời gian: 12
Vận tốc ở 3 giây (m/giây): 6
Vận tốc ở 11 giây (m/giây): 22
```

Tại t=3, **quãng đường là 9 m nhưng vận tốc là 6 m/giây**; hai đại lượng này có đơn vị khác nhau.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Đo mức tăng chi phí tại 15 mức tải bằng tiếp tuyến

**Từ vựng trong mục: Tangent slope** — độ dốc tiếp tuyến; **Marginal cost** — chi phí cận biên.

**Tình huống thực tế:** Xưởng có **15 mức tải** từ 1 đến 15 đơn vị, mỗi hàng là một mức. Quy tắc chi phí giả lập $2q^2+3q+10$ (nghìn đồng). Quản đốc cần biết mỗi khi tải tăng một chút thì chi phí thay đổi nhanh đến đâu ở mức tải thấp nhất và cao nhất.

**Vì sao chọn cách này?** Đạo hàm $4q+3$ cho **độ dốc tại một mức tải cụ thể**, khác tổng chi phí. Khi q tăng, độ dốc tăng, cho thấy tải lớn làm chi phí cận biên theo mô hình cao hơn.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 mức tải và hàm chi phí tương ứng.
2. Lấy đạo hàm theo q, thay từng mức tải vào.
3. Báo độ dốc đầu và cuối, xác nhận dãy độ dốc tăng.

```
import sympy as sp
q = sp.symbols("q")
cost = 2*q**2 + 3*q + 10
marginal = sp.diff(cost, q)
loads = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
slopes = [int(marginal.subs(q, load)) for load in loads]
assert len(slopes) == 15
print("Mức tải:", len(slopes))
print("Mức tăng ở tải 1:", slopes[0])
print("Mức tăng ở tải 15:", slopes[-1])
print("Độ dốc tăng:", all(a < b for a, b in zip(slopes, slopes[1:])))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mức tải: 15
Mức tăng ở tải 1: 7
Mức tăng ở tải 15: 63
Độ dốc tăng: True
```

Đơn vị độ dốc là **nghìn đồng trên một đơn vị tải**; không coi nó là tổng tiền của chuyến sản xuất.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phát hiện điểm nhảy dù đã ghi 18 mốc số đo

**Từ vựng trong mục: Continuity** — tính liên tục; **One-sided limit** — giới hạn một phía.

**Tình huống thực tế:** Ứng dụng tính chỉ số phụ phí theo thời gian t (giờ): **trước t=8** sử dụng $t+5$, từ **t=8 trở đi** sử dụng $t+7$. Bảng có **18 mốc giờ** 0–17 (mỗi hàng một thời điểm). Người vận hành muốn biết khi thời gian vừa chạm 8 giờ, mức phụ phí có nhảy đột ngột hay không; dữ liệu rời rạc chỉ gợi ý, phải kiểm công thức hai phía.

**Vì sao chọn cách này?** Để liên tục tại 8, giới hạn trái, giới hạn phải và giá trị tại 8 phải bằng nhau. Hai biểu thức nhánh khác nhau cho hai mức 13 và 15, nên dù có 18 quan sát, hệ số phụ phí vẫn có **điểm không liên tục**.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 thời điểm và tính đầu ra theo đúng hai nhánh.
2. Dùng `sympy.limit` cho biểu thức nhánh trái/phải khi t tới 8.
3. So hai giới hạn với giá trị hàm tại 8 rồi báo kết luận.

```
import sympy as sp
t = sp.symbols("t")
```

```
times = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
values = [hour + 5 if hour < 8 else hour + 7 for hour in times]
left = sp.limit(t + 5, t, 8)
right = sp.limit(t + 7, t, 8)
continuous = left == right == values[8]
assert len(times) == 18
print("Mốc giờ:", len(times))
print("Giới hạn trái:", left)
print("Giới hạn phải:", right)
print("Giá trị ở 8:", values[8])
print("Liên tục ở 8:", continuous)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mốc giờ: 18
Giới hạn trái: 13
Giới hạn phải: 15
Giá trị ở 8: 15
Liên tục ở 8: False
```

Điểm t=8 có giá trị thật theo **nhánh phải**; vẫn không liên tục vì khi đến từ bên trái, hàm tiến đến giá trị khác.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Đối chiếu đạo hàm giải tích với 20 điểm đo không đều

**Từ vựng trong mục: Numerical gradient** — đạo hàm số; **Sampling interval** — khoảng lấy mẫu; **Boundary effect** — sai số ở mép.

**Tình huống thực tế:** Robot cung cấp **20 bản ghi** thời gian–quãng đường: thời điểm lấy mẫu **không cách đều**, từ 0 đến 28 giây, quãng đường giả lập theo `s(t)=t²+2t` (m). Cần ước lượng vận tốc từ bảng bằng `np.gradient(s, t)`, so với đạo hàm chính xác và tìm hiểu tại sao **các điểm ở hai mép** có thể khác các điểm giữa.

**Vì sao chọn cách này?** Đưa **tọa độ thời gian thật** vào `np.gradient` là thiết yếu khi khoảng lấy mẫu không đều. Đối với hàm bậc hai, sai phân trung tâm tại các điểm giữa tái tạo đúng đạo hàm; biên dùng sai phân một phía mặc định nên có sai số.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 thời điểm và quãng đường theo cùng thứ tự.
2. Tính vận tốc số bằng `np.gradient` có truyền thời gian, so với `2*t+2`.
3. Kiểm 18 điểm trong khớp và in sai số mép đầu/cuối.

```
import numpy as np
t = np.array([0,1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28], dtype=float)
s = t**2 + 2*t
numerical = np.gradient(s, t)
analytical = 2*t + 2
assert len(t) == 20 and np.all(np.diff(t) > 0)
print("Số lần đo:", len(t))
print("Giữa khớp:", bool(np.allclose(numerical[1:-1], analytical[1:-1])))
print(f"Sai số mép đầu (m/giây): {abs(numerical[0]-analytical[0]):.1f}")
print(f"Sai số mép cuối (m/giây): {abs(numerical[-1]-analytical[-1]):.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Số lần đo: 20
Giữa khớp: True
Sai số mép đầu (m/giây): 1.0
Sai số mép cuối (m/giây): 1.0
```

Trong dữ liệu thực có nhiễu đo, điểm giữa cũng có thể lệch; ở đây khớp vì **hàm được tạo đúng theo quy luật bậc hai**.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Giới hạn không nhất thiết bằng giá trị hàm tại điểm nếu hàm không liên tục hoặc không xác định ở đó.
- Muốn liên tục cần giới hạn trái, phải và giá trị hàm bằng nhau.
- Đạo hàm là tốc độ thay đổi tức thời; độ dốc trung bình trên một khoảng có thể khác.
- Với quãng đường theo giây, đạo hàm có đơn vị m/s; không diễn giải thành mét.
- `np.gradient` xấp xỉ từ mẫu; ở đầu và cuối dãy thường dùng sai phân một phía.
- SymPy là thư viện ngoài cần cài khi chạy các ví dụ ký hiệu.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What does a limit describe? | Giới hạn mô tả gì?**

A. What f(x) approaches as x approaches a point | Giá trị f(x) tiến đến khi x tiến gần một điểm

B. The two-sided limit exists and equals f(a) | Giới hạn hai phía tồn tại và bằng f(a)

C. Instantaneous rate of change | Tốc độ thay đổi tức thời

D. The derivative evaluated at a | Giá trị đạo hàm tại a

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giới hạn xét đầu vào lân cận điểm.

**Q2. What does continuity at x=a require? | Liên tục tại x=a cần gì?**

A. What f(x) approaches as x approaches a point | Giá trị f(x) tiến đến khi x tiến gần một điểm

B. The two-sided limit exists and equals f(a) | Giới hạn hai phía tồn tại và bằng f(a)

C. Instantaneous rate of change | Tốc độ thay đổi tức thời

D. The derivative evaluated at a | Giá trị đạo hàm tại a

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Liên tục đòi hỏi giới hạn bằng giá trị hàm.

**Q3. What does a derivative describe? | Đạo hàm mô tả gì?**

A. What f(x) approaches as x approaches a point | Giá trị f(x) tiến đến khi x tiến gần một điểm

B. The two-sided limit exists and equals f(a) | Giới hạn hai phía tồn tại và bằng f(a)

C. Instantaneous rate of change | Tốc độ thay đổi tức thời

D. The derivative evaluated at a | Giá trị đạo hàm tại a

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đạo hàm đo độ thay đổi tại điểm.

**Q4. What is tangent slope at x=a? | Độ dốc tiếp tuyến tại x=a là gì?**

A. What f(x) approaches as x approaches a point | Giá trị f(x) tiến đến khi x tiến gần một điểm

B. The two-sided limit exists and equals f(a) | Giới hạn hai phía tồn tại và bằng f(a)

C. Instantaneous rate of change | Tốc độ thay đổi tức thời

D. The derivative evaluated at a | Giá trị đạo hàm tại a

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Độ dốc tiếp tuyến là f'(a).

**Q5. What does `sp.limit(f,x,a)` calculate? | `sp.limit(f,x,a)` tính gì?**

A. The limit of f as x approaches a | Giới hạn của f khi x tiến đến a

B. The derivative of f with respect to x | Đạo hàm f theo biến x

C. Substitutes a into symbolic expression | Thay a vào biểu thức ký hiệu

D. Derivatives from sampled y and x values | Đạo hàm từ các giá trị y, x lấy mẫu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** limit tính giới hạn mà không cần thế tại điểm kỳ dị.

**Q6. What does `sp.diff(f,x)` return? | `sp.diff(f,x)` trả gì?**

A. The limit of f as x approaches a | Giới hạn của f khi x tiến đến a

B. The derivative of f with respect to x | Đạo hàm f theo biến x

C. Substitutes a into symbolic expression | Thay a vào biểu thức ký hiệu

D. Derivatives from sampled y and x values | Đạo hàm từ các giá trị y, x lấy mẫu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** diff tính đạo hàm ký hiệu.

**Q7. What does `expr.subs(x,a)` do? | `expr.subs(x,a)` làm gì?**

A. The limit of f as x approaches a | Giới hạn của f khi x tiến đến a

B. The derivative of f with respect to x | Đạo hàm f theo biến x

C. Substitutes a into symbolic expression | Thay a vào biểu thức ký hiệu

D. Derivatives from sampled y and x values | Đạo hàm từ các giá trị y, x lấy mẫu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** subs thay giá trị vào biểu thức ký hiệu.

**Q8. What does `np.gradient(y,x)` approximate? | `np.gradient(y,x)` xấp xỉ gì?**

A. The limit of f as x approaches a | Giới hạn của f khi x tiến đến a

B. The derivative of f with respect to x | Đạo hàm f theo biến x

C. Substitutes a into symbolic expression | Thay a vào biểu thức ký hiệu

D. Derivatives from sampled y and x values | Đạo hàm từ các giá trị y, x lấy mẫu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** gradient xấp xỉ đạo hàm từ mẫu.

**Q9. What is the derivative of $x^2$? | Đạo hàm của $x^2$ là gì?**

A. 2*x | 2*x

B. Zero | Bằng 0

C. 6 | 6

D. 4 | 4

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Quy tắc đạo hàm lũy thừa cho 2x.

**Q10. What is the derivative of a constant? | Đạo hàm của một hằng số là gì?**

A. 2*x | 2*x

B. Zero | Bằng 0

C. 6 | 6

D. 4 | 4

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hằng số không đổi theo biến.

**Q11. What is the slope of $x^2$ at x=3? | Độ dốc của $x^2$ tại x=3 là gì?**

A. 2*x | 2*x

B. Zero | Bằng 0

C. 6 | 6

D. 4 | 4

**Đáp án: C**

**Giải thích:** 2 nhân 3 bằng sáu.

**Q12. What is the limit of $(x^2-4)/(x-2)$ at x=2? | Giới hạn của $(x^2-4)/(x-2)$ khi $x \to 2$ là gì?**

A. 2*x | 2*x

B. Zero | Bằng 0

C. 6 | 6

D. 4 | 4

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Rút gọn gần điểm còn x+2.

**Q13. What may happen if the left and right limits differ? | Nếu giới hạn trái và phải khác nhau thì sao?**

A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại

B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian

C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân

D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giới hạn một phía khác nhau khiến giới hạn hai phía không có.

**Q14. What does a derivative unit become for distance over time? | Đạo hàm quãng đường theo thời gian có đơn vị gì?**

A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại

B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian

C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân

D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Quãng đường chia thời gian cho đơn vị vận tốc.

**Q15. What determines finite-difference accuracy? | Độ chính xác sai phân hữu hạn phụ thuộc gì?**

A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại

B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian

C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân

D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Khoảng lấy mẫu ảnh hưởng độ dốc ước lượng.

**Q16. Can a function have a finite limit at an undefined point? | Hàm chưa xác định tại một điểm có thể có giới hạn hữu hạn không?**

A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại

B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian

C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân

D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Giới hạn có thể có dù hàm không xác định ngay điểm đó.

**Q17. How does a derivative differ from an average slope? | Đạo hàm khác độ dốc trung bình thế nào?**

A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ

B. 2 | 2

C. `sympy.diff` | `sympy.diff`

D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Độ dốc tức thời là đại lượng giới hạn cục bộ.

**Q18. What is the derivative of 2x+3? | Đạo hàm của 2x+3 là gì?**

A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ

B. 2 | 2

C. `sympy.diff` | `sympy.diff`

D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hệ số của x cho đạo hàm bằng 2.

**Q19. Which tool calculates symbolic derivatives? | Công cụ nào tính đạo hàm ký hiệu?**

A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ

B. 2 | 2

C. `sympy.diff` | `sympy.diff`

D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

**Đáp án: C**

**Giải thích:** SymPy hỗ trợ đạo hàm ký hiệu bằng diff.

**Q20. Why is a numerical gradient at a boundary less accurate? | Vì sao gradient số ở biên có thể kém chính xác hơn?**

A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ

B. 2 | 2

C. `sympy.diff` | `sympy.diff`

D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ước lượng ở đầu dãy thường dùng dữ liệu một phía.

## 8. Bài tiếp theo

Hàm số → Limit → Derivative → Gradient.

# PY-32 — Đạo hàm riêng, gradient descent và learning rate

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Partial derivative** — đạo hàm riêng; **Gradient** — vector gradient.

`Derivative → Gradient → Optimization → Training`

**Học xong dùng để làm gì?** Cập nhật tham số từng bước để giảm loss, phát hiện hiện tượng học quá nhanh gây dao động.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-33 dùng Jacobian/Hessian để xem độ nhạy và độ cong trong bài toán nhiều biến.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Partial derivative | đạo hàm riêng | Đạo hàm theo một biến khi các biến khác giữ cố định |
| Gradient | vector gradient | Vector gồm các đạo hàm riêng của hàm nhiều biến |
| Learning rate | tốc độ học | Bước nhân gradient khi cập nhật tham số |
| Epoch | vòng huấn luyện | Một lượt sử dụng hết dữ liệu train để cập nhật mô hình |

## 3. Hàm và cách gọi bằng Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / tham số | Giải thích |
|---|---|
| `sympy.diff(f,x)` | Đạo hàm riêng của hàm f theo x |
| `grad=[df/dx,df/dy,...]` | Ghép các đạo hàm riêng thành vector |
| `w = w - lr * gradient` | Cập nhật đi ngược hướng tăng loss |
| `np.mean((pred-y)**2)` | Loss MSE mẫu cho tối ưu hồi quy |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Đạo hàm riêng đo độ dốc theo từng tham số; gradient gom các độ dốc; gradient descent dùng hướng ngược gradient với learning rate thích hợp; epoch nói về số lượt đi qua tập train, không mặc định bằng số bước cập nhật.

## 4.1. Partial derivative — Độ dốc theo một tham số

**Từ vựng: Partial derivative** — đạo hàm riêng; **Fixed variable** — biến giữ cố định.

Một mô hình có hai tham số x,y và loss $f(x,y)=x^2+3xy+y^2$. **Đạo hàm riêng theo x** giả sử y giữ nguyên, được $2x+3y$, còn theo y là $3x+2y$. Ở điểm $(1,2)$, hai độ dốc lần lượt 8 và 7. Đạo hàm riêng khác đạo hàm hàm một biến vì ta phải chỉ rõ **biến đang thay đổi**.

```
# Mục đích: Độ dốc theo một tham số.
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
f = x ** 2 + 3 * x * y + y ** 2
print(sp.diff(f, x))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2*x + 3*y
```

Đạo hàm riêng theo x bằng 2x+3y, coi y là hằng số.

## 4.2. Gradient — Tập hợp độ dốc của tất cả tham số

**Từ vựng: Gradient** — vector gradient; **Parameter** — tham số mô hình.

Nếu loss phụ thuộc nhiều tham số, **gradient** gom các đạo hàm riêng **theo đúng thứ tự tham số**: $\nabla f=(\partial f/\partial x,\ \partial f/\partial y)$. Với $f=x^2+y^2$ tại $(3,4)$, gradient $[6,8]$ là vector hai chiều. Gradient chỉ **hướng tăng nhanh nhất cục bộ** của f; đi theo **gradient âm** giúp thử giảm loss khi bước đủ nhỏ.

```
# Mục đích: Tập hợp độ dốc của tất cả tham số.
import numpy as np

params = np.array([3.0, 4.0])
print((2 * params).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[6.0, 8.0]
```

Gradient tại (3,4) có hai thành phần: đạo hàm theo x bằng 6, theo y bằng 8.

## 4.3. Learning rate — Độ dài bước cập nhật

**Từ vựng: Learning rate** — tốc độ học; **Update** — cập nhật.

Gradient descent cập nhật tham số bằng `w_new = w − lr × gradient`. Với $L(w)=w^2$, ta có đạo hàm $2w$. Bắt đầu w=3 và lr=0.1, gradient=6 nên w mới bằng $3-0.1\times6=2.4$. **Learning rate** không phải một đạo hàm; nó quyết định bước đi. Quá lớn có thể dao động/phân kỳ, quá nhỏ có thể rất chậm.

```
# Mục đích: Độ dài bước cập nhật.
w = 3.0
learning_rate = 0.1
```

```
w = w - learning_rate * 2 * w
print(round(w, 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.4
```

Một bước đi ngược gradient đưa tham số từ 3 xuống 2.4, gần cực tiểu w=0 hơn.

### 4.4. Epoch — Một lượt qua dữ liệu train

**Từ vựng: Epoch** — một vòng qua tập train; **Step** — một bước cập nhật.

**Epoch** thường là một lượt xử lý toàn bộ dữ liệu train. Nó **không bằng một bước gradient** trong mọi trường hợp: khi huấn luyện minibatch, một epoch có nhiều batch và nhiều lần cập nhật. Để minh họa vòng lặp, có thể in số thứ tự epoch 1, 2, 3. Với **gradient descent một batch toàn bộ dữ liệu**, mỗi epoch thường tương ứng một lần cập nhật; cách đếm và kiểm tra loss cần nhất quán.

```
# Mục đích: Một lượt qua dữ liệu train.
for epoch in range(1, 4):
    print(epoch)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1
2
3
```

Có ba lượt epoch được đánh số 1 đến 3; đây mới là bộ đếm, không phải bản thân việc huấn luyện.

## 5. Năm tình huống Gradient Descent — từ một bước đến hồi quy hai tham số

### Tình huống 1 — Cấp 1: Một bước gradient từ 10 điểm giá trị mục tiêu

**Từ vựng trong mục: Gradient** — hướng dốc; **Learning rate** — tốc độ học; **Loss** — mức sai.

**Tình huống thực tế:** Có **10 số mục tiêu** 2–11 (đơn vị điểm) từ 10 lần đo. Một mô hình đơn giản chỉ dự đoán **một hằng số w** cho mọi lượt; bắt đầu từ w=0, cần thử một bước giảm MSE với learning rate 0,1 rồi so loss trước/sau.

**Vì sao chọn cách này?** Đạo hàm MSE theo w là trung bình hai lần sai số; đi **ngược** gradient là bước thử giảm loss. Ví dụ chưa xây mô hình nhiều tham số nên người mới thấy rõ w thay đổi ra sao.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 số mục tiêu và đặt w=0.
2. Tính MSE, gradient rồi cập nhật với lr=0,1.
3. So MSE trước/sau và in giá trị w mới.

```
import numpy as np
targets = np.array([2,3,4,5,6,7,8,9,10,11], dtype=float)
w = 0.0
before = np.mean((w - targets)**2)
gradient = 2 * np.mean(w - targets)
w = w - 0.1 * gradient
after = np.mean((w - targets)**2)
assert len(targets) == 10
print("Bản ghi:", len(targets))
print(f"Trọng sô´sau bước: {w:.2f}")
print("Loss giảm:", bool(after < before))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Bản ghi: 10
Trọng sô´sau bước: 1.30
Loss giảm: True
```

Một bước chưa đưa w tới giá trị tối ưu, nhưng cho thấy hướng cập nhật làm sai số trên mười điểm giảm.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Đạo hàm riêng hệ số từ 12 cặp x/y có chặn cố định

**Từ vựng trong mục: Partial derivative** — đạo hàm riêng; **Coefficient** — hệ số; **Full batch** — toàn bộ dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Một dây chuyền có **12 cặp số đo** x/y (x từ 1 đến 12 đơn vị đầu vào). Dữ liệu tạo theo y=2x+1; nhóm biết trước phần chặn 1, nhưng cần học hệ số dốc w từ 0. Để không nhầm gradient với tỷ lệ cố định, hãy tính độ dốc loss **từ cả 12 hàng**, cập nhật một lần và kiểm loss.

**Vì sao chọn cách này?** Giữ chặn bằng 1 rồi chỉ tối ưu w. Gradient MSE là trung bình đóng góp sai số từ cả 12 hàng nhân x; learning rate 0,005 được chọn nhỏ để không bước quá xa khi x lớn.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 hàng, dự báo bằng `w*x+1`.
2. Tính đạo hàm loss theo w trên toàn bộ 12 hàng.
3. Cập nhật một bước, xác nhận MSE sau cập nhật nhỏ hơn trước.

```
import numpy as np
x = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12], dtype=float)
y = 2*x + 1
w = 0.0
before = np.mean((w*x + 1 - y)**2)
gradient = 2*np.mean((w*x + 1 - y)*x)
w -= 0.005*gradient
after = np.mean((w*x + 1 - y)**2)
assert x.shape == y.shape == (12,)
print("Mâũ:", len(x))
print(f"Gradient ban đâù: {gradient:.2f}")
print(f"Hệ sô´sau bước: {w:.3f}")
print("Loss giảm:", bool(after < before))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mâũ: 12
Gradient ban đâù: -216.67
```

```
Hệ số sau bước: 1.083
Loss giảm: True
```

Gradient của w không phải hệ số w: gradient phụ thuộc **tất cả x và sai số dự báo**.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Theo dõi 6 bước tối ưu trên 15 mẫu chuẩn hóa

**Từ vựng trong mục: Gradient descent** — hạ dốc; **Iteration** — vòng cập nhật; **Loss history** — lịch sử sai số.

**Tình huống thực tế:** Một mô hình dự báo 15 giá trị y từ 15 đầu vào x đã chuẩn hóa vào (0,1], với quy luật minh họa y=2x. Mô hình y=wx bắt đầu w=0. Cần lưu **loss ở từng bước trong 6 bước cập nhật** để biết quá trình có thực sự cải thiện hay không.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng MSE và gradient theo một hệ số, cập nhật có learning rate đủ nhỏ. Lưu lịch sử loss giúp không chỉ nhìn giá trị cuối mà còn kiểm tra sai số **giảm qua từng bước**.

**Quy trình:**

1. Chuẩn bị đúng 15 cặp x/y.
2. Lặp sáu lần: đo loss, tính gradient toàn batch rồi cập nhật w.
3. Kiểm lịch sử loss giảm, in bước đầu/cuối và hệ số mới.

```
import numpy as np
x =
np.array([0.06666666666666667,0.13333333333333333,0.2,0.26666666666666666,0.3333333333333333,0.4,0.
4666666666666667,0.5333333333333333,0.6,0.6666666666666666,0.7333333333333333,0.8,0.866666666666666
7,0.9333333333333333,1], dtype=float)
y = 2*x
w = 0.0
history = []
for step in range(6):
    error = w*x - y
    history.append(float(np.mean(error**2)))
    w -= 0.2*2*np.mean(error*x)
assert len(x) == 15 and len(history) == 6
print("Mẫu:", len(x))
print("Bước cập nhật:", len(history))
print(f"Loss đầu: {history[0]:.3f}")
print(f"Loss bước 6: {history[-1]:.3f}")
print("Giảm từng bước:", all(a > b for a, b in zip(history, history[1:])))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 15
Bước cập nhật: 6
Loss đầu: 1.470
Loss bước 6: 0.300
Giảm từng bước: True
```

Sáu **bước full-batch** ở đây cũng tương ứng sáu lượt xem toàn bộ 15 mẫu; nếu dùng minibatch, số bước và số epoch có thể khác.

## Tình huống 4 — Cấp 4: So learning rate ổn định và quá lớn trên 18 mục tiêu

**Từ vựng trong mục: Learning rate** — độ dài bước; **Overshoot** — bước vượt quá; **Divergence** — phân kỳ.

**Tình huống thực tế:** Máy phân loại giả lập thu **18 điểm mục tiêu** trong khoảng 10–15, mỗi hàng là một lượt. Một mô hình chỉ dự báo hằng w từ 0 được chạy **5 bước** với hai learning rate 0,1 và 1,1 trên cùng dữ liệu. Cần so loss cuối để chứng minh learning rate quá cao có thể **vượt qua điểm tối ưu liên tục** và làm loss tăng.

**Vì sao chọn cách này?** Trên bài toán loss hình bát úp ngược (hình bát úp lên, có cực tiểu), learning rate 0,1 cập nhật tiến về trung bình; 1,1 khiến mỗi bước nhảy qua phía đối diện và biên độ lớn dần. So cùng dữ liệu giúp tách ảnh hưởng của learning rate.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 giá trị mục tiêu và MSE cho dự báo hằng w.
2. Chạy hai bản sao 5 bước, chỉ khác learning rate.
3. Báo loss ban đầu, hai loss cuối và kiểm bản tốc độ học lớn bị tăng loss.

```
import numpy as np
targets = np.array([10,11,12,13,14,15,10,11,12,13,14,15,10,11,12,13,14,15], dtype=float)
def train(lr):
    w = 0.0
    for step in range(5):
        gradient = 2*np.mean(w - targets)
        w -= lr*gradient
    return float(np.mean((w - targets)**2))
initial = float(np.mean(targets**2))
small = train(0.1)
large = train(1.1)
assert len(targets) == 18
print("Mẫu:", len(targets))
print(f"Loss đầu: {initial:.2f}")
print(f"Loss sau lr=0.1: {small:.2f}")
print(f"Loss sau lr=1.1: {large:.2f}")
print("lr lớn làm loss tăng:", bool(large > initial))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 18
Loss đầu: 159.17
Loss sau lr=0.1: 19.69
Loss sau lr=1.1: 970.38
lr lớn làm loss tăng: True
```

Learning rate lớn không **luôn** gây phân kỳ, nhưng ở hàm và bước cập nhật cụ thể này, nó khiến quá trình không hội tụ.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Huấn luyện hai tham số hồi quy với 20 cặp đo qua 300 epoch

**Từ vựng trong mục: Batch gradient** — gradient toàn bộ; **Epoch** — lượt học; **MSE** — sai số bình phương.

**Tình huống thực tế:** Phòng nghiên cứu có **20 cặp đo** x/y: đầu vào từ 0 đến 1,9 (đơn vị đo chuẩn hóa), đầu ra giả lập y=2x+1. Cần học **cả độ dốc w và hệ số chặn b**, ban đầu bằng 0, bằng 300 epoch full-batch; sau đó kiểm tra mô hình gần hai tham số đúng và MSE giảm.

**Vì sao chọn cách này?** Khi tối ưu đồng thời w/b, gradient có hai thành phần theo đúng thứ tự tham số. Bước full-batch dùng toàn bộ 20 mẫu; 300 epoch chỉ là số lượt thử trong ví dụ, không khẳng định mọi mô hình đều cần số epoch này.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 mẫu (x,y) và đặt w=b=0.
2. Trong mỗi epoch, tính lỗi 20 hàng, gradient cho w và b, cập nhật cùng learning rate 0,1.
3. So loss đầu/cuối, in hai tham số cuối và xác nhận MSE giảm.

```
import numpy as np
x = np.array([0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9],
dtype=float)
y = 2*x + 1
w, b = 0.0, 0.0
initial = float(np.mean((w*x+b-y)**2))
for epoch in range(300):
    error = w*x+b-y
    dw = 2*np.mean(error*x)
    db = 2*np.mean(error)
    w -= 0.1*dw
    b -= 0.1*db
mse = float(np.mean((w*x+b-y)**2))
assert x.size == 20
print("Mẫu:", len(x))
print("Epoch:", 300)
print(f"Trọng số w: {w:.2f}")
print(f"Chặn b: {b:.2f}")
print(f"MSE cuối: {mse:.6f}")
print("MSE giảm:", mse < initial)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 20
Epoch: 300
Trọng số w: 2.00
Chặn b: 1.00
MSE cuối: 0.000000
MSE giảm: True
```

Vì dữ liệu được tạo đúng theo đường thẳng, hồi quy có thể đạt MSE rất nhỏ. Với dữ liệu thực có nhiễu phải đánh giá trên tập chưa dùng để học.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Đạo hàm riêng chỉ thay một tham số; gradient chứa nhiều đạo hàm riêng theo đúng thứ tự tham số.
- Gradient chỉ hướng **tăng nhanh nhất**, nên gradient descent thường trừ gradient.
- Learning rate quá lớn có thể phân kỳ; quá nhỏ khiến học chậm.
- Một epoch không luôn tương ứng một lần cập nhật vì minibatch có nhiều bước.
- Ghi loss giúp theo dõi tiến triển nhưng loss train giảm chưa bảo đảm kết quả validation tốt.
- Khi tính MSE theo dữ liệu, phải ghép đúng từng mẫu x với nhãn y.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a partial derivative? | Đạo hàm riêng là gì?**

A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định

B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng

C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu

D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chỉ thay một biến và giữ biến khác cố định.

**Q2. What is a gradient? | Gradient là gì?**

A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định

B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng

C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu

D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Các đạo hàm riêng hợp thành một vector.

**Q3. What is a learning rate? | Learning rate là gì?**

A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định

B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng

C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu

D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nó nhân mức độ cập nhật.

**Q4. What is an epoch in training? | Epoch trong huấn luyện là gì?**

A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định

B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng

C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu

D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Một epoch xử lý hết dữ liệu train một lượt.

**Q5. Which tool differentiates f with respect to x symbolically? | Hàm nào đạo hàm ký hiệu f theo x?**

A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`

B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`

C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`

D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** diff tính đạo hàm ký hiệu.

**Q6. Which expression is a gradient-descent update? | Biểu thức nào cập nhật theo gradient descent?**

A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`

B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`

C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`

D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trừ gradient nhằm giảm loss cục bộ.

**Q7. Which formula is MSE? | Công thức nào là MSE?**

A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`

B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`

C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`

D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** MSE trung bình bình phương sai số.

**Q8. Which Python construct repeats optimization steps? | Cấu trúc Python nào lặp các bước tối ưu?**

A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`

B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`

C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`

D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** for lặp các bước cập nhật.

**Q9. What is $\partial(x^2+3xy)/\partial x$? | Đạo hàm riêng theo x của $x^2+3xy$ là gì?**

A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y`

B. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]`

C. `2*w` | `2*w`

D. 2.4 | 2.4

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lấy đạo hàm $x^2$ và xy theo x.

**Q10. What is the gradient of $x^2+y^2$? | Gradient của $x^2+y^2$ là gì?**

A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y`

B. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]`

C. `2*w` | `2*w`

D. 2.4 | 2.4

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mỗi đạo hàm bằng hai lần tọa độ.

**Q11. For loss $w^2$, what is its derivative? | Đạo hàm loss $w^2$ là gì?**

A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y`

B. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]`

C. `2*w` | `2*w`

D. 2.4 | 2.4

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Dùng quy tắc lũy thừa cho $w^2$.

**Q12. If w=3, lr=0.1 and grad=6, what is next w? | Nếu w=3, lr=0.1 và gradient=6, w mới là gì?**

A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y`

B. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]`

C. `2*w` | `2*w`

D. 2.4 | 2.4

**Đáp án: D**

**Giải thích:** $3-0.1\times6=2.4$.

**Q13. Why might a large learning rate fail? | Vì sao learning rate lớn dễ thất bại?**

A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ

B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm

C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ

D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Bước lớn có thể vượt qua cực tiểu liên tục.

**Q14. Why might a very small learning rate be inefficient? | Vì sao learning rate quá nhỏ kém hiệu quả?**

A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ

B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm

C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ

D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bước quá nhỏ khiến tối ưu chậm.

**Q15. What does moving opposite the gradient aim to do? | Đi ngược gradient nhằm làm gì?**

A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ

B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm

C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ

D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Gradient âm là hướng giảm với bước đủ nhỏ.

**Q16. Does one epoch always equal one update? | Một epoch luôn bằng một lần cập nhật không?**

A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ

B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm

C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ

D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Một epoch có thể gồm nhiều batch.

**Q17. Why record loss history? | Vì sao lưu lịch sử loss?**

A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu

B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát

C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới

D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lịch sử cho thấy xu hướng giảm hoặc bất ổn.

**Q18. Why pair features and targets in the same order? | Vì sao cần ghép x và y cùng thứ tự?**

A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu

B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát

C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới

D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hàng ghép sai làm sai số vô nghĩa.

**Q19. Does falling training loss guarantee test accuracy? | Loss train giảm có đảm bảo độ chính xác test?**

A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu

B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát

C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới

D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Cần dữ liệu độc lập để đo tổng quát hóa.

**Q20. Which direction does a gradient point locally? | Gradient hướng theo phía nào về mặt cục bộ?**

A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu

B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát

C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới

D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Gradient hướng tăng cục bộ nhanh nhất.

## 8. Bài tiếp theo

`Derivative → Gradient → Optimization → Training.`

# PY-33 — Jacobian, Hessian và điểm cực trị

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Jacobian** — ma trận Jacobian; **Hessian** — ma trận Hessian.

`Gradient → Jacobian → Hessian → Tối ưu mô hình`

**Học xong dùng để làm gì?** Phân tích nhiều đầu ra thay đổi theo nhiều đầu vào và độ cong của hàm mục tiêu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-34 mô hình hóa dữ liệu và sự kiện không chắc chắn bằng xác suất.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Jacobian | ma trận Jacobian | Bảng đạo hàm riêng bậc 1 của hàm nhiều đầu ra |
| Hessian | ma trận Hessian | Bảng đạo hàm riêng bậc hai của hàm vô hướng |
| Critical point | điểm tới hạn | Điểm có gradient bằng 0 hoặc không xác định |
| Curvature | độ cong | Cách độ dốc biến thiên quanh vị trí đang xét |

## 3. Hàm Python và tham số quan trọng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Cách sử dụng |
|---|---|
| `sympy.Matrix([...]).jacobian(vars)` | Đạo hàm riêng hàm vector theo biến |
| `sympy.hessian(f,vars)` | Đạo hàm bậc hai của hàm vô hướng |
| `sympy.solve(equations,vars)` | Tìm điểm thỏa hệ điều kiện |
| `np.linalg.eigvalsh(H)` | Xét dấu eigenvalue Hessian đối xứng tại điểm cực trị |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Với hàm có nhiều đầu ra, Jacobian ghi độ nhạy từng đầu ra theo các biến đầu vào. Với hàm loss một đầu ra, Hessian ghi độ cong theo cặp tham số; kết hợp gradient bằng 0 và dấu trị riêng Hessian mới giúp phân biệt cực trị với yên ngựa.

## 4.1. Jacobian — Đầu ra thay đổi theo từng đầu vào

**Từ vựng: Jacobian** — ma trận Jacobian; **Partial derivative** — đạo hàm riêng.

Khi một hàm có **n đầu vào và m đầu ra**, Jacobian là bảng kích thước **m hàng đầu ra × n cột đầu vào**, tại mỗi ô là đạo hàm riêng của đầu ra hàng đó theo đầu vào cột đó. Với F1=x+y, F2=xy, các hàng lần lượt đại diện F1, F2; các cột theo x,y. Tại `(x,y)=(3,2)`, Jacobian bằng `[[1,1],[2,3]]`. Đây là độ nhạy cục bộ, không phải ma trận số liệu gốc.

```
# Mục đích: Đâù ra thay đôỉ theo từng đâù vào.
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
F = sp.Matrix([x + y, x * y])
J = F.jacobian([x, y])
print(J.subs({x: 3, y: 2}).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[1, 1], [2, 3]]
```

Hàng 1 là độ nhạy của F1 theo x,y; hàng 2 là độ nhạy của F2 theo x,y.

## 4.2. Hessian — Độ thay đổi của gradient

**Từ vựng: Hessian** — ma trận Hessian; **Second derivative** — đạo hàm bậc hai.

**Hessian** là ma trận các đạo hàm riêng **bậc hai** của một hàm **đầu ra vô hướng**. Hàm loss $L(x,y)=x^2+2y^2$ có Hessian `[[2,0],[0,4]]`. Hàng/cột đều tương ứng thứ tự **tham số x, y**; số 4 theo y lớn hơn 2 theo x nghĩa là độ cong theo y lớn hơn trong mô hình này. Khác Jacobian cho hàm nhiều đầu ra, Hessian giúp xem gradient đổi nhanh thế nào.

```
# Mục đích: Độ thay đôỉ của gradient.
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
loss = x ** 2 + 2 * y ** 2
print(sp.hessian(loss, [x, y]).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[2, 0], [0, 4]]
```

Hàm cong mạnh hơn theo y; hai đạo hàm chéo bằng 0.

## 4.3. Critical point — Điểm cần kiểm tra cực trị

**Từ vựng: Critical point** — điểm tới hạn; **Stationary point** — điểm dừng.

**Điểm dừng** của hàm khả vi có gradient bằng vector 0, tức không còn hướng tăng tuyến tính ngay tại điểm. Với $L(x,y)=(x-3)^2+(y-2)^2$, các đạo hàm $2(x-3)$, $2(y-2)$ đều bằng 0 khi $(3,2)$. Đây là **ứng viên cực trị**, chưa đủ để nói là cực tiểu: hàm hình yên ngựa cũng có thể có gradient 0. Khái niệm critical point rộng hơn còn có điểm không khả vi ở miền trong.

```
# Mục đích: Điểm cần kiểm tra cực trị.
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
loss = (x - 3) ** 2 + (y - 2) ** 2
solution = sp.solve([sp.diff(loss, x), sp.diff(loss, y)], [x, y])
print(solution[x], solution[y])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3 2
```

Gradient bằng 0 tại (3,2); cần xét độ cong để phân loại điểm này.

### 4.4. Curvature — Phân biệt cực tiểu, cực đại, yên ngựa

**Từ vựng: Curvature** — độ cong; **Eigenvalue** — trị riêng.

Tại một **điểm dừng** của hàm đủ trơn, dấu trị riêng Hessian giúp phân loại: **tất cả dương** → cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; **tất cả âm** → cực đại địa phương nghiêm ngặt; **vừa dương vừa âm** → điểm yên ngựa. Ví dụ $x^2-y^2$ có Hessian `diag(2,–2)`, nên tại (0,0) đi theo x hàm tăng nhưng đi theo y hàm giảm. Nếu có trị riêng bằng 0, phép thử Hessian đơn giản **chưa kết luận**.

```
# Mục đích: Phân biệt cực tiểu, cực đại, yên ngựa.
import numpy as np

H = np.array([[2.0, 0.0], [0.0, -2.0]])
print(np.linalg.eigvalsh(H))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[-2.  2.]
```

Một trị riêng âm, một dương nên Hessian bất định; (0,0) là điểm yên ngựa của $x^2-y^2$.

## 5. Năm tình huống Jacobian/Hessian — từ độ nhạy đến suy biến cục bộ

### Tình huống 1 — Cấp 1: Jacobian của hai đầu ra trên 10 cặp tín hiệu

**Từ vựng trong mục: Jacobian** — ma trận độ nhạy; **Partial derivative** — đạo hàm riêng.

**Tình huống thực tế:** Trạm đo nhận **10 cặp đầu vào** `(x,y)` không đơn vị; mỗi hàng là một thời điểm. Hệ thống tạo hai chỉ số `F1=x+y` và `F2=x*y`. Kỹ thuật viên muốn biết khi x hoặc y thay đổi rất nhỏ tại **cặp đo đầu tiên** thì mỗi đầu ra nhạy đến mức nào; đồng thời xác nhận bảng Jacobian có đúng hai hàng đầu ra và hai cột đầu vào.

**Vì sao chọn cách này?** Jacobian ghi đạo hàm theo từng biến cho **từng đầu ra**; mỗi vị trí có ý nghĩa cố định. Không nhầm Jacobian với bảng 10 hàng dữ liệu đầu vào.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 cặp x/y rồi định nghĩa hai đầu ra bằng SymPy.

2. Gọi `jacobian([x,y])` cho hàm vector.
3. Thay cặp đầu tiên vào Jacobian và in ma trận 2×2.

```
import sympy as sp
x, y = sp.symbols("x y")
inputs = [[2,3],[3,3],[4,3],[5,3],[6,3],[2,4],[3,4],[4,4],[5,4],[6,4]]
outputs = sp.Matrix([x+y, x*y])
J = outputs.jacobian([x, y])
first = J.subs({x: inputs[0][0], y: inputs[0][1]})
assert len(inputs) == 10 and J.shape == (2, 2)
print("Cặp đâù vào:", len(inputs))
print("Jacobian cặp đâù:", first.tolist())
print("Shape Jacobian:", J.shape)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Cặp đâù vào: 10
Jacobian cặp đâù: [[1, 1], [3, 2]]
Shape Jacobian: (2, 2)
```

Hàng đầu của Jacobian nói về F1, hàng thứ hai về F2; số `3` ở hàng F2/cột x có nghĩa là F2 thay đổi khoảng 3 đơn vị khi x tăng 1 đơn vị rất nhỏ tại cặp đầu.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Hessian cho độ cong loss tại 12 cấu hình tham số

**Từ vựng trong mục: Hessian** — ma trận đạo hàm bậc hai; **Curvature** — độ cong.

**Tình huống thực tế:** Đội tối ưu thử **12 cặp tham số** `(x,y)` cho loss giả lập $x^2+2y^2$ (đơn vị loss không chuẩn hóa). Cần kiểm xem loss cong mạnh hơn theo x hay y và liệu độ cong có thay đổi giữa các cấu hình thử.

**Vì sao chọn cách này?** Hessian lấy đạo hàm thêm một lần từ gradient; với loss bậc hai này Hessian luôn cố định `[[2,0],[0,4]]`, thể hiện độ cong theo y lớn hơn. Việc đánh giá ở 12 điểm khác nhau làm rõ khác biệt giữa vị trí tham số và độ cong.

**Quy trình:**

1. Lưu 12 cặp thử và định nghĩa loss bằng SymPy.
2. Tính Hessian theo đúng thứ tự x, y.
3. Đánh giá Hessian tại điểm đầu/cuối và kiểm hai ma trận giống nhau.

```
import sympy as sp
x, y = sp.symbols("x y")
points = [[-1,-1],[0,-1],[1,-1],[2,-1],[-1,0],[0,0],[1,0],[2,0],[-1,1],[0,1],[1,1],[2,1]]
loss = x**2 + 2*y**2
H = sp.hessian(loss, [x, y])
first = H.subs({x: points[0][0], y: points[0][1]})
last = H.subs({x: points[-1][0], y: points[-1][1]})
assert len(points) == 12
print("Câú hình:", len(points))
print("Hessian:", H.tolist())
print("Hessian không đôỉ:", first == last)
print("Cong hơn theo y:", H[1,1] > H[0,0])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Câú hình: 12
Hessian: [[2, 0], [0, 4]]
Hessian không đôi: True
Cong hơn theo y: True
```

Độ cong là thông số của mô hình loss, không phải tọa độ x/y được đo từ 12 cấu hình.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tìm cực tiểu của loss hai tham số từ 15 ứng viên

**Từ vựng trong mục: Stationary point** — điểm dừng; **Minimum** — cực tiểu; **Eigenvalues** — trị riêng.

**Tình huống thực tế:** Nhóm hiệu chỉnh có **15 cặp tham số thử** `(x,y)`, mỗi hàng là một phương án đặt máy. Loss mô hình là $(x-3)^2+2(y-2)^2$; cần tìm điểm dừng đúng bằng giải gradient, xác nhận Hessian có độ cong dương, và kiểm trong 15 ứng viên có một phương án trùng điểm tối ưu.

**Vì sao chọn cách này?** Gradient bằng 0 chỉ cho biết ứng viên cực trị; Hessian có **hai trị riêng dương** là căn cứ khẳng định đây là cực tiểu địa phương nghiêm ngặt của loss bậc hai. Đối chiếu bảng 15 ứng viên minh họa lựa chọn thực tế.

**Quy trình:**

1. Dùng SymPy giải đồng thời hai thành phần gradient bằng 0.
2. Dùng Hessian và trị riêng để phân loại điểm dừng.
3. So loss của 15 ứng viên, in mã ứng viên tốt nhất và nghiệm chính xác.

```
import sympy as sp
import numpy as np
x, y = sp.symbols("x y")
points = [[1,1],[2,1],[3,1],[4,1],[5,1],[1,2],[2,2],[3,2],[4,2],[5,2],[1,3],[2,3],[3,3],[4,3],
[5,3]]
loss = (x-3)**2 + 2*(y-2)**2
solution = sp.solve([sp.diff(loss,x), sp.diff(loss,y)], [x,y])
H = np.array(sp.hessian(loss,[x,y])).astype(float)
eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(H)
losses = [(px-3)**2+2*(py-2)**2 for px, py in points]
assert len(points) == 15
print("Ứng viên:", len(points))
print("Điểm dừng:", solution[x], solution[y])
print("Hessian dương:", bool(np.all(eigenvalues > 0)))
print("Ứng viên tốt nhất:", f"T{int(np.argmin(losses))+1:02d}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ứng viên: 15
Điểm dừng: 3 2
Hessian dương: True
Ứng viên tốt nhất: T08
```

Tên 'tốt nhất' ở đây có nghĩa **loss nhỏ nhất trên đúng 15 phương án đã cho**; bài toán thực tế còn cần kiểm giới hạn vận hành của thiết bị.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phân loại 18 mô hình có điểm dừng: min/max/yên ngựa

**Từ vựng trong mục: Critical point** — điểm dừng; **Positive definite** — xác định dương; **Saddle** — yên ngựa.

**Tình huống thực tế:** Đội nghiên cứu nhận **18 phiên bản mô hình**, mỗi hàng có mã M01…M18 và loại công thức: `minimum` có $x^2+2y^2$, `maximum` có $-x^2-2y^2$, `saddle` có $x^2-y^2$. Cả ba loại đều có gradient 0 tại `(0,0)`, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Cần **phân loại lại từ Hessian**, đếm số min/max/yên ngựa và kiểm không kết luận min chỉ từ gradient bằng 0.

**Vì sao chọn cách này?** Đối với các hàm bậc hai này, dấu trị riêng Hessian phân biệt được ba trường hợp: tất cả dương → min, tất cả âm → max, vừa âm vừa dương → yên ngựa. Duyệt 18 dòng thay vì suy từ nhãn mẫu.

**Quy trình:**

1. Lưu 18 mã/công thức và định nghĩa Hessian của ba công thức bằng SymPy.
2. Lấy các trị riêng Hessian thực đối xứng cho mỗi phiên bản.
3. Đếm ba loại, xác nhận tổng 18.

```
import numpy as np
import sympy as sp
x,y = sp.symbols("x y")
models = [{"id":"M01","type":"minimum"},{"id":"M02","type":"maximum"},{"id":"M03","type":"saddle"},
{"id":"M04","type":"minimum"},{"id":"M05","type":"maximum"},{"id":"M06","type":"saddle"},
{"id":"M07","type":"minimum"},{"id":"M08","type":"maximum"},{"id":"M09","type":"saddle"},
{"id":"M10","type":"minimum"},{"id":"M11","type":"maximum"},{"id":"M12","type":"saddle"},
{"id":"M13","type":"minimum"},{"id":"M14","type":"maximum"},{"id":"M15","type":"saddle"},
{"id":"M16","type":"minimum"},{"id":"M17","type":"maximum"},{"id":"M18","type":"saddle"}]
functions = {"minimum": x*x+2*y*y,
             "maximum": -x*x-2*y*y,
             "saddle": x*x-y*y}
results = []
for row in models:
    H = np.array(sp.hessian(functions[row["type"]],[x,y]), dtype=float)
    eig = np.linalg.eigvalsh(H)
    kind = "minimum" if np.all(eig>0) else ("maximum" if np.all(eig<0) else "saddle")
    results.append(kind)
assert len(models) == 18
print("Mô hình:", len(models))
print("Cực tiểu:", results.count("minimum"))
print("Cực đại:", results.count("maximum"))
print("Yên ngựa:", results.count("saddle"))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mô hình: 18
Cực tiểu: 6
Cực đại: 6
Yên ngựa: 6
```

Trị riêng bằng 0 sẽ khiến **phép thử Hessian cơ bản không đủ kết luận**; ba dạng hàm minh họa ở đây không có trị riêng bằng 0.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Kiểm tra Jacobian suy biến qua 20 trạng thái của hệ hai đầu ra

**Từ vựng trong mục: Jacobian determinant** — định thức Jacobian; **Sensitivity** — độ nhạy; **Singular** — suy biến.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống điều khiển có **20 cấu hình đầu vào** `(x,y)`, mỗi hàng là một trạng thái C01…C20, tạo hai đầu ra F1=$x^2+y$, F2=$xy+3y$ (đơn vị chỉ số). Một số cấu hình khiến hai hàng của Jacobian

phụ thuộc, tức ánh xạ **không khả nghịch cục bộ theo phép thử định thức**. Cần tìm mã các cấu hình có định thức Jacobian bằng 0, đồng thời kiểm một ví dụ Jacobian không suy biến.

**Vì sao chọn cách này?** Jacobian cho biết độ nhạy của hai đầu ra theo hai đầu vào. Nếu định thức bằng 0, ma trận đạo hàm mất hạng nên không áp định lý hàm ngược tại cấu hình đó; chưa phải kết luận mọi giá trị quanh đó đều không thể phục hồi theo mọi cách.

**Quy trình:**

1. Dùng SymPy tính Jacobian của hai hàm đầu ra.
2. Thay từng cặp trong 20 hàng, tính định thức bằng số.
3. In mã suy biến, số cấu hình còn khả nghịch cục bộ và Jacobian mẫu.

```
import numpy as np
import sympy as sp
x,y = sp.symbols("x y")
points = [[1,8],[2,2],[3,2],[4,2],[5,2],[1,3],[2,3],[3,36],[4,3],[5,3],[1,4],[2,4],[3,4],[4,4],
[5,80],[1,5],[2,5],[3,5],[4,5],[5,5]]
F = sp.Matrix([x*x+y, x*y+3*y])
J = F.jacobian([x,y])
singular = []
for i,(px,py) in enumerate(points,1):
    matrix = np.array(J.subs({x:px,y:py}),dtype=float)
    if abs(np.linalg.det(matrix)) < 1e-9:
        singular.append(f"C{i:02d}")
assert len(points) == 20
print("Câú hình:", len(points))
print("Suy biến:", ", ".join(singular))
print("Còn định thức khác 0:", len(points)-len(singular))
print("Kích thước Jacobian:", J.shape)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Câú hình: 20
Suy biến: C01, C08, C15
Còn định thức khác 0: 17
Kích thước Jacobian: (2, 2)
```

Tập mã suy biến được suy từ **Jacobian tại từng điểm**, không phải từ việc x/y có giá trị lớn hay nhỏ.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Jacobian có số hàng bằng số đầu ra và số cột bằng số đầu vào; không luôn là ma trận vuông.
- Hessian dùng cho hàm vô hướng đủ khả vi hai lần; hàng/cột là các tham số, không phải hai đầu ra.
- Gradient bằng 0 mới chỉ chỉ ra điểm dừng, chưa đủ nói là cực tiểu.
- Hessian có trị riêng vừa âm vừa dương ở điểm dừng chỉ ra yên ngựa; nếu có trị riêng 0, bài kiểm bậc hai đơn giản chưa đủ.
- Khi dùng `eigvalsh`, ma trận đầu vào phải đối xứng theo phép toán đang xét.
- SymPy là thư viện ngoài; các ví dụ ký hiệu cần cài đặt.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What does a Jacobian contain? | Jacobian chứa gì?**

A. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector

B. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng

C. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0

D. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi hàng chứa đạo hàm bậc một của một đầu ra.

**Q2. What does a Hessian contain? | Hessian chứa gì?**

A. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector

B. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng

C. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0

D. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hessian lấy đạo hàm tiếp của gradient.

**Q3. What is a stationary point? | Điểm dừng là gì?**

A. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector

B. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng

C. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0

D. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Điểm dừng có các đạo hàm riêng bậc một bằng 0.

**Q4. What is curvature information used for? | Thông tin độ cong dùng để làm gì?**

A. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector

B. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng

C. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0

D. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Độ cong giúp phân loại điểm dừng.

**Q5. What is Jacobian shape for m outputs and n inputs? | Jacobian m đầu ra và n đầu vào có shape nào?**

A. `(m,n)` | `(m,n)`

B. `.jacobian(variables)` | `.jacobian(variables)`

C. `sp.hessian(f, variables)` | `sp.hessian(f, variables)`

D. `np.linalg.eigvalsh(H)` | `np.linalg.eigvalsh(H)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi đầu ra là một hàng, mỗi đầu vào là một cột.

**Q6. Which SymPy method builds a Jacobian? | Hàm SymPy nào tạo Jacobian?**

A. `(m,n)` | `(m,n)`

B. `.jacobian(variables)` | `.jacobian(variables)`

C. `sp.hessian(f, variables)` | `sp.hessian(f, variables)`

D. `np.linalg.eigvalsh(H)` | `np.linalg.eigvalsh(H)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phương thức lấy mọi đạo hàm riêng bậc một.

**Q7. Which SymPy function builds a Hessian? | Hàm SymPy nào tạo Hessian?**

A. `(m,n)` | `(m,n)`

B. `.jacobian(variables)` | `.jacobian(variables)`

C. `sp.hessian(f, variables)` | `sp.hessian(f, variables)`

D. `np.linalg.eigvalsh(H)` | `np.linalg.eigvalsh(H)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** hessian tính các đạo hàm riêng bậc hai.

**Q8. Which tool computes symmetric Hessian eigenvalues? | Hàm nào tính trị riêng Hessian đối xứng?**

A. `(m,n)` | `(m,n)`

B. `.jacobian(variables)` | `.jacobian(variables)`

C. `sp.hessian(f, variables)` | `sp.hessian(f, variables)`

D. `np.linalg.eigvalsh(H)` | `np.linalg.eigvalsh(H)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** eigvalsh tính trị riêng ma trận đối xứng.

**Q9. What is Hessian of $x^2+y^2$? | Hessian của $x^2+y^2$ là gì?**

A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`

B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`

C. `(3,2)` | `(3,2)`

D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đạo hàm bậc hai của mỗi hạng bình phương bằng 2.

**Q10. What is Hessian of $x^2-y^2$? | Hessian của $x^2-y^2$ là gì?**

A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`

B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`

C. `(3,2)` | `(3,2)`

D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Độ cong theo y bằng âm 2.

**Q11. What are stationary coordinates for $(x-3)^2+(y-2)^2$? | Tọa độ dừng của $(x-3)^2+(y-2)^2$ là gì?**

A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`

B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`

C. `(3,2)` | `(3,2)`

D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Cả hai bình phương nhỏ nhất khi sai khác bằng 0.

**Q12. What is Jacobian of outputs x+y and xy? | Jacobian của đầu ra x+y và xy là gì?**

A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`

B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`

C. `(3,2)` | `(3,2)`

D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lấy đạo hàm mỗi đầu ra theo x và y.

**Q13. What does a positive-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định dương tại điểm dừng biểu thị gì?**

A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt

B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt

C. A saddle point | Điểm yên ngựa

D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Độ cong dương mọi hướng cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.

**Q14. What does a negative-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định âm tại điểm dừng biểu thị gì?**

A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt

B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt

C. A saddle point | Điểm yên ngựa

D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Độ cong âm mọi hướng cho cực đại địa phương nghiêm ngặt.

**Q15. What do mixed-sign Hessian eigenvalues indicate at a stationary point? | Trị riêng Hessian trái dấu ở điểm dừng biểu thị gì?**

A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt

B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt

C. A saddle point | Điểm yên ngựa

D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Một số hướng tăng và hướng khác giảm.

**Q16. What if a Hessian has a zero eigenvalue at a stationary point? | Nếu Hessian có trị riêng 0 tại điểm dừng thì sao?**

A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt

B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt

C. A saddle point | Điểm yên ngựa

D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trị riêng 0 cần kiểm tra sâu hơn.

**Q17. What is Hessian shape for a scalar function of three inputs? | Hessian hàm vô hướng ba biến có shape nào?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào

C. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào

D. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Các đạo hàm riêng bậc hai ghép từng biến với biến khác.

**Q18. What does one Jacobian row represent? | Một hàng Jacobian biểu thị gì?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào

C. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào

D. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hàng cố định đầu ra, cột đổi đầu vào.

**Q19. What does one Jacobian column represent? | Một cột Jacobian biểu thị gì?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào

C. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào

D. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Cột cố định một đầu vào qua mọi đầu ra.

**Q20. Why isn't zero gradient alone sufficient to prove a minimum? | Vì sao gradient 0 chưa đủ chứng minh cực tiểu?**

A. `(3,3)` | `(3,3)`

B. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào

C. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào

D. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Cực đại và yên ngựa cũng có thể có gradient 0.

## 8. Liên hệ bài tiếp theo

`Gradient → Jacobian → Hessian → Tối ưu mô hình.`

# PY-34 — Xác suất, không gian mẫu và biến cố

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Experiment** — phép thử; **Sample space** — không gian mẫu.

`Logic/Tập hợp → Xác suất → Bayes → Dự đoán bất định`

**Học xong dùng để làm gì?** Tính xác suất một sự kiện xảy ra và kiểm tra quy tắc của không gian mẫu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-35 tính xác suất khi đã có thông tin điều kiện và cập nhật bằng Bayes.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Experiment | phép thử | Thao tác có kết quả quan sát được |
| Sample space | không gian mẫu | Tập mọi kết quả khả dĩ |
| Event | biến cố | Nhóm kết quả được quan tâm |
| Probability | xác suất | Mức khả năng xảy ra một biến cố, từ 0 tới 1 |

## 3. Hàm Python và tham số quan trọng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Cách sử dụng |
|---|---|
| `len(event)/len(space)` | Xác suất cổ điển khi kết quả đồng khả năng |
| `random.choice(values)` | Rút một phần tử ngẫu nhiên từ danh sách |
| `np.random.default_rng(seed)` | Tạo bộ sinh ngẫu nhiên tái lập |
| `np.mean(condition)` | Ước lượng tỷ lệ đúng trong mô phỏng |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Từ một phép thử ta xác định không gian mẫu chứa mọi kết quả, chọn một tập con là biến cố, rồi mới tính xác suất dựa trên giả định đồng khả năng hoặc dựa vào phân phối đã biết. Mô phỏng cho tần suất quan sát, không thay thế xác suất lý thuyết.

### 4.1. Experiment — Phép thử và kết quả ngẫu nhiên

**Từ vựng: Experiment** — phép thử; **Outcome** — kết quả.

**Phép thử ngẫu nhiên** là thao tác có những kết quả khả dĩ biết trước, nhưng không biết chắc kết quả của **một lần thử**. Tung một đồng xu công bằng là ví dụ: kết quả có thể là ngửa hoặc sấp; mỗi lần chỉ xuất hiện một mặt. Để minh họa mà không in kết quả thất thường, tạo số ngẫu nhiên bằng `np.random.default_rng(seed)` giúp **tái lập cùng chuỗi giả ngẫu nhiên**, nhưng seed không biến thử nghiệm thành không ngẫu nhiên trong lý thuyết.

```
# Mục đích: Phép thử và kết quả ngẫu nhiên.
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(42)
print(rng.integers(0, 2, size=5).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0, 1, 1, 0, 0]
```

Năm kết quả mô phỏng 0/1 với seed 42 tái lập được trong phiên bản NumPy tương thích.

## 4.2. Sample space — Liệt kê toàn bộ kết quả có thể

**Từ vựng: Sample space** — không gian mẫu; **Outcome** — phần tử mẫu.

**Không gian mẫu** Ω chứa toàn bộ kết quả có thể của phép thử. Với xúc xắc sáu mặt chuẩn, Ω={1,2,3,4,5,6}; mỗi số chỉ là **một kết quả**, chưa phải xác suất. Đếm `len(Ω)=6` cho biết số trường hợp khả dĩ. Chỉ khi xúc xắc **công bằng** ta mới giả định cả sáu mặt đồng xác suất `1/6`. Set không bảo đảm thứ tự hiển thị nên in qua `sorted()`.

```
# Mục đích: Liệt kê toàn bộ kết quả có thể.
space = set(range(1, 7))
print(sorted(space))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Không gian mẫu của một lần gieo có sáu mặt, được sắp thứ tự để dễ đọc.

## 4.3. Event — Một nhóm kết quả quan tâm

**Từ vựng: Event** — biến cố; **Subset** — tập con.

**Biến cố** là một tập con của không gian mẫu. Khi gieo xúc xắc, biến cố `E = ra số chẵn` gồm {2,4,6}. Nó không phải một kết quả duy nhất: trong một lần gieo, E xảy ra nếu số được gieo **thuộc** Set E. Gọi `sorted(E)` để hiển thị rõ ba trường hợp; phép kiểm tra `4 in E` cho True.

```
# Mục đích: Một nhóm kết quả quan tâm.
even = {2, 4, 6}
print(sorted(even))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[2, 4, 6]
```

Biến cố ra số chẵn có ba kết quả thuận lợi trong sáu mặt xúc xắc.

### 4.4. Probability — Tỷ lệ khả năng dưới giả định

**Từ vựng: Probability** — xác suất; **Equally likely** — đồng khả năng.

**Xác suất** P(E) là số trong `[0,1]` đo khả năng của biến cố E. Khi các phần tử không gian mẫu **đồng khả năng**, `P(E)=số kết quả thuận lợi / số kết quả có thể`. Với xúc xắc công bằng, E là các mặt chẵn `{2,4,6}` nên `P(E)=3/6=0.5`. Nếu xúc xắc lệch, không thể dùng số mặt thuận lợi chia số mặt một cách máy móc: cần xác suất của từng mặt.

```
# Mục đích: Tỷ lệ khả năng dưới giả định.
space = set(range(1, 7))
even = {2, 4, 6}
print(len(even) / len(space))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.5
```

Một lần gieo xúc xắc công bằng có xác suất 50% ra mặt chẵn.

## 5. Năm tình huống xác suất — từ vé đồng khả năng đến phân phối có trọng số

### Tình huống 1 — Cấp 1: Không gian mẫu gồm 10 vé quay thưởng có xác suất bằng nhau

**Từ vựng trong mục: Sample space** — không gian mẫu; **Event** — biến cố; **Equally likely** — đồng khả năng.

**Tình huống thực tế:** Quầy sự kiện chuẩn bị **10 vé** V01…V10, mỗi vé có màu Đỏ, Xanh hoặc Vàng và cơ hội được rút **bằng nhau**. Mỗi hàng là một chiếc vé cụ thể, không phải chỉ một loại màu. Người tổ chức cần tính xác suất rút trúng vé Xanh và đếm số kết quả thuận lợi.

**Vì sao chọn cách này?** Không gian mẫu gồm **10 vé**, kể cả khi hai vé cùng màu. Vì từng vé đồng khả năng, xác suất lấy vé Xanh bằng số vé Xanh chia tổng vé; không được chia 1/3 chỉ vì có ba màu.

**Quy trình:**

1. Lưu màu trên mười vé theo thứ tự mã.
2. Xác định biến cố `vé Xanh`, đếm vé thuộc biến cố.
3. Chia số vé thuận lợi cho tổng số vé khi giả định mọi vé như nhau.

```
colors = ["Xanh","Đỏ","Xanh","Vàng","Đỏ","Xanh","Đỏ","Vàng","Xanh","Đỏ"]
blue = [i for i, color in enumerate(colors, 1) if color == "Xanh"]
assert len(colors) == 10
print("Vé:", len(colors))
print("Vé xanh:", len(blue))
print(f"P(rút xanh): {len(blue)/len(colors):.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Vé: 10
Vé xanh: 4
P(rút xanh): 0.40
```

Nếu quay thưởng thiên vị một vé, phép đếm tỷ lệ này không còn là xác suất đúng; giả định đồng khả năng là điều kiện không thể bỏ qua.

## Tình huống 2 — Cấp 2: So tỷ lệ thực nghiệm từ 12 lần tung với lý thuyết

**Từ vựng trong mục: Frequency** — tần suất; **Probability** — xác suất; **Random experiment** — phép thử ngẫu nhiên.

**Tình huống thực tế:** Nhóm học viên ghi **12 kết quả tung đồng xu giả lập**, mỗi hàng là một lần: `N` nghĩa là ngửa, `S` là sấp. Giả định đồng xu công bằng cho xác suất lý thuyết P(ngửa)=0,5, nhưng số lần ngửa **quan sát** trên mẫu nhỏ không nhất thiết bằng một nửa. Cần tính tỷ lệ quan sát và so với 0,5.

**Vì sao chọn cách này?** Xác suất lý thuyết là mô hình dài hạn, còn tần suất trên 12 thử nghiệm là dữ liệu đã xảy ra; khác biệt ở một mẫu nhỏ không tự chứng minh đồng xu bị lệch.

**Quy trình:**

1. Lưu đúng 12 lượt kết quả.
2. Đếm ký hiệu N, lấy tỷ lệ chia 12.
3. In tỷ lệ quan sát và giả định lý thuyết để so sánh.

```
observed = ["N","S","N","N","S","N","S","S","N","N","S","N"]
heads = sum(item == "N" for item in observed)
assert len(observed) == 12
print("Lượt tung:", len(observed))
print("Ngửa:", heads)
print(f"Tỷ lệ ngửa quan sát: {heads/len(observed):.3f}")
print("Xác suất lý thuyết: 0.500")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt tung: 12
Ngửa: 7
Tỷ lệ ngửa quan sát: 0.583
Xác suất lý thuyết: 0.500
```

Mẫu 12 lần chỉ minh họa **tần suất**, không thay thế toàn bộ xác suất lý thuyết của một đồng xu công bằng.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Phân biệt 15 kết quả gieo hai xúc xắc với 36 khả năng

**Từ vựng trong mục: Outcome pair** — cặp kết quả; **Theoretical probability** — xác suất lý thuyết.

**Tình huống thực tế:** Nhóm QA ghi **15 lần gieo hai xúc xắc công bằng**, mỗi hàng là `(mặt xúc xắc 1, mặt xúc xắc 2)`. Quan tâm biến cố **tổng từ 9 trở lên**. Cần đếm trên 15 lượt đã ghi và tính xác suất lý thuyết từ **36 cặp mặt đồng khả năng**, rồi so hai giá trị.

**Vì sao chọn cách này?** Không gian mẫu lý thuyết của **một lần gieo hai xúc xắc** có 36 cặp, không phải 15 lượt quan sát. Phải giữ hai mẫu số khác nhau để không đánh đồng tần suất của mẫu với xác suất dựa trên 36 kết quả.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 cặp kết quả được quan sát và đếm tổng >=9.
2. Liệt kê 36 cặp khả dĩ khi hai xúc xắc độc lập/công bằng.
3. Báo tỷ lệ quan sát và xác suất lý thuyết có nhãn riêng.

```
from itertools import product
observations = [[1,1],[2,5],[3,6],[4,5],[6,6],[1,4],[5,5],[2,2],[4,6],[3,3],[6,2],[5,4],[1,6],
[6,5],[2,4]]
space = list(product(range(1, 7), repeat=2))
observed_hits = sum(a+b >= 9 for a,b in observations)
possible_hits = sum(a+b >= 9 for a,b in space)
assert len(observations) == 15 and len(space) == 36
print("Lượt quan sát:", len(observations))
print("Quan sát tổng >=9:", observed_hits)
print(f"Tỷ lệ quan sát: {observed_hits/len(observations):.3f}")
print(f"Xác suất lý thuyết: {possible_hits/len(space):.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt quan sát: 15
Quan sát tổng >=9: 7
Tỷ lệ quan sát: 0.467
Xác suất lý thuyết: 0.278
```

Mười lăm lượt có thể có nhiều cặp lặp lại. Một phép thử có 36 cặp khả dĩ, còn bảng chỉ chứa 15 quan sát của những lần đã gieo.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Ước lượng biến cố hợp và giao từ 18 lượt tiếp cận

**Từ vựng trong mục: Union** — phép hợp; **Intersection** — phép giao; **Inclusion–exclusion** — bao hàm–loại trừ.

**Tình huống thực tế:** Một chiến dịch ghi **18 khách hàng** U01…U18, mỗi hàng có cờ đã dùng ứng dụng (`app`) và đã nhận email (`email`). Xét khách chọn đều ngẫu nhiên trong chính **18 người của bảng minh họa**; cần ước lượng xác suất thuộc ít nhất một kênh, xác suất thuộc cả hai, và kiểm tra công thức bao hàm–loại trừ.

**Vì sao chọn cách này?** Biến cố app/email có thể xảy ra đồng thời trên cùng người. Cộng hai tỷ lệ mà không trừ phần giao sẽ đếm người dùng cả hai hai lần.

**Quy trình:**

1. Đếm số khách có từng cờ và số khách có cả hai.
2. Dùng `app or email` cho biến cố hợp, `app and email` cho giao.
3. So xác suất hợp trực tiếp với công thức hợp bằng hai tỷ lệ trừ giao.

```
records = [{"id":"U01","app":False,"email":False},{"id":"U02","app":True,"email":True},
{"id":"U03","app":True,"email":True},{"id":"U04","app":False,"email":True},
{"id":"U05","app":True,"email":False},{"id":"U06","app":True,"email":True},
{"id":"U07","app":False,"email":True},{"id":"U08","app":True,"email":True},
```

```
{"id":"U09","app":True,"email":False},{"id":"U10","app":False,"email":True},
{"id":"U11","app":True,"email":True},{"id":"U12","app":True,"email":True},
{"id":"U13","app":False,"email":False},{"id":"U14","app":True,"email":True},
{"id":"U15","app":True,"email":True},{"id":"U16","app":False,"email":True},
{"id":"U17","app":True,"email":False},{"id":"U18","app":True,"email":True}]
app = sum(row["app"] for row in records)
email = sum(row["email"] for row in records)
both = sum(row["app"] and row["email"] for row in records)
either = sum(row["app"] or row["email"] for row in records)
assert len(records) == 18 and app+email-both == either
print("Khách:", len(records))
print("Cả hai kênh:", both)
print("Ít nhất một kênh:", either)
print(f"P(hợp): {either/len(records):.3f}")
print("Kiểm công thức:", either == app+email-both)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Khách: 18
Cả hai kênh: 9
Ít nhất một kênh: 16
P(hợp): 0.889
Kiểm công thức: True
```

Đây là xác suất **khi chọn đều một khách từ danh sách 18 người này**, không tự suy ra tỷ lệ của tất cả khách ngoài danh sách.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Hai mươi kết quả không đồng khả năng: xác suất có trọng số

**Từ vựng trong mục: Weighted outcome** — kết quả có trọng số; **Sampling distribution** — phân phối chọn; **Monte Carlo** — mô phỏng ngẫu nhiên.

**Tình huống thực tế:** Máy kiểm tra nhận **20 loại trạng thái** S01…S20, mỗi trạng thái mang trọng số xuất hiện từ 1 tới 20 (trọng số không phải số lần đo); trong mô phỏng này xác suất tỷ lệ với trọng số. Nhóm muốn biết xác suất xảy ra một trong **năm trạng thái S16–S20**, và đối chiếu 5.000 lượt rút mô phỏng có seed cố định. Không được chia đơn thuần 5/20 vì các trạng thái không đồng khả năng.

**Vì sao chọn cách này?** Phải chuẩn hóa 20 trọng số thành một phân phối có tổng 1 rồi cộng xác suất của đúng năm trạng thái. `default_rng(42)` giúp tái lập mô phỏng; tỷ lệ quan sát chỉ **xấp xỉ** xác suất lý thuyết chứ không được yêu cầu bằng chính xác.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 trạng thái với trọng số 1–20, chuẩn hóa thành xác suất.
2. Cộng trọng số 5 trạng thái quan tâm rồi chia tổng.
3. Lấy 5.000 mẫu có seed 42, kiểm tần suất gần xác suất có trọng số.

```
import numpy as np
weights = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20], dtype=float)
probs = weights / weights.sum()
theoretical = float(probs[15:].sum())
rng = np.random.default_rng(42)
sampled = rng.choice(np.arange(20), size=5000, p=probs)
frequency = float(np.mean(sampled >= 15))
assert len(weights) == 20 and np.isclose(probs.sum(), 1)
print("Trạng thái:", len(weights))
print(f"P(S16–S20): {theoretical:.3f}")
```

```
print("Đồng khả năng 5/20:", f"{5/20:.3f}")
print("Mô phỏng gần lý thuyết:", abs(frequency-theoretical) < 0.03)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Trạng thái: 20
P(S16–S20): 0.429
Đồng khả năng 5/20: 0.250
Mô phỏng gần lý thuyết: True
```

Tần suất 5.000 lượt phụ thuộc seed và có dao động ngẫu nhiên; **20 bản ghi** ở đây là các trạng thái khả dĩ, không phải 20 lượt mẫu.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Phép thử không giống biến cố: phép thử tạo kết quả, biến cố là nhóm kết quả được quan tâm.
- Công thức số kết quả thuận lợi chia tổng kết quả chỉ đúng với các kết quả **đồng khả năng**.
- Trong mô phỏng, tỷ lệ quan sát có thể khác xác suất thật ngay cả khi seed cố định.
- `np.random.default_rng(seed)` giúp tái lập trong môi trường tương thích, không đảm bảo mẫu luôn đúng tỷ lệ lý thuyết.
- Set không có thứ tự cố định, nên in bằng `sorted` nếu cần đối chiếu đầu ra.
- Khi số mẫu tăng, độ dao động của ước lượng thường giảm, không bắt buộc mỗi lần chạy đều gần hơn.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a random experiment? | Phép thử ngẫu nhiên là gì?**

A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn

B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể

C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu

D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Phép thử có thể sinh kết quả khác nhau.

**Q2. What is a sample space? | Không gian mẫu là gì?**

A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn

B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể

C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu

D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Không gian mẫu chứa mọi kết quả khả dĩ.

**Q3. What is an event? | Biến cố là gì?**

A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn

B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể

C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu

D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Biến cố là một nhóm kết quả.

**Q4. What is probability? | Xác suất là gì?**

A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn

B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể

C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu

D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Xác suất trong đoạn 0 đến 1.

**Q5. When does counting favorable outcomes over total outcomes work? | Khi nào chia số trường hợp thuận lợi cho tổng số trường hợp là đúng?**

A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng

B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1

C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập

D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đếm cổ điển đòi hỏi các kết quả đồng khả năng.

**Q6. What does `rng.integers(0,2,size=n)` generate? | `rng.integers(0,2,size=n)` tạo gì?**

A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng

B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1

C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập

D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cận trên 2 không lấy 2, chỉ còn 0 và 1.

**Q7. What does `default_rng(seed)` provide? | `default_rng(seed)` cung cấp gì?**

A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng

B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1

C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập

D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Seed điều khiển chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập.

**Q8. What does `np.mean(mask)` compute for Boolean mask? | `np.mean(mask)` tính gì với mặt nạ Boolean?**

A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng

B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1

C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập

D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

**Đáp án: D**

**Giải thích:** True tính như 1, False tính như 0.

**Q9. What is P(even) for a fair six-sided die? | Xác suất mặt chẵn của xúc xắc công bằng sáu mặt?**

A. 1/2 | 1/2

B. 36 | 36

C. 4 | 4

D. Zero | Bằng 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Ba trong sáu mặt là số chẵn.

**Q10. How many outcomes are possible with two ordered six-sided dice? | Hai xúc xắc sáu mặt theo cặp có thứ tự có bao nhiêu kết quả?**

A. 1/2 | 1/2

B. 36 | 36

C. 4 | 4

D. Zero | Bằng 0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hai xúc xắc có 6×6 cặp có thứ tự.

**Q11. How many ordered pairs of dice sum to nine? | Bao nhiêu cặp có thứ tự của hai xúc xắc có tổng 9?**

A. `1/2` | `1/2`

B. 36 | 36

C. 4 | 4

D. Zero | Bằng 0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bốn cặp là (3,6), (4,5), (5,4), (6,3).

**Q12. What is the probability of the empty event? | Xác suất biến cố rỗng là gì?**

A. `1/2` | `1/2`

B. 36 | 36

C. 4 | 4

D. Zero | Bằng 0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Biến cố không thể có xác suất 0.

**Q13. What is the probability of the entire sample space? | Xác suất của cả không gian mẫu là gì?**

A. One | Bằng 1

B. `1-P(A)` | `1-P(A)`

C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu

D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Biến cố chắc chắn có xác suất 1.

**Q14. What is P(not A) in terms of P(A)? | P(không A) theo P(A) là gì?**

A. One | Bằng 1

B. `1-P(A)` | `1-P(A)`

C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu

D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Biến cố và biến cố đối có tổng xác suất 1.

**Q15. Does a simulation always equal the true probability exactly? | Tỷ lệ mô phỏng có luôn bằng xác suất thật?**

A. One | Bằng 1

B. `1-P(A) | 1-P(A)`

C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu

D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mẫu hữu hạn dao động quanh xác suất nền.

**Q16. What does independence of two dice mean? | Hai xúc xắc độc lập nghĩa là gì?**

A. One | Bằng 1

B. `1-P(A) | 1-P(A)`

C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu

D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Độc lập nghĩa là một kết quả không đổi xác suất của biến cố còn lại.

**Q17. Why is printing a Set directly fragile for sample output? | Vì sao in trực tiếp Set khó đối chiếu đầu ra mẫu?**

A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo

B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết

C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu

D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Set không bảo đảm thứ tự in.

**Q18. What does a fixed RNG seed not guarantee? | Seed RNG cố định không bảo đảm điều gì?**

A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo

B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết

C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu

D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Seed giúp lặp lại mô phỏng nhưng không loại dao động.

**Q19. How does larger sample size generally affect estimate variability? | Tăng số mẫu thường ảnh hưởng độ dao động ước lượng thế nào?**

A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo

B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết

C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu

D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mẫu lớn thường ổn định tần suất tương đối hơn.

**Q20. Why can't a biased die use simple favorable-count ratios? | Vì sao xúc xắc lệch không dùng phép đếm mặt đơn giản?**

A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo

B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết

C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu

D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Xác suất không đều cần cộng theo trọng số.

## 8. Liên hệ bài tiếp theo

`Logic/Tập hợp → Xác suất → Bayes → Dự đoán bất định.`

# PY-35 — Xác suất có điều kiện, Bayes và xác suất toàn phần

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Conditional probability** — xác suất có điều kiện; **Independence** — độc lập.

`Biến cố´→ Điều kiện → Bayes → Đánh giá mô hình AI`

**Học xong dùng để làm gì?** Cập nhật xác suất dựa trên kết quả xét nghiệm hoặc tín hiệu mới, phân biệt xác suất tiên nghiệm/hậu nghiệm.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-36 mô tả mọi kết quả có thể xảy ra bằng phân phối xác suất.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Conditional probability | xác suất có điều kiện | Khả năng A xảy ra khi biết B đã xảy ra |
| Independence | độc lập | Hai biến cố không ảnh hưởng xác suất của nhau |
| Bayes theorem | định lý Bayes | Cập nhật xác suất giả thuyết khi có bằng chứng |
| Total probability | xác suất toàn phần | Cộng xác suất qua các nhóm loại trừ và đủ |

## 3. Công thức và cách gọi bằng Python

**Từ vựng: Event** — biến cố; **Prior** — xác suất trước bằng chứng; **Posterior** — xác suất sau bằng chứng.

| Công thức / cú pháp | Cách hiểu |
|---|---|
| `P(A given B) = P(A and B) / P(B)` | Xác suất có điều kiện khi `P(B)>0` |
| `P(A and B) = P(A given B) * P(B)` | Quy tắc nhân xác suất |
| `posterior = likelihood * prior / evidence` | Bayes với xác suất bằng chứng khác 0 |
| `sum(group_share * group_rate)` | Xác suất toàn phần qua các nhóm rời và phủ đủ |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Trước hết xác định nhóm điều kiện B để tính P(A khi B). Khi hai biến cố độc lập, biết B không đổi xác suất của A. Khi có bằng chứng mới, Bayes tính lại xác suất giả thuyết; xác suất toàn phần giúp tính tỷ lệ chung từ các nhóm có tỷ trọng khác nhau.

## 4.1. Conditional probability — Thu hẹp mẫu nền

**Từ vựng: Conditional probability** — xác suất có điều kiện; **Conditioning event** — biến cố điều kiện.

**Xác suất có điều kiện** `P(A given B)` chỉ xét những trường hợp **B đã xảy ra**, không còn xét toàn bộ quần thể ban đầu. Ví dụ trong 100 khách **đã xem quảng cáo** có 20 người mua. Khi đó P(mua **khi đã xem**) = 20/100 = 0.2, không phải tỷ lệ mua của tất cả khách. Công thức `P(A given B) = P(AnB)/P(B)` chỉ dùng khi `P(B)>0`. Tỷ lệ này **không tự chứng minh** xem quảng cáo đã gây ra hành vi mua.

```
# Mục đích: Thu hẹp mẫu nền.
seen = 100
bought = 20
print(bought / seen)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.2
```

Trong nhóm 100 người đã xem quảng cáo, tỷ lệ mua quan sát được bằng 20%.

## 4.2. Independence — Không làm đổi xác suất của nhau

**Từ vựng: Independence** — độc lập; **Joint probability** — xác suất đồng thời.

Hai biến cố A và B **độc lập** nếu biết B xảy ra không đổi khả năng của A: `P(A given B)=P(A)` (khi P(B)>0). Tương đương `P(AnB)=P(A)×P(B)`. Giả sử P(A)=0.5 và P(B)=0.4 thì nếu độc lập, P(cả A và B)=0.2. Trong dữ liệu thực, việc hai tỷ lệ gần nhau chưa tự chứng minh độc lập; cần biết cách lấy mẫu và đo sai số.

```
# Mục đích: Không làm đổi xác suất của nhau.
p_a = 0.5
p_b = 0.4
print(round(p_a * p_b, 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.2
```

Nếu hai biến cố độc lập thì giao của chúng có xác suất 0.2.

## 4.3. Bayes theorem — Cập nhật từ bằng chứng

**Từ vựng: Prior** — tỷ lệ nền trước bằng chứng; **Likelihood** — khả năng bằng chứng khi giả thuyết đúng; **Posterior** — xác suất sau bằng chứng.

Định lý **Bayes** trả lời "khi đã thấy **tín hiệu dương**, xác suất thực sự có lỗi là bao nhiêu?" Ví dụ chỉ 1% sản phẩm lỗi; máy báo dương với 99% hàng lỗi (**độ nhạy**) và 5% hàng không lỗi (**dương giả**). Trên 10.000 sản phẩm giả định có 100 lỗi: khoảng 99 dương thật, nhưng 495 dương giả từ 9.900 hàng tốt. Tổng dương là 594, nên xác suất lỗi khi máy báo dương là `99/594 ≈ 0.167`, **không phải 99%**. Tỷ lệ nền quyết định nhiều đến kết luận.

```
# Mục đích: Cập nhật từ bằng chứng.
prior = 0.01
```

```
sensitivity = 0.99
false_positive = 0.05
positive = sensitivity * prior + false_positive * (1 - prior)
print(round(sensitivity * prior / positive, 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.167
```

Sau tín hiệu dương, xác suất lỗi khoảng 16,7% theo các giả định đã nêu.

### 4.4. Total probability — Cộng qua các nhóm đầy đủ

**Từ vựng: Total probability** — xác suất toàn phần; **Partition** — phân hoạch.

Nếu quần thể được chia thành các **nhóm rời nhau và phủ đủ**, xác suất chung là trung bình có trọng số của xác suất trong nhóm. Ví dụ 60% khách ở nhóm X, trong đó 80% ủng hộ, còn 40% ở nhóm Y với tỷ lệ ủng hộ 20%. Tỷ lệ chung là `0.6×0.8 + 0.4×0.2 = 0.56`. Không cộng trực tiếp 80% và 20%, vì hai nhóm có quy mô khác nhau. Tổng xác suất các nhóm phải bằng 1.

```
# Mục đích: Cộng qua các nhóm đầy đủ.
shares = [0.6, 0.4]
support = [0.8, 0.2]
print(round(sum(a * b for a, b in zip(shares, support)), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.56
```

Xác suất chung là 56%, được tính theo tỷ trọng mỗi nhóm.

## 5. Năm tình huống Xác suất có điều kiện — từ lọc nhóm đến Bayes theo dây chuyền

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tính tỷ lệ mua có điều kiện từ 10 khách

**Từ vựng trong mục: Conditional probability** — xác suất có điều kiện; **Condition** — điều kiện.

**Tình huống thực tế:** Quầy hàng ghi **10 khách K01…K10**, mỗi hàng có cờ đã xem giới thiệu sản phẩm (`viewed`) và đã mua (`bought`). Nhân viên cần biết tỷ lệ mua **trong nhóm đã xem**, không lấy số người mua chia cả 10 khách; ngoài ra có khách không xem nhưng vẫn mua.

**Vì sao chọn cách này?** Khi hỏi `P(mua | đã xem)`, mẫu nền thu hẹp về những người có `viewed=True`. Đếm mua ở **bên trong nhóm này** rồi chia đúng số người đã xem. Tỷ lệ không chứng minh việc xem gây ra hành vi mua.

**Quy trình:**

1. Lưu cờ xem/mua cho cả 10 khách.
2. Chỉ lấy hàng `viewed=True` để xác định mẫu nền.
3. Đếm người mua trong nhóm đã xem và tính tỷ lệ có điều kiện.

```
records = [{"id":"K01","viewed":True,"bought":True},{"id":"K02","viewed":True,"bought":False},
{"id":"K03","viewed":True,"bought":True},{"id":"K04","viewed":False,"bought":False},
{"id":"K05","viewed":True,"bought":True},{"id":"K06","viewed":True,"bought":False},
{"id":"K07","viewed":True,"bought":False},{"id":"K08","viewed":False,"bought":True},
{"id":"K09","viewed":True,"bought":False},{"id":"K10","viewed":False,"bought":False}]
viewed = [row for row in records if row["viewed"]]
bought_after_viewing = sum(row["bought"] for row in viewed)
assert len(records) == 10 and len(viewed) > 0
print("Khách:", len(records))
print("Đã xem:", len(viewed))
print("Mua trong nhóm xem:", bought_after_viewing)
print(f"P(mua|đã xem): {bought_after_viewing/len(viewed):.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Khách: 10
Đã xem: 7
Mua trong nhóm xem: 3
P(mua|đã xem): 0.429
```

Đây là tỷ lệ trên **10 khách mẫu giả lập**, không phải kết quả chứng minh quan hệ nhân quả của quảng cáo.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Kiểm tra độc lập trong bảng 12 lượt với bốn tổ hợp

**Từ vựng trong mục: Independence** — độc lập; **Joint probability** — xác suất đồng thời.

**Tình huống thực tế:** Đội kiểm thử tạo **12 bản ghi** của hai biến cố A (dùng ứng dụng) và B (đọc email), mỗi hàng là một tổ hợp đúng/sai. Bảng thử cố ý chứa **ba lượt cho mỗi trong bốn tổ hợp**. Cần kiểm tra tỷ lệ giao so với tích tỷ lệ riêng và xem biết B có đổi tỷ lệ A trong bảng này không.

**Vì sao chọn cách này?** Hai biến cố được gọi là độc lập trong mô hình xác suất khi $P(A \cap B)=P(A)P(B)$. Đây là **bảng kiểm thử được thiết kế cân bằng**, nên phép kiểm đúng không suy ra hành vi toàn bộ người dùng ngoài thực tế.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 hàng với bốn tổ hợp lặp đều.
2. Tính P(A), P(B), P(A∩B) từ số dòng.
3. So giao với tích và in kết luận trên bảng này.

```
records = [{"a":True,"b":True},{"a":True,"b":False},{"a":False,"b":True},{"a":False,"b":False},
{"a":True,"b":True},{"a":True,"b":False},{"a":False,"b":True},{"a":False,"b":False},
{"a":True,"b":True},{"a":True,"b":False},{"a":False,"b":True},{"a":False,"b":False}]
n = len(records)
p_a = sum(r["a"] for r in records)/n
p_b = sum(r["b"] for r in records)/n
p_both = sum(r["a"] and r["b"] for r in records)/n
assert n == 12
print("Lượt kiểm:", n)
print(f"P(A): {p_a:.2f}")
print(f"P(B): {p_b:.2f}")
print(f"P(cả hai): {p_both:.2f}")
print("Khớp quy tắc độc lập:", abs(p_both-p_a*p_b) < 1e-12)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt kiểm: 12
P(A): 0.50
P(B): 0.50
P(cả hai): 0.25
Khớp quy tắc độc lập: True
```

Kết quả khớp công thức **trên bảng giả lập được xây dựng**; với dữ liệu khảo sát ngẫu nhiên cần kiểm định thống kê và kích thước mẫu phù hợp.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Áp Bayes cho 15 sản phẩm có nhãn lỗi và cảnh báo

**Từ vựng trong mục: Prior** — tỷ lệ nền; **Likelihood** — xác suất cảnh báo có điều kiện; **Posterior** — tỷ lệ sau cảnh báo.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận QC kiểm tra **15 sản phẩm**, mỗi hàng có ID, trạng thái lỗi thật (`defective`) và cờ máy cảnh báo (`positive`). Có ba sản phẩm lỗi thật, nhưng không phải mọi cảnh báo đều là lỗi thật. Cần ước lượng **xác suất lỗi trong nhóm được cảnh báo**, cả bằng đếm trực tiếp lẫn công thức Bayes dựa trên các tỷ lệ quan sát.

**Vì sao chọn cách này?** Bayes kết hợp tỷ lệ lỗi nền, tỷ lệ máy báo đúng trên hàng lỗi và tỷ lệ dương giả trên hàng tốt. Không được nhầm `P(cảnh báo|lỗi)` với `P(lỗi|cảnh báo)`; dữ liệu 15 hàng rất nhỏ nên chỉ là minh họa.

**Quy trình:**

1. Tách 15 sản phẩm thành nhóm lỗi và tốt, đồng thời đếm cờ dương.
2. Tính prior, sensitivity, false-positive rate từ bảng.
3. Dùng Bayes để tính posterior, đối chiếu số sản phẩm lỗi trong nhóm dương.

```
records = [{"id":"P01","defective":False,"positive":True},
{"id":"P02","defective":True,"positive":True},{"id":"P03","defective":False,"positive":False},
{"id":"P04","defective":False,"positive":True},{"id":"P05","defective":False,"positive":False},
{"id":"P06","defective":False,"positive":False},{"id":"P07","defective":True,"positive":True},
{"id":"P08","defective":False,"positive":False},{"id":"P09","defective":False,"positive":False},
{"id":"P10","defective":False,"positive":True},{"id":"P11","defective":False,"positive":False},
{"id":"P12","defective":True,"positive":False},{"id":"P13","defective":False,"positive":False},
{"id":"P14","defective":False,"positive":False},{"id":"P15","defective":False,"positive":False}]
n = len(records)
defects = [row for row in records if row["defective"]]
good = [row for row in records if not row["defective"]]
positive = [row for row in records if row["positive"]]
prior = len(defects)/n
sensitivity = sum(row["positive"] for row in defects)/len(defects)
false_positive = sum(row["positive"] for row in good)/len(good)
evidence = sensitivity*prior+false_positive*(1-prior)
posterior = sensitivity*prior/evidence
assert n == 15 and len(positive) > 0
print("Sản phẩm:", n)
print("Lỗi thật:", len(defects))
print("Máy cảnh báo:", len(positive))
print(f"P(lỗi|cảnh báo): {posterior:.3f}")
print("Khớp kiểm đếm:", abs(posterior-sum(r["defective"] for r in positive)/len(positive)) < 1e-12)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 15
Lỗi thật: 3
```

```
Máy cảnh báo: 5
P(lỗi|cảnh báo): 0.400
Khớp kiểm đếm: True
```

Không được suy ra độ tin cậy của một máy kiểm hàng thật chỉ từ **15 sản phẩm ví dụ**; tỷ lệ nền khi triển khai thực tế có thể rất khác.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Xác suất toàn phần từ 18 khách ở ba nhóm có quy mô khác nhau

**Từ vựng trong mục: Total probability** — xác suất toàn phần; **Partition** — phân hoạch; **Weighted rate** — tỷ lệ có trọng số.

**Tình huống thực tế:** Khảo sát có **18 khách**, chia thành ba nhóm rời nhau A (9 người), B (6 người), C (3 người). Mỗi hàng có mã khách, nhóm và cờ đã mua. Cần tổng hợp tỷ lệ mua **chung** từ tỷ trọng từng nhóm và tỷ lệ mua trong nhóm; không được lấy trung bình cộng đơn giản của ba tỷ lệ vì quy mô nhóm khác nhau.

**Vì sao chọn cách này?** Công thức xác suất toàn phần dùng tỷ trọng nhóm nhân tỷ lệ trong nhóm rồi cộng. Điều kiện là các nhóm **không trùng nhau và phủ đủ 18 người**. Có thể xác nhận bằng số mua trực tiếp chia 18.

**Quy trình:**

1. Đếm kích thước và số mua của từng nhóm từ 18 hàng.
2. Tính tỷ trọng nhóm và tỷ lệ mua có điều kiện trong từng nhóm.
3. Cộng tỷ lệ có trọng số; đối chiếu tỷ lệ mua trực tiếp trên 18 khách.

```
records = [{"id":"C01","area":"A","bought":True},{"id":"C02","area":"A","bought":True},
{"id":"C03","area":"A","bought":True},{"id":"C04","area":"A","bought":True},
{"id":"C05","area":"A","bought":True},{"id":"C06","area":"A","bought":True},
{"id":"C07","area":"A","bought":False},{"id":"C08","area":"A","bought":False},
{"id":"C09","area":"A","bought":False},{"id":"C10","area":"B","bought":True},
{"id":"C11","area":"B","bought":True},{"id":"C12","area":"B","bought":False},
{"id":"C13","area":"B","bought":False},{"id":"C14","area":"B","bought":False},
{"id":"C15","area":"B","bought":False},{"id":"C16","area":"C","bought":True},
{"id":"C17","area":"C","bought":False},{"id":"C18","area":"C","bought":False}]
n = len(records)
areas = ("A", "B", "C")
overall = 0.0
for area in areas:
    subset = [row for row in records if row["area"] == area]
    overall += (len(subset)/n)*(sum(row["bought"] for row in subset)/len(subset))
direct = sum(row["bought"] for row in records)/n
assert len(records) == 18 and len({r["id"] for r in records}) == 18
print("Khách:", n)
print("Nhóm A/B/C:", *(sum(row["area"] == group for row in records) for group in areas))
print(f"Tỷ lệ mua toàn phần: {overall:.3f}")
print("Khớp đếm trực tiếp:", abs(overall-direct) < 1e-12)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Khách: 18
Nhóm A/B/C: 9 6 3
Tỷ lệ mua toàn phần: 0.500
Khớp đếm trực tiếp: True
```

Ví dụ này minh họa **trung bình có trọng số**; nếu chỉ cộng ba tỷ lệ chia 3, mỗi nhóm bị xem như có cùng quy mô, dễ dẫn đến kết luận sai.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Bayes hai dây chuyền: phân biệt tỷ lệ nền với độ chính xác cảnh báo

**Từ vựng trong mục: Posterior** — tỷ lệ lỗi sau tín hiệu; **Evidence** — xác suất tín hiệu; **Base-rate effect** — ảnh hưởng tỷ lệ nền.

**Tình huống thực tế:** Nhà máy giả lập có **20 sản phẩm** M01...M20: 12 từ dây chuyền A và 8 từ B. Mỗi dòng mang nhãn lỗi thật và máy báo dương. Cần tính `P(lỗi|báo dương)` cho **cả nhà máy** bằng Bayes, đối chiếu bằng đếm trực tiếp, rồi tính riêng tỷ lệ lỗi sau cảnh báo của **dây chuyền B**. Không lấy độ nhạy của máy làm posterior.

**Vì sao chọn cách này?** Posterior phụ thuộc tỷ lệ lỗi nền của tập đang xét; thay tập toàn nhà máy bằng riêng B có thể tạo kết quả khác. Tách hai mẫu nền rõ ràng giúp tránh lỗi dùng sai mẫu số hoặc coi tỷ lệ cảnh báo là tỷ lệ lỗi thật.

**Quy trình:**

1. Lưu 20 hàng đầy đủ mã, dây chuyền, cờ lỗi và cờ cảnh báo.
2. Tính prior, sensitivity, false positive và evidence trên cả 20 hàng; dùng Bayes.
3. Tính tỷ lệ lỗi trong nhóm B bị cảnh báo, báo hai kết quả và kiểm bằng đếm trực tiếp.

```
records = [{"id":"M01","line":"A","defective":False,"positive":True},
{"id":"M02","line":"A","defective":True,"positive":True},
{"id":"M03","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M04","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M05","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M06","line":"A","defective":False,"positive":True},
{"id":"M07","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M08","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M09","line":"A","defective":True,"positive":True},
{"id":"M10","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M11","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M12","line":"A","defective":False,"positive":False},
{"id":"M13","line":"B","defective":True,"positive":True},
{"id":"M14","line":"B","defective":True,"positive":True},
{"id":"M15","line":"B","defective":False,"positive":False},
{"id":"M16","line":"B","defective":False,"positive":False},
{"id":"M17","line":"B","defective":True,"positive":False},
{"id":"M18","line":"B","defective":False,"positive":True},
{"id":"M19","line":"B","defective":False,"positive":False},
{"id":"M20","line":"B","defective":False,"positive":False}]
n = len(records)
defects = [r for r in records if r["defective"]]
good = [r for r in records if not r["defective"]]
positive = [r for r in records if r["positive"]]
prior = len(defects)/n
sensitivity = sum(r["positive"] for r in defects)/len(defects)
false_positive = sum(r["positive"] for r in good)/len(good)
p_positive = sensitivity*prior + false_positive*(1-prior)
posterior = sensitivity*prior/p_positive
positive_b = [r for r in records if r["line"] == "B" and r["positive"]]
b_rate = sum(r["defective"] for r in positive_b)/len(positive_b)
assert len(records) == 20 and len(positive_b)>0
print("Sản phẩm:", n)
print("Lỗi thật:", len(defects))
print("Cảnh báo:", len(positive))
```

```
print(f"P(lỗi|cảnh báo) toàn nhà máy: {posterior:.3f}")
print(f"P(lỗi|cảnh báo, B): {b_rate:.3f}")
print("Bayes khớp đếm:", abs(posterior-sum(r["defective"] for r in positive)/len(positive)) <
1e-12)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 20
Lỗi thật: 5
Cảnh báo: 7
P(lỗi|cảnh báo) toàn nhà máy: 0.571
P(lỗi|cảnh báo, B): 0.667
Bayes khớp đếm: True
```

Đây là tỷ lệ kinh nghiệm trên **20 sản phẩm giả lập**, không đủ cỡ mẫu để đánh giá máy trong sản xuất thật. Tập điều kiện thay đổi thì **posterior có thể thay đổi**.

## 6. Sai lầm thường gặp

- P(A khi B) và P(B khi A) có **hai mẫu nền khác nhau**, không được tráo hai xác suất.
- Độ nhạy của máy kiểm không phải xác suất sản phẩm thực sự lỗi sau cảnh báo; phải tính cả tỷ lệ nền và dương giả.
- Xác suất có điều kiện cần mẫu số P(B) lớn hơn 0.
- Các nhóm trong xác suất toàn phần phải rời nhau và phủ toàn bộ quần thể.
- Quan sát khách mua sau khi thấy quảng cáo không tự chứng minh quảng cáo gây ra mua hàng.
- Kiểm tra độc lập trên dữ liệu khảo sát cần xét sai số và cách lấy mẫu, không chỉ so hai số xấp xỉ.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is conditional probability? | Xác suất có điều kiện là gì?**

A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra

B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia

C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior

D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nó thu hẹp mẫu nền về nhóm B.

**Q2. What is independence of events? | Độc lập giữa hai biến cố là gì?**

A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra

B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia

C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior

D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Độc lập nghĩa là biến cố này không đổi xác suất biến cố kia.

**Q3. What does Bayes' theorem compute? | Định lý Bayes tính gì?**

A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra

B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia

C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior

D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bayes cập nhật tỷ lệ nền từ bằng chứng.

**Q4. What does total probability calculate? | Xác suất toàn phần tính gì?**

A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra

B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia

C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior

D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Xác suất toàn phần dùng tỷ trọng của từng nhóm.

**Q5. Which formula gives P(A given B)? | Công thức P(A khi biết B) là gì?**

A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0

B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`

C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`

D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lấy xác suất giao chia xác suất biến cố điều kiện.

**Q6. Which equation expresses event independence? | Đẳng thức nào mô tả biến cố độc lập?**

A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0

B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`

C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`

D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Độc lập khi xác suất giao bằng tích hai xác suất.

**Q7. Which rule gives posterior after a positive signal? | Quy tắc nào tính posterior khi tín hiệu dương?**

A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0

B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`

C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`

D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bayes chuẩn hóa likelihood nhân prior bằng xác suất bằng chứng.

**Q8. What condition is required for total probability groups? | Các nhóm dùng xác suất toàn phần phải thế nào?**

A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0

B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`

C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`

D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nhóm phải không giao nhau và phủ toàn bộ.

**Q9. What does prior mean? | Prior có nghĩa gì?**

A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại

B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng

C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng

D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Prior là xác suất nền.

**Q10. What does likelihood mean? | Likelihood biểu thị gì?**

A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại

B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng

C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng

D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Likelihood xét bằng chứng khi giả thuyết đúng.

**Q11. What does posterior mean? | Posterior là gì?**

A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại

B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng

C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng

D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Posterior đã tính đến bằng chứng quan sát.

**Q12. What is a false-positive rate? | Tỷ lệ dương giả là gì?**

A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại

B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng

C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng

D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dương giả là cảnh báo dương ở trường hợp không lỗi.

**Q13. What is P(A given B) if 20 of 100 B cases have A? | P(A khi B) là gì nếu 20 trên 100 ca B có A?**

A. 0.2 | 0.2

B. 0.56 | 0.56

C. 0.3 | 0.3

D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

**Đáp án: A**

**Giải thích:** 20 chia 100 bằng 0.2.

**Q14. What is the total with group shares 0.6,0.4 and rates 0.8,0.2? | Tỷ lệ chung từ nhóm 0.6/0.4 với xác suất 0.8/0.2 là gì?**

A. 0.2 | 0.2

B. 0.56 | 0.56

C. 0.3 | 0.3

D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

**Đáp án: B**

**Giải thích:** 0.6×0.8+0.4×0.2 bằng 0.56.

**Q15. If P(A)=0.5 and P(B)=0.6 and they are independent, what is P(A and B)? | Nếu A, B độc lập có xác suất 0.5 và 0.6 thì P(A và B) là gì?**

A. 0.2 | 0.2

B. 0.56 | 0.56

C. 0.3 | 0.3

D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Với biến cố độc lập, 0.5×0.6=0.3.

**Q16. If an alert has 99% sensitivity, does that mean 99% of alerts are true defects? | Độ nhạy 99% có nghĩa 99% cảnh báo là lỗi thật không?**

A. 0.2 | 0.2

B. 0.56 | 0.56

C. 0.3 | 0.3

D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Độ nhạy và posterior xét hai nhóm mẫu nền khác nhau.

**Q17. Why does Bayes need the base rate? | Vì sao Bayes cần tỷ lệ nền?**

A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo

B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)

C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua

D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Sự kiện hiếm có thể khiến phần lớn cảnh báo là dương giả.

**Q18. Why must P(B)>0 for P(A given B)? | Vì sao cần P(B)>0 khi tính P(A khi B)?**

A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo

B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)

C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua

D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chia cho 0 không xác định.

**Q19. What does an observational conditional purchase rate not prove? | Tỷ lệ mua có điều kiện trong quan sát không chứng minh gì?**

A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo

B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)

C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua

D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Liên hệ quan sát không tự chứng minh nhân quả.

**Q20. What distinguishes P(A given B) from P(B given A)? | P(A khi B) khác P(B khi A) ở đâu?**

A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo

B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)

C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua

D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đảo điều kiện làm thay đổi mẫu số.

## 8. Liên hệ bài tiếp theo

`Biến cố → Điều kiện → Bayes → Đánh giá mô hình AI.`

# PY-36 — Phân phối nhị thức và phân phối chuẩn

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Random variable** — biến ngẫu nhiên; **Binomial** — phân phối nhị thức.

`Xác suất → Biến ngẫu nhiên → Phân phối → Thống kê`

**Học xong dùng để làm gì?** Mô tả xác suất của các mức số đếm hay kết quả đo và xem độ tập trung/phân tán của biến ngẫu nhiên.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-37 tính trung bình và độ lệch chuẩn trực tiếp từ dữ liệu quan sát.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Random variable | biến ngẫu nhiên | Đại lượng có kết quả tùy phép thử |
| Binomial | phân phối nhị thức | Số thành công của n thử Bernoulli độc lập |
| Normal | phân phối chuẩn | Phân phối liên tục hình chuông với mean/std |
| PMF/PDF | hàm khối/mật độ | PMF cho biến rời rạc, PDF là mật độ cho biến liên tục |

## 3. Các hàm Python cần nhớ

| Hàm | Ý nghĩa |
|---|---|
| `binom.pmf(k, n, p)` | Xác suất **đúng** k thành công |
| `binom.cdf(k, n, p)` | Xác suất **không quá** k thành công |
| `norm.pdf(x, loc, scale)` | Mật độ chuẩn tại x, không phải xác suất tại điểm |
| `norm.cdf(x, loc, scale)` | Xác suất $X \leq x$ |
| `rng.normal(loc, scale, size)` | Lấy số mẫu giả ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Phép thử tạo kết quả; biến ngẫu nhiên biến kết quả thành số; phân phối cho khả năng từng giá trị. Nhị thức dành cho số lần thành công rời rạc, chuẩn cho biến liên tục; PMF, PDF và CDF trả lời những câu hỏi xác suất khác nhau.

## 4.1. Random variable — Chuyển kết quả thử thành con số

**Từ vựng: Random variable** — biến ngẫu nhiên; **Outcome** — kết quả thử.

Biến ngẫu nhiên X gán một giá trị số cho mỗi kết quả của phép thử. Ví dụ trong ba lần giao hàng, X là **số đơn đúng giờ** nên X có thể bằng 0, 1, 2 hoặc 3, không phải tên từng đơn. Một phép thử cụ thể chỉ tạo một giá trị X; **phân phối xác suất** mô tả khả năng của toàn bộ các giá trị đó. Mô phỏng sử dụng `seed` chỉ để có thể lặp lại kết quả.

```
# Mục đích: Chuyển kết quả thử thành con số.
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(42)
print(rng.binomial(n=3, p=0.8, size=5).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[2, 3, 2, 2, 3]
```

Mỗi phần tử là số đơn đúng giờ trong một nhóm ba đơn; đây là năm lần thử giả lập.

## 4.2. Binomial — Đếm thành công từ các lần thử độc lập

**Từ vựng: Binomial** — nhị thức; **Bernoulli** — phép thử thành công/thất bại.

Phân phối nhị thức tính số lần **thành công trong n phép thử độc lập**, mỗi lần có cùng xác suất thành công p. Với 10 đơn hàng, xác suất giao đúng giờ từng đơn bằng 0,8, biến X đếm số đơn đúng giờ. `binom.pmf(8,10,0.8)` tính **đúng 8 đơn** đúng giờ; `binom.cdf(8,10,0.8)` lại tính **tối đa 8 đơn**. Không dùng nhị thức khi xác suất từng lần khác nhau hoặc các lần phụ thuộc mạnh mà không điều chỉnh mô hình.

```
# Mục đích: Đếm thành công từ các lần thử độc lập.
from scipy.stats import binom

print(round(float(binom.pmf(8, 10, 0.8)), 4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.302
```

Xác suất đúng 8 trong 10 đơn đúng giờ khoảng 30,2% theo mô hình độc lập.

## 4.3. Normal — Phân phối liên tục quanh trung bình

**Từ vựng: Normal** — chuẩn; **Mean/standard deviation** — trung bình/độ lệch chuẩn.

Phân phối chuẩn có dạng chuông đối xứng quanh trung bình μ, với độ phân tán đo bằng σ (độ lệch chuẩn, σ>0). Ví dụ điểm cảm biến được **giả định** chuẩn với μ=100 và σ=15 (cùng đơn vị đo). Ngưỡng 115 cao hơn trung bình đúng một σ. `norm.cdf(115,loc=100,scale=15)` tính khả năng X **không vượt quá 115**, xấp xỉ 0,8413. Không nhầm giá trị CDF với mật độ tại điểm.

```
# Mục đích: Phân phối liên tục quanh trung bình.
from scipy.stats import norm
```

```
print(round(float(norm.cdf(115, loc=100, scale=15)), 4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.8413
```

Khoảng 84,13% giá trị nằm từ phía âm vô hạn tới ngưỡng 115 theo giả định chuẩn.

### 4.4. PMF, PDF và CDF — Ba câu hỏi khác nhau

**Từ vựng: PMF** — khối xác suất; **PDF** — mật độ xác suất; **CDF** — xác suất tích lũy.

**PMF** cho biến rời rạc trả xác suất **bằng đúng** một giá trị, chẳng hạn P(X=1) khi X là số lần thành công. **PDF** cho biến liên tục trả *mật độ* tại x, **không phải P(X=x)** (với phân phối chuẩn, xác suất tại đúng một điểm là 0). **CDF** ở cả hai loại biến biểu diễn $P(X \leq x)$. Để tính xác suất trong một khoảng liên tục `(a,b]`, ta trừ $CDF(b) - CDF(a)$.

```
# Mục đích: Ba câu hỏi khác nhau.
from scipy.stats import norm

probability = norm.cdf(1) - norm.cdf(-1)
print(round(float(probability), 4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.6827
```

Theo chuẩn tắc N(0,1), khoảng $-1$ đến $+1$ chứa khoảng 68,27% xác suất.

## 5. Năm tình huống phân phối — từ PMF nhị thức đến mô phỏng nhiều lô

### Tình huống 1 — Cấp 1: So 10 đơn đúng hạn với phân phối nhị thức

**Từ vựng trong mục: Bernoulli** — phép thử hai kết quả; **Binomial PMF** — xác suất đúng k thành công.

**Tình huống thực tế:** Một đơn vị giao nhận theo dõi **10 đơn hàng**; mỗi bản ghi 1 nếu đúng giờ và 0 nếu trễ. Chính sách dự báo giả định **mỗi đơn độc lập, xác suất đúng hạn bằng 0,8**, giống nhau giữa các đơn. Cần đếm số đơn đúng giờ trong bảng rồi tính khả năng nhận **đúng số đơn ấy** theo mô hình nhị thức.

**Vì sao chọn cách này?** Nhị thức phù hợp khi có số lần thử cố định, hai kết quả và cùng xác suất; `binom.pmf` hỏi **đúng k**, khác tỷ lệ thực nghiệm `k/10`. Một ngày có tỷ lệ 80% không chứng minh giả định độc lập.

**Quy trình:**

1. Đếm mười cờ thực tế và xác định số thành công k.
2. Tính xác suất nhị thức cho đúng k trong mười đơn.
3. In số đơn và xác suất để tránh nhầm PMF với phần trăm quan sát.

```
from scipy.stats import binom
observed = [1,1,0,1,1,1,0,1,1,1]
count = sum(observed)
prob = binom.pmf(count, n=10, p=0.8)
assert len(observed) == 10
print("Đơn:", len(observed))
print("Đúng hạn:", count)
print(f"P(đúng sô´này): {prob:.4f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Đơn: 10
Đúng hạn: 8
P(đúng sô´này): 0.3020
```

Xác suất 0,3020 là kết quả của **mô hình đã giả định**, không phải xác suất một đơn bất kỳ được giao đúng hạn.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tính xác suất không quá hai lỗi trong 12 linh kiện

**Từ vựng trong mục: Binomial CDF** — xác suất tích lũy; **Threshold** — ngưỡng.

**Tình huống thực tế:** Trạm lắp ráp ghi **12 linh kiện**, mỗi linh kiện có cờ lỗi 1/0; ba chiếc đang được đánh dấu lỗi. Giả sử ở một lô tương tự mỗi linh kiện lỗi độc lập với xác suất 0,1. Quản đốc muốn biết khả năng có **tối đa hai linh kiện lỗi trong một lô 12 chiếc**, đồng thời so số lỗi của lô đang quan sát.

**Vì sao chọn cách này?** `binom.cdf(2,12,0.1)` cộng xác suất từ 0 đến 2 lỗi, không phải xác suất **đúng hai lỗi**; kết quả dự báo theo mô hình khác việc đếm ba lỗi đã xảy ra.

**Quy trình:**

1. Lưu 12 cờ lỗi và đếm lỗi quan sát.
2. Dùng `binom.cdf` cho biến cố số lỗi không vượt 2.
3. Phân biệt số lỗi thật với xác suất mô hình.

```
from scipy.stats import binom
faults = [1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0]
probability = binom.cdf(2, n=len(faults), p=0.1)
assert len(faults) == 12
print("Linh kiện:", len(faults))
print("Lôĩ quan sát:", sum(faults))
print(f"P(không quá 2 lôĩ): {probability:.4f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Linh kiện: 12
Lôĩ quan sát: 3
P(không quá 2 lôĩ): 0.8891
```

Một lô đã có ba lỗi không thay đổi cách tính xác suất của **lô tương lai dưới giả định**; muốn cập nhật xác suất lỗi p cần nhiều dữ liệu hơn.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tỷ lệ quan sát dưới ngưỡng so với phân phối chuẩn của 15 số đo

**Từ vựng trong mục: Normal CDF** — xác suất tích lũy chuẩn; **Empirical rate** — tần suất quan sát.

**Tình huống thực tế:** Trạm nhiệt có **15 phép đo** °C, mỗi hàng là một số đo đã quan sát. Kỹ sư giả định mô hình chuẩn có trung bình 100 °C và độ lệch chuẩn 10 °C; cần tính xác suất lý thuyết **không vượt 110 °C**, đồng thời xem tỷ lệ đo thực tế ≤110 °C trên 15 mẫu.

**Vì sao chọn cách này?** `norm.cdf` tính diện tích xác suất đến ngưỡng, còn số đo thực tế phải **đếm**. Hai đại lượng có mẫu số/nguồn khác nhau; không thể dùng `norm.pdf(110)` như xác suất dưới ngưỡng.

**Quy trình:**

1. Nhập 15 giá trị °C và đếm mẫu ≤110.
2. Tính CDF tại 110 với μ=100, σ=10.
3. Báo tỷ lệ đo và xác suất giả định cùng nhãn riêng.

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
celsius = np.array([90,95,101,103,110,104,96,98,111,93,106,99,109,102,97], dtype=float)
empirical = np.mean(celsius <= 110)
theoretical = norm.cdf(110, loc=100, scale=10)
assert len(celsius) == 15
print("Lượt đo:", len(celsius))
print("Đo ≤110:", int((celsius <= 110).sum()))
print(f"Tỷ lệ đo: {empirical:.3f}")
print(f"CDF mô hình: {theoretical:.4f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 15
Đo ≤110: 14
Tỷ lệ đo: 0.933
CDF mô hình: 0.8413
```

Việc 14/15 phép đo đạt ngưỡng không chứng minh dữ liệu thực sự phân phối chuẩn; μ và σ ở đây là giả định minh họa.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phân biệt mật độ và xác suất khoảng trên 18 mức cảm biến

**Từ vựng trong mục: PDF** — mật độ; **CDF interval** — xác suất trong khoảng.

**Tình huống thực tế:** Bộ hiệu chuẩn ghi **18 mức tín hiệu** (đơn vị cảm biến), mỗi hàng một lượt; muốn đánh giá khoảng chấp nhận **90 đến 110** dưới mô hình chuẩn μ=100, σ=10. Cần đếm mẫu thực tế trong khoảng, tính xác suất theo CDF, và in riêng PDF tại 100 để nhắc rằng mật độ tại điểm **không phải** xác suất một điểm.

**Vì sao chọn cách này?** Biến chuẩn là liên tục, nên xác suất tại đúng một giá trị bằng 0; xác suất trong khoảng lấy bằng **hiệu hai CDF**, còn PDF chỉ là độ cao đường mật độ.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 số đo có cùng đơn vị.
2. Đếm số đo trong khoảng 90–110 (kể cả hai biên).
3. Tính xác suất khoảng bằng CDF và mật độ tại 100 bằng PDF.

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
values = np.array([84,88,90,92,94,95,97,98,99,100,101,102,103,105,108,110,113,117], dtype=float)
observed = int(((values >= 90) & (values <= 110)).sum())
interval = norm.cdf(110, 100, 10) - norm.cdf(90, 100, 10)
density = norm.pdf(100, 100, 10)
assert values.shape == (18,)
print("Lượt đo:", len(values))
print("Trong khoảng:", observed)
print(f"Xác suất mô hình: {interval:.4f}")
print(f"Mật độ tại 100: {density:.4f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 18
Trong khoảng: 14
Xác suất mô hình: 0.6827
Mật độ tại 100: 0.0399
```

PDF có đơn vị **nghịch đảo đơn vị cảm biến**, trong khi xác suất khoảng không mang đơn vị và nằm trong [0,1].

## Tình huống 5 — Cấp 5: Lặp 20 lô thử và đối chiếu phân phối số thành công

**Từ vựng trong mục: Sampling distribution** — phân phối kết quả thử; **PMF normalization** — tổng xác suất bằng một.

**Tình huống thực tế:** Đội vận hành mô phỏng **20 lô**, mỗi hàng là số đơn đúng giờ trong **10 đơn độc lập** của lô đó; giả định xác suất đúng giờ 0,7 cho mọi đơn. Cần đối chiếu số thành công trung bình từ 20 lô với kỳ vọng lý thuyết, kiểm tra **toàn bộ 11 giá trị** k=0…10 trong PMF tạo tổng xác suất 1. Trình bày mô phỏng có seed để tái lập.

**Vì sao chọn cách này?** `rng.binomial` tạo **20 quan sát về số lần thành công**, mỗi quan sát trong [0,10], còn `binom.pmf` mô tả phân phối của **một lô**. Tổng xác suất 11 giá trị phải bằng 1, không phải 20.

**Quy trình:**

1. Mô phỏng 20 lô có 10 lần thử/lô bằng seed cố định.
2. Tính số trung bình quan sát và kỳ vọng 10×0,7.
3. Liệt kê xác suất PMF từ 0 đến 10 rồi đối chiếu tổng.

```
import numpy as np
from scipy.stats import binom
rng = np.random.default_rng(42)
counts = rng.binomial(n=10, p=0.7, size=20)
possible = np.arange(11)
probabilities = binom.pmf(possible, n=10, p=0.7)
assert counts.shape == (20,) and np.all((counts >= 0) & (counts <= 10))
print("Lô mô phỏng:", len(counts))
print("Đơn mỗi lô:", 10)
print("Kỳ vọng mỗi lô:", f"{10*0.7:.1f}")
print("PMF có 11 giá trị:", len(probabilities))
print("Tổng PMF bằng 1:", bool(np.isclose(probabilities.sum(), 1)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lô mô phỏng: 20
Đơn mỗi lô: 10
Kỳ vọng mỗi lô: 7.0
PMF có 11 giá trị: 11
Tổng PMF bằng 1: True
```

20 là số **lô mô phỏng**, không phải n=20 trong từng phép thử nhị thức. Đối với các đơn phụ thuộc nhau, mô hình nhị thức này có thể không phù hợp.

## 6. Sai lầm thường gặp

- PMF tính xác suất đúng một giá trị **rời rạc**; PDF là mật độ cho biến liên tục, không phải P(X=x).
- CDF là P(X≤x), khác PMF tại k và PDF tại x.
- Mô hình nhị thức cần n lần thử độc lập với p giống nhau; thay điều kiện có thể làm kết quả sai.
- `scale` là độ lệch chuẩn dương, không phải phương sai.
- Seed cố định cho mô phỏng có thể tái lập trong môi trường tương thích; không bảo đảm thống kê mẫu bằng lý thuyết.
- Xác suất dưới mô hình không chứng minh quy trình thực tế đúng giả định.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a random variable? | Biến ngẫu nhiên là gì?**

A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên

B. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p

C. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng

D. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nó biến kết quả phép thử thành số. Biến ngẫu nhiên không phải toàn bộ kết quả thử; nó gán một con số, chẳng hạn số đơn đúng giờ, cho mỗi kết quả có thể.

**Q2. What does binomial X count? | Biến nhị thức X đếm gì?**

A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên

B. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p

C. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng

D. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mỗi lần thử có hai kết quả thành công hoặc thất bại. Biến nhị thức X nhận từ 0 đến n; nó đếm số lần đạt, không đếm số loại kết quả của một phép thử.

**Q3. What characterizes a normal distribution? | Phân phối chuẩn có đặc điểm gì?**

A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên

B. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p

C. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng

D. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Được xác định bởi trung bình và độ lệch chuẩn. Hai tham số có ý nghĩa khác nhau: mean xác định tâm và độ lệch chuẩn dương quyết định độ phân tán.

**Q4. What is a PMF? | PMF là gì?**

A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên

B. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p

C. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng

D. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc

**Đáp án: D**

**Giải thích:** PMF tính xác suất đúng một kết quả rời rạc. Với X nhị thức, PMF tại k trả đúng k lần thành công; CDF tại k tính cả mọi số lần ít hơn k.

**Q5. What is a PDF? | PDF là gì?**

A. Density, not point probability, for continuous data | Mật độ, không phải xác suất tại điểm liên tục

B. Probability that X is at most x | Xác suất X nhỏ hơn hoặc bằng x

C. Probability of exactly k successes | Xác suất đúng k lần thành công

D. Probability of k or fewer successes | Xác suất tối đa k lần thành công

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Xác suất khoảng liên tục tính từ diện tích dưới mật độ. Chẳng hạn giá trị PDF bằng 0,4 không nghĩa là có 40% xác suất nhận đúng số thực ấy.

**Q6. What is a CDF? | CDF là gì?**

A. Density, not point probability, for continuous data | Mật độ, không phải xác suất tại điểm liên tục

B. Probability that X is at most x | Xác suất X nhỏ hơn hoặc bằng x

C. Probability of exactly k successes | Xác suất đúng k lần thành công

D. Probability of k or fewer successes | Xác suất tối đa k lần thành công

**Đáp án: B**

**Giải thích:** CDF cộng xác suất đến ngưỡng đã cho. CDF cộng xác suất tới ngưỡng; với biến liên tục, xác suất một khoảng được tính bằng hiệu hai CDF.

**Q7. What does binom.pmf(k,n,p) compute? | binom.pmf(k,n,p) tính gì?**

A. Density, not point probability, for continuous data | Mật độ, không phải xác suất tại điểm liên tục

B. Probability that X is at most x | Xác suất X nhỏ hơn hoặc bằng x

C. Probability of exactly k successes | Xác suất đúng k lần thành công

D. Probability of k or fewer successes | Xác suất tối đa k lần thành công

**Đáp án: C**

**Giải thích:** PMF cho xác suất đúng số lần thành công. Đối số n là số lần thử, p là xác suất mỗi lần; pmf trả xác suất của đúng một số lần thành công.

**Q8. What does binom.cdf(k,n,p) compute? | binom.cdf(k,n,p) tính gì?**

A. Density, not point probability, for continuous data | Mật độ, không phải xác suất tại điểm liên tục

B. Probability that X is at most x | Xác suất X nhỏ hơn hoặc bằng x

C. Probability of exactly k successes | Xác suất đúng k lần thành công

D. Probability of k or fewer successes | Xác suất tối đa k lần thành công

**Đáp án: D**

**Giải thích:** CDF cộng từ 0 tới k. Ví dụ P(X≤2) cộng P(X=0), P(X=1), P(X=2), chứ không chỉ P(X=2).

**Q9. What condition is essential for a simple binomial model? | Điều kiện quan trọng của nhị thức đơn giản là gì?**

A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công

B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán

C. Zero | Bằng 0

D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Phụ thuộc giữa lần thử làm sai giả định mô hình. Nếu đơn giao cùng chịu một sự cố hoặc xác suất đúng giờ khác nhau, mô hình nhị thức đơn giản có thể không phù hợp.

**Q10. What do mean and standard deviation determine for normal? | Mean và std xác định gì trong chuẩn?**

A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công

B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán

C. Zero | Bằng 0

D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trung bình định vị và độ lệch chuẩn xác định độ rộng. Đổi độ lệch chuẩn làm chuông rộng/hẹp nhưng không nhất thiết thay tâm của phân phối.

**Q11. What is P(X=x) for a continuous normal variable? | P(X=x) với biến chuẩn liên tục bằng bao nhiêu?**

A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công

B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán

C. Zero | Bằng 0

D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Một điểm đơn có xác suất bằng 0. Xác suất trong khoảng là diện tích dưới PDF; một điểm riêng lẻ không có diện tích.

**Q12. Which quantity must be positive for norm.pdf scale? | scale của norm.pdf cần điều kiện nào?**

A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công

B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán

C. Zero | Bằng 0

D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Độ lệch chuẩn không dương không hợp lệ. Trong SciPy, `scale` là sigma chứ không phải sigma bình phương; truyền phương sai sẽ làm sai toàn bộ phân phối.

**Q13. What does norm.cdf(0) equal for N(0,1)? | norm.cdf(0) với N(0,1) bằng gì?**

A. 0.5 | 0.5

B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)

C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu

D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chuẩn tắc đối xứng quanh 0. Chuẩn tắc đối xứng quanh trung bình 0 nên mỗi phía chứa một nửa xác suất.

**Q14. How do you calculate normal P(a<X≤b)? | Tính P(a<X≤b) cho chuẩn bằng gì?**

A. 0.5 | 0.5

B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)

C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu

D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hiệu xác suất tích lũy cho xác suất đoạn. Ví dụ P(−1<X≤1) bằng `norm.cdf(1)-norm.cdf(-1)`, xấp xỉ 0,6827.

**Q15. Does fixed RNG seed force sample mean to equal μ? | Seed cố định có buộc mean mẫu bằng μ?**

A. 0.5 | 0.5

B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)

C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu

D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Seed lặp được mẫu, không đảm bảo đúng moment lý thuyết. Mô phỏng cố định seed có thể lặp lại nhưng trung bình mẫu vẫn lệch so với kỳ vọng lý thuyết.

**Q16. What is the range of probabilities? | Xác suất nằm trong đoạn nào?**

A. 0.5 | 0.5

B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)

C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu

D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Xác suất không âm và không vượt một. Hai đầu 0 và 1 tương ứng biến cố không thể và chắc chắn.

**Q17. Can a continuous PDF exceed 1 at a point? | PDF liên tục có thể lớn hơn 1 tại một điểm không?**

A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một

B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn

C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau

D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Chiều cao mật độ không phải xác suất. Đường chuẩn có độ lệch chuẩn nhỏ có thể có đỉnh PDF cao hơn 1 nhưng tổng diện tích vẫn bằng 1.

**Q18. What happens when standard deviation of normal increases? | Std phân phối chuẩn tăng sẽ thế nào?**

A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một

B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn

C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau

D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cùng tổng diện tích được trải ra trên miền rộng hơn. Sigma lớn hơn không tự làm dịch mean; nó khiến số đo phân tán xa hơn quanh cùng tâm.

**Q19. Why distinguish discrete and continuous variables? | Vì sao phân biệt biến rời rạc và liên tục?**

A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một

B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn

C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau

D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

**Đáp án: C**

**Giải thích:** PMF là xác suất còn PDF là mật độ. Số đếm như X=3 có xác suất tại điểm dương, còn biến đo liên tục có xác suất bằng đúng một giá trị là 0.

**Q20. What does norm.cdf(x,loc,scale) return? | norm.cdf(x,loc,scale) trả gì?**

A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một

B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn

C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau

D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó là P(X≤x) theo phân phối chuẩn. Không lấy chiều cao PDF nếu câu hỏi là P(X≤x); cần dùng `cdf` để tính xác suất tích lũy.

## 8. Liên hệ bài tiếp theo

`Xác suất → Biến ngẫu nhiên → Phân phối → Thống kê.`

# PY-37 — Thống kê mô tả: mean, median, mode, variance và std

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Mean** — trung bình; **Median** — trung vị.

`NumPy/Pandas → Thống kê mô tả → Outlier → ML`

**Học xong dùng để làm gì?** Tóm tắt bảng số bằng trung bình, trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh các nhóm.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-38 dùng phân vị/IQR để tìm giá trị khác thường mà trung bình có thể che khuất.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Mean | trung bình | Tổng giá trị chia số quan sát |
| Median | trung vị | Giá trị giữa sau khi sắp xếp |
| Variance | phương sai | Mức phân tán bình phương quanh trung bình |
| Standard deviation | độ lệch chuẩn | Căn bậc hai của phương sai, cùng đơn vị dữ liệu |

## 3. Hàm Python và tham số quan trọng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Parameter** — tham số.

| Hàm / cú pháp | Cách sử dụng |
|---|---|
| `np.mean()/np.median()` | Trung bình và trung vị, median bớt nhạy với giá trị cực lớn |
| `np.var(x,ddof=0/1)` | ddof=0 cho quần thể, ddof=1 cho mẫu |
| `np.std(x,ddof=0/1)` | Độ lệch chuẩn nhất quán quy ước ddof |
| `pd.Series.mode()/value_counts()` | Giá trị phổ biến và tần suất |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Khi có nhiều số đo, mean và median trả lời câu hỏi giá trị ở giữa; variance và std đo mức phân tán. Mode trả lời câu hỏi nhãn nào xuất hiện nhiều nhất. Cần biết đơn vị và đang tính theo quần thể hay mẫu.

## 4.1. Mean — Điểm cân bằng của các quan sát

**Từ vựng: Mean** — trung bình; **Observation** — quan sát.

**Mean** cộng các giá trị rồi chia cho số quan sát. Ba đơn giao trong 2, 3, 4 ngày có trung bình `(2+3+4)/3=3` ngày. Mean sử dụng **mọi giá trị**, nên có thể bị kéo lệch nếu có một đơn rất chậm. Phải đảm bảo các thời gian dùng cùng đơn vị; mean của các mã sản phẩm không có ý nghĩa.

```
# Mục đích: Điểm cân bằng của các quan sát.
import numpy as np

days = np.array([2, 3, 4])
print(float(np.mean(days)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3.0
```

Thời gian trung bình ba đơn là 3 ngày, không có nghĩa đơn nào cũng giao đúng 3 ngày.

## 4.2. Median — Vị trí giữa sau khi xếp thứ tự

**Từ vựng: Median** — trung vị; **Outlier** — giá trị khác biệt lớn.

**Median** là số ở giữa khi dữ liệu được **sắp tăng dần**; nếu có số quan sát chẵn thì là trung bình hai số giữa. Với giá trị đơn hàng `[100,120,10000]` nghìn đồng, trung vị 120 nghìn, còn mean vượt 3.400 nghìn vì đơn 10.000 quá lớn. Median thường giúp mô tả giá trị trung tâm khi dữ liệu lệch, nhưng không thay thế việc kiểm tra liệu giá trị bất thường có hợp lệ.

```
# Mục đích: Vị trí giữa sau khi xếp thứ tự.
import numpy as np

amounts = [100, 120, 10000]
print(float(np.median(amounts)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
120.0
```

Trung vị 120 nghìn đồng ít bị ảnh hưởng bởi đơn 10.000 nghìn đồng.

## 4.3. Variance — Sai khác bình phương quanh mean

**Từ vựng: Variance** — phương sai; **ddof** — số bậc tự do trừ đi.

Phương sai đo độ phân tán bằng **trung bình bình phương sai lệch so với mean**. Điểm `[6,8,10]` có mean 8, các lệch `[-2,0,2]`, bình phương `[4,0,4]`. Phương sai **quần thể** `ddof=0` bằng `8/3≈2.667` điểm². Nếu dùng để **ước lượng từ mẫu**, phương sai mẫu với `ddof=1` là `8/2=4` điểm². Cần nêu rõ đang dùng mẫu hay toàn bộ quần thể.

```
# Mục đích: Sai khác bình phương quanh mean.
import numpy as np
```

```
scores = [6, 8, 10]
print(round(float(np.var(scores, ddof=0)), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.667
```

Phương sai quần thể 2,667 điểm bình phương; không phải số điểm trung bình.

### 4.4. Standard deviation — Độ phân tán cùng đơn vị dữ liệu

**Từ vựng: Standard deviation** — độ lệch chuẩn; **Mode** — yếu vị.

**Standard deviation (std)** là căn bậc hai của phương sai, có **cùng đơn vị** với số đo. Cảm biến nhiệt độ đo `[20,21,19,20]` °C: mean=20 °C, std quần thể bằng `sqrt(0.5)≈0.707` °C. Trong khi đó **mode** là giá trị xuất hiện nhiều nhất, ở đây 20 °C hai lần; đây là câu hỏi về tần suất, không phải độ phân tán.

```
# Mục đích: Độ phân tán cùng đơn vị dữ liệu.
import numpy as np

celsius = [20, 21, 19, 20]
print(round(float(np.std(celsius, ddof=0)), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.707
```

Độ lệch chuẩn 0,707 °C mô tả dao động nhiệt quanh mean 20 °C.

## 5. Năm tình huống thống kê mô tả — từ mean đến báo cáo dữ liệu thiếu

### Tình huống 1 — Cấp 1: Trung bình thời gian xử lý của 10 yêu cầu

**Từ vựng trong mục: Mean** — trung bình; **Observation** — một lượt quan sát.

**Tình huống thực tế:** Nhân viên đo thời gian xử lý **10 yêu cầu hỗ trợ**, mỗi hàng một yêu cầu và thời gian tính bằng phút. Cần tổng số phút, trung bình mỗi yêu cầu và thời gian ngắn nhất/dài nhất để ước lượng công việc trong ca.

**Vì sao chọn cách này?** Mean gộp **toàn bộ 10 thời gian có cùng đơn vị**; thống kê min/max giúp không lầm rằng mọi yêu cầu đều mất thời gian bằng mean.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 số phút xử lý theo thứ tự yêu cầu.
2. Tính tổng, trung bình bằng NumPy.
3. So khoảng giá trị ngắn nhất và dài nhất.

```
import numpy as np
minutes = np.array([2,3,4,3,2,5,3,4,2,4], dtype=float)
assert minutes.size == 10
```

```
print("Yêu cầu:", minutes.size)
print("Tổng phút:", int(minutes.sum()))
print(f"Trung bình (phút): {minutes.mean():.1f}")
print("Nhỏ nhất/lớn nhất:", int(minutes.min()), int(minutes.max()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu cầu: 10
Tổng phút: 32
Trung bình (phút): 3.2
Nhỏ nhất/lớn nhất: 2 5
```

Trung bình 3,2 phút là kết quả trên đúng mười yêu cầu đã ghi, không phải cam kết thời gian giải quyết từng yêu cầu.

## Tình huống 2 — Cấp 2: So mean và median khi 12 hóa đơn có đơn rất lớn

**Từ vựng trong mục: Median** — trung vị; **Outlier** — giá trị khác biệt.

**Tình huống thực tế:** Một cửa hàng có **12 hóa đơn**, mỗi dòng là thành tiền của một đơn, đơn vị nghìn đồng. Có một hóa đơn 1.000 nghìn đồng hợp lệ, cao hơn hẳn 11 đơn còn lại. Muốn có chỉ số đại diện cho mức chi phổ biến, quản lý cần xem **cả mean lẫn median**, không tự xóa đơn lớn.

**Vì sao chọn cách này?** Mean sử dụng mọi số và bị kéo về phía hóa đơn lớn; median chọn vị trí giữa đã sắp nên ít biến động khi có một giá trị cực cao. Hai chỉ số phản ánh **hai cách mô tả khác nhau**, không có cái nào luôn đúng hơn.

**Quy trình:**

1. Ghi đủ 12 hóa đơn, giữ cả đơn lớn.
2. Tính mean và median, đối chiếu sự khác biệt.
3. In số lượng đơn và giá trị lớn nhất.

```
import numpy as np
amounts = np.array([100,105,110,110,115,120,125,130,130,135,140,1000], dtype=float)
assert len(amounts) == 12
print("Hóa đơn:", len(amounts))
print(f"Mean (nghìn đồng): {amounts.mean():.2f}")
print(f"Median (nghìn đồng): {np.median(amounts):.2f}")
print("Đơn lớn nhất:", int(amounts.max()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hóa đơn: 12
Mean (nghìn đồng): 193.33
Median (nghìn đồng): 122.50
Đơn lớn nhất: 1000
```

Median là trung bình của hai giá trị giữa vì có số hóa đơn chẵn; không phải trung bình 12 hóa đơn.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tìm mode của 15 lượt chọn sản phẩm

**Từ vựng trong mục: Mode** — giá trị phổ biến nhất; **Frequency** — số lần xuất hiện.

**Tình huống thực tế:** Quầy văn phòng phẩm ghi **15 lượt chọn sản phẩm**, mỗi hàng là nhãn nhóm sản phẩm như Bút, Vở, Thước hoặc Tẩy. Nhân viên cần biết loại nào được chọn nhiều nhất, đồng thời báo lượt chọn của từng loại. Không tính mean của nhãn vì nhãn không phải đại lượng số.

**Vì sao chọn cách này?** `value_counts()` đếm số lượt mỗi nhãn, `mode()` hoặc dòng đầu của bảng tần suất cho nhãn nhiều nhất. Đây là bài toán nhãn phân loại, không dùng phương sai hay trung bình.

**Quy trình:**

1. Ghi 15 nhãn sản phẩm theo thứ tự lượt.
2. Đếm tần suất bằng Series.
3. Sắp tần suất giảm và in nhãn nhiều nhất.

```
import pandas as pd
categories =
["Bút","Vở","Bút","Thước","Bút","Tẩy","Vở","Bút","Thước","Vở","Bút","Vở","Tẩy","Bút","Thước"]
counts = pd.Series(categories).value_counts()
assert len(categories) == 15
print("Lượt chọn:", len(categories))
print("Nhãn khác nhau:", len(counts))
print("Mode:", counts.index[0])
print("Sô´lượt mode:", int(counts.iloc[0]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt chọn: 15
Nhãn khác nhau: 4
Mode: Bút
Sô´lượt mode: 6
```

Mode cho biết nhãn thường thấy nhất **trong 15 lượt**, không kết luận sản phẩm ấy sẽ được chọn nhiều nhất trong mọi ca.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phân biệt phương sai mẫu và quần thể trên 18 nhiệt độ

**Từ vựng trong mục: Variance** — phương sai; **Standard deviation** — độ lệch chuẩn; **ddof** — hiệu chỉnh mẫu.

**Tình huống thực tế:** Phòng máy đo **18 lần nhiệt độ** (°C), mỗi hàng một lượt. Nếu xem đây là **toàn bộ ca** thì dùng phương sai quần thể `ddof=0`; nếu xem đây là mẫu để ước lượng ca tương tự thì dùng `ddof=1`. Hãy tính cả hai và độ lệch chuẩn của mẫu để thấy mẫu số khác nhau.

**Vì sao chọn cách này?** Phương sai bình phương các sai lệch nên có đơn vị $°C^2$; độ lệch chuẩn lấy căn để trở về °C. Nêu rõ ddof giúp người đọc không lấy hai kết quả khác nhau làm lỗi code.

**Quy trình:**

1. Lưu 18 nhiệt độ và ghi rõ đơn vị °C.
2. Tính phương sai với hai quy ước ddof=0 và ddof=1.
3. Tính std mẫu và kiểm phương sai mẫu lớn hơn phương sai quần thể.

```
import numpy as np
celsius = np.array([18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,18,19,20,21,22,23,24,25], dtype=float)
pop_var = np.var(celsius, ddof=0)
sample_var = np.var(celsius, ddof=1)
```

```
assert len(celsius) == 18
print("Lượt đo:", len(celsius))
print(f"Phương sai quần thể (°C²): {pop_var:.3f}")
print(f"Phương sai mẫu (°C²): {sample_var:.3f}")
print(f"Std mẫu (°C): {np.std(celsius, ddof=1):.3f}")
print("Hiệu chỉnh làm tăng phương sai:", bool(sample_var > pop_var))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 18
Phương sai quần thể (°C²): 7.164
Phương sai mẫu (°C²): 7.585
Std mẫu (°C): 2.754
Hiệu chỉnh làm tăng phương sai: True
```

Khác biệt do **quy ước đang thống kê toàn bộ hay ước lượng từ mẫu**; bản thân 18 số đo không đổi.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Báo cáo mô tả 20 thời gian giao có một bản ghi thiếu

**Từ vựng trong mục: Missingness** — dữ liệu thiếu; **Describe** — bảng mô tả; **Median** — trung vị.

**Tình huống thực tế:** Nhà vận chuyển có **20 phiếu giao**, mỗi phiếu một thời gian xử lý (phút); phiếu cuối chưa ghi nên là `None`, **không phải 0 phút**. Cần lập thống kê cho 19 phiếu có số, đếm riêng một phiếu thiếu, so mean/median và phương sai mẫu. Không bỏ cả phiếu khỏi tổng số bản ghi.

**Vì sao chọn cách này?** Chuyển thiếu sang NaN rồi dùng `dropna()` hoặc `describe()` giữ số phiếu nguồn và số có dữ liệu tách biệt. Phương sai mẫu chỉ tính trên 19 giá trị, tránh kéo mean xuống do điền 0 sai.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 dòng và đổi giá trị thiếu thành NaN.
2. Đếm missing trước khi tính và lấy danh sách có số.
3. Tính mean, median, sample std có đơn vị.

```
import pandas as pd
raw = [20,21,22,22,23,24,24,25,26,27,21,22,23,24,25,26,27,28,29,None]
data = pd.Series(raw, dtype="float64")
valid = data.dropna()
assert len(data) == 20
print("Phiếu:", len(data))
print("Đủ thời gian:", len(valid))
print("Thiếu:", int(data.isna().sum()))
print(f"Mean (phút): {valid.mean():.2f}")
print(f"Median (phút): {valid.median():.2f}")
print(f"Std mẫu (phút): {valid.std(ddof=1):.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếu: 20
Đủ thời gian: 19
Thiếu: 1
Mean (phút): 24.16
Median (phút): 24.00
Std mẫu (phút): 2.54
```

Trung bình mô tả 19 phiếu có số, **không đại diện** cho phiếu thiếu nếu lý do thiếu liên quan đến thời gian giao.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Mean bị ảnh hưởng bởi ngoại lệ cực lớn; median thường bền hơn nhưng không phát hiện lỗi thay cho việc kiểm tra dữ liệu.
- `ddof=0` chia cho n; `ddof=1` chia cho n−1 và cần ít nhất hai quan sát để có ước lượng mẫu.
- Variance mang đơn vị bình phương; std mang đơn vị gốc.
- Mode/value_counts dành cho nhãn phân loại; không lấy trung bình của mã chữ.
- Đừng diễn giải std của quan sát thành sai số chuẩn của trung bình mẫu.
- Đổi dữ liệu về cùng đơn vị trước khi tính thống kê.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What does mean calculate? | Mean tính gì?**

A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát

B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp

C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean

D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mọi quan sát góp vào trung bình.

**Q2. What is median? | Median là gì?**

A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát

B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp

C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean

D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Trung vị dựa trên thứ tự, không dựa trên tổng độ lớn.

**Q3. What does variance measure? | Variance đo gì?**

A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát

B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp

C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean

D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nó lấy trung bình bình phương độ lệch.

**Q4. What does standard deviation measure? | Std đo gì?**

A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát

B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp

C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean

D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Std là căn bậc hai phương sai.

**Q5. What is mode? | Mode là gì?**

A. Most frequent observed value | Giá trị xuất hiện nhiều nhất

B. Divide sum of squares by n | Chia tổng bình phương cho n

C. Divide by n−1 | Chia cho n−1

D. Frequency per distinct label | Tần suất từng nhãn khác nhau

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Yếu vị dùng được cho nhãn lẫn số.

**Q6. What is ddof=0 in np.var? | ddof=0 trong np.var là gì?**

A. Most frequent observed value | Giá trị xuất hiện nhiều nhất

B. Divide sum of squares by n | Chia tổng bình phương cho n

C. Divide by n−1 | Chia cho n−1

D. Frequency per distinct label | Tần suất từng nhãn khác nhau

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nó tính phương sai theo quy ước quần thể.

**Q7. What is ddof=1 for sample variance? | ddof=1 dùng cho gì?**

A. Most frequent observed value | Giá trị xuất hiện nhiều nhất

B. Divide sum of squares by n | Chia tổng bình phương cho n

C. Divide by n−1 | Chia cho n−1

D. Frequency per distinct label | Tần suất từng nhãn khác nhau

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Đó là ước lượng phương sai mẫu thông dụng.

**Q8. What does value_counts() produce? | value_counts() tạo gì?**

A. Most frequent observed value | Giá trị xuất hiện nhiều nhất

B. Divide sum of squares by n | Chia tổng bình phương cho n

C. Divide by n−1 | Chia cho n−1

D. Frequency per distinct label | Tần suất từng nhãn khác nhau

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó đếm lượt xuất hiện của từng nhãn.

**Q9. What is mean of 2,3,4? | Mean của 2,3,4 là bao nhiêu?**

A. 3 | 3

B. 4 | 4

C. 2/3 | 2/3

D. 1 | 1

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tổng 9 chia 3 bằng 3.

**Q10. What is median of 2,4,100? | Median của 2,4,100 là bao nhiêu?**

A. 3 | 3

B. 4 | 4

C. 2/3 | 2/3

D. 1 | 1

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Bốn nằm giữa dãy đã sắp.

**Q11. What is population variance of 1,2,3? | Phương sai quần thể của 1,2,3 là gì?**

A. 3 | 3

B. 4 | 4

C. 2/3 | 2/3

D. 1 | 1

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bình phương lệch là 1,0,1 rồi chia ba.

**Q12. What is sample variance of 1,2,3? | Phương sai mẫu của 1,2,3 là gì?**

A. 3 | 3

B. 4 | 4

C. 2/3 | 2/3

D. 1 | 1

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tổng bình phương 2 chia $n-1=2$.

**Q13. What unit does variance have? | Variance có đơn vị gì?**

A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu

B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu

C. Median | Trung vị

D. Mode | Yếu vị

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Bình phương lệch làm bình phương đơn vị.

**Q14. What unit does std have? | Std có đơn vị gì?**

A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu

B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu

C. Median | Trung vị

D. Mode | Yếu vị

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Lấy căn đưa về đơn vị ban đầu.

**Q15. Which statistic resists large outliers better? | Thống kê nào ít nhạy với ngoại lệ cực lớn hơn?**

A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu

B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu

C. Median | Trung vị

D. Mode | Yếu vị

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị cực lớn ít tác động vị trí giữa.

**Q16. Which statistic is useful for categorical labels? | Thống kê nào phù hợp nhãn phân loại?**

A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu

B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu

C. Median | Trung vị

D. Mode | Yếu vị

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Lấy trung bình mã chữ không có ý nghĩa số học.

**Q17. Does std equal standard error? | Std có giống sai số chuẩn không?**

A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát

B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên

C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác

D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

**Đáp án: A**

**Giải thích:** SE đo độ biến thiên của thống kê ước lượng.

**Q18. Can mean lie above most observations? | Mean có thể lớn hơn phần lớn quan sát không?**

A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát

B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên

C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác

D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mean phụ thuộc tổng các giá trị.

**Q19. Why state ddof when reporting variance? | Vì sao báo ddof khi trình bày phương sai?**

A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát

B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên

C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác

D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Quy ước mẫu và quần thể khác nhau.

**Q20. What happens if values use mismatched units? | Nếu số liệu dùng đơn vị không thống nhất thì sao?**

A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát

B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên

C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác

D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Cần thống nhất đơn vị trước khi tính.

## 8. Liên hệ bài tiếp theo

`NumPy/Pandas → Thống kê mô tả → Outlier → ML.`

# PY-38 — Quantile, IQR, outlier, skewness và kurtosis

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Quantile** — phân vị; **IQR** — khoảng tứ phân vị.

`Thống kê mô tả → Quantile/IQR → Outlier → Kiểm tra dữ liệu ML`

**Học xong dùng để làm gì?** Dùng Q1/Q3/IQR phát hiện quan sát nằm xa phân bố, phân biệt ngoại lệ thật và nhập liệu sai.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-39 xem kết quả thống kê thay đổi như thế nào khi lấy mẫu nhiều lần.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Quantile | phân vị | Giá trị chia phân phối theo tỷ lệ tích lũy |
| IQR | khoảng tứ phân vị | Khoảng cách Q3-Q1, mô tả 50% dữ liệu giữa |
| Skewness | độ lệch phân phối | Mức bất đối xứng của phân phối quanh tâm |
| Kurtosis | độ nhọn/đuôi phân phối | Chỉ số mô tả đặc điểm đuôi so với chuẩn theo quy ước |

## 3. Thư viện và hàm Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cách viết | Khi nào dùng, ý nghĩa tham số |
|---|---|
| `np.quantile(x,[.25,.5,.75])` | Tìm các phân vị 25%, 50%, 75% |
| `Q1 - 1.5*IQR` và `Q3 + 1.5*IQR` | Ngưỡng dưới và trên để gắn cờ giá trị cần rà soát |
| `pd.Series.skew()` | Đánh giá bất đối xứng, nhạy với cỡ mẫu |
| `pd.Series.kurt()` | Excess kurtosis theo quy ước Pandas |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Phân vị cho biết vị trí của một giá trị trong dãy đã sắp; IQR đo độ rộng phần giữa để sàng lọc ngoại lệ; skewness nói về bất đối xứng và kurtosis liên quan đặc điểm đuôi. Bất thường không đồng nghĩa sai dữ liệu.

## 4.1. Quantile — Mốc chia thứ tự dữ liệu

**Từ vựng: Quantile** — phân vị; **Q1/Q2/Q3** — tứ phân vị.

Phân vị q là mốc trên dãy số đã sắp, liên quan đến tỷ lệ giá trị ở phía dưới. **Q1** ứng với mức 25%, **Q2** là trung vị 50%, **Q3** ứng với 75%. Ví dụ năm hóa đơn 10,20,30,40,50 nghìn đồng: `np.quantile(x,0.75)` trả 40. Với bộ dữ liệu nhỏ, phương pháp **nội suy** giữa vị trí của các số làm cho kết quả phụ thuộc quy ước từng thư viện; không phải lúc nào phân vị cũng là số gốc trong dữ liệu.

```
# Mục đích: Mốc chia thứ tự dữ liệu.
import numpy as np

amounts = [10, 20, 30, 40, 50]
print(float(np.quantile(amounts, 0.75)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
40.0
```

Mốc phân vị 75% bằng 40 nghìn đồng theo phương pháp nội suy mặc định NumPy.

## 4.2. IQR — Độ rộng nửa giữa bộ dữ liệu

**Từ vựng: IQR** — khoảng tứ phân vị; **Q1/Q3** — phân vị 25%/75%.

**IQR = Q3−Q1** đo độ rộng của khoảng chứa phần giữa dữ liệu. Với `[1,2,3,4,5]`, Q1=2 và Q3=4, nên IQR=2 đơn vị. Một cách **gắn cờ** ngoại lệ là ngoài các ngưỡng `Q1−1.5×IQR` hoặc `Q3+1.5×IQR`. Đây chỉ là quy tắc rà soát, **không chứng minh dữ liệu sai**; chẳng hạn một hóa đơn lớn có thể hoàn toàn hợp lệ.

```
# Mục đích: Độ rộng nửa giữa bộ dữ liệu.
import numpy as np

x = [1, 2, 3, 4, 5]
q1, q3 = np.quantile(x, [0.25, 0.75])
print(float(q3 - q1))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.0
```

Nửa giữa của dữ liệu trải rộng 2 đơn vị theo quy tắc phân vị đã chọn.

## 4.3. Skewness — Độ bất đối xứng của phân phối

**Từ vựng: Skewness** — độ lệch; **Right tail** — đuôi phải.

**Skewness** đo mức bất đối xứng. Một dãy như `[1,1,2,8]` có ba số nhỏ và một số lớn, khiến **đuôi phải kéo dài** và độ lệch dương. `pd.Series.skew()` trả hệ số skew đã được hiệu chỉnh theo công thức Pandas; tính trên mẫu ít quan sát rất kém ổn định. Không suy ra mọi giá trị lớn đều là lỗi từ skew dương.

```
# Mục đích: Độ bất đối xứng của phân phối.
import pandas as pd
```

```
x = pd.Series([1, 1, 2, 8])
print(round(float(x.skew()), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
1.887
```

Độ lệch dương khoảng 1,887 gợi ý đuôi phải dài hơn đuôi trái.

### 4.4. Kurtosis — Đặc điểm đuôi theo quy ước

**Từ vựng: Kurtosis** — độ nhọn/hệ số liên quan đến đuôi; **Excess kurtosis** — kurtosis dư.

**Kurtosis** liên quan đến các moment bậc bốn và độ nặng của đuôi phân phối; không nên hiểu đơn giản chỉ là **độ cao của đỉnh**. Pandas `Series.kurt()` trả **excess kurtosis**, lấy phân phối chuẩn làm mốc 0. Với dãy `[2,3,3,4,4,5,5,6,7,20]`, số 20 rất lớn có thể làm kurtosis dư dương. Trên mẫu nhỏ, chỉ số này biến động mạnh.

```
# Mục đích: Đặc điểm đuôi theo quy ước.
import pandas as pd

x = pd.Series([2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 20])
print(round(float(x.kurt()), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
7.824
```

Excess kurtosis dương lớn cho thấy mẫu này có hành vi đuôi bất thường so với dạng chuẩn.

## 5. Năm tình huống Quantile/IQR — từ phân vị đến phát hiện ngoại lệ theo nhóm

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tìm các tứ phân vị của 10 hóa đơn

**Từ vựng trong mục: Quantile** — phân vị; **Interpolation** — nội suy.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng có **10 hóa đơn**, mỗi hàng là giá trị một đơn tính bằng nghìn đồng. Người quản lý muốn mốc Q1, median (Q2), Q3 để biết vùng trung tâm của chi tiêu, thay vì chỉ biết số lớn nhất và nhỏ nhất.

**Vì sao chọn cách này?** `np.quantile()` tìm mốc vị trí trong dãy; với **10 số**, một số mốc nằm giữa hai giá trị gốc và được nội suy. Chúng không bắt buộc trùng với một hóa đơn có thật.

**Quy trình:**

1. Ghi đúng 10 giá trị cùng đơn vị.
2. Tính đồng thời các phân vị 25%, 50%, 75% bằng NumPy.
3. In ba mốc và số đơn để đọc đúng ý nghĩa.

```
import numpy as np
amounts = np.array([10,12,14,16,18,20,22,24,26,28], dtype=float)
q1, median, q3 = np.quantile(amounts, [0.25, 0.5, 0.75])
assert len(amounts) == 10
print("Hóa đơn:", len(amounts))
print(f"Q1 (nghìn đồng): {q1:.1f}")
print(f"Median (nghìn đồng): {median:.1f}")
print(f"Q3 (nghìn đồng): {q3:.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hóa đơn: 10
Q1 (nghìn đồng): 14.5
Median (nghìn đồng): 19.0
Q3 (nghìn đồng): 23.5
```

Mốc Q1=14,5 nghìn đồng không phải một đơn giá gốc; đó là kết quả nội suy theo quy tắc mặc định của NumPy.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Dùng IQR rà soát hóa đơn 500 trong 12 đơn

**Từ vựng trong mục: IQR** — khoảng tứ phân vị; **Fence** — ngưỡng gắn cờ; **Outlier** — điểm bất thường.

**Tình huống thực tế:** Quầy bán có **12 hóa đơn** (nghìn đồng); đơn cao nhất lên tới 500 trong khi 11 đơn còn lại trong vùng 100–145. Kế toán muốn biết hóa đơn nào nằm ngoài ngưỡng rà soát IQR, **không tự xóa** đơn đó.

**Vì sao chọn cách này?** IQR dựa vào nửa giữa của dữ liệu, ít bị kéo theo điểm 500 như mean; quy tắc 1,5×IQR **gắn cờ để kiểm tra**, chứ không kết luận đơn bị nhập sai.

**Quy trình:**

1. Tìm Q1 và Q3 của đúng 12 đơn.
2. Tạo ngưỡng dưới/trên từ khoảng tứ phân vị.
3. Tìm số đơn ngoài khoảng và giá trị cần xem xét.

```
import numpy as np
amounts = np.array([100,105,110,115,120,120,125,130,135,140,145,500], dtype=float)
q1, q3 = np.quantile(amounts, [0.25, 0.75])
iqr = q3 - q1
low, high = q1 - 1.5*iqr, q3 + 1.5*iqr
flagged = amounts[(amounts < low) | (amounts > high)]
assert amounts.size == 12
print("Hóa đơn:", amounts.size)
print(f"IQR (nghìn đồng): {iqr:.2f}")
print(f"Ngưỡng trên: {high:.1f}")
print("Đơn cần xem:", flagged.astype(int).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hóa đơn: 12
IQR (nghìn đồng): 22.50
Ngưỡng trên: 170.0
Đơn cần xem: [500]
```

Một hóa đơn thật có thể vượt ngưỡng IQR hợp lệ; cần đối chiếu hóa đơn nguồn trước khi quyết định xử lý.

## Tình huống 3 — Cấp 3: So mean, median và độ lệch phải trên 15 thời gian

**Từ vựng trong mục: Skewness** — độ lệch bất đối xứng; **Right tail** — đuôi phải.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm tiếp nhận **15 thời gian phục vụ** (phút), mỗi hàng là một lượt; 14 lượt quanh 10–16 phút nhưng có một lượt 90 phút. Giám sát cần biết **hướng bất đối xứng** và xem mean bị kéo lệch ra sao so với median, thay vì gọi mọi lượt trên 16 phút là lỗi.

**Vì sao chọn cách này?** `pd.Series.skew()` đo mức lệch của mẫu và dấu dương gợi ý đuôi phải. Khi có một lượt rất dài, mean tăng, còn median phản ánh nhóm giữa; phải nêu rõ số mẫu ít khiến skew không ổn định.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 số phút phục vụ.
2. Tính mean, median và skewness bằng Pandas.
3. So dấu skew và hai thước đo trung tâm.

```
import pandas as pd
minutes = pd.Series([10,10,11,11,12,12,12,13,14,14,15,15,15,16,90], dtype=float)
assert len(minutes) == 15
print("Lượt:", len(minutes))
print(f"Mean (phút): {minutes.mean():.2f}")
print(f"Median (phút): {minutes.median():.2f}")
print(f"Skew: {minutes.skew():.3f}")
print("Lệch phải:", bool(minutes.skew() > 0))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt: 15
Mean (phút): 18.00
Median (phút): 13.00
Skew: 3.811
Lệch phải: True
```

Skew dương chỉ mô tả phân bố dữ liệu đang có; không kết luận lượt 90 phút là sai số đo.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Phân biệt độ lệch phải và kurtosis của 18 mẫu

**Từ vựng trong mục: Kurtosis** — mô tả đuôi; **Excess kurtosis** — kurtosis dư; **Skewness** — bất đối xứng.

**Tình huống thực tế:** Phòng thử nghiệm ghi **18 mức dao động** (đơn vị tín hiệu), hầu hết từ 20–36 nhưng có một mức 120. Trưởng nhóm cần cùng lúc báo skew và **excess kurtosis**, tránh cách hiểu đơn giản rằng kurtosis chỉ là 'đỉnh cao' của biểu đồ.

**Vì sao chọn cách này?** Skew mô tả bất đối xứng trái/phải; kurtosis theo Pandas đo đặc điểm moment bậc bốn với mốc chuẩn quy ước bằng 0. Một điểm 120 ảnh hưởng mạnh đến cả hai hệ số trên mẫu nhỏ.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 mức tín hiệu, giữ lại số đo 120 để rà soát.
2. Tính skew và kurt của Pandas theo quy ước thư viện.
3. Gắn cờ bằng IQR để nhận biết điểm cần xác minh.

```
import numpy as np
import pandas as pd
signal = pd.Series([20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,120], dtype=float)
q1, q3 = np.quantile(signal, [0.25, 0.75])
outliers = signal[signal > q3 + 1.5*(q3-q1)]
assert len(signal) == 18
print("Mẫu:", len(signal))
print(f"Skew: {signal.skew():.3f}")
print(f"Excess kurtosis: {signal.kurt():.3f}")
print("Giá trị cần xem:", outliers.astype(int).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Mẫu: 18
Skew: 3.900
Excess kurtosis: 15.980
Giá trị cần xem: [120]
```

Chỉ số độ lệch và kurtosis nhạy với giá trị rất lớn, vì vậy cần kết hợp hiểu nguồn số đo chứ không chỉ gắn nhãn bằng một con số.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Phát hiện ngoại lệ riêng hai nhóm trên 20 sản phẩm có ô thiếu

**Từ vựng trong mục: Group-wise IQR** — IQR theo nhóm; **Missing data** — dữ liệu thiếu; **Data integrity** — tính toàn vẹn.

**Tình huống thực tế:** Kho lưu **20 sản phẩm**, mỗi dòng gồm nhóm A/B và khối lượng (g): nhóm A chủ yếu 50–57 g, nhóm B chủ yếu 150–158 g. Một ô khối lượng A bị thiếu, một sản phẩm A nặng 110 g và một sản phẩm B nặng 220 g. Cần **gắn cờ riêng trong từng nhóm** vì nếu tính ngưỡng chung cho hai nhóm chênh nhau về mức nền, có thể bỏ sót bất thường.

**Vì sao chọn cách này?** Tính IQR theo từng nhóm giữ đúng mặt bằng khối lượng của nhóm; với 20 hàng cần **đếm thiếu trước**, không coi None là 0. Giữ ID bị gắn cờ để người kiểm tra đối chiếu mẫu thực.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 hàng, ghi đơn vị g và tên nhóm.
2. Với từng nhóm, loại NaN chỉ khi tính Q1/Q3 và IQR.
3. Lưu ID ngoài ngưỡng của từng nhóm, báo tổng hàng, thiếu và danh sách cần xem.

```
import numpy as np
import pandas as pd
mass = [50,51,52,53,54,55,56,57,None,110,150,151,152,153,154,155,156,157,158,220]
df = pd.DataFrame({"id": [f"P{i:02d}" for i in range(1, 21)],
                   "group": ["A"]*10 + ["B"]*10, "mass_g": mass})
flagged = []
for group, subset in df.groupby("group"):
    valid = subset["mass_g"].dropna()
    q1, q3 = np.quantile(valid, [0.25, 0.75])
    low, high = q1-1.5*(q3-q1), q3+1.5*(q3-q1)
    flagged.extend(subset.loc[(subset["mass_g"] < low) | (subset["mass_g"] > high), "id"])
assert len(df) == 20
print("Sản phẩm:", len(df))
print("Thiếu khối lượng:", int(df["mass_g"].isna().sum()))
print("Ngoại lệ theo nhóm:", ", ".join(sorted(flagged)))
print("Hàng còn có khối lượng:", int(df["mass_g"].notna().sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Sản phẩm: 20
Thiếu khối lượng: 1
Ngoại lệ theo nhóm: P10, P20
Hàng còn có khối lượng: 19
```

Đây là **hai điểm cần xem lại theo nhóm**, chưa phải hai sản phẩm bị hỏng. Mẫu P09 thiếu khối lượng cần xử lý riêng trước khi ra quyết định.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Q1 và Q3 phụ thuộc phương pháp nội suy, nhất là với mẫu nhỏ; cần giữ nhất quán giữa các thư viện.
- IQR dùng ngưỡng **gợi ý** ngoại lệ, không chứng minh giá trị là lỗi hay phải xóa.
- Skew dương nói về đuôi phải; skew âm nói về đuôi trái, không đồng nghĩa mean luôn lớn/nhỏ trong mọi dữ liệu.
- Kurtosis liên quan moment bậc bốn/đuôi, không chỉ độ cao đỉnh; Pandas trả **excess kurtosis**.
- Skew và kurt mẫu nhỏ không ổn định; cần xem đồ thị và nguồn dữ liệu.
- Khi điền khuyết cho ML, tính median trên train, không lấy thông tin test.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a quantile? | Phân vị là gì?**

A. A value associated with a cumulative rank | Giá trị gắn với một mức thứ hạng tích lũy

B. The difference Q3−Q1 | Hiệu Q3−Q1

C. Distribution asymmetry | Mức bất đối xứng phân phối

D. Fourth-moment tail behavior relative to normal | Đặc trưng moment bậc bốn/đuôi so với chuẩn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Phân vị chia dữ liệu sắp thứ tự theo tỷ lệ.

**Q2. What is IQR? | IQR là gì?**

A. A value associated with a cumulative rank | Giá trị gắn với một mức thứ hạng tích lũy

B. The difference Q3−Q1 | Hiệu Q3−Q1

C. Distribution asymmetry | Mức bất đối xứng phân phối

D. Fourth-moment tail behavior relative to normal | Đặc trưng moment bậc bốn/đuôi so với chuẩn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nó đo độ rộng nửa giữa dữ liệu.

**Q3. What does skewness measure? | Skewness đo gì?**

A. A value associated with a cumulative rank | Giá trị gắn với một mức thứ hạng tích lũy

B. The difference Q3−Q1 | Hiệu Q3−Q1

C. Distribution asymmetry | Mức bất đối xứng phân phối

D. Fourth-moment tail behavior relative to normal | Đặc trưng moment bậc bốn/đuôi so với chuẩn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Dấu gợi ý phía đuôi dài.

**Q4. What does excess kurtosis measure? | Excess kurtosis mô tả gì?**

A. A value associated with a cumulative rank | Giá trị gắn với một mức thứ hạng tích lũy

B. The difference Q3−Q1 | Hiệu Q3−Q1

C. Distribution asymmetry | Mức bất đối xứng phân phối

D. Fourth-moment tail behavior relative to normal | Đặc trưng moment bậc bốn/đuôi so với chuẩn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Pandas dùng mốc 0 cho chuẩn.

**Q5. What is the Q2 quantile? | Q2 là phân vị nào?**

A. The median | Trung vị

B. The 75th-percentile value | Giá trị phân vị 75%

C. Q3+1.5×IQR | Q3+1.5×IQR

D. Q1−1.5×IQR | Q1−1.5×IQR

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Q2 tương ứng phân vị 50%.

**Q6. What does np.quantile(x,0.75) return? | np.quantile(x,0.75) trả gì?**

A. The median | Trung vị

B. The 75th-percentile value | Giá trị phân vị 75%

C. Q3+1.5×IQR | Q3+1.5×IQR

D. Q1−1.5×IQR | Q1−1.5×IQR

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đây là Q3 theo quy ước nội suy đã chọn.

**Q7. How is an upper IQR fence computed? | Ngưỡng trên IQR được tính sao?**

A. The median | Trung vị

B. The 75th-percentile value | Giá trị phân vị 75%

C. Q3+1.5×IQR | Q3+1.5×IQR

D. Q1−1.5×IQR | Q1−1.5×IQR

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị vượt được gắn cờ rà soát.

**Q8. How is a lower IQR fence computed? | Ngưỡng dưới IQR được tính sao?**

A. The median | Trung vị

B. The 75th-percentile value | Giá trị phân vị 75%

C. Q3+1.5×IQR | Q3+1.5×IQR

D. Q1−1.5×IQR | Q1−1.5×IQR

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Giá trị dưới là ứng viên ngoại lệ.

**Q9. What does positive skew suggest? | Skew dương gợi ý gì?**

A. A longer right tail | Đuôi phải dài hơn

B. A longer left tail | Đuôi trái dài hơn

C. Excess kurtosis | Kurtosis dư

D. A skewness statistic | Hệ số độ lệch phân phối

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giá trị lớn kéo đuôi sang phải.

**Q10. What does negative skew suggest? | Skew âm gợi ý gì?**

A. A longer right tail | Đuôi phải dài hơn

B. A longer left tail | Đuôi trái dài hơn

C. Excess kurtosis | Kurtosis dư

D. A skewness statistic | Hệ số độ lệch phân phối

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giá trị nhỏ kéo đuôi về trái.

**Q11. What does Series.kurt() return? | Series.kurt() trả gì?**

A. A longer right tail | Đuôi phải dài hơn

B. A longer left tail | Đuôi trái dài hơn

C. Excess kurtosis | Kurtosis dư

D. A skewness statistic | Hệ số độ lệch phân phối

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Pandas dùng quy ước kurtosis dư.

**Q12. What does Series.skew() return? | Series.skew() trả gì?**

A. A longer right tail | Đuôi phải dài hơn

B. A longer left tail | Đuôi trái dài hơn

C. Excess kurtosis | Kurtosis dư

D. A skewness statistic | Hệ số độ lệch phân phối

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó ước lượng bất đối xứng từ mẫu.

**Q13. What is Q3−Q1 called? | Q3−Q1 gọi là gì?**

A. Interquartile range | Khoảng tứ phân vị

B. 3 | 3

C. 5 | 5

D. No; legitimate extremes may be flagged | Không; giá trị cực lớn hợp lệ vẫn có thể bị gắn cờ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hiệu này chính là IQR.

**Q14. What is median of 1,3,5? | Median của 1,3,5 bằng gì?**

A. Interquartile range | Khoảng tứ phân vị

B. 3 | 3

C. 5 | 5

D. No; legitimate extremes may be flagged | Không; giá trị cực lớn hợp lệ vẫn có thể bị gắn cờ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giá trị đứng giữa là ba.

**Q15. What is IQR if Q1=2 and Q3=7? | IQR nếu Q1=2, Q3=7 bằng bao nhiêu?**

A. Interquartile range | Khoảng tứ phân vị

B. 3 | 3

C. 5 | 5

D. No; legitimate extremes may be flagged | Không; giá trị cực lớn hợp lệ vẫn có thể bị gắn cờ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bảy trừ hai bằng năm.

**Q16. Does an IQR outlier flag prove a measurement error? | Gắn cờ outlier theo IQR có chứng minh số đo sai không?**

A. Interquartile range | Khoảng tứ phân vị

B. 3 | 3

C. 5 | 5

D. No; legitimate extremes may be flagged | Không; giá trị cực lớn hợp lệ vẫn có thể bị gắn cờ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ngưỡng chỉ là quy tắc sàng lọc.

**Q17. Why can quantile values differ between software packages? | Vì sao phân vị có thể khác giữa các phần mềm?**

A. Different interpolation conventions | Quy ước nội suy khác nhau

B. It concerns fourth moments and tails | Nó liên quan moment bậc bốn và đuôi

C. Median | Trung vị

D. Fit the imputation value on train only | Tính giá trị điền chỉ từ train

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mẫu nhỏ dễ cho thấy sự khác biệt quy ước.

**Q18. Why should you avoid interpreting high kurtosis only as a tall peak? | Vì sao không nên hiểu kurtosis cao chỉ là đỉnh cao?**

A. Different interpolation conventions | Quy ước nội suy khác nhau

B. It concerns fourth moments and tails | Nó liên quan moment bậc bốn và đuôi

C. Median | Trung vị

D. Fit the imputation value on train only | Tính giá trị điền chỉ từ train

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chỉ độ cao đỉnh không đủ diễn giải.

**Q19. What statistic is often robust for imputation with extreme values? | Thống kê nào thường phù hợp điền thiếu khi có ngoại lệ lớn?**

A. Different interpolation conventions | Quy ước nội suy khác nhau

B. It concerns fourth moments and tails | Nó liên quan moment bậc bốn và đuôi

C. Median | Trung vị

D. Fit the imputation value on train only | Tính giá trị điền chỉ từ train

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Thứ tự khiến trung vị ít nhạy với cực trị.

**Q20. What is a crucial train/test rule when imputing missing values? | Quy tắc train/test quan trọng khi điền khuyết là gì?**

A. Different interpolation conventions | Quy ước nội suy khác nhau

B. It concerns fourth moments and tails | Nó liên quan moment bậc bốn và đuôi

C. Median | Trung vị

D. Fit the imputation value on train only | Tính giá trị điền chỉ từ train

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Dữ liệu test không tham gia học tham số tiền xử lý.

## 8. Liên hệ bài kế tiếp

`Thống kê mô tả → Quantile/IQR → Outlier → Kiểm tra dữ liệu ML.`

# PY-39 — Lấy mẫu, CLT và sai số chuẩn

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Population** — tổng thể; **Sample** — mẫu.

`Thống kê → Sampling → Central Limit Theorem → Confidence Interval`

**Học xong dùng để làm gì?** Ước lượng đặc trưng tổng thể từ mẫu, nhận biết sai số lấy mẫu và quy luật của trung bình mẫu.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-40 dùng sai số đó để xây khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Population | tổng thể | Toàn bộ đối tượng cần nghiên cứu |
| Sample | mẫu | Nhóm con lấy từ tổng thể theo cách rõ ràng |
| CLT | định lý giới hạn trung tâm | Phân phối trung bình mẫu tiến gần chuẩn theo điều kiện thích hợp |
| Standard error | sai số chuẩn | Độ biến thiên của một thống kê giữa các mẫu |

## 3. Thư viện và hàm Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cách viết | Khi nào dùng, ý nghĩa tham số |
|---|---|
| `df.sample(n=,random_state=)` | Lấy mẫu có thể lặp, chú ý phương pháp lấy mẫu |
| `rng.choice(values,size=,replace=)` | Lấy mẫu thay thế hoặc không thay thế |
| `np.mean(samples,axis=1)` | Tính trung bình từng lần lấy mẫu |
| `s / np.sqrt(n)` | Ước lượng SE của mean từ std mẫu s |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Tổng thể là nhóm cần kết luận, mẫu là những quan sát thực sự lấy. Lặp lấy mẫu sinh ra nhiều trung bình mẫu; CLT giải thích xu hướng phân phối của chúng, còn sai số chuẩn đo mức dao động của thống kê giữa các mẫu.

## 4.1. Population — Toàn bộ nhóm cần nghiên cứu

**Từ vựng: Population** — tổng thể; **Unit** — đơn vị quan sát.

**Tổng thể** là toàn bộ các đối tượng mà ta muốn kết luận, như 100 hóa đơn của một cửa hàng trong một ngày. Mỗi hóa đơn là **một đơn vị quan sát**; các cột có thể là giá trị, thời gian, trạng thái giao. Nếu chỉ đo 5 hóa đơn, kết luận không tự mở rộng thành 100 hóa đơn mà không xem cách chọn mẫu. Trong ví dụ, tổng thể gồm đúng 100 mã 0–99, nên `len` bằng 100.

```
# Mục đích: Toàn bộ nhóm cần nghiên cứu.
population = list(range(100))
print(len(population))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
100
```

Tổng thể có 100 mã hóa đơn; số lượng tổng thể là N=100.

## 4.2. Sample — Nhóm con lấy theo cách xác định

**Từ vựng: Sample** — mẫu; **Sampling** — lấy mẫu.

**Mẫu** là một phần các đối tượng được chọn từ tổng thể. Ví dụ từ 5 mã hóa đơn `[1,2,3,4,5]`, chọn 3 mã **không hoàn lại** nghĩa là mỗi mã xuất hiện tối đa một lần trong mẫu. `rng.choice(...,replace=False)` cho chọn mẫu giả ngẫu nhiên, seed giúp tái lập. Chọn ngẫu nhiên hợp lý hỗ trợ giảm thiên lệch chọn mẫu, nhưng nếu dữ liệu nguồn đã thiếu nhóm quan trọng thì seed không thể khắc phục.

```
# Mục đích: Nhóm con lấy theo cách xác định.
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
sample = rng.choice([1, 2, 3, 4, 5], size=3, replace=False)
print(sample.tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[3, 2, 4]
```

Mẫu có ba mã khác nhau vì lấy không hoàn lại; đây là một kết quả ngẫu nhiên có thể tái lập.

## 4.3. CLT — Phân phối trung bình của các mẫu

**Từ vựng: CLT** — định lý giới hạn trung tâm; **Sampling distribution** — phân phối lấy mẫu.

**CLT** nói rằng dưới các điều kiện phù hợp như quan sát độc lập, cùng phân phối, phương sai hữu hạn, khi **cỡ mẫu n lớn**, phân phối của **trung bình mẫu** sau chuẩn hóa thường tiến gần dạng chuẩn, ngay cả khi dữ liệu gốc không chuẩn. Nó **không** nói dữ liệu gốc trở thành chuẩn hay từng mẫu đều có mean giống nhau. Mô phỏng 200 nhóm, mỗi nhóm 40 giá trị từ phân phối mũ mean lý thuyết 2, cho trung bình các mean gần 2.

```
# Mục đích: Phân phối trung bình của các mẫu.
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
groups = rng.exponential(scale=2, size=(200, 40))
means = groups.mean(axis=1)
print(round(float(means.mean()), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2.011
```

200 trung bình mẫu xoay quanh giá trị kỳ vọng 2; một số mô phỏng không chứng minh CLT nhưng minh họa cách lấy mẫu lặp.

### 4.4. Standard error — Độ biến thiên của một ước lượng

**Từ vựng: Standard error (SE)** — sai số chuẩn; **Standard deviation (SD)** — độ lệch chuẩn.

**SD** mô tả độ phân tán của **quan sát riêng lẻ**, còn **SE của mean** mô tả mức dao động **giữa các trung bình mẫu** nếu lặp lấy mẫu cùng cách. Với n quan sát độc lập và ước lượng SD mẫu s, SE(mean) thường ước tính bằng `s/sqrt(n)` (trường hợp thích hợp). Năm điểm `[6,7,8,9,10]` có s≈1,581 điểm, nên SE≈0,707 điểm. Cỡ mẫu gấp 4 làm SE còn một nửa nếu độ phân tán giữ nguyên.

```
# Mục đích: Độ biến thiên của một ước lượng.
import numpy as np

scores = np.array([6, 7, 8, 9, 10], dtype=float)
se = scores.std(ddof=1) / np.sqrt(len(scores))
print(round(float(se), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.707
```

SE của trung bình mẫu xấp xỉ 0,707 điểm; nó không phải SD của từng điểm.

## 5. Năm tình huống lấy mẫu/CLT — từ mẫu không hoàn lại đến bootstrap

### Tình huống 1 — Cấp 1: Chọn 10 hóa đơn không hoàn lại từ tổng thể 40

**Từ vựng trong mục: Population** — tổng thể; **Sample** — mẫu; **Without replacement** — không hoàn lại.

**Tình huống thực tế:** Kho lưu **40 hóa đơn** mang số tiền từ 100 đến 139 nghìn đồng, mỗi hóa đơn là một đơn vị trong tổng thể. Kiểm toán viên không thể kiểm từng phiếu nên chọn ngẫu nhiên **10 hóa đơn**, không được kiểm trùng một phiếu. Cần xem trung bình mẫu so với trung bình thật của 40 hóa đơn.

**Vì sao chọn cách này?** `rng.choice(..., replace=False)` đảm bảo **mười mã khác nhau** và seed giúp kiểm lại. Trung bình mẫu có thể khác trung bình tổng thể do chọn mẫu, kể cả khi không trùng phiếu.

**Quy trình:**

1. Tạo 40 giá trị hóa đơn làm tổng thể, chọn 10 không hoàn lại.
2. Kiểm tính duy nhất bằng Set và tính mean mẫu.
3. So mean mẫu với mean tổng thể để thấy sai lệch lấy mẫu.

```
import numpy as np
population = np.arange(100, 140)
rng = np.random.default_rng(31)
sample = rng.choice(population, size=10, replace=False)
assert len(sample) == len(set(sample)) == 10
print("Tổng thể:", len(population))
print("Hóa đơn chọn:", len(sample))
print(f"Mean mẫu (nghìn đồng): {sample.mean():.1f}")
print(f"Mean tổng thể (nghìn đồng): {population.mean():.1f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tổng thể: 40
Hóa đơn chọn: 10
Mean mẫu (nghìn đồng): 122.0
Mean tổng thể (nghìn đồng): 119.5
```

Chọn mẫu ngẫu nhiên không có nghĩa mean luôn bằng mean tổng thể; một lần rút 10 đơn chỉ cung cấp một ước lượng.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chia mẫu 12 phiếu theo hai tầng kho

**Từ vựng trong mục: Stratified sampling** — lấy mẫu phân tầng; **Allocation** — phân bổ cỡ mẫu.

**Tình huống thực tế:** Kho có tổng thể **60 phiếu**: 30 phiếu nhóm A và 30 phiếu nhóm B, mỗi phiếu là một đơn vị. Kiểm toán chỉ xem được **12 phiếu** và cần đại diện cả hai nhóm, nên chọn ngẫu nhiên **sáu phiếu khác nhau trong từng nhóm**. Cần đối chiếu đúng số chọn và tỷ trọng, không rút cả 12 từ nhóm A.

**Vì sao chọn cách này?** Lấy mẫu phân tầng đảm bảo hai khu vực đều có đại diện. `replace=False` ngăn lặp trong nhóm; ghi cỡ mỗi tầng giúp dễ kiểm toán quy trình chọn.

**Quy trình:**

1. Tạo 30 ID A và 30 ID B.
2. Chọn 6 từ mỗi nhóm với seed cố định và không hoàn lại.
3. Ghép 12 ID và xác minh đủ hai nhóm, không lặp.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(12)
A = [f"A{i:02d}" for i in range(1,31)]
B = [f"B{i:02d}" for i in range(1,31)]
selected_a = rng.choice(A, 6, replace=False).tolist()
selected_b = rng.choice(B, 6, replace=False).tolist()
selection = selected_a + selected_b
assert len(selection) == len(set(selection)) == 12
print("Tổng thể:", len(A)+len(B))
print("Phiếu lấy:", len(selection))
print("Nhóm A/B:", len(selected_a), len(selected_b))
print("Có trùng ID:", len(selection) != len(set(selection)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tổng thể: 60
Phiếu lấy: 12
Nhóm A/B: 6 6
Có trùng ID: False
```

Phân tầng đảm bảo đại diện từng khu vực **theo thiết kế**, nhưng không tự giải quyết dữ liệu nguồn sai hoặc khung lấy mẫu thiếu phiếu.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Mô phỏng 15 lần lấy mẫu để quan sát CLT

**Từ vựng trong mục: Sampling distribution** — phân phối trung bình mẫu; **CLT** — định lý giới hạn trung tâm.

**Tình huống thực tế:** Để nghiên cứu thời gian xử lý lệch phải, nhóm tạo **15 lần lấy mẫu độc lập**, mỗi lần có **40 thời gian giả lập** (phút) theo phân phối mũ với mean lý thuyết 2 phút. Một **hàng** là một lần lấy mẫu chứa 40 quan sát; muốn xem 15 **trung bình mẫu** dao động ra sao so với dữ liệu đơn lẻ.

**Vì sao chọn cách này?** Định lý giới hạn trung tâm mô tả xu hướng phân phối trung bình khi mỗi mẫu lớn và điều kiện phù hợp. Mô phỏng 15 lần chỉ **minh họa** rằng các trung bình thường ít phân tán hơn các thời gian đơn lẻ, chưa đủ để chứng minh phân phối chính xác là chuẩn.

**Quy trình:**

1. Tạo ma trận 15×40 theo cùng seed để tái lập.
2. Tính một mean cho mỗi trong 15 hàng.
3. So SD của 15 mean với SD của tất cả thời gian đơn lẻ và in mean chung.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(12)
samples = rng.exponential(scale=2, size=(15, 40))
means = samples.mean(axis=1)
assert samples.shape == (15, 40) and means.shape == (15,)
print("Lần lấy mẫu:", len(means))
print("Quan sát mỗi lần:", samples.shape[1])
print(f"Mean của các mean (phút): {means.mean():.3f}")
print("SD mean nhỏ hơn SD dữ liệu:", bool(means.std(ddof=1) < samples.ravel().std(ddof=1)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lần lấy mẫu: 15
Quan sát mỗi lần: 40
Mean của các mean (phút): 2.082
SD mean nhỏ hơn SD dữ liệu: True
```

**15 bản ghi là 15 lần lấy mẫu**, không phải 15 phép đo đơn lẻ; mỗi bản ghi chứa 40 phép đo bên trong.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Tính SE từ 18 điểm và tránh so hai mẫu không tương đương

**Từ vựng trong mục: Standard error** — sai số chuẩn; **Sample SD** — độ lệch chuẩn mẫu.

**Tình huống thực tế:** Giảng viên có **18 điểm thực hành** (thang điểm 30) và muốn ước lượng độ bất định của mean cả 18 điểm. Để thấy tác động số người lên SE, cũng tính SE của **chín người đầu**; hai nhóm có

phân bố và mean khác nhau nên **không được kết luận** chỉ từ hai SE rằng cỡ mẫu lớn hơn luôn làm SE nhỏ hơn trên mọi dữ liệu.

**Vì sao chọn cách này?** SE thường được tính bằng SD mẫu chia căn số quan sát cho dữ liệu độc lập phù hợp. Đối chiếu hai tập cụ thể cần lưu ý SD của chúng khác nhau — cỡ mẫu không phải yếu tố duy nhất.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 điểm gốc, lấy thêm tập con 9 điểm đầu.
2. Tính std mẫu (ddof=1) và SE cho cả hai tập.
3. Báo cả hai SE kèm số người và giải thích giới hạn so sánh.

```
import numpy as np
scores = np.array([8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25], dtype=float)
first9 = scores[:9]
se9 = first9.std(ddof=1)/np.sqrt(len(first9))
se18 = scores.std(ddof=1)/np.sqrt(len(scores))
assert len(scores) == 18
print("Tất cả học viên:", len(scores))
print("Nhóm con:", len(first9))
print(f"SE 9 người (điểm): {se9:.3f}")
print(f"SE 18 người (điểm): {se18:.3f}")
print("SE của hai nhóm khác nhau:", bool(not np.isclose(se9, se18)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tất cả học viên: 18
Nhóm con: 9
SE 9 người (điểm): 0.913
SE 18 người (điểm): 1.258
SE của hai nhóm khác nhau: True
```

SE của 18 người **lớn hơn** trong dữ liệu cụ thể này vì độ phân tán cũng lớn hơn. Để chỉ quan sát tác động n, cần giữ độ phân tán như nhau.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Bootstrap từ 20 phiếu giao để đo dao động trung bình

**Từ vựng trong mục: Bootstrap** — lấy mẫu lặp có hoàn lại; **Percentile interval** — khoảng phân vị.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng đo **20 thời gian hoàn tất phiếu giao** (phút), mỗi số là một phiếu. Quản lý muốn biết mean có thể dao động thế nào nếu lấy lại mẫu tương tự, nên tạo **2.000 mẫu bootstrap**, mỗi mẫu **20 phiếu có hoàn lại** từ chính 20 phiếu hiện tại. Cần tính khoảng phân vị 2,5%–97,5% của **trung bình bootstrap** và so với mean gốc.

**Vì sao chọn cách này?** Bootstrap mô phỏng phân phối của ước lượng bằng cách rút lại từ mẫu có sẵn; dùng `replace=True` là bắt buộc ở cách làm này. Khoảng percentile có giới hạn và không tự đảm bảo 95% bao phủ cho mọi phân phối/mẫu.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 phiếu có thời gian hợp lệ.
2. Rút 2.000 hàng mẫu, mỗi hàng chứa 20 giá trị có hoàn lại.
3. Tính mean của 2.000 hàng và hai phân vị biên, kiểm mean gốc ở trong khoảng minh họa.

```
import numpy as np
minutes = np.array([30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,55], dtype=float)
rng = np.random.default_rng(18)
bootstrap = rng.choice(minutes, size=(2000, len(minutes)), replace=True)
means = bootstrap.mean(axis=1)
low, high = np.quantile(means, [0.025, 0.975])
assert len(minutes) == 20 and bootstrap.shape == (2000, 20)
print("Phiếú gôć:", len(minutes))
print("Mâũ bootstrap:", len(means))
print(f"Mean gôć (phút): {minutes.mean():.2f}")
print(f"Khoảng bootstrap (phút): {low:.2f} – {high:.2f}")
print("Mean gôć trong khoảng:", bool(low <= minutes.mean() <= high))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếú gôć: 20
Mâũ bootstrap: 2000
Mean gôć (phút): 41.50
Khoảng bootstrap (phút): 38.65 – 44.45
Mean gôć trong khoảng: True
```

Đây là **ước lượng bất định từ mẫu quan sát**, không phải khoảng chứa 95% thời gian giao của từng phiếu.

## 6. Sai lầm thường gặp

- CLT nói về phân phối của **trung bình mẫu** dưới các điều kiện thích hợp, không biến dữ liệu gốc thành chuẩn.
- SD mô tả số đo cá thể, SE mô tả mức biến thiên ước lượng giữa các mẫu.
- Công thức SE≈s/√n cần giả định lấy mẫu phù hợp; phụ thuộc, chọn mẫu không ngẫu nhiên và quần thể hữu hạn có thể cần điều chỉnh.
- Seed giúp tái lập phép mô phỏng, **không** sửa thiên lệch chọn mẫu hoặc bảo đảm mẫu đại diện.
- Cỡ mẫu lớn thường giảm SE, nhưng không sửa được sai lệch có hệ thống.
- Không kết luận mọi mẫu sẽ gần trung bình thật hay một ngưỡng n cố định đúng cho mọi phân phối.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a population? | Tổng thể là gì?**

A. All units in the target group | Toàn bộ đơn vị của nhóm cần nghiên cứu

B. A selected subset of the population | Một nhóm con được chọn từ tổng thể

C. Approximate sampling distribution of sample means | Phân phối gần đúng của các trung bình mẫu

D. Sampling variability of an estimator | Độ biến thiên của thống kê ước lượng qua các mẫu

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Kết luận dự kiến hướng đến tổng thể.

**Q2. What is a sample? | Mẫu là gì?**

A. All units in the target group | Toàn bộ đơn vị của nhóm cần nghiên cứu

B. A selected subset of the population | Một nhóm con được chọn từ tổng thể

C. Approximate sampling distribution of sample means | Phân phối gần đúng của các trung bình mẫu

D. Sampling variability of an estimator | Độ biến thiên của thống kê ước lượng qua các mẫu

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mẫu chứa một phần quan sát.

**Q3. What does CLT describe? | CLT mô tả gì?**

A. All units in the target group | Toàn bộ đơn vị của nhóm cần nghiên cứu

B. A selected subset of the population | Một nhóm con được chọn từ tổng thể

C. Approximate sampling distribution of sample means | Phân phối gần đúng của các trung bình mẫu

D. Sampling variability of an estimator | Độ biến thiên của thống kê ước lượng qua các mẫu

**Đáp án: C**

**Giải thích:** CLT nói về mean qua nhiều mẫu, không nói mọi giá trị gốc thành chuẩn.

**Q4. What is standard error? | SE là gì?**

A. All units in the target group | Toàn bộ đơn vị của nhóm cần nghiên cứu

B. A selected subset of the population | Một nhóm con được chọn từ tổng thể

C. Approximate sampling distribution of sample means | Phân phối gần đúng của các trung bình mẫu

D. Sampling variability of an estimator | Độ biến thiên của thống kê ước lượng qua các mẫu

**Đáp án: D**

**Giải thích:** SE mô tả độ bất định của thống kê.

**Q5. What does `replace=False` mean when sampling? | `replace=False` khi lấy mẫu nghĩa là gì?**

A. Items cannot be selected twice in one sample | Không chọn lặp một phần tử trong cùng mẫu

B. Reproducible pseudorandom selection | Chọn giả ngẫu nhiên có thể lặp

C. Computes one mean per row | Tính một trung bình cho mỗi hàng

D. Three randomly sampled rows | Ba hàng được chọn ngẫu nhiên

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lấy mẫu không hoàn lại.

**Q6. What does a random seed enable? | Seed ngẫu nhiên cho phép gì?**

A. Items cannot be selected twice in one sample | Không chọn lặp một phần tử trong cùng mẫu

B. Reproducible pseudorandom selection | Chọn giả ngẫu nhiên có thể lặp

C. Computes one mean per row | Tính một trung bình cho mỗi hàng

D. Three randomly sampled rows | Ba hàng được chọn ngẫu nhiên

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nó kiểm soát chuỗi có thể tái tạo.

**Q7. What does `mean(axis=1)` do on a 2-D sample table? | `mean(axis=1)` trên bảng mẫu 2-D làm gì?**

A. Items cannot be selected twice in one sample | Không chọn lặp một phần tử trong cùng mẫu

B. Reproducible pseudorandom selection | Chọn giả ngẫu nhiên có thể lặp

C. Computes one mean per row | Tính một trung bình cho mỗi hàng

D. Three randomly sampled rows | Ba hàng được chọn ngẫu nhiên

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mỗi hàng có thể là một lần lấy mẫu.

**Q8. What does `df.sample(n=3)` select? | `df.sample(n=3)` chọn gì?**

A. Items cannot be selected twice in one sample | Không chọn lặp một phần tử trong cùng mẫu

B. Reproducible pseudorandom selection | Chọn giả ngẫu nhiên có thể lặp

C. Computes one mean per row | Tính một trung bình cho mỗi hàng

D. Three randomly sampled rows | Ba hàng được chọn ngẫu nhiên

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mặc định hàm lấy hàng của DataFrame.

**Q9. What does sample SD measure? | SD mẫu đo gì?**

A. Spread of individual values | Độ phân tán giá trị từng quan sát

B. Spread among hypothetical sample means | Độ phân tán giữa các mean mẫu giả định

C. s/sqrt(n) | s/sqrt(n)

D. It halves | Giảm một nửa

**Đáp án: A**

**Giải thích:** SD khác bất định của mean mẫu.

**Q10. What does the SE of a mean measure? | SE của mean đo gì?**

A. Spread of individual values | Độ phân tán giá trị từng quan sát

B. Spread among hypothetical sample means | Độ phân tán giữa các mean mẫu giả định

C. s/sqrt(n) | s/sqrt(n)

D. It halves | Giảm một nửa

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Lấy mẫu lặp gây biến thiên trung bình.

**Q11. What is a common estimated SE formula? | Công thức ước lượng SE thường dùng?**

A. Spread of individual values | Độ phân tán giá trị từng quan sát

B. Spread among hypothetical sample means | Độ phân tán giữa các mean mẫu giả định

C. s/sqrt(n) | s/sqrt(n)

D. It halves | Giảm một nửa

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Công thức phù hợp trong các giả định lấy mẫu độc lập thường gặp.

**Q12. How does SE change when n quadruples and sigma is fixed? | SE đổi sao khi n gấp bốn, sigma giữ nguyên?**

A. Spread of individual values | Độ phân tán giá trị từng quan sát

B. Spread among hypothetical sample means | Độ phân tán giữa các mean mẫu giả định

C. s/sqrt(n) | s/sqrt(n)

D. It halves | Giảm một nửa

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Căn bậc hai của bốn là hai.

**Q13. Does CLT assert that raw data become normally distributed? | CLT có nói dữ liệu gốc thành phân phối chuẩn không?**

A. No, it concerns standardized sample means | Không, nói về mean mẫu được chuẩn hóa

B. No; sampling design matters | Không; thiết kế lấy mẫu mới quan trọng

C. It decreases for the sample mean under assumptions | Giảm đối với mean mẫu nếu giả định phù hợp

D. A systematically unrepresentative sample | Mẫu không đại diện một cách có hệ thống

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tổng thể lệch vẫn có thể lệch.

**Q14. Is a sample necessarily representative because a seed is fixed? | Có seed cố định thì mẫu chắc chắn đại diện không?**

A. No, it concerns standardized sample means | Không, nói về mean mẫu được chuẩn hóa

B. No; sampling design matters | Không; thiết kế lấy mẫu mới quan trọng

C. It decreases for the sample mean under assumptions | Giảm đối với mean mẫu nếu giả định phù hợp

D. A systematically unrepresentative sample | Mẫu không đại diện một cách có hệ thống

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Seed chỉ lặp cách chọn.

**Q15. What often happens to sampling variability as n grows? | n tăng thì dao động lấy mẫu thường thế nào?**

A. No, it concerns standardized sample means | Không, nói về mean mẫu được chuẩn hóa

B. No; sampling design matters | Không; thiết kế lấy mẫu mới quan trọng

C. It decreases for the sample mean under assumptions | Giảm đối với mean mẫu nếu giả định phù hợp

D. A systematically unrepresentative sample | Mẫu không đại diện một cách có hệ thống

**Đáp án: C**

**Giải thích:** SE thường tỷ lệ nghịch căn n.

**Q16. What is the impact of selection bias? | Thiên lệch chọn mẫu gây gì?**

A. No, it concerns standardized sample means | Không, nói về mean mẫu được chuẩn hóa

B. No; sampling design matters | Không; thiết kế lấy mẫu mới quan trọng

C. It decreases for the sample mean under assumptions | Giảm đối với mean mẫu nếu giả định phù hợp

D. A systematically unrepresentative sample | Mẫu không đại diện một cách có hệ thống

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tăng mẫu không tự sửa cách chọn sai.

**Q17. Does n=40 guarantee a good normal approximation in every problem? | n=40 có bảo đảm xấp xỉ chuẩn tốt ở mọi bài toán không?**

A. No, underlying assumptions and tails matter | Không, còn phụ thuộc giả định và đuôi phân phối

B. Uses n−1 in variance denominator | Dùng n−1 ở mẫu số phương sai

C. Standard deviation | Độ lệch chuẩn

D. Clearly defined sampling assumptions | Giả định lấy mẫu được xác định rõ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Không có ngưỡng cỡ mẫu đúng cho mọi trường hợp.

**Q18. What does `ddof=1` change in SD? | `ddof=1` đổi gì trong SD?**

A. No, underlying assumptions and tails matter | Không, còn phụ thuộc giả định và đuôi phân phối

B. Uses n−1 in variance denominator | Dùng n−1 ở mẫu số phương sai

C. Standard deviation | Độ lệch chuẩn

D. Clearly defined sampling assumptions | Giả định lấy mẫu được xác định rõ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đây là quy ước cho ước lượng phương sai mẫu.

**Q19. Which quantity stays in original units, SD or variance? | Đại lượng nào giữ đơn vị gốc, SD hay variance?**

A. No, underlying assumptions and tails matter | Không, còn phụ thuộc giả định và đuôi phân phối

B. Uses n−1 in variance denominator | Dùng n−1 ở mẫu số phương sai

C. Standard deviation | Độ lệch chuẩn

D. Clearly defined sampling assumptions | Giả định lấy mẫu được xác định rõ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phương sai có đơn vị bình phương.

**Q20. What is a prerequisite for repeated-sampling inference? | Điều kiện quan trọng của suy luận từ lấy mẫu lặp?**

A. No, underlying assumptions and tails matter | Không, còn phụ thuộc giả định và đuôi phân phối

B. Uses n−1 in variance denominator | Dùng n−1 ở mẫu số phương sai

C. Standard deviation | Độ lệch chuẩn

D. Clearly defined sampling assumptions | Giả định lấy mẫu được xác định rõ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Sự phụ thuộc và cách chọn mẫu ảnh hưởng SE.

## 8. Liên hệ bài kế tiếp

`Thống kê → Sampling → Central Limit Theorem → Confidence Interval.`

# PY-40 — Kiểm định giả thuyết, p-value và khoảng tin cậy

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Null hypothesis** — giả thuyết không; **p-value** — giá trị p.

`CLT/SE → Hypothesis Testing → Confidence Interval → A/B Test`

**Học xong dùng để làm gì?** Đánh giá bằng chứng mẫu bằng p-value và khoảng tin cậy mà không kết luận chắc chắn quá mức.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-41 chia dữ liệu train/test và đo chất lượng mô hình trên tập chưa dùng để học.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Null hypothesis | giả thuyết không | Phát biểu gốc đem kiểm định, ký hiệu H0 |
| p-value | giá trị p | Độ bất thường của dữ liệu nếu giả định H0 đúng |
| T-test | kiểm định t | Kiểm định trung bình khi phương sai tổng thể chưa biết |
| Confidence interval | khoảng tin cậy | Khoảng tính theo quy trình có mức bao phủ dài hạn xác định |

## 3. Hàm và công thức áp dụng

| Công cụ | Ý nghĩa |
|---|---|
| `ttest_1samp(values, popmean)` | Kiểm định t một mẫu so với trung bình giả thuyết |
| `sem(values)` | Sai số chuẩn của mean mẫu, mặc định theo SD mẫu |
| `t.interval(confidence, df, loc, scale)` | Khoảng t với mức tin cậy, bậc tự do, trung bình và SE |
| `pvalue < alpha` | Quy tắc bác bỏ $H_0$ nếu p nhỏ hơn mức ý nghĩa đã chọn |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Đầu tiên đặt giả thuyết $H_0$ và $H_1$. Kiểm định t tạo thống kê kiểm định và p-value dưới giả định $H_0$; so p với ngưỡng α để quyết định có bác bỏ hay không. Khoảng tin cậy dùng thống kê mẫu và sai số chuẩn để biểu diễn mức bất định của ước lượng theo quy trình bao phủ dài hạn.

## 4.1. Null hypothesis — Giả thuyết gốc cần kiểm định

**Từ vựng: Null hypothesis ($H_0$)** — giả thuyết không; **Alternative ($H_1$)** — giả thuyết đối.

**$H_0$** là phát biểu gốc để đối chiếu dữ liệu, thường là "trung bình μ=50 điểm", còn $H_1$ có thể là "μ khác 50 điểm". Không biết trước giả thuyết nào đúng; ta xem dữ liệu mẫu có **quá bất thường nếu $H_0$ đúng** hay không. $H_0$ là một phát biểu về quần thể, không phải câu hỏi liệu mean của bảy điểm đo có đúng bằng 50. Ví dụ in cặp giả thuyết rõ ràng trước khi tính.

```
# Mục đích: Giả thuyết gốc cần kiểm định.
print('H0: population mean = 50')
print('H1: population mean != 50')
```

**Kết quả khi chạy:**

```
H0: population mean = 50
H1: population mean != 50
```

Hai phát biểu về trung bình quần thể khác với giá trị trung bình của riêng một mẫu.

## 4.2. p-value — Độ bất thường dưới giả định $H_0$

**Từ vựng: p-value** — giá trị p; **Significance level (α)** — mức ý nghĩa.

**p-value** là xác suất (nếu $H_0$ đúng và mô hình kiểm định phù hợp) thấy một thống kê kiểm định **ít nhất cực đoan như đã quan sát**. Nó **không** phải xác suất $H_0$ đúng hoặc xác suất kết quả do ngẫu nhiên. Ví dụ bảy điểm `[48,52,55,49,51,47,53]`, kiểm định hai phía so μ=50 bằng t-test cho p≈0.5347. Với α=0.05, chưa đủ bằng chứng để bác bỏ $H_0$; không có nghĩa chứng minh μ=50.

```
# Mục đích: Độ bất thường dưới giả định H₀.
from scipy.stats import ttest_1samp

scores = [48, 52, 55, 49, 51, 47, 53]
p = ttest_1samp(scores, popmean=50).pvalue
print(round(float(p), 4))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.5347
```

p≈0,5347 lớn hơn 0,05; chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0$ với kiểm định hai phía.

## 4.3. T-test — So trung bình mẫu với mốc cho trước

**Từ vựng: T-test** — kiểm định t; **Standard error** — sai số chuẩn.

**T-test một mẫu** xét liệu trung bình của quần thể có thể khác một mốc $\mu_0$ khi chưa biết phương sai quần thể. Thống kê t bằng $(\text{mean_mẫu} - \mu_0)/SE$, với $SE = s/\sqrt{n}$ và s là độ lệch chuẩn mẫu. Nếu mẫu `[8,9,10,11,12]` và $\mu_0$=10, mean bằng mốc nên t=0 và p hai phía=1. Cần xét tính độc lập và mức phù hợp của phân phối/độ nhạy với ngoại lệ, nhất là mẫu nhỏ.

```
# Mục đích: So trung bình mẫu với mốc cho trước.
from scipy.stats import ttest_1samp
```

```
values = [8, 9, 10, 11, 12]
result = ttest_1samp(values, popmean=10)
print(round(float(result.statistic), 3))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.0
```

Vì mean mẫu đúng bằng 10, thống kê kiểm định t=0.

### 4.4. Confidence interval — Khoảng tạo bởi quy trình suy luận

**Từ vựng: Confidence interval (CI)** — khoảng tin cậy; **Coverage** — tỷ lệ bao phủ.

**Khoảng tin cậy 95%** là khoảng được tạo bởi **một quy trình** sao cho trong các lần lấy mẫu lặp phù hợp, khoảng 95% các khoảng chứa tham số thật. Với một khoảng **đã tính**, μ thật là cố định; không diễn giải "xác suất 95% μ ở trong khoảng này" theo nghĩa tần suất. Ví dụ năm thời gian giao `[2,3,3,4,2]` ngày cho mean=2,8 và CI t 95% xấp xỉ `[1.761,3.839]` ngày. Mẫu nhỏ nên khoảng rộng và dựa vào giả định dữ liệu độc lập, phân phối phù hợp.

```
# Mục đích: Khoảng tạo bởi quy trình suy luận.
import numpy as np
from scipy.stats import t, sem

days = np.array([2.0, 3.0, 3.0, 4.0, 2.0])
ci = t.interval(0.95, df=len(days) - 1, loc=days.mean(), scale=sem(days))
print(np.round(ci, 3).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[1.761, 3.839]
```

Khoảng ước lượng mean theo t từ khoảng 1,761 đến 3,839 ngày; đây là khoảng cho trung bình quần thể.

## 5. Năm tình huống suy luận thống kê — từ kiểm định một mẫu đến Welch hai nhóm

### Tình huống 1 — Cấp 1: Kiểm định trung bình 10 bài thi so với mốc 50

**Từ vựng trong mục: Null hypothesis** — giả thuyết $H_0$; **p-value** — giá trị p; **Two-sided t-test** — kiểm định hai phía.

**Tình huống thực tế:** Giảng viên nhận **10 điểm kiểm tra** (thang 100), mỗi hàng tương ứng một học viên. Quy chuẩn tham khảo giả định trung bình quần thể bằng 50 điểm. Cần kiểm $H_0$: μ=50 so với $H_1$: μ khác 50 bằng t-test một mẫu, báo p-value và quyết định ở α=0,05.

**Vì sao chọn cách này?** Kiểm định t dùng mean và độ phân tán của chính 10 quan sát để đánh giá dữ liệu có bất thường **nếu $H_0$ đúng**. p-value không phải xác suất $H_0$ đúng. Mẫu nhỏ cần xem giả định độc lập và hình dạng phân phối.

**Quy trình:**

1. Ghi 10 điểm có cùng thang đo.
2. Dùng `ttest_1samp` với mốc 50 và kiểm định hai phía.
3. So p với α=0,05 và phát biểu 'không bác bỏ' hoặc 'bác bỏ', không gọi là chứng minh $H_0$.

```
from scipy.stats import ttest_1samp
scores = [48,49,50,51,52,48,49,50,51,52]
result = ttest_1samp(scores, popmean=50)
assert len(scores) == 10
print("Học viên:", len(scores))
print(f"Mean (điểm): {sum(scores)/len(scores):.2f}")
print(f"p-value: {result.pvalue:.4f}")
print("Bác bỏ H0 ở 0.05:", bool(result.pvalue < 0.05))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 10
Mean (điểm): 50.00
p-value: 1.0000
Bác bỏ H0 ở 0.05: False
```

p-value lớn không chứng minh mean quần thể **chính xác** 50; chỉ là bộ dữ liệu này chưa cung cấp bằng chứng để bác bỏ.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Khoảng tin cậy t cho 12 thời gian giao hàng

**Từ vựng trong mục: Confidence interval** — khoảng tin cậy; **Standard error** — sai số chuẩn.

**Tình huống thực tế:** Cửa hàng đo **12 chuyến giao hàng** với thời gian (ngày) của từng chuyến, từ 2,7 tới 3,3 ngày. Cần ước lượng **trung bình quần thể** của thời gian giao qua khoảng tin cậy t 95%, đồng thời nêu mean mẫu và SE. Đây **không phải** khoảng chứa 95% thời gian của từng chuyến.

**Vì sao chọn cách này?** Phương sai quần thể chưa biết và cỡ mẫu 12 nhỏ nên dùng khoảng t với **11 bậc tự do**, dựa trên giả định những thời gian tương đối độc lập và phân phối phù hợp. SE dùng std mẫu, không phải std quần thể.

**Quy trình:**

1. Tạo đủ 12 thời gian theo cùng đơn vị ngày.
2. Tính mean, SE bằng `sem`, khoảng t 95% với df=11.
3. In hai đầu khoảng và ý nghĩa cho trung bình.

```
import numpy as np
from scipy.stats import t, sem
values = np.array([2.8,3,2.9,3.1,3.2,2.7,3,2.8,3.1,2.9,3,3.3], dtype=float)
se = sem(values)
ci = t.interval(0.95, df=len(values)-1, loc=values.mean(), scale=se)
assert len(values) == 12
print("Chuyến:", len(values))
print(f"Mean (ngày): {values.mean():.3f}")
print(f"SE (ngày): {se:.3f}")
print(f"CI 95% (ngày): {ci[0]:.3f} – {ci[1]:.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Chuyến: 12
Mean (ngày): 2.983
SE (ngày): 0.051
CI 95% (ngày): 2.872 – 3.094
```

Ý nghĩa 95% gắn với **quy trình lặp lấy mẫu tạo khoảng**, không diễn giải thành xác suất 95% cho tham số cố định nằm trong một khoảng đã có.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Kiểm độ nhạy của kiểm định t với điểm ngoại lệ trong 15 mẫu

**Từ vựng trong mục: Outlier sensitivity** — nhạy với ngoại lệ; **Robust review** — rà soát chắc chắn.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận đánh giá nhận **15 điểm kiểm tra** (thang 100), trong đó 14 điểm khoảng 49–51 và một điểm 70. Cần tính p-value hai phía so mốc μ=50 trên đủ 15 điểm; đồng thời thử phân tích **nếu tạm bỏ điểm 70 để đối chiếu**. Không tự xóa điểm 70 vì có thể hợp lệ.

**Vì sao chọn cách này?** t-test dựa trên mean và độ phân tán nên một quan sát rất lớn có thể ảnh hưởng cả hai. Việc phân tích nhạy cảm có/không có điểm 70 giúp đặt câu hỏi về dữ liệu, **không cho phép chọn kết quả p thuận ý**.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 điểm, chạy t-test đầy đủ.
2. Làm bản so sánh chỉ 14 điểm còn lại, không sửa dữ liệu gốc.
3. In mean và p của hai cách tính, báo lại số mẫu.

```
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_1samp
scores = np.array([49,50,50,51,49,50,51,50,49,50,51,50,50,49,70], dtype=float)
full = ttest_1samp(scores, 50)
without_last = ttest_1samp(scores[:-1], 50)
assert len(scores) == 15
print("Học viên:", len(scores))
print(f"Mean đủ 15: {scores.mean():.3f}")
print(f"p đủ 15: {full.pvalue:.3f}")
print(f"p khi tạm xem 14: {without_last.pvalue:.3f}")
print("Vẫn giữ bản gốc:", len(scores) == 15)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 15
Mean đủ 15: 51.267
p đủ 15: 0.364
p khi tạm xem 14: 0.720
Vẫn giữ bản gốc: True
```

Cùng bộ dữ liệu nhưng lựa chọn quan sát đem vào kiểm định có thể đổi p-value; việc loại mẫu phải có lý do dữ liệu minh bạch.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Một p-value nhưng hai quyết định alpha từ 18 kết quả

**Từ vựng trong mục: Significance level** — mức ý nghĩa α; **Decision rule** — quy tắc quyết định.

**Tình huống thực tế:** Cơ sở đào tạo có **18 điểm bài kiểm tra** (thang 100). Đội đánh giá kiểm $H_0$: mean quần thể bằng 50 so với $H_1$ khác 50. Cần tính cùng một p-value, rồi so với **α=0,05** và **α=0,01**; hai ngưỡng có

thể dẫn tới hai quyết định khác nhau, không được chọn ngưỡng sau khi biết p để đạt kết luận mong muốn.

**Vì sao chọn cách này?** α là ngưỡng quyết định đã xác lập trước, còn p được tính từ dữ liệu và kiểm định. Với mẫu này, p nằm giữa 0,01 và 0,05 nên quy tắc ở hai ngưỡng khác nhau.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 điểm và chạy kiểm định hai phía một mẫu.
2. Tính p một lần rồi so với cả hai α.
3. Báo quyết định ở từng ngưỡng và nhắc đây là bằng chứng, không phải xác suất $H_0$ đúng.

```
from scipy.stats import ttest_1samp
scores = [48,50,51,52,53,51,50,49,52,53,51,50,52,49,51,52,50,53]
p = float(ttest_1samp(scores, popmean=50).pvalue)
assert len(scores) == 18
print("Học viên:", len(scores))
print(f"p-value: {p:.4f}")
print("Bác bỏ H0 ở 0.05:", p < 0.05)
print("Bác bỏ H0 ở 0.01:", p < 0.01)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 18
p-value: 0.0146
Bác bỏ H0 ở 0.05: True
Bác bỏ H0 ở 0.01: False
```

Chưa bác bỏ ở α=0,01 **không đồng nghĩa** chứng minh $H_0$ đúng; điều đó chỉ phản ánh ngưỡng bằng chứng khắt khe hơn.

## Tình huống 5 — Cấp 5: So hai nhóm 10+10 bằng Welch t-test và CI chênh lệch

**Từ vựng trong mục: Welch t-test** — kiểm định hai mẫu không cần giả định phương sai bằng nhau; **Difference CI** — khoảng chênh lệch mean.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm ghi **20 học viên** thuộc hai nhóm A và B, **mỗi nhóm 10 người**, một hàng là điểm kỹ năng (thang 100). Cần so trung bình B với A, kiểm $H_0$: hai trung bình quần thể bằng nhau theo kiểm định hai phía, và xây **khoảng tin cậy 95% cho chênh lệch mean B–A**. Hai nhóm phải là người khác nhau, không phải cặp trước/sau.

**Vì sao chọn cách này?** Welch t-test phù hợp với hai nhóm độc lập mà không buộc phương sai hai nhóm giống nhau. CI cho chênh lệch dùng SE ghép từ hai nhóm và bậc tự do Welch, phản ánh **khoảng bất định của hiệu trung bình**, không phải khoảng điểm từng người.

**Quy trình:**

1. Tạo hai nhóm 10 điểm, kiểm không trộn thứ tự giữa nhóm.
2. Chạy `ttest_ind(..., equal_var=False)` và tính SE hiệu mean.
3. Tạo khoảng t Welch 95% cho B–A, báo chênh lệch, p và hai đầu khoảng.

```
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_ind, t
A = np.array([45,47,46,49,48,47,46,50,49,48], dtype=float)
B = np.array([50,52,51,54,53,52,51,55,54,53], dtype=float)
```

```
result = ttest_ind(B, A, equal_var=False)
va = A.var(ddof=1)/len(A)
vb = B.var(ddof=1)/len(B)
se = np.sqrt(va + vb)
df = (va+vb)**2/(va**2/(len(A)-1)+vb**2/(len(B)-1))
difference = B.mean()-A.mean()
ci = t.interval(0.95, df=df, loc=difference, scale=se)
assert len(A) + len(B) == 20
print("Học viên:", len(A)+len(B))
print("Nhóm A/B:", len(A), len(B))
print(f"Chênh lệch B-A (điểm): {difference:.2f}")
print(f"p-value: {result.pvalue:.6f}")
print(f"CI 95% (điểm): {ci[0]:.3f} – {ci[1]:.3f}")
print("CI không chứa 0:", not (ci[0] <= 0 <= ci[1]))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 20
Nhóm A/B: 10 10
Chênh lệch B-A (điểm): 5.00
p-value: 0.000001
CI 95% (điểm): 3.514 – 6.486
CI không chứa 0: True
```

Chênh lệch nhóm trong mẫu có thể do nhiều yếu tố khác ngoài cách dạy; kiểm định không tự chứng minh tác động nhân quả.

## 6. Sai lầm thường gặp

- p-value không phải xác suất $H_0$ đúng; nó là xác suất của kết quả cực đoan dưới giả định $H_0$.
- Không bác bỏ $H_0$ **không** đồng nghĩa chấp nhận hay chứng minh $H_0$ đúng.
- α=0.05 là ngưỡng kiểm định lựa chọn trước, không phải ngưỡng hiệu quả thực tế.
- CI 95% có **tỷ lệ bao phủ dài hạn 95%** khi lặp quy trình, không phải xác suất 95% tham số cố định trong một khoảng đã quan sát.
- SE khác SD: SE nói về bất định của mean, SD nói về số đo riêng lẻ.
- T-test trên mẫu nhỏ nhạy với ngoại lệ/phụ thuộc; cần xem giả định và thiết kế lấy mẫu.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is H0? | $H_0$ là gì?**

A. A null hypothesis subjected to statistical testing | Giả thuyết không được đem kiểm định

B. Probability of equally or more extreme test results under H0 | Xác suất thống kê cực đoan bằng hoặc hơn khi $H_0$ đúng

C. Test a population mean against a specified value | Kiểm định trung bình quần thể với một mốc

D. An interval from a procedure with 95% long-run coverage | Khoảng từ quy trình có mức bao phủ dài hạn 95%

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đó là giả định gốc của kiểm định. Ví dụ $H_0$: μ=50 nói về mean quần thể; không đòi mean mẫu quan sát phải đúng 50.

**Q2. What does p-value mean? | p-value nghĩa là gì?**

A. A null hypothesis subjected to statistical testing | Giả thuyết không được đem kiểm định

B. Probability of equally or more extreme test results under H0 | Xác suất thống kê cực đoan bằng hoặc hơn khi $H_0$ đúng

C. Test a population mean against a specified value | Kiểm định trung bình quần thể với một mốc

D. An interval from a procedure with 95% long-run coverage | Khoảng từ quy trình có mức bao phủ dài hạn 95%

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nó được tính với điều kiện mô hình $H_0$ đúng. p-value được tính từ thống kê kiểm định và phân phối dưới $H_0$, chứ không trực tiếp gán xác suất cho $H_0$.

**Q3. What is a one-sample t-test for? | T-test một mẫu dùng để làm gì?**

A. A null hypothesis subjected to statistical testing | Giả thuyết không được đem kiểm định

B. Probability of equally or more extreme test results under H0 | Xác suất thống kê cực đoan bằng hoặc hơn khi $H_0$ đúng

C. Test a population mean against a specified value | Kiểm định trung bình quần thể với một mốc

D. An interval from a procedure with 95% long-run coverage | Khoảng từ quy trình có mức bao phủ dài hạn 95%

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nó dùng trung bình và ước lượng phương sai mẫu. Khác kiểm định hai mẫu, t-test một mẫu so trung bình một mẫu với mốc cố định.

**Q4. What is a 95% confidence interval? | Khoảng tin cậy 95% là gì?**

A. A null hypothesis subjected to statistical testing | Giả thuyết không được đem kiểm định

B. Probability of equally or more extreme test results under H0 | Xác suất thống kê cực đoan bằng hoặc hơn khi $H_0$ đúng

C. Test a population mean against a specified value | Kiểm định trung bình quần thể với một mốc

D. An interval from a procedure with 95% long-run coverage | Khoảng từ quy trình có mức bao phủ dài hạn 95%

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Bao phủ được hiểu qua những lần lấy mẫu lặp. Mức bao phủ 95% thuộc quy trình qua nhiều mẫu; một CI đã tính cần báo hai đầu mút và giả định đi kèm.

**Q5. What does alpha represent? | α đại diện cho gì?**

A. A preselected significance threshold | Ngưỡng mức ý nghĩa được chọn trước

B. Reject H0 at that significance level | Bác bỏ $H_0$ ở mức ý nghĩa đó

C. Fail to reject H0 | Chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0$

D. Compare one sample mean with mu0 | So mean một mẫu với mốc mu0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** α điều khiển quy tắc bác bỏ. Chọn alpha sau khi nhìn p-value có thể làm sai ý nghĩa kiểm soát báo động nhầm dự kiến.

**Q6. What does p<alpha typically imply? | p<α thường dẫn tới gì?**

A. A preselected significance threshold | Ngưỡng mức ý nghĩa được chọn trước

B. Reject H0 at that significance level | Bác bỏ $H_0$ ở mức ý nghĩa đó

C. Fail to reject H0 | Chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0$

D. Compare one sample mean with mu0 | So mean một mẫu với mốc mu0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Kết quả bất thường dưới giả thuyết gốc. Bác bỏ cung cấp bằng chứng chống $H_0$ dưới mô hình, không đo xác suất $H_0$ sai.

**Q7. What does p≥alpha imply? | p≥α thường kết luận gì?**

A. A preselected significance threshold | Ngưỡng mức ý nghĩa được chọn trước

B. Reject H0 at that significance level | Bác bỏ $H_0$ ở mức ý nghĩa đó

C. Fail to reject H0 | Chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0$

D. Compare one sample mean with mu0 | So mean một mẫu với mốc mu0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Không bác bỏ không phải chứng minh $H_0$. Mẫu nhỏ có thể bỏ sót tác động thật; 'không bác bỏ' khác với 'đã xác nhận bằng nhau'.

**Q8. What is `ttest_1samp(x,popmean=mu0)` for? | `ttest_1samp(x,popmean=mu0)` dùng làm gì?**

A. A preselected significance threshold | Ngưỡng mức ý nghĩa được chọn trước

B. Reject H0 at that significance level | Bác bỏ $H_0$ ở mức ý nghĩa đó

C. Fail to reject H0 | Chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0$

D. Compare one sample mean with mu0 | So mean một mẫu với mốc mu0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó chạy kiểm định t một mẫu. Đối tượng trả về có thống kê kiểm định và p-value; lấy `.pvalue` khi cần quyết định.

**Q9. How is a one-sample t statistic formed? | Thống kê t một mẫu có dạng gì?**

A. (sample mean−mu0)/SE | (mean mẫu−mu0)/SE

B. Standard error of the mean | Sai số chuẩn của trung bình

C. Lower and upper endpoints of a t interval | Hai đầu dưới/trên của khoảng t

D. n−1 | n−1

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nó chuẩn hóa độ lệch của mean so với mốc. Chênh hai điểm chỉ có ý nghĩa kiểm định khi so với độ bất định lấy mẫu của mean.

**Q10. What does `scipy.stats.sem` estimate? | `scipy.stats.sem` ước lượng gì?**

A. (sample mean−mu0)/SE | (mean mẫu−mu0)/SE

B. Standard error of the mean | Sai số chuẩn của trung bình

C. Lower and upper endpoints of a t interval | Hai đầu dưới/trên của khoảng t

D. n−1 | n−1

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nó ước lượng độ dao động của mean mẫu. SE có xu hướng giảm khi n tăng dưới giả định phù hợp, còn SD của từng điểm không nhất thiết giảm.

**Q11. What does t.interval return? | t.interval trả gì?**

A. (sample mean−mu0)/SE | (mean mẫu−mu0)/SE

B. Standard error of the mean | Sai số chuẩn của trung bình

C. Lower and upper endpoints of a t interval | Hai đầu dưới/trên của khoảng t

D. n−1 | n−1

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Khoảng phụ thuộc mức tin cậy, df, vị trí và độ rộng. Scale lớn làm khoảng rộng; loc là ước lượng trung tâm chứ không phải phần trăm tin cậy.

**Q12. What degrees of freedom are usual for one-sample t inference? | Bậc tự do thông dụng của t một mẫu là gì?**

A. (sample mean−mu0)/SE | (mean mẫu−mu0)/SE

B. Standard error of the mean | Sai số chuẩn của trung bình

C. Lower and upper endpoints of a t interval | Hai đầu dưới/trên của khoảng t

D. n−1 | n−1

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ước lượng phương sai mẫu làm mất một bậc tự do. Thống kê t ước lượng phương sai từ mẫu nên thường còn n−1 bậc tự do.

**Q13. Is p-value equal to P(H0 is true)? | p-value có bằng P($H_0$ đúng) không?**

A. No; p is conditional on H0 | Không; p được tính khi giả định $H_0$ đúng

B. It does not reject at the matching alpha | Không bác bỏ với alpha tương ứng

C. Rejecting a true null hypothesis | Bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ thực sự đúng

D. Failing to reject a false H0 | Không bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ sai

**Đáp án: A**

**Giải thích:** p theo tần suất không phải posterior. Nhầm p với P($H_0$|dữ liệu) là đảo chiều điều kiện; kiểm định tần suất xét mức cực đoan của dữ liệu khi $H_0$ đúng.

**Q14. If a confidence interval covers a null value, what often happens in a matching two-sided test? | Nếu CI chứa mốc $H_0$ thì kiểm định hai phía tương ứng thường thế nào?**

A. No; p is conditional on H0 | Không; p được tính khi giả định $H_0$ đúng

B. It does not reject at the matching alpha | Không bác bỏ với alpha tương ứng

C. Rejecting a true null hypothesis | Bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ thực sự đúng

D. Failing to reject a false H0 | Không bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ sai

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Các quy trình tương ứng thường thống nhất dưới cùng giả định. Sự tương ứng cần kiểm định hai phía, mức tin cậy và giả định phù hợp; không đúng với mọi loại kiểm định và khoảng.

**Q15. What is a type I error? | Sai lầm loại I là gì?**

A. No; p is conditional on H0 | Không; p được tính khi giả định $H_0$ đúng

B. It does not reject at the matching alpha | Không bác bỏ với alpha tương ứng

C. Rejecting a true null hypothesis | Bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ thực sự đúng

D. Failing to reject a false H0 | Không bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ sai

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Alpha kiểm soát lỗi loại I dưới giả định kiểm định. Sai lầm loại I là báo dương sai; alpha được chọn trước để kiểm soát xác suất lỗi này dưới giả định $H_0$.

**Q16. What is a type II error? | Sai lầm loại II là gì?**

A. No; p is conditional on H0 | Không; p được tính khi giả định $H_0$ đúng

B. It does not reject at the matching alpha | Không bác bỏ với alpha tương ứng

C. Rejecting a true null hypothesis | Bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ thực sự đúng

D. Failing to reject a false H0 | Không bác bỏ $H_0$ khi $H_0$ sai

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó khác lỗi bác bỏ $H_0$ đúng. Power bằng một trừ xác suất sai lầm loại II dưới giả thuyết đối cụ thể, liên quan đến thiết kế cỡ mẫu.

**Q17. Does a 95% CI say the fixed parameter has 95% probability of lying in this realized interval? | CI 95% có nghĩa xác suất tham số cố định trong khoảng đã tính là 95%?**

A. No; 95% describes repeated-interval coverage | Không; 95% mô tả tỷ lệ bao phủ khi lặp

B. Strong dependence or problematic extreme data in small samples | Phụ thuộc mạnh hoặc dữ liệu cực đoan trong mẫu nhỏ

C. It becomes wider | Trở nên rộng hơn

D. No; effect size and context still matter | Không; còn kích thước tác động và bối cảnh

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Trong diễn giải tần suất, tham số cố định và khoảng thay đổi theo mẫu. Phát biểu xác suất áp dụng cho quy trình tạo khoảng ngẫu nhiên trước lấy mẫu, không phải μ cố định sau khi quan sát một CI.

**Q18. What can violate simple t-test assumptions? | Điều gì có thể vi phạm giả định t-test đơn giản?**

A. No; 95% describes repeated-interval coverage | Không; 95% mô tả tỷ lệ bao phủ khi lặp

B. Strong dependence or problematic extreme data in small samples | Phụ thuộc mạnh hoặc dữ liệu cực đoan trong mẫu nhỏ

C. It becomes wider | Trở nên rộng hơn

D. No; effect size and context still matter | Không; còn kích thước tác động và bối cảnh

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Suy luận cần mô hình lấy mẫu phù hợp. Mẫu rất nhỏ, ngoại lệ nặng hoặc phụ thuộc có thể khiến p-value và CI báo ra thiếu tin cậy.

**Q19. What happens to CI width if SE grows with other inputs fixed? | SE tăng khi yếu tố khác giữ nguyên thì CI rộng ra sao?**

A. No; 95% describes repeated-interval coverage | Không; 95% mô tả tỷ lệ bao phủ khi lặp

B. Strong dependence or problematic extreme data in small samples | Phụ thuộc mạnh hoặc dữ liệu cực đoan trong mẫu nhỏ

C. It becomes wider | Trở nên rộng hơn

D. No; effect size and context still matter | Không; còn kích thước tác động và bối cảnh

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Bất định cao làm khoảng rộng hơn. Trong khoảng t, SE tăng làm biên `t_critical × SE` tăng, khiến hai đầu mút cách mean xa hơn.

**Q20. Is statistical significance identical to practical importance? | Ý nghĩa thống kê có giống giá trị thực tiễn không?**

A. No; 95% describes repeated-interval coverage | Không; 95% mô tả tỷ lệ bao phủ khi lặp

B. Strong dependence or problematic extreme data in small samples | Phụ thuộc mạnh hoặc dữ liệu cực đoan trong mẫu nhỏ

C. It becomes wider | Trở nên rộng hơn

D. No; effect size and context still matter | Không; còn kích thước tác động và bối cảnh

**Đáp án: D**

**Giải thích:** p nhỏ không chứng minh hiệu quả thực tế lớn. Ngoài p-value cần báo kích thước tác động và độ bất định; tác động rất nhỏ có thể có ý nghĩa thống kê nhưng không hữu ích thực tế.

## 8. Liên hệ bài kế tiếp

CLT/SE → Hypothesis Testing → Confidence Interval → A/B Test.

# PY-41 — Phân hoạch dữ liệu, classification và clustering

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Train set** — tập huấn luyện; **Test set** — tập kiểm tra.

`Set/NumPy → Train/Test → Preprocessing → Classification/Clustering`

**Học xong dùng để làm gì?** Tách tập dữ liệu đúng cách, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả trên dữ liệu độc lập.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-42 chuẩn bị dữ liệu chữ thành token và đặc trưng phục vụ mô hình.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Train set | tập huấn luyện | Mẫu dùng để học tham số mô hình |
| Test set | tập kiểm tra | Mẫu giữ lại chỉ để đánh giá mô hình |
| Classification | phân loại | Dự đoán nhãn rời rạc từ feature |
| Clustering | phân cụm | Thử nhóm mẫu giống nhau mà không cần nhãn sẵn |

## 3. Thư viện và hàm Python

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Argument** — đối số.

| Hàm / cách viết | Khi nào dùng, ý nghĩa tham số |
|---|---|
| `train_test_split(...,test_size=.25,stratify=y)` | Chia train/test có xét tỷ lệ nhãn |
| `Pipeline([('scale',...),('model',...)])` | Fit chỉ trên train để giảm leakage |
| `LogisticRegression(max_iter=1000)` | Mô hình phân loại có giám sát |
| `KMeans(n_clusters=2,random_state=42,n_init=10)` | Phân nhóm không giám sát, số nhóm là giả định |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Để đánh giá mô hình đáng tin, trước hết chia dữ liệu thành train và test. Classification học cách đoán nhãn từ ví dụ đã có nhãn; clustering nhóm các điểm tương tự khi chưa có nhãn. Một test độc lập giúp tránh tự đánh giá trên dữ liệu đã học.

## 4.1. Train set — Tập để học tham số

**Từ vựng: Train set**.

Dữ liệu train chứa các hàng quan sát dùng để mô hình **học** tham số. Trong bảng Iris, mỗi hàng là một hoa, bốn cột là kích thước tính bằng cm và nhãn là loài. Nếu lấy 112 hoa để train thì các đặc trưng của chúng được đưa vào `fit`; không đưa test vào học scaler hoặc chỉnh siêu tham số.

```
# Mục đích: Tập để học tham số.
from sklearn.datasets import load_iris

data = load_iris()
print(data.data.shape, data.target.shape)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
(150, 4) (150,)
```

150 hàng hoa, bốn cột đặc trưng và một nhãn cho mỗi hàng.

## 4.2. Test set — Tập chỉ dùng để đánh giá cuối

**Từ vựng: Test set**.

Test set là các mẫu giữ lại, không dùng để fit hay chọn cách xử lý. Một cách kiểm tra tối thiểu là **ID train không trùng ID test**. Điều đó chưa đủ loại rò rỉ qua các mẫu liên quan, đặc trưng sinh từ tương lai, hoặc bản ghi trùng nội dung nhưng khác ID.

```
# Mục đích: Tập chỉ dùng để đánh giá cuối.
train_ids = {1, 2, 3}
test_ids = {4, 5}
print(train_ids.isdisjoint(test_ids))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Không có ID xuất hiện ở cả train và test; vẫn cần kiểm tra rò rỉ gián tiếp.

## 4.3. Classification — Dự đoán nhãn đã biết

**Từ vựng: Classification**.

Classification là học có giám sát: từ **X là các đặc trưng**, mô hình dự đoán **y là nhãn**. Iris có ba nhãn loài là 0,1,2. Một classifier học từ những hàng đã có nhãn rồi dự đoán loài của hoa mới; khác regression dự đoán giá trị liên tục và không thể thay độ chính xác bằng khoảng cách giữa nhãn số.

```
# Mục đích: Dự đoán nhãn đã biết.
from sklearn.datasets import load_iris

data = load_iris()
print(sorted(set(data.target.tolist())))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[0, 1, 2]
```

Ba số là mã phân loại ba loài, không phải các đại lượng đo theo cm.

### 4.4. Clustering — Nhóm mẫu khi chưa có nhãn

**Từ vựng: Clustering**.

Clustering là học không giám sát: tìm các nhóm điểm gần nhau trong không gian đặc trưng, **không dùng nhãn thật để huấn luyện**. Ví dụ hai cụm điểm quanh `[0,0]` và `[10,10]`; KMeans tìm hai tâm nhóm. Mã cụm `0/1` chỉ là định danh tùy cách khởi tạo, không đồng nghĩa nhãn lớp 0/1 của bài phân loại.

```
# Mục đích: Nhóm mẫu khi chưa có nhãn.
import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans

X = np.array([[0, 0], [0, 1], [10, 10], [10, 11]])
labels = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10).fit_predict(X)
print(len(set(labels.tolist())))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
2
```

KMeans tìm được hai cụm; mã số gắn cho từng cụm có thể đổi.

## 5. Năm tình huống chia dữ liệu, classification và clustering — từ 10 đến 20 hồ sơ

### Tình huống 1 — Cấp 1: Giữ riêng 2 trong 10 học viên để đánh giá

**Từ vựng trong mục: Train** — tập huấn luyện; **Test** — tập đánh giá; **Disjoint** — không trùng.

**Tình huống thực tế:** Một trung tâm có **10 hồ sơ học viên** H01–H10, mỗi hồ sơ gồm ID, số giờ luyện tập (giờ/tuần) và điểm (thang 10). Cần chọn 8 người cho train, 2 người cuối cho test để minh họa nguyên tắc: không dùng hồ sơ test trong quá trình học.

**Vì sao chọn cách này?** Tách theo ID trước khi tính toán tránh đánh giá trên chính người đã dùng để học. Đây là cách chia minh họa có trật tự, **không phải lấy mẫu ngẫu nhiên**; nếu dữ liệu sắp theo thời gian/nhãn thì cần xét cách chia phù hợp.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 bộ ID–giờ–điểm, mỗi hàng là một người.
2. Chia 8 dòng đầu train, 2 dòng cuối test.
3. Kiểm tra giao ID bằng Set và số người của cả hai nhóm.

```
records = [{"id":f"H{i:02d}", "hours":i, "score":min(10, 4+i//2)} for i in range(1,11)]
train = records[:8]
test = records[8:]
```

```
train_ids = {r["id"] for r in train}
test_ids = {r["id"] for r in test}
assert len(records) == 10
print("Hồ sơ:", len(records))
print("Train/test:", len(train), len(test))
print("ID không giao nhau:", train_ids.isdisjoint(test_ids))
print("Phủ toàn bộ:", len(train_ids | test_ids) == 10)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 10
Train/test: 8 2
ID không giao nhau: True
Phủ toàn bộ: True
```

ID rời nhau chỉ là điều kiện cần: nếu một người có hai ID khác nhau hoặc đặc trưng chứa thông tin tương lai, vẫn có thể xảy ra rò rỉ.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chia phân tầng 12 hồ sơ cân bằng nhãn

**Từ vựng trong mục: Stratify** — giữ tỷ lệ nhãn; **Random state** — hạt giống ngẫu nhiên.

**Tình huống thực tế:** Đội tư vấn có **12 khách hàng** S01–S12, mỗi hàng ghi điểm hoạt động (điểm) và nhãn `0=chưa đăng ký`, `1=đã đăng ký`. Có 6 khách cho mỗi nhãn. Cần chia train/test **8/4** mà nhóm test vẫn có đủ hai nhãn; không dùng nhãn test để huấn luyện.

**Vì sao chọn cách này?** `train_test_split(..., stratify=y)` giữ tỷ lệ nhãn trong hai nhóm khi số lượng cho phép. `random_state=42` giúp lặp lại cách chia; phân tầng không có nghĩa dữ liệu đã đủ lớn để ước lượng hiệu năng thật.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 mã, đặc trưng điểm và nhãn nhị phân.
2. Chia bằng stratify với test_size=4, giữ ID tương ứng.
3. Đếm nhãn train/test, xác nhận ID không trùng và mỗi nhóm có hai nhãn.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
records = [{"id":"S01","score":5,"label":0},{"id":"S02","score":6,"label":1},
{"id":"S03","score":7,"label":0},{"id":"S04","score":8,"label":1},{"id":"S05","score":9,"label":0},
{"id":"S06","score":10,"label":1},{"id":"S07","score":11,"label":0},
{"id":"S08","score":12,"label":1},{"id":"S09","score":13,"label":0},
{"id":"S10","score":14,"label":1},{"id":"S11","score":15,"label":0},
{"id":"S12","score":16,"label":1}]
ids = [row["id"] for row in records]
y = [row["label"] for row in records]
train_ids, test_ids, y_train, y_test = train_test_split(
    ids, y, test_size=4, random_state=42, stratify=y)
assert len(records) == 12
print("Hồ sơ:", len(records))
print("Train/test:", len(train_ids), len(test_ids))
print("Nhãn train 0/1:", y_train.count(0), y_train.count(1))
print("Nhãn test 0/1:", y_test.count(0), y_test.count(1))
print("ID không giao nhau:", set(train_ids).isdisjoint(test_ids))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 12
Train/test: 8 4
Nhãn train 0/1: 4 4
Nhãn test 0/1: 2 2
ID không giao nhau: True
```

Phân tầng dùng nhãn **chỉ để quyết định cách chia**, không có nghĩa mô hình được nhìn nhãn test khi fit.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Huấn luyện classifier trong Pipeline với 15 bông hoa

**Từ vựng trong mục: Classification** — phân loại có nhãn; **Pipeline** — chuỗi xử lý; **Leakage** — rò rỉ thông tin.

**Tình huống thực tế:** Nhóm thực hành có **15 hồ sơ hoa** F01–F15; mỗi hàng gồm chiều dài và chiều rộng cánh (cm), nhãn loài `0/1/2`, năm hoa cho mỗi loài. Cần giữ 6 hoa làm test, fit bộ chuẩn hóa **chỉ trên 9 hoa train**, sau đó huấn luyện Logistic Regression và dự đoán 6 hoa test.

**Vì sao chọn cách này?** Scaler **không được học từ cả 15 hoa** trước khi tách. Pipeline gọi `fit` trên train để đồng thời học trung bình/độ lệch chuẩn và classifier. Bản test chỉ dùng để đánh giá ngoài mẫu.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 dòng có đủ ID, hai số đo cm, ba nhãn.
2. Tách train/test phân tầng 9/6 và ghép `StandardScaler` + `LogisticRegression`.
3. Fit chỉ trên train, kiểm scaler mean bằng train mean và in số dự đoán/độ chính xác test.

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
records = [{"id":"F01","length_cm":1.5,"width_cm":0.5,"species":0},
{"id":"F02","length_cm":1.6,"width_cm":0.53,"species":0},
{"id":"F03","length_cm":1.7,"width_cm":0.56,"species":0},
{"id":"F04","length_cm":1.8,"width_cm":0.59,"species":0},
{"id":"F05","length_cm":1.9,"width_cm":0.62,"species":0},
{"id":"F06","length_cm":4.5,"width_cm":1.5,"species":1},
{"id":"F07","length_cm":4.6,"width_cm":1.53,"species":1},
{"id":"F08","length_cm":4.7,"width_cm":1.56,"species":1},
{"id":"F09","length_cm":4.8,"width_cm":1.59,"species":1},
{"id":"F10","length_cm":4.9,"width_cm":1.62,"species":1},
{"id":"F11","length_cm":7.5,"width_cm":2.5,"species":2},
{"id":"F12","length_cm":7.6,"width_cm":2.53,"species":2},
{"id":"F13","length_cm":7.7,"width_cm":2.56,"species":2},
{"id":"F14","length_cm":7.8,"width_cm":2.59,"species":2},
{"id":"F15","length_cm":7.9,"width_cm":2.62,"species":2}]
X = np.array([[row["length_cm"],row["width_cm"]] for row in records])
y = np.array([row["species"] for row in records])
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,test_size=6,
                                                 stratify=y,random_state=42)
model = Pipeline([("scale", StandardScaler()),
                  ("classifier", LogisticRegression(max_iter=1000))])
model.fit(X_train,y_train)
predicted = model.predict(X_test)
assert len(records) == 15
print("Hoa:", len(records))
print("Train/test:", len(X_train), len(X_test))
print("Scaler chỉ fit train:", bool(np.allclose(model.named_steps["scale"].mean_,
X_train.mean(axis=0))))
```

```
print("Đã dự đoán:", len(predicted))
print("Accuracy hợp lệ:", bool(0 <= np.mean(predicted==y_test) <= 1))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hoa: 15
Train/test: 9 6
Scaler chỉ fit train: True
Đã dự đoán: 6
Accuracy hợp lệ: True
```

Accuracy chỉ được tính từ **sáu hoa test**, không phải bằng chứng kết quả sẽ giữ nguyên ngoài dữ liệu mô phỏng.

## Tình huống 4 — Cấp 4: KMeans tìm hai cụm trong 18 tọa độ không có nhãn

**Từ vựng trong mục: Clustering** — gom cụm không giám sát; **Centroid** — tâm cụm.

**Tình huống thực tế:** Kho robot ghi **18 vị trí** `(x,y)` bằng mét, mỗi hàng là vị trí một vật thể. Chín vị trí nằm quanh vùng (1,1), chín vị trí quanh (11,11). Không có nhãn vùng trong bảng đầu vào; cần dùng KMeans tìm hai cụm và xem mỗi cụm có bao nhiêu vị trí.

**Vì sao chọn cách này?** Clustering **không học nhãn đúng** từ người dạy; thuật toán dựa trên khoảng cách giữa các tọa độ, các mã cụm 0/1 có thể đảo khi khởi tạo. So kích thước cụm phải **sắp tăng**, không gán cố định mã 0 là vùng trái.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 điểm có đơn vị m, không tạo nhãn để fit.
2. Dùng KMeans với 2 nhóm và random_state cố định.
3. Sắp kích thước hai nhóm, sắp tâm theo tọa độ x để báo cáo ổn định.

```
import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans
points = np.array([[0,0],[1,0],[2,0],[0,1],[1,1],[2,1],[0,2],[1,2],[2,2],[10,10],[11,10],[12,10],
[10,11],[11,11],[12,11],[10,12],[11,12],[12,12]],dtype=float)
model = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10).fit(points)
counts = sorted(np.bincount(model.labels_).tolist())
centers = model.cluster_centers_[np.argsort(model.cluster_centers_[:,0])]
assert points.shape == (18,2)
print("Vật thể:", len(points))
print("Số cụm:", len(counts))
print("Vật thể mỗi cụm:", counts)
print("Tâm theo trục x:", [round(float(v),1) for v in centers[:,0]])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Vật thể: 18
Số cụm: 2
Vật thể mỗi cụm: [9, 9]
Tâm theo trục x: [1.0, 11.0]
```

Người học không được gọi cụm số 0 là loài số 0 chỉ vì hai hệ thống cùng dùng số; nhãn cụm chỉ là định danh.

## Tình huống 5 — Cấp 5: So dự đoán có giám sát và gom cụm trên 20 khách hàng

**Từ vựng trong mục: Classification vs. clustering** — phân loại so với gom cụm; **Adjusted Rand Index** — độ phù hợp cụm không lệ thuộc mã.

**Tình huống thực tế:** Hệ thống có **20 hồ sơ khách** H01–H20; mỗi dòng gồm hai chỉ số hành vi không đơn vị x/y và nhãn tham chiếu 0/1 (10 khách mỗi nhãn). Nhóm phân tích muốn xây **classifier** bằng 16 train/4 test và **clustering** trên riêng các tọa độ mà không đưa nhãn vào `fit`. Cần đánh giá hai kết quả riêng, tránh khẳng định hai mã cụm tương ứng nhãn 0/1.

**Vì sao chọn cách này?** Classification dự đoán nhãn đã biết và đánh giá trên test chưa học; KMeans khám phá cụm từ đặc trưng mà không cần nhãn. `adjusted_rand_score` chỉ **đối chiếu sau khi gom**, không dùng nhãn để huấn luyện; chỉ số không nhạy với việc đảo tên cụm.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 hàng có ID, x/y, nhãn; tách train/test phân tầng.
2. Fit Pipeline classifier trên 16 train và đánh giá 4 test.
3. Fit KMeans trên toàn bộ 20 đặc trưng **không có nhãn**, tính ARI chỉ để đối chiếu kết quả.

```
import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import adjusted_rand_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
records = [{"id":"H01","x":0,"y":1,"label":0},{"id":"H02","x":0.2,"y":1,"label":0},
{"id":"H03","x":0.4,"y":1,"label":0},{"id":"H04","x":0.6000000000000001,"y":1,"label":0},
{"id":"H05","x":0.8,"y":1,"label":0},{"id":"H06","x":0,"y":1.2,"label":0},
{"id":"H07","x":0.2,"y":1.2,"label":0},{"id":"H08","x":0.4,"y":1.2,"label":0},
{"id":"H09","x":0.6000000000000001,"y":1.2,"label":0},{"id":"H10","x":0.8,"y":1.2,"label":0},
{"id":"H11","x":8,"y":9,"label":1},{"id":"H12","x":8.2,"y":9,"label":1},
{"id":"H13","x":8.4,"y":9,"label":1},{"id":"H14","x":8.6,"y":9,"label":1},
{"id":"H15","x":8.8,"y":9,"label":1},{"id":"H16","x":8,"y":9.2,"label":1},
{"id":"H17","x":8.2,"y":9.2,"label":1},{"id":"H18","x":8.4,"y":9.2,"label":1},
{"id":"H19","x":8.6,"y":9.2,"label":1},{"id":"H20","x":8.8,"y":9.2,"label":1}]
X = np.array([[r["x"],r["y"]] for r in records], dtype=float)
y = np.array([r["label"] for r in records])
ids = np.arange(len(records))
train, test = train_test_split(ids, test_size=4, stratify=y, random_state=42)
clf = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=1000))
clf.fit(X[train], y[train])
accuracy = float(clf.score(X[test], y[test]))
clusters = KMeans(n_clusters=2,random_state=42,n_init=10).fit_predict(X)
ari = adjusted_rand_score(y,clusters)
assert len(records) == 20 and set(train).isdisjoint(test)
print("Khách:", len(records))
print("Train/test:", len(train), len(test))
print("Accuracy test hợp lệ:", 0 <= accuracy <= 1)
print("Cụm:", len(set(clusters.tolist())))
print("ARI khi đối chiếú:", f"{ari:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Khách: 20
Train/test: 16 4
Accuracy test hợp lệ: True
```

```
Cụm: 2
ARI khi đối chiếu: 1.00
```

Độ phù hợp cao ở ví dụ vì **hai cụm giả lập được tách xa nhau**. Kết quả gom cụm không tự chứng minh nhãn tham chiếu là bản chất của khách hàng.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Dữ liệu test không được dùng để fit scaler hoặc chọn siêu tham số; cần tách trước khi tiền xử lý học tham số.
- ID không trùng vẫn có thể rò rỉ qua bản ghi liên quan hoặc giá trị tương lai.
- Classification học từ nhãn y; clustering nhóm X không có nhãn. Không gọi mã cụm là nhãn lớp thật.
- `stratify=y` giúp giữ tỷ lệ lớp nhưng không chứng minh tập test đại diện toàn bộ dân số.
- Accuracy test khác loss train và không phản ánh đầy đủ hiệu quả trên dữ liệu mất cân bằng.
- `scikit-learn` là thư viện ngoài; phiên bản khác nhau có thể thay đổi kết quả học tối ưu.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a train set? | Train set là gì?**

A. Data used for fitting model parameters | Dữ liệu để fit tham số mô hình

B. Held-out data for final evaluation | Dữ liệu giữ lại để đánh giá cuối

C. Supervised prediction of discrete labels | Dự đoán nhãn rời rạc có giám sát

D. Grouping unlabeled observations by similarity | Nhóm quan sát chưa có nhãn theo độ tương đồng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mô hình học tham số từ mẫu train, không cập nhật bằng bản ghi test. Đơn vị học là hàng train với đặc trưng và nhãn, không phải hàng test để chấm điểm.

**Q2. What is a test set? | Test set là gì?**

A. Data used for fitting model parameters | Dữ liệu để fit tham số mô hình

B. Held-out data for final evaluation | Dữ liệu giữ lại để đánh giá cuối

C. Supervised prediction of discrete labels | Dự đoán nhãn rời rạc có giám sát

D. Grouping unlabeled observations by similarity | Nhóm quan sát chưa có nhãn theo độ tương đồng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Test đo hiệu quả trên dữ liệu chưa học; chỉnh đi chỉnh lại theo test làm đánh giá thiên lệch. Điểm cốt lõi là test độc lập với quá trình học; điều chỉnh lặp dựa trên test sẽ làm mất tính độc lập ấy.

**Q3. What is classification? | Classification là gì?**

A. Data used for fitting model parameters | Dữ liệu để fit tham số mô hình

B. Held-out data for final evaluation | Dữ liệu giữ lại để đánh giá cuối

C. Supervised prediction of discrete labels | Dự đoán nhãn rời rạc có giám sát

D. Grouping unlabeled observations by similarity | Nhóm quan sát chưa có nhãn theo độ tương đồng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Lúc train phải có nhãn; đầu ra dự đoán là loại/phân lớp. Khác phân cụm, bài phân loại có nhãn mục tiêu rõ ràng khi học.

**Q4. What is clustering? | Clustering là gì?**

A. Data used for fitting model parameters | Dữ liệu để fit tham số mô hình

B. Held-out data for final evaluation | Dữ liệu giữ lại để đánh giá cuối

C. Supervised prediction of discrete labels | Dự đoán nhãn rời rạc có giám sát

D. Grouping unlabeled observations by similarity | Nhóm quan sát chưa có nhãn theo độ tương đồng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Phân cụm dựa vào X mà không fit nhãn lớp có sẵn. Khác classifier, KMeans không tự hiểu ý nghĩa đời thực của số hiệu cụm.

**Q5. What does stratify=y help preserve? | stratify=y giúp giữ gì?**

A. Approximate label proportions in train and test | Tỷ lệ nhãn xấp xỉ giữa train và test

B. Training features only | Chỉ các đặc trưng train

C. Preprocessing and estimator fitting/prediction | Tiền xử lý và các bước fit/dự đoán

D. Arbitrary cluster identifiers | Định danh cụm tùy ý

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nó chia các lớp theo tỷ lệ gần tương ứng khi số mẫu cho phép. Nó chỉ giữ tỷ lệ lớp xấp xỉ, không bảo đảm mọi nhóm nhỏ đều đại diện.

**Q6. What does StandardScaler fit on? | StandardScaler phải fit trên dữ liệu nào?**

A. Approximate label proportions in train and test | Tỷ lệ nhãn xấp xỉ giữa train và test

B. Training features only | Chỉ các đặc trưng train

C. Preprocessing and estimator fitting/prediction | Tiền xử lý và các bước fit/dự đoán

D. Arbitrary cluster identifiers | Định danh cụm tùy ý

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Fit từ test làm rò rỉ phân phối đánh giá vào tiền xử lý. Được áp thống kê đã học từ train lên test, nhưng không được học lại thống kê từ test.

**Q7. What does Pipeline combine? | Pipeline gộp gì?**

A. Approximate label proportions in train and test | Tỷ lệ nhãn xấp xỉ giữa train và test

B. Training features only | Chỉ các đặc trưng train

C. Preprocessing and estimator fitting/prediction | Tiền xử lý và các bước fit/dự đoán

D. Arbitrary cluster identifiers | Định danh cụm tùy ý

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Các phép đổi đã học được áp nhất quán khi dự đoán. Vì thế tiền xử lý phải nằm trong quy trình train, không fit trước trên toàn bộ dữ liệu.

**Q8. What do KMeans cluster IDs mean? | Mã cụm KMeans có nghĩa gì?**

A. Approximate label proportions in train and test | Tỷ lệ nhãn xấp xỉ giữa train và test

B. Training features only | Chỉ các đặc trưng train

C. Preprocessing and estimator fitting/prediction | Tiền xử lý và các bước fit/dự đoán

D. Arbitrary cluster identifiers | Định danh cụm tùy ý

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mã có thể đổi 0↔1 dù cách chia hình học không đổi. Hãy đánh giá theo thành viên nhóm hoặc ánh xạ có căn cứ, không mặc định mã 0 là một loài cụ thể.

**Q9. What is a feature? | Feature là gì?**

A. Input measurement used to predict | Số đo đầu vào dùng để dự đoán

B. The desired discrete output class | Lớp đầu ra muốn dự đoán

C. One predicted label per input row | Một nhãn dự đoán cho mỗi hàng đầu vào

D. Prediction accuracy on test labels | Tỷ lệ dự đoán đúng trên nhãn test

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Đặc trưng nằm ở cột X, không phải nhãn đích. Mỗi cột cần có ý nghĩa và đơn vị đo rõ ràng trước khi đưa vào classifier.

**Q10. What is a target label? | Target label là gì?**

A. Input measurement used to predict | Số đo đầu vào dùng để dự đoán

B. The desired discrete output class | Lớp đầu ra muốn dự đoán

C. One predicted label per input row | Một nhãn dự đoán cho mỗi hàng đầu vào

D. Prediction accuracy on test labels | Tỷ lệ dự đoán đúng trên nhãn test

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Classifier học ánh xạ từ X sang y. Nhãn là mục tiêu dự đoán, không phải đặc trưng được đưa sẵn khi dự đoán.

**Q11. What does `model.predict(X_test)` return? | `model.predict(X_test)` trả gì?**

A. Input measurement used to predict | Số đo đầu vào dùng để dự đoán

B. The desired discrete output class | Lớp đầu ra muốn dự đoán

C. One predicted label per input row | Một nhãn dự đoán cho mỗi hàng đầu vào

D. Prediction accuracy on test labels | Tỷ lệ dự đoán đúng trên nhãn test

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mỗi hàng test có một dự đoán lớp. Số nhãn dự đoán phải bằng số hàng đầu vào, nếu không sẽ thiếu kết quả cho một số mẫu.

**Q12. What does `model.score(X_test,y_test)` mean for a standard classifier? | `model.score` cho classifier thông dụng đo gì?**

A. Input measurement used to predict | Số đo đầu vào dùng để dự đoán

B. The desired discrete output class | Lớp đầu ra muốn dự đoán

C. One predicted label per input row | Một nhãn dự đoán cho mỗi hàng đầu vào

D. Prediction accuracy on test labels | Tỷ lệ dự đoán đúng trên nhãn test

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Score so dự đoán với nhãn thật; không phải loss train. Nếu nhãn mất cân bằng, cần đọc thêm precision/recall theo lớp hoặc confusion matrix.

**Q13. Which check detects overlapping IDs across train and test? | Phép kiểm tra nào phát hiện ID xuất hiện ở cả train và test?**

A. `train_ids.isdisjoint(test_ids)` | `train_ids.isdisjoint(test_ids)`

B. No, correlated records or future information may leak | Không, bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai vẫn rò rỉ

C. No, it fits features X | Không, nó fit đặc trưng X

D. Cluster numbers have arbitrary permutations | Số hiệu cụm có thể hoán đổi tùy ý

**Đáp án: A**

**Giải thích:** isdisjoint xác nhận không có cùng mã ở cả hai tập. Kiểm tra này bắt trùng mã đơn giản, không phát hiện phép đo liên quan mang mã khác nhau.

**Q14. Does disjoint ID imply zero leakage? | Không trùng ID có chắc không rò rỉ?**

A. `train_ids.isdisjoint(test_ids)` | `train_ids.isdisjoint(test_ids)`

B. No, correlated records or future information may leak | Không, bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai vẫn rò rỉ

C. No, it fits features X | Không, nó fit đặc trưng X

D. Cluster numbers have arbitrary permutations | Số hiệu cụm có thể hoán đổi tùy ý

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Rò rỉ có thể qua dữ liệu liên quan, phép đổi hoặc thông tin thời gian. Rò rỉ là thông tin đáng lẽ chưa biết lọt vào train, không chỉ là vấn đề trùng mã.

**Q15. Does KMeans need y labels to fit? | KMeans cần nhãn y khi fit không?**

A. `train_ids.isdisjoint(test_ids)` | `train_ids.isdisjoint(test_ids)`

B. No, correlated records or future information may leak | Không, bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai vẫn rò rỉ

C. No, it fits features X | Không, nó fit đặc trưng X

D. Cluster numbers have arbitrary permutations | Số hiệu cụm có thể hoán đổi tùy ý

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Phân cụm không giám sát và không tối ưu accuracy theo nhãn thật. KMeans chỉ cần tọa độ đặc trưng và số cụm muốn tìm.

**Q16. Why not directly compare KMeans IDs to true classes for accuracy? | Vì sao không so trực tiếp mã KMeans với lớp thật để tính accuracy?**

A. `train_ids.isdisjoint(test_ids)` | `train_ids.isdisjoint(test_ids)`

B. No, correlated records or future information may leak | Không, bản ghi liên quan hoặc thông tin tương lai vẫn rò rỉ

C. No, it fits features X | Không, nó fit đặc trưng X

D. Cluster numbers have arbitrary permutations | Số hiệu cụm có thể hoán đổi tùy ý

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Cùng nhóm có thể gắn mã đảo ngược mà chất lượng không đổi. Nếu đổi nhãn số của hai cụm, accuracy kiểu phân loại có thể đổi dù cách chia nhóm vẫn y hệt.

**Q17. What shape does a 150-row four-feature table have? | Bảng 150 hàng, bốn đặc trưng có shape nào?**

A. (150,4) | (150,4)

B. Allocate about a quarter to test | Dành khoảng một phần tư cho test

C. Held-out final test set | Tập test cuối cùng đã giữ lại

D. Predicted known class names | Tên lớp đã biết từ dữ liệu nhãn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hàng là hoa, cột là bốn đặc trưng. Chiều thứ nhất đếm số hoa, chiều thứ hai đếm số đo trên mỗi hoa.

**Q18. What does test_size=0.25 mean? | test_size=0.25 nghĩa là gì?**

A. (150,4) | (150,4)

B. Allocate about a quarter to test | Dành khoảng một phần tư cho test

C. Held-out final test set | Tập test cuối cùng đã giữ lại

D. Predicted known class names | Tên lớp đã biết từ dữ liệu nhãn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Làm tròn quyết định số nguyên mẫu chính xác. Với số mẫu hữu hạn, thư viện phải làm tròn tỷ lệ yêu cầu thành số lượng nguyên.

**Q19. Which dataset must be excluded from hyperparameter tuning? | Không được dùng tập nào để điều chỉnh siêu tham số?**

A. (150,4) | (150,4)

B. Allocate about a quarter to test | Dành khoảng một phần tư cho test

C. Held-out final test set | Tập test cuối cùng đã giữ lại

D. Predicted known class names | Tên lớp đã biết từ dữ liệu nhãn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chọn siêu tham số bằng validation/CV thuộc phần train. Hãy chọn siêu tham số bằng validation hoặc cross-validation trên phần train, sau đó đánh giá test cuối.

**Q20. What can a classification model output that KMeans does not inherently provide? | Classifier có đầu ra gì mà KMeans không tự bảo đảm?**

A. (150,4) | (150,4)

B. Allocate about a quarter to test | Dành khoảng một phần tư cho test

C. Held-out final test set | Tập test cuối cùng đã giữ lại

D. Predicted known class names | Tên lớp đã biết từ dữ liệu nhãn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** KMeans tạo cụm chứ không tự gán ý nghĩa lớp thật. Mã lớp là nhãn đã xác định; mã cụm chỉ đánh dấu một nhóm vừa phát hiện.

## 8. Liên hệ bài kế tiếp

`Set/NumPy → Train/Test → Preprocessing → Classification/Clustering`.

# PY-42 — Tiền xử lý văn bản, token và Jaccard trong NLP

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Token** — đơn vị từ; **Vocabulary** — từ vựng.

`String → Set → Tokenization → Vector hóa văn bản`

**Học xong dùng để làm gì?** Làm sạch văn bản, tách token và tạo tập từ để so sánh hoặc phân loại nội dung.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-43 quản lý các phiên bản mã/tiền xử lý bằng Git để thí nghiệm tái tạo được.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Khái niệm |
|---|---|---|
| Token | đơn vị từ | Một phần văn bản sau khi tách theo quy tắc |
| Vocabulary | từ vựng | Tập token khác nhau trong dữ liệu |
| Normalization | chuẩn hóa văn bản | Đưa chữ về dạng phù hợp để so khớp |
| Jaccard | tương đồng Jaccard | Tỷ lệ giao trên hợp của hai tập token |

## 3. Hàm và công thức quan trọng

| Cú pháp | Cách dùng | |---|---| | `text.strip().lower()` | Bỏ khoảng trắng hai đầu rồi chuyển chữ thường | | `text.split()` | Tách theo khoảng trắng; không đủ cho mọi ngôn ngữ | | `set(tokens)` | Lấy token khác nhau, bỏ lượt lặp | | `len(a & b) / len(a \| b)` | Jaccard khi hợp khác rỗng; kiểm tra mẫu số trước khi chia |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Một câu văn trước tiên được chuẩn hóa rồi tách thành token. Các token khác nhau tạo vocabulary; từ hai vocabulary, Jaccard đo mức trùng nhau theo mặt chữ. Cần hiểu sự khác nhau giữa tách từ đơn giản và hiểu ngữ nghĩa.

### 4.1. Token — Đơn vị nhỏ sau quy tắc tách

**Từ vựng: Token**.

Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), **token** là đơn vị văn bản sau một bước tách: có thể là từ, dấu câu, hoặc phần nhỏ của từ. Với câu tiếng Anh đơn giản `AI helps Python`, `split()` theo khoảng trắng tạo ba

token. Đây **không phải** bộ tách từ tiếng Việt chuẩn: một từ ghép tiếng Việt có thể gồm nhiều tiếng và cần tokenizer chuyên biệt.

```
# Mục đích: Đơn vị nhỏ sau quy tắc tách.
sentence = 'AI helps Python'
print(sentence.lower().split())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['ai', 'helps', 'python']
```

Ba token chữ thường sau tách theo khoảng trắng; dấu câu chưa được xử lý.

## 4.2. Vocabulary — Tập token duy nhất

**Từ vựng: Vocabulary**.

**Vocabulary** là tập các token **khác nhau** quan sát được trong kho văn bản. Hai câu `AI uses data` và `AI uses Python` có token chung `AI`, `uses`; dùng Set chỉ giữ mỗi từ một lần. Set giúp đếm từ duy nhất nhưng không giữ số lần xuất hiện, khác Bag-of-Words. In qua `sorted()` để không phụ thuộc thứ tự Set.

```
# Mục đích: Tập token duy nhất.
sentences = ['AI uses data', 'AI uses Python']
tokens = ' '.join(sentences).lower().split()
print(sorted(set(tokens)))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
['ai', 'data', 'python', 'uses']
```

Kho từ vựng có bốn token khác nhau; `ai` và `uses` không bị đếm hai lần.

## 4.3. Normalization — Chuẩn hóa trước khi so từ

**Từ vựng: Normalization**.

**Normalization** đưa văn bản về một quy ước nhất quán: bỏ khoảng trắng hai đầu, chuyển chữ về thường, đôi khi xử lý Unicode và dấu câu. Ví dụ `Machine LEARNING` chuẩn hóa thành `machine learning`. Nếu không chuẩn hóa, `AI` và `ai` có thể bị xem là hai token; tuy nhiên xóa dấu tiếng Việt tùy tiện có thể làm mất nghĩa.

```
# Mục đích: Chuẩn hóa trước khi so từ.
text = '  Machine LEARNING '
print(text.strip().lower())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
machine learning
```

Khoảng trắng ở đầu/cuối bị bỏ, chữ hoa chuyển thành chữ thường.

### 4.4. Jaccard — Tỷ lệ token chung so với tất cả token

**Từ vựng: Jaccard similarity**.

**Jaccard** đo độ giống của hai **tập token**: `J(A,B)=|A∩B|/|A∪B|` nếu hợp khác rỗng. Câu A `python for ai` có ba token; câu B `python and sql` cũng ba token. Giao chỉ có `python` (1 phần tử), hợp có năm từ, nên J=0.2. Jaccard Set không tính tần suất và không hiểu nghĩa tương đương của từ; với hai tập rỗng cần chọn quy ước riêng để tránh chia 0.

```
# Mục đích: Tỷ lệ token chung so với tất cả token.
a = set('python for ai'.split())
b = set('python and sql'.split())
print(round(len(a & b) / len(a | b), 2))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
0.2
```

Hai tài liệu chung một trên năm token khác nhau; độ giống tập hợp 20%.

## 5. Năm tình huống tiền xử lý NLP — từ 10 từ khóa đến 20 phiếu hỗ trợ

### Tình huống 1 — Cấp 1: Chuẩn hóa 10 từ khóa tìm kiếm khác kiểu viết

**Từ vựng trong mục: Normalization** — chuẩn hóa; **Vocabulary** — kho từ khác nhau.

**Tình huống thực tế:** Thư viện nhận **10 lượt tìm kiếm**, mỗi hàng là một cụm từ người dùng nhập, có thể thừa khoảng trắng hay khác chữ hoa/thường. Muốn thống kê số cụm khác nhau để tránh coi `Python` và `PYTHON` thành hai yêu cầu, nhưng **không xóa dấu tiếng Việt** vì có thể đổi nghĩa.

**Vì sao chọn cách này?** `strip().lower()` đưa chuỗi về cách ghi nhất quán, Set đếm số cụm duy nhất. Đây là **chuẩn hóa chữ**, không phải hiểu ý định tìm kiếm của người dùng.

**Quy trình:**

1. Lưu 10 cụm từ theo đúng đầu vào.
2. Chuẩn hóa khoảng trắng hai đầu và chữ hoa/thường.
3. In số lượt và danh sách cụm duy nhất theo thứ tự ổn định.

```
queries = [" Python ","PYTHON","AI"," ai ","Data","DATA","NLP","nLp","Máy học","máy học"]
normalized = [text.strip().lower() for text in queries]
unique = sorted(set(normalized))
assert len(queries) == 10
print("Lượt tìm:", len(queries))
print("Cụm khác nhau:", len(unique))
print("Cụm:", ", ".join(unique))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt tìm: 10
Cụm khác nhau: 5
Cụm: ai, data, máy học, nlp, python
```

Từ `máy học` vẫn gồm hai tiếng cách nhau bằng dấu cách. Nếu cần phân tích từ ghép tiếng Việt, phải có tokenizer phù hợp hơn.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tách token của 12 lời nhắn có dấu câu

**Từ vựng trong mục: Tokenization** — tách token; **Regex** — biểu thức chính quy.

**Tình huống thực tế:** Nhóm hỗ trợ có **12 lời nhắn tiếng Anh ngắn**, mỗi hàng là một tin nhắn, có dấu chấm và chấm than. Cần tách thành token chữ thường, đếm tổng lượt token và số token khác nhau mà không giữ dấu câu thành nội dung từ.

**Vì sao chọn cách này?** `re.findall(r'[a-z]+', ...)` chỉ là quy tắc đơn giản thích hợp **tiếng Anh ASCII** trong bài. Nó không xử lý chính xác từ ghép tiếng Việt, emoji hay chữ Unicode khác.

**Quy trình:**

1. Tạo 12 tin nhắn không rỗng.
2. Chuẩn hóa chữ thường và tìm chuỗi chữ a–z bằng regex.
3. Đếm tổng token và vốn từ khác nhau để thấy một từ có thể lặp.

```
import re
messages = ["AI helps Python.","Python helps teams!","Data drives AI.","AI uses data.","Python
cleans data.","Teams learn Python.","AI supports teams.","Data needs quality.","Learn AI with
Python.","Quality data matters.","Python helps AI.","Teams review data."]
tokens = [word for text in messages for word in re.findall(r"[a-z]+", text.lower())]
vocabulary = set(tokens)
assert len(messages) == 12
print("Tin nhắn:", len(messages))
print("Lượt token:", len(tokens))
print("Token khác nhau:", len(vocabulary))
print("Có từ python:", "python" in vocabulary)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tin nhắn: 12
Lượt token: 37
Token khác nhau: 15
Có từ python: True
```

Tổng lượt token tính cả từ lặp, còn vocabulary chỉ tính từ duy nhất — hai đại lượng không thay thế nhau.

## Tình huống 3 — Cấp 3: So Bag-of-Words và Set trên 15 tiêu đề khóa học

**Từ vựng trong mục: Bag-of-Words** — đếm lần xuất hiện; **Counter** — bảng tần suất.

**Tình huống thực tế:** Trang học trực tuyến có **15 tiêu đề khóa học**; mỗi hàng gồm một chủ đề Python/AI/Data và từ `course`. Bộ phận tìm kiếm muốn biết từ phổ biến nhất để lập chỉ mục; nếu chỉ dùng Set sẽ đánh mất thông tin từ `course` xuất hiện trong từng tiêu đề.

**Vì sao chọn cách này?** `Counter` giữ số lần xuất hiện của từng token, trong khi `set()` chỉ trả từ khác nhau. Đếm hai cách trên cùng **15 tài liệu** giúp hiểu tần suất không đồng nghĩa kho từ.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 tiêu đề có hai token mỗi tiêu đề.

2. Tách từ, dùng Counter để đếm toàn bộ lượt.
3. In số từ khác nhau, tổng lượt token, tên và tần suất của từ phổ biến nhất.

```
from collections import Counter
headings = ["python course","ai course","data course","python course","ai course","data
course","python course","ai course","data course","python course","ai course","data course","python
course","ai course","data course"]
tokens = [token for heading in headings for token in heading.split()]
counts = Counter(tokens)
most_common = counts.most_common(1)[0]
assert len(headings) == 15
print("Tiêu đề:", len(headings))
print("Lượt token:", len(tokens))
print("Từ khác nhau:", len(counts))
print("Từ phổ biến nhất:", most_common[0])
print("Số lượt:", most_common[1])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Tiêu đề: 15
Lượt token: 30
Từ khác nhau: 4
Từ phổ biến nhất: course
Số lượt: 15
```

Từ `course` phổ biến nhất vì có mặt trong mọi tiêu đề; chưa chắc đây là từ tốt nhất để **phân biệt chủ đề** giữa các khóa học.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Xếp hạng 18 phiếu hỗ trợ theo Jaccard, có nội dung rỗng

**Từ vựng trong mục: Jaccard** — tỷ lệ token chung; **Ranking** — xếp hạng; **Empty-set guard** — bảo vệ mẫu rỗng.

**Tình huống thực tế:** Bộ phận kỹ thuật có **18 phiếu hỗ trợ** T01–T18, mỗi hàng là một mô tả tiếng Anh; có một phiếu để trống đang chờ bổ sung. Người trực quầy tìm các phiếu giống truy vấn `login password` nhất, chỉ so mặt chữ và không suy diễn rằng hai yêu cầu có cùng nguyên nhân.

**Vì sao chọn cách này?** Jaccard Set chia số token chung cho số token khác nhau của hai phía, cần xử lý union rỗng để không chia cho 0. Dùng ID khi đồng điểm để xếp hạng ổn định, đồng thời đếm phiếu rỗng riêng.

**Quy trình:**

1. Chuẩn hóa token cho cả 18 phiếu; phiếu rỗng thành tập rỗng.
2. Tính Jaccard với hai token của truy vấn, sắp theo điểm giảm và ID tăng.
3. In ba phiếu gần nhất và số phiếu không có token.

```
import re
texts = ["login password reset","login password issue","reset login account","payment invoice
request","refund payment card","shipment tracking delayed","delivery package status","account
password change","login device blocked","payment not received","invoice missing pdf","courier lost
shipment","delivery date change","reset password urgent","account verification failed","general
help needed","","password login help"]
def words(text):
    return set(re.findall(r"[a-z]+", text.lower()))
def similarity(a,b):
    common = a & b
```

```
    union = a | b
    return len(common)/len(union) if union else 0.0
query = words("login password")
ranked = [(f"T{i:02d}", similarity(query, words(text))) for i,text in enumerate(texts,1)]
ranked.sort(key=lambda row:(-row[1],row[0]))
assert len(texts) == 18
print("Phiếu:", len(texts))
print("Thiếu nội dung:", sum(not words(text) for text in texts))
for code, value in ranked[:3]:
    print(f"{code}: {value:.3f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếu: 18
Thiếu nội dung: 1
T01: 0.667
T02: 0.667
T18: 0.667
```

Jaccard Set bỏ thông tin **thứ tự và tần suất**; phiếu điểm cao vẫn cần người xem ngữ cảnh để trả lời đúng.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Định tuyến 20 phiếu qua ba nhóm từ vựng và báo nhóm chưa rõ

**Từ vựng trong mục: Rule-based classification** — phân loại theo quy tắc; **Tie-break** — phân xử hòa; **Unknown** — chưa xác định.

**Tình huống thực tế:** Đội chăm sóc khách hàng có **20 phiếu** P01–P20 với mô tả tiếng Anh; mỗi phiếu cần chuyển đến nhóm `account`, `billing`, `delivery` hoặc `unknown` nếu không có token trùng. Một phiếu cuối hoàn toàn rỗng. Hãy phân nhóm từ các tập từ khóa minh họa và kiểm chứng không tự gán phiếu không liên quan cho một nhóm bất kỳ.

**Vì sao chọn cách này?** Set và Jaccard cung cấp cách **định tuyến theo chữ xuất hiện**, nhưng không phải mô hình hiểu ý nghĩa. Khi điểm mọi nhóm đều bằng 0 phải trả `unknown`; nếu bằng điểm dương thì dùng tên nhóm theo thứ tự ổn định thay vì phụ thuộc thứ tự Set.

**Quy trình:**

1. Lưu đủ 20 phiếu và ba nhóm từ khóa.
2. Chuẩn hóa token, tính Jaccard giữa phiếu với từng nhóm.
3. Chọn nhóm điểm dương cao nhất, còn 0 thì unknown; tổng hợp số phiếu của từng nhóm.

```
import re
from collections import Counter
texts = ["login password reset urgent","invoice payment refund request","shipment delivery tracking
update","general question please","login password reset urgent","invoice payment refund
request","shipment delivery tracking update","general question please","login password reset
urgent","invoice payment refund request","shipment delivery tracking update","general question
please","login password reset urgent","invoice payment refund request","shipment delivery tracking
update","general question please","login password reset urgent","invoice payment refund
request","shipment delivery tracking update",""]
keywords = {"account": {"login","password","reset"},
            "billing": {"invoice","payment","refund"},
            "delivery": {"shipment","delivery","tracking"}}
def tokens(text):
    return set(re.findall(r"[a-z]+", text.lower()))
def route(text):
    words = tokens(text)
    scores = {}
```

```
    for name,vocabulary in keywords.items():
        union = words | vocabulary
        scores[name] = len(words & vocabulary)/len(union) if union else 0
    name = sorted(scores, key=lambda n:(-scores[n], n))[0]
    return name if scores[name] > 0 else "unknown"
counts = Counter(route(text) for text in texts)
assert len(texts) == 20
print("Phiếu:", len(texts))
for name in ("account","billing","delivery","unknown"):
    print(f"{name}: {counts[name]}")
print("Phiếu rỗng:", sum(not tokens(t) for t in texts))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Phiếu: 20
account: 5
billing: 5
delivery: 5
unknown: 5
Phiếu rỗng: 1
```

Quy tắc này không được coi là AI đã **học** từ dữ liệu. Phiếu unknown là yêu cầu bổ sung nội dung hoặc người thật kiểm tra, không phải lỗi cần xóa.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Tách theo khoảng trắng không luôn phân đoạn từ tiếng Việt chính xác; tokenizer phụ thuộc ngôn ngữ và mục tiêu.
- `lower()` không xóa dấu câu, `strip()` không xóa mọi khoảng trắng giữa câu.
- Set bỏ trùng nhưng đánh mất thứ tự và tần suất; Jaccard trên Set không hiểu từ đồng nghĩa.
- Mẫu số của Jaccard là kích thước **hợp**, không phải độ dài một tài liệu.
- Hai tập rỗng gây phép chia 0/0, cần nêu rõ quy ước ứng dụng.
- Không so sánh tài liệu khác cách chuẩn hóa, vì khác tiền xử lý sẽ tạo token khác nhau.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a token? | Token là gì?**

A. A unit produced by a text-splitting rule | Đơn vị do quy tắc tách văn bản tạo

B. A collection of distinct tokens | Tập các token khác nhau

C. Applying consistent text representations | Đưa văn bản về dạng biểu diễn nhất quán

D. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Token có thể là từ, mảnh từ hoặc dấu câu tùy bộ tách. Đơn vị cụ thể phụ thuộc quy tắc tokenizer; token không nhất thiết là một từ hoàn chỉnh.

**Q2. What is a vocabulary? | Vocabulary là gì?**

A. A unit produced by a text-splitting rule | Đơn vị do quy tắc tách văn bản tạo

B. A collection of distinct tokens | Tập các token khác nhau

C. Applying consistent text representations | Đưa văn bản về dạng biểu diễn nhất quán

D. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Tập từ vựng bỏ trùng danh tính token, khác bảng tần suất. Nó trả lời có những token nào, chứ không trả lời mỗi token xuất hiện bao nhiêu lần.

**Q3. What is text normalization? | Chuẩn hóa văn bản là gì?**

A. A unit produced by a text-splitting rule | Đơn vị do quy tắc tách văn bản tạo

B. A collection of distinct tokens | Tập các token khác nhau

C. Applying consistent text representations | Đưa văn bản về dạng biểu diễn nhất quán

D. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chữ thường và cắt khoảng trắng giúp khớp dạng văn bản. Chuẩn hóa đổi cách biểu diễn; quy tắc phải nhất quán giữa các văn bản đem so.

**Q4. What is set-based Jaccard similarity? | Jaccard trên Set là gì?**

A. A unit produced by a text-splitting rule | Đơn vị do quy tắc tách văn bản tạo

B. A collection of distinct tokens | Tập các token khác nhau

C. Applying consistent text representations | Đưa văn bản về dạng biểu diễn nhất quán

D. Intersection size divided by union size | Số phần tử giao chia số phần tử hợp

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó đo từ khác nhau chung so với tổng số từ khác nhau. Một từ chung trong năm từ khác nhau cho 1/5, không phải lấy độ dài một câu làm mẫu số.

**Q5. What does `str.split()` do without arguments? | `str.split()` không đối số làm gì?**

A. Splits on runs of whitespace | Tách theo chuỗi khoảng trắng liên tiếp

B. Converts letters to lowercase | Chuyển chữ thành chữ thường

C. Removes leading and trailing whitespace | Bỏ khoảng trắng hai đầu

D. To deduplicate and display consistently | Để bỏ token trùng và hiển thị ổn định

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tách bằng khoảng trắng không hiểu mọi ranh giới từ. Đây là quy tắc tách chuỗi, không phải thuật toán phân đoạn từ tiếng Việt về mặt ngôn ngữ.

**Q6. What does `lower()` do? | `lower()` làm gì?**

A. Splits on runs of whitespace | Tách theo chuỗi khoảng trắng liên tiếp

B. Converts letters to lowercase | Chuyển chữ thành chữ thường

C. Removes leading and trailing whitespace | Bỏ khoảng trắng hai đầu

D. To deduplicate and display consistently | Để bỏ token trùng và hiển thị ổn định

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giúp so biến thể chữ hoa/thường nhưng không bỏ dấu câu. `lower` chỉ đổi chữ hoa/thường, không tự xóa khoảng trắng hoặc tách token.

**Q7. What does `strip()` do? | `strip()` làm gì?**

A. Splits on runs of whitespace | Tách theo chuỗi khoảng trắng liên tiếp

B. Converts letters to lowercase | Chuyển chữ thành chữ thường

C. Removes leading and trailing whitespace | Bỏ khoảng trắng hai đầu

D. To deduplicate and display consistently | Để bỏ token trùng và hiển thị ổn định

**Đáp án: C**

**Giải thích:** strip không xóa khoảng trắng giữa câu. Muốn xử lý khoảng trắng giữa câu cần `split` hoặc bước khác, không thể chỉ dùng `strip`.

**Q8. Why use `sorted(set(tokens))` for examples? | Vì sao dùng `sorted(set(tokens))`?**

A. Splits on runs of whitespace | Tách theo chuỗi khoảng trắng liên tiếp

B. Converts letters to lowercase | Chuyển chữ thành chữ thường

C. Removes leading and trailing whitespace | Bỏ khoảng trắng hai đầu

D. To deduplicate and display consistently | Để bỏ token trùng và hiển thị ổn định

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Set không bảo đảm thứ tự; sorted tạo List có thứ tự. Set loại phần tử trùng, còn `sorted` tạo List có thứ tự để in ổn định.

**Q9. What does A & B produce for sets? | A & B trên Set tạo gì?**

A. Common tokens | Các token chung

B. All distinct tokens from either set | Mọi token khác nhau thuộc ít nhất một tập

C. It ignores repeated occurrences | Bỏ qua số lần lặp

D. 1.0 | 1.0

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Giao chỉ giữ giá trị có ở cả hai tập. Với A={'ai','python'}, B={'ai'}, giao chỉ có 'ai', không chứa toàn bộ A.

**Q10. What does A | B produce for sets? | A | B trên Set tạo gì?**

A. Common tokens | Các token chung

B. All distinct tokens from either set | Mọi token khác nhau thuộc ít nhất một tập

C. It ignores repeated occurrences | Bỏ qua số lần lặp

D. 1.0 | 1.0

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hợp loại token trùng ở cả hai bên. Hợp gồm từ riêng ở mỗi bên lẫn các từ chung giữa hai bên.

**Q11. How does Set Jaccard treat token frequency? | Jaccard Set xử lý tần suất token ra sao?**

A. Common tokens | Các token chung

B. All distinct tokens from either set | Mọi token khác nhau thuộc ít nhất một tập

C. It ignores repeated occurrences | Bỏ qua số lần lặp

D. 1.0 | 1.0

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Chuyển sang Set mất số lần và thứ tự từ. Vì vậy Jaccard trên Set không phân biệt từ xuất hiện một lần với mười lần.

**Q12. What happens for identical nonempty token sets? | Hai tập token giống hệt và không rỗng cho Jaccard gì?**

A. Common tokens | Các token chung

B. All distinct tokens from either set | Mọi token khác nhau thuộc ít nhất một tập

C. It ignores repeated occurrences | Bỏ qua số lần lặp

D. 1.0 | 1.0

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Giao bằng hợp nên tỷ số bằng một. Kết quả này áp dụng khi hợp không rỗng, đúng điều kiện đã nêu trong câu hỏi.

**Q13. What happens for disjoint nonempty token sets? | Hai tập token rời không rỗng cho Jaccard gì?**

A. 0.0 | 0.0

B. The formula has zero denominator; choose a convention | Công thức có mẫu số 0; cần quy ước riêng

C. No, multi-syllable words need more care | Không, từ nhiều tiếng cần xử lý thêm

D. No; punctuation remains | Không, dấu câu vẫn còn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Không có token chung nên tử số bằng không. Tử số bằng không nhưng mẫu số vẫn dương.

**Q14. What happens when both sets are empty? | Nếu hai Set đều rỗng thì Jaccard sao?**

A. 0.0 | 0.0

B. The formula has zero denominator; choose a convention | Công thức có mẫu số 0; cần quy ước riêng

C. No, multi-syllable words need more care | Không, từ nhiều tiếng cần xử lý thêm

D. No; punctuation remains | Không, dấu câu vẫn còn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Phép chia 0/0 không xác định; ứng dụng phải tự quy định. Ứng dụng có thể quy ước hai văn bản rỗng giống nhau 1, nhưng hệ khác có thể chọn 0 hoặc không xác định.

**Q15. Does whitespace splitting correctly segment all Vietnamese words? | split theo khoảng trắng có tách đúng mọi từ tiếng Việt không?**

A. 0.0 | 0.0

B. The formula has zero denominator; choose a convention | Công thức có mẫu số 0; cần quy ước riêng

C. No, multi-syllable words need more care | Không, từ nhiều tiếng cần xử lý thêm

D. No; punctuation remains | Không, dấu câu vẫn còn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Các tiếng ngăn bởi khoảng trắng chưa chắc là từ độc lập. Một từ tiếng Việt có thể gồm nhiều tiếng được ngăn bằng khoảng trắng.

**Q16. Can lowercasing alone remove punctuation? | Chỉ lower() có xóa dấu câu không?**

A. 0.0 | 0.0

B. The formula has zero denominator; choose a convention | Công thức có mẫu số 0; cần quy ước riêng

C. No, multi-syllable words need more care | Không, từ nhiều tiếng cần xử lý thêm

D. No; punctuation remains | Không, dấu câu vẫn còn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Đổi chữ thường và xử lý dấu câu là hai bước khác nhau. Dấu câu có thể còn dính vào token cho đến khi có bước làm sạch/tách riêng.

**Q17. Does Jaccard understand semantic synonyms? | Jaccard theo Set có hiểu từ đồng nghĩa không?**

A. No, it compares literal token identities | Không, nó so token theo mặt chữ

B. Number of distinct tokens in either document | Số token khác nhau ở ít nhất một tài liệu

C. Word order and term frequencies | Thứ tự và tần suất từ

D. For complex punctuation or multilingual segmentation | Khi có dấu câu phức tạp hoặc phân đoạn đa ngôn ngữ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hai từ khác chữ dù đồng nghĩa vẫn có thể không chung token. Jaccard đo trùng mặt chữ; muốn so ý nghĩa cần biểu diễn ngôn ngữ phong phú hơn.

**Q18. What does len(A|B) represent? | len(A|B) biểu thị gì?**

A. No, it compares literal token identities | Không, nó so token theo mặt chữ

B. Number of distinct tokens in either document | Số token khác nhau ở ít nhất một tài liệu

C. Word order and term frequencies | Thứ tự và tần suất từ

D. For complex punctuation or multilingual segmentation | Khi có dấu câu phức tạp hoặc phân đoạn đa ngôn ngữ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Hợp là mẫu số của Jaccard trên Set. Khi hợp khác rỗng, đây là mẫu số; chỉ dùng len(A) có thể khiến điểm sai.

**Q19. What is lost when building a vocabulary as a Set? | Tạo vocabulary bằng Set mất thông tin nào?**

A. No, it compares literal token identities | Không, nó so token theo mặt chữ

B. Number of distinct tokens in either document | Số token khác nhau ở ít nhất một tài liệu

C. Word order and term frequencies | Thứ tự và tần suất từ

D. For complex punctuation or multilingual segmentation | Khi có dấu câu phức tạp hoặc phân đoạn đa ngôn ngữ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Set chỉ lưu sự có mặt, không lưu vị trí hay lượt xuất hiện. Khi cần đếm số lần hoặc giữ thứ tự, hãy dùng Counter hoặc List token.

**Q20. When should a specialized tokenizer be considered? | Khi nào nên xem bộ tách từ chuyên biệt?**

A. No, it compares literal token identities | Không, nó so token theo mặt chữ

B. Number of distinct tokens in either document | Số token khác nhau ở ít nhất một tài liệu

C. Word order and term frequencies | Thứ tự và tần suất từ

D. For complex punctuation or multilingual segmentation | Khi có dấu câu phức tạp hoặc phân đoạn đa ngôn ngữ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Tokenizer theo ngôn ngữ xử lý ranh giới vượt quá khoảng trắng. Chọn bộ tách phù hợp ngôn ngữ và dùng thống nhất lúc lập chỉ mục lẫn lúc truy vấn.

## 8. Liên hệ bài kế tiếp

`String → Set → Tokenization → Vector hóa văn bản.`

# PY-43 — Git: quản lý phiên bản và hợp tác trên mã nguồn

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Repository** — kho mã nguồn; **Commit** — bản ghi thay đổi.

`File/Project → git init/add/commit → branch → pull/push → Review`

**Học xong dùng để làm gì?** Lưu lịch sử thay đổi code bằng commit, tạo nhánh thử nghiệm và khôi phục phiên bản chạy tốt.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-44 đóng gói chức năng thao tác dữ liệu thành CLI có kiểm tra đầu vào.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Repository | kho mã nguồn | Nơi lưu lịch sử phiên bản |
| Commit | bản ghi thay đổi | Điểm lưu thay đổi có thông điệp |
| Branch | nhánh | Hướng phát triển độc lập |
| Remote | kho từ xa | Đường dẫn đến repository cộng tác |

## 3. Hàm và cách sử dụng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Option** — tùy chọn.

| Cú pháp | Mục đích và lựa chọn |
|---|---|
| `git status` | Xem file được sửa và đã stage hay chưa |
| `git add <file> / git commit -m` | Chọn thay đổi và tạo lịch sử có thông điệp |
| `git switch -c <branch>` | Tách nhánh thử nghiệm để không sửa nhánh chính |
| `git pull --ff-only / git push` | Đồng bộ an toàn khi lịch sử cho phép, kiểm tra remote trước |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Git theo dõi lịch sử của một repository. Ta chọn thay đổi để stage, ghi chúng vào commit, phát triển độc lập trên branch và dùng remote để đồng bộ với người khác. Bốn khái niệm này tạo thành một quy trình liền mạch.

### 4.1. Repository — Nơi lưu mã nguồn và lịch sử

**Từ vựng trong mục: Repository**.

Repository là thư mục dự án được Git theo dõi; bên trong `.git` lưu thông tin commit, nhánh và tham chiếu. Ví dụ bài tập có `lesson.py`. Sau khi chạy `git init`, Git chưa tự đưa mọi file vào commit; `git status` chỉ cho biết trạng thái so với commit gần nhất và khu vực stage. Lệnh dưới đây dành cho terminal trong thư mục dự án đã khởi tạo Git.

```
# Mục đích: Nơi lưu mã nguồn và lịch sử.
git status
```

**Kết quả có thể quan sát:** Trạng thái hiển thị phụ thuộc file đang sửa và các commit hiện có; xem phần Changes not staged, Staged, Untracked.

## 4.2. Commit — Bản chụp các thay đổi đã stage

**Từ vựng trong mục: Commit**.

Commit ghi lại một trạng thái của những file đã **stage** vào lịch sử cùng tác giả, thời gian và thông điệp. Quy trình `git add lesson.py` đưa bản đang chọn vào staging area, sau đó `git commit -m ...` tạo commit. Nếu sửa file thêm **sau khi stage**, phần sửa mới chưa tự nằm trong commit. `git log -1 --oneline` xem commit gần nhất; mã hash phụ thuộc repository.

```
# Mục đích: Bản chụp các thay đổi đã stage.
git log -1 --oneline
```

**Kết quả có thể quan sát:** Lệnh in mã commit rút gọn và thông điệp của bản gần nhất nếu dự án có commit; không có một mã cố định.

## 4.3. Branch — Nhánh để phát triển song song

**Từ vựng trong mục: Branch**.

Branch là một **tham chiếu đến commit**, giúp làm tính năng riêng mà không làm thay đổi ngay `main`. `git switch -c feature/score` tạo nhánh mới và chuyển sang nó từ commit hiện tại; code mới chỉ có trên nhánh đó cho tới khi được merge. Để tránh nhầm, kiểm tra `git branch --show-current` trước khi làm; tên nhánh này là ví dụ, không phải chính sách của mọi nhóm.

```
# Mục đích: Nhánh để phát triển song song.
git switch -c feature/score
git branch --show-current
```

**Kết quả có thể quan sát:** Sau khi tạo thành công, lệnh sau in `feature/score`; lần chạy tiếp sẽ báo nhánh đã tồn tại.

## 4.4. Remote — Liên kết đến kho Git ở nơi khác

**Từ vựng trong mục: Remote**.

Remote là một tên tham chiếu đến địa chỉ repository khác, thường tên `origin` dùng cho kho trên GitHub. `git remote -v` liệt kê địa chỉ fetch/push đang cấu hình; nó không tự chứng minh đã đăng nhập hay có quyền push. `git fetch` tải tham chiếu từ remote, `git pull --ff-only` chỉ nhận thay đổi khi có thể đi thẳng không tạo merge commit, còn `git push` gửi commit nếu có quyền.

```
# Mục đích: Liên kết đến kho Git ở nơi khác.
git remote -v
```

**Kết quả có thể quan sát:** Lệnh hiển thị tên và URL remote đã cấu hình; repository không có remote sẽ không in dòng nào.

## 5. Năm tình huống Git thực thi an toàn — từ 10 file đến merge 20 file

### Tình huống 1 — Cấp 1: Kiểm trạng thái 10 script trước khi đưa vào Git

**Từ vựng trong mục: Repository** — kho phiên bản; **Untracked** — chưa được theo dõi; **Status** — trạng thái.

**Tình huống thực tế:** Bạn nhận **10 script Python** từ đồng nghiệp, mỗi script là một file `lesson01.py`… `lesson10.py`. Trước khi ghi lịch sử, cần xem Git đã nhận biết những file nào và kiểm chứng lệnh `status` chưa tự tạo commit. Ví dụ tạo repository **tạm riêng trong thư mục thử**, không đụng dự án đang làm.

**Vì sao chọn cách này?** `git status --porcelain` trả thông tin máy đọc được, mỗi file chưa theo dõi bắt đầu bằng `??`. `git init` tạo repo chứ **không tự đưa code vào lịch sử**; tất cả 10 file còn untracked cho đến khi stage.

**Quy trình:**

1. Tạo repository tạm và 10 file script có nội dung độc lập.
2. Chạy status, đếm dòng `??` và số file Git đã stage.
3. Báo cả hai số để phân biệt untracked và staged.

```
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

def git(root, *args):
    return subprocess.run(["git", *args], cwd=root, check=True,
                          text=True, capture_output=True).stdout.strip()

with tempfile.TemporaryDirectory() as temp:
    root = Path(temp)
    git(root, "init", "-q", "-b", "main")
    for i in range(1, 11):
        (root / f"lesson{i:02d}.py").write_text(f"print({i})\n", encoding="utf-8")
    lines = git(root, "status", "--porcelain").splitlines()
    untracked = sum(line.startswith("?? ") for line in lines)
    staged = git(root, "diff", "--cached", "--name-only").splitlines()
    print("Script:", 10)
    print("Untracked:", untracked)
    print("Đã stage:", len(staged))
    print("Đúng repository tạm:", (root / ".git").exists())
```

**Lệnh Git tương ứng:** Chỉ thực hành trong repository thử, không chạy vào repository đang làm việc.

```
git status --short
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Script: 10
Untracked: 10
Đã stage: 0
Đúng repository tạm: True
```

Thư mục tạm sẽ tự bị xóa sau ví dụ; script chỉ nghiên cứu Git **cục bộ**, không có lệnh đẩy lên GitHub.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Chỉ stage năm trong 12 file của bản cập nhật

**Từ vựng trong mục: Staging area** — vùng chuẩn bị; **git add** — chọn file; **Diff cached** — khác biệt đã stage.

**Tình huống thực tế:** Trước kỳ phát hành có **12 file mã nguồn** `module01.py`…`module12.py`; quản lý chỉ chấp nhận **năm file đầu** thuộc phần chức năng đã kiểm thử. Cần đưa đúng năm file vào stage và chứng minh bảy file còn lại chưa bị đưa vào commit.

**Vì sao chọn cách này?** `git add` có thể chọn file cụ thể; khác `git add .` sẽ đưa cả 12 file vào stage. `git diff --cached --name-only` liệt kê phần đã chọn, `git ls-files --others` liệt kê file còn untracked.

**Quy trình:**

1. Tạo repo tạm và 12 file có dữ liệu riêng.
2. Stage đúng năm tên, không dùng ký tự chọn toàn bộ.
3. Đếm số staged/untracked và kiểm module06 chưa stage.

```
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

def git(root, *args):
    return subprocess.run(["git", *args], cwd=root, check=True,
                          text=True, capture_output=True).stdout.strip()

with tempfile.TemporaryDirectory() as temp:
    root = Path(temp)
    git(root, "init", "-q", "-b", "main")
    for i in range(1, 13):
        (root / f"module{i:02d}.py").write_text(f"VALUE = {i}\n", encoding="utf-8")
    chosen = [f"module{i:02d}.py" for i in range(1, 6)]
    git(root, "add", "--", *chosen)
    staged = git(root, "diff", "--cached", "--name-only").splitlines()
    others = git(root, "ls-files", "--others", "--exclude-standard").splitlines()
    print("File:", 12)
    print("Đã stage:", len(staged))
    print("Chưa stage:", len(others))
    print("module06 chưa stage:", "module06.py" in others)
```

**Lệnh Git tương ứng:** Chỉ thực hành trong repository thử, không chạy vào repository đang làm việc.

```
git add -- module01.py module02.py module03.py module04.py module05.py
```

**Kết quả khi chạy:**

```
File: 12
Đã stage: 5
```

```
Chưa stage: 7
module06 chưa stage: True
```

Stage là **lựa chọn nội dung cho commit tiếp theo**, không phải đã commit. Khi sửa file sau stage, cần stage lại phần sửa muốn ghi.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Tách nhánh thay đổi ba trong 15 script

**Từ vựng trong mục: Branch** — nhánh; **Commit** — bản ghi lịch sử; **Switch** — chuyển nhánh.

**Tình huống thực tế:** Một nhóm học tập có **15 script** đang chạy trên nhánh `main`. Người thực tập cần thử sửa **ba script** ở nhánh `feature`, tạo commit và quay lại `main` mà nội dung ở nhánh chính vẫn là phiên bản trước.

**Vì sao chọn cách này?** Nhánh trỏ tới lịch sử commit riêng. Khi commit chỉ trên `feature`, `main` chưa bị đổi; kiểm tra nội dung cùng file ở hai nhánh sẽ dễ thấy hơn chỉ in tên nhánh.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 script v1 và commit ban đầu với thông tin tác giả test.
2. Tạo nhánh `feature`, sửa ba script thành v2, commit.
3. Chuyển giữa hai nhánh, kiểm tra nội dung khác nhau và số file diff.

```
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

def git(root, *args):
    return subprocess.run(["git", *args], cwd=root, check=True,
                          text=True, capture_output=True).stdout.strip()

with tempfile.TemporaryDirectory() as temp:
    root = Path(temp)
    git(root, "init", "-q", "-b", "main")
    git(root, "config", "user.name", "Lesson Tester")
    git(root, "config", "user.email", "lesson@example.invalid")
    for i in range(1,16):
        (root / f"lesson{i:02d}.py").write_text("VERSION = 1\n", encoding="utf-8")
    git(root, "add", ".")
    git(root, "commit", "-q", "-m", "base")
    git(root, "switch", "-q", "-c", "feature")
    for i in range(1,4):
        (root / f"lesson{i:02d}.py").write_text("VERSION = 2\n", encoding="utf-8")
    git(root, "add", ".")
    git(root, "commit", "-q", "-m", "update three scripts")
    difference = git(root, "diff", "--name-only", "main", "feature").splitlines()
    git(root, "switch", "-q", "main")
    main_version = (root / "lesson01.py").read_text().strip()
    git(root, "switch", "-q", "feature")
    feature_version = (root / "lesson01.py").read_text().strip()
    print("File ban đầu:", 15)
    print("File thay đổi:", len(difference))
    print("Main:", main_version)
    print("Feature:", feature_version)
```

**Lệnh Git tương ứng:** Chỉ thực hành trong repository thử, không chạy vào repository đang làm việc.

```
git switch -c feature
```

**Kết quả khi chạy:**

```
File ban đâù: 15
File thay đôỉ: 3
Main: VERSION = 1
Feature: VERSION = 2
```

Commit lưu ảnh chụp **file đã stage**. Quay về `main` không cần xóa thay đổi ở nhánh feature và cũng không tạo commit trên main.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Chia 18 file thành ba commit có thể kiểm tra

**Từ vựng trong mục: Commit history** — lịch sử; **Log** — nhật ký commit; **Tracked file** — file đang theo dõi.

**Tình huống thực tế:** Nhóm bảo trì chuẩn bị **18 file** script cho ba giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm sáu file độc lập. Thay vì ghi một commit khó rà soát, nhóm muốn tạo **ba commit riêng**, kiểm xem mỗi commit có thông điệp nhận diện và tổng 18 file đều đã được Git theo dõi.

**Vì sao chọn cách này?** Commit theo nhóm thay đổi giúp khôi phục và review dễ hơn. `git log --format=%s` in **tiêu đề commit** ổn định, tránh đưa mã hash (không cố định theo thời gian) vào đáp án mẫu.

**Quy trình:**

1. Tạo lần lượt ba nhóm, mỗi nhóm sáu file trong repository tạm.
2. Sau mỗi nhóm stage riêng các file và commit với thông điệp riêng.
3. Kiểm số file Git theo dõi, số commit và thứ tự ba thông điệp gần nhất.

```
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

def git(root, *args):
    return subprocess.run(["git", *args], cwd=root, check=True,
                          text=True, capture_output=True).stdout.strip()

with tempfile.TemporaryDirectory() as temp:
    root = Path(temp)
    git(root, "init", "-q", "-b", "main")
    git(root, "config", "user.name", "Lesson Tester")
    git(root, "config", "user.email", "lesson@example.invalid")
    for batch in range(1,4):
        filenames = []
        for i in range((batch-1)*6+1, batch*6+1):
            filename = f"tool{i:02d}.py"
            (root / filename).write_text(f"VALUE = {i}\n", encoding="utf-8")
            filenames.append(filename)
        git(root, "add", "--", *filenames)
        git(root, "commit", "-q", "-m", f"batch {batch}")
    tracked = git(root, "ls-files").splitlines()
    messages = git(root, "log", "-3", "--format=%s").splitlines()
    print("Script:", len(tracked))
    print("Commit:", git(root, "rev-list", "--count", "HEAD"))
    print("Lịch sử gần nhất:", ", ".join(messages))
```

**Lệnh Git tương ứng:** Chỉ thực hành trong repository thử, không chạy vào repository đang làm việc.

```
git log -3 --format=%s
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Script: 18
Commit: 3
Lịch sử gần nhất: batch 3, batch 2, batch 1
```

Chỉ có ba commit vì mỗi commit chứa **sáu file**. Số file và số commit trả lời hai câu hỏi khác nhau.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Merge nhánh an toàn khi hai người sửa khác file trong 20 script

**Từ vựng trong mục: Merge** — hợp nhất lịch sử; **Merge commit** — commit có hai cha; **Clean working tree** — cây làm việc sạch.

**Tình huống thực tế:** Một dự án mô phỏng có **20 file Python**. Hai người bắt đầu từ cùng một commit: một người sửa `tool01.py` và `tool02.py` trên nhánh `feature`, người còn lại sửa `tool19.py` và `tool20.py` trên `main`. Cần hợp nhất để cả bốn sửa đổi có mặt, không mất file, rồi kiểm merge có **hai parent commit**. Không tạo remote hoặc push ra ngoài.

**Vì sao chọn cách này?** Git có thể tự merge nếu các sửa đổi ở những file không giao nhau. `--no-ff` tạo merge commit rõ ràng cho mục tiêu học về lịch sử; nếu cả hai sửa cùng một dòng sẽ cần xử lý conflict, không được tự ghi đè.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 file và commit bản gốc.
2. Từ cùng commit gốc, tạo nhánh feature rồi sửa/commit hai file đầu; quay main sửa/commit hai file cuối.
3. Merge không fast-forward, xác minh nội dung bốn file, 20 file tracked và hai parent.

```
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

def git(root, *args):
    return subprocess.run(["git", *args], cwd=root, check=True,
                          text=True, capture_output=True).stdout.strip()

with tempfile.TemporaryDirectory() as temp:
    root = Path(temp)
    git(root, "init", "-q", "-b", "main")
    git(root, "config", "user.name", "Lesson Tester")
    git(root, "config", "user.email", "lesson@example.invalid")
    for i in range(1,21):
        (root / f"tool{i:02d}.py").write_text("VERSION = 1\n", encoding="utf-8")
    git(root, "add", ".")
    git(root, "commit", "-q", "-m", "base")
    git(root, "switch", "-q", "-c", "feature")
    for i in (1,2):
        (root / f"tool{i:02d}.py").write_text("VERSION = 2\n", encoding="utf-8")
    git(root, "add", ".")
    git(root, "commit", "-q", "-m", "feature edits")
    git(root, "switch", "-q", "main")
    for i in (19,20):
        (root / f"tool{i:02d}.py").write_text("VERSION = 3\n", encoding="utf-8")
    git(root, "add", ".")
```

```
    git(root, "commit", "-q", "-m", "main edits")
    git(root, "merge", "-q", "--no-ff", "feature", "-m", "merge feature")
    parents = git(root, "rev-list", "--parents", "-n", "1", "HEAD").split()
    print("File:", len(git(root, "ls-files").splitlines()))
    print("Commit trong lịch sử:", git(root, "rev-list", "--count", "HEAD"))
    print("Merge có hai cha:", len(parents) == 3)
    print("Sửa feature giữ lại:", (root / "tool01.py").read_text().strip() == "VERSION = 2")
    print("Sửa main giữ lại:", (root / "tool20.py").read_text().strip() == "VERSION = 3")
    print("Working tree sạch:", git(root, "status", "--porcelain") == "")
```

**Lệnh Git tương ứng:** Chỉ thực hành trong repository thử, không chạy vào repository đang làm việc.

```
git merge --no-ff feature
```

**Kết quả khi chạy:**

```
File: 20
Commit trong lịch sử: 4
Merge có hai cha: True
Sửa feature giữ lại: True
Sửa main giữ lại: True
Working tree sạch: True
```

Toàn bộ thí nghiệm chạy trong **thư mục tạm có repo Git riêng**; lệnh không thao tác lên repository dự án của người học. Khi merge xảy ra conflict, phải dừng xử lý dựa trên bằng chứng thay vì tự bỏ thay đổi.

## 6. Sai lầm thường gặp

- `git add` chỉ stage, không tạo commit; `git commit` chỉ ghi nội dung đã stage.
- `git diff` xem phần chưa stage, `git diff --cached` xem phần đã stage.
- Tạo nhánh khác không có nghĩa đã đẩy nhánh lên remote; push cần có quyền truy cập.
- Đường dẫn remote có thể tồn tại dù chưa có quyền push hoặc chưa xác thực.
- `git pull --ff-only` từ chối trường hợp phải merge/rebase; không nên `reset --hard` chỉ để bỏ thông báo lệch lịch sử.
- Đầu ra các lệnh Git phụ thuộc repository và trạng thái; không được coi hash ví dụ là kết quả của dự án khác.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What does a Git repository contain? | Repository Git chứa gì?**

A. Project content and version history metadata | Nội dung dự án và siêu dữ liệu lịch sử phiên bản

B. A recorded snapshot of staged content | Bản ghi trạng thái từ nội dung đã stage

C. A movable reference to a commit | Tham chiếu di chuyển trỏ đến commit

D. A named reference to another repository URL | Tên tham chiếu đến URL repository khác

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Git lưu trạng thái và tham chiếu trong `.git`, không chỉ gom file vào thư mục. Nó là phạm vi quản lý lịch sử dự án, không phải một commit hay nhánh riêng lẻ.

**Q2. What is a commit? | Commit là gì?**

A. Project content and version history metadata | Nội dung dự án và siêu dữ liệu lịch sử phiên bản

B. A recorded snapshot of staged content | Bản ghi trạng thái từ nội dung đã stage

C. A movable reference to a commit | Tham chiếu di chuyển trỏ đến commit

D. A named reference to another repository URL | Tên tham chiếu đến URL repository khác

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Commit lưu nội dung đã stage cùng mã định danh và thông điệp. Chỉnh file mà chưa stage không tự làm thay đổi nội dung của commit kế.

**Q3. What is a branch? | Nhánh Git là gì?**

A. Project content and version history metadata | Nội dung dự án và siêu dữ liệu lịch sử phiên bản

B. A recorded snapshot of staged content | Bản ghi trạng thái từ nội dung đã stage

C. A movable reference to a commit | Tham chiếu di chuyển trỏ đến commit

D. A named reference to another repository URL | Tên tham chiếu đến URL repository khác

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tạo nhánh không sao chép vật lý toàn bộ file sang thư mục khác. Nhánh dịch chuyển khi có commit mới, còn commit đã tạo là một bản ghi bất biến.

**Q4. What is a remote? | Remote là gì?**

A. Project content and version history metadata | Nội dung dự án và siêu dữ liệu lịch sử phiên bản

B. A recorded snapshot of staged content | Bản ghi trạng thái từ nội dung đã stage

C. A movable reference to a commit | Tham chiếu di chuyển trỏ đến commit

D. A named reference to another repository URL | Tên tham chiếu đến URL repository khác

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Remote chỉ định địa chỉ đồng bộ; quyền truy cập được kiểm riêng. Đổi URL origin không tự xác thực người dùng hay tạo commit ở remote.

**Q5. What does `git status` show? | `git status` hiển thị gì?**

A. Untracked, staged and working changes | File chưa theo dõi, đã stage và đang sửa

B. Stages current changes to that path | Stage thay đổi hiện tại của đường dẫn đó

C. Records staged state with a message | Lưu phần đã stage thành commit có thông điệp

D. Compact commit history | Lịch sử commit rút gọn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Lệnh chỉ báo trạng thái, không tạo commit. Hãy xem status trước add/commit để phát hiện file chưa theo dõi hoặc chưa stage.

**Q6. What does `git add file.py` do? | `git add file.py` làm gì?**

A. Untracked, staged and working changes | File chưa theo dõi, đã stage và đang sửa

B. Stages current changes to that path | Stage thay đổi hiện tại của đường dẫn đó

C. Records staged state with a message | Lưu phần đã stage thành commit có thông điệp

D. Compact commit history | Lịch sử commit rút gọn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Stage chuẩn bị cho commit, không phải tải lên remote. Sau `git add`, xem `git diff --cached` để chắc chỉ những phần mong muốn được đưa vào stage.

**Q7. What does `git commit -m ...` do? | `git commit -m ...` làm gì?**

A. Untracked, staged and working changes | File chưa theo dõi, đã stage và đang sửa

B. Stages current changes to that path | Stage thay đổi hiện tại của đường dẫn đó

C. Records staged state with a message | Lưu phần đã stage thành commit có thông điệp

D. Compact commit history | Lịch sử commit rút gọn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Sau commit vẫn có thể còn sửa đổi chưa stage. Sửa đổi không nằm trong index sẽ không thuộc commit cho tới khi stage lại.

**Q8. What does `git log --oneline` show? | `git log --oneline` hiển thị gì?**

A. Untracked, staged and working changes | File chưa theo dõi, đã stage và đang sửa

B. Stages current changes to that path | Stage thay đổi hiện tại của đường dẫn đó

C. Records staged state with a message | Lưu phần đã stage thành commit có thông điệp

D. Compact commit history | Lịch sử commit rút gọn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hiển thị hash và tiêu đề, không phải diff chi tiết. Muốn xem thay đổi từng dòng phải dùng diff hoặc show, không chỉ đọc tiêu đề log.

**Q9. What does `git switch -c name` do? | `git switch -c name` làm gì?**

A. Creates and checks out a new branch | Tạo và chuyển sang nhánh mới

B. Name of current branch | Tên nhánh hiện tại

C. Unstaged differences for that path | Khác biệt chưa stage của đường dẫn đó

D. Staged differences against last commit | Khác biệt đã stage so với commit gần nhất

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nhánh bắt đầu từ commit hiện tại nếu không chỉ định mốc khác. Nếu tên đã tồn tại thì tạo nhánh mới sẽ báo lỗi; khi đó cần chuyển nhánh thay vì tạo tiếp.

**Q10. What does `git branch --show-current` return? | `git branch --show-current` trả gì?**

A. Creates and checks out a new branch | Tạo và chuyển sang nhánh mới

B. Name of current branch | Tên nhánh hiện tại

C. Unstaged differences for that path | Khác biệt chưa stage của đường dẫn đó

D. Staged differences against last commit | Khác biệt đã stage so với commit gần nhất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giúp tránh commit trên nhánh không mong muốn. Nếu đang ở detached HEAD, có thể không có tên nhánh hiện tại để in.

**Q11. What does `git diff -- file` show? | `git diff -- file` hiển thị gì?**

A. Creates and checks out a new branch | Tạo và chuyển sang nhánh mới

B. Name of current branch | Tên nhánh hiện tại

C. Unstaged differences for that path | Khác biệt chưa stage của đường dẫn đó

D. Staged differences against last commit | Khác biệt đã stage so với commit gần nhất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** diff thường so working tree với staging area. Với nội dung đã stage, `git diff` thường không hiện; phải xem diff cached.

**Q12. What does `git diff --cached` show? | `git diff --cached` hiển thị gì?**

A. Creates and checks out a new branch | Tạo và chuyển sang nhánh mới

B. Name of current branch | Tên nhánh hiện tại

C. Unstaged differences for that path | Khác biệt chưa stage của đường dẫn đó

D. Staged differences against last commit | Khác biệt đã stage so với commit gần nhất

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Giúp xem nội dung đã stage trước khi commit. Nó cho biết nội dung sẽ vào commit, khác phần mới chỉ đang sửa ngoài working tree.

**Q13. What does `git fetch` do? | `git fetch` làm gì?**

A. Downloads remote refs and objects without merging | Tải tham chiếu/dữ liệu remote nhưng chưa merge

B. Sends local refs and commits to remote if permitted | Gửi tham chiếu/commit lên remote nếu có quyền

C. To isolate work before integration | Để tách công việc trước khi tích hợp

D. The index of content selected for next commit | Chỉ mục nội dung được chọn cho commit kế

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Fetch cập nhật thông tin remote nhưng chưa nhập vào nhánh đang làm. Fetch có thể cập nhật nhánh theo dõi remote nhưng không nhập chúng vào nhánh local đang đứng.

**Q14. What does `git push` do? | `git push` làm gì?**

A. Downloads remote refs and objects without merging | Tải tham chiếu/dữ liệu remote nhưng chưa merge

B. Sends local refs and commits to remote if permitted | Gửi tham chiếu/commit lên remote nếu có quyền

C. To isolate work before integration | Để tách công việc trước khi tích hợp

D. The index of content selected for next commit | Chỉ mục nội dung được chọn cho commit kế

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Push không tự stage hoặc commit thay đổi chưa lưu. Các sửa đổi chưa commit phải được ghi vào lịch sử trước khi push chia sẻ bình thường.

**Q15. Why use a feature branch? | Vì sao dùng nhánh tính năng?**

A. Downloads remote refs and objects without merging | Tải tham chiếu/dữ liệu remote nhưng chưa merge

B. Sends local refs and commits to remote if permitted | Gửi tham chiếu/commit lên remote nếu có quyền

C. To isolate work before integration | Để tách công việc trước khi tích hợp

D. The index of content selected for next commit | Chỉ mục nội dung được chọn cho commit kế

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Tách nhánh cho phép xem thử trước khi ảnh hưởng main. Chỉ nên merge nhánh tính năng sau khi kiểm tra đúng phần thay đổi dự định.

**Q16. What is staging area? | Staging area là gì?**

A. Downloads remote refs and objects without merging | Tải tham chiếu/dữ liệu remote nhưng chưa merge

B. Sends local refs and commits to remote if permitted | Gửi tham chiếu/commit lên remote nếu có quyền

C. To isolate work before integration | Để tách công việc trước khi tích hợp

D. The index of content selected for next commit | Chỉ mục nội dung được chọn cho commit kế

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nội dung đã stage có thể khác sửa đổi mới trong working tree. Index tách phần được ghi vào commit với những sửa đổi khác vẫn còn ở máy.

**Q17. What does `git pull --ff-only` require? | `git pull --ff-only` đòi hỏi gì?**

A. A fast-forward update without a merge commit | Có thể tiến thẳng lịch sử mà không tạo merge commit

B. No; authentication and permissions are separate | Không; xác thực và quyền là chuyện khác

C. No, they need to be staged again | Không, cần stage lại phần sửa mới

D. Review status and staged diff | Xem status và diff đã stage

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nó từ chối lịch sử cần tích hợp kiểu không fast-forward. Lịch sử đã phân nhánh cần quyết định tích hợp riêng; ff-only không tự xóa commit.

**Q18. Does setting origin grant push permissions? | Đặt origin có tự cấp quyền push không?**

A. A fast-forward update without a merge commit | Có thể tiến thẳng lịch sử mà không tạo merge commit

B. No; authentication and permissions are separate | Không; xác thực và quyền là chuyện khác

C. No, they need to be staged again | Không, cần stage lại phần sửa mới

D. Review status and staged diff | Xem status và diff đã stage

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Có thể cấu hình URL dù không có quyền ghi. Quyền do máy chủ và thông tin đăng nhập quyết định, không phải do tên remote trên máy.

**Q19. Can git commit include edits made after the last git add automatically? | git commit có tự chứa sửa đổi sau lần git add cuối không?**

A. A fast-forward update without a merge commit | Có thể tiến thẳng lịch sử mà không tạo merge commit

B. No; authentication and permissions are separate | Không; xác thực và quyền là chuyện khác

C. No, they need to be staged again | Không, cần stage lại phần sửa mới

D. Review status and staged diff | Xem status và diff đã stage

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Commit lưu trạng thái index, có thể cũ hơn nội dung đang sửa. Stage lại sẽ chụp phiên bản mới; nếu không commit dùng bản đã stage cũ.

**Q20. How should a developer check changes before committing? | Nên kiểm thay đổi trước commit bằng cách nào?**

A. A fast-forward update without a merge commit | Có thể tiến thẳng lịch sử mà không tạo merge commit

B. No; authentication and permissions are separate | Không; xác thực và quyền là chuyện khác

C. No, they need to be staged again | Không, cần stage lại phần sửa mới

D. Review status and staged diff | Xem status và diff đã stage

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Kiểm tra giúp phát hiện file hoặc dòng thay đổi ngoài ý muốn. Nếu diff đã stage có bí mật hoặc file ngoài phạm vi, hãy bỏ stage hoặc sửa trước khi commit.

## 8. Nối sang bài tiếp

`File/Project → git init/add/commit → branch → pull/push → Review.`

# PY-44 — Ứng dụng CLI: CRUD, kiểm tra dữ liệu và thống kê hồ sơ

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: CRUD** — tạo/đọc/sửa/xóa; **Validation** — xác minh dữ liệu.

`Dictionary/Function → CRUD → CLI → File/CSV → Data App`

**Học xong dùng để làm gì?** Tạo công cụ thêm/đọc/sửa/xóa dữ liệu từ terminal, từ chối đầu vào sai và báo lỗi rõ ràng.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-45 trực quan hóa dữ liệu đầu vào và kết quả để người dùng kiểm tra.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| CRUD | tạo/đọc/sửa/xóa | Bốn thao tác quản lý bản ghi |
| Validation | xác minh dữ liệu | Đảm bảo giá trị đúng giới hạn |
| Lookup | tra cứu | Tìm bản ghi qua khóa |
| Aggregate | tổng hợp | Tính chỉ số từ nhiều hồ sơ |

## 3. Hàm và cách sử dụng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Option** — tùy chọn.

| Cú pháp | Mục đích và lựa chọn |
|---|---|
| `dict.get(id)` | Đọc bản ghi và trả mặc định nếu thiếu |
| `dict[id] = record` | Thêm/sửa bản ghi khi đã kiểm tra khóa |
| `dict.pop(id,default)` | Xóa có xử lý mã chưa tồn tại |
| `sum()/max()/min()/sorted()` | Tính thống kê và sắp xếp hồ sơ |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Một CLI nhận yêu cầu người dùng để tạo, đọc, sửa, xóa hồ sơ. Các thao tác CRUD cần Validation trước khi ghi, Lookup để tìm đúng mã và Aggregate để tạo báo cáo. Ví dụ xuyên suốt dùng mã sinh viên làm khóa và điểm trên thang 10 làm trường số.

### 4.1. CRUD — Bốn thao tác trên hồ sơ

**Từ vựng trong mục: CRUD — Create/Read/Update/Delete**.

Ứng dụng quản lý sinh viên cần tạo, đọc, sửa và xóa hồ sơ. Với Dictionary, **khóa là mã sinh viên duy nhất**, giá trị là Dictionary trường `name`, `score`. `Create` cần kiểm trùng mã; `Read` tra cứu; `Update` chỉ sửa mã tồn tại; `Delete` xử lý trường hợp mã không tìm thấy. Một CLI dùng lệnh nhập văn bản để thực hiện các thao tác này; đây mới là dữ liệu trong RAM, chưa được lưu bền xuống tệp.

```
# Mục đích: Bốn thao tác trên hồ sơ.
db = {}
db['S1'] = {'name': 'An', 'score': 8}
print(db['S1']['score'])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
8
```

Bản ghi S1 được tạo trong RAM; lấy `score` của S1 cho kết quả 8/10.

## 4.2. Validation — Chặn dữ liệu sai trước khi ghi

**Từ vựng trong mục: Validation — kiểm tra hợp lệ**.

Validation phải dựa trên **quy tắc dữ liệu**, ví dụ điểm là số nằm trong `[0,10]`, mã không rỗng, mã sinh viên chưa tồn tại khi thêm mới. Nếu chỉ thử `0 <= score <= 10`, một chuỗi nhập từ CLI phải được đổi sang số có xử lý lỗi trước; không so chuỗi với số. Kiểm tra ràng buộc **trước** khi ghi để tránh ghi sai rồi mới phát hiện.

```
# Mục đích: Chặn dữ liệu sai trước khi ghi.
score = 8
print(isinstance(score, (int, float)) and 0 <= score <= 10)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
True
```

Điểm 8 là kiểu số và nằm trong thang điểm 0 đến 10.

## 4.3. Lookup — Tìm bản ghi theo mã

**Từ vựng trong mục: Lookup — tra cứu theo khóa**.

Với Dictionary `db`, `db.get('S1')` trả hồ sơ S1 nếu tồn tại, còn `db.get('S3')` trả `None` theo mặc định. Lệnh `db['S3']` sẽ ném `KeyError` khi thiếu mã. Trong CLI, việc không có hồ sơ cần được phản hồi rõ, không đánh đồng với một hồ sơ thật có điểm 0. Nếu cần thông báo thay vì `None`, truyền đối số mặc định cho `get`.

```
# Mục đích: Tìm bản ghi theo mã.
db = {'S1': {'score': 8}}
print(db.get('S3', 'Not found'))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Not found
```

Mã S3 không có trong Dictionary nên in thông báo thay vì gây KeyError.

### 4.4. Aggregate — Tóm tắt nhiều bản ghi

**Từ vựng trong mục: Aggregate — tổng hợp**.

Tổng hợp biến nhiều hồ sơ thành một con số hay báo cáo: ví dụ mean của ba điểm `[7,8,9]` bằng 8 và điểm cao nhất bằng 9. Trước khi tính cần lấy giá trị số từ trường `score`, không phải mã ID. Với danh sách rỗng, phép `sum(scores)/len(scores)` sẽ chia cho 0; chương trình phải xử lý trường hợp không có hồ sơ.

```
# Mục đích: Tóm tắt nhiều bản ghi.
scores = [7, 8, 9]
print(sum(scores) / len(scores), max(scores))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
8.0 9
```

Điểm trung bình bằng 8/10, điểm cao nhất bằng 9/10 trên ba hồ sơ.

## 5. Năm tình huống CLI/CRUD — từ kiểm mã đến 20 lệnh có audit

### Tình huống 1 — Cấp 1: Tạo hồ sơ từ 10 yêu cầu, từ chối ID trùng

**Từ vựng trong mục: Create** — tạo hồ sơ; **Unique key** — khóa duy nhất.

**Tình huống thực tế:** Phòng đào tạo nhận **10 yêu cầu thêm học viên**; mỗi yêu cầu gồm mã S01..., tên và điểm thang 10. Yêu cầu cuối cố nhập lại mã S03 với tên khác, nên cần lưu được 9 hồ sơ và từ chối thao tác có nguy cơ ghi đè điểm thật.

**Vì sao chọn cách này?** Dictionary chỉ cho phép một giá trị cho một khóa; nếu gán thẳng `db[id]=...` mà không kiểm tra, yêu cầu trùng sẽ **âm thầm ghi đè**. Kiểm trước khi ghi, lưu số thành công/thất bại để dễ đối soát.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 yêu cầu có một mã lặp và điểm hợp lệ.
2. Kiểm mã tồn tại trước mỗi lệnh ADD rồi lưu hồ sơ.
3. Đếm kết quả, xác nhận điểm S03 gốc không bị thay.

```
requests = [{"id":"S01","name":"Student01","score":5},{"id":"S02","name":"Student02","score":6},
{"id":"S03","name":"Student03","score":7},{"id":"S04","name":"Student04","score":8},
{"id":"S05","name":"Student05","score":9},{"id":"S06","name":"Student06","score":10},
{"id":"S07","name":"Student07","score":5},{"id":"S08","name":"Student08","score":6},
{"id":"S09","name":"Student09","score":7},{"id":"S03","name":"Student10","score":8}]
db = {}
rejected = []
for row in requests:
    if row["id"] in db:
        rejected.append(row["id"])
        continue
    db[row["id"]] = {"name":row["name"],"score":row["score"]}
assert len(requests) == 10
print("Yêu câù:", len(requests))
print("Đã tạo:", len(db))
```

```
print("Trùng mã:", ", ".join(rejected))
print("Điểm S03:", db["S03"]["score"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu cầu: 10
Đã tạo: 9
Trùng mã: S03
Điểm S03: 7
```

9 hồ sơ cuối là **9 mã khác nhau**; dòng nhập trùng phải được báo lại cho người dùng thay vì tự sửa hồ sơ cũ.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tra cứu 12 mã và phân biệt ID vắng với điểm 0

**Từ vựng trong mục: Read** — đọc hồ sơ; **Lookup** — tra theo khóa; **Missing key** — mã không có.

**Tình huống thực tế:** Phòng học có **10 học viên** S01–S10 trong RAM; S01 có điểm **0/10 hợp lệ**. Nhân viên thực hiện **12 lượt tra cứu**, gồm đủ 10 mã và hai mã không tồn tại S99/S88. Cần trả lời số mã tìm thấy, số mã thiếu và xác nhận S01 không bị coi là hồ sơ không tồn tại vì có điểm 0.

**Vì sao chọn cách này?** `dict.get(id)` trả None khi thiếu khóa; kiểm đối tượng hồ sơ bằng `is None`, không dùng `if not record['score']` vì điểm 0 là số hợp lệ.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 hồ sơ với mã khác nhau và 12 lượt tra ID.
2. Dùng `get` nhận hồ sơ hoặc None, đếm lượt tìm thấy/thất bại.
3. Kiểm riêng điểm 0 của S01 vẫn được trả về đúng.

```
db = {f"S{i:02d}":{"score":i-1} for i in range(1,11)}
requests = ["S01","S02","S03","S04","S05","S06","S07","S08","S09","S10","S99","S88"]
found, missing = [], []
for sid in requests:
    record = db.get(sid)
    (missing if record is None else found).append(sid)
assert len(requests) == 12
print("Lượt tra cứu:", len(requests))
print("Tìm thấy:", len(found))
print("Không thấy:", ", ".join(missing))
print("S01 có điểm 0:", db["S01"]["score"] == 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt tra cứu: 12
Tìm thấy: 10
Không thấy: S99, S88
S01 có điểm 0: True
```

Không tìm thấy mã là **vấn đề khóa**, khác với việc tìm thấy mã nhưng giá trị điểm bằng 0.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Kiểm dữ liệu trước khi sửa điểm qua 15 yêu cầu

**Từ vựng trong mục: Update** — sửa hồ sơ; **Validation** — kiểm dữ liệu; **Finite number** — số hữu hạn.

**Tình huống thực tế:** Một lớp có **10 hồ sơ** S01–S10 và nhận **15 yêu cầu sửa điểm**; 10 yêu cầu đầu hợp lệ (điểm trong 0–10), năm yêu cầu sau gồm điểm âm, vượt 10, chuỗi không phải số, NaN và mã không tồn tại. Cần cập nhật chỉ các yêu cầu hợp lệ, không ghi giá trị giả hoặc tạo mã mới.

**Vì sao chọn cách này?** Chuỗi từ CLI phải đổi sang `float` trong `try/except`, tiếp tục kiểm `math.isfinite` vì `float('nan')` là số dấu phẩy động nhưng **không phải điểm hợp lệ**. Kiểm khóa trước thao tác Update.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 mã ban đầu và 15 yêu cầu chứa điểm ở dạng chuỗi.
2. Kiểm mã có sẵn, thử đổi điểm, chặn số ngoài thang và NaN.
3. Đếm cập nhật/thất bại, đối chiếu số hồ sơ và điểm mới S03.

```
import math
db = {f"S{i:02d}":{"score":5.0} for i in range(1,11)}
updates = [["S01","6.5"],["S02","7.5"],["S03","8.5"],["S04","9.5"],["S05","6.5"],["S06","6.5"],
["S07","7.5"],["S08","8.5"],["S09","9.5"],["S10","6.5"],["S03","-1"],["S02","11"],["S04","bad"],
["S05","nan"],["S99","7.5"]]
accepted, rejected = 0, 0
for sid, raw_score in updates:
    if sid not in db:
        rejected += 1
        continue
    try:
        score = float(raw_score)
    except ValueError:
        rejected += 1
        continue
    if not math.isfinite(score) or not (0 <= score <= 10):
        rejected += 1
        continue
    db[sid]["score"] = score
    accepted += 1
assert len(updates) == 15
print("Yêu câù:", len(updates))
print("Cập nhật:", accepted)
print("Từ chôí:", rejected)
print("Hô`sơ còn:", len(db))
print("Điểm̉ S03:", db["S03"]["score"])
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Yêu câù: 15
Cập nhật: 10
Từ chôí: 5
Hô`sơ còn: 10
Điểm̉ S03: 8.5
```

NaN phải bị chặn **trước khi ghi**; nếu để NaN trong dữ liệu, tổng hợp điểm và so sánh ngưỡng về sau có thể bị sai.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Xóa an toàn từ 18 lệnh với mã lặp và mã lạ

**Từ vựng trong mục: Delete** — xóa; **Idempotence** — gọi lại không làm sai dữ liệu; **Audit** — đối soát.

**Tình huống thực tế:** Một ứng dụng CLI ban đầu có **10 hồ sơ** S01–S10 và nhận **18 lệnh xóa**; 10 lệnh đầu xóa đúng mã một lần, 8 lệnh cuối lặp hoặc chứa mã chưa có. Cần biết có bao nhiêu hồ sơ thực sự bị xóa, bao nhiêu lệnh không thay đổi dữ liệu và kiểm tra DB rỗng sau cùng.

**Vì sao chọn cách này?** `dict.pop(id, None)` tránh ném KeyError khi mã vắng. Nhưng CLI vẫn cần **thông báo không tìm thấy**, không coi lần xóa thứ hai là thành công.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 ID trong Dictionary và 18 mã được yêu cầu xóa.
2. Dùng `pop(..., None)`, đếm thành công khi trả hồ sơ thật.
3. Báo số lệnh lỗi/không thay đổi và số hồ sơ còn lại.

```
db = {f"S{i:02d}":{"score":i} for i in range(1,11)}
requests =
["S01","S02","S03","S04","S05","S06","S07","S08","S09","S10","S01","S02","S03","S99","S98","S97","S
05","S100"]
deleted, missing = 0, 0
for sid in requests:
    value = db.pop(sid, None)
    if value is None:
        missing += 1
    else:
        deleted += 1
assert len(requests) == 18
print("Lệnh xóa:", len(requests))
print("Xóa thật:", deleted)
print("Mã không còn:", missing)
print("Hồ sơ còn:", len(db))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lệnh xóa: 18
Xóa thật: 10
Mã không còn: 8
Hồ sơ còn: 0
```

Xóa không tìm thấy được ghi nhận rõ trong **audit**; không được ngầm tạo lại hồ sơ trong quá trình xóa.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Chạy 20 câu lệnh CLI CRUD có kiểm tra và báo cáo cuối

**Từ vựng trong mục: CLI command** — lệnh văn bản; **CRUD** — tạo/đọc/sửa/xóa; **Audit trail** — lịch sử thao tác.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm mô phỏng một ứng dụng CLI nhận **20 lệnh văn bản** gồm ADD, GET, UPDATE, DELETE, REPORT. Mỗi lệnh là một dòng sự kiện có thứ tự; 10 lệnh đầu thêm học viên, các lệnh sau có sửa hợp lệ, thêm trùng, điểm `bad`, tra mã không có, xóa lặp và điểm vượt 10. Cần **không làm hỏng dữ liệu khi nhập lỗi**, đếm số lệnh từ chối và in mean điểm trên hồ sơ còn lại.

**Vì sao chọn cách này?** Dùng `shlex.split` tách cú pháp đơn giản thay vì `eval`, kiểm số trường từng loại lệnh, kiểm trùng mã/số hữu hạn/thang điểm trước khi sửa. Một lệnh báo cáo chỉ **đọc**, không thay đổi Dictionary.

**Quy trình:**

1. Lưu 20 dòng lệnh để chạy tự động, không cần người nhập bàn phím.
2. Phân tích từng lệnh theo tên và số đối số, kiểm khóa và giá trị điểm.
3. Đếm CREATE/UPDATE/DELETE/thất bại; tính số hồ sơ và mean cuối, xác nhận báo cáo không ghi dữ liệu.

```
import math
import shlex
commands = ["ADD S01 7","ADD S02 8","ADD S03 9","ADD S04 6","ADD S05 5","ADD S06 10","ADD S07
7","ADD S08 8","ADD S09 9","ADD S10 6","ADD S01 9","UPDATE S03 9.5","UPDATE S05 bad","GET S03","GET
S99","DELETE S02","DELETE S02","ADD S11 11","UPDATE S08 8.5","REPORT"]
db = {}
audit = {"ADD":0,"UPDATE":0,"DELETE":0,"GET":0,"REPORT":0,"REJECT":0}
def parse_score(raw):
    try:
        value = float(raw)
    except ValueError:
        return None
    return value if math.isfinite(value) and 0 <= value <= 10 else None
for command in commands:
    parts = shlex.split(command)
    verb = parts[0]
    ok = False
    if verb == "ADD" and len(parts) == 3:
        sid, raw = parts[1:]
        score = parse_score(raw)
        if sid not in db and score is not None:
            db[sid] = score
            ok = True
    elif verb == "UPDATE" and len(parts) == 3:
        sid, raw = parts[1:]
        score = parse_score(raw)
        if sid in db and score is not None:
            db[sid] = score
            ok = True
    elif verb == "GET" and len(parts) == 2:
        ok = parts[1] in db
    elif verb == "DELETE" and len(parts) == 2:
        ok = db.pop(parts[1], None) is not None
    elif verb == "REPORT" and len(parts) == 1:
        ok = bool(db)
    audit[verb if ok else "REJECT"] += 1
assert len(commands) == 20 and sum(audit.values()) == 20
print("Lệnh:", len(commands))
print("Thêm/sửả/xóa:", audit["ADD"], audit["UPDATE"], audit["DELETE"])
print("Lệnh từ chôí:", audit["REJECT"])
print("Hô`sơ cuôí:", len(db))
print(f"Điểm TB cuôí: {sum(db.values())/len(db):.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lệnh: 20
Thêm/sửả/xóa: 10 2 1
Lệnh từ chôí: 5
Hô`sơ cuôí: 9
Điểm TB cuôí: 7.56
```

Ứng dụng hiện chỉ lưu trạng thái **trong RAM**: khi tắt chương trình dữ liệu biến mất. Triển khai thật phải bổ sung lưu bền, phân quyền và kiểm thử xử lý lỗi.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Thêm mã đã có bằng `dict[id]=...` sẽ ghi đè dữ liệu cũ nếu không kiểm trùng.
- Điểm từ CLI có thể là chuỗi; phải parse với xử lý ValueError trước khi so với số.
- `get()` khác `dict[key]` khi thiếu khóa; `pop` có default khác xóa trực tiếp.
- Update cần kiểm mã tồn tại và giới hạn điểm; xóa mã thiếu không được làm mất dữ liệu khác.

- Tính mean cần kiểm List không rỗng và chỉ tính trên trường số thực sự.
- Dictionary tồn tại trong RAM; chương trình thực tế cần lưu file/database và cân nhắc sao lưu/quyền truy cập.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What are the four CRUD operations? | Bốn thao tác CRUD là gì?**

A. Create, Read, Update, Delete | Tạo, đọc, sửa, xóa

B. Checking constraints before processing or storing | Kiểm ràng buộc trước khi xử lý hoặc lưu

C. A field identifying the desired record | Trường xác định bản ghi cần tìm

D. Computing summaries from multiple records | Tính chỉ số tổng hợp từ nhiều bản ghi

**Đáp án: A**

**Giải thích:** CRUD mô tả vòng đời bản ghi, không phải một lệnh cơ sở dữ liệu. Nếu coi thêm mới như ghi đè mà không có chính sách, dữ liệu sinh viên cũ có thể bị mất.

**Q2. What is input validation? | Kiểm tra dữ liệu đầu vào là gì?**

A. Create, Read, Update, Delete | Tạo, đọc, sửa, xóa

B. Checking constraints before processing or storing | Kiểm ràng buộc trước khi xử lý hoặc lưu

C. A field identifying the desired record | Trường xác định bản ghi cần tìm

D. Computing summaries from multiple records | Tính chỉ số tổng hợp từ nhiều bản ghi

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Validation chặn điểm sai hoặc mã trùng trước khi ghi. Validation kiểm cả kiểu dữ liệu và giới hạn nghiệp vụ, không chỉ kiểm code chạy được.

**Q3. What is a lookup key? | Khóa tra cứu là gì?**

A. Create, Read, Update, Delete | Tạo, đọc, sửa, xóa

B. Checking constraints before processing or storing | Kiểm ràng buộc trước khi xử lý hoặc lưu

C. A field identifying the desired record | Trường xác định bản ghi cần tìm

D. Computing summaries from multiple records | Tính chỉ số tổng hợp từ nhiều bản ghi

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mã sinh viên dùng làm khóa duy nhất, còn điểm là giá trị bản ghi. Nên dùng mã sinh viên duy nhất và ổn định làm khóa, không dùng điểm có thể thay đổi.

**Q4. What is aggregation? | Aggregate là gì?**

A. Create, Read, Update, Delete | Tạo, đọc, sửa, xóa

B. Checking constraints before processing or storing | Kiểm ràng buộc trước khi xử lý hoặc lưu

C. A field identifying the desired record | Trường xác định bản ghi cần tìm

D. Computing summaries from multiple records | Tính chỉ số tổng hợp từ nhiều bản ghi

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Trung bình và cực đại tổng hợp trường số qua nhiều học viên. Với lớp rỗng, cần quy định kết quả 'không có dữ liệu' trước khi tính thống kê số.

**Q5. What does `db.get('S1')` do? | `db.get('S1')` làm gì?**

A. Returns S1 value or None if missing | Trả giá trị S1 hoặc None nếu thiếu

B. Inserts or overwrites the key's value | Thêm hoặc ghi đè giá trị của khóa

C. Removes S2 or returns None if absent | Xóa S2 hoặc trả None nếu thiếu

D. Number of scores in the list | Số điểm trong danh sách

**Đáp án: A**

**Giải thích:** get cho phép tra thiếu khóa mà không ném KeyError. `get` chỉ đọc; việc nhận giá trị mặc định không làm tạo hồ sơ còn thiếu.

**Q6. What does `db['S1']=record` do? | `db['S1']=record` làm gì?**

A. Returns S1 value or None if missing | Trả giá trị S1 hoặc None nếu thiếu

B. Inserts or overwrites the key's value | Thêm hoặc ghi đè giá trị của khóa

C. Removes S2 or returns None if absent | Xóa S2 hoặc trả None nếu thiếu

D. Number of scores in the list | Số điểm trong danh sách

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Không kiểm khóa tồn tại, phép gán có thể ghi đè hồ sơ. Hàm thêm mới nên từ chối mã đã tồn tại, không chỉ dùng phép gán.

**Q7. What does `db.pop('S2',None)` do? | `db.pop('S2',None)` làm gì?**

A. Returns S1 value or None if missing | Trả giá trị S1 hoặc None nếu thiếu

B. Inserts or overwrites the key's value | Thêm hoặc ghi đè giá trị của khóa

C. Removes S2 or returns None if absent | Xóa S2 hoặc trả None nếu thiếu

D. Number of scores in the list | Số điểm trong danh sách

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị mặc định tránh lỗi KeyError khi khóa vắng mặt. Nếu không có giá trị mặc định, pop khóa S2 còn thiếu sẽ ném KeyError.

**Q8. What does `len(scores)` provide? | `len(scores)` cung cấp gì?**

A. Returns S1 value or None if missing | Trả giá trị S1 hoặc None nếu thiếu

B. Inserts or overwrites the key's value | Thêm hoặc ghi đè giá trị của khóa

C. Removes S2 or returns None if absent | Xóa S2 hoặc trả None nếu thiếu

D. Number of scores in the list | Số điểm trong danh sách

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mean chia tổng cho số phần tử khi số lượng lớn hơn 0. Số lượng bằng 0 là ca biên, cần kiểm trước khi chia tổng.

**Q9. What is a safe score validation for integer score 8? | Kiểm tra điểm 8 hợp lệ trên thang 0–10 thế nào?**

A. `0 <= score <= 10` | `0 <= score <= 10`

B. Confirm the key does not exist | Xác nhận khóa chưa tồn tại

C. Confirm the key exists and new values are valid | Xác nhận khóa có và giá trị mới hợp lệ

D. KeyError | Lỗi KeyError

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Cần kiểm cả cận dưới và cận trên. Nếu điểm đến từ chuỗi CLI bất kỳ, cần xác minh/đổi kiểu trước khi so sánh.

**Q10. What is required before adding a unique student ID? | Trước khi thêm mã sinh viên duy nhất cần gì?**

A. `0 <= score <= 10` | `0 <= score <= 10`

B. Confirm the key does not exist | Xác nhận khóa chưa tồn tại

C. Confirm the key exists and new values are valid | Xác nhận khóa có và giá trị mới hợp lệ

D. KeyError | Lỗi KeyError

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhờ đó tránh ghi đè âm thầm hồ sơ khác. Kiểm khóa trước khi ghi; ghi đè rồi mới phát hiện có thể không khôi phục tự động được.

**Q11. What is required before updating a student record? | Trước khi sửa hồ sơ cần gì?**

A. `0 <= score <= 10` | `0 <= score <= 10`

B. Confirm the key does not exist | Xác nhận khóa chưa tồn tại

C. Confirm the key exists and new values are valid | Xác nhận khóa có và giá trị mới hợp lệ

D. KeyError | Lỗi KeyError

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Sửa không nên vô tình tạo khóa mới. Nhờ đó vừa cập nhật đúng người vừa giữ điểm trong thang hợp lệ.

**Q12. What happens with `db['missing']` for an absent key? | Truy cập `db['missing']` khi thiếu khóa sẽ sao?**

A. `0 <= score <= 10` | `0 <= score <= 10`

B. Confirm the key does not exist | Xác nhận khóa chưa tồn tại

C. Confirm the key exists and new values are valid | Xác nhận khóa có và giá trị mới hợp lệ

D. KeyError | Lỗi KeyError

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Truy cập trực tiếp gây lỗi khi khóa không tồn tại. Cần phân biệt khóa không tồn tại với học viên tồn tại nhưng điểm bằng 0.

**Q13. What does `sum([7,8,9])/3` equal? | `sum([7,8,9])/3` bằng gì?**

A. 8.0 | 8.0

B. 9 | 9

C. Check length before dividing | Kiểm số phần tử trước khi chia

D. No, not across process restarts by itself | Không, tự nó không giữ qua lúc khởi động lại

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Tổng bằng 24 chia ba bằng 8. Cả ba điểm có trọng số bằng nhau; kết quả không phải điểm cao nhất hay tổng điểm.

**Q14. What does `max([7,8,9])` return? | `max([7,8,9])` trả gì?**

A. 8.0 | 8.0

B. 9 | 9

C. Check length before dividing | Kiểm số phần tử trước khi chia

D. No, not across process restarts by itself | Không, tự nó không giữ qua lúc khởi động lại

**Đáp án: B**

**Giải thích:** max chọn điểm lớn nhất. Phép này chọn điểm cao nhất, chưa tự xác định mã sinh viên nếu không giữ liên hệ bản ghi.

**Q15. How should an empty score list be handled before mean? | Trước khi tính mean với List điểm rỗng cần gì?**

A. 8.0 | 8.0

B. 9 | 9

C. Check length before dividing | Kiểm số phần tử trước khi chia

D. No, not across process restarts by itself | Không, tự nó không giữ qua lúc khởi động lại

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nếu không kiểm, chia cho len=0 sẽ gây lỗi. Chương trình cần nêu cách xử lý lớp rỗng, không bịa ra một điểm trung bình.

**Q16. What does a Python Dictionary persist automatically? | Dictionary Python tự lưu bền dữ liệu không?**

A. 8.0 | 8.0

B. 9 | 9

C. Check length before dividing | Kiểm số phần tử trước khi chia

D. No, not across process restarts by itself | Không, tự nó không giữ qua lúc khởi động lại

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Hồ sơ trong RAM cần lưu ra file hoặc database để tồn tại lâu dài. Muốn dữ liệu còn sau khi mở lại, phải lưu bằng JSON, SQLite hoặc cơ chế lưu bền khác.

**Q17. What is a duplicate ID risk in CRUD? | Nguy cơ mã trùng trong CRUD là gì?**

A. Existing data may be overwritten | Dữ liệu cũ có thể bị ghi đè

B. Reject or safely parse with error handling | Từ chối hoặc đổi kiểu có xử lý lỗi

C. When missing keys are expected and handled | Khi dự kiến thiếu khóa và cần xử lý

D. Numeric score values | Các giá trị điểm dạng số

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Kiểm tra khóa duy nhất tránh thay nhầm. Nên từ chối mã trùng hoặc dùng lệnh Update riêng nếu chủ ý sửa.

**Q18. What should CLI do with a non-numeric score input? | CLI nên làm gì với điểm nhập chữ thay vì số?**

A. Existing data may be overwritten | Dữ liệu cũ có thể bị ghi đè

B. Reject or safely parse with error handling | Từ chối hoặc đổi kiểu có xử lý lỗi

C. When missing keys are expected and handled | Khi dự kiến thiếu khóa và cần xử lý

D. Numeric score values | Các giá trị điểm dạng số

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Chuỗi nhập từ terminal cần đổi số trước khi so ngưỡng. Hãy đổi kiểu an toàn, xử lý ValueError rồi mới kiểm tra thang điểm.

**Q19. When is `dict.get` preferable to square indexing? | Khi nào dùng `dict.get` thay `dict[key]`?**

A. Existing data may be overwritten | Dữ liệu cũ có thể bị ghi đè

B. Reject or safely parse with error handling | Từ chối hoặc đổi kiểu có xử lý lỗi

C. When missing keys are expected and handled | Khi dự kiến thiếu khóa và cần xử lý

D. Numeric score values | Các giá trị điểm dạng số

**Đáp án: C**

**Giải thích:** get trả mặc định thay cho ném KeyError. Khi chắc chắn mọi khóa đều có, truy cập [] phù hợp; nếu có thể thiếu thì `get` an toàn hơn.

**Q20. Which fields should an average score computation use? | Tính điểm trung bình nên dùng trường nào?**

A. Existing data may be overwritten | Dữ liệu cũ có thể bị ghi đè

B. Reject or safely parse with error handling | Từ chối hoặc đổi kiểu có xử lý lỗi

C. When missing keys are expected and handled | Khi dự kiến thiếu khóa và cần xử lý

D. Numeric score values | Các giá trị điểm dạng số

**Đáp án: D**

**Giải thích:** ID và tên để nhận diện, không đưa vào phép trung bình. Chỉ tổng hợp trường điểm dạng số, thống nhất thang đo và cách xử lý ô thiếu.

## 8. Nối sang bài tiếp

`Dictionary/Function → CRUD → CLI → File/CSV → Data App.`

# PY-45 — Matplotlib: biểu đồ line, scatter và histogram

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Line chart** — biểu đồ đường; **Scatter plot** — biểu đồ phân tán.

`NumPy/Pandas → Visualization → EDA → PCA/ML`

**Học xong dùng để làm gì?** Dùng biểu đồ thể hiện phân phối, xu hướng và so sánh, ghi nhãn trục/đơn vị để đọc đúng kết quả.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** PY-46 tích hợp dữ liệu, xử lý, mô hình và trực quan hóa trong một dự án nhỏ.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Line chart | biểu đồ đường | Biểu diễn thay đổi theo thứ tự thời gian |
| Scatter plot | biểu đồ phân tán | Mỗi cặp x,y tạo thành một điểm quan sát |
| Histogram | biểu đồ tần suất | Đếm số mẫu trong từng khoảng giá trị |
| Axis label | nhãn trục | Mô tả đại lượng và đơn vị trên trục |

## 3. Hàm và cách sử dụng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Option** — tùy chọn.

| Cú pháp | Mục đích và lựa chọn |
|---|---|
| `plt.plot(x,y)` | Đường thay đổi theo thời gian; x,y có cùng số phần tử |
| `plt.scatter(x,y)` | Vẽ điểm từng mẫu từ hai đại lượng |
| `plt.hist(values,bins=...)` | Gom quan sát vào các khoảng (bins) |
| `plt.xlabel()/ylabel()/savefig()` | Ghi nhãn kèm đơn vị và lưu hình |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Khi đã có bảng số liệu, chọn biểu đồ phù hợp câu hỏi: line cho mốc có thứ tự, scatter cho cặp biến trên mỗi mẫu, histogram cho phân bố một biến số. Nhãn trục nối dữ liệu với ý nghĩa và đơn vị để người đọc không suy luận sai.

## 4.1. Line chart — Nối các mốc có thứ tự

**Từ vựng trong mục: Line chart — biểu đồ đường**.

Biểu đồ đường nối những điểm theo **thứ tự x**, thích hợp quan sát biến thiên doanh thu theo ngày. Ví dụ ba ngày 1,2,3 có doanh thu 10,15,12 nghìn đồng: trục x là ngày, trục y là nghìn đồng. Nối điểm cho thấy tăng rồi giảm; không có nghĩa tồn tại dữ liệu ở mọi thời điểm giữa hai ngày. `plt.plot(x,y)` yêu cầu hai dãy có cùng số phần tử.

```
# Mục đích: Nôí các môć có thứ tự.
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3], [10, 15, 12])
print(len(plt.gca().lines[0].get_xdata()))
plt.close()
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3
```

Biểu đồ đã nhận ba điểm, rồi đóng Figure; số 3 là số mốc, không phải doanh thu.

## 4.2. Scatter — Mỗi hàng là một cặp quan sát

**Từ vựng trong mục: Scatter plot — biểu đồ phân tán**.

Biểu đồ scatter đặt **mỗi mẫu thành một điểm (x,y)**. Ví dụ ba sinh viên học 2,4,6 giờ/tuần, có điểm 5,7,9: mỗi vị trí x ghép đúng điểm y của cùng học viên. Scatter giúp thấy liên hệ, nhưng không tự chứng minh học nhiều gây điểm cao. `plt.scatter` tạo các điểm riêng không nối đường như line chart.

```
# Mục đích: Môĩ hàng là một cặp quan sát.
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter([2, 4, 6], [5, 7, 9])
print(len(plt.gca().collections[0].get_offsets()))
plt.close()
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3
```

Đã vẽ ba điểm đại diện ba sinh viên, giữ đúng cặp giờ học–điểm.

## 4.3. Histogram — Đếm số đo rơi vào các khoảng

**Từ vựng trong mục: Histogram — biểu đồ tần suất; Bin — khoảng**.

Histogram dùng **một dãy số** và chia trục giá trị thành các **bins**, rồi đếm số quan sát trong mỗi khoảng. Sáu điểm `[5,6,6,7,8,9]` chia bốn bins đều từ 5 đến 9 tạo tần suất `[1,2,1,2]`. Khác biểu đồ cột cho các loại (A,B,C), histogram phù hợp biến số liên tục hoặc có thứ tự giá trị và phụ thuộc độ rộng bins.

```
# Mục đích: Đếm số đo rơi vào các khoảng.
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

counts, edges, bars = plt.hist([5, 6, 6, 7, 8, 9], bins=[5, 6, 7, 8, 10])
print(counts.astype(int).tolist())
plt.close()
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[1, 2, 1, 2]
```

Bốn khoảng chứa lần lượt 1, 2, 1, 2 quan sát; khoảng cuối bao gồm cận phải.

### 4.4. Axis labels — Ghi rõ biến và đơn vị

**Từ vựng trong mục: Axis label — nhãn trục; Figure — hình**.

**Nhãn trục** cho biết đang đo gì: `Time (hours)` ở trục ngang và `Temperature (°C)` ở trục dọc. Không ghi đơn vị, người xem dễ nhầm giờ với phút hoặc độ C với độ F. `xlabel`/`ylabel` chỉ đổi chữ trên Figure, không tự đổi dữ liệu. Có thể lưu hình bằng `savefig` rồi đóng `close` để không giữ Figure trong bộ nhớ.

```
# Mục đích: Ghi rõ biến và đơn vị.
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2], [22, 24])
plt.xlabel('Time (hours)')
plt.ylabel('Temperature (C)')
print(plt.gca().get_xlabel())
plt.close()
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Time (hours)
```

Trục x được gắn đúng ý nghĩa thời gian; phải đặt cả y và đơn vị trước khi gửi biểu đồ.

## 5. Năm tình huống Matplotlib — từ đường 10 ngày đến hai đồ thị 20 cảm biến

### Tình huống 1 — Cấp 1: Vẽ biểu đồ đường cho doanh thu của 10 ngày

**Từ vựng trong mục: Line chart** — đồ thị đường; **X-axis** — trục ngang; **Savefig** — lưu hình.

**Tình huống thực tế:** Một cửa hàng ghi **10 ngày doanh thu**, mỗi hàng là ngày 1–10 và tổng tiền bán (triệu đồng/ngày). Muốn quan sát xu hướng tăng/giảm theo **thứ tự thời gian**, cần vẽ đường nối 10 điểm, gắn tên trục kèm đơn vị và lưu PNG để đưa vào báo cáo.

**Vì sao chọn cách này?** Line chart phù hợp mốc thời gian có thứ tự; `plt.plot(days, revenues)` nối từng cặp đúng hàng. `savefig()` tạo file xem được bên ngoài Python; môi trường tự động dùng backend Agg nên không bật cửa sổ.

**Quy trình:**

1. Tạo 10 giá trị doanh thu tương ứng 10 ngày.
2. Vẽ biểu đồ đường, tiêu đề và nhãn trục có đơn vị.
3. Lưu `sales_10_days.png`, kiểm 10 điểm trong đường và file tồn tại.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

days = list(range(1,11))
revenues = [10,12,11,14,15,14,17,18,16,20]
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(days, revenues, marker="o")
ax.set(title="Sales over 10 days", xlabel="Day", ylabel="Revenue (million VND)")
fig.tight_layout()
path = Path("sales_10_days.png")
fig.savefig(path, dpi=130)
points = len(ax.lines[0].get_xdata())
plt.close(fig)
assert len(revenues) == 10
print("Ngày:", len(days))
print("Điểm đường:", points)
print("Doanh thu ngày 10 (triệu đồng):", revenues[-1])
print("Đã lưu PNG:", path.is_file() and path.stat().st_size > 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ngày: 10
Điểm đường: 10
Doanh thu ngày 10 (triệu đồng): 20
Đã lưu PNG: True
```

Chạy code sẽ tạo **sales_10_days.png** trong thư mục làm việc. Điểm giữa hai ngày trên đường nối không có nghĩa cửa hàng đã ghi dữ liệu cho mọi thời khắc giữa hai ngày.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Scatter 12 học viên để xem mối liên hệ giờ học–điểm

**Từ vựng trong mục: Scatter plot** — đồ thị phân tán; **Pair** — cặp quan sát.

**Tình huống thực tế:** Giảng viên có **12 học viên**, mỗi hàng lưu số giờ tự học (giờ/tuần) và điểm kiểm tra (thang 10). Cần đặt mỗi cặp (giờ, điểm) thành một dấu chấm; nếu hai học viên cùng số giờ thì vẫn là **hai bản ghi**, không được vô tình nối chúng thành đường thời gian.

**Vì sao chọn cách này?** `plt.scatter` vẽ từng quan sát riêng, có thể giúp thấy liên hệ xu hướng nhưng không chứng minh học nhiều **gây** điểm cao. Trục x/y ghi đơn vị tương ứng giúp không nhầm giờ với điểm.

**Quy trình:**

1. Ghi 12 giờ học và 12 điểm theo đúng cặp học viên.
2. Vẽ scatter với tên trục/đơn vị, không nối điểm.
3. Lưu `study_vs_score.png`, kiểm scatter thực sự chứa 12 hàng.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

hours = [1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,8]
scores = [4,5,6,5,7,6,8,7,8,9,8,10]
fig, ax = plt.subplots()
points = ax.scatter(hours, scores)
ax.set(title="Study hours and score", xlabel="Study (hours/week)", ylabel="Score (0-10)")
ax.set_ylim(0, 11)
fig.tight_layout()
path = Path("study_vs_score.png")
fig.savefig(path, dpi=130)
count = len(points.get_offsets())
plt.close(fig)
assert len(hours) == len(scores) == 12
print("Học viên:", len(hours))
print("Điểm scatter:", count)
print("Đã lưu PNG:", path.is_file() and path.stat().st_size > 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Học viên: 12
Điểm scatter: 12
Đã lưu PNG: True
```

Trùng vị trí scatter có thể che lên nhau; số điểm đếm từ dữ liệu nguồn và scatter không được hiểu là số vị trí **nhìn thấy bằng mắt**.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Histogram 15 thời gian giao theo bốn khoảng phút

**Từ vựng trong mục: Histogram** — biểu đồ tần suất; **Bins** — các khoảng giá trị.

**Tình huống thực tế:** Một đơn vị giao nhận ghi **15 thời gian giao** (phút/chuyến). Người quản lý cần biết bao nhiêu chuyến nằm trong vùng 0–10, 10–20, 20–30, 30–40 phút để phân tích phân bố, thay vì nối thời gian các chuyến thành một đường dễ gây hiểu nhầm.

**Vì sao chọn cách này?** `plt.hist` chia trục phút thành **bins**, đếm số lượt trong từng khoảng. Cần xác định rõ bin trái đóng/phải mở (riêng bin cuối nhận cận phải) và tổng số lượt trong các cột phải bằng 15.

**Quy trình:**

1. Tạo 15 thời gian có số, định nghĩa ranh giới 0/10/20/30/40 phút.
2. Vẽ histogram, nhãn hai trục và lưu hình.
3. Kiểm tổng tần suất của bốn khoảng đúng 15 chuyến.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

minutes = [4,7,8,9,10,11,14,16,18,20,21,24,27,31,37]
fig, ax = plt.subplots()
counts, edges, bars = ax.hist(minutes, bins=[0,10,20,30,40], edgecolor="black")
ax.set(title="Delivery duration", xlabel="Duration (minutes)", ylabel="Number of trips")
fig.tight_layout()
path = Path("delivery_histogram.png")
```

```
fig.savefig(path, dpi=130)
plt.close(fig)
assert len(minutes) == 15 and int(counts.sum()) == 15
print("Chuyến:", len(minutes))
print("Số khoảng:", len(counts))
print("Tần suất:", counts.astype(int).tolist())
print("Đã lưu PNG:", path.is_file() and path.stat().st_size > 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Chuyến: 15
Số khoảng: 4
Tần suất: [4, 5, 4, 2]
Đã lưu PNG: True
```

Histogram khác biểu đồ cột danh mục: trục ngang biểu diễn **khoảng số phút**, không phải tên từng khách.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Hai đường của 18 ngày: so sánh doanh thu hai chi nhánh

**Từ vựng trong mục: Legend** — chú giải; **Multiple series** — nhiều chuỗi; **Axis labels** — nhãn trục.

**Tình huống thực tế:** Doanh nghiệp có **18 ngày**, mỗi hàng lưu doanh thu (triệu đồng/ngày) của hai chi nhánh A/B cùng một ngày. Cần vẽ **hai đường** trên cùng trục thời gian, chú giải màu rõ ràng và lưu hình để so sánh, đồng thời kiểm không tráo ngày của A và B.

**Vì sao chọn cách này?** Biểu đồ đường đa chuỗi giúp so hình dạng hai dãy **cùng đơn vị** theo cùng mốc x. `legend()` phân biệt chi nhánh; thiếu chú giải sẽ khiến người xem không biết đường nào là A/B.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 cặp doanh thu A/B, dùng chung dãy ngày 1–18.
2. Vẽ hai đường có label riêng, thêm legend và tên trục.
3. Lưu `branches_18_days.png` và kiểm mỗi đường có đúng 18 điểm.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

days = list(range(1,19))
branch_a = [10,12,14,13,15,17,16,18,20,19,21,23,22,24,26,25,27,29]
branch_b = [9,11,13,15,13,15,17,19,17,19,21,23,21,23,25,27,25,27]
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(days, branch_a, marker="o", label="Branch A")
ax.plot(days, branch_b, marker="s", label="Branch B")
ax.set(title="Branch revenue", xlabel="Day", ylabel="Revenue (million VND)")
ax.legend()
fig.tight_layout()
path = Path("branches_18_days.png")
fig.savefig(path, dpi=130)
count = [len(line.get_xdata()) for line in ax.lines]
plt.close(fig)
assert len(days) == len(branch_a) == len(branch_b) == 18
print("Ngày:", len(days))
print("Đường:", len(count))
print("Điểm mỗi đường:", count)
print("A ngày 18:", branch_a[-1])
print("Đã lưu PNG:", path.is_file() and path.stat().st_size > 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Ngày: 18
Đường: 2
Điểm môĩ đường: [18, 18]
A ngày 18: 29
Đã lưu PNG: True
```

Đồ thị cho thấy **xu hướng mô tả**, không tự chứng minh nguyên nhân doanh thu giữa hai chi nhánh chênh lệch.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Vẽ hai biểu đồ cho 20 lượt cảm biến, tô điểm lệch chuẩn

**Từ vựng trong mục: Dashboard** — hai góc nhìn; **Residual** — sai lệch; **Highlight** — tô điểm cần xem.

**Tình huống thực tế:** Kỹ sư có **20 lượt đo cảm biến** ở 20 mức đầu vào x. Quy tắc hiệu chuẩn tham khảo cho tín hiệu dự kiến y=2x+5 (đơn vị đo); có một lượt thứ 18 cao hơn quy tắc 30 đơn vị. Cần **vẽ scatter cùng đường tham chiếu và tô điểm cần rà soát**, bên cạnh histogram các sai số dư. Lưu PNG để kiểm tra trực quan mà không xóa dữ liệu ngoại lệ.

**Vì sao chọn cách này?** Scatter đối chiếu từng điểm với đường chuẩn, còn histogram cho thấy phân bố các sai số trên cả 20 lượt. Tạo hai đồ thị cạnh nhau giúp người mới liên hệ **vị trí bất thường** với **tần suất sai số**; ngưỡng >10 đơn vị chỉ là mức kỹ thuật giả lập.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 cặp x/y và đường tham chiếu theo quy định hiệu chuẩn.
2. Tìm sai số, gắn cờ nếu trị tuyệt đối >10, vẽ scatter và đường chuẩn.
3. Vẽ histogram sai số ở ô thứ hai, gắn nhãn/trục, lưu hình và báo số điểm lệch.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

import numpy as np
x = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20], dtype=float)
observed = np.array([7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,71,43,45], dtype=float)
reference = 2*x + 5
residual = observed - reference
flagged = np.abs(residual) > 10
fig, (left,right) = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
left.scatter(x,observed,label="Observed")
left.plot(x,reference,label="Reference")
left.scatter(x[flagged],observed[flagged],marker="x",s=90,label="Review")
left.set(xlabel="Input level",ylabel="Signal (units)",title="Measured vs reference")
left.legend()
right.hist(residual,bins=[-1,1,10,20,40],edgecolor="black")
right.set(xlabel="Residual (units)",ylabel="Count",title="Residual distribution")
fig.tight_layout()
path = Path("sensor_review_20.png")
fig.savefig(path,dpi=130)
plt.close(fig)
assert len(x) == len(observed) == 20
print("Lượt đo:", len(x))
print("Biểủ đô`trong hình:", 2)
print("Điểm cần kiểm:", int(flagged.sum()))
```

```
print("Mã cần kiểm:", ", ".join(f"M{i+1:02d}" for i in np.flatnonzero(flagged)))
print("Đã lưu PNG:", path.is_file() and path.stat().st_size > 0)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Lượt đo: 20
Biểu đồ trong hình: 2
Điểm cần kiểm: 1
Mã cần kiểm: M18
Đã lưu PNG: True
```

Điểm M18 vẫn có mặt trên biểu đồ và dữ liệu đầu vào. Vượt ngưỡng minh họa chỉ là lý do kiểm tra nguồn đo, **không kết luận cảm biến hỏng**.

## 6. Sai lầm thường gặp

- Dùng line chart để nối dữ liệu không có thứ tự có thể tạo cảm giác xu hướng giả.
- Scatter phải ghép đúng x và y của **cùng hàng mẫu**; không suy ra nhân quả chỉ từ mối tương quan.
- Histogram phụ thuộc `bins`; ghi biên khoảng khi báo cáo.
- Biểu đồ thiếu đơn vị dễ khiến người xem nhầm thời gian, tiền hoặc nhiệt độ.
- Lưu PNG không thay thế việc lưu bảng dữ liệu gốc và script tạo hình.
- `matplotlib` là thư viện ngoài; với máy không có màn hình có thể dùng backend Agg và `close()` sau khi vẽ.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a line chart best suited for? | Biểu đồ đường phù hợp gì?**

A. Showing changes across ordered positions | Thể hiện thay đổi theo các mốc có thứ tự

B. Individual paired x-y observations | Từng quan sát theo cặp x-y

C. Counts of numeric values within bins | Số quan sát số học trong từng khoảng

D. Naming variables and their units | Đặt tên đại lượng và đơn vị đo

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Nối các mốc cho xu hướng, không đảm bảo có số đo giữa các mốc. Nếu dữ liệu là các loại không có thứ tự, biểu đồ cột phù hợp hơn việc nối đường.

**Q2. What does a scatter plot represent? | Scatter plot biểu diễn gì?**

A. Showing changes across ordered positions | Thể hiện thay đổi theo các mốc có thứ tự

B. Individual paired x-y observations | Từng quan sát theo cặp x-y

C. Counts of numeric values within bins | Số quan sát số học trong từng khoảng

D. Naming variables and their units | Đặt tên đại lượng và đơn vị đo

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Mỗi điểm là x và y của cùng một bản ghi. Mảng x và y phải cùng thứ tự bản ghi, nếu không các điểm ghép sẽ sai.

**Q3. What does a histogram represent? | Histogram biểu diễn gì?**

A. Showing changes across ordered positions | Thể hiện thay đổi theo các mốc có thứ tự

B. Individual paired x-y observations | Từng quan sát theo cặp x-y

C. Counts of numeric values within bins | Số quan sát số học trong từng khoảng

D. Naming variables and their units | Đặt tên đại lượng và đơn vị đo

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Histogram chia khoảng giá trị số, không giống biểu đồ cột loại. Đổi biên bins sẽ đổi số đếm; khi so histogram cần nêu rõ khoảng chia.

**Q4. What are axis labels for? | Nhãn trục để làm gì?**

A. Showing changes across ordered positions | Thể hiện thay đổi theo các mốc có thứ tự

B. Individual paired x-y observations | Từng quan sát theo cặp x-y

C. Counts of numeric values within bins | Số quan sát số học trong từng khoảng

D. Naming variables and their units | Đặt tên đại lượng và đơn vị đo

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nhãn tránh nhầm đơn vị thời gian, nhiệt độ hay tiền. Con số trên trục thiếu đơn vị khiến người xem không rõ ý nghĩa đo lường.

**Q5. Which function draws a line? | Hàm nào vẽ đường?**

A. `plt.plot(x,y)` | `plt.plot(x,y)`

B. `plt.scatter(x,y)` | `plt.scatter(x,y)`

C. `plt.hist(values,bins=...)` | `plt.hist(values,bins=...)`

D. `plt.savefig(path)` | `plt.savefig(path)`

**Đáp án: A**

**Giải thích:** plot nối điểm theo thứ tự đầu vào mặc định. Hàm vẽ đòi x,y tương ứng nhưng không tự kiểm dữ liệu có đúng ý nghĩa thực tế.

**Q6. Which function draws separate x-y points? | Hàm nào vẽ các điểm x-y riêng?**

A. `plt.plot(x,y)` | `plt.plot(x,y)`

B. `plt.scatter(x,y)` | `plt.scatter(x,y)`

C. `plt.hist(values,bins=...)` | `plt.hist(values,bins=...)`

D. `plt.savefig(path)` | `plt.savefig(path)`

**Đáp án: B**

**Giải thích:** scatter tạo dấu chấm riêng cho từng cặp quan sát. Đây là lựa chọn phù hợp khi các điểm là quan sát rời, không phải chuỗi thời gian cần nối.

**Q7. Which function draws histograms? | Hàm nào vẽ histogram?**

A. `plt.plot(x,y)` | `plt.plot(x,y)`

B. `plt.scatter(x,y)` | `plt.scatter(x,y)`

C. `plt.hist(values,bins=...)` | `plt.hist(values,bins=...)`

D. `plt.savefig(path)` | `plt.savefig(path)`

**Đáp án: C**

**Giải thích:** hist đếm trong từng khoảng rồi vẽ cột các khoảng số. `bins` xác định biên hoặc số khoảng; thay đổi tham số này làm thay đổi bản tóm tắt phân bố.

**Q8. Which function saves a figure? | Hàm nào lưu hình?**

A. `plt.plot(x,y)` | `plt.plot(x,y)`

B. `plt.scatter(x,y)` | `plt.scatter(x,y)`

C. `plt.hist(values,bins=...)` | `plt.hist(values,bins=...)`

D. `plt.savefig(path)` | `plt.savefig(path)`

**Đáp án: D**

**Giải thích:** savefig ghi hình đã vẽ ra tệp PNG. Phải lưu trước khi đóng Figure và kiểm đường dẫn cùng quyền ghi.

**Q9. Why should x and y have matching observation counts? | Vì sao x và y phải có số quan sát tương ứng?**

A. Each x needs its matching y | Mỗi x cần y tương ứng

B. Closes the current Figure | Đóng Figure hiện tại

C. Horizontal-axis label | Nhãn trục ngang

D. Vertical-axis label | Nhãn trục dọc

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Không ghép được cặp khi thiếu phần tử tương ứng. Dãy lệch chiều có thể gây lỗi hoặc ghép sai đối tượng quan sát.

**Q10. What does `plt.close()` do? | `plt.close()` làm gì?**

A. Each x needs its matching y | Mỗi x cần y tương ứng

B. Closes the current Figure | Đóng Figure hiện tại

C. Horizontal-axis label | Nhãn trục ngang

D. Vertical-axis label | Nhãn trục dọc

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Đóng giúp giải phóng tài nguyên và tránh mở nhiều hình. Nên đóng Figure sau khi xuất, nhất là trong vòng lặp tạo nhiều tệp.

**Q11. What does `plt.xlabel()` set? | `plt.xlabel()` đặt gì?**

A. Each x needs its matching y | Mỗi x cần y tương ứng

B. Closes the current Figure | Đóng Figure hiện tại

C. Horizontal-axis label | Nhãn trục ngang

D. Vertical-axis label | Nhãn trục dọc

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nó chỉ đổi chữ, không tự đổi dữ liệu hoặc đơn vị. Nhãn có ích nên ghi cả đại lượng và đơn vị như ngày hay giờ.

**Q12. What does `plt.ylabel()` set? | `plt.ylabel()` đặt gì?**

A. Each x needs its matching y | Mỗi x cần y tương ứng

B. Closes the current Figure | Đóng Figure hiện tại

C. Horizontal-axis label | Nhãn trục ngang

D. Vertical-axis label | Nhãn trục dọc

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Nó mô tả y và nên kèm đơn vị. Trục nhiệt độ nên ghi rõ Celsius hoặc Fahrenheit, không chỉ ghi 'value'.

**Q13. How many markers represent three scatter records? | Ba bản ghi scatter tạo mấy điểm?**

A. Three | Ba

B. Yes, changing bins changes counts per interval | Có, đổi bins sẽ đổi số đếm theo khoảng

C. No, a categorical bar chart is clearer | Không, biểu đồ cột theo nhãn rõ hơn

D. No, association alone is insufficient | Không, chỉ liên hệ chưa đủ

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Mỗi hàng tạo một điểm. Mỗi điểm tương ứng một sinh viên, không phải mỗi cột đặc trưng tạo một điểm.

**Q14. Do histogram counts depend on bin boundaries? | Số đếm histogram có phụ thuộc biên bins không?**

A. Three | Ba

B. Yes, changing bins changes counts per interval | Có, đổi bins sẽ đổi số đếm theo khoảng

C. No, a categorical bar chart is clearer | Không, biểu đồ cột theo nhãn rõ hơn

D. No, association alone is insufficient | Không, chỉ liên hệ chưa đủ

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Cùng dữ liệu có thể được nhóm khác nhau. Chiều cao histogram thường là số lượng mẫu, không mặc nhiên là xác suất nếu chưa chuẩn hóa.

**Q15. Is a histogram appropriate for names A, B, C as categories? | Histogram có thích hợp trực tiếp cho nhãn A,B,C không?**

A. Three | Ba

B. Yes, changing bins changes counts per interval | Có, đổi bins sẽ đổi số đếm theo khoảng

C. No, a categorical bar chart is clearer | Không, biểu đồ cột theo nhãn rõ hơn

D. No, association alone is insufficient | Không, chỉ liên hệ chưa đủ

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Histogram cần khoảng số thay vì tên loại. Cột phân loại so các nhóm tên; histogram dùng khoảng liên tục trên trục số.

**Q16. Can scatter points establish causation? | Scatter có chứng minh quan hệ nhân quả không?**

A. Three | Ba

B. Yes, changing bins changes counts per interval | Có, đổi bins sẽ đổi số đếm theo khoảng

C. No, a categorical bar chart is clearer | Không, biểu đồ cột theo nhãn rõ hơn

D. No, association alone is insufficient | Không, chỉ liên hệ chưa đủ

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Biến khác hoặc cách lấy mẫu có thể tạo cùng xu hướng. Cần xem cách thiết kế nghiên cứu và yếu tố gây nhiễu trước khi nói một biến gây ra biến kia.

**Q17. What does backend Agg help with? | Backend Agg giúp gì?**

A. Rendering images without a GUI window | Kết xuất hình không cần cửa sổ GUI

B. Order and units of the time axis | Thứ tự và đơn vị trục thời gian

C. Array of bin counts | Mảng số lượng theo mỗi bin

D. No, it is a rendered image | Không, nó là ảnh được kết xuất

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Agg phù hợp chạy script hàng loạt hoặc lưu hình trên server. Agg đặc biệt hữu ích cho kiểm thử tự động không cần màn hình đồ họa.

**Q18. What should be checked before interpreting a time plot? | Trước khi đọc biểu đồ thời gian cần kiểm gì?**

A. Rendering images without a GUI window | Kết xuất hình không cần cửa sổ GUI

B. Order and units of the time axis | Thứ tự và đơn vị trục thời gian

C. Array of bin counts | Mảng số lượng theo mỗi bin

D. No, it is a rendered image | Không, nó là ảnh được kết xuất

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Sai thứ tự hoặc đơn vị khiến xu hướng bị hiểu sai. Nếu ngày bị xếp sai, đường nối có thể khiến người xem tưởng thời gian đi ngược.

**Q19. What does `plt.hist` return first? | `plt.hist` trả gì ở vị trí đầu?**

A. Rendering images without a GUI window | Kết xuất hình không cần cửa sổ GUI

B. Order and units of the time axis | Thứ tự và đơn vị trục thời gian

C. Array of bin counts | Mảng số lượng theo mỗi bin

D. No, it is a rendered image | Không, nó là ảnh được kết xuất

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Giá trị trả về đầu là tần suất, phần sau là biên và đối tượng vẽ. Mảng biên trả về giúp xác định giá trị nào đóng góp vào từng khoảng đếm.

**Q20. Does a saved PNG retain an editable dataset automatically? | PNG lưu hình có tự chứa bảng dữ liệu có thể sửa không?**

A. Rendering images without a GUI window | Kết xuất hình không cần cửa sổ GUI

B. Order and units of the time axis | Thứ tự và đơn vị trục thời gian

C. Array of bin counts | Mảng số lượng theo mỗi bin

D. No, it is a rendered image | Không, nó là ảnh được kết xuất

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Muốn tính lại và sửa biểu đồ cần lưu dữ liệu gốc riêng. Cần lưu script, nhãn và bảng số gốc để tái tạo lại biểu đồ khi cần.

## 8. Nối sang bài tiếp

`NumPy/Pandas → Visualization → EDA → PCA/ML.`

# PY-46 — Mini project: dữ liệu → làm sạch → mô hình → đánh giá

## 1. Vị trí trong chuỗi kiến thức

**Từ vựng trong mục: Feature** — đặc trưng; **Label** — nhãn.

`Python → NumPy/Pandas → Train/Test → Pipeline → Report`

**Học xong dùng để làm gì?** Kết hợp chuẩn bị dữ liệu, đặc trưng, huấn luyện mô hình, đánh giá và báo cáo thành một quy trình AI có thể chạy lại.

**Kết nối kiến thức tiếp theo:** Sau bài cuối, áp dụng toàn bộ chuỗi vào bài toán thực tế tự chọn: xác định dữ liệu, đặt tiêu chí đánh giá và lưu kết quả có thể tái tạo.

## 2. English vocabulary — Từ vựng

| English | Tiếng Việt | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Feature | đặc trưng | Cột đầu vào cho mô hình |
| Label | nhãn | Giá trị mục tiêu cần dự đoán |
| Pipeline | chuỗi xử lý | Gom tiền xử lý và mô hình thành các bước |
| Evaluation | đánh giá | Đo kết quả trên dữ liệu chưa dùng để fit |

## 3. Hàm và cách sử dụng

**Từ vựng trong mục: Function** — hàm; **Option** — tùy chọn.

| Cú pháp | Mục đích và lựa chọn |
|---|---|
| `pd.DataFrame()/dropna()` | Tạo bảng và đánh giá xử lý giá trị thiếu |
| `train_test_split(...,stratify=y)` | Chia dữ liệu theo nhãn, tránh leakage |
| `make_pipeline(StandardScaler(),LogisticRegression())` | Fit scaler/model trên train trong một chuỗi |
| `model.score(X_test,y_test)` | Đánh giá tập test, không suy từ điểm train |

## 4. Khái niệm chính và liên quan

**Mạch kiến thức:** Một dự án AI bắt đầu từ việc hiểu mỗi hàng mẫu, cột đặc trưng và nhãn mục tiêu. Dữ liệu được làm sạch theo đúng quy tắc, chia train/test **trước khi học tham số xử lý**, huấn luyện bằng Pipeline rồi đánh giá trên nhãn test. Kết quả mô hình cần đọc cùng giới hạn, không chỉ nhìn một con số accuracy.

## 4.1. Feature và label — Đầu vào khác mục tiêu

**Từ vựng trong mục: Feature — đặc trưng; Label — nhãn**.

Trong mini-project phân loại hoa Iris, một **hàng** ứng với một bông hoa; bốn **cột feature** là chiều dài/rộng đài hoa và cánh hoa, đơn vị cm. **Label** (y) là mã loài 0,1,2 cần dự đoán. X có shape `(150,4)`, y có 150 nhãn. Không đưa cột chứa nhãn hoặc thông tin được biết sau kết quả vào X, vì đó là rò rỉ mục tiêu.

```
# Mục đích: Đầu vào khác mục tiêu.
from sklearn.datasets import load_iris

data = load_iris()
print(data.data.shape, data.target.shape)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
(150, 4) (150,)
```

Mỗi trong 150 hoa có bốn số đo dùng dự đoán một trong ba loài.

## 4.2. Cleaning — Xử lý ô khuyết đúng thứ tự

**Từ vựng trong mục: Cleaning — làm sạch; Imputation — điền thiếu**.

Trước khi huấn luyện cần kiểm kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, lỗi nhập và đơn vị. Nếu thiếu số đo, có thể điền bằng **median của tập train**, nhưng **không** tính median từ cả train và test. Ví dụ ba chiều dài (cm) `[5,None,7]`, median từ hai giá trị có thực là 6; điền None bằng 6. Đây là giá trị ước lượng, không phải số đo gốc.

```
# Mục đích: Xử lý ô khuyết đúng thứ tự.
import pandas as pd

values = pd.Series([5.0, None, 7.0])
print(values.fillna(values.median()).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[5.0, 6.0, 7.0]
```

Giá trị thiếu được thay bằng trung vị 6 cm của hai số đã quan sát.

## 4.3. Pipeline — Gắn tiền xử lý với mô hình

**Từ vựng trong mục: Pipeline — chuỗi xử lý; Fit — học tham số**.

**Pipeline** ghép các bước `SimpleImputer` → `StandardScaler` → `LogisticRegression`. Khi `.fit(X_train,y_train)`, bước điền thiếu và chuẩn hóa **học tham số từ train**, mô hình sau đó học nhãn. Khi `.predict(X_test)`, các phép biến đổi dùng lại tham số train. Điều này hạn chế rò rỉ test do tính mean/median hay scale trên toàn bảng trước khi chia.

```
# Mục đích: Gắn tiền xử lý với mô hình.
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.impute import SimpleImputer
```

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model = make_pipeline(
    SimpleImputer(strategy='median'),
    StandardScaler(),
    LogisticRegression(max_iter=1000),
)
print(len(model.steps))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
3
```

Pipeline gồm ba bước nối tiếp: điền thiếu, chuẩn hóa, phân loại; chưa gọi fit nên chưa có mô hình đã học.

### 4.4. Evaluation — Đánh giá trên dữ liệu chưa fit

**Từ vựng trong mục: Evaluation — đánh giá; Confusion matrix — ma trận nhầm lẫn**.

Đánh giá phân loại phải so nhãn dự đoán với nhãn thật của **test giữ riêng**. **Accuracy** là số dự đoán đúng chia tổng số mẫu, nhưng có thể gây hiểu sai nếu một lớp rất phổ biến. **Confusion matrix** ghi số mẫu theo **hàng = nhãn thật**, **cột = nhãn dự đoán**; ô ngoài đường chéo cho biết những lỗi nhầm lớp cụ thể.

```
# Mục đích: Đánh giá trên dữ liệu chưa fit.
from sklearn.metrics import confusion_matrix

actual = [0, 1, 1, 0]
predicted = [0, 1, 0, 0]
print(confusion_matrix(actual, predicted).tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
[[2, 0], [1, 1]]
```

Lớp thật 0 có hai mẫu dự đoán đúng; lớp thật 1 có một mẫu nhầm sang 0 và một mẫu đúng.

## 5. Năm tình huống mini-project AI — từ kiểm 10 hồ sơ đến báo cáo 20 dòng

### Tình huống 1 — Cấp 1: Kiểm cấu trúc 10 hồ sơ trước khi làm dự án AI

**Từ vựng trong mục: Feature** — đặc trưng; **Label** — nhãn; **Data validation** — kiểm dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **10 hồ sơ học viên HV01...HV10**, mỗi hàng gồm `id` (mã duy nhất), `hours` (giờ tự học/tuần), `practice` (số bài luyện tập) và nhãn `passed` (0: chưa đạt, 1: đạt). Trước khi xây mô hình, cần kiểm số hàng, cột đầu vào, số nhãn 0/1 và xem có mã trùng hay ô thiếu không. Không đưa `passed` vào X.

**Vì sao chọn cách này?** Bất kỳ mô hình nào cũng cần bảng X và nhãn y khớp **một hàng một người**. Kiểm cấu trúc từ đầu tránh gắn điểm đích vào feature gây rò rỉ, hoặc coi mã hồ sơ là biến đo lường.

**Quy trình:**

1. Tạo đủ 10 hàng với ý nghĩa/đơn vị từng cột.
2. Lấy đúng hai feature số sang X, nhãn mục tiêu sang y.
3. Xác nhận số dòng khớp, ID duy nhất, không thiếu số đo và in phân bố nhãn.

```
import pandas as pd
records = [{"id":"HV01","hours":1,"practice":2,"passed":0},
{"id":"HV02","hours":2,"practice":3,"passed":0},{"id":"HV03","hours":3,"practice":4,"passed":0},
{"id":"HV04","hours":4,"practice":5,"passed":0},{"id":"HV05","hours":5,"practice":2,"passed":0},
{"id":"HV06","hours":1,"practice":3,"passed":0},{"id":"HV07","hours":2,"practice":4,"passed":1},
{"id":"HV08","hours":3,"practice":5,"passed":1},{"id":"HV09","hours":4,"practice":2,"passed":1},
{"id":"HV10","hours":5,"practice":3,"passed":1}]
df = pd.DataFrame(records)
X = df[["hours", "practice"]]
y = df["passed"]
assert len(df) == 10 and X.shape == (10, 2) and len(y) == 10
print("Hồ sơ:", len(df))
print("Feature:", X.shape[1])
print("Nhãn 0/1:", int((y==0).sum()), int((y==1).sum()))
print("ID trùng:", int(df["id"].duplicated().sum()))
print("Ô feature thiếu:", int(X.isna().sum().sum()))
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 10
Feature: 2
Nhãn 0/1: 6 4
ID trùng: 0
Ô feature thiếu: 0
```

Đây là dữ liệu học tập **giả lập**, không phải hồ sơ thật. Đếm nhãn chưa cho biết mô hình dự đoán được bao nhiêu mẫu mới.

## Tình huống 2 — Cấp 2: Tách 12 học viên có phân tầng và đặt điểm baseline

**Từ vựng trong mục: Stratified split** — chia giữ tỷ lệ lớp; **Baseline** — mốc so sánh; **Test set** — tập đánh giá.

**Tình huống thực tế:** Trường có **12 hồ sơ HV01…HV12** với số giờ tự học (giờ/tuần), bài luyện tập (bài) và nhãn đạt/chưa đạt, **sáu người mỗi lớp**. Cần giữ riêng **bốn hồ sơ test**, train trên tám hồ sơ còn lại và thử mô hình mốc luôn đoán lớp thường gặp nhất. Kết quả baseline là điểm khởi đầu để đánh giá mô hình phức tạp ở bài sau, không dùng ID như feature.

**Vì sao chọn cách này?** `train_test_split(..., stratify=y)` giữ hai lớp trong cả train/test; `DummyClassifier(strategy='most_frequent')` cho một mốc dễ giải thích. Mô hình chỉ `.fit()` từ train, không xem nhãn test trước khi đánh giá.

**Quy trình:**

1. Đọc 12 bộ X/y/ID có cùng thứ tự.
2. Chia 8 train và 4 test phân tầng, kiểm ID không giao nhau.
3. Fit baseline trên train, đánh giá accuracy trên test và in số mẫu của từng lớp test.

```
import numpy as np
from sklearn.dummy import DummyClassifier
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
records = [{"id":"HV01","hours":1,"practice":2,"passed":0},
{"id":"HV02","hours":2,"practice":3,"passed":0},{"id":"HV03","hours":3,"practice":4,"passed":0},
{"id":"HV04","hours":1,"practice":2,"passed":0},{"id":"HV05","hours":2,"practice":3,"passed":0},
{"id":"HV06","hours":3,"practice":4,"passed":0},{"id":"HV07","hours":6,"practice":8,"passed":1},
{"id":"HV08","hours":7,"practice":9,"passed":1},{"id":"HV09","hours":8,"practice":10,"passed":1},
{"id":"HV10","hours":6,"practice":8,"passed":1},{"id":"HV11","hours":7,"practice":9,"passed":1},
{"id":"HV12","hours":8,"practice":10,"passed":1}]
X = np.array([[r["hours"],r["practice"]] for r in records],dtype=float)
y = np.array([r["passed"] for r in records])
train,test = train_test_split(np.arange(12),test_size=4,random_state=42,stratify=y)
model = DummyClassifier(strategy="most_frequent")
model.fit(X[train],y[train])
accuracy = model.score(X[test],y[test])
assert len(records) == 12 and set(train).isdisjoint(test)
print("Hồ sơ:", len(records))
print("Train/test:", len(train), len(test))
print("Nhãn test 0/1:", int((y[test]==0).sum()), int((y[test]==1).sum()))
print(f"Accuracy baseline: {accuracy:.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 12
Train/test: 8 4
Nhãn test 0/1: 2 2
Accuracy baseline: 0.50
```

Baseline cố ý đơn giản; accuracy 0,50 ở đây là **hai trong bốn hồ sơ test**, không đủ để khẳng định hiệu quả trên người học mới.

## Tình huống 3 — Cấp 3: Huấn luyện Pipeline trên 15 hoa có số đo bị khuyết

**Từ vựng trong mục: Imputation** — điền thiếu; **Pipeline** — chuỗi xử lý; **Leakage** — rò rỉ dữ liệu.

**Tình huống thực tế:** Nhóm nghiên cứu có **15 hoa F01…F15**, mỗi hàng chứa chiều dài cánh (cm), chiều dài đài (cm), nhãn ba loài 0/1/2, đúng năm hoa mỗi loài. Hai ô đo bị thiếu: một chiều dài cánh và một chiều dài đài. Cần chia 9 train/6 test có phân tầng, **chỉ học median điền thiếu từ train**, chuẩn hóa và Logistic Regression rồi dự đoán sáu hoa giữ riêng.

**Vì sao chọn cách này?** Điền giá trị thiếu từ **toàn bộ 15 hoa trước khi chia** sẽ cho test tham gia tính median gây leakage. Pipeline kết hợp `SimpleImputer` → `StandardScaler` → classifier, mỗi bước học thông số chỉ từ train.

**Quy trình:**

1. Lưu 15 hoa và chuyển None trong cột số thành NaN; kiểm đúng hai ô thiếu.
2. Tách train/test phân tầng 9/6 trước khi `.fit()` tiền xử lý.
3. Huấn luyện Pipeline, so median đã học với `nanmedian(X_train)`, đo accuracy test và kiểm số dự đoán.

```
import numpy as np
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
records = [{"id":"F01","petal_cm":1.1,"sepal_cm":3,"species":0},
{"id":"F02","petal_cm":1.2000000000000002,"sepal_cm":3.03,"species":0},
{"id":"F03","petal_cm":1.3,"sepal_cm":3.06,"species":0},
```

```
{"id":"F04","petal_cm":None,"sepal_cm":3.09,"species":0},
{"id":"F05","petal_cm":1.5,"sepal_cm":3.12,"species":0},
{"id":"F06","petal_cm":4.1,"sepal_cm":4,"species":1},
{"id":"F07","petal_cm":4.199999999999999,"sepal_cm":4.03,"species":1},
{"id":"F08","petal_cm":4.3,"sepal_cm":4.06,"species":1},
{"id":"F09","petal_cm":4.3999999999999995,"sepal_cm":4.09,"species":1},
{"id":"F10","petal_cm":4.5,"sepal_cm":4.12,"species":1},
{"id":"F11","petal_cm":7.1,"sepal_cm":5,"species":2},
{"id":"F12","petal_cm":7.199999999999999,"sepal_cm":None,"species":2},
{"id":"F13","petal_cm":7.3,"sepal_cm":5.06,"species":2},
{"id":"F14","petal_cm":7.3999999999999995,"sepal_cm":5.09,"species":2},
{"id":"F15","petal_cm":7.5,"sepal_cm":5.12,"species":2}]
X = np.array([[r["petal_cm"],r["sepal_cm"]] for r in records],dtype=float)
y = np.array([r["species"] for r in records])
train,test = train_test_split(np.arange(len(records)),test_size=6,
                              random_state=42,stratify=y)
pipeline = make_pipeline(SimpleImputer(strategy="median"),
                         StandardScaler(),LogisticRegression(max_iter=1000))
pipeline.fit(X[train],y[train])
predicted = pipeline.predict(X[test])
imputer = pipeline.named_steps["simpleimputer"]
assert X.shape == (15,2) and len(predicted) == 6
print("Hoa:", len(records))
print("Ô thiếu ban đầu:", int(np.isnan(X).sum()))
print("Train/test:", len(train),len(test))
print("Median chỉ từ train:", bool(np.allclose(imputer.statistics_,np.nanmedian(X[train],axis=0))))
print(f"Accuracy test: {(predicted==y[test]).mean():.2f}")
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hoa: 15
Ô thiếu ban đầu: 2
Train/test: 9 6
Median chỉ từ train: True
Accuracy test: 1.00
```

Accuracy phụ thuộc đúng **sáu hoa test giả lập**; cần dữ liệu ngoài bài để đánh giá thực tế. Mỗi số đo bị thiếu vẫn có đơn vị cm, không được tự đổi thiếu thành 0 cm.

## Tình huống 4 — Cấp 4: Đánh giá 18 hồ sơ mất ô và lệch lớp bằng confusion matrix

**Từ vựng trong mục: Class imbalance** — lệch tỷ lệ lớp; **Confusion matrix** — ma trận nhầm lẫn; **Recall** — độ thu hồi.

**Tình huống thực tế:** Đơn vị đào tạo có **18 hồ sơ C01…C18**, mỗi hàng gồm giờ tự học/tuần (`hours`), số hoạt động đã hoàn thành (`activities`) và nhãn hoàn thành khóa (`completed`). Có **12 nhãn 0 và 6 nhãn 1**, ba ô feature thiếu; cần tách 12 train/6 test, dùng Pipeline điền thiếu, so Logistic Regression với baseline luôn chọn lớp nhiều nhất, rồi đọc **nhầm lẫn của lớp 1** thay vì chỉ accuracy.

**Vì sao chọn cách này?** Khi lớp 0 đông hơn, baseline có thể đạt nhiều lượt đúng mà **không phát hiện người hoàn thành nào**. Ma trận nhầm lẫn ghi **hàng nhãn thật, cột dự đoán** và recall lớp 1 cho biết phát hiện được bao nhiêu người hoàn thành trong hai người lớp 1 ở test.

**Quy trình:**

1. Tạo 18 dòng với nhãn lệch và ba ô thiếu hợp lệ.
2. Chia test 6 theo nhãn; fit imputer/scaler/classifier chỉ trên 12 train, cùng tập test cho baseline.
3. Báo baseline accuracy, accuracy model, recall lớp 1 và ma trận nhầm lẫn test.

```
import numpy as np
from sklearn.dummy import DummyClassifier
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix,recall_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
records = [{"id":"C01","hours":1,"activities":2,"completed":0},
{"id":"C02","hours":2,"activities":3,"completed":0},
{"id":"C03","hours":None,"activities":4,"completed":0},
{"id":"C04","hours":4,"activities":2,"completed":0},
{"id":"C05","hours":1,"activities":3,"completed":0},
{"id":"C06","hours":2,"activities":4,"completed":0},
{"id":"C07","hours":3,"activities":2,"completed":0},
{"id":"C08","hours":4,"activities":3,"completed":0},
{"id":"C09","hours":1,"activities":4,"completed":0},
{"id":"C10","hours":2,"activities":2,"completed":0},
{"id":"C11","hours":3,"activities":3,"completed":0},
{"id":"C12","hours":4,"activities":4,"completed":0},
{"id":"C13","hours":7,"activities":9,"completed":1},
{"id":"C14","hours":8,"activities":10,"completed":1},
{"id":"C15","hours":9,"activities":11,"completed":1},
{"id":"C16","hours":7,"activities":None,"completed":1},
{"id":"C17","hours":8,"activities":10,"completed":1},
{"id":"C18","hours":None,"activities":11,"completed":1}]
X = np.array([[r["hours"],r["activities"]] for r in records],dtype=float)
y = np.array([r["completed"] for r in records])
train,test = train_test_split(np.arange(len(records)),test_size=6,
                              random_state=42,stratify=y)
baseline = DummyClassifier(strategy="most_frequent").fit(X[train],y[train])
model = make_pipeline(SimpleImputer(strategy="median"),
                      StandardScaler(),LogisticRegression(max_iter=1000))
model.fit(X[train],y[train])
pred = model.predict(X[test])
cm = confusion_matrix(y[test],pred,labels=[0,1])
assert len(records)==18 and len(train)==12 and len(test)==6
print("Hồ sơ:", len(records))
print("Ô thiếu:", int(np.isnan(X).sum()))
print("Nhãn test 0/1:", int((y[test]==0).sum()),int((y[test]==1).sum()))
print(f"Accuracy baseline: {baseline.score(X[test],y[test]):.2f}")
print(f"Accuracy model: {(pred==y[test]).mean():.2f}")
print(f"Recall lớp 1: {recall_score(y[test],pred):.2f}")
print("Confusion (thật theo hàng):",cm.tolist())
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Hồ sơ: 18
Ô thiếu: 3
Nhãn test 0/1: 4 2
Accuracy baseline: 0.67
Accuracy model: 1.00
Recall lớp 1: 1.00
Confusion (thật theo hàng): [[4, 0], [0, 2]]
```

Những chỉ số này mô tả **sáu hồ sơ test** của bài. Không tự chọn mô hình theo test để rồi tuyên bố test vẫn là đánh giá cuối độc lập.

## Tình huống 5 — Cấp 5: Mini-project 20 hồ sơ: kiểm trùng, điền thiếu, so ba mô hình và xuất báo cáo

**Từ vựng trong mục: End-to-end pipeline** — quy trình xuyên suốt; **PCA** — giảm chiều; **Model report** — báo cáo mô hình.

**Tình huống thực tế:** Trung tâm có **20 dòng hồ sơ H01…H19** (vì dòng cuối trùng mã H15), mỗi dòng gồm `hours` (giờ học/tuần), `visits` (lượt truy cập), `projects` (số dự án hoàn thành) và nhãn `passed` 0/1. Có **một ID trùng, một ô dấu hỏi, một ô trống và một ô 'N/A'**. Cần kiểm và loại ID trùng, giữ 19 hồ sơ độc lập, chuyển ô số nhập sai thành thiếu, chia train/test phân tầng **14/5**, rồi so baseline, Logistic Regression đầy đủ ba đặc trưng và Logistic Regression sau PCA hai thành phần **trên đúng cùng split**. Xuất báo cáo JSON với accuracy và confusion matrix; không dùng test để chọn siêu tham số.

**Vì sao chọn cách này?** Đây là quy trình kết hợp những bài trước: kiểm lỗi đầu vào **trước khi chia**, sau đó mọi bước có tham số (`SimpleImputer`, `StandardScaler`, `PCA`, classifier) phải `.fit()` chỉ trên train. Ba mô hình chạy trên **cùng năm hồ sơ test** để so công bằng. Accuracy cao trên năm mẫu giả lập chưa có ý nghĩa đảm bảo thực tế.

**Quy trình:**

1. Tạo 20 bản ghi, báo một ID lặp; giữ bản ghi xuất hiện đầu tiên của mỗi ID.
2. Chuyển ba cột đo sang số, coi dữ liệu không đọc được là NaN; chia 19 hồ sơ còn lại thành train 14/test 5 có phân tầng.
3. Fit baseline, pipeline đầy đủ và pipeline PCA hai thành phần trên cùng train; dự đoán cùng test, xuất `model_report_20.json` chứa số dòng, missing, accuracy và confusion matrix.

```
import json
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.dummy import DummyClassifier
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score,confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
raw = [{"id":"H01","hours":1,"visits":1,"projects":0,"passed":0},
{"id":"H02","hours":2,"visits":2,"projects":1,"passed":0},
{"id":"H03","hours":3,"visits":3,"projects":0,"passed":0},
{"id":"H04","hours":1,"visits":1,"projects":1,"passed":0},
{"id":"H05","hours":2,"visits":"?","projects":0,"passed":0},
{"id":"H06","hours":3,"visits":3,"projects":1,"passed":0},
{"id":"H07","hours":1,"visits":1,"projects":0,"passed":0},
{"id":"H08","hours":2,"visits":2,"projects":1,"passed":0},
{"id":"H09","hours":3,"visits":3,"projects":0,"passed":0},
{"id":"H10","hours":1,"visits":1,"projects":1,"passed":0},
{"id":"H11","hours":7,"visits":8,"projects":5,"passed":1},
{"id":"H12","hours":8,"visits":9,"projects":6,"passed":1},
{"id":"H13","hours":9,"visits":10,"projects":5,"passed":1},
{"id":"H14","hours":7,"visits":8,"projects":6,"passed":1},
{"id":"H15","hours":None,"visits":9,"projects":5,"passed":1},
{"id":"H16","hours":9,"visits":10,"projects":6,"passed":1},
{"id":"H17","hours":7,"visits":8,"projects":5,"passed":1},
{"id":"H18","hours":8,"visits":9,"projects":"N/A","passed":1},
{"id":"H19","hours":9,"visits":10,"projects":5,"passed":1},
{"id":"H15","hours":7,"visits":8,"projects":6,"passed":1}]
df = pd.DataFrame(raw)
```

```
duplicate_count = int(df["id"].duplicated().sum())
df = df.drop_duplicates(subset="id",keep="first").reset_index(drop=True)
feature_columns = ["hours","visits","projects"]
X = df[feature_columns].apply(pd.to_numeric,errors="coerce").to_numpy(dtype=float)
y = df["passed"].to_numpy(dtype=int)
missing_count = int(np.isnan(X).sum())
train,test = train_test_split(np.arange(len(df)),test_size=5,
                              random_state=42,stratify=y)
baseline = DummyClassifier(strategy="most_frequent").fit(X[train],y[train])
full = make_pipeline(SimpleImputer(strategy="median"),StandardScaler(),
                     LogisticRegression(max_iter=1000))
pca = make_pipeline(SimpleImputer(strategy="median"),StandardScaler(),
                    PCA(n_components=2),LogisticRegression(max_iter=1000))
full.fit(X[train],y[train])
pca.fit(X[train],y[train])
pred = full.predict(X[test])
report = {"raw_rows":len(raw),"unique_rows":len(df),"duplicates":duplicate_count,
          "missing_cells":missing_count,"train_rows":len(train),"test_rows":len(test),
          "accuracy_baseline":round(accuracy_score(y[test],baseline.predict(X[test])),2),
          "accuracy_full":round(accuracy_score(y[test],pred),2),
          "accuracy_pca":round(accuracy_score(y[test],pca.predict(X[test])),2),
          "confusion":confusion_matrix(y[test],pred,labels=[0,1]).tolist()}
path = Path("model_report_20.json")
path.write_text(json.dumps(report,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")
assert len(raw)==20 and len(df)==19 and set(train).isdisjoint(test)
print("Dòng gốc/trùng/còn:",report["raw_rows"],report["duplicates"],report["unique_rows"])
print("Ô thiếu sau chuyển kiểu:",report["missing_cells"])
print("Train/test:",report["train_rows"],report["test_rows"])
print("Accuracy baseline/full/
PCA:",report["accuracy_baseline"],report["accuracy_full"],report["accuracy_pca"])
print("Confusion (thật theo hàng):",report["confusion"])
print("Đã lưu JSON:",path.is_file() and json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))==report)
```

**Kết quả khi chạy:**

```
Dòng gốc/trùng/còn: 20 1 19
Ô thiếu sau chuyển kiểu: 3
Train/test: 14 5
Accuracy baseline/full/PCA: 0.6 1.0 1.0
Confusion (thật theo hàng): [[3, 0], [0, 2]]
Đã lưu JSON: True
```

Bản báo cáo chứa đúng dữ liệu **mô phỏng** và chỉ số từ năm test; không được coi kết quả này là chứng nhận độ tin cậy ngoài đời. Không thử nhiều phương án rồi chọn dựa trên chính năm test nếu vẫn muốn gọi đó là đánh giá cuối độc lập.

## 6. Sai lầm thường gặp

- X là cột đặc trưng, y là nhãn; không đưa nhãn hoặc kết quả biết sau sự kiện vào feature.
- Phải chia train/test trước khi học median, mean/std hoặc PCA để tránh rò rỉ.
- Không `fit_transform` PCA trên X_test; chỉ `transform` bằng PCA đã fit từ train.
- Accuracy cao vẫn có thể che lỗi lớp hiếm; đọc thêm confusion matrix theo hàng thật–cột dự đoán.
- Thay đổi split hoặc metric khi so hai phương pháp sẽ gây so sánh thiếu công bằng.
- Đánh giá trên test không phải huấn luyện; chỉnh siêu tham số dựa mãi vào test làm rò rỉ đánh giá.

## 7. Trắc nghiệm

**Q1. What is a feature in supervised learning? | Feature trong học có giám sát là gì?**

A. An input measurement used by the predictor | Đại lượng đo đầu vào mô hình sử dụng

B. A target value the model should predict | Giá trị đích mô hình cần dự đoán

C. An ordered chain of preprocessing and model steps | Chuỗi tiền xử lý và mô hình có thứ tự

D. Checking predictions against held-out targets | So dự đoán với nhãn thật giữ riêng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Trong Iris, bốn số đo cm nằm ở X, không phải nhãn y. Nếu đưa kết quả tương lai hoặc mã lớp vào X, đánh giá sẽ dễ giả tạo do rò rỉ.

**Q2. What is a label? | Label là gì?**

A. An input measurement used by the predictor | Đại lượng đo đầu vào mô hình sử dụng

B. A target value the model should predict | Giá trị đích mô hình cần dự đoán

C. An ordered chain of preprocessing and model steps | Chuỗi tiền xử lý và mô hình có thứ tự

D. Checking predictions against held-out targets | So dự đoán với nhãn thật giữ riêng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Classifier có giám sát học từ nhãn thật ghép với từng hàng train. Mỗi trong 150 hàng đặc trưng cần có nhãn tương ứng khi train.

**Q3. What is a pipeline? | Pipeline là gì?**

A. An input measurement used by the predictor | Đại lượng đo đầu vào mô hình sử dụng

B. A target value the model should predict | Giá trị đích mô hình cần dự đoán

C. An ordered chain of preprocessing and model steps | Chuỗi tiền xử lý và mô hình có thứ tự

D. Checking predictions against held-out targets | So dự đoán với nhãn thật giữ riêng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Nó fit bộ biến đổi trên train rồi tái sử dụng cho dữ liệu sau. Thứ tự rất quan trọng: điền thiếu và chuẩn hóa trước dự đoán, nhưng tham số chỉ học từ train.

**Q4. What is evaluation? | Evaluation là gì?**

A. An input measurement used by the predictor | Đại lượng đo đầu vào mô hình sử dụng

B. A target value the model should predict | Giá trị đích mô hình cần dự đoán

C. An ordered chain of preprocessing and model steps | Chuỗi tiền xử lý và mô hình có thứ tự

D. Checking predictions against held-out targets | So dự đoán với nhãn thật giữ riêng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Test cuối đánh giá dữ liệu chưa fit, không dùng lại mẫu học. Hãy dùng test giữ riêng không thay đổi; điểm train cao có thể chỉ là ghi nhớ dữ liệu.

**Q5. What does an Iris feature row represent? | Một hàng feature Iris biểu diễn gì?**

A. Four measurements for one flower | Bốn số đo của một bông hoa

B. The target class per sample | Lớp mục tiêu cho từng mẫu

C. Unavailable evaluation information entering fitting | Thông tin đánh giá đáng lẽ chưa biết lọt vào fit

D. To check sample/feature dimensions and alignment | Để kiểm chiều mẫu/đặc trưng và sự khớp nhãn

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hàng là một mẫu hoa, cột là số đo như chiều dài cánh. Với shape (150,4), 150 là mẫu, bốn là biến đo theo cm.

**Q6. What does y represent in classification? | y biểu diễn gì khi phân loại?**

A. Four measurements for one flower | Bốn số đo của một bông hoa

B. The target class per sample | Lớp mục tiêu cho từng mẫu

C. Unavailable evaluation information entering fitting | Thông tin đánh giá đáng lẽ chưa biết lọt vào fit

D. To check sample/feature dimensions and alignment | Để kiểm chiều mẫu/đặc trưng và sự khớp nhãn

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Nhãn y phải ghép một-một với các hàng X. Nếu X và y sai thứ tự, thuật toán đúng vẫn học sai mối quan hệ dữ liệu–nhãn.

**Q7. What is data leakage? | Rò rỉ dữ liệu là gì?**

A. Four measurements for one flower | Bốn số đo của một bông hoa

B. The target class per sample | Lớp mục tiêu cho từng mẫu

C. Unavailable evaluation information entering fitting | Thông tin đánh giá đáng lẽ chưa biết lọt vào fit

D. To check sample/feature dimensions and alignment | Để kiểm chiều mẫu/đặc trưng và sự khớp nhãn

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Fit tiền xử lý trên test hoặc dùng kết quả tương lai có thể làm chỉ số ảo. Rò rỉ còn xảy ra nếu chọn đặc trưng từ toàn bộ dữ liệu trước khi chia.

**Q8. Why inspect X.shape and y.shape first? | Vì sao kiểm X.shape và y.shape đầu tiên?**

A. Four measurements for one flower | Bốn số đo của một bông hoa

B. The target class per sample | Lớp mục tiêu cho từng mẫu

C. Unavailable evaluation information entering fitting | Thông tin đánh giá đáng lẽ chưa biết lọt vào fit

D. To check sample/feature dimensions and alignment | Để kiểm chiều mẫu/đặc trưng và sự khớp nhãn

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Số hàng X lệch số nhãn y khiến việc fit sai. Hàng và nhãn lệch nhau phải được sửa trước khi fit hoặc tính điểm.

**Q9. What does train_test_split do? | train_test_split làm gì?**

A. Separates data into fitting and held-out portions | Chia dữ liệu thành phần học và phần giữ riêng

B. To preserve approximate class ratios in split parts | Để giữ tương đối tỷ lệ lớp trong các tập

C. Training features | Các đặc trưng train

D. Training features only | Chỉ đặc trưng train

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Hàm chia dữ liệu, không tự học mô hình hay đo accuracy. Phải giữ cả X và y train/test; chia dữ liệu không tự tương đương huấn luyện.

**Q10. Why use stratify=y? | Vì sao dùng stratify=y?**

A. Separates data into fitting and held-out portions | Chia dữ liệu thành phần học và phần giữ riêng

B. To preserve approximate class ratios in split parts | Để giữ tương đối tỷ lệ lớp trong các tập

C. Training features | Các đặc trưng train

D. Training features only | Chỉ đặc trưng train

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Giúp giảm lệch lớp khi mỗi lớp có đủ mẫu. Phân tầng hữu ích khi lớp ít mẫu có nguy cơ vắng khỏi tập test.

**Q11. What should SimpleImputer learn from? | SimpleImputer nên học từ đâu?**

A. Separates data into fitting and held-out portions | Chia dữ liệu thành phần học và phần giữ riêng

B. To preserve approximate class ratios in split parts | Để giữ tương đối tỷ lệ lớp trong các tập

C. Training features | Các đặc trưng train

D. Training features only | Chỉ đặc trưng train

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Median tính từ toàn bộ dữ liệu làm lộ thống kê test. Hàng test không được tác động đến giá trị điền học được, kể cả khi hàng ấy thiếu dữ liệu.

**Q12. What should StandardScaler learn from? | StandardScaler nên fit từ đâu?**

A. Separates data into fitting and held-out portions | Chia dữ liệu thành phần học và phần giữ riêng

B. To preserve approximate class ratios in split parts | Để giữ tương đối tỷ lệ lớp trong các tập

C. Training features | Các đặc trưng train

D. Training features only | Chỉ đặc trưng train

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Biến đổi test bằng mean/std train, không fit từ test. Mean và variance từ train phải được áp nhất quán lên mọi mẫu mới.

**Q13. What does LogisticRegression produce in Iris? | LogisticRegression trên Iris dự đoán gì?**

A. One of three discrete flower classes | Một trong ba loài hoa rời rạc

B. Correct predictions divided by total predictions | Số dự đoán đúng chia tổng số dự đoán

C. Actual labels | Các nhãn thật

D. Predicted labels | Các nhãn dự đoán

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Dù có chữ Regression, LogisticRegression dùng để phân loại. Mô hình có thể xuất xác suất lớp, nhưng nhiệm vụ đang xét chọn một nhãn rời rạc.

**Q14. What does accuracy count? | Accuracy đếm gì?**

A. One of three discrete flower classes | Một trong ba loài hoa rời rạc

B. Correct predictions divided by total predictions | Số dự đoán đúng chia tổng số dự đoán

C. Actual labels | Các nhãn thật

D. Predicted labels | Các nhãn dự đoán

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Accuracy hữu ích nhưng có thể che lỗi lớp hiếm. Với tập lệch lớp, accuracy cao có thể đến từ việc chỉ đoán lớp đông nhất.

**Q15. What do confusion matrix rows mean? | Hàng của confusion matrix nghĩa là gì?**

A. One of three discrete flower classes | Một trong ba loài hoa rời rạc

B. Correct predictions divided by total predictions | Số dự đoán đúng chia tổng số dự đoán

C. Actual labels | Các nhãn thật

D. Predicted labels | Các nhãn dự đoán

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Mỗi hàng đếm mẫu thuộc lớp thật tương ứng. Hàng đại diện nhãn thật; ô ngoài đường chéo là lỗi xuất phát từ lớp thật ở hàng đó.

**Q16. What do confusion matrix columns mean? | Cột của confusion matrix nghĩa là gì?**

A. One of three discrete flower classes | Một trong ba loài hoa rời rạc

B. Correct predictions divided by total predictions | Số dự đoán đúng chia tổng số dự đoán

C. Actual labels | Các nhãn thật

D. Predicted labels | Các nhãn dự đoán

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Ô ngoài đường chéo là trường hợp dự đoán sang lớp khác. Cột cho biết lớp dự đoán nào nhận các mẫu bị gán nhầm.

**Q17. What does PCA reduce? | PCA giảm gì?**

A. Feature dimensionality while retaining sample rows | Số chiều đặc trưng nhưng giữ số hàng mẫu

B. To avoid using test distribution to learn axes | Tránh lấy phân phối test để học các trục

C. On the same held-out split and metric | Trên cùng tập test và chỉ số đánh giá

D. No, held-out evaluation is needed | Không, phải đánh giá dữ liệu giữ riêng

**Đáp án: A**

**Giải thích:** Thành phần PCA là trục đặc trưng mới, không phải nhãn. Trục PCA là tổ hợp đặc trưng ban đầu được học, không làm đổi số mẫu.

**Q18. Why fit PCA on train only? | Vì sao chỉ fit PCA trên train?**

A. Feature dimensionality while retaining sample rows | Số chiều đặc trưng nhưng giữ số hàng mẫu

B. To avoid using test distribution to learn axes | Tránh lấy phân phối test để học các trục

C. On the same held-out split and metric | Trên cùng tập test và chỉ số đánh giá

D. No, held-out evaluation is needed | Không, phải đánh giá dữ liệu giữ riêng

**Đáp án: B**

**Giải thích:** Test chỉ được transform bằng PCA đã fit từ train. Nếu không, thông tin phân phối test đã lọt vào biểu diễn đặc trưng.

**Q19. How should baseline and PCA models be compared? | So baseline và mô hình PCA thế nào?**

A. Feature dimensionality while retaining sample rows | Số chiều đặc trưng nhưng giữ số hàng mẫu

B. To avoid using test distribution to learn axes | Tránh lấy phân phối test để học các trục

C. On the same held-out split and metric | Trên cùng tập test và chỉ số đánh giá

D. No, held-out evaluation is needed | Không, phải đánh giá dữ liệu giữ riêng

**Đáp án: C**

**Giải thích:** Khác split hoặc metric không tách được ảnh hưởng của PCA. Train/test phải giống nhau giữa hai cách để chênh lệch metric phản ánh thay đổi mô hình.

**Q20. Does a high train score prove model generalization? | Train score cao có chứng minh tổng quát hóa?**

A. Feature dimensionality while retaining sample rows | Số chiều đặc trưng nhưng giữ số hàng mẫu

B. To avoid using test distribution to learn axes | Tránh lấy phân phối test để học các trục

C. On the same held-out split and metric | Trên cùng tập test và chỉ số đánh giá

D. No, held-out evaluation is needed | Không, phải đánh giá dữ liệu giữ riêng

**Đáp án: D**

**Giải thích:** Mô hình có thể nhớ train nhưng dự đoán kém trên mẫu mới. Cần báo metric test và lỗi theo lớp trước khi đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.

## 8. Nối sang bài tiếp

`Python → NumPy/Pandas → Train/Test → Pipeline → Report.`